

詳細リスク評価書
フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

2005 年 3 月

産業技術総合研究所
化学物質リスク管理研究センター

詳細リスク評価書

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

詳細リスク評価担当者

本評価書の作成は以下の者が担当した。

リスク解析研究チーム

吉田 喜久雄

蒲生 吉弘

神子 尚子

手口 直美

生態リスク解析チーム

内藤 航

小山田 花子

2005 年 3 月

目 次

	頁
要 約	1
1. はじめに	1
2. DEHP の環境への排出と排出量	3
2.1 事業所からの環境排出	3
2.2 使用中および廃棄後の塩ビ製品からの環境排出	3
2.3 DEHP の大気排出量	4
2.4 DEHP の水域への排出量	4
3. 環境動態の推定	5
3.1 大気中に排出された DEHP の動態	5
3.2 水域に排出された DEHP の動態	5
4. ヒト健康リスク	6
4.1 DEHP 摂取量	6
4.2 京浜地区一般住民の主要暴露経路の推定	7
4.3 有害性評価と用量－反応評価	8
4.4 リスクの判定	9
4.5 排出削減対策の費用対効果	11
4.6 ヒト健康リスク評価のまとめ	11
5. 生態リスク	13
5.1 暴露濃度と高濃度地点について	13
5.2 環境中の生物への有害性	15
5.3 生態リスク評価のまとめ	17
第 I 章 序 論	19
1. はじめに	19
2. 歴史的・国際的動向	21
3. 化学物質の同定情報	23
4. 物理化学的性状	24
4.1 水溶解度について	24
5. 現在のわが国における法規制等	30
6. 本評価書の構成	31
第 II 章 既存の有害性およびリスク評価結果	33
1. はじめに	33
2. 評価の範囲	34
3. 有害性評価のエンドポイント（影響指標）	35
3.1 ヒト健康影響	35
3.2 生態影響	38
4. 暴露の指標	45
4.1 ヒト	45
4.2 生態系	45
5. リスク判定の指標	47
5.1 ヒト健康リスク	47
5.2 生態リスク	47
6. 評価結果	48
6.1 ヒト健康リスク	48

6.2 生態リスク	48
第Ⅲ章 発生源の特定と環境排出量の推計	59
1. はじめに	59
2. 生産量と用途	60
3. DEHP の製造・製品への加工段階における排出量	65
3.1 届出対象事業所からの排出量	65
3.1.1 地域別排出量	65
3.1.2 業種別排出量	66
3.2 届出対象外事業所からの推計排出量	68
3.2.1 地域別排出量	71
3.2.2 業種別排出量	71
3.3 事業所からの排出量のまとめ	73
4. 使用中および廃棄後の DEHP 含有製品からの排出量推計	74
4.1 用途別 DEHP 含有製品使用量および廃棄量の推計	74
4.2 耐用年数と寿命関数	75
4.3 DEHP 含有製品の廃棄後の処理	83
4.3.1 再生処理	85
4.4 軟質塩ビ製品中 DEHP の環境排出量の推定	86
4.4.1 大気への排出量推定	86
4.4.1.1 面積基準の排出係数推定	86
4.4.1.2 軟質塩ビ製品の屋外使用比率	88
4.4.1.3 製品用途分類別 DEHP 排出量の推定	92
4.4.1.4 使用中の軟質塩ビ製品からの地域別 DEHP 大気排出量	95
4.4.2 水域への排出量推計	97
4.4.2.1 屋外用途	97
4.4.2.2 屋内用途	98
4.4.2.3 公共用水域への排出量推定	98
4.5 廃棄後の DEHP 含有製品からの環境排出量推計	101
4.5.1 再生処理工程における環境排出量推定	101
4.5.2 最終処分場からの環境排出量推計	101
4.5.2.1 大気	101
4.5.2.2 水域	102
4.6 下水汚泥の農地還元	104
5. DEHP の全ライフサイクルにおける環境中への排出量	105
第Ⅳ章 モニタリング結果の概要	106
1. はじめに	106
2. 分析方法	107
2.1 大気	107
2.2 水質	107
2.3 底質	108
2.4 生物	108
2.5 食品	109
2.6 GC/MS 条件	110
2.7 コンタミネーション防止	111
3. 環境中濃度	112
3.1 データ収集	112
3.2 データ処理	112

3.3	大気	114
3.4	水質	115
3.5	底質	118
3.6	土壌	121
3.7	下水処理場	121
3.8	処分場・事業場	122
3.9	生物	122
4.	食物および水道水中濃度	124
4.1	食物	124
4.2	水道水	129
5.	既存データに基づく DEHP 摂取量の推計	130
5.1	摂取量推計	130
5.1.1	日本食品分析センターの調査結果に基づく摂取量	130
5.1.2	乳幼児の摂取量	135
5.2	尿中代謝物濃度からの DEHP 摂取量推定	140
5.3	摂取量推計結果に対する考察	141
5.4	ヒト健康リスク評価に使用する摂取量	150
第V章	環境動態	151
1.	はじめに	151
2.	環境動態の推定に用いたパラメータ	152
2.1	物性値	152
2.2	分配平衡パラメータ	152
2.2.1	気/液分配係数	152
2.2.2	有機炭素吸着定数	153
2.3	分解パラメータ	153
2.3.1	大気中での分解	153
2.3.2	土壌中での分解	154
2.3.3	水中での分解	155
2.3.3.1	非生物的分解	155
2.3.3.2	微生物分解	155
2.3.4	底質中での分解	156
3.	環境媒体中での動態	158
3.1	大気中での動態	158
3.1.1	浮遊粒子への吸着	158
3.1.2	沈着	159
3.1.3	移流	162
3.1.4	大気中濃度	162
3.2	土壌中での動態	164
3.2.1	土壌中での分配	165
3.2.2	揮発	166
3.2.3	溶脱と流出	166
3.2.4	浸食	166
3.2.5	巻上	166
3.2.6	土壌中濃度	167
3.3	水環境中での動態	168
3.3.1	水環境中での分配	168
3.3.2	揮発	169

3.3.3	水相/底質相間の拡散交換	169
3.3.4	移流	170
3.3.5	沈降と巻上	170
3.3.6	水環境中濃度	170
4.	摂食媒体への移行	172
4.1	植物	172
4.2	肉, 乳製品	174
4.3	魚介類	176
5.	環境動態と暴露経路に関するまとめ	178
第VI章	暴露解析	180
1.	はじめに	180
2.	大気への DEHP 排出量分布の推計	181
2.1	5 km×5 km メッシュ別 DEHP 排出量の推計方法	181
2.2	メッシュ別大気排出量の推計結果	183
3.	ADMER による大気中 DEHP 濃度分布の推計	185
3.1	計算パラメータ	185
3.2	計算結果および分布図	185
3.3	大気中濃度推計の妥当性の検討	188
4.	食品経由の DEHP 摂取量の推計	191
4.1	農作物経由の DEHP 摂取量の推計	191
4.1.1	農作物中 DEHP 濃度の推計	195
4.1.2	濃度推計の妥当性の検討	197
4.1.3	京浜地区一般住民の農作物経由の DEHP 摂取量推計	197
4.2	畜産物経由の DEHP 摂取量の推計	201
4.2.1	飼料作物中 DEHP 濃度の推計	202
4.2.2	畜産物中 DEHP 濃度の推計	211
4.2.3	畜産物濃度推計の妥当性の検討	214
4.2.4	畜産物経由の DEHP 摂取量の推計	214
4.3	水産物経由の DEHP 摂取量の推計	218
4.3.1	魚介類中 DEHP 濃度の推計	219
4.3.2	水産物経由の DEHP 摂取量の推計	220
4.4	DEHP 摂取量の推計のまとめ	222
5.	多摩川における DEHP の負荷量と濃度分布推定	224
5.1	多摩川流域における DEHP 負荷発生源の特定	224
5.1.1	家庭排水	224
5.1.2	屋外用途製品	225
5.1.3	事業所排水	225
5.1.4	大気沈着	225
5.1.5	廃棄物最終処分場	226
5.1.6	各発生源からの寄与	227
5.2	AIST-SHANEL による多摩川河川水中 DEHP 濃度分布の推定	227
5.2.1	AIST-SHANEL の概要	227
5.2.2	DEHP 入力パラメータ	228
5.2.3	DEHP 負荷量データ	229
5.2.4	負荷量入力データと計算年度	231
5.2.5	AIST-SHANEL による多摩川河川水中 DEHP 濃度分布推定結果	232
5.2.6	河川水中 DEHP 濃度の季節変動と予測濃度の検証	236

5.3 DEHP 負荷量と濃度分布推定のまとめ	236
第Ⅶ章 有害性の確認と用量－反応関係	238
ヒト健康	238
1. はじめに	238
2. 体内動態	239
2.1 経口暴露	239
2.2 吸入暴露	242
2.3 経皮暴露	243
2.4 生理学的薬物動力学モデルによる体内動態推定	243
2.5 尿中代謝物濃度からの DEHP 摂取量推定	245
3. 有害性情報	249
3.1 ヒトへの健康影響	249
3.2 実験動物での毒性	249
3.2.1 反復投与毒性	249
3.2.2 発生・生殖毒性	255
3.2.3 遺伝毒性	258
3.2.4 発がん性	258
3.2.5 その他の影響（内分泌系への影響）	260
3.3 毒性のメカニズム	261
3.3.1 精巣毒性	261
3.3.2 肝毒性	262
3.3.3 生殖・発生毒性	263
4. エンドポイントの選択	265
4.1 用量－反応関係	266
4.1.1 精巣毒性	266
4.1.2 生殖毒性	266
4.2 精巣毒性に対する感受性の個人差と種間差	267
4.2.1 感受性の種間差	267
4.2.2 感受性の個人差	268
4.3 生殖毒性に対する感受性の個人差と種間差	268
4.3.1 感受性の種間差	268
4.3.2 感受性の個人差	269
5. まとめ	270
生態	271
1. はじめに	271
2. データの信頼性	272
3. 生態影響	273
3.1 水生生物に対する毒性	273
3.1.1 魚類	273
3.1.2 水生無脊椎動物	276
3.1.3 藻類および水生植物	280
3.1.4 両生類(底質経由暴露)	280
3.1.5 微生物	281
3.2 陸生生物に対する毒性	283
3.3 内分泌系への影響	284
3.4 水生生物への濃縮と蓄積	285
3.4.1 魚類	285

3.4.2 無脊椎動物	286
3.4.3 模擬生態系試験	287
4. 環境中の生物への影響(まとめ)	288
第Ⅷ章 リスクの判定	302
ヒト健康	302
1. はじめに	302
2. ヒトの健康に係るリスク	304
2.1 精巣毒性	304
2.2 生殖毒性	306
2.3 ヒト健康リスクに係る考察	307
生態	309
1. はじめに	309
2. 評価のエンドポイントと方法	310
2.1 評価のエンドポイント	310
2.2 評価の方法	310
3. 暴露濃度の特定	312
4. NOEC の特定	314
5. MOE 算出結果	315
5.1 水質における MOE の算出	315
5.2 底質における MOE の算出	316
6. 考察	317
6.1 溶存態と粒子吸着態	317
6.2 実環境における DEHP の物理的な影響の可能性	317
6.3 平衡分配法を用いた底生生物に対する評価	318
6.4 DEHP 分解物の水生生物への毒性	319
6.5 高濃度水域について	320
7. 生態リスクまとめ	322
第Ⅸ章 排出削減対策の費用効果分析	324
1. はじめに	324
2. 軟質塩ビ製品の他の樹脂への切り替えの状況	326
3. DEHP の他の可塑剤への切り替えの状況	328
4. 排ガス処理の費用対効果の試算	330
第Ⅹ章 まとめ	334
1. はじめに	334
2. 環境排出量推計	335
3. ヒト健康リスク評価	336
4. 生態リスク評価	339
第Ⅺ章 レビューアの意見と筆者らの対応	341
参考文献	342

要 約

1. はじめに

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (DEHP) は、主として塩化ビニル (塩ビ) 樹脂の可塑剤として使用され、わが国における 2001 年の DEHP 出荷量は 20 万トン強である。DEHP を含む軟質塩ビ製品は、シート・フィルム、電線被覆、農業用フィルム (農ビ)、壁紙、建材、ホース・ガスケット、履物、医療器具等、我々の身の周りで広範囲に用いられている。

DEHP は、蒸気圧が 3.04×10^{-5} Pa、オクタノール/水分配係数 ($\log K_{ow}$) が 7.60 の低揮発性で疎水性の物質であるが、魚類への生物濃縮倍率は最大でも 600 倍強で高蓄積性物質ではない。また、化学物質審査規制法の既存点検では分解性良好と判断されているが、推定される環境中での分解半減期は比較的長い (本評価書での推定値、大気: 1 日、水中: 15 日、土壌中: 200 日、底質中: 3,400 日)。

このように、軟質塩ビ製品が我々の身の周りで広範囲に用いられている上に、DEHP は疎水性で環境中での分解半減期が比較的長いため、様々な環境媒体や食品中で検出されている。

経済産業省の化学物質審議会では、有害性評価対象物質の 1 つとして、DEHP の内分泌かく乱を含む種々の有害性が評価され、「内分泌かく乱作用の有無に関わらず、従来の知見で生殖・発生毒性による影響がみられることから、有害性評価や暴露評価を踏まえてリスク評価を実施し、適切なリスク管理のあり方について検討すべき」と指摘されている。

DEHP の生態リスクについても、環境省の環境リスク初期評価で、「淡水域については詳細リスク評価を行う候補、海水域については情報収集に努める必要がある」と判断されている。

さらに、米国の National Toxicology Program (NTP), Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), EU, カナダ等でも有害性評価やリスク評価等が実施されている。

このように国内外で有害性やリスクが評価され、わが国でも一部用途への DEHP 含有軟質塩ビの使用が規制される中、産業界においても既に様々な自主的取組が進められている。しかしながら、DEHP のリスク評価に基づく適切なリスク管理のあり方については、より一層の情報収集や詳細な暴露解析を行うことにより評価、検討する必要がある。このような状況のため、ヒトと環境生物に対する DEHP の詳細なリスク評価を下記の内容で実施した。

- (1) 既存の有害性およびリスク評価書に加え、関連文献を網羅的に調査・解析し、ヒトの健康と環境中の生物への有害性を評価し、ヒト健康と生態へのリスクを評価する際のエンドポイントとそれらの無毒性量 (NOAEL) や無影響濃度 (NOEC) 等を決定した。
- (2) 環境等でのモニタリングデータに基づいて DEHP の摂取量と環境暴露濃度の分布を推定し、これらの分布と上記の NOAEL や NOEC を比較することにより、ヒトの健康と環境中の生物に対する DEHP のリスクを判定した。
- (3) 環境等のモニタリングデータから環境排出源からヒトや環境中の生物に至る DEHP の流れを定量的に把握できなかったため、事業所および使用中の軟質塩ビ製品からの DEHP の

環境排出量を推計し，環境排出源からヒトや環境中の生物に至る DEHP の流れを数理モデルにより定量的に推定するとともに，排出量削減対策の費用対効果をあわせて評価した。

2. DEHP の環境への排出と排出量

DEHP は軟質塩ビの可塑剤として大量に使用され、その用途は多岐に亘り、耐用年数がかなり長い製品も多い。このため、DEHP の製造、軟質塩ビ製造と各種製品への加工、製品の使用、製品の廃棄という一連のライフサイクルの様々なステージで環境への排出が生じると考えられ、各ライフステージの排出量推計が必要となる。

DEHP の製造、軟質塩ビおよびその他 DEHP 含有製品の製造・加工時に事業所から環境に排出される DEHP 量は、2001 年度の PRTR 制度の調査データから得た。

使用中の軟質塩ビ製品からの環境排出量は、製品の用途が多岐に亘り、各製品の耐用年数も異なるため、用途別の DEHP 出荷量から、製品使用時の環境排出量を推計した。さらに、製品廃棄後の再生処理、焼却、埋立て等の処分形態毎の DEHP 環境排出量も推計した。

2.1 事業所からの環境排出

届出対象事業所(対象化学物質を取り扱う事業者や環境へ排出することが見込まれる事業者で従業員数 21 人以上であって、製造業等政令で定める 23 の業種に属する事業を営み、かつ、対象化学物質の取扱量が 5 トン以上の事業所を有している等の事業所)から、392,359 kg が環境に排出され、そのうち 99.8%が大気への排出である。

PRTR 調査で報告された届出外排出量(推計値)は、推計対象となっているのは対象業種を営む事業者からの裾きり以下の排出量と対象業種を営まない事業者からの排出量および家庭からの排出量の合計で、その量は、1,180,200 kg/年である。このうちの 98.8%が対象業種を営む事業者からの裾きり以下の排出量で、残りが対象業種を営まない事業者からの排出量および家庭からの排出量である。届出外排出量は、対象業種を営む裾きり以下の排出量がほとんどを占めていることから、排出形態は対象事業所と同様に大部分が大気への排出と考えられる。

事業所からの DEHP の大気への排出は、大別すると、DEHP 製造工程と軟質塩ビおよびその他 DEHP 含有製品の製造・加工工程との二工程からの排出が考えられる。フタル酸エステル類リスク評価管理研究会の中間報告書によると、DEHP 製造工程からの大気への排出は極めて少ない。

2.2 使用中および廃棄後の塩ビ製品からの環境排出

DEHP の用途(一般フィルム・シート、農ビ、レザー、工業原料、電線被覆、ホース・ガasket、建材、壁紙、履物、塗料・顔料・接着剤)別の平均耐用年数から、各用途での DEHP の寿命関数を導出し、この関数を基に 1951 年から 2001 年までの DEHP のストック量と廃棄量の経年変化を推計した。さらに各 DEHP の用途に用いられる塩ビ樹脂の厚みと屋内外の使用比率を基に使用中の塩ビ製品からの大気への DEHP 排出係数を推計し、ストック量に乘じることにより、使用中の塩ビ製品からの DEHP の大気排出量の経年変化を得た。

水域への排出量推定では、使用中の塩ビ製品からの溶出や、廃棄後の最終処分場からの浸出による環境排出量を推定した。屋外用途の塩ビ製品からの DEHP 排出量は、DEHP ストック

量と排出係数により推定し、その他、屋内用途の塩ビ製品や最終処分場からの排出量推定では、DEHP のモニタリング濃度に各々水使用量や浸出水量を乗じて求めた。

2.3 DEHP の大気排出量

DEHP 製造と軟質塩ビ製品等の製造時に大気に排出される DEHP 量と製品使用時の DEHP 排出量を地域別にまとめると、表 1 に示すように関東地方での排出量が他の地方に比べて多い。また、関東地方では、届出外事業所からの排出量が全排出量の半分以上を占めている。

表 1 大気への地域別 DEHP 排出量 (2001 年) [トン/年]

地域	届出対象	届出対象外	使用中製品由来	合計
北海道	0	15	54	69
東北	16	37	54	108
関東	151	439	208	798
北陸	0	46	19	65
中部	77	83	26	186
東海	21	189	64	274
近畿	70	269	84	423
中国	24	39	39	103
四国	21	18	47	86
九州	11	43	161	215
沖縄	0	2	5	6
合計	392	1,180	762	2,334

2.4 DEHP の水域への排出量

使用中の塩ビ製品から排出される DEHP 量と、廃棄後の最終処分場からの DEHP 排出量を表 2 にまとめた。排出された DEHP は全てが公共用水域に達するわけではなく、下水処理場を通過するものは 97% の除去率で処理が行われる。最終的に公共用水域へ達する DEHP 量では、屋外で使用された塩ビ製品からの寄与が最も大きく、全体の 90% 以上を占めている。

表 2 水域への DEHP 排出量 [トン/年]

		排出量	公共用水域への到達量
使用中製品由来	屋外用途	979～2,284	886～2,067
	屋内用途	165	53
廃棄物処分場		0.4	0.4

3. 環境動態の推定

事業所および使用中の軟質塩ビ製品から大気と水域に排出される DEHP の環境中の動態については既存の環境モニタリング調査結果からは明確にできない。そこで、大気、土壌、表層水、植物等のコンパートメントモデルを用いて一般環境における DEHP の動態を推定した。

3.1 大気中に排出された DEHP の動態

関東地方の一般的な環境条件等を用いて推定した結果、以下のことが明らかとなった。

- (1) 大気中に排出された DEHP の 60～70%は大気中浮遊粒子に吸着され、市町村規模の大気環境では移流が消失に大きな寄与をする。大気中の一部の DEHP は沈着により土壌に移行し、全沈着量の約 80%は浮遊粒子吸着態の湿性沈着によると推定された。
- (2) 土壌に沈着した DEHP は土壌粒子にほぼ全量が吸着され、主に分解により消失し、一部は土壌浸食に伴い水環境に輸送される。溶脱、流出、巻上および揮発の寄与は低いと推定された。
- (3) 植物の地上部（葉、茎および実）中の DEHP のほとんどは大気中からの沈着と吸収によるもので、わずかが根からの吸上げの寄与である。このため植物の地上部中の DEHP 濃度に土壌中 DEHP はほとんど寄与しないと推定された。
- (4) 家畜への DEHP の移行は、ほぼ全量が飼料（植物）経由であり、大気と土壌からの直接摂取の寄与は低いと推定された。
- (5) 大気中に排出される DEHP は吸収および沈着により植物の地上部に移行し、さらに一部の DEHP は、飼料作物を介して家畜にも移行し、最終的には農作物と畜産物を經由してヒトが摂取すると考えられた。

3.2 水域に排出された DEHP の動態

仮想的な河川を想定して動態を推定した結果、以下のことが明らかとなった。

- (1) 河川に流入した DEHP は、水相では 92%が溶存態として存在し、底質相ではほぼ 100%が底質粒子に吸着される。
- (2) 水相からは主に移流により系外に輸送され、一部は分解と底質相への懸濁粒子の沈降に伴い水相から消失する。揮発と底質相への拡散の寄与は低いと推定された。
- (3) 底質相からは主に分解および巻上により消失し、水相への拡散の寄与は低いと推定された。
- (4) 河川から移流により海域に輸送された DEHP は、希釈・混合されるとともに魚介類に生物濃縮されるが、生物濃縮倍率は 600 L/kg 程度と考えられる。

4. ヒト健康リスク

4.1 DEHP 摂取量

東京都が 2000 年に測定した屋内外空气中 DEHP 濃度と日本食品分析センターが 1998 年および 2001 年に測定した食事中 DEHP 濃度を用いて、DEHP の摂取量を 1 歳以上の年齢群別にモンテカルロ・シミュレーションにより推計した。表 3 に 1998 年の食事中 DEHP 濃度を用いて推定した男性一般住民の摂取量を示す。

表 3 年齢群別 DEHP 摂取量推計値（男性）

年齢群 歳	DEHP 摂取量 [$\mu\text{g/kg/日}$]			
	平均	5 パーセンタイル	50 パーセンタイル	95 パーセンタイル
全体	6.7	0.86	4.1	21.3
1	21.7	2.6	13.0	68.2
5	13.6	1.7	8.2	42.2
10	10.0	1.3	6.2	30.5
13～15	7.1	1.0	4.5	21.6
16～19	5.9	0.81	3.7	18.0
20～29	5.3	0.75	3.4	16.6
30～39	5.6	0.78	3.5	17.2
40～49	5.6	0.82	3.5	17.3
50～59	6.2	0.92	4.0	18.6
60～69	6.1	0.86	3.8	17.8

表 3 から明らかなように、成人後よりも幼児および児童期に DEHP 摂取量がかかなり高い。また、摂取量には食事経由の摂取が大きく寄与し、屋内外空気の吸入はほとんど寄与しない。これらの DEHP 摂取量は塩ビ製の手袋等から一部食品への移行の可能性も考えられ、事業者による排出抑制対策が進行中であった時期の摂取量と考えられた。

2001 年の食事中濃度を用いて推定した 1 歳児の DEHP 摂取量平均値は男児で $6.1 \mu\text{g/kg/日}$ （5～95 パーセンタイルの幅： $1.1 \sim 17.5 \mu\text{g/kg/日}$ ），女児で $5.7 \mu\text{g/kg/日}$ （5～95 パーセンタイルの幅： $0.8 \sim 15.9 \mu\text{g/kg/日}$ ）で、摂取量には食事経由の摂取が大きく寄与し、屋内外空気の吸入はほとんど寄与しない。また、全年齢群の DEHP 摂取量平均値は男性で $1.9 \mu\text{g/kg/日}$ （5～95 パーセンタイルの幅： $0.4 \sim 5.4 \mu\text{g/kg/日}$ ），女性で $1.8 \mu\text{g/kg/日}$ （5～95 パーセンタイルの幅： $0.4 \sim 5.0 \mu\text{g/kg/日}$ ）であった。

さらに、モニタリングデータ等に基づいて、1 歳未満の乳幼児の母乳、人工乳および離乳食経由の DEHP 摂取量も推計した。乳幼児は成長に伴い乳類（母乳、人工乳）と離乳食を併用するため、これらの合計摂取量を推計した。その際、人工乳の方が母乳よりも DEHP 濃度が高いと推定されたため、乳類は人工乳を想定した。男児に対する結果を表 4 に示す。

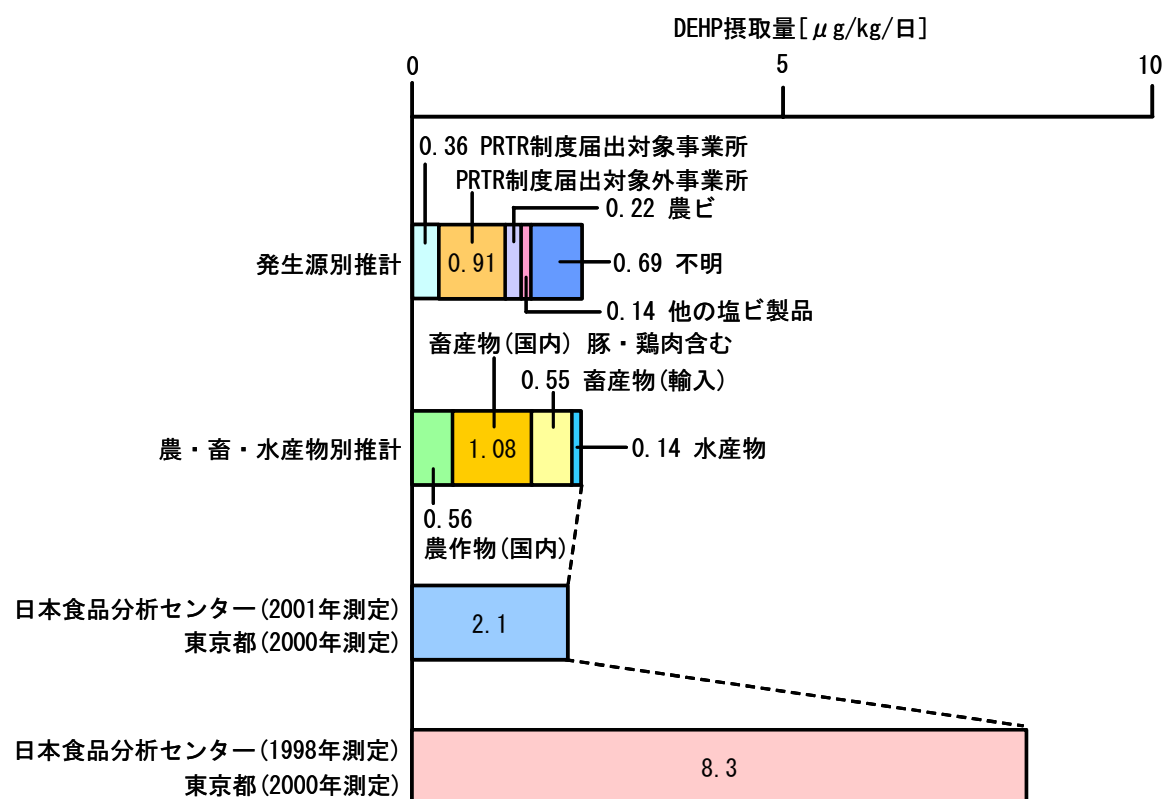
表 4 乳類および離乳食経路による DEHP 摂取量推計値 (男児)

乳児の日齢・月齢	DEHP 摂取量 [μ g/kg/日]			
	平均値	5 パーセント	50 パーセント	95 パーセント
出生時	13	0.96	6.4	44
30 日	9.0	0.67	4.5	31
1～2 ヶ月未満	7.8	0.58	3.9	27
2～3 ヶ月未満	6.4	0.47	3.2	22
3～4 ヶ月未満	8.3	1.4	5.5	23
4～5 ヶ月未満	7.6	1.3	5.0	22
5～6 ヶ月未満	7.2	1.4	5.0	20
11～12 ヶ月未満	11	2.0	7.5	30

4.2 京浜地区一般住民の主要暴露経路の推定

大気拡散モデル AIST-ADMER で計算した大気中 DEHP 濃度の空間分布と農作物・畜産物の生産・出荷量を考慮し、わが国最大の消費地である京浜地区を対象に、農作物および畜産物経路の DEHP 摂取量を推計し、さらに水産物経路の摂取量を水中 DEHP 濃度モニタリングデータや生物濃縮倍率等を用いて推計した。その際、濃度や生産・出荷量の地域変動が推計結果に及ぼす影響もあわせて評価するため、モンテカルロ・シミュレーションを行った。その結果、東京都の男性の場合、国内産農作物経路の DEHP 摂取量の平均値は $0.49 \mu\text{g/kg/日}$ (5～95 パーセントの幅： $0.064 \sim 1.5 \mu\text{g/kg/日}$)、国内産畜産物 (乳製品、牛肉、豚肉および鶏肉) 経路の摂取量の平均値は $1.0 \mu\text{g/kg/日}$ (5～95 パーセントの幅： $0.05 \sim 3.5 \mu\text{g/kg/日}$) と推定された。また、海域、河川および湖沼のモニタリングデータから生物濃縮倍率を用いて推計した水産物経路の DEHP 摂取量の平均値は $0.14 \mu\text{g/kg/日}$ (5～95 パーセントの幅： $7.5 \times 10^{-4} \sim 0.39 \mu\text{g/kg/日}$) であった。

これらの結果から、大気中に排出された DEHP の一部は農作物と家畜に移行し、京浜地区の一般住民は全国から集荷された国内産の畜産物経路で主に DEHP を摂取し、さらに、京浜地区に出荷された国内産の農作物や輸入畜産物からも DEHP を摂取していると推定された (図 1)。また、排出源別では、PRTR 制度の届出対象外事業所から大気への排出の寄与が大きいと推定された。



各摂取量の数値は平均値である。

図1 京浜地区一般住民のDEHP摂取量推計のまとめ

4.3 有害性評価と用量－反応評価

DEHPとその主要代謝物(フタル酸モノ(2-エチルヘキシル)および2-エチルヘキサノール)は、ほとんどの試験で遺伝毒性を示さず、さらに、ラットやマウスにみられる肝細胞がんは作用機序からげっ歯類に特有であり、ヒト発がん性物質の可能性は低いと考えられるため、ヒト健康リスクのエンドポイントとして発がんを採用しなかった。

非発がん性の有害影響として精巣毒性と生殖毒性を採用した。霊長類のマーマセツでは、精巣毒性はより高用量においてもみられないことから、ヒトでのエンドポイントに採用することには若干の疑問もあるが、精巣毒性は厚生省が暫定耐容一日摂取量(TDI)を決定する際に採用しており、環境省の環境リスク初期リスク評価書、NTP評価書、EU評価書暫定版、ATSDR評価書においてもエンドポイントとして精巣毒性が採用されていることを鑑み、本評価書においても現時点の暫定的なエンドポイントとして採用することとし、精巣毒性に対する最も低いNOAELが報告されているPoonらの試験でのNOAEL(3.7 mg/kg/日)をリスク評価に用いた。

発生・生殖毒性試験においてもDEHPによる有害影響がみられている。EU評価書暫定版ではArcadiらの発生毒性試験の結果を採用しているが、投与量に不確かさがあるため、本評価書では採用しないこととし、Lambらの試験でみられた生殖影響に対するNOAEL(14

mg/kg/日) をリスク評価に用いた。

精巣毒性に係るリスクを判定する際の基準マージン (*Margin*) としては、ラットとヒトの感受性の種間差を説明する 3 と個人差を説明する 10 の積 30 が妥当と判断した。感受性の種間差の 3 はトキシコキネティクスの種間差 (安全側の値として 1 を採用) とトキシコダイナミクスの種間差 (デフォルト値 (2.5) を丸めて 3 を採用) の積である。感受性の個人差には一般にデフォルト値として用いられる 10 を採用した。

生殖毒性に係るリスクを判定する際の *Margin* としては、マウスとヒトの種間差を説明する 10 と個人差を説明する 10 の積 100 が妥当と判断した。

感受性の種間差には、DEHP とその代謝物の胎児への移行が不明であり、さらに、生殖毒性がげっ歯類に特異的な状況にないことから、一般にデフォルト値として用いられる 10 (トキシコキネティクスを説明する 4 とトキシコダイナミクスを説明する 2.5 の積) を採用し、感受性の個人差には一般にデフォルト値として用いられる 10 を採用した。

4.4 リスクの判定

精巣毒性および生殖毒性に係るリスク (*Risk*) は、図 2 に示すように、ヒトの摂取量 (*Intake*) が実験動物での *NOAEL* を個人差と種間差を考慮したリスク判定時の基準マージン (*Margin*) で除した値を超える確率 ($Prob(Intake \geq NOAEL / Margin)$) として算出した。なお、この確率は、有害影響の発生率の増加分を示す数値ではない。この超過確率に比べて、有害影響の発生率の増加分は非常に小さいと予想される。

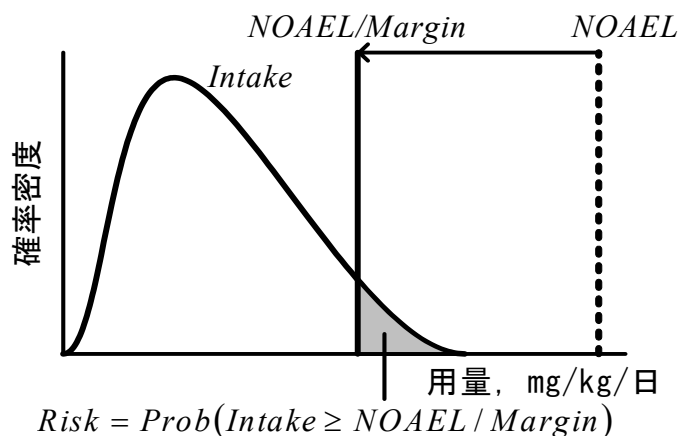


図 2 ヒト健康リスクの指標の定義

精巣毒性

東京都が 2000 年に測定した屋内外空气中 DEHP 濃度と日本食品分析センターが 1998 年に測定した食事中 DEHP 濃度に基づいて空気吸入および食事経由で摂取された DEHP による精巣毒性のリスク ($Risk_{testis}$) を算出した結果を表 5 に示す。摂取量も高い 1 歳児においても、 $Risk_{testis}$ は、1%未満であり、 $NOAEL_{testis}$ と摂取量の間に 30 のマージンはほぼ確保されている

と考えられる。

表 5 精巣毒性のリスクの算出結果

年齢群 [歳]	$Risk_{testis}$ [%]	年齢群 [歳]	$Risk_{testis}$ [%]
1	0.98	13～15	0.03
2	0.63	16～19	<0.01
3	0.44	20 代	<0.01
4	0.31	30 代	<0.01
5	0.26	40 代	<0.01
6	0.15	50 代	0.01
10	0.07	60 代	<0.01

1 歳未満児の短期間の摂取量推定値を用いることが適切か否か議論のあるところではあるが、1 歳未満の男児への精巣毒性のリスクについても同様に、乳類と離乳食を併用時の DEHP 摂取量が $NOAEL_{testis}$ を $Margin_{testis}$ で除した値を超える確率として算出した。結果を表 6 に示す。乳児に対する精巣毒性のリスクは懸念されるレベルにないと判断される。

表 6 粉ミルクおよびベビーフード由来の男児への精巣毒性のリスクの算出結果

日齢・月齢	$Risk_{testis}$ [%]	日齢・月齢	$Risk_{testis}$ [%]
出生時	0.51	3～4 ヶ月未満	0.08
30 日	0.23	4～5 ヶ月未満	0.06
1～2 ヶ月未満	0.14	5～6 ヶ月未満	0.02
2～3 ヶ月未満	0.08	11～12 ヶ月未満	0.09

以上、1 歳以上のいずれの年齢群および 1 歳未満の乳児においても、精巣毒性のリスクは懸念されるレベルにはないと判断される。2001 年の日本食品分析センターの調査に基づく摂取量は 1998 年の約 1/3 であり、1 歳以上のいずれの年齢群へのリスクはさらに懸念されるレベルにないと判断される。

生殖毒性

暴露対象者は、16 歳以上 60 歳未満の男女とした。東京都が 2000 年に測定した屋内外空气中 DEHP 濃度と日本食品分析センターが 1998 年に測定した食事中 DEHP 濃度に基づいて算出された結果を表 7 に示す。いずれの年齢群の男女においても、算出された生殖毒性に係るリスク ($Risk_{repro}$) は 0.01% 以下であり、 $NOAEL_{repro}$ と摂取量の間に 100 のマージンは確保されていると考えられる。

表 7 生殖毒性に係るリスクの算出結果

年齢群 [歳]	$Risk_{repro}$ [%]	
	男性	女性
16-19	0.01	<0.01
20 代	<0.01	<0.01
30 代	<0.01	<0.01
40 代	<0.01	<0.01
50 代	0.01	<0.01

4.5 排出削減対策の費用対効果

DEHP の摂取量に大きな寄与をすると推定された PRTR 制度の届出対象事業所および対象外事業所について排ガス処理対策の費用と大気排出量削減に及ぼす効果を試算した。

DEHP を取り扱う事業所に対する排出抑制対策を行う場合、DEHP は主に事業所内の気中にヒュームやミストとして存在するため、揮発性有機化学物質とは異なる捕集法の排ガス処理設備を用いる必要がある。

2001 年度の PRTR 制度の調査で年間 1 トン以上の DEHP を大気中に排出していると報告した届出対象事業所を対象に、年間 1 トン以上、10 トン未満の DEHP を大気中に排出している事業所に HEAF（ロール状硝子フェルト方式）を導入し、年間 10 トン以上排出している事業所にパイプフィルター設備を導入する対策をとると仮定した場合、30 基の HEAF と 15 基のパイプフィルター設備が必要となり、大気排出量を 1 トン削減するのに要する費用は 214 万円と推定された（通常運転時の捕集率を 90%と仮定）。また、この排出削減に伴い、京浜地区一般住民の DEHP 摂取量は若干（0.2～0.4 $\mu\text{g/kg/日}$ ）低減すると推定された。

届出対象外事業所の 3/4 を占める 500 ヶ所のプラスチック製品製造業の各事業所に処理設備として HEAF を導入した場合、1 事業所当りの排出量 1 トン削減費用は 298 万円で、京浜地区一般住民の DEHP 摂取量は 0.7～0.9 $\mu\text{g/kg/日}$ 減少すると推定された。しかし、届出対象外事業所の多くは事業規模が小さく、自主的な削減対策としての設備導入は事業者に大きな負担となる可能性があると考えられる。

4.6 ヒト健康リスク評価のまとめ

本評価書では、既報の利用可能なデータと科学的知見に基づいて、わが国での DEHP のヒト健康リスクを判定したが、都度示したように、モニタリングデータによる摂取量の推定とモデリングによる排出源からヒトに至る DEHP 主要暴露経路の推定の際して不十分あるいは欠損データ等を補完するために仮定をおいた。これらの仮定の妥当性は、今後の調査・研究により検証されると考えられる。今後の調査・研究が待たれる項目を以下に列挙する。

(1) 摂取量推定と暴露経路推定のためのモニタリング調査

- ・摂取量の年平均値を推定し得る測定頻度の食事中 DEHP 濃度調査
- ・モデリングの妥当性を判断し得る測定頻度の屋内外空气中濃度と個別食品群中 DEHP 濃

度調査

(2)生殖毒性に関する研究

- ・げっ歯類と霊長類における生殖毒性の発現メカニズムの差異に関する研究

(3)環境排出源と排出量に関する研究

- ・軟質塩ビ製品別の寿命関数と放出係数の精緻化に関する研究

5. 生態リスク

DEHP の生態リスク評価では、評価のエンドポイントを各種水生生物の個体レベルの影響（致死、繁殖、成長および発達）とし、モニタリングデータと環境中の生物への有害性データに基づき、水経路および底質経路の暴露について暴露マージン(MOE)を求め、不確実性を考慮し、リスク管理・対策の必要性を判定した。なお、本評価書における生態リスク評価は、スクリーニングレベルのリスク評価に相当する。スクリーニングレベルの評価は、特定の生物種や地域を限定した評価ではなく、保守的な立場から、リスクが懸念レベルではない場所を排除すること、あるいは、さらなる調査が必要な場所を把握することを主要な目的とした評価である。本報告書の生態リスク評価における評価の流れと各章の関係を図3に示す。

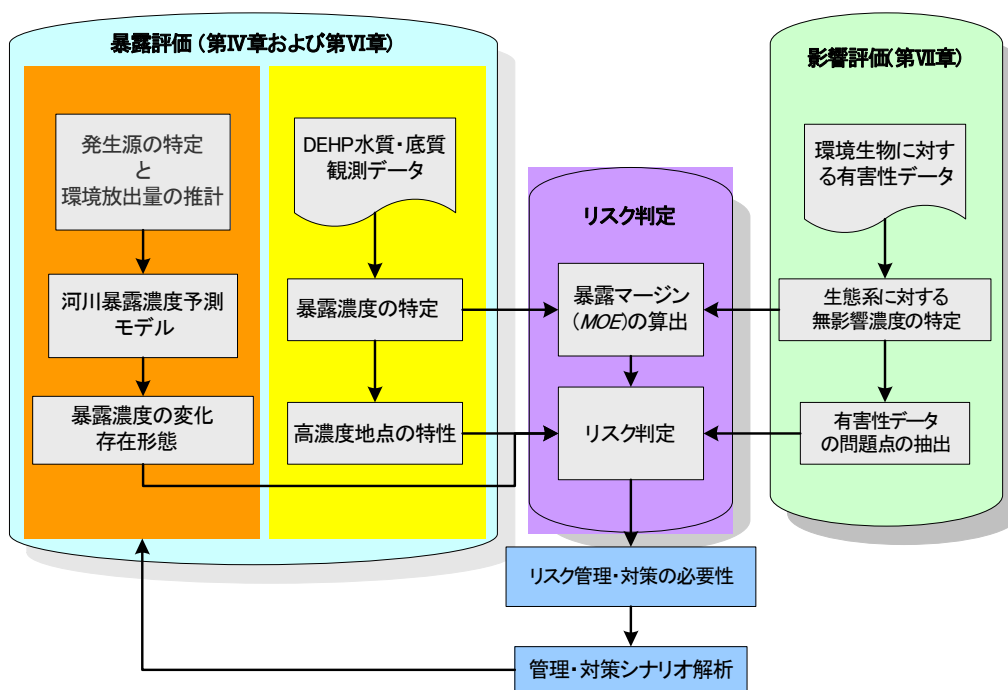


図3 DEHPの生態リスク評価の流れと各章の関係

5.1 暴露濃度と高濃度地点について

環境省、国土交通省、地方自治体等から公表されている水質および底質のDEHPのモニタリングデータの統計解析を行い求めた水域別（河川、湖沼、海域）および年度別の平均濃度と95パーセンタイルを表8および表9に示す。モニタリングデータの統計解析では、各データの信頼性評価は実施せず利用可能なデータはすべて同等に扱うという立場をとった。リスクは、一般環境における暴露による評価を基本として、公共用水域の大部分がカバーされる95パーセンタイルの値を基準に判定した。

高濃度地点については、測定地点の特徴や発生源について考察を行った。その結果、高濃度でDEHPが検出される地点は、人間活動に由来する未処理排水が流入すると思われる地点

が多く、一般水質汚染指標である BOD 等も高い地点が多かった。

表 8 各水域における水中 DEHP 濃度推計結果

水域	測定 年度	検体数	幾何平均 [μ g/L]	幾何標準偏差	95パーセンタイル [μ g/L]
河川	1998	1,742	0.17	4.7	2.12
	1999	2,025	0.13	4.5	1.55
	2000	1,472	0.09	7.4	2.55
	2001	1,594	0.08	7.9	2.31
	2002	1,476	0.08	7.9	2.28
湖沼	1998	141	0.13	5.6	2.22
	1999	116	0.04	5.6	0.66
	2000	57	0.15	2.5	0.68
	2001	79	0.05	6.2	1.07
	2002	83	0.02	10.1	1.09
海域	1998	209	0.20	4.2	2.11
	1999	235	0.09	4.4	1.03
	2000	229	0.04	8.6	1.55
	2001	213	0.03	8.2	0.80
	2002	237	0.01	12.6	0.52

表 9 各水域における底質中 DEHP 濃度推計結果

水域	測定 年度	検体 数	幾何平均 [μ g/kg-dry]	幾何標準偏差	95パーセンタイル [μ g/kg-dry]
河川	1998	197	184	8.9	6,660
	1999	173	331	7.3	8,730
	2000	95	259	7.8	7,660
	2001	175	177	11.4	9,720
	2002	115	42	18.5	5,060
湖沼	1998	10	542	6.6	12,000
	1999	11	259	4.8	3,420
	2000	28	109	3.5	840
	2001	35	159	2.7	790
	2002	11	94	7.6	2,650
海域	1998	29	151	4.1	1,510
	1999	31	135	6.4	2,860
	2000	29	225	4.1	2,250
	2001	43	89	5.4	1,400
	2002	38	78	5.1	1,130

暴露濃度解析では、事例として多摩川を取り上げ、河川への DEHP の主要な発生負荷源を特定し、発生負荷源からの排出負荷量を推計した。その結果、雨水が屋外用途製品に接触して溶出される DEHP からの寄与が最も高く、多摩川への排出負荷量全体の約 78% に及ぶことが示された。その推計結果を入力データとして、水系モデル AIST-SHANEL を用いて多摩川における水中 DEHP 濃度を予測した。その結果、定量的なモデルの予測精度についての議論は難しいが、多摩川において DEHP 濃度が相対的に高くなる地点や季節を視覚的に確認するこ

とができ、水系モデル AIST-SHANEL の暴露濃度解析やコミュニケーションツールとしての有用性を示すことができた。

5.2 環境中の生物への有害性

DEHP の環境生物への有害性に対する網羅的な調査・検討を行い、リスク判定で用いる *NOEC* を決定した。表 10 に有害性評価のまとめを示す。

DEHP は、難水溶性であり、コロイド状に分散する特性を有するため、水生生物への生態影響試験を行う際、試験水の調整、暴露濃度の維持、結果の解釈などに問題が生じやすい物質である。このようなことから、DEHP の生態影響試験は数多く存在するものの、明確な濃度－影響関係が求められた試験はほとんど存在しない。多くの試験における影響濃度あるいは *NOEC* は、”試験最高濃度以上”と表現されており、影響濃度の確定値が提示されているものは非常に少ない。

本評価書では、水経由暴露については、信頼性の高い方法で行われた生態影響試験の中で最も低い *NOEC* 値が報告されている Rhodes らの水生無脊椎動物のデータ ($NOEC_{invert.}=77 \mu\text{g/L}$) を、 $NOEC_{water}$ として *MOE* の算出に用いた。この試験結果は、本来の毒性ではなく、試験水表面に形成された膜に捉えられた物理的な影響であるとの見方が強いが、現段階では、物理的な影響と本来の毒性をはっきり区別することは出来ないこと、また、物理的な影響も、DEHP の特性に起因する水生生物に対する有害影響とみなせることを理由に、このデータをリスク評価で採用することにした。

底質経由の暴露については、現時点において、質・量ともに十分なデータは存在しないが、DEHP は粒子に吸着して、底質に堆積しやすいこと、底生生物の中には、底質を直接摂取する生物群もいるため、そのような種に対しては、底質経由の暴露が重要になると思われることから、既存のデータに基づき、比較的信頼性が高いと思われる Call らの水生無脊椎生物および Solyom らの両生類への底質毒性試験から報告されている *NOEC* をリスク評価に用いるデータとした。両者のうち、低い方の *NOEC* 値は、両生類の 1,000 mg/kg-dry 以上でも影響がみられていないというデータであり、本評価書では、その値を便宜的に $NOEC_{sed}=1,000\text{mg/kg-dry}$ として *MOE* を算出した。

表 10 DEHP の環境生物に対する有害性のまとめ

生物群	暴露経路	リスク評価で用いる NOEC	知見・備考
魚類	水	水環境中で存在しうるレベルにおいて有害性なし	・コロイド状態になると思われる濃度範囲で影響がみられた信頼性の高いデータは存在しない ・溶解助剤を使用した多くの試験では、水溶解度よりも二桁以上高い濃度でも影響がみられず、またそのレベルは実際の環境中では想定し難い濃度と考えられる
	餌	評価対象としない	
無脊椎動物	水	$NOEC_{inert}$: 77 μ g/L (Rhodes ら, 1995)	・水溶解度付近あるいはそれ以下で影響がみられたという 1970 年代の試験データは信頼性が低く、各国におけるレビューで棄却されている ・溶解助剤を適切に用いたと思われる試験では、水溶解度より二桁以上高い濃度でも影響がみられていない ・DEHP が安定したコロイド状態で存在すると思われる濃度域でみられた影響は、本来の毒性でなく、形成された試験水表面膜ないし非溶解分に捉えられた物理的な影響の可能性が高い
	底質	$NOEC_{sed, inert}$: 3,000 mg/kg-dry (Call ら, 2001)	・底質經由暴露の毒性試験は、いまだに発展途上であり確立された方法は存在しない ・底質毒性試験の結果は変動しやすく、解釈が非常に困難である ・底質は水環境中における DEHP の最終到達点であり、環境中で頻繁に検出されている ・底生生物は、底質に存在する DEHP に暴露されやすい
	水	水環境中で存在し得るレベルにおいて有害性なし	・水溶解度以下で影響がみられた信頼性の高いデータは存在しない ・溶解助剤を使用した多くの試験では、水溶解度よりも二桁以上高い濃度でも影響がみられず、またそのレベルは実際の環境中では想定し難い濃度と考えられる
両生類	底質	$NOEC_{sed, amphib}$: 1,000 mg/kg-dry (Solym ら, 2001)	・試験の方法や条件が確立しておらず、結果の解釈が難しい ・最近のカエルの卵孵化に対する毒性試験では、1,000 mg/kg-dry 以上でも影響がみられていない
陸生生物	—	評価対象としない	・陸生生物（鳥類含む）への影響が調べられた信頼性の高いデータは存在しない ・環境中で存在し得るレベルにおいて影響がみられたという報告はない

5.3 生態リスク評価のまとめ

水生生物へのリスクは、*NOEC* 値を環境濃度で除した値、つまり暴露マージン(*MOE*)を求め、不確実性を考慮し判定した。

生態リスクを判定する際の *MOE* の基準は、DEHP の有害性についてのこれまでの知見や証拠の重みを勘案し、水質および底質とも実験室から野外への外挿に伴う不確実性である 10 が妥当と判断した。

表 11 に水質における *MOE* 算出結果を示す。ここでは、モニタリングデータの統計解析により導出した幾何平均と 95 パーセンタイルの値、さらに参考値として実測データの最大値に対する *MOE* を示す。その結果、*MOE* は、一般水域のモニタリング地点における 99% 以上の地点において 10 以上となった。

DEHP は、水中の粒子や底質に吸着しやすい特性を有するため、毒性に寄与すると考えられる溶存態として存在する割合は、実際の報告値よりも低い値になることが予想される。よって、毒性に寄与する溶存態 DEHP 濃度を暴露濃度として、*MOE* を求めると、その値はさらに大きくなる。

さらに、実環境における溶存有機物や界面活性剤の存在は、環境水中における DEHP の溶解性を促進させ、溶存態で存在する割合を上昇させる可能性がある。この現象は、実験室でみられたコロイド粒子による水生生物に対する物理的な影響発現の可能性を低減させる。

自然環境中に存在する溶解促進剤の役割を果たす共存物質が DEHP の毒性に対してどのような影響を及ぼすかについてはわかっていないが、溶剤や分散剤を用いた既存の多くの毒性試験において最高試験設定濃度で影響がみられていないこと、そのレベルは一般水域で検出されている最高検出レベルよりも二桁近く高いこと、などを勘案すると、実環境に存在する DEHP が溶存状態で存在したとしても、現状の検出レベルでは、DEHP が水生生物に対して有害な影響を及ぼす可能性は極めて低いと考えられる。したがって、わが国の一般水域の水質における DEHP 現状汚染レベルにおいて、水生生物が有害な影響を被る可能性は極めて低いと判断し、リスクは懸念レベルではないと判定する。

表 11 水質における *MOE* の算出結果

	年度														
	1998			1999			2000			2001			2002		
	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水
GM ¹⁾	456	591	380	602	2,081	416	653	461	1,400	856	2,026	2,655	700	3,667	2,655
95% ²⁾	36	35	37	51	109	57	28	99	44	30	67	82	31	61	82
MAX ³⁾	4.1	18.8	7.7	1.3	32	18	1.8	77	5.5	3.7	11	8.6	1.8	15	7.7

1) geometric mean : 幾何平均

2) 95 パーセンタイル

3) 最大値(実測)

表 12 に底質における MOE 算出結果を示す。底質経由の底生生物における MOE は、一般水域において、1 地点を除く全ての地点において 10 以上となった。これより、わが国の一般水域の底質における DEHP 現状汚染レベルにおいて、底生生物が有害な影響を被る可能性は極めて低いと判断し、リスクは懸念レベルではないと判定する。

表 12 底質における MOE の算出結果

	年度														
	1998			1999			2000			2001			2002		
	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水
GM ¹⁾	5,438	1,846	6,628	3,020	3,861	7,382	3,867	9,179	4,442	5,659	6,294	11,266	23,906	10,622	12,761
95% ²⁾	150	83	662	115	292	350	131	1,190	444	103	1266	714	198	377	885
MAX ³⁾	4.8	250	278	43	208	152	77	909	400	23	526	588	36	345	417

1) geometric mean：幾何平均

2) 95 パーセンタイル

3) 最大値(実測)

以上、リスク判定結果より、現在のわが国における一般水域でみられている DEHP 汚染レベルから判断すると、生態影響のリスク管理・対策のための早急な対応は必要ないと考えられる。この判定は、既存の利用可能なデータを十分検討し導かれた結論である。しかし、本評価には、欠損データや不確実性のため、安全側の立場から便宜的に仮定した条件も含まれている。よって、このような仮定の検証やより信頼度の高い生態リスク評価のためには、以下に示すような項目についてさらなる調査や研究が必要である。

- ・屋外で使用される DEHP 含有製品から水域への排出量の推定方法の高度化
- ・コロイド分散系における水生生物への影響発現機構の解明
- ・信頼性の高い底生生物への生態影響試験の開発
- ・DEHP の分解物による環境中の生物への有害性データの蓄積
- ・DEHP の高濃度検出地点における定期的なモニタリングとその原因解明調査

第 I 章 序論

1. はじめに

フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) (以後、DEHP とする) は、主として塩化ビニル樹脂 (以後、塩ビとする) に可塑剤として添加され、次いで成形加工等により製品化されており、DEHP を含む軟質塩ビ製品は、電線被覆等の電気絶縁用製品、シート、フィルム、農業用フィルム、壁紙、床材、樹脂鋼板、ホース、医療器具、文房具・雑貨、子供用玩具、家電製品、自動車等、我々の身の周りで非常に広範囲に用いられている。DEHP は種々の可塑剤の中でも最も多く使用されており、また、上記のように広範囲に軟質塩ビ製品が使用されているため、環境の様々な媒体や食品中に検出されている。

経済産業省の化学物質審議会の内分泌かく乱作用検討小委員会においても、DEHP は有害性評価対象物質の一つとして、内分泌系への影響やその他の有害性について評価され、「内分泌かく乱作用の有無に関わらず、従来の知見で生殖・発生毒性による影響がみられることから、有害性評価や暴露評価を踏まえてリスク¹評価を実施し、適切なリスク管理のあり方について検討すべき」と指摘されている (経済産業省 化学物質審議会 管理部会・審査部会, 2002)。

また、厚生省 (現、厚生労働省) は、軟質塩ビ製手袋から市販の弁当への DEHP の移行が問題となったことから、2000 年 6 月に DEHP を含有する塩ビ製手袋の食品への使用を避けるよう指導を行うとともに (厚生省, 2000)、DEHP の暫定耐容一日摂取量²を 40~140 $\mu\text{g/kg/日}$ と決定した。さらに、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会での「食品衛生法器具および容器包装並びにおもちゃの規格基準」の見直しにより、油脂・脂肪性食品を含有する食品の器具および容器包装に DEHP を含有する塩ビを主成分とする合成樹脂を使用することが 2003 年 8 月 1 日以降、禁止され、規格基準改正の通知が出されている (厚生労働省, 2002)。

一方、DEHP の生態リスクについては、環境省の環境リスク初期評価において予測環境中濃度³ (*PEC*) と予測無影響濃度⁴ (*PNEC*) の比が 1 を超え、「淡水域については詳細リスク評価を行う候補、海水域については情報収集に努める必要がある」と判断されている (環境省, 2002)。

さらに、米国の National Toxicology Program (NTP)、EU、カナダ等においても有害性評価やリスク評価等が実施されている。また、塩ビ製の乳児用玩具に含まれるフタル酸エステル類の溶出による乳幼児での経口経由の摂取が懸念され、欧州では特に 3 歳以下の乳幼

¹ リスク：あるエンドポイントの発生する確率とそのエンドポイントの重要さの関数。

² 耐容一日摂取量：ヒトが生涯にわたり、毎日摂取しても、健康に有害な影響が現れないと考えられる 1 日当たり体重 1 kg 当たりの化学物質質量。

³ 予測環境中濃度：*PEC* (predicted environmental concentration)。安全側に立った評価の観点から実測データや数学的なモデルにより求めた化学物質の環境中濃度。

⁴ 予測無影響濃度：*PNEC* (predicted no effect concentration)。試験生物種の毒性値を不確実係数で除することにより算出した、生態系に対して有害影響を及ぼさないと予想される濃度。

児を対象とした玩具に対するフタル酸エステル類の使用を規制している国もある。医療用器具への使用についても、米国の Food and Drug Administration (FDA) はフタル酸エステル類を使用頻度の高い医療用器具等に使用することに対して規制している。

このように国内外で有害性やリスクが評価され、わが国においても一部の用途への DEHP 含有軟質塩ビの使用が規制される中、産業界においても既に様々な自主的取り組みが進められている。しかしながら、DEHP の環境への排出量と環境中濃度、ヒトの DEHP 摂取量および環境中の生物に対する暴露濃度の間の関係が既存の評価においては十分解明されておらず、リスク評価に基づく適切なリスク管理のあり方については、より一層の情報収集や暴露の解析を行うことにより評価、検討する必要がある。

このような状況を踏まえ、ヒトの健康と環境中の生物に対する DEHP の詳細リスク評価を実施することとした。本詳細リスク評価書では、既往の評価書および関連文献の網羅的な調査・検討を行いヒトおよび環境中の生物への有害性を再評価するとともに、わが国における環境への排出源からヒトや環境中の生物に至るまでの化学物質の定量的な流れを推定する詳細暴露評価を行い、その両者を勘案してリスクレベルを判定し、排出削減対策の効果や経済性をあわせて評価することを目的とした。

なお、本詳細リスク評価書では、ヒトの健康への DEHP のリスク評価は一般住民を対象とし、適切な保護具着用により暴露を低減することが可能な職業暴露と生命の維持のための人工透析や輸血のような医療行為に伴う暴露によるヒト健康リスクについては評価の対象外とした。

2. 歴史的・国際的動向

塩ビの原料である塩化ビニルモノマーは1835年にフランスの化学者、Regnaultにより発見され、その100年後の1935年にドイツにおいて生産が開始された。

DEHPを始めとするフタル酸エステル類は主に塩ビの可塑剤として使用されており、その発展は塩ビの歴史と重なる部分が多い。したがって、塩ビの歴史を含め、フタル酸エステル類の歴史を以下に簡略に示す。

塩ビの工業的生産は1930年代に欧米で始まり、海軍艦船用の耐水不燃電線被覆、次いでビニル引布用途に使用されていた。1943年の米国における塩ビの生産量は約3.7万トンといわれている。わが国では、1937年にフランス駐在の海軍艦政本部の武官が入手した塩ビの電線被覆サンプルが、わが国に持ち込まれて工業化検討が始まり、1941年からは小規模な工業生産が始まったが、大部分は軍需用途に使用され一般市場にはほとんど出回らなかった。1944年度の塩ビの生産は116トンとの記録がある（宮本眞樹ら、2001；「日本の塩化ビニール産業」編集委員会、1979）。

可塑剤は、英国のPerkesが1865年にニトロセルロースに樟脳を可塑剤として使用し、Xyloniteという新しい樹脂を作るのに成功したのが最初だとされている。米国のHyattも1868年にPerkesとは独立してニトロセルロースに樟脳を可塑剤として使用し、セルロイドと命名し、翌1869年に米国特許を取得している。塩ビ用可塑剤としては、B.F. Goodrich社のSemanが1933年にリン酸トリクレジル（TCP）等の高沸点エステルを使用したことが始まりとされている（「日本の塩化ビニール産業」編集委員会、1979）。

わが国において塩ビの生産は第二次世界大戦後中断していたが、1948年春に戦争中に軍に納めた塩ビ樹脂の残存品を使い、軟質塩ビフィルムが生産が開始された。1949年には11社が塩ビの工業生産・試験生産を開始し、同時期に成形加工業での成形加工も本格的に始まったので、この1949年が日本の塩ビの発展期または離陸期の始まった年とされている。

1950年の塩ビの生産量は、1,493トンであったが、その後わが国の塩ビ工業は順調に発展し、2000年には生産量が268万トンに達するに到った。2000年における全世界の塩ビの生産量は2,596万トンである。なお塩ビは2000年におけるわが国での各種プラスチック生産量1,472万トンの約16%を占めており、ポリエチレン、ポリプロピレンに次ぐ位置にあるが、近年その比率は低下傾向にある。

わが国でのフタル酸エステル類の第二次大戦前の生産量は1933年に5トン、その後漸増し1941年から1944年には225から463トン、1945年には130トンというデータがある（可塑剤工業会、1974）。軟質塩ビ用可塑剤としては、戦後、当初セルロイド用可塑剤であったフタル酸ジメチルやフタル酸ジエチルが1947年から生産が開始されたが、可塑剤の揮発性の問題があった。フタル酸ジブチルの生産は1948年から、DEHPの生産は1949年から開始された（「日本の塩化ビニール産業」編集委員会、1979）。

各種塩ビ加工製品に可塑剤として使用されるフタル酸エステル類の出荷量も1948年から1951年にかけて190から1,784トンと増加し、可塑剤工業会が発足した1957年には2.3万

トン、2000年には36万トン（ピークは1997年の43万トン）であった。2000年における全世界のフタル酸エステル類の生産量は約470万トンであった。

わが国で使用する各種可塑剤の中でフタル酸エステル類のシェアは、最も高く80%強を占めているが、DEHPはそのフタル酸エステル類の中でのシェアが60%強であるので、可塑剤全体の中では約半分のシェアを占める最もよく使用されている可塑剤である。

DEHPの用途は、国内外とも塩ビ用可塑剤が大部分で、その他にメタクリル酸樹脂、ニトロセルロース、塩化ゴム等の樹脂用可塑剤として使用され、数%が、印刷用インキ、塗料、顔料、接着剤、セラミックス等の樹脂用途以外の分野で使用されている。

また、DEHPを含む軟質塩ビは、前節の初めに記載したように、非常に広範囲に用いられている。

3. 化学物質の同定情報

物質名 : フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)

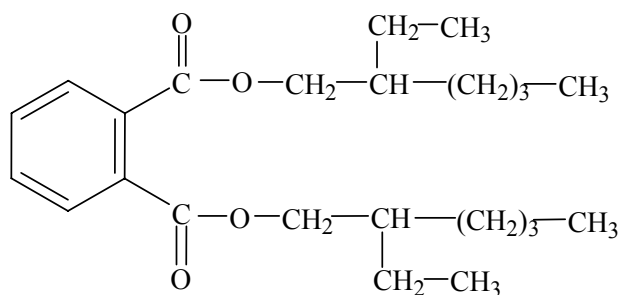
別 名 : フタル酸ビス(2-エチルヘキシル), DEHP, フタル酸ジオクチル(フタル酸ジ
(n-オクチル)を指す場合もある), DOP (DEHP などの総称), di-sec-octyl
phthalate, bis(2-ethylhexyl)phthalate, dioctyl phthalate

化審法官報の公示整理番号 : 3-1307

化学物質排出把握管理促進法政令号番号 : 1-272

CAS 登録番号 : 117-81-7

分子式および構造式 : $C_{24}H_{38}O_4$



分子量 : 390.56

4. 物理化学的性状

外 観	: 無色粘稠性液体
融 点	: -50 °C (IPCS, 2002), -55 °C (HSDB, 2001)
沸 点	: 385 °C (IPCS, 2002), 約 230 °C (7 hPa) (IUCLID, 2000)
引火点	: 215 °C (o. c.) (IPCS, 2002)
発火点	: 350 °C (IPCS, 2002)
爆発限界	: 0.1% (下限) (IPCS, 2002)
比 重	: d_{20}^{20} 0.9861 (HSDB, 2001)
蒸気密度	: 13.46 (空気=1)
蒸気圧	: 0.304×10^{-4} Pa (2.28×10^{-7} mmHg) (20°C) (環境庁環境化学物質研究会, 1998) 0.16 kPa (1.2 mmHg) (200°C) (環境庁環境化学物質研究会, 1998)
分配係数	: $\log K_{ow}$; 7.60 (実測値), 8.39 (KOWWIN ver. 1.67 推定値) (U. S. EPA, 2004)
加水分解性	: 水中で加水分解を受けてフタル酸と 2-エチルヘキサノールを生じる。 加水分解半減期 ⁵ ; 5.3 年 (pH 7, 25°C, HYDROWIN ver. 1.67 推定値) (U. S. EPA, 2004), 195 日 (pH 8, 25°C, HYDROWIN ver. 1.67 推定値) (U. S. EPA, 2004)
解離定数	: 解離基なし
スペクトル	: 主要マススペクトルフラグメント m/z 149 (基準ピーク: 1.0), 57 (0.32), 113 (0.10), 279 (0.07) (NIST, 2002)
吸脱着性	: 文献なし
粒度分布	: 該当せず
溶解性	: 水; 0.0006~1.3 mg/L, ただし, 本評価書では基本的に水溶解度を 0.003 mg/L (Staples ら, 1997a) として評価に用いる。水溶解度の変動の原因などについては, 本章 4.1 節で詳細を述べる。 アルコール, エーテル, ベンゼン, アセトン等の溶媒と自由に混和。
換算係数	: 1 ppm = 16.24 mg/m ³ (気体, 20°C), 1 mg/m ³ = 0.062 ppm (気体, 20°C)

4.1 水溶解度について

DEHP は, 報告されている水溶解度の範囲が非常に広い。その原因は, DEHP が水中においてコロイド⁶になりやすい特性を持つからである。水溶解度は, 環境中における化学物質の移動, 分配および分解を制御する重要な要素である。さらに生物への蓄積性や毒性にも影

⁵ 半減期: 化学物質の消失過程において, 初期の濃度の 1/2 に減少するのに要する時間。

⁶ コロイド: 分散媒とよばれる相の中に微粒子状の第 2 の相として均等に分布する分散質のうち, 分子より大きい, 顕微鏡などでは見ることのできない大きさのもの。通常, コロイドは, ろ紙は通過できるが動植物の膜は通過できない。

響を及ぼすことも知られている。そのため、DEHP の水溶解度に係る問題点について整理し、本評価書において用いる水溶解度とその考え方について、予め提示することは重要である。そこで、本項では、DEHP の水溶解度の報告値、その分析方法および問題点をまとめ、本評価書における水溶解度の考え方と評価に用いる値を示す。

表 I-1 に既報の DEHP の水溶解度を示した。これによると、DEHP の水溶解度は、0.0006 ～ 1.3 mg/L となっており、その範囲は非常に広い。比較的低い水溶解度は計算により得られた値であり、実測された水溶解度の測定方法としては、OECD の化学品テストガイドラインに記載されたフラスコ法（OECD 105 法）、あるいはそれに準じた方法で測定された水溶解度が多い。

水溶解度の測定方法に係る問題点や DEHP の特性の観点から、表 I-1 のデータを概観する。

まず、水溶解度の測定方法に係る問題点について述べる。OECD テストガイドラインでは、フラスコ法の適用範囲を 10 mg/L 以上としているが、いずれの測定値も 10 mg/L 未満である。DEHP の揮発による半減期が 16 時間程度であると、フラスコ法に準じる溶解度測定では、平衡状態到達に揮発が影響を及ぼすと思われるが、既報文献にはそのようなことに触れた記載は見当たらない。

たとえば、Wolfe ら（1980a）や Thomsen ら（2001）の測定では、24 時間後の濃度のみを測定しており、平衡状態到達の確認は行われていない。

また、Thomsen ら（2001）は、ストック溶液として DEHP のメタノール溶液を調製し、これを Millipore 水（純水または超純水）に添加している他、Hollifield（1979）は、エタノール、アセトンおよびトラガカントガムといった助剤を使用しているが、これら助剤の影響の検討も十分には行われていない。これを避けるため、Letinski ら（2002）は低速攪拌による方法で測定しているが、平衡到達期間が 16 日と非常に長く、その間の揮発等は考慮されていない。一方で、Hollifield（1979）や DeFoe ら（1990）は、濁度測定による方法で測定している。海水における溶解度が淡水のそれよりも低下するのは、塩析の影響によるものだと考えられている（たとえば、Howard ら、1985）。

次に、DEHP の特性の観点から、水溶解度の変動の要因について述べる。DEHP の水溶解度が上記のように広範囲で検出される理由は、DEHP の水溶解度測定の難しさにある。その要因は、

- 1) DEHP の比重が水と同程度 (0.986) であること
 - 2) 水中において容易にコロイドを形成する性質があること
 - 3) 実験室のプラスチック製品からコンタミネーションを受ける可能性があること
- 等があげられる（たとえば、Staples ら、1997a ; Thomsen ら、2001）。

水溶解度は一般的に飽和重量濃度ともいわれ、所定温度（通常は 20℃付近）における水に溶ける物質の最大量（飽和量）を意味する。厳密に言えば、コロイド分散系⁷の状態にある溶液は真の溶液とはいえない。しかし、DEHP のように比重が水とほとんど変わらない場

⁷ コロイド分散系：分散媒にコロイドが分散している系。

合、コロイド粒子は比較的安定した状態で水中に存在するため、コロイド溶液と真の溶液をはっきり区別することは難しい。コロイドの形成は、水に溶解している DEHP の量を見かけ上増加させる。Howard ら (1985) や DeFoe ら (1990) によれば、水と DEHP の密度は同程度であるため、水溶液と分散液の分離が難しく、そのことが DEHP の水溶解度の変動に寄与する一つの要因であると報告されている。

巨視的な相の分離も事実上不可能である。遠心分離法によって得られる水溶解度は、遠心分離の効率に大きく依存する (Wolfe ら, 1980 ; Howard ら, 1985 ; DeFoe ら, 1990)。

試験液の表層に膜が形成されやすく、分析サンプルを水溶液から抽出する際、その影響を受ける可能性も否めない (Howard ら, 1985)。

また、第 IV 章 2 節でも述べるが、フタル酸エステル類は実験室の雰囲気中にも存在し、分析操作時の雰囲気からのコンタミネーションによる分析精度の面での信頼性の低下が、特に古いデータに関しては懸念される。

Staples ら (1997a) は、フタル酸エステル類の環境中における挙動についてレビューを行い、その中で水溶解度についても考察しており、実測値と理論推定値の比較、生物濃縮倍率⁸ (BCF) との関係、毒性の発現濃度とバイオアベイラビリティ等の観点から、0.003 mg/L が評価に用いる DEHP の水溶解度として最適と述べている。EU 評価書暫定版 (EU, 2001) でも、この値が採用されている。DEHP の河口域における挙動を調査した Turner と Rawlings (2000) による最近の研究の中にもその水溶解度に関する考察がされており、それによると、Milli Q 水 (超純水) を用いた試験における水溶解度は数 μ g/L であることを明らかにし、DEHP は数 μ g/L までは水に溶けた状態で存在し、その後、コロイド分散系になると述べられている。International Programme on Chemical Safety (IPCS) (1992) では、DEHP の溶解度を非コロイド状とコロイド状の 2 通りに分類しており、非コロイド状の値として 0.045 mg/L (20°C) (Leyder と Boulanger, 1983) を、コロイド状に分散した時の溶解度として 0.3 mg/L 程度の値 (Hollifield, 1979 ; Howard ら, 1985 ; DeFoe ら, 1990) を示している。U.S. EPA (1995) では、0.334 mg/L を DEHP の水溶解度の “Best Estimate” として提示している。この値は、報告値 : 0.27, 0.3, 0.34, 0.36 および 0.4 mg/L の平均値である。

このように DEHP の水溶解度については、DEHP の有する特性から実験的に正確に測定することは極めて難しいことがわかる。試験状況や条件によってその値は変動する。したがって、これまで報告されている水溶解度の値から確定的な値を選択するのは困難である。本評価書では、上記の検討を踏まえ、Staples ら (1997a) が推奨し、EU 評価書暫定版を始め最近の多くの文献で使用ないし引用されている 0.003 mg/L を DEHP が完全溶解状態での飽和濃度と考え、これを DEHP の水溶解度とする。これ以上の濃度では、DEHP は、水中においてコロイドを形成して、U.S. EPA (1995) の “Best Estimate” として提示されている 0.334 mg/L 程度までは、便宜上コロイド溶液での水溶解度と考える。実際の環境水中における DEHP

⁸ 生物濃縮倍率 : BCF (bioconcentration factor)。生物濃縮係数ともいう。化学物質が生物に濃縮される度合いを示す分配係数。水生生物の場合、平衡状態にある生物中の化学物質濃度を水中化学物質濃度で除した値。

の溶解度は、界面活性剤や懸濁物質等との共存によりさらに変化すると予想される。DEHPの環境挙動や水生生物に対する毒性影響を検討する際は、そのような諸条件を勘案し、評価結果を議論する。

表 I-1 既報の DEHP の水溶解度 (1)

水溶解度 [mg/L]	水温 [°C]	水溶解度測定方法	溶液調製法	前処理法	分析法	備考	参考文献
0.0006	12	Generator column 法 (May 1979, EPA 法の 原型)	generator column に通水	固相抽出 (C ₁₈ カラム, 酢酸エチル)	GC/ECD	海水	Boese (1984)
0.0011	25	EPTWIN (計算値)	—	—	—	構造活性相関アプローチ	Meylan と Howard (1995)
0.0019	20	低速攪拌法	蒸留水に DEHP を直接添加 渦がほとんどできないくらい 緩やかに攪拌 16 日	液-液抽出 (2, 2, 4-トリメチルペンタン)	GC/MS	通常のフラスコ法のようにエマルジ ョンを形成しないよう開発された方 法。生分解阻害のため塩化水銀添加。 平衡到達時間は他のフタル酸エステ ル 2 種で検討したもの	Letinski ら (2002)
0.00249	25	QSPR 法 (計算値)	—	—	—	定量的構造物性相関アプローチ	Cousins と Mackay (2000)
0.0026	—	SPARC (計算値)	—	—	—	構造活性相関アプローチ	Long (1995)
0.003	—	—	—	—	—	Staples ら, 1997a : 推奨値, EU 評価書 暫定版 : 採用値	Staples ら (1997a)
0.00907	25	UNIFAC (計算値)	—	—	—	構造活性相関アプローチ	Thomsen ら (1999)
0.017	22	フラスコ法	Millipore 水(純水または超 純水)に DEHP のメタノール 溶液を添加, 24 時間振とう	24 時間静置	表面張力	張力学的アプローチ(濃度を直接測定す るのではなく, 表面張力から計算)	Thomsen ら (2001)
0.041	20	フラスコ法 (OECD 105 法)	脱イオン蒸留水に DEHP 添加	塩化メチレンで抽出後, 溶媒 留去, ヘキサンに転溶	GC/FID	—	Leyder と Boulangier (1983)
0.16	25	フラスコ振とう法 (U. S. EPA)	海水に DEHP を直接添加	遠心分離後, 等量のアセトニ トリルを添加	HPLC	海水。ステンレス製キャップつき試験 管使用, n=3×2 回以上, 平衡化確認(た だし時間記載無し, 経時変化データ無 し)	Howard ら (1985)
0.27	—	準フラスコ法 ¹⁾	攪拌器で 15~60 分混合	遠心分離 (約 1 時間)	GC/FID	19L の攪拌器 (モーター付き) を使用	DeFoe ら (1990)

1) 準フラスコ法：厳密な意味で OECD105 法に記載されているフラスコ法ではないが, それに準じたあるいは類似の手法によるもの。

— : ハイフンは文献中に説明がない, あるいは確認できなかったもの

表 I-1 既報の DEHP の水溶解度 (2)

水溶解度 [mg/L]	水温 [°C]	水溶解度測定方法	溶液調製法	前処理法	分析法	備考	参考文献
0.285	24	準フラスコ法 ¹⁾	蒸留水に、濁度が出るまで DEHP のエタノールまたはアセトン溶液を添加	15 分静置	濁度測定	50mL ビーカー・スターラー使用、トラガカントガム (樹脂からなる糊剤) 添加	Hollifield (1979)
0.3	25	フラスコ振とう法 (U. S. EPA)	井戸水に DEHP を直接添加	遠心分離後、 等量のアセトニトリルを添加	HPLC	井戸水。ステレンレス製キヤップつき試験管使用, n=3×2 回以上, 平衡化確認 (ただし時間記載なし, 経時変化データなし)	Howard ら (1985)
0.334	—	推定値 (平均値)	—	—	—	既存データの平均を算出	U. S. EPA (1995)
0.34	25	フラスコ振とう法 (U. S. EPA)	ASTM type 2 の水 (純水) に DEHP を直接添加	遠心分離後, 等量のアセトニトリルを添加	HPLC	ASTM type 2 の水, ステレンレス製キヤップつき試験管使用, n=3×2 回以上, 平衡化確認 (ただし時間記載なし, 経時変化データなし)	Howard ら (1985)
0.36	—	準フラスコ法 ¹⁾	脱イオン蒸留水を攪拌しながら 5 分毎に一定量の DEHP を直接添加, サンプルリング	超音波処理 (2 分)	濁度測定 + GC/FID	チンダル効果に基づく測定法。19L の攪拌器 (モーター付き) を使用。サンプルリング n=3, 過飽和となる直前の点, グラフの変曲点のすぐ手前を水溶解度とする。	DeFoe ら (1990)
0.4	25	フラスコ法	水に DEHP を直接添加, 24 時間攪拌	遠心分離+液-液抽出 (イソオクタン)	GLC	n=2	Wolfe ら (1980a)
1	25	—	—	—	—	環境省初期リスク評価書: 記載値	IPCS (1992)
1.3	—	—	—	—	—	—	Hirzy ら (1979)

1) 準フラスコ法: 厳密な意味で OECD 105 法に記載されているフラスコ法ではないが, それに準じたあるいは類似の手法によるもの

—: ハイフンは文献中に説明がない, あるいは確認できなかったもの

5. 現在のわが国における法規制等

化学物質排出把握管理促進法	: 第一種指定化学物質
消防法	: 危険物第4種第4石油類
労働安全衛生法	: 名称等を通知すべき有害物
食品衛生法	: 器具・容器包装およびおもちゃの規格基準
通知等	: 塩化ビニル製手袋の使用の自粛を促す厚生労働省の通知, ポリ塩化ビニル製の医療用具から溶出する可塑剤につ いて
水質管理目標設定項目	: 0.1 mg/L 以下

6. 本評価書の構成

本評価書の構成を図 I-1 に示す。

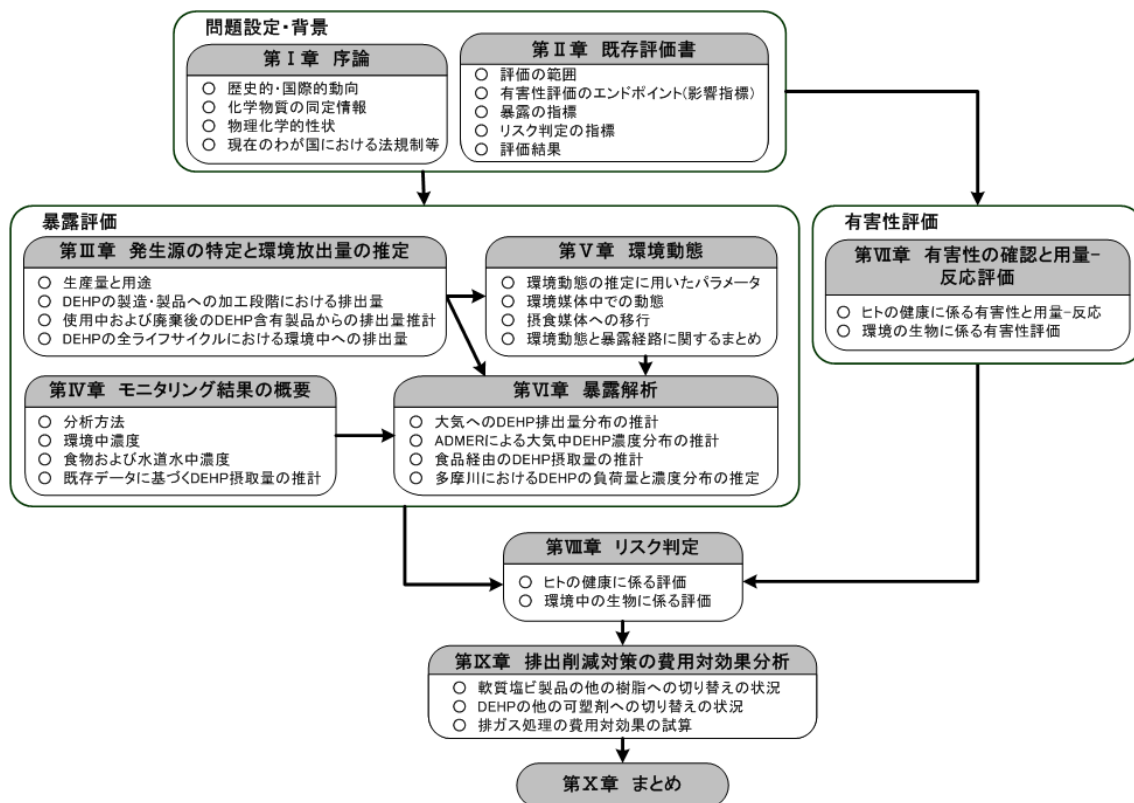


図 I-1 本評価書の構成

第Ⅰ章(本章)では、評価書作成の目的を述べ、DEHPの歴史的・国際的動向、物理化学的性状および法規制についてまとめ、本評価書の構成を示した。物理化学的性状において、水溶解度については、これまでに疑義の対象となってきた経緯があることから、詳細な説明を加えた。

第Ⅱ章では、国内外の公的機関から公表されているDEHPに関する有害性評価書やリスク評価書をまとめ、論点を確認した。

第Ⅲ章では、わが国におけるDEHPの生産量と用途についてまとめ、発生源を確認し、DEHPの全ライフサイクルからの環境中への排出量を推計した。

第Ⅳ章では、DEHPの分析法とこれまでに報告されているモニタリングデータの集計・解析を行い、モニタリングデータに基づくDEHPのヒトの摂取量を推計した。

第Ⅴ章では、DEHPに関する既報の分配平衡や分解データをまとめ、簡易型の数理モデルを用いてDEHPの発生源からヒトや環境中の生物に至る曝露の道筋を確認した。

第Ⅵ章では、DEHPの大気中濃度と農作物および畜産物の生産・出荷量の空間分布を考慮し、現実的な農作物および畜産物経由のDEHP摂取量を数理モデルにより推計し、発生源か

らヒトに至る DEHP の定量的な流れを推定した。さらに、多摩川水系を対象とし、DEHP の発生負荷量と河川への排出負荷量の推定を行い、水系モデルを用いて河川濃度分布の予測を行った。

第Ⅶ章では、ヒトのリスク評価に用いる毒性試験データおよび環境中の生物に対する有害性データをまとめ、リスク評価で用いる試験データを決定した。

第Ⅷ章では、暴露評価と有害性評価の結果に基づいて、DEHP のヒトの健康および環境中の生物へのリスクを判定した。

第Ⅸ章では、DEHP の大気への排出削減対策の費用対効果について検討を行った。

第Ⅹ章では、DEHP の詳細リスク評価を総括した。

第Ⅺ章に、本評価書のバージョン 0.5（外部レビュー用）に対する外部レビューアーの主なコメントと著者らの対応を紹介した。

第Ⅱ章 既存の有害性およびリスク評価結果

1. はじめに

DEHP については、第Ⅰ章で触れたように既にわが国および諸外国においてヒトの健康や生態系に対する有害性評価やリスク評価が行われ、それらの評価の過程や結果は、評価書として公表されている。これらの既存の有害性評価書およびリスク評価書を調査し、本評価書においてヒト健康および生態系への DEHP のリスクを評価する際の参考とした。

調査対象としたわが国および諸外国の評価書を以下に示す。

- 1) 経済産業省，化学物質審議会管理部会・審査部会（2002）：「内分泌かく乱作用を有すると疑われる」と指摘された化学物質の個別有害性評価書（以後，経産省個別有害性評価書と略）
- 2) 化学物質評価研究機構・製品評価技術基盤機構（2002）：化学物質の初期リスク評価 No. 7（以後，化評研・製評機構初期リスク評価書と略）
- 3) 環境省（2002）：化学物質の環境リスク初期評価（以後，環境省環境リスク初期評価書と略）
- 4) Agency for Toxic Substances and Disease Registry（ATSDR）（2002）：Toxicological Profile for di(2-ethylhexyl)phthalate.（以後，ATSDR 評価書と略）
- 5) EU（2001）：Risk Assessment Bis(2-ethylhexyl)Phthalate, Consolidated Final Report.（以後，EU 評価書暫定版と略）
- 6) National Toxicology Program（NTP）（2000）：NTP-Center for the Evaluation of Risks to Human Reproduction（CERHR）Expert Panel Report on Di(2-ethylhexyl) phthalate.（以後，NTP 評価書と略）
- 7) Environment Canada and Health Canada（1994）：Priority Substances List, Assessment Report Bis(2-ethylhexyl)Phthalate.（以後，カナダ評価書と略）
- 8) WHO（1992）：Environmental Health Criteria 131: Diethylhexyl Phthalate.（以後，EHC と略）

各既存評価書について、評価の範囲、有害性評価のエンドポイント⁹、暴露の指標、リスク判定の指標および評価結果の各項目を調査し、比較表の形式でまとめた。以下に、ヒト健康と生態系に分けて各項目の調査結果の概要を示す。

⁹ エンドポイント：影響判定点。リスクを評価する対象として設定する事象（特定の病気の発病，あるいはそれによる死亡など）。

2. 評価の範囲

表Ⅱ-1に示すように、DEHPに関するわが国の評価書では、経産省個別有害性評価書がヒト健康影響への有害性評価のみであったが、他の評価書では暴露評価とヒト健康と生態へのリスク評価まで行われている。

諸外国の評価書では、ATSDR評価書がヒト健康への有害性評価と暴露評価のみ、NTP評価書がヒト健康リスクのみであったが、他の評価書では生態リスク評価も行われている。

表Ⅱ-1 既存評価書における評価範囲の比較

評 価 書	評価対象リスク		リスク評価に係る要素		
	ヒト健康	生態	有害性	暴露	リスク
経産省個別有害性評価書	○	—	○	—	—
化評研・製評機構初期リスク評価書	○	○	○	○	○
環境省環境リスク初期評価書	○	○	○	○	○
ATSDR 評価書	○	—	○	○	—
EU 評価書暫定版	○	○	○	○	○
NTP 評価書	○	—	○	○	○
カナダ評価書	○	○	○	○	○
EHC	○	○	○	○	—

○：評価対象，—：評価対象外

3. 有害性評価のエンドポイント(影響指標)

既存の評価書において、DEHP の有害性評価およびリスク評価の際に考慮された有害性評価のエンドポイント(影響指標)を、ヒト健康影響と生態影響に分けて紹介する。

3.1 ヒト健康影響

有害性評価のエンドポイント(影響指標)は、評価書が作成された時点までの既知見に大きく依存するため、かなり以前に作成された EHC やカナダ評価書と最近作成された評価文書では大きく異なる(表Ⅱ-2 参照)。

表Ⅱ-2 から明らかなように、2000 年以降に作成された経産省個別有害性評価書、化評研・製評機構初期リスク評価書、環境省環境リスク初期評価書、NTP 評価書、EU 評価書暫定版および ATSDR 評価書では、

- 1) エンドポイントとして、Poon ら(1997)の試験で認められた精巣毒性が経産省個別有害性評価書と ATSDR を除くいずれの評価文書においても採用されている。また ATSDR 評価書では、David ら(2000a)の試験で認められた精巣毒性がエンドポイントに採用されている。
- 2) エンドポイントとして、Lamb ら(1987)の試験で認められた生殖毒性¹⁰が、NTP 評価書、EU 評価書暫定版および ATSDR 評価書で採用されている。また経産省個別有害性評価書では、Ty1 ら(1984 ; 1988)の試験で認められた生殖毒性がエンドポイントに採用されている。
- 3) EU 評価書暫定版では、上記の精巣毒性、生殖毒性に加えて、Moore(1996)の試験で認められた腎毒性と Arcadi ら(1998)の試験で認められた発生毒性¹¹もエンドポイントに採用されている。
- 4) 経産省個別有害性評価書では、上記の生殖毒性に加えて、Poon らの試験で認められた肝臓と腎臓への影響をエンドポイントとしている。

各評価書において、エンドポイントとして選択された毒性が認められた試験については、本章の表Ⅱ-5 および表Ⅱ-6 に概要を示す。

¹⁰ 生殖毒性：生物の生殖機能に及ぼす有害影響。

¹¹ 発生毒性：生物の次世代の発生過程に及ぼす有害影響。

表Ⅱ-2 既存の有害性およびリスク評価書でレビューされたヒト健康影響に係る主要な毒性試験の比較 (1)

評価書	経産省個別 有害性評価書 2002年	化評研・製評 機構初期リ スク評価書 2002年	環境省環境 リスク初期 評価書 2002年	ATSDR 評価書 2002年	EU 評価書 暫定版 2001年	NTP 評価書 2000年	カナダ評価書 1994年	EHC 1992年
一般毒性 試験	NTP, 1982(マウス)	○	—	—	○	—	○	○
	NTP, 1982(ラット)	○	—	—	○	—	—	○
	BIBRA, 1984	○	—	—	—	—	—	—
	Hazleton, 1992a(マウス)	○	—	—	—	○	—	—
	Hazleton, 1992b(ラット)	○	—	—	—	○	—	—
	Short ら, 1987	○	—	—	—	—	—	—
	Klimisch ら, 1992	—	—	—	○	○	—	—
	Poon ら, 1997	◎	◎	○	◎	◎	—	—
	Kurata ら, 1998	○	○	○	○	○	—	—
	Moore, 1996	—	—	○	◎	—	—	—
	David ら, 2000a	—	—	◎	—	○	—	—

◎：エンドポイントとして採用された毒性試験，○：有害性評価でレビューされた毒性試験，—：考慮されなかった毒性試験

表Ⅱ-2 既存の有害性およびリスク評価書でレビューされたヒト健康影響に係る主要な毒性試験の比較（つづき）

評価書	経産省個別 有害性評価書 2002年	化評研・製評 機構初期リ スク評価書 2002年	環境省環境 リスク初期 評価書 2002年	ATSDR 評価書 2002年	EU 評価書 暫定版 2001年	NTP 評価書 2000年	カナダ評価書 1994年	EHC 1992年
生殖・発生 毒性試験	Yagi ら, 1980; Nakamura ら, 1979; Tomita ら, 1982	—	—	○	○	○	—	○
	Shiota ら, 1980; 1982	○	—	○	—	○	—	○
	Reel ら, 1982	—	—	—	—	—	○	—
	Tyl ら, 1984; 1988	◎	○	○	○	○	◎	○
	Shiota と Mima, 1985	—	—	○	○	○	○	○
	Agarwal ら, 1986	—	—	—	○	—	—	○
	Price ら, 1986	○	○	○	—	—	—	—
	Lamb ら, 1987	○	◎	◎	◎	◎	—	—
	Ritter ら, 1987	—	—	—	○	○	—	—
	Price ら, 1988	○	○	○	—	○	—	—
	Merkle ら, 1988	—	—	—	○	○	—	—
	Srivastava ら, 1989	—	—	—	—	○	—	○
	Narotsky と Kavlock, 1995	—	—	—	—	○	—	—
	Narotsky ら, 1995	—	—	—	○	○	—	—
	Parmar ら, 1995	—	—	—	○	○	—	—
	Huntingdon, 1996	—	—	—	○	○	—	—
	Hellwig ら, 1997	○	○	○	○	○	—	—
	Peters ら, 1997	—	—	○	—	○	—	—
	Arcadi ら, 1998	—	○	—	◎	○	—	—
	Schilling ら, 1999	—	—	○	○	○	—	—

◎：エンドポイントとして採用された毒性試験，○：有害性評価でレビューされた毒性試験，—：考慮されなかった毒性試験

3.2 生態影響

既存の評価書では、通常、生物種の致死、成長、発達、繁殖が影響指標として採用されている。媒体別にみると、水系に生息する生物への影響、特に水経由直接暴露による影響が詳細に評価されている。水生生物への影響は、通常、生産者(藻類)、一次消費者(ミジンコ等)および二次消費者(魚類)の各栄養段階の代表種を用いた試験に基づいて評価される。その際、各生物群を通して慢性影響に係る無影響濃度¹² (NOEC) の最も低い値が採用され、アセスメント係数¹³を用いて予測無影響濃度¹⁴ (PNEC) や環境基準値が算出されている。EU 評価書暫定版では、水経由の直接暴露だけでなく底質や餌経由の暴露も評価の対象としており、陸生生物に対しても評価している。表Ⅱ-3 および表Ⅱ-4 に既存の評価書においてレビューされた試験の一覧を示す。ただし、表中に記載されている文献のすべてが本評価書巻末の参考文献に記載されているわけではない。巻末に記載のない文献については、引用元の既存評価書を参照されたい。

各評価書において考慮された生態毒性試験および影響指標は以下の通りである。

- 1) 化評研・製評機構初期リスク評価書では、水生生物の水経由暴露のみを評価対象とし、藻類については Adams ら(1995)、無脊椎動物については Knowles ら(1987)、魚類については DeFoe ら(1990) の試験結果を用いている。評価における影響指標として、無脊椎動物の致死・繁殖に対する NOEC (0.158 mg/L) を報告している Knowles ら(1987) の試験を採用している。
- 2) 環境省環境初期リスク評価書でも、化評研・製評機構初期リスク評価書と同様、水生生物の水経由暴露のみを評価対象としており、藻類については Adams ら(1995) と環境庁(1997)、無脊椎動物については Rhodes ら(1995)、Passino と Smith(1987)、魚類については Birge ら(1979) の試験結果を用い、Rhodes ら(1995)における試験結果の NOEC (0.077 mg/L) をリスク評価に用いている。PNEC は、アセスメント係数 100 を考慮し、0.77 μ g/L となっている。
- 3) EU 評価書暫定版では、水生生物の水経由暴露における影響指標は、データの信頼性の面から NOEC を決定することは適当でないという立場をとっている。しかし、他の暴露経路や陸生生物に対して PNEC 設定を試みている。その検討に用いられた試験は、底質経由暴露の底生生物については Thompson ら(1995)、Brown ら(1996)、および Solyom ら(2001)、両性類については Woin と Larsson (1987)、魚の餌経由暴露については Norrgren ら(1999)、活性汚泥の呼吸阻害に対して Hüls Infracor(1999)、土壌植物に対して Diefenbach(1998b)、餌経由の鳥類に対して Wood と Bitman (1980)、陸生哺乳類に対して Poon ら(1997) の試験である。

¹² 無影響濃度：NOEC (no-observed-effect-concentration)。毒性試験において暴露群と対照群との間で有意な有害影響がみられなかった被験物質の最高濃度。

¹³ アセスメント係数：化学物質の環境中の生物に対する影響を、毒性試験の結果から判定する際、組み入れる係数。係数は利用できる毒性試験データの量と質によって決定される。

¹⁴ 予測無影響濃度：PNEC (predicted no effect concentration)。試験生物種の毒性値を不確実係数で除することにより算出した、生態系に対して有害影響を及ぼさないと予想される濃度。

4) カナダ評価書では, Springborn Bionomics (1984)によるオオミジンコに対する致死影響試験結果を用いて推定影響閾値 ($8\mu\text{g/L}$) を導出している。

5) EHC では, 多くの試験データがレビューされているが評価に用いる定量的な無影響濃度や閾値の設定はされていない。

なお, 各毒性試験の概要は第Ⅶ章に記載されている。

表Ⅱ-3 既存の有害性およびリスク評価書でレビューされた水生生物への生態毒性試験の比較

評 価 書	環境省環境 リスク初期評価書 (2002 年)	化評研・製評機構初 期リスク評価書 (2002 年)	カナダ評価書 (1994 年)	EU 評価書暫定版 (2001 年)	EHC (1992 年)
微生物(活性 汚泥含む)	Mathur, 1974	—	—	—	○
	Mutz と Jones, 1977	—	—	—	○
	Bringmann と Kühn, 1980 ; 1981	—	—	—	○
	Perez ら, 1983	—	—	—	—
	BASF AG, 1983	—	—	—	—
	Larsson ら, 1986	—	—	—	○
	Volskay と Leslie Grady, 1988	—	—	—	—
	O'Connor ら, 1989	—	○	—	—
	BASF AG, 1991	—	—	—	—
	Sauvant ら, 1995a	○	—	—	—
藻 類	Sauvant ら, 1995b	○	—	—	—
	Hüls AG, 1996	—	—	—	—
	Hüls Infracor, 1999	—	—	—	—
	Wilson ら, 1978	—	—	—	—
	Bringmann と Kühn, 1980	—	—	—	—
	Davis, 1981	—	—	—	—
	BASF AG, 1990	—	—	—	—
	CMA, 1990	—	—	—	—
	Adams ら, 1995	◎	◎	—	—
	Hüls AG, 1995	—	—	—	—
	環境庁, 1997	◎	○	—	—

◎：リスク評価で考慮された試験，○：有害性評価でレビューされた毒性試験，—：考慮されなかった毒性試験

表Ⅱ-3 既存の有害性およびリスク評価書でレビューされた水生生物への生態毒性試験の比較（つづき）

評 価 書	環境省環境 リスク初期評価書 (2002 年)	化評研・製評機構初 期リスク評価書 (2002 年)	カナダ評価書 (1994 年)	EU 評価書 暫定版 (2001 年)	EHC (1992 年)
無脊椎 動物	Sanders ら, 1973 ; Johnson と Finley, 1980	—	—	○	○
	Mayer と Sanders, 1973	—	—	○	○
	Hobson ら, 1984	—	—	—	○
	Streufert, 1977 ; Streufert ら, 1980	—	—	○	○
	Laughlin ら, 1978	—	—	○	○
	Linden ら, 1979	—	—	○	○
	LeBlanc, 1980	○	—	○	○
	Brown と Thompson, 1982a ; 1982b	○	—	○	○
	Adams と Renaudette, 1983	—	—	○	—
	Adams と Calvert, 1983	—	—	○	—
	Stephenson, 1982 ; 1983	—	—	○	○
	Adams と Heidolph, 1985 ; Adams, 1978	—	—	○	—
	Knowles ら, 1987	○	—	—	○
	Passino と Smith, 1987	◎	○	○	○
	Woin と Larsson, 1987	—	—	○	○
	Yoshioka ら, 1986	—	—	○	—
	Yoshioka ら, 1987	—	—	○	—
	Adams ら, 1995	○	—	○	—
	Rhodes ら, 1995 ; Springborn Bionomics, 1984 ; Cox と Moran, 1984	◎	◎	○	—
	Thuren と Woin, 1991	—	—	○	○
	Scholz, 1995	—	—	○	—
	Buchen と Vogel, 1995	—	—	○	—
	Thompson ら, 1995 ; Brown ら, 1996	—	—	○	—
	環境庁, 1997	○	—	—	—
	CMA, 1997	—	—	○	—
	Brown ら, 1998	—	—	○	—

◎：リスク評価で考慮された試験，○：有害性評価でレビューされた毒性試験，—：考慮されなかった毒性試験

表Ⅱ-3 既存の有害性およびリスク評価書でレビューされた水生生物への生態毒性試験の比較（つづき）

評 価 書	環境省環境リスク 初期評価書 (2002 年)	化評研・製評機構初 期リスク評価書 (2002 年)	カナダ評価書 (1994 年)	EU 評価書暫定版 (2001 年)	EHC (1992 年)
魚 類	Zitko, 1972	—	—	○	○
	Bionomics INC., 1972	—	—	○	—
	Mayer と Sanders, 1973	—	○	○	—
	Silvo, 1974	—	—	○	○
	Waggy と Payne, 1974	—	—	○	—
	Pfuderer と Francis, 1975	—	—	—	○
	Mehrle と Mayer, 1976	—	—	○	○
	Hrudey ら, 1976	—	—	○	○
	Mayer ら, 1977	—	—	○	○
	Birge ら, 1978	—	—	○	○
	Birge ら, 1979	◎	—	—	—
	Johnson と Finley, 1980	—	—	○	—
	Freeman ら, 1981	—	—	○	—
	Adema ら, 1981	—	—	○	—
	Buccafusco ら, 1981	○	—	—	○
	Heitmuller ら, 1981	○	—	○	—
	EG & G Bionomics, 1983	—	—	○	—
	Henderson と Sargent, 1983	—	—	○	—
	Canton ら, 1984	—	—	○	—
	Yoshioka ら, 1986	—	—	○	—
	van den Dikkenberg, 1989	—	—	○	—
	DeFoe ら, 1990	—	○	○	○
	Rhodes と McAllister, 1990	—	—	○	—
	CMA, 1990	—	○	—	—
	Cohle と Stratton, 1992	—	○	○	—
	MITI, 1992	—	—	○	—
	Adams ら, 1995	—	—	○	—
	Menzel, 1995	—	—	○	—
	環境庁, 1997	○	—	—	—
	Norrgrén ら, 1999（餌経由）	—	—	◎	—

◎：リスク評価で考慮された試験，○：有害性評価でレビューされた毒性試験，—：考慮されなかった毒性試験

表Ⅱ-3 既存の有害性およびリスク評価書でレビューされた水生生物への生態毒性試験の比較（つづき）

評 価 書		環境省環境リスク 初期評価書 (2002 年)	化評研・製評機構初 期リスク評価書 (2002 年)	カナダ評価書 (1994 年)	EU 評価書暫定版 (2001 年)	EHC (1992 年)
その他の 水生生物に 対する毒性	Birge ら, 1978	—	—	—	○	○
	Wams, 1987	—	—	—	—	○
	Dumpert, 1981 ; Dumpert と Zietz, 1983	—	—	—	○	—
	Larsson と Thuren, 1987	○	○	—	◎	○
	Wennberg ら, 1997	—	—	—	○	—
	Solyom ら, 2001	—	—	—	○	—

◎：リスク評価で考慮された試験，○：有害性評価でレビューされた毒性試験，—：考慮されなかった毒性試験

表Ⅱ-4 既存の有害性およびリスク評価書でレビューされた陸生生物への生態毒性試験の比較

評 価 書		環境省環境リスク 初期評価書 (2002 年)	化評研・製評機構初 期リスク評価書 (2002 年)	カナダ評価書 (1994 年)	EU 評価書暫定版 (2001 年)	EHC (1992 年)
微生物	Mathur, 1974	—	—	—	○	—
	Kirchmann ら, 1991	—	—	—	○	—
	Cartwright ら, 2000	—	—	—	○	—
植物	Schweiger ら, 1983	—	—	—	○	—
	Lökke と Rasmussen, 1983	—	—	—	○	○
	Langerbartels と Harms, 1986	—	—	—	○	—
	Herring と Bering, 1988	—	—	—	○	○
	Diefenbach, 1998a	—	—	—	◎	—
動物	Al-Badry と Knowles, 1980	—	—	—	—	○
	Neuhauser ら, 1985	—	—	—	○	—
	Neuhauser ら, 1986	—	—	—	—	○
	Diefenbach, 1998b	—	—	—	○	—
	Peakall, 1974	—	—	—	○	○
	Hill ら, 1975	—	—	—	○	○
	General Electric Co., 1976	—	—	—	○	—
	O'Shea と Stafford, 1980	—	—	—	○	○
	Wood と Bitman, 1980	—	—	—	◎	—
	Wood と Bitman, 1984	—	—	—	○	○
	Ishida ら, 1982	—	—	○	○	○
	Poon ら, 1997	—	—	—	◎	—

◎：リスク評価で考慮された試験，○：有害性評価でレビューされた毒性試験，—：考慮されなかった毒性試験

4. 暴露の指標

既存の評価書において、DEHP の暴露評価の際に用いられた暴露の指標を、ヒトと生態に分けて紹介する。

4.1 ヒト

DEHP のヒト健康リスク評価を行っている化評研・製評機構初期リスク評価書、環境省環境リスク初期評価書、NTP 評価書、カナダ評価書および EU 評価書暫定版では、経口暴露が DEHP の主要な取り込み経路であるとしている。

ヒトの経口暴露の指標には、平均一日摂取量（潜在用量）、体内用量、生物学的有効用量、体内負荷量等があるが、DEHP は代謝を受け、体内蓄積性物質ではないこととヒト体内での動態を適切に評価できる数理モデルがないこと等の理由から、全ての評価文書においてヒトの体重 1 kg あたりの平均一日摂取量¹⁵を暴露指標としている。

対象とする暴露集団は、化評研・製評機構初期リスク評価書、環境省環境リスク初期評価書、カナダ評価書では一般成人であるのに対し、NTP 評価書、EU 評価書暫定版および ATSDR 評価書では成人に加えて、子供（乳幼児）も考慮されている。

既存評価書でリスク評価に用いられた摂取量を表 II-5 と表 II-6 に示す。

4.2 生態

生態リスク評価における暴露指標は、通常、評価対象生物が生息する環境媒体中の評価対象物質の濃度である。水生生物では、水中濃度と底質中濃度が、陸生生物では土壤中濃度が代表的な暴露指標である。EU 評価書暫定版では、餌経由暴露の影響も想定され、魚類や魚食性大型生物に対しては餌経由の DEHP 量も暴露指標となっている。暴露指標は、モニタリングデータを用いるか、数理モデルで予測するか、あるいはその組合せとなる。

環境省環境リスク初期評価書や化評研・製評機構初期リスク評価書では、水環境中のモニタリングデータの統計解析を行い、95 パーセンタイル¹⁶を算出し、その値を暴露指標としている。

一方、EU 評価書暫定版では、主要媒体については、欧州連合の化学物質によるヒトの健康と環境影響の統合的な初期評価ツールである EUSES を用いて、業種別の排出源近傍における PEC_{local}^{17} 、一般的な河川地域の $PEC_{regional}$ 、より広範囲の $PEC_{continental}$ を算出している。餌中濃度については、分配係数などを用いてその濃度を算出している。

既存評価書の生態リスク評価に用いられた暴露指標についてその概要を表 II-7 と表 II-8

¹⁵ 本評価書では、ヒトの体重 1 kg あたりの平均一日摂取量を単に摂取量（ $\mu\text{g-DEHP/kg-体重/日}$ ）として記載する。これに該当しない場合は、単位を付記する等、区別して記載する。

¹⁶ パーセンタイル：ある値 P_α より小さな値をとる観測値の割合が $\alpha\%$ となるとき、この値 P_α を α パーセンタイルという。 n 個の観測値を小さい方から順に $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$ としたとき、 P_α は以下の式で求められる。
$$i/n = \alpha/100, \quad P_\alpha = (x_i + x_{i+1})/2$$

¹⁷ PEC (predicted environmental concentration)：予測環境中濃度。安全側に立った評価の観点から実測データや数学的なモデルにより求めた化学物質の環境中濃度。

に示す。

5. リスク判定の指標

既存の評価書において、リスク評価の際に考慮された判定の指標を、ヒト健康リスクと生態リスクに分けて紹介する。

5.1 ヒト健康リスク

DEHP のヒト健康リスク評価を行っている化評研・製評機構初期リスク評価書、環境省環境リスク初期評価書、NTP 評価書および EU 評価書暫定版では、上記の各評価エンドポイントの無毒性量¹⁸ (*NOAEL*) と DEHP の摂取量の比でリスクを判定している。この比を、化評研・製評機構初期リスク評価書と環境省環境リスク初期評価書では暴露マージン¹⁹ (*MOE*)、EU 評価書暫定版では *MOS* (Margin of Safety) として記述している。

カナダ評価書では、*NOAEL* に不確実係数²⁰を適用して導出した耐容一日摂取量²¹ (*TDI*) と摂取量の比 (いわゆるハザード比) でリスクを判定している。

既存評価書でリスクの判定時に算出された *MOE*, *MOS* 等のリスク指標を表Ⅱ-5 と表Ⅱ-6 に示す。

5.2 生態リスク

化評研・製評機構初期リスク評価書では、評価に用いる影響指標と環境水中濃度の比、すなわち *MOE* でリスクを判定している。環境省環境リスク初期評価書では、評価に用いる影響指標にアセスメント係数を適用して予測無影響濃度 (*PNEC*) を算出し、*PNEC* と予測環境中濃度 (*PEC*) の比 (*PEC/PNEC* 比) でリスクを判定している。EU 評価書暫定版も同様の方法で複数の暴露経路や生物群に対して、*PEC/PNEC* 比を算出している。カナダ評価書や EHC では、定量的なリスク指標は提示せず、定性的な表現を用いて影響の可能性を述べている。

既存評価書の生態リスク評価でリスク判定時に算出されたリスク指標を表Ⅱ-7 と表Ⅱ-8 に示した。

¹⁸ 無毒性量：*NOAEL* (no-observed-adverse-effect-level)。毒性試験において、暴露群での有害な影響の重症度や頻度が統計学的もしくは生物学的に対照群よりも有意に増加しない最も高い投与量。

¹⁹ 暴露マージン：*MOE* (margin of exposure)。非発がん性の健康影響や生態系へのリスクを判定する際に用いる指標の1つ。摂取量(暴露濃度)がヒトの *NOAEL* や生態系の *NOEC* に対してどれだけ離れているかを示す係数で、*NOAEL*(*NOEC*)/摂取量(暴露濃度)により算出する。この値が大きいほど現時点の摂取量(暴露濃度)はヒトや生態系に有害性を発現するまでの余裕が大きいことを示している。

²⁰ 不確実係数：化学物質の非発がん性の有害影響を、毒性試験や疫学調査の結果からヒトに外挿する際に、必要に応じて組み入れる係数。考慮すべき要素としては、ヒトと動物の感受性の種間差、ヒトの感受性の個人差、*LOAEL* から *NOAEL* への外挿等がある。

²¹ 耐容一日摂取量：*TDI* (tolerable daily intake)。ヒトが生涯にわたり、毎日摂取しても、健康に有害な影響が現れないと考えられる1日当たり体重1 kg当たりの化学物質質量。

6. 評価結果

既存の評価書におけるリスク評価結果を、ヒト健康リスクと生態リスクに分けて紹介する。

6.1 ヒト健康リスク

各評価書のリスク評価結果を以下に示す。

- 1) NTP 評価書では、一般成人への健康リスクへの懸念は低いと結論されている
 - 2) EU 評価書暫定版では、DEHP の環境排出源近傍においては一般成人であってもいくつかのシナリオにおいて、精巢毒性と発生毒性のエンドポイントに対するリスクが懸念されると結論されている
 - 3) NTP 評価書と EU 評価書暫定版では、子供（乳幼児）に対する精巢毒性と生殖毒性のエンドポイントに対するリスクが懸念されると結論されている
 - 4) カナダ評価書では、リスクが懸念される、環境省環境リスク初期評価書と化評研・製評機構初期リスク評価では、詳細リスク評価が必要と結論されている
- 既存評価書におけるリスク評価結果を表Ⅱ-5 と表Ⅱ-6 に示す。

6.2 生態リスク

各評価書における生態リスク評価結果を以下に示す。

- 1) 化評研・製評機構初期リスク評価書では、環境中の水生生物に悪影響を及ぼすことはない結論されている。しかし、DEHP の水溶解度は低く、その有害性の強さが明確でない部分もあり、対水溶解度や試験生物を十分考慮に入れた試験方法によって、さらに精度の高いデータの集積が必要であると結論されている
 - 2) 環境省環境リスク初期評価書では、淡水域については、詳細リスク評価を行う候補、海水域については情報収集に努める必要があると結論されている
 - 3) EU 評価書暫定版では、水環境における魚に対する餌経由のリスクについては、さらなる情報および/または試験の必要があると結論されている。他の媒体・経路については、全て、さらなる情報および/または試験の必要性および既に適用されている措置以上のリスク低減措置の必要性はないと結論されている
 - 4) カナダ評価書では、データが不十分なため判断はできないと結論されている
 - 5) EHC では、環境濃度と影響濃度を比較すると初期成長段階の魚類や両生類に対する有害影響は無視できないとし、排出源近傍などの高濃度で汚染された場所に生息する生物は有害影響を被る可能性がある結論されている
- 既存評価書におけるリスク評価結果を表Ⅱ-7～表Ⅱ-8 に示す。

表Ⅱ-5 ヒト健康影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較 (国内)

評 価 書		経済産業省 化学物質審査会議会管理部会・審査部会:「内分泌かく乱作用を有すると疑われる」と指摘された化学物質の個別有害性評価書 (2002 年)	化学物質評価研究機構, 製品評価技術基盤機構: 化学物質の初期リスク評価 No. 7 (2002 年)	環境省: 化学物質の環境リスク初期評価 (2002 年)
評価に用いられた有害性情報	1) 一般毒性	SD ラット雌雄各 10 匹/群 雄: 0, 0.4, 3.7, 38, 375 mg/kg/日 雌: 0, 0.4, 4.2, 42, 419 mg/kg/日 90 日間混餌投与 375 mg/kg/日: 雌雄で肝と腎重量の増加 肝細胞の肥大, ペルオキシゾームの増生。 雄に貧血 NOAEL: 37mg/kg/日 (精巣毒性に対する値) NOAEL ではなく上記影響に対する値) [出典: Poon ら, 1997]	SD ラット雌雄各 10 匹/群 雄: 0, 0.4, 3.7, 38, 375 mg/kg/日 雌: 0, 0.4, 4.2, 42, 419 mg/kg/日 90 日間混餌投与 38 mg/kg/日: 軽微な精巣セルトリ細胞空胞化(雄) NOAEL: 3.7 mg/kg/日 (雄) [出典: Poon ら, 1997]	SD ラット雌雄各 10 匹/群 雄: 0, 0.4, 3.7, 38, 375 mg/kg/日 雌: 0, 0.4, 4.2, 42, 419 mg/kg/日 90 日間混餌投与 38 mg/kg/日: 軽微な精巣セルトリ細胞空胞化(雄) NOAEL: 3.7 mg/kg/日 (雄) [出典: Poon ら, 1997]
	2) 生殖発生毒性	CD-1 マウス 30 匹/群 0, 44, 91, 191, 293 mg/kg/日 妊娠 0~17 日に混餌投与 妊娠後期に母獣および仔を観察 91 mg/kg/日: 骨格内臓外表に奇形 NOAEL: 44 mg/kg/日 [出典: Ty1 ら, 1988]	該当する情報なし	該当する情報なし
遺伝毒性 ²² , 発がん性等	1) 遺伝毒性 (変異原性)	<i>in vitro</i> での復帰突然変異試験ラット肝細胞を用いる染色体異常試験 UDS 試験等で陰性。マウスリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験では陽性 <i>in vivo</i> では単回腹腔内投与による優性致死試験も陰性 ショウジョウバエを用いた伴性劣性致死試験マウス末梢血小核試験でも陰性	<i>in vitro</i> での復帰突然変異試験ラット肝細胞を用いる染色体異常試験 UDS 試験等で陰性。マウスリンパ腫細胞を用いた遺伝子突然変異試験では陽性 <i>in vivo</i> では単回経口投与による優性致死試験も陰性 ショウジョウバエを用いた伴性劣性致死試験, マウス末梢血小核試験でも陰性	記載なし

²² 遺伝毒性: 化学物質が DNA や染色体に作用して, DNA 遺伝子に突然変異や染色体に異常を引き起こす能力。

表Ⅱ-5 ヒト健康影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較（国内）（つづき）

評 価 書		経済産業省 化学物質審査会議会管理部会・審査部会：「内分泌かく乱作用を有すると疑われる」と指摘された化学物質の個別有害性評価書（2002 年）	化学物質評価研究機構、製品評価技術基盤機構：化学物質の初期リスク評価 No. 7（2002 年）	環境省：化学物質の環境リスク初期評価（2002 年）
リスクの判定	2) 発がん性	ラット・マウスの反復投与毒性試験でペルオキシゾームの増生がみられるが、霊長類では必ずしも生じない。ヒトの肝臓から単離した培養肝細胞を用いた実験でペルオキシゾームに関連した反応がヒト細胞では生じないことから、IARC は 2000 年に 2B から 3 に分類を変更した	ラットやマウスで肝ペルオキシゾーム増生に伴い肝細胞の増殖が促進されて腫瘍性変化を引き起こし肝がんをプロモートするとの報告があるが霊長類では必ずしも生じないことヒトから単離した培養肝細胞を用いた多くの <i>in vitro</i> 試験で、ペルオキシゾーム増生に関連した反応がヒトの細胞では生じないことから、IARC は 2000 年に 2B から 3 に変更した	ラット・マウスで肝細胞がんの発生率が増加。マウスで肺への転移がみられたが作用機序の検討から DEHP によるがんは霊長類では発生しないと示唆さればつ歯類特有の発がんと考えられる IARC が 2B から 3 に分類を変更したので発がんリスクの評価は必要ない
	3) その他の毒性	内分泌系への影響：レセプター結合に関する <i>in vitro</i> 試験ではヒトエストロゲン受容体 (ER) に弱い結合性を示した以外はラット子宮ホモジネート等を用いた試験で ER 結合性は示さなかった。レポーター遺伝子アッセイでも ER を介する転写活性は示されていない 免疫系への影響：現時点で報告はない	内分泌系への影響：レセプター結合に関する <i>in vitro</i> 試験ではヒトエストロゲン受容体 (ER) で弱い結合性を示した以外はラット子宮ホモジネート等を用いた試験で ER 結合性は示さなかった。レポーター遺伝子アッセイでも ER を介する転写活性は示されていない 免疫系への影響：現時点で報告はない	記載なし
	1) 暴露指標	記載なし	摂取量（経口のみ）：6.9 μ g/kg/日 （吸入のみ）：0.64 μ g/kg/日	摂取量最大：44 μ g/kg/日（平均：5.6 μ g/kg/日）
	2) 評価に用いられた <i>NOAEL</i> 等	記載なし	精巢毒性：3.7 mg/kg/日	精巢毒性：3.7 mg/kg/日
リスクの判定	3) リスク指標	記載なし	<i>MOE</i> （吸入と経口）540	<i>MOE</i> 8.4：平均一日摂取量の最大値を用いた場合 66.0、平均一日摂取量の平均値を用いた場合
	4) 判定結果	内分泌かく乱作用の有無に関わらず従来の知見で生殖・発生毒性の影響がみられるため有害性評価や暴露評価を踏まえてリスク評価を実施し適切なリスク管理のあり方について検討すべき	詳細な調査・解析および評価が必要	詳細な評価を行う候補（平均値：情報収集に努める必要がある）

表Ⅱ-6 ヒト健康影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較 (国外)

評 価 書		ATSDR, Toxicological Profile for di (2-ethylhexyl) phthalate (2002年)	EU, Risk Assessment Bis(2-ethylhexyl) Phthalate, Consolidated Final Report. September (2001年)
評価に用いられた有害性情報		F344 ラット, 雌雄各 60, 65 あるいは 70 匹/群 雄: 0, 5.8, 29, 147, 789 mg/kg/日 雌: 0, 7.3, 36, 182, 939 mg/kg/日 104 週間の混餌投与 29 mg/kg/日の雄: 精子形成欠如 NOAEL: 5.8 mg/kg/日 [出典: David ら, 2000a]	1) F344 ラット, 雌雄各 70~85 匹/群 雄: 0, 5.8, 28.9, 146.6, 789 mg/kg/日 雌: 0, 7.3, 36.1, 181.7, 938.5 mg/kg/日 104 週間混餌投与 146.6 (雄)/181.7 (雌) mg/kg/日: 腎臓の絶対・相対重量増加 NOAEL: 28.9 (雄)/36.1 (雌) mg/kg/日 [出典: Moore, 1996] 2) SD ラット雌雄各 10 匹/群 雄: 0, 0.4, 3.7, 38, 375 mg/kg/日 雌: 0, 0.4, 4.2, 42, 419 mg/kg/日 90 日間混餌投与 38 mg/kg/日: 軽微な精巣セルトリ細胞空胞化 (雄) NOAEL: 3.7 mg/kg/日 (雄) [出典: Poon ら, 1997]
	2) 生殖発生毒性	CD-1 マウス (11 週齢) 雌雄 20 組, 0, 14, 141, 425 mg/kg/日 105 日間 (交配前 7 日と 98 日の交配期間中), 混餌投与 141 mg/kg/日: 妊娠率低下, 同腹中の生存仔数減少 NOAEL: 14 mg/kg/日 [出典: Lamb ら, 1987]	1) Lamb ら, 1987 (ATSDR の項参照) 2) Long Evans ラット, 雌雄各 70~85 匹/群 3.0~3.5/30~35 mg/kg/日 妊娠 1~21 日に摂水投与 3.0~3.5 mg/kg/日: 仔において精巣相対重量の減少, 肝相対重量の増加, 精巣の組織病理学的変化がみられた NOAEL: <3.5 mg/kg/日, LOAEL ²³ : 3.5 mg/kg/日 [出典: Arcadi ら, 1998]
遺伝毒性 発がん性	1) 遺伝毒性 (変異原性)	DEHP は DNA に損傷を与えず, 変異原性/遺伝毒性物質ではない。 また, 発がんイニシエータではない	DEHP, MEHP, 2-エチルヘキザノールに関する in vitro と in vivo の変異原性遺伝子損傷性および染色体異常に関するほとんどの試験は陰性 DEHP とその主要代謝物は変異原性でないと考えられる

²³ LOAEL (lowest-observed-adverse-effect-level): 最小毒性量, 最小有害影響量, 暴露群での有害な影響の重症度や頻度が統計学的もしくは生物学的に対照群よりも有意に増加する最も低い投与量。

表Ⅱ-6 ヒト健康影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較 (国外) (つづき)

評 価 書		ATSDR, Toxicological Profile for di (2-ethylhexyl) phthalate (2002 年)	EU, Risk Assessment Bis (2-ethylhexyl) Phthalate, Consolidated Final Report. September (2001 年)
遺伝毒性 発がん性	2) 発がん性	DEHP はラットとマウスに肝がんを生じるが、この DEHP による発がんの機序はヒトでは機能しない	ラットとマウスで明らかに発がん性を示すが、げっ歯類での肝がんの機序 (レセプター (PPARα) の活性化) による肝毒性への感受性がヒトで低いことが証明されている。げっ歯類でみられる弱いペルオキシゾーム増生が誘発する肝腫瘍のヒトとの関連性は極めて少ない
	1) 暴露指標	摂取量 一般住民 (成人) に対して、 0.21～2.1mg (70 kg の体重の場合の摂取量：3～30 μg/kg/日) その他、子供および高暴露集団 (輸血患者、透析患者) についても考察されているが、摂取量の記載はない	摂取量地域スケール；子供：18 μg/kg/日，成人：1.73 μg/kg/日
リスクの 判定	2) 評価に用いられた <i>NOAEL</i> 等	生殖毒性：14 mg/kg/日 (Lamb ら, 1987) 亜慢性経口 <i>MRL</i> (maximum risk level)：0.1 mg/kg/日 精巢毒性：5.8 mg/kg/日 (David ら, 2000a) 慢性経口 <i>MRL</i> ：0.06 mg/kg/日	腎毒性：29 mg/kg/日 (Moore, 1996) 精巢毒性：3.7 mg/kg/日 (Poon ら, 1997) 生殖毒性：14 mg/kg/日 (Lamb ら, 1987) 発生毒性：<3.5 mg/kg/日 (Arcadi ら, 1998)
	3) リスク指標	記載なし	<i>MOS</i> (margin of safety) 1) 成人 ・地域：<2,130 (発生毒性)～17,600 (腎毒性) ・局所：<52 (発生毒性)～17,400 (腎毒性) 2) 子供 ・地域：114 (精巢毒性)～824 (腎毒性) ・局所：7 (精巢毒性)～824 (腎毒性)
	4) 判定結果	記載なし	1) 成人 ・地域暴露：上記の毒性影響に対する懸念はない ・局所暴露：一部の暴露シナリオにおいて精巣と発生影響が懸念される 2) 子供 ・地域暴露：精巣への影響が懸念される ・局所暴露：一部の暴露シナリオにおいて精巣，妊娠率および腎毒性が懸念される

表Ⅱ-6 ヒト健康影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較 (国外) (つづき)

評 価 書		National Toxicology Program (NTP), NTP-CERHR EXPERT PANEL REPORT on DEHP (2000 年)	Environ. Canada/Health Canada, Priority Substances List Assessment Report Bis(2-ethylhexyl)Phthalate (1994 年)	WHO, Environmental Health Criteria 131. Diethylhexyl Phthalate (1992 年)
評価に用いられた有害 性情報	1) 一般毒性	SD ラット (4～6 週齢) 雌雄各 10 匹/群 雄 : 0, 0.4, 3.7, 38, 375 mg/kg/日 雌 : 0, 0.4, 4.2, 42, 419 mg/kg/日 90 日間混餌投与 38(雄)/42(雌) mg/kg/日 : 軽微な精巣 病変/肝酵素レベルの低下 NOAEL : 3.7(雄)/4.2(雌) mg/kg/日 [出典 : Poon ら, 1997]	該当する情報なし	記載なし
	2) 生殖発生毒性	1) Poon ら, 1997(EC の項参照) 2) Lamb ら, 1987 CD-1 マウス (11 週齢) 雌雄 20 組, 0, 14, 141, 425 mg/kg/日 105 日間 (交配前 7 日と 98 日の交配期 間中), 混餌投与 141 mg/kg/日 : 妊娠率低下, 同腹中の 生存仔数減少 NOAEL : 14 mg/kg/日 [出典 : Lamb ら, 1987]	CD-1 マウス, 30 匹/群 0, 44, 91, 191, 293 mg/kg/日, 妊娠 0～17 日に混餌投与 妊娠後期に母獣および仔を観察 91 mg/kg/日 : 骨格, 内臓, 外表に奇 形 NOAEL : 44 mg/kg/日 [出典 : Ty1 ら, 1988]	記載なし
遺伝毒性と 発がん性	1) 遺伝毒性 (変異原性)	記載なし	広範な <i>in vitro</i> と <i>in vivo</i> の動物試験から, DEHP は遺伝毒性でないと考えられる。動 物試験は, 代謝物の MEHP と 2-エチルヘ キサノールも遺伝毒性でないことを示す	各種遺伝毒性試験で DEHP と主要代謝物 は, バクテリアおよび哺乳動物細胞 (<i>in vivo</i>) に直接的な遺伝毒性を示さない。 <i>in vivo</i> 試験でも DEHP と代謝物は DNA と共有 結合しない。菌とおよび哺乳動物細胞 (<i>in vivo</i>) に異数体を誘導する可能性を有する
	2) 発がん性	記載なし	CEPA (Canadian Environmental Protec- tion Act) に基づく発がん性分類案で グループ IV (ヒトへの発がん性の可能性 は低い) に分類される	肝臓でのペルオキシゾームの増生と細胞 複製の誘導は, DEHP のような非遺伝毒性 物質の肝臓がんと強く関連している。ペ ルオキシゾームの増生には著しい種差が ある。現時点では, DEHP がヒト発がん性 の可能性がある物質とする十分な証拠は ない

表Ⅱ-6 ヒト健康影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較 (国外) (つづき)

評 価 書		National Toxicology Program (NTP), NTP-CERHR EXPERT PANEL REPORT on DEHP (2000 年)	Environ. Canada/Health Canada, Priority Substances List Assessment Report Bis(2-ethylhexyl)Phthalate (1994 年)	WHO, Environmental Health Criteria 131. Diethylhexyl Phthalate (1992 年)
リスクの 判定	1) 暴露指標	摂取量 成人：3～30 $\mu\text{g/kg/日}$ (一般住民，主に 摂食) 乳幼児：mouthing(食べ物以外の物を口に すること)により摂取量は数倍高くなる であろう	摂取量， $\mu\text{g/kg/日}$ カナダ一般住民； 0.0～0.5 歳：8.9～9.1 0.5～4 歳：19 5～11 歳：14 12～19 歳：8.2 20～70 歳：5.8	都市域大気中で最高 300 ng/m^3 の濃度が 測定されているが，通常は 100 ng/m^3 より も低い。輸液，透析等の医療処置により DEHP 暴露されるであろう。飲料水，食物 経由の暴露は低い
	2) 評価に用いら れた <i>NOAEL</i> 等	生殖毒性：3.7～14 mg/kg/日	生殖毒性：44 mg/kg/日 <i>TDI</i> ：44 $\mu\text{g/kg/日}$	記載なし
	3) リスク指標	ハザード比	ハザード比 ・一般住民の摂取量は 5.8～19.0 $\mu\text{g/kg/日}$ 。子供用製品からの追加の摂取を考慮 すると，乳児(0～0.5 歳)と子供(0.5～4 歳)の推定全摂取量は 8.9～23.1 $\mu\text{g/kg/日}$ となり， <i>TDI</i> の 1/6～1/2 に相当 ・DEHP が検出されない食物中濃度をゼロ と仮定しており，全年齢群で食物(主要 暴露媒体)経由摂取量を過小推定してお り，カナダ一般住民の一部の年齢群にお ける DEHP は， <i>TDI</i> に近いあるいはわず かに超えている可能性がある	記載なし
	4) 判定結果	成人：暴露が一般集団の生殖に悪影響を 及ぼす懸念は最小限である 乳幼児：摂取量が数倍高ければ，男性生 殖器官の発達に有害な影響を及ぼす懸 念がある	カナダでは，ヒトの健康に有害と思われ る量や濃度の DEHP が環境中に排出され ている可能性もある	記載なし

表Ⅱ-7 生態影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較 (国内)

評 価 書		化学物質評価研究機構, 製品評価技術基盤機構: 化学物質の初期リスク評価 No. 7 (2002 年)	環境省: 化学物質の環境リスク初期評価 (2002 年)
評価に用いられた有害性情報	微生物	<i>Tetrahymena pyriformis</i> (原生動物, テトラヒメナ) 増殖阻害 9 h-IC ₅₀ ²⁴ : 60 mg/L 増殖阻害 36 h-IC ₅₀ : 8 mg/L [出典: Sauvant ら, 1995a ; 1995b]	<i>Tetrahymena pyriformis</i> (原生動物, テトラヒメナ) 増殖阻害 9 h-IC ₅₀ : 60 mg/L 増殖阻害 36 h-IC ₅₀ : 8 mg/L [出典: Sauvant ら, 1995a ; 1995b]
	藻類	<i>Selenastrum capricornutum</i> (緑藻, セレナストラム) 生長阻害 96 h-NOEC: ≥ 0.1 mg/L [出典: Adams ら, 1995]	<i>Selenastrum capricornutum</i> (緑藻, セレナストラム) 生長阻害 96 h-NOEC: ≥ 0.1 mg/L [出典: Adams ら, 1995] <i>Selenastrum capricornutum</i> (緑藻, セレナストラム) 生長阻害(生物量) 72 h-NOEC: 30 mg/L [出典: 環境庁, 1997]
	甲殻類	<i>Daphnia magna</i> (甲殻類, オオミジンコ) 繁殖 21 d-NOEC: 0.158 mg/L [出典: Knowles ら, 1987]	<i>Daphnia magna</i> (甲殻類, オオミジンコ) 致死 21 d-NOEC: 0.077 mg/L [出典: Rhodes ら, 1995] <i>Daphnia pulex</i> (甲殻類, ミジンコ) 遊泳阻害 48 h-EC ₅₀ ²⁵ : 0.133 mg/L [出典: Passino と Smith, 1987]
	魚類	<i>Oncorhynchus mykiss</i> (魚類, ニジマス) 孵化・生存・成長: > 0.502 mg/L [出典: DeFoe ら, 1990]	<i>Micropterus salmoides</i> (魚類, オオグチバス) 致死 7.5 d-LC ₅₀ ²⁶ : 55.7 mg/L [出典: Birge ら, 1979]
	暴露指標 評価に用いられた 無影響濃度 NOEC 等	環境水中濃度 (EEC): 淡水域: 1.6 μg/L 甲殻類 (NOEC): 0.158 mg/L	環境水中濃度: 淡水域: 1.6 μg/L, 海水域: 0.4 μg/L 急性毒性甲殻類: 0.133 mg/L, 慢性毒性甲殻類: 0.077 mg/L アセスメント係数: 100 => PNEC = 0.00077 mg/L (0.77 μg/L)
リスクの 判定	リスク指標	MOE (margin of exposure) = NOEC/EEC MOE = 158/0.92 = 170	PEC/PNEC 比: 淡水域: 2.1, 海水域: 0.52
	判定結果	環境中の水生生物に悪影響を及ぼすことはない なお, DEHP の水溶解度は低く, その有害性の強さが明確でない部分もあり, 対水溶解度や試験生物を十分考慮に入れた試験方法によってさらに精度の高いデータの集積が必要である	淡水域: 詳細な評価を行う候補 海水域: 情報収集に努める必要がある

²⁴ IC₅₀ (50% inhibition concentration): 半数阻害濃度。半数阻害濃度: 化学物質の急性毒性の程度を示す指標。試験生物の生長や増殖などを 50% 減少させる化学物質の濃度。

²⁵ EC₅₀ (50% effect concentration): 半数影響濃度。半数影響濃度: 水中の溶存化学物質の急性毒性の程度を示す指標。水生生物に対する急性毒性試験の半数影響濃度は試験に用いられた生物の 50% に測定エンドポイントの影響を与える化学物質の溶液濃度。

²⁶ LC₅₀ (50% lethal concentration): 半数致死濃度。水中の溶存化学物質の急性毒性の程度を示す指標。魚類急性毒性試験の半数致死濃度は試験に用いられた魚類の 50% が死亡する化学物質の溶液濃度。

表 II -8 生態影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較 (国外)

評価書	評価書	EU : Risk Assessment Bis(2-ethylhexyl) Phthalate, Consolidated Final Report. September (2001 年)		Environ. Canada/Health Canada : Priority Substances List Assessment Report Bis(2-ethylhexyl)Phthalate (1994 年)		IPCS EHC 131 (1992 年)	
		(水経由) 影響濃度は設定濃度しか報告されていないため微生物に対する水経由の <i>NOEC</i> は決定することは可能ではない		活性汚泥微生物 呼吸阻害 30 min- IC_{50} : > 0.4 mg/L [出典 : Volskay と Grady, 1988]		該当する情報なし	
評価に用いられた有害性情報	微生物	(水経由) 入手可能なデータから藻類・水生植物に対する <i>NOEC</i> を決定することは可能ではない		<i>Selenastrum capricornutum</i> (緑藻, セレナストラム) 細胞数 140 h EC_{50} : > 0.1 mg/L [出典 : CMA, 1990]		該当する情報なし	
	藻類	(水経由) 現在利用可能なデータから水生無脊椎生物に対する <i>NOEC</i> を決定するのは可能ではない		<i>Daphnia pulex</i> (甲殻類, ミジンコ) 48h- LC_{50} : 0.133 mg/L [出典 : Passino と Smith, 1987] <i>Daphnia magna</i> (甲殻類, オオミジンコ) 致死 21 d- <i>LOEC</i> ²⁷ : 0.16 mg/L 致死 21 d- <i>NOEC</i> : 0.077 mg/L [出典 : Springborn Bionomics, 1984]		<i>Daphnia pulex</i> (甲殻類, ミジンコ) 48h- LC_{50} : 0.133 mg/L [出典 : Passino と Smith, 1987] <i>Daphnia magna</i> DNA content および RNA/DNA 比 7 d- <i>NOEC</i> : 0.072 mg/L [出典 : Knowles ら, 1987]	
	甲殻類	孵化・生存 <i>NOEC</i> _{sediment} > 11,000 mg/kg-dry [出典 : Thompson ら, 1995 ; Brown ら, 1996] Dragon fly (トンボ) 摂食効率 <i>NOEC</i> _{sediment} : 780 mg/kg-dry [出典 : Woin と Larsson, 1987]					
魚類	魚類	(水経由) DEHP の見かけ上の水溶解度以下において影響が観察された信頼できる試験結果がないため、水経由の <i>NOEC</i> を特定するのは適当でない (餌経由) <i>Salmo Salar</i> (魚類, タイヘイヨウサケ) 性分化 : <i>NOEC</i> _{food} : 300 mg/kg-dry 餌 [出典 : Norrgren ら, 1999]		<i>Oncorhynchus mykiss</i> (魚類, ニジマス) 致死 96 h- LC_{50} : > 0.32 mg/L <i>Pimephales promelas</i> (魚類, フアットヘッドミノー) 致死 96 h- LC_{50} : > 0.67 mg/L [出典 : CMA, 1990] <i>Pimephales promelas</i> (魚類, フアットヘッドミノー) 孵化・成長・生存 90 d- <i>NOEC</i> : > 0.502 mg/L [出典 : DeFoe ら, 1990]		<i>Oncorhynchus mykiss</i> (魚類, ニジマス) 胚の致死 90 d- <i>LOEC</i> : 0.014 mg/L [出典 : Mehrle と Mayer, 1976] <i>Salvelinus fontinalis</i> (魚類, ブルックトラウト) 脊椎コラーゲンレベルの低下 150 d- <i>LOEC</i> : 0.0037 mg/L [出典 : Mayer ら, 1977] (餌経由) <i>Brachydanio rerio</i> (魚類, ゼブラフィッシュ) 胚の生存 90 d- <i>LOEC</i> : 50 mg/kg-dry 餌 [出典 : Mayer と Sanders, 1973]	

²⁷ *LOEC* (lowest-observed-effect-concentration) : 最低影響濃度。毒性試験において暴露群と対照群との間で有意な有害影響がみられた被験物質の最低濃度。

表Ⅱ-8 生態影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較 (国外) (つづき)

評価書	EU, Risk Assessment Bis(2-ethylhexyl) Phthalate, Consolidated Final Report. September (2001年)	Environ. Canada/Health Canada : Priority Substances List Assessment Report Bis(2-ethylhexyl)Phthalate (1994年)	IPCS EHC131 (1992年)
評価に用いられた有害性情報	(底質経由) <i>Rana arvalis</i> (両生類, Moor frog) 卵の孵化・オタマジャクシの生存 <i>NOEC</i> : 1,000 mg/kg-dry [出典 : Solyom ら, 2001] 活性汚泥呼吸 <i>NOEC_{STP}</i> : 2,007 mg/L [出典 : Hüls Infracor, 1999] (土壌) <i>Triticum aestivum</i> (コムギ), <i>Lepidium sativum</i> (コシヨウソウ), <i>Brassica alba</i> (マスタード) 発芽・生長 <i>NOEC</i> : 130 mg/kg-dry [出典 : Diefenbach, 1998a] (野生生物) <i>Gallus domesticus</i> (ニワトリ) 繁殖 <i>NOEC</i> : 1,700 mg/kg 餌 [出典 : Wood と Bitman, 1980] (ラット) 精巣セルトリ細胞空砲化 <i>NOAEL</i> : 50 ppm [出典 : Poon ら, 1997]	該当する情報なし	<i>Rana arvalis</i> (両生類, Moor frog) オタマジャクシの孵化 <i>LOEC</i> : 25 mg/kg-wet [出典 : Larsson と Thuren, 1987]
	暴露指標	EUSES モデルを用いて、業種別の排出源近傍における <i>PEC_{local}</i> , 一般的な地域の <i>PEC_{regional}</i> , より広範囲の <i>PEC_{continental}</i> を媒体ごとに算出	データが不十分であるとし、記載なし。
リスクの判定	評価に用いられた <i>NOEC</i> 等	<i>Daphnia magna</i> 21 d <i>LOEC</i> : 0.16 mg/L より 推定影響閾値 (estimated effects threshold) = 0.16/20 = 0.008 mg/L	上記の有害性情報。評価に用いる明確な値の記載はない

表Ⅱ-8 生態影響に係る DEHP の有害性およびリスク評価書の比較 (国外) (つづき)

評 価 書		EU : Risk Assessment Bis (2-ethylhexyl) Phthalate, Consolidated Final Report. September (2001 年)	Environ. Canada/Health Canada : Priority Substances List Assessment Report Bis (2-ethylhexyl) Phthalate (1994 年)	IPCS EHC131 (1992 年)
リスクの判定	リスク指標	ハザード比 ($PEC/PNEC$) ハザード比が 1 を超えたシナリオの数 ・処理場 : 0/31 ・水 : $PNEC$ が未設定のため算出せず。 ・底質 : 9/31 ・大気 : $PNEC$ 算出のデータなし。 ・農用地土壌 : 4/20 ・経口, 魚食性哺乳類 : 0/32 ・経口, 貝食性鳥類 : 6/32 ・経口, プラント食性魚 : 17/32 ・経口, 土壌生物食性哺乳類 : 3/20	暴露データが不十分なため評価なし	定量的な記述なし
	判定結果	EU のリスク評価ではリスク判定結果を以下の項目に分けて特徴付けしている i) さらなる情報および/または試験の必要性が存在する ii) さらなる情報および/または試験の必要性および既に適用されている措置以上のリスク低減措置の必要性は現在存在しない iii) リスクを制限する必要性が存在する。既に適用されているリスク低減措置を考慮に入れる 媒体・経路ごとの判定結果は下記の通り ・下水処理場 → ii) ・表層水 → ii) ・底質 → ii) ・大気 → ii) ・農用地土壌 → ii) ・経口, 水環境 → i) ・経口, 陸生生物 → ii)	限られたデータから, カナダの表層水における DEHP 濃度は, 通常, 推定影響濃度 (0.008 mg/L) より低いことが予想される。しかし, 生産施設近傍における水生生物に対して悪影響を及ぼしているかどうか判断できる十分なデータは存在しない 利用可能なデータを踏まえると, 環境に対して有害と思われる量や濃度の DEHP が環境中に排出しているあるいは排出する可能性があるかどうか判断することはできない	魚類やミジンコ類に対して, DEHP の急性暴露により影響があったという文書化された情報は存在しない。しかし, 環境中の底質で観測された濃度において, 微生物の活性が低減されるという報告が存在する。DEHP の環境中濃度と長期暴露影響濃度の比較は, 初期成長段階の魚類や両生類に対する有害影響は無視できないことを示している。排出源近傍などの高濃度で汚染された場所に生息する生物は有害影響を被る可能性がある DEHP の藻類, 水生植物, ミミズ, 鳥類に対する急性毒性は低いという報告もある

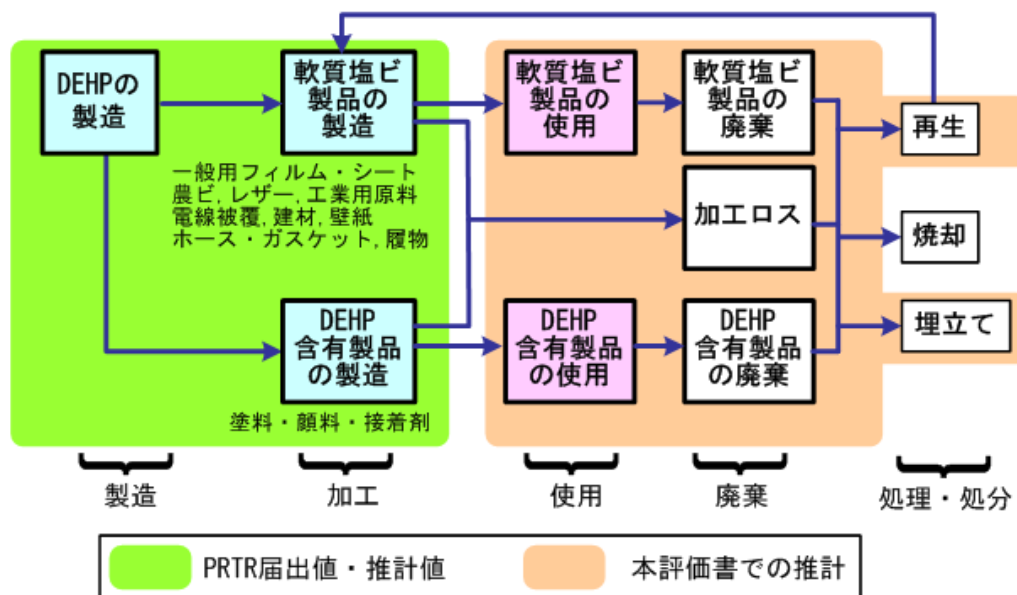
第Ⅲ章 発生源の特定と環境排出量の推定

1. はじめに

特定の排出源に対する排出量削減対策の費用対効果を定量的に見積もるために、化学物質の環境への排出源からヒトや環境中の生物に至るまでの輸送過程を定量的に解析することが要求される。

第Ⅰ章に示したように、DEHPは軟質塩ビの可塑剤として大量に使われており、それを含む軟質塩ビの用途は多岐に亘り、耐用年数もかなり長い製品も多い。また塗料等にもDEHPが含まれている。このため、DEHPの製造、軟質塩ビやその他DEHP含有製品の製造・加工、製品の使用、製品の廃棄という一連のライフサイクルの様々なステージで環境へのDEHPの排出が生じると考えられる(図Ⅲ-1)。そのため、DEHPの環境中への排出量を推定するためには、各ステージでの排出形態の違いを考慮した排出量推計が必要となる。

DEHPの製造、軟質塩ビおよびその他DEHP含有製品の製造・加工時に環境中に排出されるDEHP量については、本評価書では2001年度の化学物質排出移動量届出制度¹(いわゆるPRTR制度)の集計結果および国による推計結果(経済産業省, 2003; 環境省, 2003)を用いた。一方、使用中の軟質塩ビ製品やDEHP含有製品からの排出量については、PRTR制度の調査対象外であるため、独自に推計した。さらに、製品廃棄後の処分形態毎のDEHP環境排出量を推計した。なお、推計の対象は暦年としたが、年度のみで入手した情報に基づく推計データに関して、二つの期間における値に大きな差はないと判断し、同等に扱った。



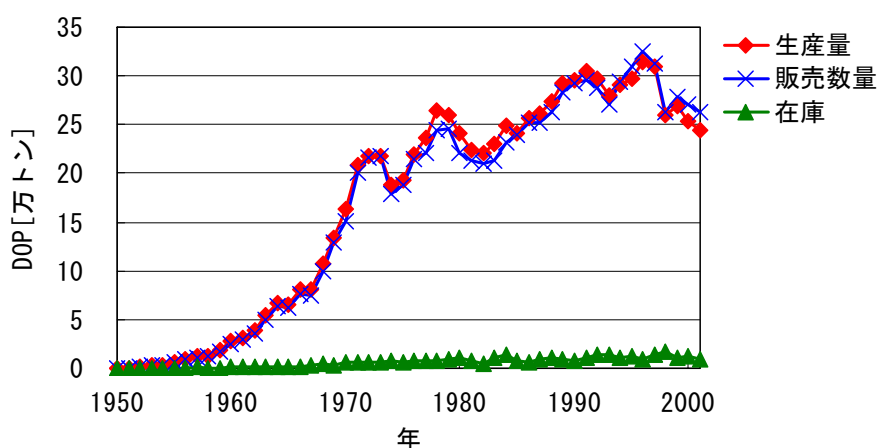
図Ⅲ-1 DEHPのライフサイクル

¹ 化学物質排出移動量届出制度 (Pollutant Release and Transfer Register) : PRTR 制度。化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかのデータを把握し、集計し、公表する仕組み。「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 (化学物質排出把握管理促進法, 化管法)」で制度化。

2. 生産量と用途

第Ⅰ章に記載したように、DEHP は主に軟質塩ビの可塑剤として使用され、可塑剤の生産量の 50% 以上を占めているため、軟質塩ビの生産量の推移と DEHP の生産量の推移は切り離せない関係にある。塩ビの可塑剤として特に DEHP を含むフタル酸ジオクチル（DOP）の生産量が飛び抜けて多い理由としては、その高い経済性や原料アルコールの供給体制が整っていること等による。わが国においてもフタル酸エステルは 1930 年代に既に少量ながら製造されており、量産化されたのは第二次大戦後で、経済産業省の化学工業統計年報にも 1951 年から 1 項目としてあげられており、出荷量は 1951 年 4 月から報告されている。化学工業統計による、わが国における 1951 年～2001 年までの DOP の生産量、販売量および在庫量の変遷を図Ⅲ-2 に示す。DEHP のみの出荷量データは 1976 年以降について可塑剤工業会から公表されている（フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003）。

可塑剤工業会の DEHP 出荷量データと化学工業統計年報の DOP の販売量データを比較すると、表Ⅲ-1 に示すように、1980 年代から 1990 年代の前半にかけて、DEHP の出荷量は全 DOP 販売量（出荷量と同義）のほぼ 96% に相当し、90 年代後半以降、全 DOP 販売量に占める DEHP の比率が低下している。



図Ⅲ-2 DOP の生産量、販売量および在庫量の変遷

[出典：化学工業統計年報（通商産業大臣官房調査統計部，1951～1999；
経済産業省経済産業政策局調査統計部，2000，2001）より作成]

1975 年以前の DEHP 出荷量データが入手できないため、化学工業統計年報による DOP の販売量の 94%（1976 年～1985 年の 10 年間の DOP 販売量に対する DEHP 出荷量の割合）を DEHP 出荷量と仮定し、本章 4 節に示す DEHP 含有軟質塩ビ製品からの DEHP の環境排出量推計に使用した。推計は、DOP の年間出荷量が報告された年を起点とし、2001 年まで行った。

また、DEHP 出荷量の用途別構成比は、表Ⅲ-2 に示す可塑剤工業会による 1976 年以降の情報しかないため（フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003），1975 年以前は 1976 年以降の各用途別出荷比率の平均値を用いて、用途別 DEHP 出荷量の経年変化を図Ⅲ-3 のように推定した。なお、各用途分類に属する軟質塩ビおよびその他 DEHP 含有製品を表Ⅲ-3 に示す。

表Ⅲ-1 化学工業統計年報と可塑剤工業会データの比較

年	化学工業統計年報(DOP)		可塑剤工業会	DEHP 出荷量/ DOP 販売量
	生産量[トン]	販売量[トン]	DEHP 出荷量[トン]	
1976	219,231	214,012	173,236	0.81
1977	235,729	220,871	190,508	0.86
1978	265,041	244,438	223,740	0.92
1979	259,431	246,115	237,334	0.96
1980	240,535	220,629	224,760	1.02
1981	223,243	212,384	203,854	0.96
1982	221,290	210,582	200,865	0.95
1983	230,973	213,450	207,777	0.97
1984	248,995	231,699	225,087	0.97
1985	240,717	239,158	228,314	0.95
1986	256,877	251,445	239,392	0.95
1987	261,219	251,923	227,907	0.90
1988	273,375	262,500	243,097	0.93
1989	292,199	283,842	257,115	0.91
1990	295,352	292,159	275,110	0.94
1991	304,895	296,307	276,258	0.93
1992	297,261	287,624	276,500	0.96
1993	279,323	270,165	258,900	0.96
1994	291,551	294,246	284,800	0.97
1995	297,681	309,045	277,500	0.90
1996	314,760	324,377	285,300	0.88
1997	309,719	312,817	276,800	0.88
1998	260,529	263,069	227,400	0.86
1999	268,830	278,496	223,200	0.80
2000	252,796	270,061	219,300	0.81
2001	244,554	262,888	201,800	0.77

[出典：化学工業統計年報（通商産業大臣官房調査統計部，1951～1999；経済産業省経済産業政策局調査統計部，2000；2001）；フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003]

表Ⅲ-2 DEHP 用途別出荷量構成比（1976～1995 年）[%]

用途 \ 年	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985
一般フィルム・シート	19.2	14.4	16.9	15.9	14.8	14.8	14.5	14.5	14.5	13.7
農業用ビニル	9.1	8.1	10.8	11.7	13.3	13.3	11.5	11.6	12.3	12.4
レザー	11.4	14.0	10.9	10.2	10.4	10.4	9.8	10.4	10.3	10.2
工業用原料	21.7	21.0	23.4	22.5	22.5	22.5	22.9	23.5	22.6	21.4
電線被覆	11.2	10.6	9.7	10.3	10.4	10.4	10.4	9.3	9.2	8.2
ホース・ガasket	7.6	6.6	8.2	8.8	6.9	6.9	7.8	7.9	7.3	9.1
建材 ¹⁾	8.6	9.5	11.1	11.5	12.3	12.3	12.5	13.1	14.3	14.3
塗料, 顔料, 接着剤	3.5	5.7	3.1	3.1	3.4	3.4	3.5	3.4	3.0	3.3
履物	2.9	4.2	2.2	1.7	1.7	1.7	1.5	1.7	1.8	1.5
その他	4.8	5.9	3.7	4.3	4.3	4.3	5.6	4.6	4.7	5.9
用途 \ 年	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995
一般フィルム・シート	14.0	14.6	14.1	14.4	14.5	15.7	14.4	13.4	13.4	14.1
農業用ビニル	12.4	11.8	11.2	10.7	10.0	10.6	11.3	10.8	10.8	9.7
レザー	8.7	7.4	7.1	7.2	7.3	6.0	6.2	5.5	5.9	5.9
工業用原料	24.0	24.9	23.8	23.3	23.3	23.1	22.3	22.6	22.2	21.7
電線被覆	7.8	7.8	8.6	7.8	8.6	7.4	7.6	8.2	7.5	7.5
ホース・ガasket	7.9	8.6	7.3	7.6	8.2	7.3	7.7	8.0	8.0	7.9
建材 ¹⁾	15.1	15.4	17.7	18.2	18.4	19.1	19.5	20.4	20.4	21.4
塗料, 顔料, 接着剤	3.1	3.0	3.4	3.6	3.3	3.7	4.0	3.9	4.6	4.0
履物	0.9	0.8	1.0	1.0	1.0	0.8	1.0	1.4	2.5	2.2
その他	6.1	5.7	5.8	6.2	5.4	6.3	6.0	5.8	4.7	5.7

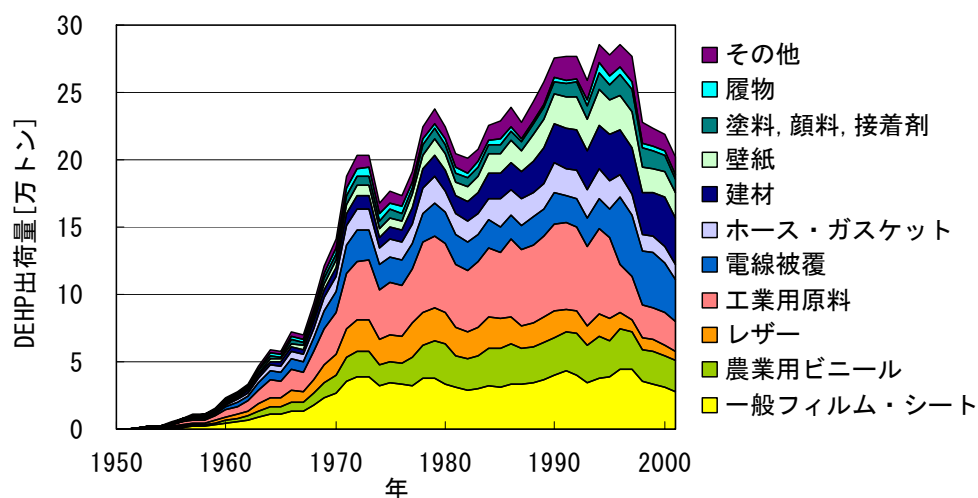
1) 1976 年～1995 年の建材には壁紙の用途分も含まれている

[出典：フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003]

表Ⅲ-2 DEHP 用途別出荷量構成比（1996～2001 年）[%]

用途 \ 年	1996	1997	1998	1999	2000	2001
一般フィルム・シート	15.7	16.0	15.6	15.1	14.4	13.8
農業用ビニル	10.6	9.9	10.4	11.0	10.6	11.6
レザー	4.2	3.4	3.8	3.6	3.5	3.2
工業用原料	12.4	11.6	10.8	10.8	11.1	10.9
電線被覆	17.6	16.5	17.4	18.2	16.7	15.9
ホース・ガasket	5.7	5.6	5.6	5.6	5.7	5.3
建材	11.7	12.3	13.7	14.6	16.5	17.1
壁紙	9.0	9.8	8.5	7.6	8.6	9.1
塗料, 顔料, 接着剤	5.4	6.1	6.0	5.9	5.6	5.4
履物	2.0	1.8	1.5	1.6	1.4	1.6
その他	5.6	7.0	6.9	6.0	6.0	6.2

[出典：フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003]



図Ⅲ-3 DEHP 用途別出荷量経年変化

表Ⅲ-3 各用途に分類される製品

用途	製品
一般フィルム・シート	文具用, 袋物用, 家具・装飾用, 玩具用, 雨傘, 包装用, 車両用, 建材用, ステッカー用, 各種カバー用, ラミネート用, 遮水シート 他
農業用ビニール	園芸・野菜用, 水稲用, 煙草用 他
レザー	家具用, 鞆・袋物用, 衣料用, 文具用 他
工業用原料 (コンパウンド)	最終製品: 一般被覆線, ハーネス, 電線用以外の用途 (ホース等), 玩具用, アンダーコート (車両用), 工業用部品
電線被覆	
ホース・ガスケット	ホース (ガーデン/農業/工業用), チューブ (医療/車両用等), ガスケット (建築/自動車用等)
壁紙	
建材	塩ビタイル, 長尺シート, クッションフロアー, タイルカーペット
塗料, 顔料, 接着剤	酢ビエマルジョン, シーリング剤, マスターバッチ
履物	射出成形, サンドル, 靴底
その他	マット, テープ, 手袋, カラーフェンス, ハンガー, 消しゴム, ゴム用, 溶剤 他

DEHP の用途分類に対応する主要な軟質塩ビ製品の概要を以下に記す。

- ・一般フィルム・シート：一般に、厚さ 0.2 mm 以上の軟質塩ビをシート、それより薄いものをフィルムとよぶ。包装材料等に広範囲に使用され、衣料品、雑貨品、文房具等の包装に使われる他、書籍や雑誌の表装、電気器具や機械類のカバー等にも使用される。レインコート、雨傘、ショッピングバッグ等の用途もある。
- ・農業用ビニール（農ビ）：野菜、果物等のハウス栽培に使用される。うなぎの養殖等にも利用されている。特にリサイクルが進んでいる分野の1つである。
- ・レザー：軟質塩ビに布地を裏打ちしたもの。家具用としてソファや椅子、ファンシーケースに使われる他、テーブルクロス、テーブルカバー、アコーディオンカーテン等にも使用される。ベ

ルトやバッグ、カバン類等のファッション分野でも使われている。

- ・工業用原料：コンパウンドとは樹脂と可塑剤を配合した最終製品製造前の中間原料であり，成型用の材料となる。塩ビ微細粉末を液体可塑剤中にコロイド¹状に分散させたコンパウンドゾル（プラスチックゾル）も成形が容易で，スプレッド塗装，浸漬，スプレー・射出，半熔融成型，回転成型の工程で加熱され，弾性を持つ軟質塩ビ製品を製造することができる。
- ・電線被覆：軟質塩ビの代表的な用途であり，老化により漏電事故を起こすゴム被覆に代わり，第二次世界大戦後，自己消火性を持つ難燃性の塩ビを用いた電線被覆が急速に普及した。軟質塩ビは一般的に外側のシース（ジャケット）全般と低圧の絶縁に使用され，屋内配線や家電製品のコードにも使用されている。
- ・ホース・ガスケット：家庭用ガーデンホース，冷蔵庫のガスケット（パッキング）や洗濯機，掃除機のフレキシブルホースに使用される。工業用の用途もある。サッシ関係のシーリング材（パッキング），自動車の窓のシーリング材としても用いられる。
- ・建材・壁紙：床材，天井材等，建物の内装材に軟質塩ビが多く使われ，特に壁紙の9割以上は軟質塩ビ製である。他の材質のものに比べて，難燃性に加え，厚手でソフトかつ軽量で，デザイン性，施工性にも優れる等の特長がある。床材には軟質塩ビを発泡させたクッションフロアーも使われる。
- ・履物：ケミカルシューズ，サンダル，スリッパ，草履，インジェクションブーツにも使用されている。サンダルの芯素材としての需要もある
- ・医療用器具：軟質塩ビ製医療器具の主な用途は，血液バッグ，人工腎臓や人工心肺の血液回路，輸液セットで，製品の多くはディスポーザブルタイプの器具に使われている。これらは滅菌されており1回の使用で使い捨てるため，感染防止に寄与する。

可塑剤以外の用途として，塗料，接着剤および顔料にも DEHP は使用され，酢酸ビニル系エマルジョン塗料の塗膜の形成を助ける目的で使われる。接着剤では添加剤としてダンボール箱や家具等の合板用に，また顔料ではトナー等の添加剤にも使用される。

¹ コロイド：分散媒とよばれる相の中に微粒子状の第2の相として均等に分布する分散質のうち，分子より大きい，顕微鏡などでは見ることでできない大きさのもの。通常，コロイドは，ろ紙は通過できるが動植物の膜は通過できない。

3. DEHP の製造・製品への加工段階における排出量

本章 1 節に示したように、DEHP の製造、軟質塩ビあるいはその他 DEHP 含有製品の製造および加工時に環境中に排出される DEHP 量については、DEHP が「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」（化学物質排出把握管理促進法、化管法）の第一種指定化学物質¹であり、事業者からの排出量や移動量に関する集計結果および国による推計結果が公表されていることから、PRTR 制度の 2001 年度の集計および推計データ（経済産業省、2003；環境省、2003）を用いた。以下にその概要を示す。

また、DEHP の製造工程から大気への排出は極めて少ない（フタル酸エステル類リスク評価管理研究会、2003）ことから、PRTR 制度の集計及び推計データは主に製造工程からの排出であると考えられる。

3.1 届出対象事業所からの排出量

届出対象事業所からの排出量・移動量は、対象物質を製造したり、原材料として使用したりしている等、対象化学物質を取り扱う事業者や、環境へ排出することが見込まれる事業者のうち、従業員数 21 人以上であって、製造業等、政令で定める 23 の業種に属する事業を営み、かつ、対象化学物質の取扱量が 5 トン以上（2003 年度からは 1 トン以上）の事業所を有している等の一定の要件に該当し、届出が義務付けられている対象事業所からの対象化学物質の環境への排出量、廃棄物としての事業所外への移動量および下水道への移動量である。

DEHP は、宮崎県を除く 46 都道府県の 651 事業所（排出：190 事業所および移動：532 事業所）から届け出されている。それらの排出量と移動量の合計は 5,402,035 kg/年であり、そのうち 92.7%（5,009,676 kg/年）が事業所外への廃棄物としての移動量および下水道への移動量の届出であり、残りの 7.3%（392,359 kg/年）が排出量の届出である。この排出量の届出のうち 99.8%（391,527 kg/年）が大気への排出であるため、本節では、届出対象事業所からの大気への排出量について地域別および業種別に整理した。

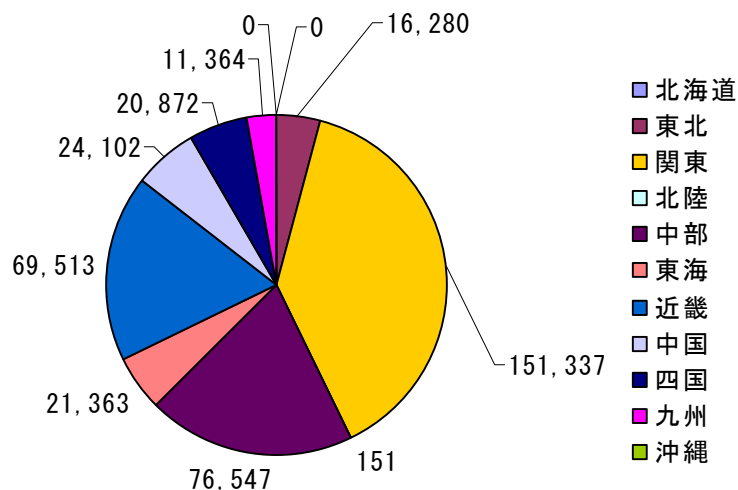
3.1.1 地域別排出量

届出対象事業所からの大気への地域別 DEHP 排出量を図Ⅲ-4 に示す。関東地方で 151,337 kg/年と高く、ついで中部地方 76,547 kg/年、近畿地方 69,513 kg/年となっている。なお、北海道と沖縄県では大気への排出量 0 kg/年、排出の届出対象報告事業所数は 0 件であった。また、届出対象事業所の地域別報告件数（排出）は、関東地方および近畿地方が 55 件で最も多く、ついで東海地方の 23 件となっている。

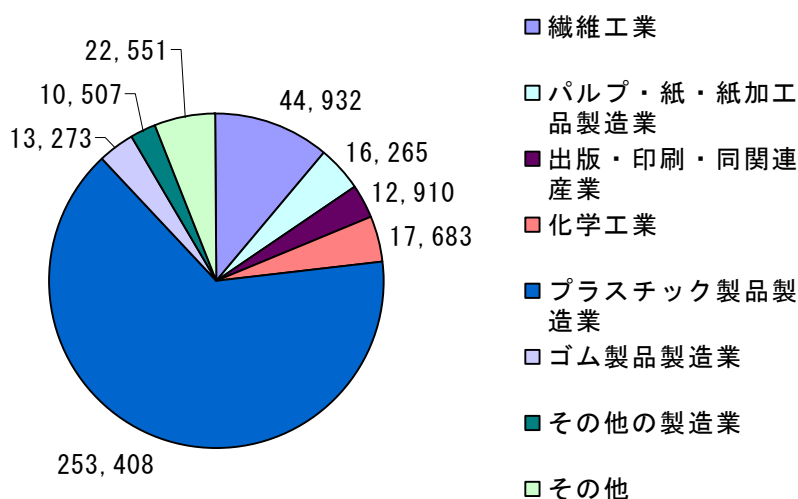
¹ 第一種指定化学物質：化管法の対象となるヒトの健康を損なう恐れまたは動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがあり、環境中に広く継続的に存在すると認められる 354 種の化学物質。なお、化管法では第二種指定化学物質（ヒトの健康を損なう恐れまたは動植物の生息もしくは生育に支障を及ぼすおそれがあり、環境中にそれほど多くは存在しないと見込まれる 81 種の化学物質）も対象である。事業者が環境への排出量や廃棄物に含まれての移動量の届出を行う PRTR 制度の対象化学物質は第一種指定化学物質である。

3.1.2 業種別排出量

届出対象事業所からの大気への業種別 DEHP 排出量を図Ⅲ-5 に示す。プラスチック製品製造業が 253,408 kg/年と高く、ついで繊維工業 44,932 kg/年、化学工業 17,683 kg/年となっている。PRTR 届出データ内で公表されている他の業種についてはその他としてまとめた。また、届出対象事業所の業種別報告件数（排出）は、プラスチック製品製造業が 70 件と多く、化学工業およびゴム製品製造業が 36 件であった。PRTR 届出データ内で公表されている他の業種が 48 件であった。



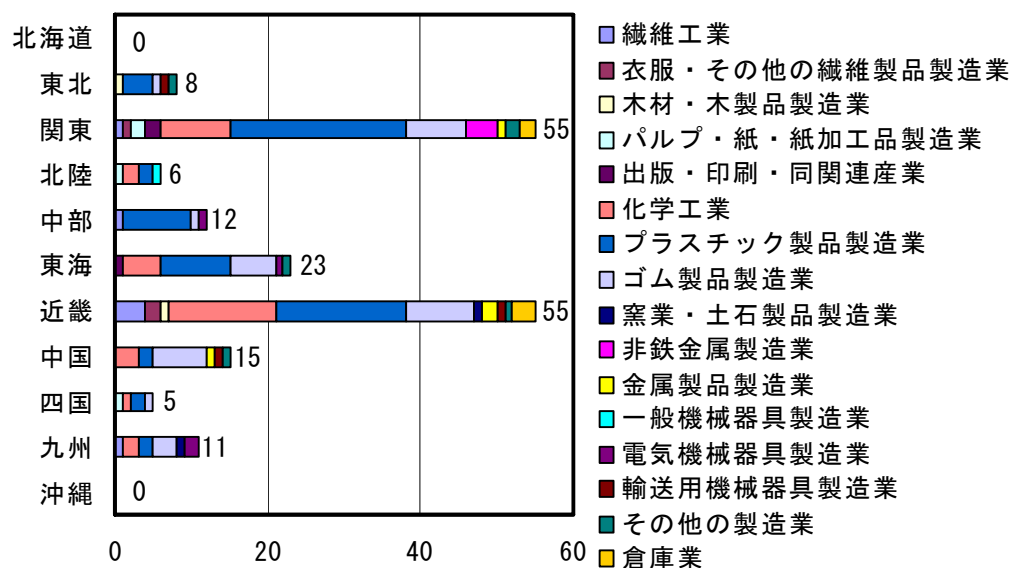
図Ⅲ-4 届出対象，大気への地域別 DEHP 排出量 [kg/年]



その他として、衣類・その他の繊維製品製造業 8,803 kg/年、木材・木製品製造業 635 kg/年、窯業・土石製品製造業 9,100 kg/年、非鉄金属製造業 91 kg/年、金属製品製造業 800 kg/年、一般機械器具製造業 5 kg/年、電気機械器具製造業 1,043 kg/年、輸送用機械器具製造業 210 kg/年、倉庫業 1,864 kg/年を含む。

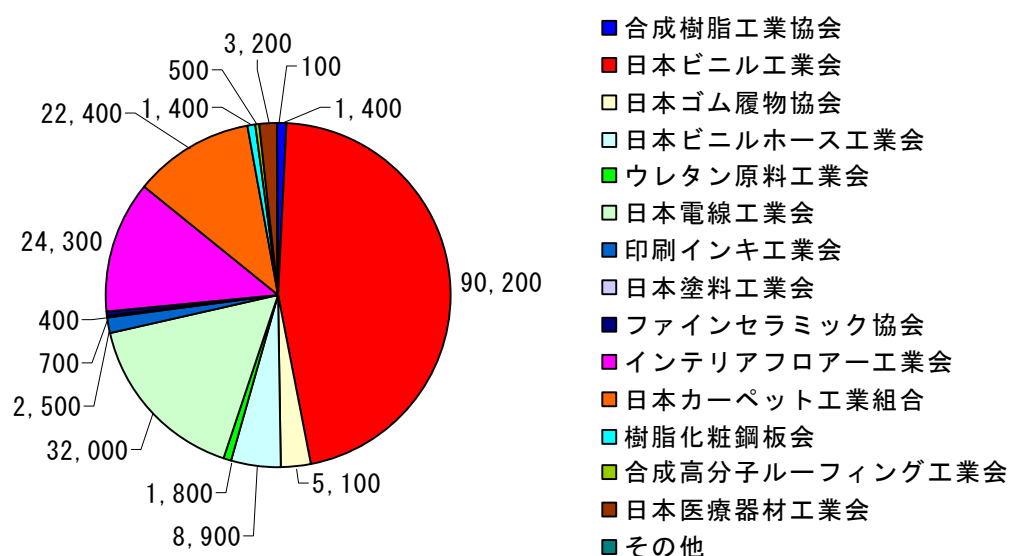
図Ⅲ-5 届出対象，大気への業種別 DEHP 排出量 [kg/年]

届出対象事業所の業種別地域別報告件数（排出）を図Ⅲ-6 に示す。関東地方および近畿地方ではプラスチック製品製造業，化学工業およびゴム製品製造業が多い。



数値は届出対象事業所の地域別報告件数を示す。

図Ⅲ-6 届出対象，業種別地域別報告件数（排出）



図Ⅲ-7 工業会別の DEHP 使用量推計値 [トン/年]

なお，工業会へのアンケート調査によれば，工業会毎の DEHP 使用量は図Ⅲ-7 に示すように推計されており，日本ビニル工業会の会員会社での使用量（90,200 トン）が約半分を占め，日本ビニル工業会の推計によれば，2001 年度の塩ビ樹脂加工工程からの大気への排出量は 180 トンである（フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003）。また，2001 年度の PRTR 届出対象事業者からの報告があった 651 事業所中の 66 事業所が日本ビニル工業会の正会員（51 社中 40 社）あるいは準会員

(27 社中 16 社) で、合計排出量 391 トンの 50%に相当する 192 トンが日本ビニル工業会の会員企業から大気に排出されていた。

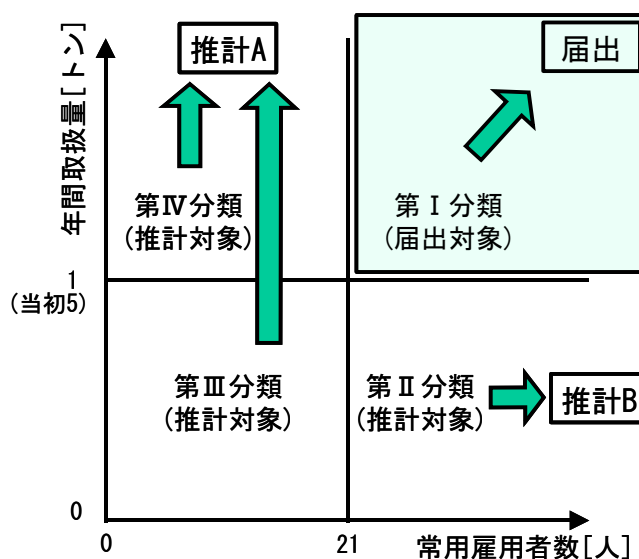
フタル酸エステル類リスク評価管理研究会で推定された日本ビニル工業会会員企業での DEHP 使用量が 90,200 トンであったことから、日本ビニル工業会の会員企業の事業所からの DEHP 排出率は 0.20% (日本ビニル工業会推計値) ～0.21% (PRTR 届出値) となる。この排出率は PRTR の届出対象外事業所からの排出量推計時に用いられた 0.269% (経済産業省, 環境省, 2003) より若干低い。

3.2 届出対象外事業所からの推計排出量

公表された PRTR の届出外排出量の推計には、対象業種を営む事業者からの裾きり以下の排出量、対象業種を営まない事業者からの排出量 (非対象業種からの排出量)、家庭からの排出量、移動体からの排出量およびその他からの排出量の推計が含まれている。以下に 2001 年度の対象業種を営む事業者からの裾きり以下の排出量の推計方法について概略を示す (経済産業省, 環境省, 2003)。

対象業種を営む事業者からの裾きり以下の排出量は、政令に規定される業種 (対象業種) のいずれかを営む事業者であるが、(1) 常用雇用者数が 20 人以下である、または (2) 対象物質の年間取扱量が 5 トン (2003 年度からは 1 トン) 未満である事業者からの対象物質の環境中への排出量をそれぞれ推計したものである。

対象業種を営む事業者からの裾きり以下の排出量の推計区分について、図Ⅲ-8 に示す。



図Ⅲ-8 裾きり以下の排出量の推計の区分

環境への排出量を図Ⅲ-8 の 4 分類に分けた場合、第Ⅰ分類が届出対象であり、第Ⅱ分類から第Ⅳ分類が推計の対象となる。国による推計は、第Ⅲ・第Ⅳ分類に関する推計を「推計 A」、第Ⅱ分類に関する推計を「推計 B」とし、それぞれについて以下のパラメータの積によって求められている。

業種別・対象物質別の推計排出量[kg]＝

①業種別・物質別の事業所当たり平均取扱量[kg] ×

②業種別・物質別の事業所当たり平均排出係数×

③業種別の事業所数×

④業種別・物質別の化学物質取扱比率

ここで、①は経済産業省と環境省が2000年度および2001年度に実施したPRTR対象物質の取扱等に関するアンケート調査をもとに算出されたPRTR対象物質を取り扱う事業所における取扱量の平均値である。②はPRTR対象物質を取扱事業所における取扱量当たりの排出量を算出するための係数である。③は事業所・企業統計調査報告に基づく推計の対象となる対象業種における事業所数である。2001年度の推計では民間事業者の事業所数は1999年、国および地方公共団体の事業所は1996年のデータが用いられている。④は前述のPRTR対象物質の取扱等に関するアンケート調査を基に算出された推計対象となる事業所数における業種別・物質別のPRTR対象物質を取り扱う可能性のある事業所数の比率である。

なお、③で用いられている事業所・企業統計調査報告は、1事業所当たりの従業員数（20人未満/以上）で区分されているが、PRTR届出外排出量推計では、「従業員数20人未満の事業所数＝従業員数21人未満の事業者の事業所数」とみなすこととしている（図Ⅲ-8「推計A」部分）。また、従業員数21人以上の事業所（図Ⅲ-8「推計B」部分）は、業種別の全事業所数から、推計Aの対象となる事業所数（第Ⅲ・Ⅳ分類の事業所数）を差し引いて、第Ⅰ・Ⅱ分類の事業所数を算出し、それに④の業種別・物質別の化学物質取扱比率（第Ⅰ・Ⅱ分類に係るもの）を乗じた事業所数から、法に基づく届出事業所数（第Ⅰ分類に相当）を差し引いて推計Bにおける排出量を算出している。

DEHPの業種別の推計排出量パラメータを表Ⅲ-4に示す。これらのパラメータは2001年度PRTR届出外排出量の推計方法の詳細（経済産業省、環境省、2003）に基づく。

表Ⅲ-4 DEHP の業種別の推計排出量パラメータ

業種	業種別事業所当たり 取扱量[kg]		業種別 排出 係数	業種別事業所数		業種別 取扱比率		届出 事業所数 排出・移動
	Ⅲ・Ⅳ分類	Ⅱ分類		Ⅲ・Ⅳ 分類	Ⅰ・Ⅱ 分類	Ⅲ・Ⅳ 分類	Ⅰ・Ⅱ 分類	
繊維工業		533.7	0.00269	9,097	32,966		0.029	10
衣服・その他の 繊維製品製造業			0.00269	14,546	44,446		0.009	3
木材・木製品製 造業（家具を除く）		620.9	0.00269	8,282	15,602		0.03	4
家具・装備品製 造業	1.0	88.0	0.00269	9,673	26,298	0.022	0.015	
パルプ・紙・紙 加工品製造業		195.0	0.00269	5,503	10,376		0.008	8
出版・印刷・同 関連産業		1,003.9	0.00269	28,004	32,740		0.01	6
化学工業	124,131.9	1,483.1	0.00198	3,557	5,354	0.05	0.066	170
石油製品・石炭 製品製造業	3,440.0	383.0	0.00269	264	1,103	0.029	0.044	4
プラスチック製 品製造業	688,447.0	876.4	0.00269	10,537	18,225	0.052	0.082	158
ゴム製品製造業		1,576.3	0.00269	2,235	6,027		0.219	99
なめし革・同製 品・毛皮製造業		43.5	0.00269	2,378	8,640		0.03	
窯業・土石製品 製造業		782.6	0.00269	8,654	20,928		0.014	7
鉄鋼業		199.2	0.00269	5,084	3,105		0.027	
非鉄金属製造業	11,150.0	549.3	0.00269	3,948	2,115	0.028	0.064	48
金属製品製造業		277.4	0.00269	33,489	53,134		0.01	14
一般機械器具製 造業	12.5	91.6	0.00269	33,834	42,493	0.012	0.015	1
電気機械器具製 造業		484.7	0.00269	26,177	18,084		0.016	18
輸送用機械器具 製造業		627.1	0.00269	8,873	17,212		0.065	40
精密機械器具製 造業	90.0	9.0	0.00269	9,055	3,318	0.016	0.006	9
その他の製造業		408.3	0.00269	12,068	25,809		0.028	10
鉄道業		1,057.5	0.00269	128	5,215		0.012	
倉庫業	2,739,985.0		0.001	1,581	7,565	0.019		6
機械修理業		4.5	0.00269	5,621	15,969		0.0011	
商品検査業		124.0	0.00269	270	1,375		0.022	
計量証明業		2.0	0.00269	222	516		0.043	
高等教育機関		0.4	0.00269	0	1,980		0.013	
自然科学研究所		5.7	0.00269	303	3,901	0.015	0.028	

[出典：2001 年度 PRTR 届出外排出量の推計方法の詳細（経済産業省、環境省、2003）]

対象業種を営まない事業者からの排出量には、小規模の事業者のものが多く、個々の事業所の化学物質の取扱量が少ない業種や、事業活動に伴って化学物質を使用または排出する場所が事業者の事業所外であって一定しないことから対象業種として指定されなかった業種等、非対象業種のみを営む事業者からの第一種指定化学物質の排出量が該当する。これらの排出量の推計では、非対象物質の取り扱いの実態を踏まえて主要な排出源を想定し、かかる排出源からの排出が見込まれる第一種指定化学物質の量が推計されているが、ここでは特定の「業種」ではなく、非対象業種の事業者が一般的に使用している「製品」に着目して推計が行われている。DEHP は塗料（原材料用途可塑剤）の推計対象物質となっている。

家庭からの排出量には、一般家庭における農薬、接着剤、塗料、防虫剤、消臭剤、洗浄剤、化粧品等の家庭用製品の使用に伴う排出が該当する。上記の対象業種を営まない事業者からの排出量と同様の手法により、家庭で使用される製品の全国出荷量、製品中の第一種指定化学物質の標準組成、排出率等の各種データを使用して、全国および都道府県別の排出量が推計されている。DEHP は塗料（原材料用途可塑剤）の推計対象物質となっている。

移動体からの排出量には、運行主体の業種、営業用/自家用の区別に関係なく、自動車、二輪車、船舶、鉄道、航空機等、移動体の運航に伴う排出が該当する。その他としては、水道の使用、オゾン層破壊物質およびダイオキシン類の排出量、製品の使用に伴う低含有率物質等の排出等がある。

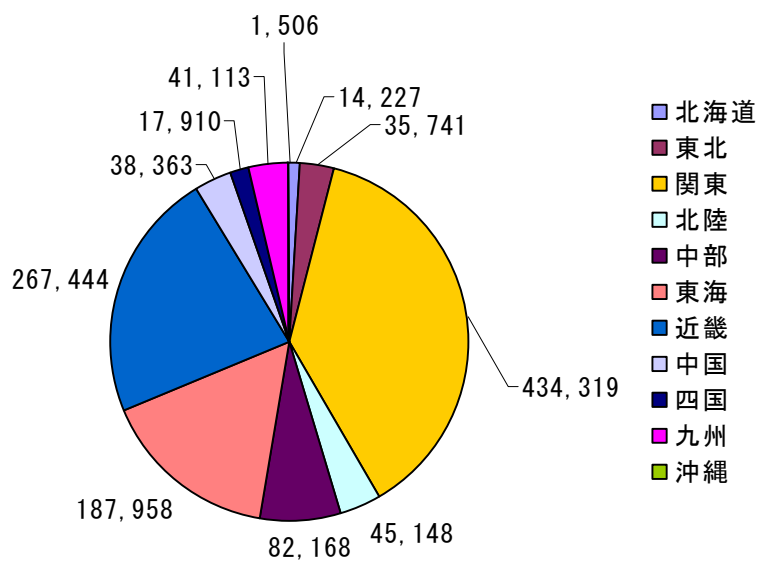
届出外排出量のうち、DEHP が、推計対象となっているのは対象業種を営む事業者からの裾きり以下の排出量、対象業種を営まない事業者からの排出量および家庭からの排出量である。DEHP の届出外排出量（推計値）の合計は、1,180,200 kg/年であり、そのうちの98.8%（1,165,899 kg/年）が対象業種を営む事業者からの裾きり以下の排出量、残り1.2%（14,301 kg/年）が対象業種を営まない事業者および家庭からの塗料に係る排出量である。このように、DEHP の届出外排出量は対象業種を営む裾きり以下の排出量がそのほとんどを占めていることから、排出形態は対象事業所と同様に大部分が大気への排出と考えられる。そこで、対象業種を営む事業者からの裾きり以下の排出量について地域別および業種別に整理した。

3.2.1 地域別排出量

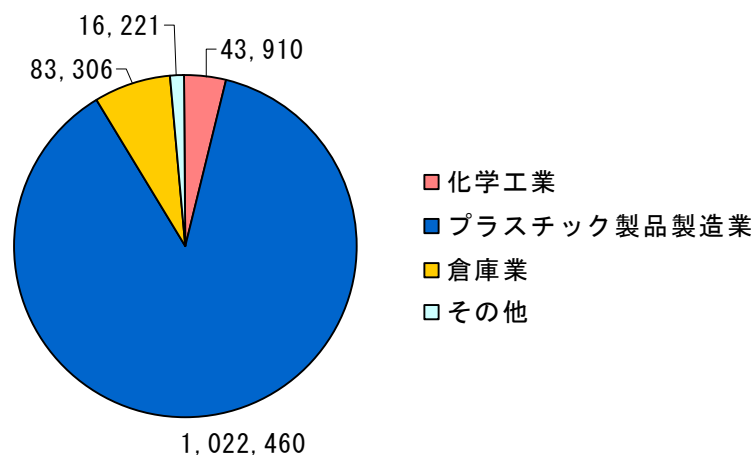
届出対象外事業所からの地域別 DEHP 排出量推計値を図Ⅲ-9 に示す。関東地方で 434,319 kg/年と最も高く、次いで近畿地方 267,444 kg/年、東海地方 187,958 kg/年となっている。

3.2.2 業種別排出量

届出対象外事業所からの業種別排出量推計値を図Ⅲ-10 に示す。プラスチック製品製造業からの排出が 1,022,460 kg/年と最も高く、次いで倉庫業からの排出 83,306 kg/年および化学工業からの排出 43,910 kg/年となっている。PRTR 届出外事業所からの排出量推計データ内で公表されている他の業種はその他としてまとめた。なお、業種別事業所件数はプラスチック製品製造業（1,340 件）で多い（第Ⅱ分類）。



図Ⅲ-9 届出対象外，地域別排出量推計値 [kg/年]



その他として、繊維工業 1,366 kg/年、木材・木製品製造業（家具を除く） 779 kg/年、家具・装備製造業 96 kg/年、パルプ・紙・紙加工品製造業 41 kg/年、出版・印刷・同関連産業 825 kg/年、石油製品・石炭製品製造業 117 kg/年、ゴム製品製造業 5,168 kg/年、なめし革・同製品・毛皮製造業 30 kg/年、窯業・土石製品製造業 614 kg/年、鉄鋼業 44 kg/年、非鉄金属製造業 3,410 kg/年、金属製品製造業 384 kg/年、一般機械器具製造業 172 kg/年、電気機械器具製造業 357 kg/年、輸送用機械器具製造業 1,812 kg/年、精密機械器具製造業 36 kg/年、その他の製造業 777 kg/年、鉄道業 179 kg/年、機械修理業 2 kg/年、商品検査業 10 kg/年、自然科学研究所 2 kg/年を含む。

図Ⅲ-10 届出対象外，業種別排出量推計値 [kg/年]

3.3 事業所からの排出量のまとめ

本章 3.1 節および 3.2 節に示したように、DEHP では、届出対象事業所からの排出量 (392,359 kg/年) の 99.8% (391,527 kg/年) が大気中へと排出されており、また届出外排出量 (1,180,200 kg/年) も対象業種を営む裾きり以下の事業者からの排出量 (1,165,899 kg/年) がそのほとんど (98.8%) を占め、届出対象事業所と同様に大気へ排出されと考えられる。

本評価書では、これらの合計量 1,557,426 kg/年を DEHP の製造と製品への加工段階からの大気排出量として、以後の解析に使用する。

4. 使用中および廃棄後の DEHP 含有製品からの排出量

前節で解析した PRTR 制度では、使用中や廃棄後の軟質塩ビ製品からの DEHP の環境排出は推計対象外である。使用中の軟質塩ビ製品からの DEHP 排出量推計では、製品の用途が多岐にわたり、各製品の耐用年数も異なっているため、用途別の出荷量の経年変化と各用途の耐用年数についての情報が必要となる。また、廃棄後も焼却、再生および埋立て等の処理が行われるため、各々の処理方法を考慮して環境排出量を推計する必要がある。

DEHP 含有製品中の DEHP ストック量¹と廃棄量の推定は、表Ⅲ-3 に示した用途分類毎に行った。ただし、「その他」の分類に関しては、全出荷量の 6%前後と大きくないこと、耐用年数が短い製品が多いと推定されることより、本節では推計しなかった。

4.1 製品用途別 DEHP 使用量および廃棄量の推計

使用中の各種軟質塩ビ製品およびその他 DEHP 含有製品中に含まれる DEHP 量と耐用年数後に廃棄される製品中の DEHP 量を以下のように、表Ⅲ-3 の用途分類毎に推計した。

①西暦 m 年に出荷された製品中 DEHP の x 年後における廃棄量 ($Q_{m,x}$)

$$Q_{m,x} = P_m f(x)$$

ここで、 P_m は西暦 m 年における DEHP 出荷量と $m-1$ 年の再生製品量の和から m 年の加工ロス（製品にならずに加工段階からの廃棄物として排出されるもの）分を減じた量（最終製品として出荷される DEHP 含有製品量に相当）であり、 $f(x)$ は各軟質塩ビ製品の寿命関数である。

②西暦 n 年における各年に出荷された製品からの DEHP 廃棄量の合計 (W_n)

$$W_n = \sum_{m=1952}^n Q_{m,n-m}$$

③西暦 m 年に出荷された製品中 DEHP の x 年後におけるストック量 ($R_{m,x}$)

$$R_{m,x} = P_m - \sum_{k=0}^x Q_{m,k}$$

④西暦 n 年における各年に出荷された製品からの DEHP ストック量の合計 (S_n)

$$S_n = \sum_{m=1952}^n R_{m,n-m}$$

なお、上記の推計に際し、以下の仮定をおいた。

- ・ DEHP は出荷された年に全て軟質塩ビ製品等の最終製品へ加工され、出荷される。
- ・ 加工ロス量は他のプラスチック製品と同じ比率であり、年によりその比率は変化しない。よって、毎年 DEHP 国内出荷量の 5.4%（表Ⅲ-5）が各種製品への加工時にロスとして廃棄される。

¹ ストック量：過去から任意の時点までに出荷され、廃棄に至っていない使用段階にある製品中化学物質の総蓄積量。

表Ⅲ-5 プラスチック製品製造時における加工ロス率

年	国内樹脂製品消費量 [万トン]	加工ロス量 [万トン]	加工ロス率 ¹⁾
1996	1,081	56	0.049
1997	1,136	56	0.047
1998	1,020	62	0.057
1999	1,081	65	0.057
2000	1,098	66	0.057
2001	1,096	65	0.056
平均			0.054

1) 加工ロス率=(加工ロス量)÷(国内樹脂製品消費量+加工ロス量)

[出典：プラスチック処理促進協会，2004]

- DEHP の出荷量には国内のみの出荷量を使用しているが，最終製品としての輸出や輸入による DEHP の増減は考慮しない。DEHP 含有製品は品目が多岐にわたり，さらに，軟質塩ビ製品は梱包材としても使用されているため，現段階では定量的に組み込むことが困難であると判断し，輸出入については考慮しない。各工業会へのヒアリング結果によると，2001 年の輸出入バランスは，DEHP 自体の輸出入も考慮に入れた場合，全体で数万トンの輸出超過であった（フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003）。マテリアルフロー推定に，既に生産量から輸出量等を減じた国内出荷量を使用することを勘案すると，推測される輸出入バランスの絶対値はマテリアルフローに大きく影響を及ぼすほどのものではないと思われる。
- 最終製品の廃棄後，マテリアルリサイクルによる再生製品は翌年に出荷され，全て国内で使用される。

4.2 耐用年数と寿命関数

以下のように，軟質塩ビ製品の耐用年数についていくつかの報告がある。

- European Commission DGXI.E.3 の報告書（European Commission DGXI.E.3，2000）では，耐用年数を表Ⅲ-6 のようにまとめている。
- EU 評価書暫定版（EU，2001）では，耐用年数を表Ⅲ-7 のようにまとめている。
- 中井ら（2000）は，耐用年数を表Ⅲ-8 のように報告している。ただし，彼らが対象とした製品には硬質塩ビ製品も含まれる。
- フタル酸エステル類リスク評価管理研究会（2003）では各種業界団体へ聞き取り調査を行い，表Ⅲ-9 のような耐用年数を得ている。

表Ⅲ-6 European Commission DGXI.E.3 (2000) の報告書での耐用年数

製品寿命	製 品 例
短 期 (<2 年)	包装, 医療用, 事務用品
中 期 (2~10 年)	壁紙, 床材, 履物
長 期 (10~20 年)	床材, 電線/ケーブル, 家具, 自動車
超長期 (>20 年)	パイプ窓枠, ケーブル, 屋根材

表Ⅲ-7 EU 評価書暫定版 (EU, 2001) での耐用年数

	耐用年数 [年]				
	ECPI ¹⁾	INDUSTRY 社 ²⁾	Miljöstyrelsen ³⁾	その他	EU 評価書暫定版採用
屋内用途					
被覆製品	7	—	—	—	7
フィルム・シート	7	—	1~5 ⁴⁾	—	7
ホース・ガasket	10	—	1~10	—	10
床 材	10 ⁵⁾	—	—	20 ⁶⁾	20
シーラント・接着剤等	—	—	—	—	20
ケーブル	30	—	30~50	—	30
ラッカー・塗料	—	—	—	—	7
印刷インク	—	—	—	—	1
セラミックス	—	—	—	—	0 ⁷⁾
屋外用途					
屋根材	—	20	—	—	20
屋根材 (コイル被覆)	—	10	—	—	10
ケーブル	—	10~30	30~50	—	30
被覆織物	—	10	—	—	10
ホース・ガasket	—	10	—	—	10
自動車の下地塗装	—	12	16	—	12
靴 底	—	5	—	—	5
シーラント・接着剤等	—	—	—	—	20
ラッカー・塗料	—	—	—	—	7

1) European Council for Plasticisers and Intermediates, 1996 年調査

2) INDUSTRY 社, 1999 年調査

3) Miljöstyrelsen, 1996 年調査

4) 塩ビ製フィルム

5) 床材と同じと仮定

6) 推定平均値 ; Tarkket-sommer, 1999 年調査

7) 最終製品には残留しないと考えられる

表Ⅲ-8 中井ら（2000）が報告している耐用年数

	耐用年数 [年]
1. 建築	38.7
2. 土木（塩化ビニル管）	50.0
3. 電線被覆	
3.1 巻線	9.18
3.2 電気機器用電線	9.18
3.3 輸送機器用電線	9.09
3.4 電力・通信ケーブル	20.0
3.5 その他絶縁電線	38.7
4. 農業	
4.1 ハウス用フィルム	2.50
4.2 トンネル用フィルム	非耐久消費財
4.3 マルチ用フィルム	非耐久消費財
4.4 その他農業用資材	非耐久消費財
5. 自動車	
5.1 乗用車	9.9
5.2 トラック	10.02
5.3 バス	12.74
5.4 二輪自動車	7.15
6. 家電	
6.1 カラーテレビ	10.15
6.2 電気冷蔵庫	11.85
6.3 電気洗濯機	8.7
6.4 電気掃除機	8.7
6.5 ルームエアコン	12.85
6.6 その他家電	9.18
7. 医療	非耐久消費財
8. 容器包装	非耐久消費財
9. 日用品	非耐久消費財

表Ⅲ-9 フタル酸エステル類リスク評価管理研究会の聞き取り調査による耐用年数

業界名称	DEHP 使用製品	製品耐用年数 [年]
合成樹脂工業協会	フィルム, シート, 可塑剤, 硬化剤, ウレタン樹脂, エマルジョン樹脂, フェノール樹脂	1~10
日本ビニル工業会	一般フィルム 農業用フィルム レザー コンパウンド 壁紙 その他	1~15 2 5~20 5~20 5~20 0.3-25
日本ゴム履物協会	塩ビインジェクションブーツ, 塩ビインジェクション 布靴, サンドル, 靴底	0.5~5
日本ビニルホース工業会	ホース (ガーデン用, 農業用, 工業用), パッキン用 コンパウンド	3~10
日本ゴムビニル手袋 工業会	ビニル手袋(医療用, 食品業務用, 一般用)	1~3(医療用は 使い捨て)
発泡スチレン工業会	緩衝包装材料	0.5~3
ウレタン原料工業会	土木, 建築用ウレタン樹脂, 土木用シーリング材, バ インダー, 家電用絶縁材, 塗料用ウレタン樹脂, ウレ タンエラストマー	10~20
日本プラスチック 工業共同組合 (関東)	プラスチックカバー, 波板	5
日本玩具プラスチック 工業協同組合	ビニルボール, ビーチ浮き輪, 小型プール, フロート, 人形	2~6
日本空気入ビニール 工業組合	小型プール, 浮き輪, ビーチボール, サーフ, フロート ボート, 人形	2~6
日本電線工業会	電線ケーブル絶縁シース材, 電線, シール材	10~30
印刷インキ工業会	グラビアインキ, 建材用陰気, 電線被覆材用, 粘着材 用, インクジェットシート用, プリント配線板用	10~20
日本塗料工業会	建設現場塗装用 (ビニル樹脂, 塩化ゴム系, エマルジ ョンペイント (水系))	10 (ユーザーに よっては3~5)
インテリアフロア工業会	塩ビシート床材, 塩ビタイル, クッションフロアー	5~20 (ファッ ション性のも の5年)
日本カーペット工業組合	タイルカーペット	5~0
樹脂化粧鋼板会	建材: 外装, 内装, 家電製品, 鋼製家具, 車両, 雑貨	10~20
合成高分子ルーフィング 工業会	リベットルーフ, 防水シート	15~20
日本医療器材工業会	人工腎臓・心肺用血液回路, 輸液セット, チューブ, 採血器具, 血液バッグ, 手袋	3~5 (使い捨て が大半)

[出典: フタル酸エステル類リスク評価管理研究会, 2003]

本評価書では, 表Ⅲ-9 の耐用年数を基に, 表Ⅲ-3 に示した製品用途分類毎に耐用年数を決定し, 以下の二つの寿命関数を導出した。

- ・寿命関数Ⅰ: 中井ら (2000) が報告している正規分布を参考としたが, 耐用年数には広い幅があるため, 以下の方法で寿命関数を与えた (図Ⅲ-11)。

①耐用年数の範囲が m 年～ n 年という幅で報告されているため、ある年に製造された製品は、製造後 m 年目から $(n-m+1)$ 年間にわたり毎年同じ割合、すなわち $1/(n-m+1)$ ずつ寿命を迎えると仮定する。たとえば、耐用年数が「3～10 年」のホース・ガスケットの場合、製造後 3 年目から 8 年間に、出荷量の $1/8$ ずつがそれぞれ寿命を迎えると考ええる。このような仮定を置いたのは、各用途分類に様々な製品が含まれており、さらにそれらの比率を詳細に設定することが困難と判断されたからである。

②個々の製品用途分類の寿命関数 ($g(x)$) は、その耐用年数を平均 (μ)、耐用年数の $1/3$ を標準偏差 (σ) とする正規分布で表されると仮定する (中井ら, 2000)。

$$g(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \exp\left[-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}\right]$$

たとえば、耐用年数が 5 年の場合、 $\mu=5$ 、 $\sigma=5/3$ の正規分布で寿命関数を表す。

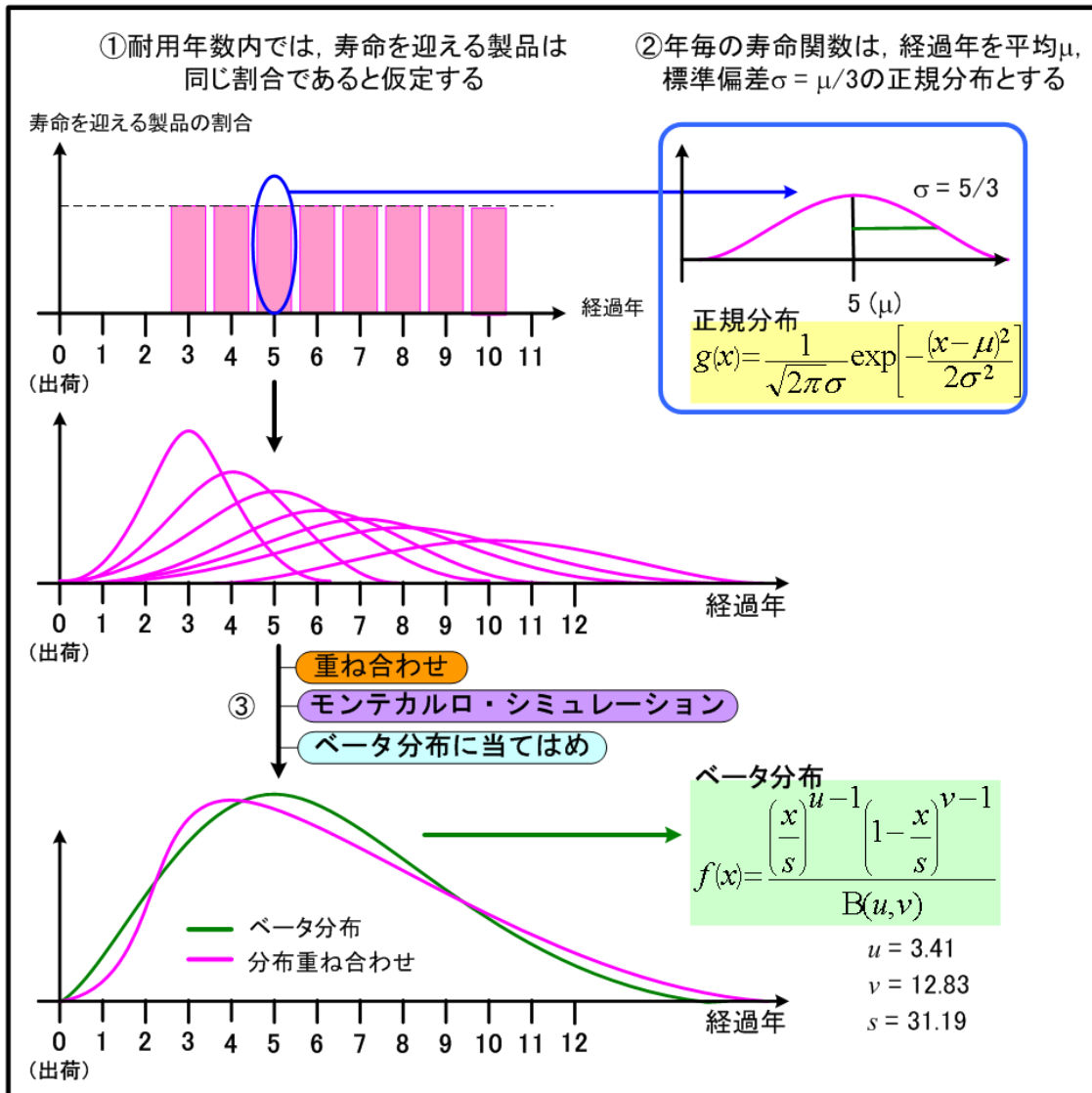
③耐用年数の範囲 (m 年～ n 年) の全ての年の寿命関数を重ね合わせ、用途分類別の寿命関数 ($f(x)$) とする。

各年の寿命関数を重ね合わせて $f(x)$ を得るために、モンテカルロ・シミュレーション¹を行った結果、 $f(x)$ はベータ分布と最も適合性が良かった。よって、各用途分類に対する寿命関数 ($f(x)$) の形状はベータ分布とした。

$$f(x) = \frac{\left(\frac{x}{s}\right)^{u-1} \left(1 - \frac{x}{s}\right)^{(v-1)}}{B(u, v)}$$

ここで、 u 、 v 、 s はベータ分布パラメータである

¹ モンテカルロ・シミュレーション：シミュレーションを行う現象に対して、その入力に大量の乱数を発生させて、出力値を観測することで、その現象を確率論的に解く手法。



図Ⅲ-11 寿命関数Ⅰの考え方（例：耐用年数が3～10年である製品用途分類の寿命関数）

- ・寿命関数Ⅱ：寿命関数としてよく用いられるワイブル分布とした。

$$f(x) = \left(\frac{u}{v^u}\right) x^{u-1} \exp\left[-\left(\frac{x}{v}\right)^u\right]$$

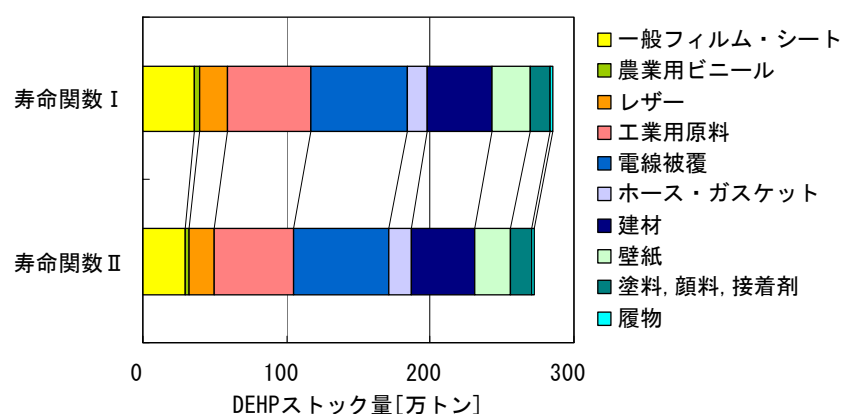
ここで、 u と v はワイブル分布パラメータである。

表Ⅲ-9 に示す DEHP 使用製品と表Ⅲ-3 に示す用途別の製品を対応させ、用途別軟質塩ビ製品等の耐用年数を表Ⅲ-10 のように仮定し、この耐用年数の間に製品の90%が廃棄されるとしてワイブル分布のパラメータ u と v を求めた

表Ⅲ-10 耐用年数とベータ分布およびワイブル分布のパラメータ

DEHP の用途	平均耐用年数 [年]	ベータ分布			ワイブル分布	
		u	v	s	u	v
一般フィルム・シート	1～15	1.70	5.44	33.64	1.50	7.22
農 び	0.5～2	3.06	10.97	5.74	2.93	1.38
レザー	5～20	3.05	11.52	59.56	2.93	13.8
工業原料	5～20	3.05	11.52	59.56	2.93	13.8
電線被覆	10～30	3.54	11.44	84.87	3.70	22.3
ホース・ガスケット	3～10	3.41	12.85	31.19	3.38	7.23
建 材	5～20	3.05	11.52	59.56	2.93	13.8
壁 紙	5～20	3.05	11.52	59.56	2.93	13.8
履 物	0.5～5	1.92	6.19	11.68	1.77	2.69
塗料・顔料・接着剤	5～20	3.05	11.52	59.56	2.93	13.8

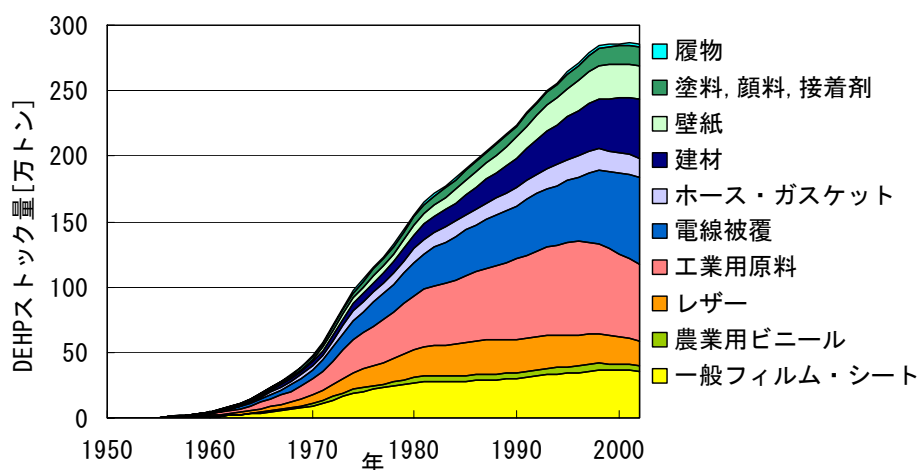
導出した寿命関数ⅠおよびⅡと年毎の DEHP 出荷量を用いて算出した使用中の軟質塩ビ製品中の 2001 年における DEHP ストック量を図Ⅲ-12 に示す。



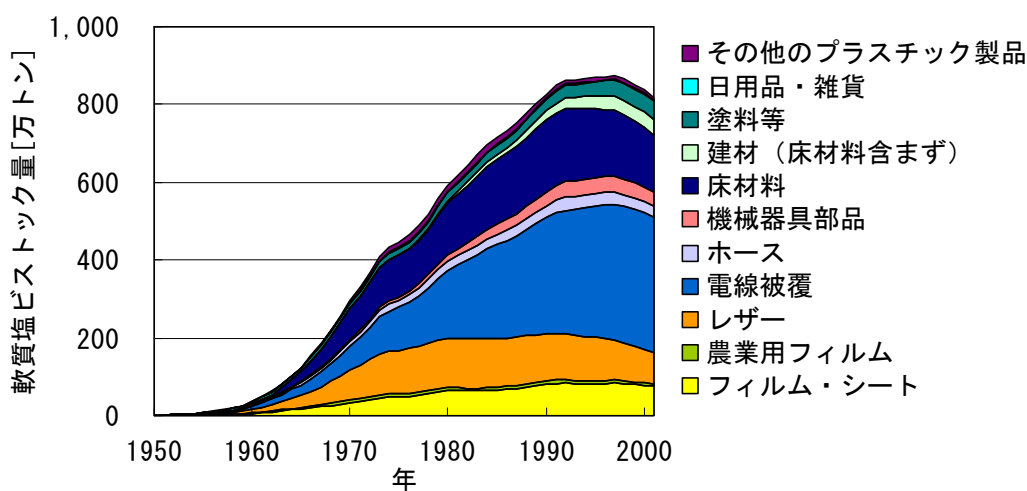
図Ⅲ-12 2001 年における DEHP ストック量推計結果

二つの寿命関数により求められた 2001 年における DEHP のストック量を比較すると、寿命関数Ⅰと寿命関数Ⅱによる推計量はそれぞれ 285 万トンと 272 万トンであり、両者の間には約 13 万トンの相違があったが、用途分類毎の全ストック量に占める比率は両関数で同様であった。

軟質塩ビ製品のフロー推定結果との比較からも寿命関数の妥当性を評価した。寿命関数Ⅰで推算した製品用途分類別 DEHP ストック量の経年変化を図Ⅲ-13 に、「軟質塩ビ製品の生産・処理フロー調査」(廃棄物政策研究所, 2003) で推定された軟質塩ビ製品のストック量の経年変化を図Ⅲ-14 に示す。



図Ⅲ-13 DEHP ストック量の経年変化（寿命関数Ⅰ）



図Ⅲ-14 軟質塩ビ製品のストック量の経年変化

[出典：廃棄物政策研究所，2003]

DEHP の用途別分類と軟質塩ビの用途分類が完全に一致していないため、2001 年の全軟質塩ビ製品中の DEHP ストック量を比較した。2001 年の軟質塩ビ製品のストック量は、819 万トンと推計され、軟質塩ビ中の DEHP 含有率が 20～40%であることから、2001 年に使用中軟質塩ビ製品に含まれる DEHP 量は 164 万～328 万トンとなる。二つの寿命関数を用いて推計した 2001 年の DEHP ストック量は 285 万トンと 272 万トンであることから、推定値の整合性が確認され、推計されたストック量は妥当であると判断した。

二つの寿命関数を用いて推計したストック量と廃棄量に大きな差異はないため、本評価書では、以後 DEHP のストック量を多めに推定する寿命関数Ⅰを用いて計算を行うこととした。

4.3 DEHP 含有製品の廃棄後の処理

DEHP を含む軟質塩ビ製品やその他の製品が、一般廃棄物または産業廃棄物として廃棄された場合に、これらの DEHP 含有製品が、どのような割合で焼却、再生あるいは埋立て処理されるかを解析することにより、DEHP の廃棄フローを推定した。

処理法（焼却、再生および埋立て）の比率は「軟質塩ビ製品の生産・処理フロー調査」（廃棄物政策研究所，2003）結果を参考にしたが、DEHP の用途分類（表Ⅲ-3）と「軟質塩ビ製品の生産・処理フロー調査」（廃棄物政策研究所，2003）の用途分類が完全には一致しないため、表Ⅲ-11 に示す対応を仮定した。

表Ⅲ-11 本評価書と「軟質塩ビ製品の生産・処理フロー調査」の製品用途分類対応表

本評価書	軟質塩ビ製品の生産・処理フロー調査 ¹⁾
一般フィルム・シート	フィルム・シート（農業用フィルム含まず）
農業用ビニル	農業用ビニル
レザー	レザー
工業用原料	電線被覆，ホース，機械器具部品（下に記述）
電線被覆	電線被覆
ホース・ガスケット	ホース，機械器具部品（下に記述）
建 材	床材料
壁 紙	建材（床材料含まず）
塗料，顔料，接着剤	塗 料
履 物	日用品・雑貨（下に記述）

1) 廃棄物政策研究所，2003

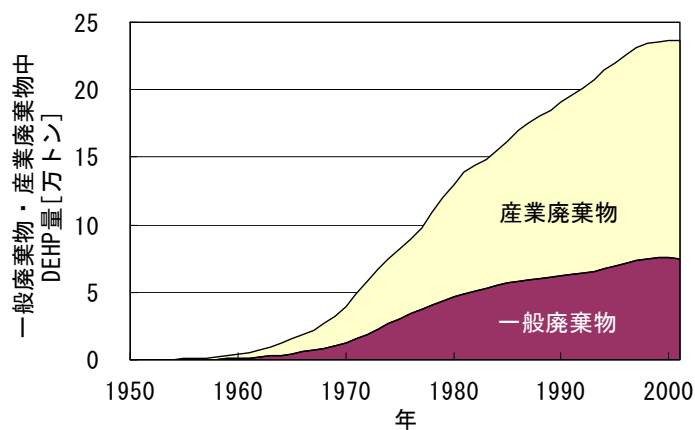
工業用原料やホース・ガスケットのように製品用途がいくつかの用途分類に重複している場合、以下のような対応を仮定した。

- 工業用原料：「工業用原料」であるコンパウンドの用途は主に電線被覆とホース・ガスケットである。「電線被覆」と「ホース・ガスケット」の用途が各々50%と仮定し、一般廃棄物と産業廃棄物の比率は、「電線被覆」と「ホース・ガスケット」の処理比率の平均を用いる。
- ホース・ガスケット：処理フロー調査では、軟質塩ビ製品用途分類「ホース」は75%が一般廃棄物として処理され、ガスケットを含むと考えられる用途分類「機械器具部品」はほぼ全量が産業廃棄物として廃棄されると設定されている。ホースの出荷量は樹脂ベースでガスケットの2倍以上（塩ビ工業・環境協会，2001）であるため、「ホース」の比率が大きな寄与をする。よって、「ホース・ガスケット」の用途分類内製品が一般廃棄物として処理される比率を50%と仮定した。産業廃棄物として廃棄された場合の処理割合は「ホース」と「機械器具部品」の用途分類で同じ比率と想定されている。
- 履物：「履物」はほとんどが家庭で使用されるため、「日用品・雑貨」と対応する。

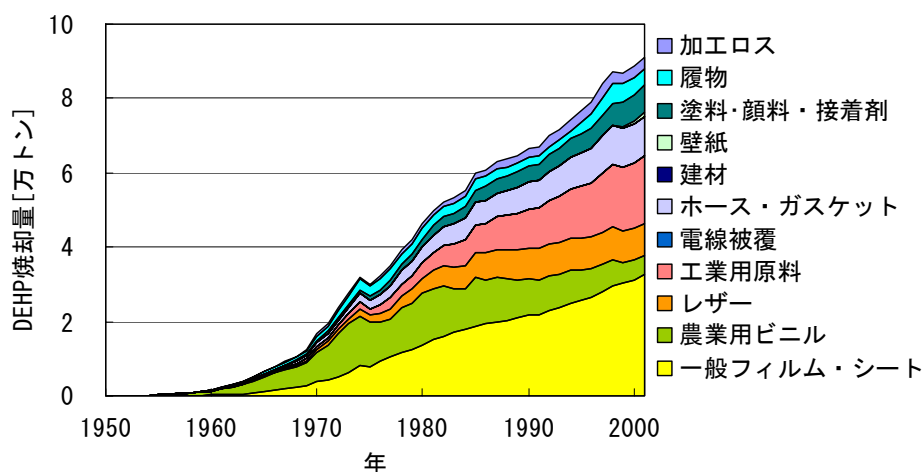
一般廃棄物あるいは産業廃棄物として廃棄される DEHP 量およびそれらの処理方法（焼却、再生および埋立て）別の DEHP 量を把握するため、前節で推算した製品用途分類別全廃棄量に、廃棄物政策研究所（2003）により推定された一般廃棄物/産業廃棄物処理比率と処理方法別の比率を乗じて DEHP

量を求めた。

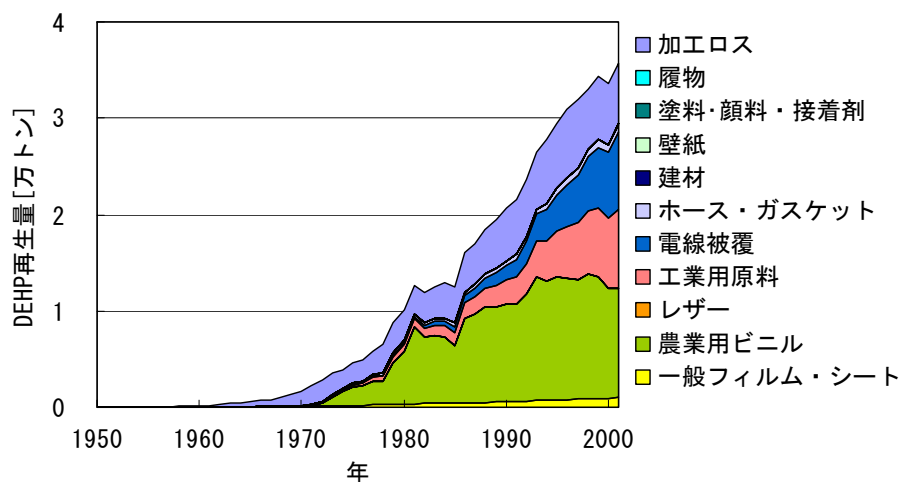
以上より推算した一般廃棄物および産業廃棄物の廃棄量の経年変化と、処理方法別の廃棄量の経年変化を図Ⅲ-15 から図Ⅲ-18 に示す。製品用途分類別処理量は一般廃棄物と産業廃棄物量の合計値として示した。



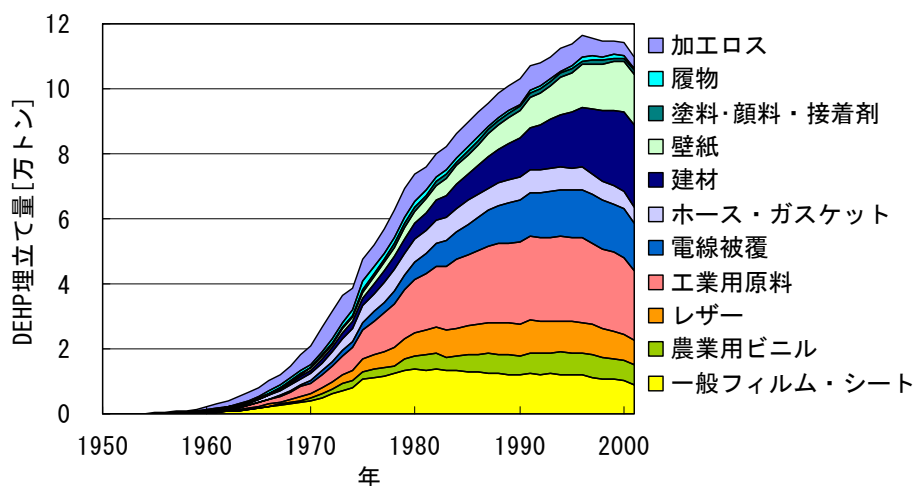
図Ⅲ-15 一般廃棄物・産業廃棄物中 DEHP 量の経年変化



図Ⅲ-16 用途分類別焼却 DEHP 量の経年変化



図Ⅲ-17 用途分類別再生 DEHP 量の経年変化



図Ⅲ-18 用途分類別埋立て DEHP 量の経年変化

4.3.1 再生処理

2000 年以降 PET ボトル以外のプラスチック容器包装に容器包装リサイクル法が適用されたが、プラスチック処理促進協会（2004）によれば、一般廃棄物として排出され、有効利用されるプラスチック製品のうち再生処理のために回収される割合は 2001 年では約 8% である。このため、廃棄物政策研究所（2003）では、一般廃棄物については、再生量も全て焼却されるとみなし、焼却処理量に上乗せして処理比率を推定している。

産業廃棄物では、図Ⅲ-17 で示したように、DEHP 含有製品中で再生処理が主に行われる用途分類は農ビと電線被覆であり、農ビは 1999 年には廃棄量の 51% が再生処理されている（農林水産省農産園芸局野菜振興課，2000）。また、電線被覆は廃棄量の約 35%（塩ビ工業・環境協会，1998）が再生処理されている。

軟質塩ビ製品が再生処理され、また軟質塩ビ製品として再利用される際、どのような製品に使用されるのか、定性的な情報は存在するが、定量的な情報はない。よって、本推計では、再生処理された軟質塩ビ製品が使用される用途分類（一般フィルム・シート、電線被覆、建材および履物）へ、軟質塩ビ再生量の総量を翌年の DEHP 出荷量と同じ比率で按分し、翌年の製品製造量に上乘せした。

4.4 軟質塩ビ製品中 DEHP の環境排出量の推定

4.4.1 大気への排出量推定

4.4.1.1 面積基準の排出係数推定

塩ビ樹脂からの DEHP の排出係数については、CMA (Chemical Manufactures Association) の委託調査により三つの方法で推計されている (ENVIRON Co., 1988)。これらの方法は、実験結果に基づく推定法 (Quackenbos 法)、質量移動係数に基づく推定法 (ADL 法) および拡散に基づく推定法 (ENVIRON Co. 法) であり、DEHP の排出係数として、 $3.0 \cdot 10^{-4}$ (Quackenbos 法)、 $2.5 \cdot 10^{-4}$ (ADL 法) および $1.8 \cdot 10^{-4} \mu \text{g}/\text{m}^2/\text{秒}$ (ENVIRON Co. 法) が推定されている。

EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、Quackenbos 法で得られた排出係数 ($9.5 \text{ mg}/\text{m}^2/\text{年}$) を用い、屋外で使用する軟質塩ビ製品については、製品の厚さで補正された排出係数から環境排出量が推計されている。

この排出係数の妥当性を評価するために、1 コンパートメントの室内モデルを用いて、室内濃度の推計を行った。このモデルでは、壁紙、建材からの排出による DEHP の室内空気濃度は以下のように推計される。

$$V_{\text{room}} \frac{dC_a}{dt} = E \times W - V_{\text{exchange}} \times C_a$$

上式において C_a は室内空气中 DEHP 濃度、 E は DEHP 排出係数を表し、 W は排出表面積、 V_{room} は室内容積、 V_{exchange} は換気速度である。

定常状態を仮定すると以下ようになる。

$$C_a = \frac{E \times W}{V_{\text{exchange}}}$$

E を Quackenbos 法の $9.5 \text{ mg}/\text{m}^2/\text{年}$ とし、6 畳 (約 3.15 m 四方) と 20 畳 (約 5.75 m 四方) の直方体の部屋を考える。天井高さは 2.5 m 、三方の壁からの排出 (排出面積各 23.6 m^2 , 43.1 m^2) と換気率 $0.5 \text{ 回}/\text{h}$ を仮定して定常状態濃度を推算すると、推算濃度は $2,066$ および $1,132 \text{ ng}/\text{m}^3$ となる。2001 年の屋内大気中 DEHP 濃度の報告値 (環境省総合環境政策局, 2002) は $23 \sim 3,400 \text{ ng}/\text{m}^3$ であり、推算結果と比較してそれほど乖離した値ではないため、ストック量からの環境排出量の推算に際しては、三つの排出係数のうち、最も値が大きい Quackenbos 法を採用した。

Quackenbos 法では塩ビシートを用いた実験結果と以下に示す式を用いて、室内における排出係数を推定している。

$$E = \frac{w \times d \times t \times f \times (u_1 / u_2)^{0.5}}{T}$$

ここで、表Ⅲ-12 に示すパラメータを用い、 25°C の室内における排出係数を計算すると、 3.9×10^{-4}

$\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{秒}$ となる。この結果を①シート両面からの放出であること、②100%の DEHP 液膜からの排出係数と比較し、塩ビシートからの排出係数は約 65%であること、③排出係数を求める上で、軟質塩ビ製品は表面に DEHP の膜が形成されていることを仮定し、軟質塩ビ製品片面からの排出係数を求めている。以上より求められる室内の製品からの DEHP 排出係数は、 $3.9 \times 10^{-4} [\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{秒}] \div 2 \times (100/65) = 3.0 \times 10^{-4} [\mu\text{g}/\text{m}^2/\text{秒}]$ ($9.3 \text{ mg}/\text{m}^2/\text{年}$) となる。

表Ⅲ-12 Quackenbos 法の式中パラメータ

パラメータ		単位	値
w	塩ビ中のDEHP重量分量	—	0.36
d	塩ビ密度	g/m^3	1.2×10^6
t	塩ビ厚さ	m	1.0×10^{-4} (0.004インチ)
T	10%のDEHPの減少に要する時間	秒	8.5×10^8 (27年)
u_1	室内の風速	$\text{cm}/\text{秒}$	0.12
u_2	実験中の風速	$\text{cm}/\text{秒}$	21.5
f	時間 T 中に失われるDEHP率	—	0.1

[出典： ENVIRON Co., 1988]

屋外における DEHP の排出係数は、Quackenbos の推算式のパラメータである風速に屋外での風速を採用することで算出した。屋外の風速は地上高さが影響するが、屋外で使用される製品の高さに関する統計を入手することは困難であるため、ここでは製品の高さを 1 m と仮定して計算を行った。2001 年の気象庁年報（気象庁，2001c）で風速が計測されている全 150 地点の年間風速を平均すると、全国の平均風速は 3.18 m/秒であり、1 m の高さで補正した風速 ($3.18[\text{m}/\text{秒}] \times (1[\text{m}]/10[\text{m}])^{0.2} = 2.0[\text{m}/\text{秒}]$) を使用すると、屋外使用における DEHP 排出係数は $383 \text{ mg}/\text{m}^2/\text{年}$ となった。本評価書では屋外使用の用途における排出係数は $383 \text{ mg}/\text{m}^2/\text{年}$ で一定として採用した。屋内と屋外で使われる製品の比率や排出が製品の片面からされるか両面からされるかを考慮することで製品用途分類毎の排出係数を設定した。

DEHP の大気への排出を蒸発と考えると、排出係数は蒸気圧の関数で表される (OECD, 2004)。蒸気圧は温度の影響を受けるため、季節変動や地域による気温差が、排出量を決める上では重要な因子となる。米田ら (2001) は実験結果から DEHP 排出速度の温度依存性を確認しており、たとえば 40°C と 50°C の環境下では、排出速度が約 5 倍異なることを示した。また米田らは、軟質塩ビシートと床タイルで排出速度の測定実験を行い、試料の種類により排出速度が異なることも示している。しかし、現段階では温度変動や製品用途分類毎の排出係数を考慮することは困難であるため、年平均気温よりも多少高めめの温度 (25°C) の条件下で算出された Quackenbos の屋内排出係数を風速で補正して屋外の排出係数とした。

表Ⅲ-13 面積基準の排出係数

面積基準の排出係数推定法	排出係数(屋内) [$\text{mg}/\text{m}^2/\text{年}$]	排出係数(屋外) [$\text{mg}/\text{m}^2/\text{年}$]
Quackenbos 法	9.34	383

4.4.1.2 軟質塩ビ製品の屋外使用比率

前項で推定した屋内外におけるDEHPの排出係数と4.2項で推計した用途分類別のストック量から、使用中の軟質塩ビ製品からのDEHPの大気への排出量を推定するため、屋内外で使用される軟質塩ビ製品の比率を決定した。

表Ⅲ-3の各用途分類内の全製品が、ほぼ完全に屋内または屋外で使用される製品と判断可能な場合には、屋外での使用比率を0および100%とした。一方、このような判断ができない場合には、各分類内の製品を細分化し、各々に対して屋内外用途を選択し、それらを基に用途分類全体の屋外使用比率を決定した。決定した比率とその際に参考にした資料を表Ⅲ-14に示す。また、製品の中で、屋外用途ではあるが、使用時以外は屋内に保管されているもの（履物やテント等）は、排出係数が大きい屋外で常に使用されると仮定した。

表Ⅲ-14 各製品用途分類の屋外使用比率

用途分類	屋外使用比率 [%]	比率決定用資料
一般フィルム・シート	7.5	2000年度版塩化ビニル樹脂用途需要量 ¹⁾
農業用ビニル	100	—
レザー	0	—
工業用原料	18.6	(電線被覆とホース・ガasketの平均)
電線被覆	16.0	日本の塩化ビニル産業 ²⁾
ホース・ガasket	21.2	2000年度版塩化ビニル樹脂用途需要量 ¹⁾
建 材	0	—
壁 紙	0	—
履 物	100	—

1) 塩ビ工業・環境協会, 2001

2) 「日本の塩化ビニル産業」編集委員会, 1979

使用した各資料の内容と屋外使用比率決定の根拠となったデータを以下に示す。

- ・電線被覆：「日本の塩化ビニル産業」（「日本の塩化ビニル産業」編集委員会, 1979）中に、表Ⅲ-15に示すデータが存在する。この表のデータは、ビニル線に使用される銅の量の用途別比率を表しているが、使用される銅量と絶縁体・被覆材として使用される軟質塩ビ量は同じ比率であり、また、軟質塩ビ中のDEHP使用率が一定と仮定すると、1972年から3年間における電線被覆用DEHPの屋外使用比率は0.16となる。

表Ⅲ-15 ビニル線品種別出荷推移

品種別	銅量, トン		
	1972年	1973年	1974年
屋外ビニル線	40,076	40,470	27,752
ビニル線計	227,217	278,645	175,139
屋外用途比率	0.18	0.15	0.16
3年間平均比率	0.16		

〔出典：日本の塩化ビニル産業（「日本の塩化ビニル産業」編集委員会, 1979）より作成〕

- ・一般フィルム・シート：2000年度に関係業界へのアンケートによる軟質塩ビの用途別需要量が細

かく調べられている（塩ビ工業・環境協会，2001）。これから，表Ⅲ-3 の分類の製品用途を抽出し，各用途が屋外使用であるか否かを判断した。表Ⅲ-16 に「一般フィルム・シート」の製品用途分類に対応すると思われる製品を示す。塩ビ工業・環境協会の分類では，表Ⅲ-3 分類の「一般フィルム・シート」に対応する製品用途分類は「一般フィルム・シート」と「その他」の「帆布・ターポリン」と考えられる。使用が「外/内」となっている製品用途分類は，屋外用途か屋内用途かが判断できないものである。判断できない場合は，さらに細かい分類表（表Ⅲ-17）を使用して屋内使用と屋外使用の比を決定した。

2000 年の一般フィルム・シート用 DEHP 出荷量は 31,500 トンであり，対応する軟質塩ビの需要量は 139,890 レジントンである。また，化学工業統計年報（経済産業省経済産業政策局調査統計部，2001）によると，2000 年の全可塑剤販売量中の DOP が占める割合は 53% である。したがって，① DOP がほぼ全量 DEHP である，② どの可塑剤も，軟質塩ビ樹脂に投入される割合が DEHP と等しい，③ 加工ロスと再生処理量は無視する，④ 2000 年と 2000 年度の DEHP 出荷量は等しいと仮定すれば，製品中の DEHP 含有率は $31,500 / (31,500 + 139,890 \times 0.53) = 0.30$ となる。業界ヒアリングによる一般フィルム・シート中の DEHP 含有率は 25% であり，値に大きな剥離はなかった。

表Ⅲ-16 塩ビ樹脂用途別需要量（一般フィルム・シート，その他）

用途分類			需要量 [レジントン] ¹⁾	使用場所	外比率
			2000年度		
一般フィルム・シート	雑貨用	玩具用	1,390	屋内	
		文房具用	12,250	屋内	
		家具・装飾用	3,830	屋内	
		袋物用	10,380	屋内	
		その他	17,410	屋内	
	包装用	ストレッチフィルム	43,840	屋内	
		シュリンクフィルム ¹	4,300	屋内	
		繊維用	1,960	屋内	
		機械器具・弱電用	-	屋内	
		肥料袋用	-	屋内	
		その他	3,950	屋内	
	工業用（車両用）		8,010	屋外	
	建材用	木材被覆用	6,600	屋内	
金属被覆用		5,810	屋内		
紙・布被覆用		1,450	屋内		
その他用		8,330	屋内		
その他	帆布・ターポリン		10,380	外/内 ²⁾	0.235
計			139,890		
屋外使用計			10,450		
屋外使用比率			0.075		

1) レジントンとは、可塑剤添加前の樹脂ベースの重量

2) 表Ⅲ-17 に詳細区分を表記

[出典：2000年度塩化ビニル樹脂用途需要量（塩ビ工業・環境協会，2001）より作成]

表Ⅲ-17 帆布・ターポリンの用途別需要量

用途	2000年度 需要量 レジントン	使用場所
建材用	4,060	屋内
包装用	1,500	屋内
車両用	1,610	屋外
テント用	830	屋外
その他	2,380	屋内
計	10,380	
屋外使用計	2,440	
屋外使用比率	0.235	

[出典：2000年度塩化ビニル樹脂用途需要量（塩ビ工業・環境協会，2001）より作成]

・ホース・ガasket：「一般フィルム・シート」と同様に，塩ビ工業・環境協会（2001）の分類と

¹⁾ シュリンクフィルム：フィルムを成型する際に縦方向や横方向に延ばされた（延伸された）フィルムが延伸したフィルムが縮まろうとする性質を利用したのがシュリンク包装で，包装後，フィルムに熱をかけて収縮させ，中身製品に密着した包装に仕上げる事ができる。このシュリンク包装に使用されるプラスチックフィルムをシュリンクフィルムという。

比較し、対応していると考えられる用途を抽出した。表Ⅲ-3の「ホース・ガスケット」の用途分類には、ホース、ガスケットおよびチューブが含まれている。対応する製品用途分類の需要量は表Ⅲ-18のデータで求めたが、ホースとチューブについては、表Ⅲ-19に示す詳細データから屋内と屋外の使用比率を求めた。2000年度のホース・ガスケット用DEHP出荷量は2000年の出荷量と等しいとすると12,500トンであり、軟質塩ビ量から算出できるDEHP含有率は $12,500 / (12,500 + 61,270 \times 0.53) = 0.28$ であった。業界ヒアリングによるホース・ガスケットのDEHP含有率は30%であり、値に大きな剥離はなかった。

表Ⅲ-18 塩ビ樹脂用途別需要量（ホース・ガスケット）

用途分類		2000年度 需要量 [レジントン]	使用場所	外比率	
押出品	ガスケット	18,070	屋内	0.300	
	ホース・チューブ	43,200	外/内 ¹⁾		
計		61,270			
屋外使用計		13,000			
屋外使用比率		0.212			

1) 表Ⅲ-19に詳細区分を表記

[出典：2000年度塩化ビニル樹脂用途需要量（塩ビ工業・環境協会，2001）より作成]

表Ⅲ-19 産業部門別ホース・チューブの用途別需要量

用途分類		2000年度 需要量 [レジントン]	使用場所
住建・土木部門	ホース 送水	2,860	屋内
	ホース 耐圧	1,970	屋内
容器・包材部門	収縮チューブ	780	屋内
農林・水産部門	ホース スプレー	620	屋外
	ホース 送水	2,860	屋外
工場・設備部門	ホース サクション	3,270	屋内
	ホース 耐圧	3,940	屋内
車両部門	チューブ	970	屋内
電気・機械部門	ホース サクション	4,900	屋内
	ホース 耐圧	3,930	屋内
	チューブ その他	190	屋内
雑貨・その他部門	ホース 単純	4,620	屋外
	ホース その他	50	屋外
	チューブ 医療	7,200	屋内
	チューブ その他	190	屋内
	ホース・チューブその他	4,850	屋外
計		43,200	
屋外使用計		13,000	
屋外使用比率		0.30	

[出典：2000年度塩化ビニル樹脂用途需要量（塩ビ工業・環境協会，2001）より作成]

以上の結果から、軟質塩ビ製品からの DEHP 排出係数を表Ⅲ-20 のように決定した。

表Ⅲ-20 製品用途分類別 DEHP 排出係数

製品用途分類	排出面		総排出係数 mg/m ² /年
	屋内	屋外	
一般フィルム・シート	片面	両面	38
農 び	—	両面	392
レザー	片面	—	9.3
工業用原料	片面	片面	79
電線被覆	片面	片面	69
ホース・ガスカート	片面	片面	89
建 材	片面	—	9.3
壁 紙	片面	—	9.3
履 物	—	片面	383

塗料用途分類については軟質塩ビ製品ではないために同様な推定法が使用できないが、PRTR 制度の届出外排出量推計による家庭と非対象業種からの排出量推計に塗料が含まれていること、出荷量が少ないこと等から、本評価書では推計しなかった。

4.4.1.3 製品用途分類別 DEHP 排出量の推定

排出係数は製品の表面積に基づいて決定しているので、先に推定を行った DEHP ストック量をストック面積(使用段階にある DEHP 製品の全表面積)に換算する必要がある。換算のパラメータとして、塩化ビニル工業会所属の一般フィルム部会やコンパウンド部会等の各部会へヒアリングを行い、報告された各用途分類別の平均厚さと軟質塩ビ製品中 DEHP 重量含有率を使用した。

重量と面積の換算には、出荷量が面積のデータとして存在する壁紙を基準とした。ここで、ビニル壁紙に主に使用されている可塑剤は DEHP の他にフタル酸ジイソノニル (DINP) がある。全ビニル壁紙中、DEHP が使用されている壁紙の比率は、DEHP と DINP の国内出荷量の比に相当すると仮定すると、1999 年から 2001 年までの DEHP の割合平均は 0.68 である(表Ⅲ-21)。3 年間で大きな変動がなかったため、全ての年においてビニル壁紙の出荷面積の 68%が、DEHP を可塑剤として使用したビニル壁紙の面積であるとした。

表Ⅲ-21 フタル酸系可塑剤出荷比率 (DEHP, DINP)

年	DEHP出荷量 [トン]	DINP出荷量 ¹⁾ [トン]	DEHP/(DEHP+DINP)
1999	223,200	104,127	0.68
2000	219,300	107,072	0.67
2001	201,800	98,094	0.67
平均			0.68

1) 可塑剤工業会, 2004

日本壁装協会 (2004) によるビニル壁紙の出荷量 (面積) と可塑剤工業会による DEHP 出荷量 (重量) (表Ⅲ-1)、DEHP が使用されている壁紙の比率 (0.68) (表Ⅲ-21) から、換算係数 (ストック量

からストック面積へ換算) を次式で算出した (表Ⅲ-22)。

$$\text{換算係数(壁紙)} [\text{m}^2/\text{トン}] = \text{ビニル壁紙の出荷面積} [\text{m}^2] \times 0.68 \div \text{DEHP 出荷量(壁紙)} [\text{トン}]$$

表Ⅲ-22 換算係数 (壁紙)

年	ビニル壁紙出荷量 ¹⁾ [m ²]	DEHP出荷量 (壁紙) [トン]	換算係数 [m ² /トン]
1997	701, 990, 124	27, 100	1.8×10^4
1998	622, 169, 037	19, 300	2.2×10^4
1999	644, 674, 083	17, 000	2.6×10^4
2000	629, 695, 468	18, 900	2.3×10^4
2001	626, 110, 729	18, 400	2.3×10^4
平均			2.2×10^4

1) 日本壁装協会, 2004

製品用途分類内の出荷面積が入手できる製品が壁紙のみであったため, 他の製品用途分類に関しては, 厚さと DEHP 含有率を壁紙の値と比較し, 換算係数を次式で計算した。

$$\text{換算係数(用途別)} [\text{m}^2/\text{トン}]$$

$$= \text{換算係数(壁紙)} [\text{m}^2/\text{トン}] \times (\text{DEHP 含有率(壁紙)} / \text{DEHP 含有率(用途別)}) \times (\text{厚さ(壁紙)} [\text{mm}] / \text{厚さ(用途別)} [\text{mm}])$$

また, 工業用原料の製品用途分類に含まれる製品群は主に電線被覆とホース・ガasketの材料となるコンパウンドを示しているため, 厚さと含有量は二つの用途分類の平均値を使用した。

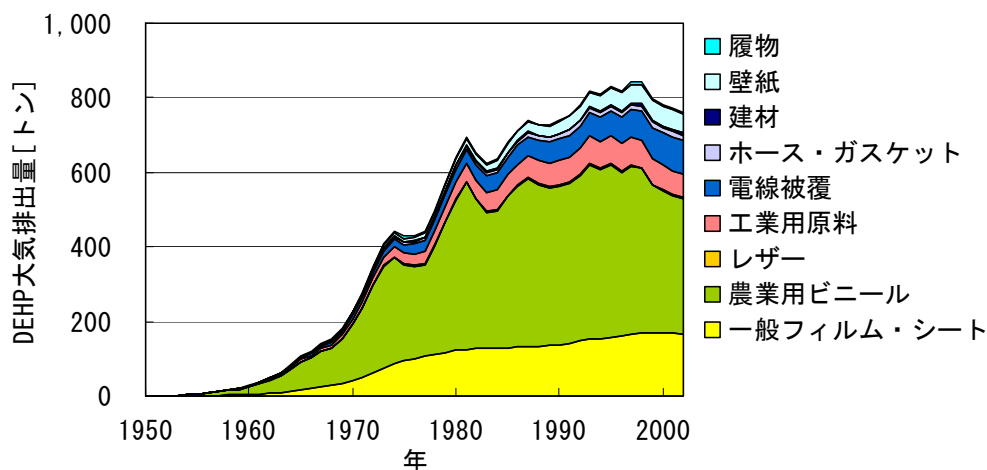
ヒアリングにより得られた各製品用途分類別軟質塩ビ製品厚さ, DEHP 含有量および算出された換算係数を表Ⅲ-23 に示す。

表Ⅲ-23 換算係数 (軟質塩ビ製品)

用途	厚さ [mm]	DEHP 含有率 [%]	換算係数 [m ² /トン]
一般フィルム・シート	0.2	25	1.2×10^4
農 び	0.09	28	2.4×10^4
レザー	1	40	1.5×10^3
工業用原料	1.5	30	1.3×10^3
電線被覆	1	30	2.0×10^3
ホース・ガasket	2	30	1.0×10^3
建 材	2.5	20	1.2×10^3
壁紙(基準)	0.14	20	2.2×10^4
履 物	2	40	7.6×10^2

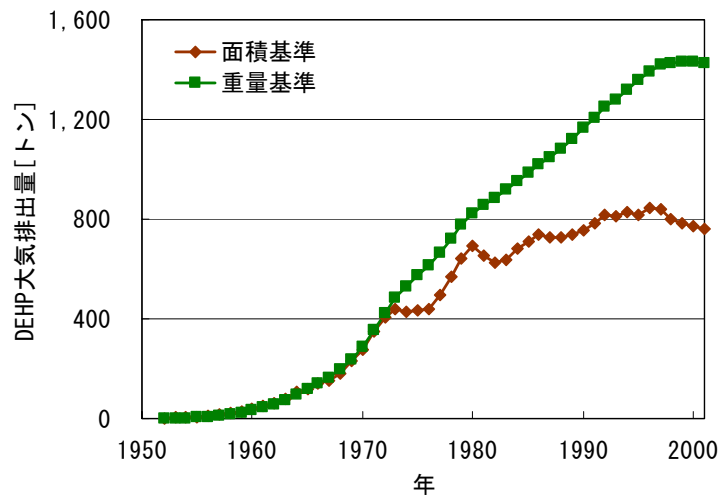
本章 4.2 項で求めた DEHP ストック量の経年変化に換算係数を乗じることで、各製品用途のストック面積の経年変化を求め、さらに排出係数を乗じて、使用中軟質塩ビ製品から大気へ排出される DEHP 量の経年変化を算出した（図Ⅲ-19）。

屋外での使用とフィルム厚さが比較的薄いことから、農ビからの排出が DEHP の出荷量の割合と比較して、大きいと示唆された。他の製品と比較し、面積当たりの DEHP 排出量が多いことが、農ビの寿命が 0.5～2 年と短いことの一因であると考えられる。



図Ⅲ-19 使用中製品由来 DEHP 排出量経年変化

DEHP を重量から面積に換算することが困難な場合、EU 評価書暫定版 (EU, 2001) やフタル酸エステル類リスク評価管理研究会 (2003) では、重量ベースの排出係数を用いている。この排出係数は毎年製品中の DEHP が 0.05 w% の割合で排出すると推定している。この 0.05w% という値は、西ヨーロッパ全体での DEHP 年間消費量と年間消失量から算出した値である (OECD, 2004)。EU におけるこの仮定は安全側の仮定であり、現実には起こりうる最悪のシナリオが想定されている。その重量ベースの排出係数 (0.05 w%/年) で推定した結果では、2001 年における使用中製品由来の DEHP 大気排出量は 1,430 トン/年であり、表面積ベースで算出した 762 トン/年を上回っていた。重量ベースの DEHP 大気排出量は図Ⅲ-13 に示した DEHP のストック量総量に比例しているが、表面積ベースの推定では、図Ⅲ-19 のように農ビによる寄与が大きいため、農ビのストック量と類似した経年変化の傾向を示した。製品用途分類によっては、表面積ベースの推定法がより大きい排出量を推定する場合もあるが、日本における使用中の製品からの DEHP 大気排出量全体としては、重量ベースの排出量は過大に評価される可能性が示唆された (図Ⅲ-20)。



図Ⅲ-20 二手法による DEHP 排出量推定値の比較

EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、壁紙、床材等の DEHP 排出係数は面積基準でも計算をしている。ただし、これは用途分類の中の製品が決定しやすく、統計データが存在する製品群であるためである。一般フィルム・シート等の製品群では製品が特定しづらいため、現実には起こりうる最悪のシナリオとして 0.05w%/年を採用している。

本評価書では面積基準の大気排出係数を妥当な推定法であると判断し、各業界へのヒアリングにより得られた用途別の製品厚さを用いて、面積基準の DEHP 大気排出量を推算した。

4.4.1.4 使用中の軟質塩ビ製品からの地域別 DEHP 大気排出量

第Ⅵ章の暴露評価では、5 km×5 km メッシュ別の大気中 DEHP 濃度を推算するため、その前段階として、本節で推定された使用中の軟質塩ビ製品から大気に排出される DEHP 量を地域別に割り振りを行った。その際、製品用途分類毎に以下のデータを用いた。

- ・ 農ビ：日本施設園芸協会（2004）による、「農ビの都道府県別年間排出量*と再生処理量」（1998 年 7 月 1 日～1999 年 6 月 30 日）
- ・ 壁紙、床材：国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課（2002）の新規住宅着工件数（床面積 2001 年）
- ・ その他の用途分類：総務省統計局（2004a）による、2000 年国勢調査人口および世帯数の各定数

表Ⅲ-24 に各指標データとそれらから推定される地域別排出割合を示す。

* この報告書で使用されている「排出量」とは、本評価書で使用している「環境排出量」を意味する「排出量」とは異なり「廃棄量」を意味するため、表Ⅲ-24 では「廃棄量」として記載した。

表Ⅲ-24 指標毎の地域別排出割合

	農ビ 1998年7月 ～1999年6月		新規住宅着工件数 (床面積) 2001年		世帯数 2000年	
	廃棄量[トン]	割合	着工面積[m ²]	割合	世帯数[戸]	割合
北海道	9,506	0.095	4,728,913	0.043	2,306,419	0.049
東北	7,301	0.073	7,866,010	0.072	3,270,371	0.069
関東	20,062	0.201	39,267,787	0.358	15,768,850	0.335
北陸	1,704	0.017	3,707,066	0.034	1,564,783	0.033
中部	2,514	0.025	5,314,854	0.048	2,006,817	0.043
東海	6,837	0.068	11,982,554	0.109	4,465,885	0.095
近畿	5,009	0.050	17,853,340	0.163	7,861,231	0.167
中国	4,382	0.044	5,443,917	0.050	2,833,478	0.060
四国	9,386	0.094	3,029,593	0.028	1,541,066	0.033
九州	32,899	0.329	9,491,706	0.086	4,997,557	0.106
沖縄	257	0.003	1,150,681	0.010	446,286	0.009

地域別では、農ビの排出割合は九州が最も高く（約 33%）、新規住宅着工件数（床面積）割合と世帯数割合では人口が密集する関東が最も高い（36%および34%）。

関東の各都県で比較すると全国同様、農作物の生産高が多い茨城県の割合が全国の 8%と、関東地方の約 40%を占め、新規住宅着工床面積割合と世帯数割合では東京都が関東の約 30%を占めている。これらの割合を使用中製品からの大気排出量へ乗じることで、2001 年における各地域毎の DEHP 大気排出量を推定した（表Ⅲ-25）。

推定結果によると、世帯数が多い関東地方が、農ビからの排出量が多い九州の 161 トン/年を上回り、使用中の軟質塩ビ製品からの DEHP 排出量が多く、208 トン/年であった。

DEHP の製造と軟質塩ビ製品の製造時に環境に排出される DEHP 量と製品使用時の DEHP 排出量を地域別にまとめると、表Ⅲ-25 に示すように関東地方での排出量が他の地方に比べて、かなり多い。軟質塩ビの可塑剤である DEHP が人口密集地で多く排出されることが示された。

表Ⅲ-25 大気への地域別 DEHP 排出量 (2001 年) [トン/年]

地域	届出対象	届出対象外	使用中製品由来	合計
北海道	0	15	54	69
東北	16	37	54	108
関東	151	439	208	798
北陸	0	46	19	65
中部	77	83	26	186
東海	21	189	64	274
近畿	70	269	85	423
中国	24	39	39	103
四国	21	18	47	86
九州	11	43	161	215
沖縄	0	2	5	6
合計	392	1,180	762	2,334

4.4.2 水域への排出量推定

4.4.2.1 屋外用途

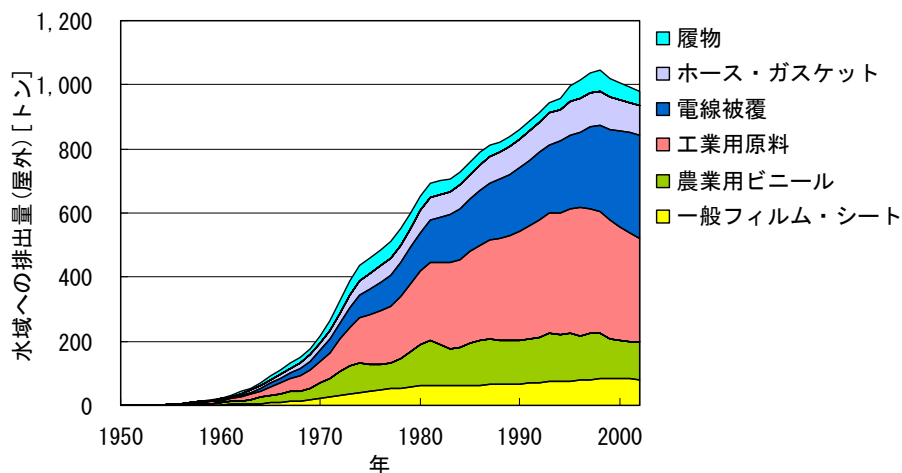
大気への排出と同様に、使用中の軟質塩ビ製品と雨水等との接触により DEHP が水域へ排出されることが考えられる。しかし、使用中の製品から水域に排出される DEHP 量の推定に関する既報の研究は非常に少ない。

軟質塩ビ製品から水に溶出する DEHP 量を測定した福井ら (1994) によると、製品からの溶出は、製品の厚さや DEHP 含有率とは比例せず、「製品の重合時の加工方法あるいは表面加工方法の差に基づいた溶出様相の違い」によると報告されている。福井らの実験では、同一の表面積の軟質塩ビシート片 10 サンプルによって溶出量の実験を行っているが、60℃、30 分間、攪拌なしの条件下でのシートからの DEHP 溶出量は 0.20 $\mu\text{g/g}$ 以下から 3.6 $\mu\text{g/g}$ とかなり幅が広い上に、厚みとの相関性も見られなかった。このため、大気への DEHP 排出係数の推定で用いたように表面積を基準として排出量を推計することは難しいと思われる。

屋外用途の軟質塩ビ製品から水域への排出量に対する、Pastuska ら (1988) の文献に基づく OECD の排出係数推奨値は 0.16 w%/年、砂で表面処理された場合は 0.35 w%/年 (OECD, 2004) が提示されているが、これらはフタル酸エステル混合物を含有する軟質塩ビ製品により求められた値であるため、EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、安全側の補正を加え、その排出係数として 0.3 w%/年～0.7 w%/年 (砂で表面処理された場合) を提示している。

本評価書では、軟質塩ビ製品から水域への排出は、出荷からの経過年に関わらず一定と仮定して EU 評価書で採用されている排出係数 (0.3～0.7 w%/年) を用いて推算を行った。DEHP ストック量と排出係数により推算された 2001 年における屋外用途の軟質塩ビ製品から水域への排出量は全国で 979～2,284 トン/年である。

排出係数が 0.3 w%/年と仮定した場合の水域への排出量経年変化を図Ⅲ-21 に示す。



図Ⅲ-21 屋外用途の軟質塩ビ製品からの水域への DEHP 排出量経年変化

4.4.2.2 屋内用途

屋内で使用される DEHP 含有製品から水域への排出には、塩ビ樹脂印刷した衣服の洗濯、床材の洗浄・磨耗が考えられる (EU, 2001)。しかし実際に室内の DEHP 含有製品がどのように水と接触し DEHP が排出されるかは製品の屋内存在率からは把握できない。国土交通省 (2001) の報告書によると、団地から排出される家庭系排水中の DEHP 濃度は中央値のみ与えられており、 $11 \mu\text{g/L}$ であった。屋内用途の軟質塩ビはほとんどが生活に密着している製品であるため、世帯数または人口に比例して水域に排出されると考えられる。

日本人が一日に使用する水の量は 1999 年データで 323 L/人/日 (国土交通省, 2004a)、全国的人口は 2001 年では 127,291 千人 (総務省統計局, 2004b) であることから、1 年間に屋内から水域へと排出される DEHP 量を計算すると以下のように 165 トンとなる。

屋内用途製品から水域への DEHP 排出量[トン/年]

$$= \text{濃度} [\mu\text{g/L}] \times \text{平均水使用量} [\text{L/人/年}] \times \text{人口} [\text{人}] \times 10^{-12} [\text{トン}/\mu\text{g}]$$

$$= 11 \times (323 \times 365) \times 127,291 \times 10^3 \times 10^{-12} = 165 [\text{トン/年}]$$

4.4.2.3 公共用水域への排出量推定

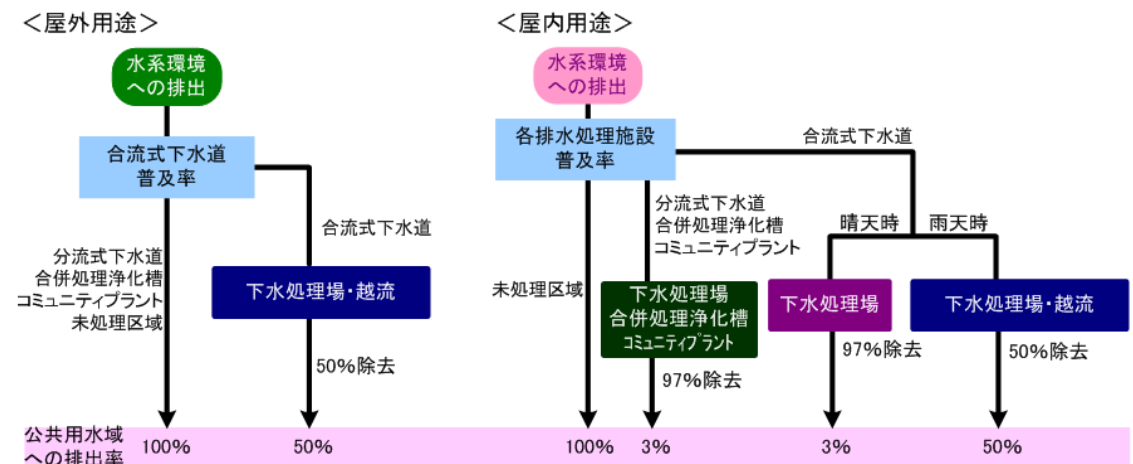
屋内や屋外から水域へ排出された DEHP は全てが直接河川などの公共用水域へ排出されるわけではない。排水処理施設を通過した DEHP は除去処理を受けた後に排出される。

屋外用途の製品から雨水等により排出された DEHP の一部は下水管に入り、下水処理場で処理される。下水処理場で処理されるのは雨水と汚水が同一管渠で集水される合流式の下水道が採用されている地域のみであり、雨水と汚水が別々の管渠で集水される分流式の下水道では、雨水によって流出した DEHP は雨水管にまず流入するが、処理されずに直接公共用水域へと流出する。ただし、合流式下水道では、流入水量が処理能力を越えると簡易処理や未処理で、汚水を公共用水域に直接排出してしまう越流水の問題もあり、合流式下水道の処理区域においても、公共用水域に直接放出され

てしまう場合もある。

屋内用途の製品から排出された DEHP は、雑排水として、合流式、分流式下水道の他にも合併処理浄化槽¹、コミュニティプラント²により処理される。

使用段階の製品から水域へ排出された DEHP が公共用水域へ流入するまでの経路と排出率を図Ⅲ－22 に示す。また、合流式下水道の越流に関する詳細な情報はまだ少なく、雨天時の処理率や屋内用途からの雨天時、晴天時負荷量の比率に関しては、国土交通省が行った簡易モデルによる BOD³負荷量の推定結果を用いた（表Ⅲ－26）。BOD は下水処理場の簡易処理で 30～50%，高級処理で 90%以上の除去率（国土交通省，2004b）と、DEHP の除去率（高級処理で 97%，初沈工程で 60%）（国土交通省，2001）と傾向が似ているため、BOD を指標として使用できると判断した。



図Ⅲ－22 公共用水域への DEHP 排出量推定概念図

表Ⅲ－26 年間 BOD 総流入負荷量および流出負荷量[千トン/年]

項目	晴天時	雨天時				年間
	晴天時汚水起因	雨天時汚水起因	雨水起因		小計	負荷量合計
流入	664	99	46		145	809
流出	晴天時高級処理	雨天時高級処理	簡易処理	未処理	小計	負荷量合計
	25	4	26	40	70	95

[出典：合流式下水道の改善対策に関する調査報告書（国土交通省，2002）]

各処理施設における除去率は、以下のようになる。

- ・ 下水処理場（分流式，合流式－晴天時）：下水処理場で処理された汚水の DEHP 除去率の中央値は 97%（>47%～>99%）である（国土交通省，2001）。
- ・ 合併処理浄化槽，コミュニティプラント：最近では合併処理浄化槽についても下水道の高級処

¹ 合併処理浄化槽：トイレの排水と風呂や台所，洗濯機などから排出される生活雑排水を併せて処理することが可能な浄化槽。

² コミュニティプラント：複数の家庭から排出されるトイレ排水と生活雑排水を処理する施設。

³ BOD（Biochemical Oxygen Demand）：生物化学的酸素要求量。水質指標の一つであり，水中の微生物が有機物を分解する際に消費する酸素量。

理並みの処理率（全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会，2004）とあることから両処理施設の DEHP 除去率は，下水処理場と等しい 97% とする。

- ・ 下水処理場（合流式－雨天時）：表Ⅲ－26 の雨天時 BOD 除去率 $((145-70)/145=0.52)$ を参考に，50%として計算する。

また，各汚水処理施設に流入する DEHP 量の比を決定する，2001 年における処理施設普及率を表Ⅲ－27 に示す。屋外用途からの DEHP 排出に関連する合流式下水道普及率は，世帯普及率が入手できなかったため人口普及率を使用した。

表Ⅲ－27 汚水処理施設人口普及率（2001 年）

汚水処理施設	全国人口普及率 [%]
下水道（合流式下水道のみ）	63.4 (19 ¹⁾)
合併処理浄化槽	7.6
コミュニティプラント	0.3

1) 2002 年度の値（国土交通省，2004b）

〔出典：農林水産省，国土交通省，環境省，2002；国土交通省，2004b〕

屋内用途の製品から水域に排出される DEHP の，晴天時と雨天時の排出量比は，簡易モデルによる汚水起因 BOD（表Ⅲ－26）の比と等しいとした（晴天時 664：雨天時 99）。

以上のパラメータと水域へ排出される総 DEHP 量から，公共用水域へ流出する DEHP 量を以下のよう

に計算した。

公共用水域への排出量（屋外用途）〔トン/年〕

$$= \text{屋外から水域への排出量〔トン/年〕} \times \{(\text{合流式下水道普及率} \times 0.5) + (1 - \text{合流式下水道普及率}) \times 1\}$$

$$= (979 \sim 2,284) \times \{(0.19 \times 0.5) + (1 - 0.19) \times 1\} = 886 \sim 2,067 \text{〔トン/年〕}$$

公共用水域への排出量（屋内用途）〔トン/年〕

$$= \text{屋内から水域への排出量〔トン/年〕} \times \{A \times 0.03 + B \times 0.03 + C \times 0.5 + (1 - A - B - C) \times 1\}$$

ここで，

A＝分流式下水道普及率＋合併処理浄化槽普及率＋コミュニティプラント普及率

$$= (0.63 - 0.19) + 0.076 + 0.003 = 0.52[-]$$

B＝合流式下水道普及率×晴天時流入比率

$$= 0.19 \times 664 / (664 + 99) = 0.17[-]$$

C＝合流式下水道普及率×雨天時流入比率

$$= 0.19 \times 99 / (664 + 99) = 0.025[-]$$

よって，

公共用水域への排出量（屋内用途）〔トン/年〕

$$= 165 \times \{0.52 \times 0.03 + 0.17 \times 0.03 + 0.025 \times 0.5 + (1 - 0.52 - 0.16 - 0.025) \times 1\} = 53 \text{〔トン/年〕}$$

4.5 廃棄後の DEHP 含有製品からの環境排出量推定

軟質塩ビ製品の処理法には、焼却、再生および埋立てがある。ダイオキシン類特別措置法により、国内の焼却処理施設の焼却温度は 800℃近いと考えられ、DEHP をその温度で焼却処理した際には燃焼・消失すると考えられる。したがって、焼却処理場からの DEHP 排出はないものとする。よって、廃棄後に DEHP が残存すると考えられるのは、再生処理（マテリアルリサイクル）と埋立て処理である。

4.5.1 再生処理工程における環境排出量推定

再生処理される DEHP 含有製品の用途は主に農ビと電線被覆材であり、農ビはシートや床材に、電線被覆は電線被覆として再生されるか、床材やサンダルの原料として使用される。再生処理を行う事業所は PRTR 制度の届出対象事業所でも、推計対象の非対象業種でもないため、環境中への DEHP 排出量について、別途推計が必要である。

再生処理の工程では、最も再生量の多い農ビの処理工程を例にすると、破碎→洗浄→脱水→乾燥の工程を経て、押出しによってペレット化し、出荷される（農ビリサイクル促進協会，2004）。これらの工程で、DEHP の排出が考えられるのは洗浄と押出し工程である。第IX章の表IX-7 に示す日本ビニル工業会のデータによると、塩ビ樹脂加工工程毎の DEHP 排出率は、塩ビ押出し工程では 0.01～0.03%の排出率（排ガス処理なし）である。また、洗浄工程の DEHP 排出率は得られなかったが、福井ら（1994）の塩ビシートを使用した溶出時間 30 分の実験によると、溶出率は 0.005～0.04%であった。全ての軟質塩ビ再生処理段階でこれらの洗浄、押出し工程が行われているとし、その排出率に安全側である排出率 0.04%（洗浄－水）と 0.03%（押出し－大気）を使用すると、2001 年に再生処理された軟質塩ビ（約 35,600 トン）から環境中へ排出される DEHP は、水域が $35,600[\text{トン/年}] \times 0.0004 = 14.3[\text{トン/年}]$ 、大気が $35,600[\text{トン/年}] \times 0.0003 = 10.7[\text{トン/年}]$ である。

4.5.2 最終処分場からの環境排出量推計

4.5.2.1 大気

最終処分場において、焼却残渣や粉碎された廃棄物を運び込む際には灰の飛散防止のために放水を行っているところもあり、また、重なり合って埋立てられるため埋立て全量が大气と常に接しているわけではないことから、埋立て量から大気への排出量を推定することは困難である。さらに、最終処分場では全埋立て面積を一度に使用するわけではなく、一日単位で廃棄物塊（セル）を形成し、一日の作業が終了する時に覆土をするため、大気への排出はほとんどないと考えられる。このセルの大きさは高さ約 2 m で、幅と奥行きは 1 日当たりの埋立て量により決まる（田中，2000）。

廃棄物処分場付近の大気中 DEHP 濃度を測定したデータは入手することができなかったが、埋立て処分場の特徴を用いて最大に見積もるとすれば、廃棄物処分場のセル表面を常に軟質塩ビが覆っていると仮定し、屋外における排出係数(383 mg/m²/年)を採用することで推算することができる。

2001 年度の一般廃棄物埋立て量は全国で 995 万トン/年（環境省，2004a）、産業廃棄物埋立て量

¹ 最終処分場：埋立て処分を行うために必要な場所および施設、設備の総体。

は4,200万トン/年（環境省，2004b）である。トンと m^3 の換算比は一般廃棄物で $1.23 \text{ m}^3/\text{トン}$ （埋立てごみ比重0.8163（環境省，2004a）より），産業廃棄物では $1 \text{ m}^3/\text{トン}$ （環境省，2004b）である。よって，表面積は以下の式で推定できる。

$$\begin{aligned}\text{セル表面積}[\text{m}^2] &= \text{年間埋立て量}[\text{t}] \times \text{換算比}[\text{m}^3/\text{t}] \div 2[\text{m}] \\ &= (995 \times 10^4 \times 1.23 + 4,200 \times 10^4 \times 1) \div 2 = 2.71 \times 10^7 [\text{m}^2]\end{aligned}$$

ここで，埋立て地では即日覆土を仮定すると，セルの最大表面積は， $2.71 \times 10^7 [\text{m}^2] \div 365[-] = 7.43 \times 10^4 [\text{m}^2]$ である。

以上より，各最終処分場ではセルの側面積はセルの表面積と比較して十分に小さいと仮定すると，セル表面からの大気排出量は以下のように計算することができる。

$$\begin{aligned}\text{最終処分場からの排出量(大気)}[\text{トン/年}] &= \text{セル表面積}[\text{m}^2] \times \text{排出係数}[\text{mg}/\text{m}^2/\text{年}] \times 10^{-9}[\text{トン}/\text{mg}] \\ &= 7.43 \times 10^4 [\text{m}^2] \times 383 [\text{mg}/\text{m}^2/\text{年}] \times 10^{-9} [\text{トン}/\text{mg}] \\ &= 0.0285 [\text{トン/年}]\end{aligned}$$

4.5.2.2 水域

埋立て地に存在するDEHPは毎年増加し，埋立て地からの浸出水中では実際，DEHPが多く の地点で検出されている。埋立てられたDEHP含有製品からのDEHP排出は長期にわたって起こるが（山田ら，1999），埋立てられた軟質塩ビ製品の経過年により，水への排出率も変化することが考えられるため，埋立て量と排出係数で推算するのは妥当ではない。

浸出水は溶存有機物質（DOC）が多く含まれているため，DEHPをより溶解しやすい環境である（Bauerら，1998）との報告もあるが，実際降雨等により埋立て処分場に水が浸透する間に溶解度までDEHPが溶解するかは疑わしく，実験で得られた溶解度をそのまま使用することも非現実的である。したがって，埋立て処分場からの排出量推定には，実際に測定された浸出水中DEHP濃度と浸透水量を乗じて推算したCadoganら（1994）による手法を本評価書では使用した。

一般廃棄物処分場と産業廃棄物の管理型処分場¹では浸出水の処理施設を併設することが義務付けられており，浸出してきたDEHPはある程度除去されて公共用水域や下水処理場へと放流される。産業廃棄物の安定型処分場²では処理施設の設置が義務付けられていないため，排水の処理が行われていない処分場も存在する。

近年の一般廃棄物処分場のモニタリング結果では処理後の浸出水中DEHPは検出下限値未満の濃度であるものも多数存在するが，最高濃度は $8.0 \mu\text{g}/\text{L}$ （参考資料 A-表IV-22）であった。管理型と安定型の産業廃棄物処分場については，浸出水に関するモニタリングデータが存在しなかったの で，文献値や全最終処分場の平均浸出水濃度を用いたフタル酸エステル類リスク評価管理研究会

¹ 管理型処分場：生活環境の保全上支障をもたらす浸出水を出す可能性が高い廃棄物を処理する処分場であり，安定型処分場と遮断型処分場で処分される以外の廃棄物を埋立てる処分場。

² 安定型処分場：性質が安定しており生活環境上の支障を及ぼすおそれが少ないとして政令で定められた安定型産業廃棄物を埋立てる最終処分場。

(2003) による中間報告書と同じ値（安定型処分場： $2\mu\text{g/L}$ ，管理型処分場： $1\mu\text{g/L}$ ）を使用し推算を行った。

表IV-22（参考資料）

廃棄物最終処分場では埋立て地の周囲に水路が造られており，処分場周辺の雨水は埋立て地内へ流入させないのが一般的である。よって埋立て面積への降水量が埋立て地への流入水となり，その一部が浸出水となる。2001年の全国46地点の平均年降水量は $1,560\text{mm}$ であり（国土交通省，2004a），これらの値と下記の式を使用し，公共用水域へのDEHPの排出量を以下のように推定することができる（フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003）。

$$\text{DEHP 浸出量(処理後)}[\text{トン/年}] = \text{処理水濃度}[\mu\text{g/L}] \times \text{浸出水量}[\text{m}^3/\text{年}] \times 10^3[\text{L/m}^3] \times 10^{-12}[\text{トン}/\mu\text{g}]$$

浸出水量は以下の式で推定される。

$$\text{浸出水量}[\text{m}^3/\text{年}] = \text{降雨量}[\text{mm}/\text{年}] \times \text{集水面積}[\text{m}^2] \times \text{浸出係数}[-] \times 10^{-3}[\text{m}/\text{mm}]$$

ここで，集水面積は埋立て面積であるが，一般廃棄物の最終処分場における埋立て面積のデータは毎年集計されているが，産業廃棄物最終処分場の埋立て面積のデータは集計されていない。よって，一般廃棄物の埋立て面積は2001年度の報告値である $49,096\text{千m}^2$ （環境省，2004c）を2001年の実績値として使用し，産業廃棄物の埋立て面積には，少し古いデータであるが1994年度の値を用いる（武田，1997）。これによると，安定型が $24,733\text{千m}^2$ ，管理型で $49,836\text{千m}^2$ であった。1994年度と2001年度の産業廃棄物最終処分場の数を比較すると，安定型と管理型の処分場計で，それぞれ $2,650$ と $2,686$ （環境省，2004e）でほとんど差がなく，排出量の概算に際しては影響が小さいと判断した。

また，浸出係数とは $(1 - \text{蒸発量}[\text{mm}/\text{年}]/\text{降雨量}[\text{mm}/\text{年}])$ で表され，日本では 0.5 程度であると言われている（田中，2000）ため，浸出係数は 0.5 を採用した。よって，降雨量と降水量が等しいとすると，

$$\text{一般廃棄物埋立て処分場：浸出水量} = 1,560 \times 49,096 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-3} = 3.83 \times 10^7 [\text{m}^3/\text{年}]$$

$$\text{産業廃棄物安定型処分場：浸出水量} = 1,560 \times 24,733 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-3} = 1.93 \times 10^7 [\text{m}^3/\text{年}]$$

$$\text{産業廃棄物管理型処分場：浸出水量} = 1,560 \times 49,836 \times 10^3 \times 0.5 \times 10^{-3} = 3.89 \times 10^7 [\text{m}^3/\text{年}]$$

これより，DEHPの浸出量は以下のように推算される。

$$\text{一般廃棄物埋立て処分場：DEHP 浸出量} = 8 \times 3.83 \times 10^7 \times 10^3 \times 10^{-12} = 0.306 [\text{トン/年}]$$

$$\text{産業廃棄物安定型処分場：DEHP 浸出量} = 2 \times 1.93 \times 10^7 \times 10^3 \times 10^{-12} = 0.039 [\text{トン/年}]$$

$$\text{産業廃棄物管理型処分場：DEHP 浸出量} = 1 \times 3.89 \times 10^7 \times 10^3 \times 10^{-12} = 0.039 [\text{トン/年}]$$

4.6 下水汚泥の農地還元

下水処理場では先に示したように、流入水中の DEHP の 97% が除去される。しかし、除去された DEHP 全量が生分解を受けて消滅したわけではなく、下水汚泥に吸着されるものもある。下水処理場に流入してくる DEHP 量の 33% が初沈汚泥、28% が余剰汚泥に含まれる（国土交通省，2001）。これらの下水汚泥は焼却処理の他に有効利用として肥料，セメント原料，レンガ等として再利用される。国土交通省の調査（国土交通省，2003）によると，2001 年では発生した下水汚泥の発生固形物ベースで，56% が有効利用されており，そのうち農地還元が 14%，建設資材利用が 42% である。

焼却や溶融処理後に有効利用する場合は，DEHP の残存は無視することができるが，緑農地利用では DEHP がそのまま畑に残存する可能性がある。活性汚泥を肥料や土壌改良剤等として使用する際には乾燥，コンポスト化，炭化等の処理を施すが，その処理工程で DEHP がどの程度除去されるかに関しては情報を得ることができなかった。よって，緑農地利用される下水汚泥中に残存する DEHP 量に関して，国土交通省（2001）による調査における脱水汚泥中 DEHP 濃度の中央値（97 mg/kg-dry）と 2001 年度における農地還元される汚泥量（270,824 トン/年-dry）（国土交通省，2003）を使用し，以下の式で推定した。この農地還元される汚泥量は，焼却灰，溶融スラグ量は減じた値である。汚泥中の DEHP 濃度は，コンポスト，濃縮汚泥，消化汚泥等もすべて脱水汚泥と同じ濃度であると仮定した。

農地還元される DEHP 量[トン/年]

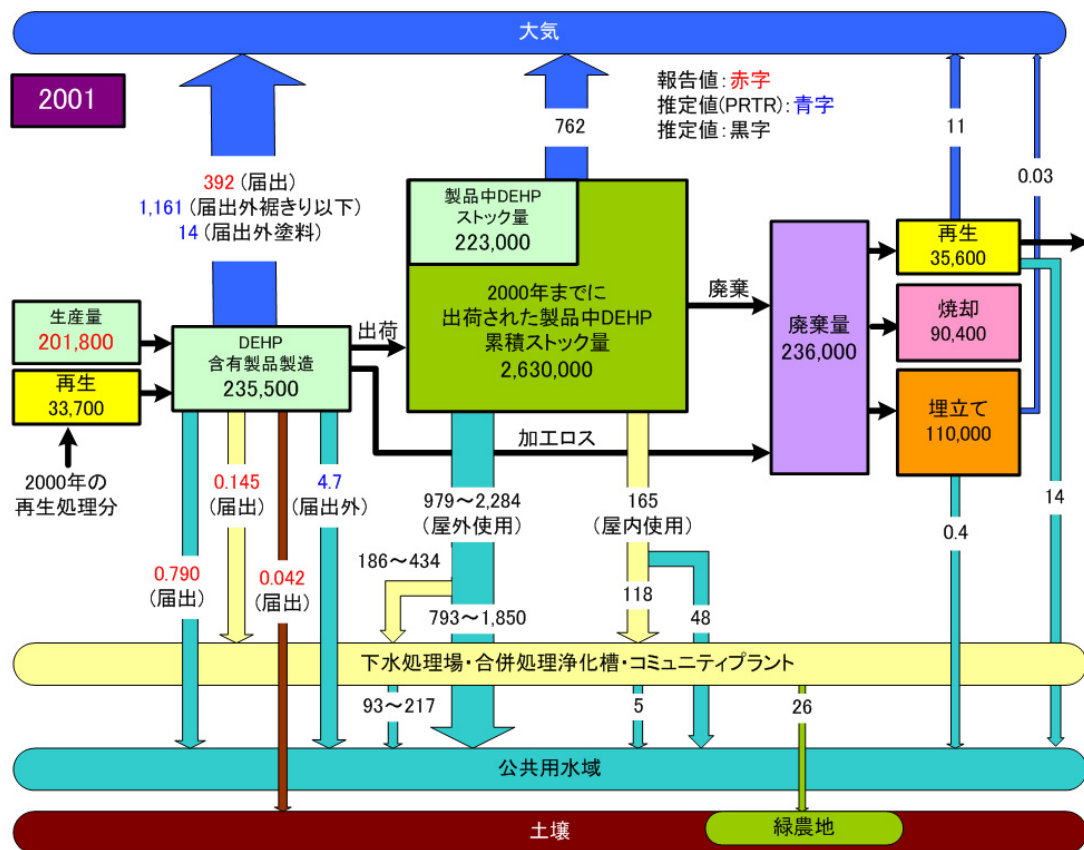
$$\begin{aligned} &= \text{脱水汚泥中 DEHP 濃度}[\text{mg/kg-dry}] \times \text{農地還元される汚泥量}[\text{トン-dry /年}] \times 10^{-6}[\text{kg/mg}] \\ &= 97 \times 270,824 \times 10^{-6} = 26.3[\text{トン/年}] \end{aligned}$$

汚泥や合成堆肥中の DEHP は，好氣的条件¹下では良分解性（汚泥：1 日で 33～88% の分解，合成堆肥：70 日で 14～94% の分解（Staples ら，1997a））である。よって，微生物による有機性分解反応を利用したプロセスであるコンポスト化の工程と肥料の散布後に多くが分解されると考えられ，実際はかなり少なくなると考えられる。

¹好氣的条件：有機物を酸化するのに必要な酸素が十分にある条件。

5. DEHP の全ライフサイクルにおける環境中への排出量

以上より求めた DEHP の排出量を図Ⅲ-23 にまとめた。対象は2001 年である。



- 1) 数字の単位はトン
- 2) 矢印の大きさと DEHP 量は比例していない
- 3) PRTR 制度の裾きり以下排出量推計値は、公共用水域とその他の環境媒体へ分け、その他は全て大気への排出とした

図Ⅲ-23 2001 年における DEHP フロー・排出図

第IV章 モニタリング結果の概要

1. はじめに

DEHP は、「環境ホルモン戦略計画 SPEED'98 (2000 年 11 月版)」(環境省, 2000) に内分泌かく乱作用を有すると疑われる化学物質として記載され, 優先してリスク¹評価に取り組むべき物質とされている。この「環境ホルモン戦略計画 SPEED'98」が当初, 1998 年 5 月に公表されたのを受け, 国や地方自治体等による環境および食物中のモニタリングが全国的に実施され, それらの結果は国や自治体等の報告書やホームページで公開されている。

モニタリングデータは, 単にわが国における DEHP による環境汚染や食物汚染の現状を把握するだけでなく, DEHP による暴露(ヒトの摂取量や水生生物の暴露濃度等)の現状を推定する上でも有用である。さらに, DEHP の環境排出源からヒトや環境中の生物に至る主要な暴露の道筋を推定する際に用いる環境動態モデル等の検証用データとしても重要である。様々な環境排出源から環境媒体や摂取媒体を経てヒトや環境中の生物に至る DEHP の輸送過程が再現できることが確認された数理モデルを用いることにより, 排出削減対策導入時の環境媒体中 DEHP 濃度や摂取量の変化を定量的に推計することが可能となる。

フタル酸エステル類による環境汚染については 1970 年頃から報告があり(例えば, Mayer ら, 1972), わが国でも, 1974 年に水中のフタル酸エステルについて報告されている(Morita ら, 1974)。しかし, DEHP 等のフタル酸エステルは実験室内にも存在し, 分析用の試薬や溶媒にも含まれているといわれており, 分析時のコンタミネーションによる分析値の信頼性の低下が懸念される。

本章では, 2 節に最近のモニタリングに用いられている DEHP の分析法の概要を示し, 3 節および 4 節に, 主に 1998 年以降に国や自治体等により調査され, 公開されている環境および食物中の DEHP に関するモニタリングデータを収集および整理した結果を示す。さらに, 5 節で, モニタリングデータを用いて, わが国における DEHP のヒトによる摂取量²を推定した結果を示す。

¹ リスク: あるエンドポイントの発生する確率とそのエンドポイントの重要さの関数。

² 本評価書では, ヒトの体重当たりの平均一日摂取量を単に摂取量[$\mu\text{g-DEHP/kg-体重/日}$]と記載する。これに該当しない場合は, 単位を付記する等, 区別して記載する。

2. 分析方法

DEHP のモニタリングは、大気、水質、土壌、底質および水生生物の各環境媒体に加え、食事や水道水について実施されている。本節では、最近のモニタリングに用いられている DEHP の分析法の概要として、水質、底質および水生生物については、環境庁（1998）より示された「外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル」の前処理法等を、食品については、厚生労働省（2001b）の「内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書追補」の中で暫定的にまとめられた「食品中の内分泌かく乱化学物質分析ガイドライン」の前処理法等を、いずれにもない大気については、「化学物質分析法開発調査報告書（平成 7 年度）」（環境庁，1996）に公表されている前処理方法を示す。

なお、厚生労働省のガイドラインには、「（本ガイドラインは）内分泌かく乱物質等の食品試料中の濃度を測定する際の一般的留意点をまとめた」ものであり、「ここ（ガイドライン）で示した以外の方法であっても測定結果の信頼性を確保できることが認められるならばその方法を採用しても良い」（厚生労働省，2001b）と明記されているように、ガイドラインは必ずしも絶対的なものではない。実際の調査等では、上記マニュアルやガイドラインに準ずる方法で、かつ試料の状態にあわせた前処理と分析が行われているようである。

2.1 大気

大気中の DEHP 分析前処理法の例として、環境庁（1996）の方法を図 IV-1 に示す。

サンプリングについては、ハイボリュームサンプラーを使用し、7～8 L/分で 24 時間（約 10 m³）捕集する。捕集ろ紙は、サンプリング前に、ソックスレー抽出器で 24 時間アセトン洗浄したものをを用いる。ろ紙として、ガラス繊維フィルター（GF）および炭素繊維フィルター（CF）を重ねて 2 段捕集とし、GF と CF を別々に分析する。GF には粒子状物質とガス状物質が、CF にはガス状物質が捕捉されていると考えられるが、厳密には区別できない。試料捕集後は、できる限り迅速な前処理を行うことが望ましい。

本分析法での検出下限値は 6 ng/m³ である。

2.2 水質

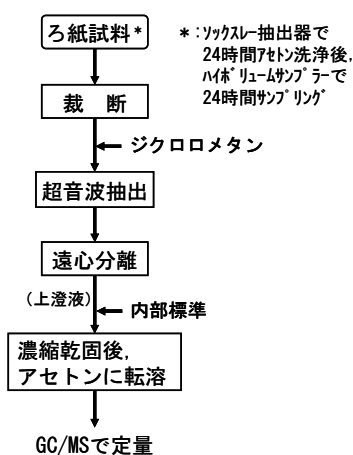
水中の DEHP 分析前処理法として、環境庁（1998）のマニュアルに従った方法を図 IV-2 に示す。

サンプリングについては、試料水は泡立えないように静かに採取し、容器に満水にして密栓をする。分析は試料採取後速やかに行うが、できない場合は冷暗所（4℃）で保存する。2000 年度の環境庁実態調査（環境省，2001）では、ステンレス製のバケツ（必要に応じて麻ロープ等を付ける）、またはひしゃく等を用いて、水面より 10 cm 程度下の表層水を採水し、運搬に際しては専用のダンボール箱を使用し、保冷・運搬している。

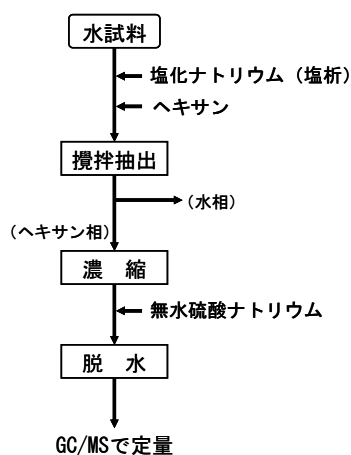
本マニュアルでは、溶存態と懸濁粒子吸着態の分離方法については特に触れていない。また、図中には示していないが、夾雑物の多い試料では、本章 2.3 項の底質や 2.4 項の生物

試料の分析前処理に使用するゲルパーミエーションカラムクロマトグラフィー（GPC），またはフロリジルカラムクロマトグラフィーでクリーンアップを行う。サロゲート法で測定する場合には，分析開始時に水試料にサロゲート物質を所定量添加する。また，内部標準法で測定する場合には，ガスクロマトグラフ/質量分析計（GC/MS）に注入する前に測定用試料液に内部標準を所定量添加する。

本分析法の検出下限値は， $0.5 \mu\text{g/L}$ を目標としている。



図IV-1 大気試料の分析前処理法



図IV-2 水試料の分析前処理法

2.3 底質

底質中の DEHP 分析前処理法として，環境庁（1998）のマニュアルに従った方法を図IV-3に示す。

サンプリングについては，底質試料は静かに採取し，容器に満たして密栓をする。分析は試料採取後速やかに行うが，できない場合は -10°C で保存する。2000年度の環境庁実態調査（環境省，2001）では，エクマンバージ型採泥器，またはこれに準ずる採泥器を使用し，運搬に際しては専用のダンボール箱を使用し，保冷・運搬している。

アセトニトリル抽出の後，2通りの前処理方法（図中の方法Aおよび方法B）のうち，いずれかを選択するようになっているが，フロリジルカラムクロマトグラフィーの前に，塩析，ヘキサン抽出を行う方法Bの方が，夾雑物をクリーンアップできるためか，方法Bを用いた分析例が多く見受けられるようである。サロゲート法で測定する場合には，分析開始時に底質試料にサロゲート物質を所定量添加する。また，内部標準法で測定する場合には，GC/MSに注入前に，測定用試料液に内部標準を所定量添加する。

本分析法の検出下限値は， $25 \mu\text{g/kg}$ を目標としている。

2.4 生物

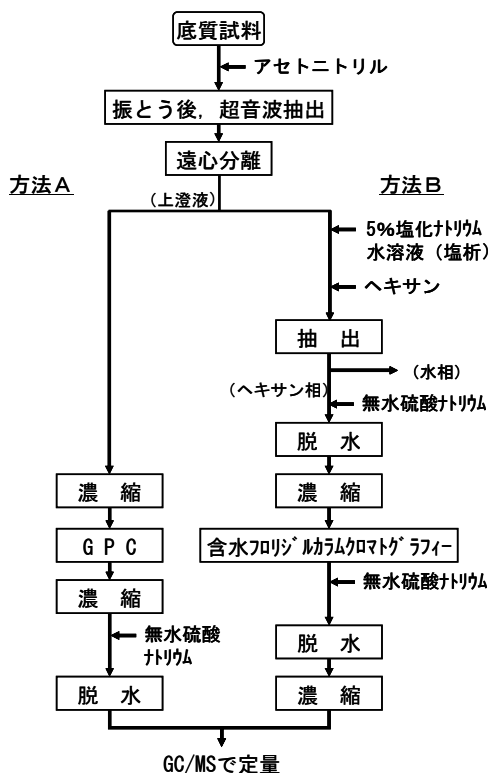
水生生物中の DEHP 分析前処理法として，環境庁（1998）のマニュアルに従った方法を図

IV-4 に示す。

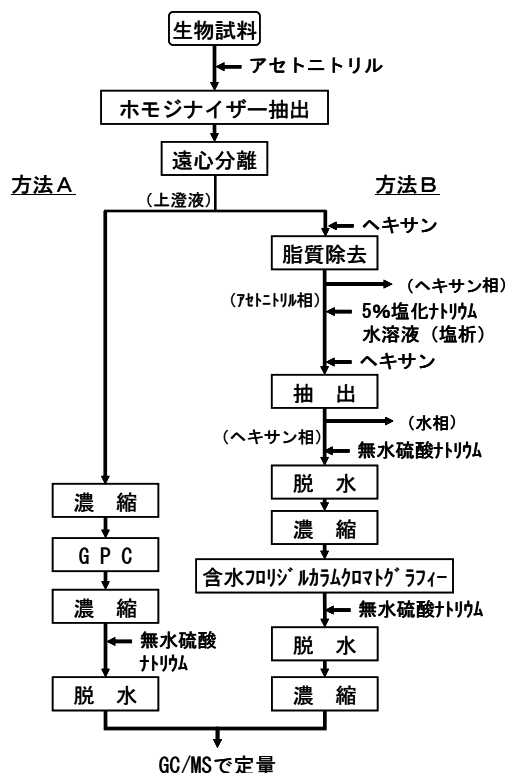
本マニュアルでは、生物試料のサンプリングについては特に触れていない。分析は試料採取後速やかに行うが、できない場合は、試料をミキサーで摩砕均一化し、底質試料と同様、 -10°C で保存する。

アセトニトリル抽出の後、2通りの前処理方法（図中の方法Aおよび方法B）のうち、いずれかを選択するようになっているが、フロリジルカラムクロマトグラフィーの前に、脂質除去、塩析およびヘキサン抽出を行う方法Bの方が、夾雑物をクリーンアップできるためか、方法Bを用いた分析例が多く見受けられるようである。サロゲート法で測定する場合には、分析開始時に生物試料にサロゲート物質を所定量添加する。また、内部標準法で測定する場合には、GC/MSに注入前に、測定用試料液に内部標準を所定量添加する。

本分析法の検出下限値は、 $25\mu\text{g/kg}$ を目標としている。



図IV-3 底質試料の分析前処理法

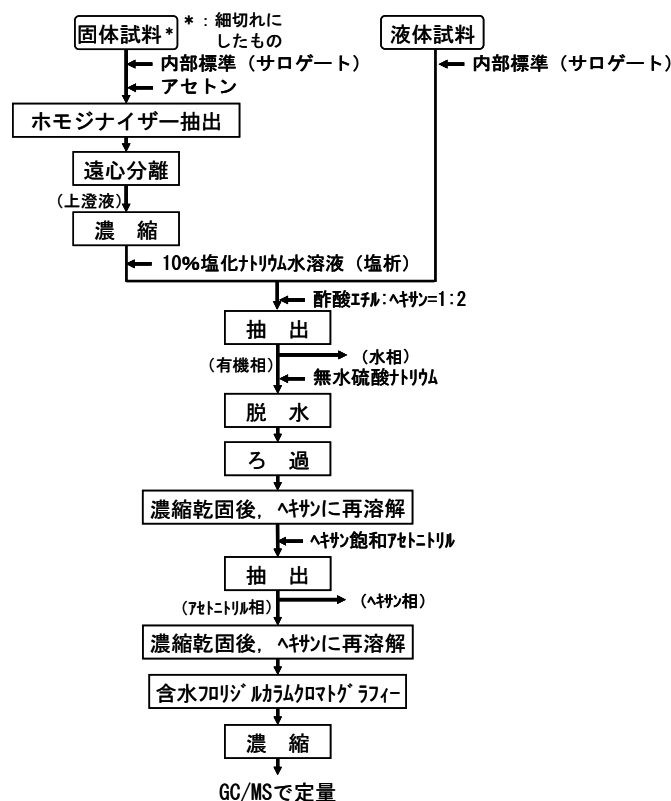


図IV-4 生物試料の分析前処理法

2.5 食品

食品中のDEHP分析前処理法の例として、厚生労働省（2001b）のガイドラインに従った方法を図IV-5に示す。分析は試料採取後速やかに行うが、できない場合は密閉して、 -20°C 以下で保存する。

本分析法の検出下限値は、 50 ng/g を目標としている。



図IV-5 食品試料の分析前処理法

2.6 GC/MS 条件

これまでに報告されているフタル酸エステル類の分析法としては、紫外吸光度検出器付き高速液体クロマトグラフ (HPLC) (Giust ら, 1990), 水素炎イオン化検出器付きガスクロマトグラフ (GC) (Nakamura ら, 1993 ; Page と Lacroix, 1995), 電子捕獲型検出器付き GC (Peterson, 1991) を用いるものがあるが, ガスクロマトグラフ質量分析計 (GC/MS) を用いて選択イオンモニタリング法 (SIM 法) により検出する方法 (たとえば Castle ら, 1990) が最も感度および選択性が高い (津村ら, 2000)。2.1 項から 2.5 項に示した方法においても, 前処理した試料を GC/MS で分析している。

以下, 環境庁 (1998) のマニュアルに示された条件を中心に, GC/MS 分析条件の概要を示す。厚生労働省 (2001b) のガイドラインでも, ほぼ同様の条件が示されているが, 分析機器の機種等によっても多少条件が異なることがある (中澤, 2000)。

ガスクロマトグラフ (GC)

カラム	: 熔融シリカキャピラリーカラム
液相	: メチルシリコンまたは 5%フェニルメチルシリコン
カラム温度	: 50℃ (2 分) → 約 10℃/分 → 270℃ (10 分)
	(厚生労働省: 50℃ (1 分) → 約 20℃/分 → 280℃,
	中澤: 60℃ (3 分) → 20℃/分 → 200℃ → 8℃/分 →
	280℃ → 15℃/分 → 300℃ (0.1 分))
注入口温度	: 210~250℃

注入法 : スプリットレス法, 1 μ L 注入
(スプリット法 5:1, 2 μ L 注入, 中澤, 2000)

キャリアーガス : ヘリウム

インターフェース温度 : 270°C (210°C, 中澤, 2000)

質量分析計 (MS)

イオン化法 : EI

イオン化電圧 : 70 eV

イオン源温度 : 220~280°C (機種により 200°C以下でも可)

検出モード : SIM 法, または同等のもの

定量イオン

質量設定数 : m/z 149, 167

2.7 コンタミネーション防止

フタル酸エステルは、我々の身の周りの様々な製品に使用されているため、実験室内の雰囲気中にも存在し、また、塩化ナトリウムや有機溶媒、脱水剤や吸着剤にも含まれているといわれている。このため、ブランクを完全になくすことは困難であり、分析操作時の器具の洗浄、乾燥、保管場所での汚染状況が分析精度の面での信頼性を大きく左右する。ブランクを低減するためには、

- (1) 試薬や精製水はフタル酸エステル分析用を使用する。
- (2) ガラス器具や容器は加熱し、清浄な場所で冷却する。
- (3) GC/MS の注入口温度を可能な限り高温でエージングする。

等の対策が必要である。

最近のモニタリングデータは、こうしたコンタミネーションにも十分な注意が払われている。

3. 環境中濃度

環境中の DEHP 濃度データとして、国土交通省（旧建設省）と環境省（旧環境庁）のモニタリングデータに加えて、地方自治体および大学・研究機関による調査・公表データを収集し、表IV-1 の環境媒体別にまとめた。環境媒体別にまとめたモニタリングデータから、大気、水質および底質のデータについて、調査年度別に統計処理を行い、幾何平均¹ (GM)、幾何標準偏差² (GSD)、5 パーセンタイル³、95 パーセンタイルを導出した。

表IV-1 収集を行った環境媒体

大分類	分類
大気	屋外および室内
水質	河川、湖沼、海域および地下水
底質	河川、湖沼および海域
土壌	
下水処理場	流入水および放流水
処分場・事業場等	大気、土壌、地下水、浸出水および放流水等
生物	魚類（河川、湖沼および海域）、貝類、鳥類およびその他野生動物

3.1 データ収集

国、地方自治体および大学・研究機関による公表データは、インターネットを用いた検索によって収集した。検索は2002年度の調査データまでを対象とし、2002年12月から2004年6月まで断続的に行った（調査データの URL は2004年10月まで確認を行った）。検索により把握できた調査について、地点別データ、単位および検出下限値等の不明な部分は、各公表機関に電子メールまたは電話により問い合わせを行い補完した。以上により、40 都道府県の都道府県または市町村（東京特別区、処分組合等を含む）および大学・研究機関による調査・公表データを収集した。収集したモニタリングデータの概要は参考資料*A-表IV-2 にまとめた。

表IV-2（参考資料）

3.2 データ処理

収集したモニタリングデータには、再サンプリング等により報告値の信頼性を確認する

¹ 幾何平均：GM (geometric mean)。全データの相乗積の同次乗根。データを対数変換した後に算術平均を求め、逆対数をとって求める。

² 幾何標準偏差：GSD (geometric standard deviation)。データを対数変換した後に標準偏差を求め、その逆対数をとって求める。

³ パーセンタイル：ある値 P_α より小さな値をとる観測値の割合が α % となるとき、この値 P_α を α パーセンタイルという。 n 個の観測値を小さい方から順に $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$ としたとき、 P_α は以下の式で求められる。

$$i/n = \alpha/100, P_\alpha = (x_i + x_{i+1})/2$$

* 参考資料は、<http://unit.aist.go.jp/crm/mainmenu/1.html> から閲覧することができる。

ことが望ましい報告値も含まれていた。しかし、収集した過去の報告値に対しては、現段階でこのような再測定による信頼性の確認を行うことは困難である。そのため、今回は全ての報告値を等しく取り扱うこととし、モニタリングデータのうち、大気、水質および底質について、調査年度別に GM, GSD, 5 パーセンタイルおよび 95 パーセンタイルを導出するに留めた。底質については乾燥重量当たりの濃度に対して計算を行い、乾燥重量当たりの濃度に換算できないデータは計算対象から除外した。

今回収集したモニタリングデータには“検出下限値未満 (ND)”と報告されているものが多く含まれている。このような場合、ND を検出下限値またはその 1/2 等とみなして各統計値を算出する手法は、検出下限値の高い調査における ND を検出下限値の何分の一とみなすかにより統計値が大きく変動するため適切ではない。また検出されている場合でも、報告値の有効数字が一定ではなかった。以上二つの理由から、報告値全てを区間データとして取り扱うこととし、これらの区間データ全てを最も良く説明する対数正規分布を最尤法¹により選び出し、その対数正規分布のパラメータである GM と GSD を、モニタリングデータ全体の統計値とした。区間データを用いて最尤法によりパラメータを推定する方法は鍋谷 (1983) を参照した。

統計値を導出した手順は以下の通りである (表 IV-3 参照)。

- (1) 報告値が ND の場合、検出下限値を考慮して幅を決定する。たとえば、検出下限値が $0.5 \mu\text{g/L}$ の場合、下限値を $0 \mu\text{g/L}$ 、上限値を検出下限値の $0.5 \mu\text{g/L}$ とする。
- (2) 報告値が ND ではない場合、数字の有効桁数を考慮して、報告値に対する幅を決定する (ただし、報告値の下限値は検出下限値を下回らない)。たとえば、報告値が $1.1 \mu\text{g/L}$ と記載されている場合、下限値を $1.05 \mu\text{g/L}$ 、上限値を $1.15 \mu\text{g/L}$ とする。
- (3) 短期間内の連続測定または二重測定により、同一地点において複数の値が報告されている場合は、その複数の値における最小値から最大値に対して、同様の範囲を設定した。
- (4) 対数正規分布の累積分布関数²を用いて、各々の報告値が上限値と下限値の間で報告される確率を記述し、その積を全ての報告値が報告される確率とする。
- (5) 全ての報告値が報告される確率が最大となるパラメータ (対数平均: 対数変換した値の平均, 対数標準偏差: 対数変換した値の標準偏差) を持つ対数正規分布を求める。
- (6) 各環境媒体の年度毎に算出した対数正規分布を基に、モニタリングデータの GM, GSD, 5 パーセンタイルおよび 95 パーセンタイルを算出した。

¹最尤法: 尤度 (関数) を最大にする θ を求める方法。尤度とは、観測値 X が得られたとき、観測値が x をもつ “もってもらしさ” を与える尺度である。尤度は、一般にある変数 θ ($\theta = \{\theta_1, \theta_2, \theta_3, \dots, \theta_i\}$) の関数として定義されるため、尤度関数 $f(x; \theta)$ とも呼ばれる。

²累積分布関数: 確率変数 X に対して、以下の式で定義される $F(x)$ を確率変数 X の累積分布関数という。

$$F(x) = \Pr(X < x) \quad -\infty < x < \infty$$

表IV-3 仮想データ（3 調査 計 15 件）での計算例

No.	調査	報告値	区間 下限値	区間 上限値	$\text{Ln}(P(1, 1))$	$\text{Ln}(P(p1, p2))$
1	A	<0.5	0	0.5	-3.096	-1.091
2	A	<0.5	0	0.5	-3.096	-1.091
3	A	0.8	0.75	0.85	-3.747	-3.191
4	A	1.5	1.45	1.55	-3.804	-3.936
5	A	4.2	4.15	4.25	-4.751	-5.735
6	B	<1	0	1	-1.841	-0.582
7	B	<1	0	1	-1.841	-0.582
8	B	<1	0	1	-1.841	-0.582
9	B	1	1	1.5	-2.142	-2.068
10	B	3	2.5	3.5	-2.016	-2.744
11	C	<5	0	5	-0.316	-0.073
12	C	<5	0	5	-0.316	-0.073
13	C	<5	0	5	-0.316	-0.073
14	C	<5	0	5	-0.316	-0.073
15	C	7	6.5	7.5	-3.308	-4.586

対数平均, $p1$	-0.179
対数標準偏差, $p2$	1.213
$\text{Max}(\text{Sum}(\text{Ln}(P(p1, p2))))$	-26.480

幾何平均, $\text{Exp}(p1)$	0.836
幾何標準偏差, $\text{Exp}(p2)$	3.363
5パーセンタイル	0.114
95パーセンタイル	6.147

$\text{Ln}(P(1, 1))$ は対数正規分布のパラメータを(対数平均, 対数標準偏差)=(1, 1)と仮定した場合の各報告値が報告される確率を対数変換したもの。全ての報告値が報告される確率の積を最大にすることは、対数変換した値の和を最大にすることと等しい。パラメータを変化させ、和が最大となるパラメータの最尤推定量を得る。そのパラメータにおいて各報告値が報告される確率を対数変換した値を左から7列目に記した。

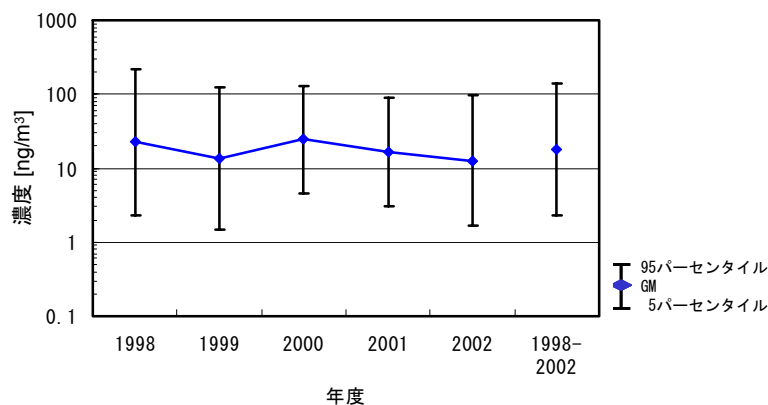
3.3 大気

大気中のDEHPモニタリング結果を参考資料A-表IV-4および参考資料A-表IV-5にまとめた。参考資料Aの表では、各モニタリングデータを都道府県別に、測定年度、単位、検出数、測定数、最小値、中央値（室内空気のみ）、最大値、検出値、検出下限値、定量下限値および出典の順に記載してある。

表IV-4、表IV-5（参考資料）

屋外大気中DEHP濃度は検出下限値（0.4～510 ng/m³、調査により大きく異なる。不明の調査もある）未満の測定地点も多い（参考資料A-表IV-4）。これらの屋外大気中DEHP濃度について、測定年度別にGM, GSD, 5パーセンタイルおよび95パーセンタイルを推計した。表IV-6および図IV-6に示すように、1998～2002年度のGMと95パーセンタイルはそれぞれ17.8および139 ng/m³と推計された。

室内空気および外気（室内調査地点の近傍）については、ほぼ全ての検体から検出されている（参考資料A-表IV-5）。各調査毎に室内空気と外気を比較すると、中央値および最大値ともに室内空気の方が高濃度であった。



図IV-6 屋外大気中 DEHP 濃度推計結果（経年変化グラフ）

表IV-6 屋外大気中 DEHP 濃度推計結果

測定年度	検体数	GM [ng/m³]	GSD	5パーセンタイル [ng/m³]	95パーセンタイル [ng/m³]
1998	229	22.5	4.0	2.3	219
1999	191	13.4	3.8	1.5	122
2000	147	24.3	2.8	4.5	131
2001	164	16.5	2.8	3.1	88
2002	101	12.6	3.4	1.7	95
1998-2002	832	17.8	3.5	2.3	139

3.4 水質

水質中の DEHP モニタリング結果を水域別（河川、湖沼、海域および地下水）に参考資料 A-表IV-7～参考資料 A-表IV-10 にまとめた。参考資料 A の表では、各モニタリングデータを都道府県別に、測定年度、単位、検出数、測定数、最小値、最大値、検出下限値、定量下限値および出典の順に記載してある。GM、GSD、5 パーセンタイルおよび 95 パーセンタイルは、水域別・年度別に推計を行い、表IV-11 と図IV-7 に結果を示す。

表IV-7～表IV-11（参考資料）

河川水中 DEHP 濃度は、最小値は検出下限値（0.0047～2 μ g/L、多くの地点で 0.2 ～0.5 μ g/L、不明の地点もある）未満であることが多いが、最大値は多くの調査で検出下限値より高かった（参考資料 A-表IV-7）。1998～2002 年度の GM と 95 パーセンタイルは、表IV-11 および図IV-7(a)に示すように、それぞれ 0.12 および 2.14 μ g/L と推計された。

湖沼水中 DEHP 濃度は、検出下限値（0.0047～1 μ g/L、多くの地点で 0.2～0.5 μ g/L。不明の地点もある）未満の測定地点も多い（参考資料 A-表IV-8）が、1998～2002 年度の GM と 95 パーセンタイルは、表IV-11 および図IV-7(b)に示すように、それぞれ 0.07 および 1.37

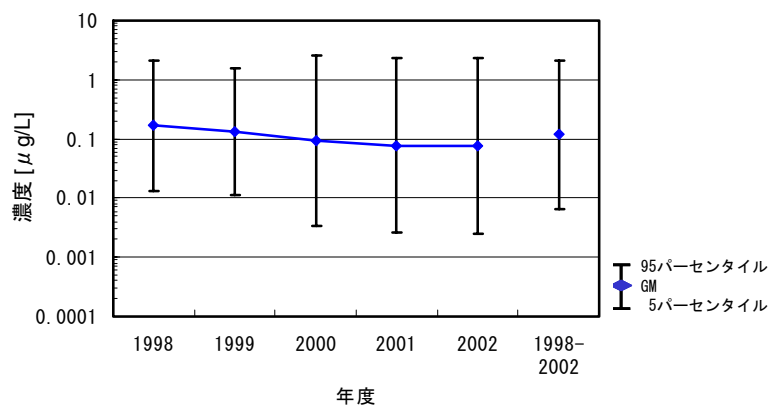
$\mu\text{g/L}$ と推計された。

海域の水中 DEHP 濃度は、検出下限値 ($0.0047\sim 2\mu\text{g/L}$, 多くの地点で $0.2\sim 0.5\mu\text{g/L}$ 。不明の地点もある) 未満の測定地点も多い (参考資料 A-表IV-9) が, 1998~2002 年度の GM と 95 パーセンタイルは, 表IV-11 および図IV-7(d)に示すように, それぞれ 0.04 および $1.25\mu\text{g/L}$ と推計された。

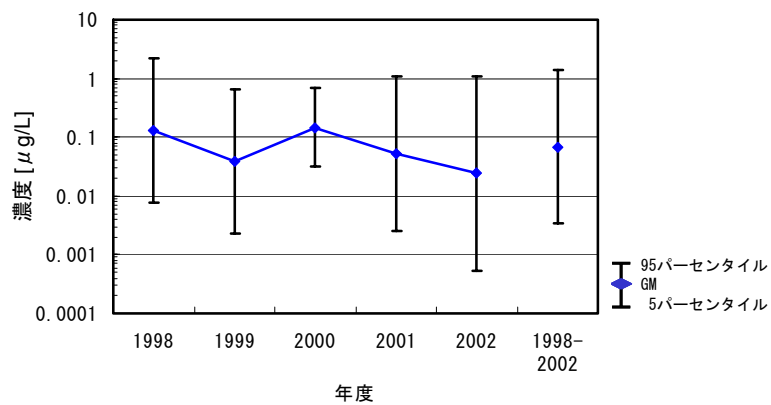
地下水中 DEHP 濃度は、検出下限値 ($0.3\sim 1\mu\text{g/L}$, 不明の地点もある) 未満の測定地点も多い (参考資料 A-表IV-10) が, 1998~2002 年度の GM と 95 パーセンタイルは, 表IV-11 および図IV-7(e)に示すように, それぞれ 0.18 および $2.92\mu\text{g/L}$ と推計された。

表IV-11 各水域における水質中 DEHP 濃度推計結果

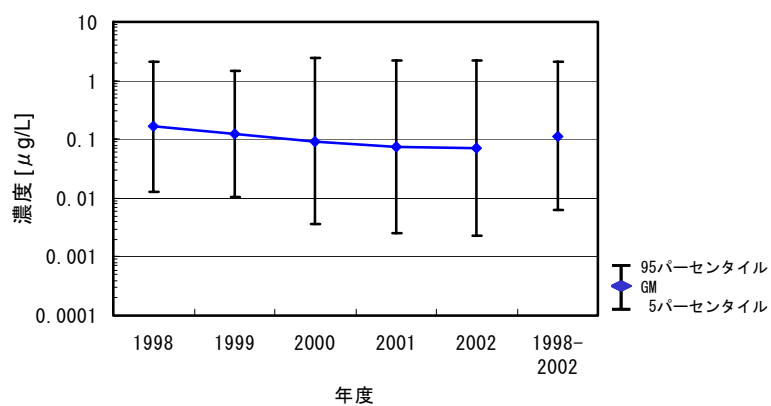
水域	測定年度	検体数	GM [$\mu\text{g/L}$]	GSD	5パーセンタイル [$\mu\text{g/L}$]	95パーセンタイル [$\mu\text{g/L}$]
河川	1998	1,742	0.17	4.7	1.3×10^{-2}	2.12
	1999	2,025	0.13	4.5	1.1×10^{-2}	1.55
	2000	1,472	0.09	7.4	3.4×10^{-3}	2.55
	2001	1,594	0.08	7.9	2.6×10^{-3}	2.31
	2002	1,476	0.08	7.9	2.6×10^{-3}	2.28
	1998-2002	8,309	0.12	5.8	6.6×10^{-3}	2.14
湖沼	1998	141	0.13	5.6	7.6×10^{-3}	2.22
	1999	116	0.04	5.6	2.3×10^{-3}	0.66
	2000	57	0.15	2.5	3.2×10^{-2}	0.68
	2001	79	0.05	6.2	2.6×10^{-3}	1.07
	2002	83	0.02	10.1	5.4×10^{-4}	1.09
	1998-2002	476	0.07	6.2	3.4×10^{-3}	1.37
河川+ 湖沼	1998	1,883	0.16	4.7	1.3×10^{-2}	2.13
	1999	2,141	0.12	4.5	1.0×10^{-2}	1.49
	2000	1,529	0.09	7.3	3.5×10^{-3}	2.46
	2001	1,673	0.08	7.9	2.5×10^{-3}	2.25
	2002	1,559	0.07	8.1	2.3×10^{-3}	2.21
	1998-2002	8,785	0.11	5.8	6.3×10^{-3}	2.08
海域	1998	209	0.20	4.2	1.9×10^{-2}	2.11
	1999	235	0.09	4.4	8.2×10^{-3}	1.03
	2000	229	0.04	8.6	1.3×10^{-3}	1.55
	2001	213	0.03	8.2	8.0×10^{-4}	0.80
	2002	237	0.01	12.6	1.2×10^{-4}	0.52
	1998-2002	1,123	0.04	7.6	1.6×10^{-3}	1.25
地下水	1998	350	0.56	3.5	7.0×10^{-2}	4.46
	1999	263	0.05	8.6	1.5×10^{-3}	1.80
	2000	258	0.08	7.1	3.3×10^{-3}	2.11
	2001	264	0.14	4.7	1.1×10^{-2}	1.79
	2002	193	0.16	5.3	1.1×10^{-2}	2.56
	1998-2002	1,328	0.18	5.4	1.2×10^{-2}	2.92



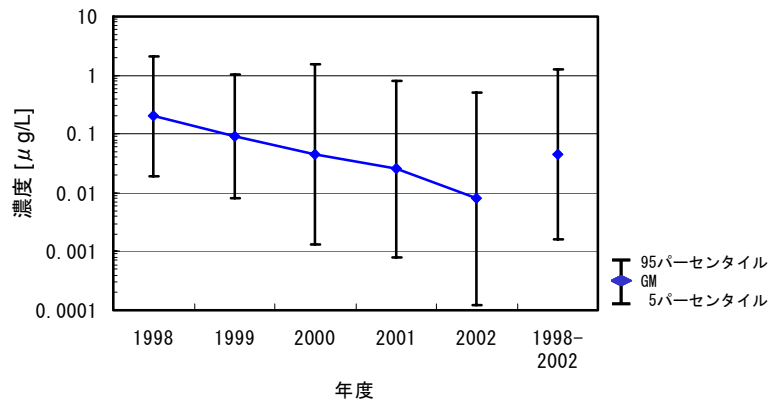
図IV-7(a) 河川における水質中 DEHP 濃度推計結果 (経年変化グラフ)



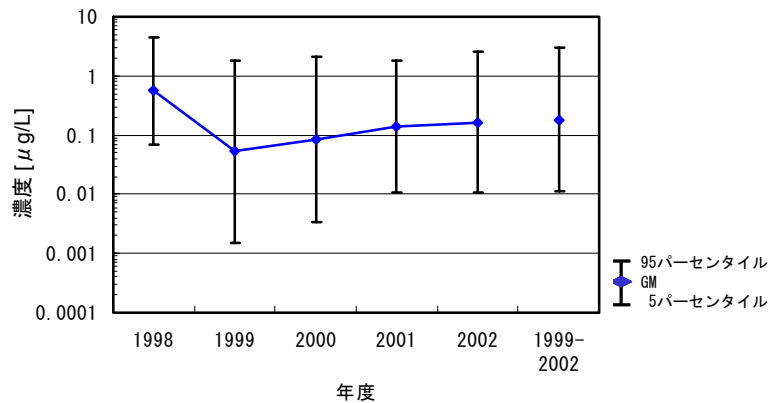
図IV-7(b) 湖沼における水質中 DEHP 濃度推計結果 (経年変化グラフ)



図IV-7(c) 内水面 (河川・湖沼) における水質中 DEHP 濃度推計結果 (経年変化グラフ)



図IV-7(d) 海域における水質中 DEHP 濃度推計結果 (経年変化グラフ)



図IV-7(e) 地下水における水質中 DEHP 濃度推計結果 (経年変化グラフ)

3.5 底質

底質中の DEHP モニタリング結果を水域別 (河川, 湖沼および海域) に参考資料 A-表IV-12～表IV-14 にまとめた。参考資料 A の表では, 各モニタリングデータを都道府県別に, 測定年度, 単位, 検出数, 測定数, 最小値, 最大値, 検出下限値, 定量下限値および出典の順に記載してある。GM, GSD, 5 パーセンタイル, 95 パーセンタイルは水域別・年度別に推計を行い, 表IV-15 と図IV-8 に結果を示す。

表IV-12～表IV-14 (参考資料)

河川底質中 DEHP 濃度は, 検出下限値 (多くの地点で $25 \mu\text{g/kg-dry}$, 不明の地点もある) 未満の測定地点もあるが, 多くの測定地点で検出下限値を超える濃度が測定されている (参考資料 A-表IV-12)。1998～2002年度の GM と 95 パーセンタイルは, 表IV-15 および図IV-8(a)

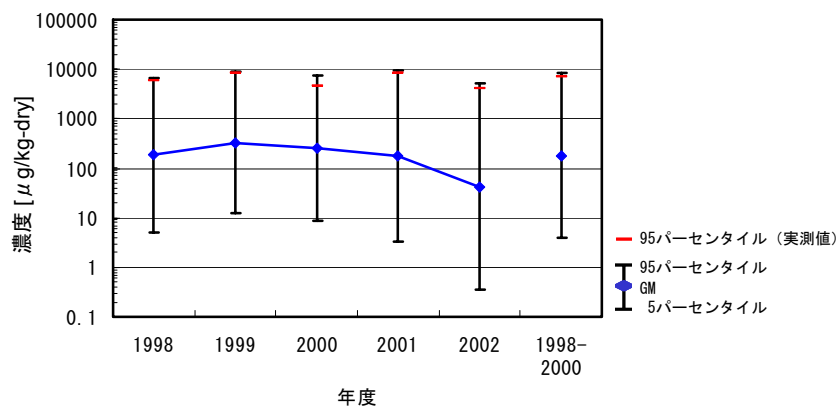
に示すように、それぞれ 181 および 8,190 $\mu\text{g/kg-dry}$ と推計された。

湖沼底質中 DEHP 濃度は、検出下限値 (25~200 $\mu\text{g/kg-dry}$, 不明の地点もある) 未満の測定地点もあるが、多くの測定地点で検出下限値を超える濃度が測定されている (参考資料 A-表IV-13)。1998~2002 年度の GM と 95 パーセンタイルは、表IV-15 および図IV-8(b) に示すように、それぞれ 163 および 1,780 $\mu\text{g/kg-dry}$ と推計された。

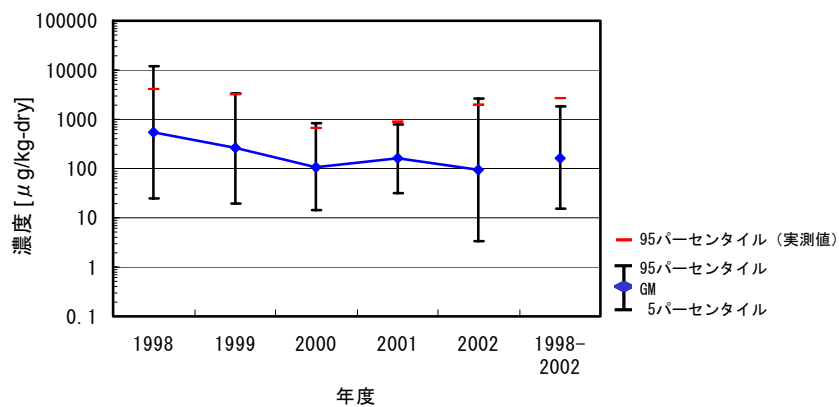
海域底質中 DEHP 濃度は、検出下限値 (2~200 $\mu\text{g/kg-dry}$, 多くの地点で 25 $\mu\text{g/kg-dry}$, 不明の地点もある) 未満の測定地点もあるが、多くの地点で検出下限値を超える濃度が測定されている (参考資料 A-表IV-14)。1998~2002 年度の GM と 95 パーセンタイルは、表IV-15 および図IV-8(d) に示すように、それぞれ 120 および 1,800 $\mu\text{g/kg-dry}$ と推計された。

表IV-15 各水域における底質中 DEHP 濃度推計結果

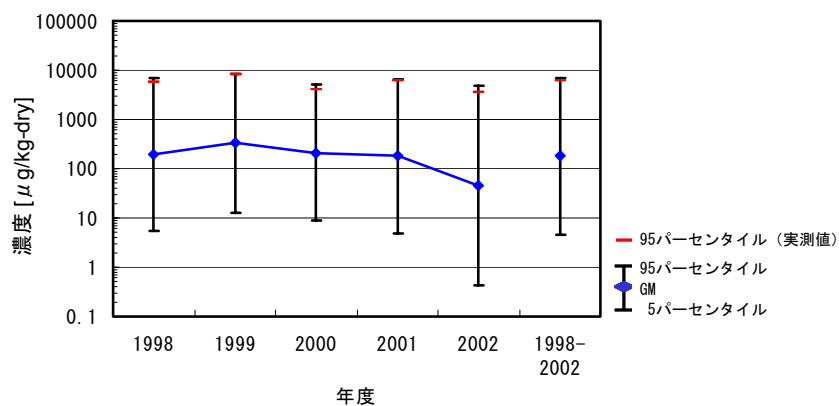
水域	測定年度	検体数	GM [$\mu\text{g/kg-dry}$]	GSD	5パーセンタイル [$\mu\text{g/kg-dry}$]	95パーセンタイル [$\mu\text{g/kg-dry}$]	
							実測値
河川	1998	197	184	8.9	5.1	6,660	5,820
	1999	173	331	7.3	12.6	8,730	8,640
	2000	95	259	7.8	8.7	7,660	4,570
	2001	175	177	11.4	3.2	9,720	8,230
	2002	115	42	18.5	0.3	5,060	4,120
	1998-2002	755	181	10.2	4.0	8,190	6,920
湖沼	1998	10	542	6.6	24.5	12,000	4,000
	1999	11	259	4.8	19.6	3,420	3,200
	2000	28	109	3.5	14.1	840	640
	2001	35	159	2.7	31.9	790	910
	2002	11	94	7.6	3.3	2,650	2,000
	1998-2002	95	163	4.3	15.0	1,780	2,700
河川+ 湖沼	1998	207	194	8.8	5.4	6,990	5,770
	1999	184	326	7.1	12.8	8,290	8,510
	2000	123	212	7.0	8.7	5,170	4,090
	2001	210	179	9.1	4.8	6,720	6,260
	2002	126	46	16.9	0.4	4,790	3,600
	1998-2002	850	180	9.2	4.7	6,970	6,010
海域	1998	29	151	4.1	15.1	1,510	1,230
	1999	31	135	6.4	6.4	2,860	2,700
	2000	29	225	4.1	22.5	2,250	1,600
	2001	43	89	5.4	5.6	1,400	1,190
	2002	38	78	5.1	5.4	1,130	1,000
	1998-2002	170	120	5.2	8.0	1,800	1,460



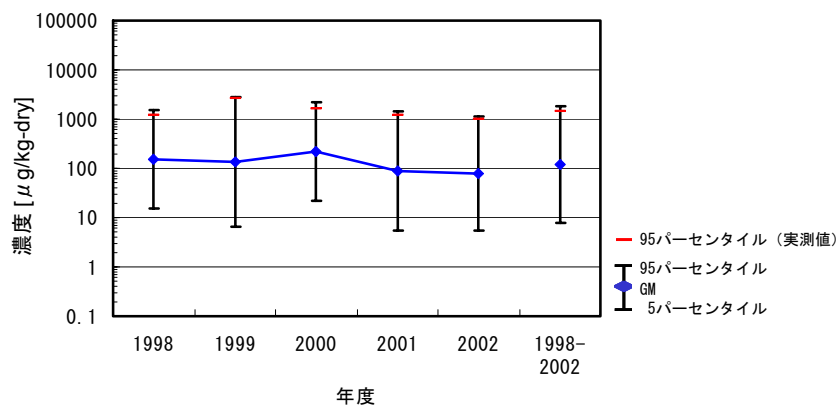
図IV-8(a) 河川における底質中 DEHP 濃度推計結果（経年変化グラフ）



図IV-8(b) 湖沼における底質中 DEHP 濃度推計結果（経年変化グラフ）



図IV-8(c) 内水面（河川・湖沼）における底質中 DEHP 濃度推計結果（経年変化グラフ）



図IV-8(d) 海域における底質中 DEHP 濃度推計結果（経年変化グラフ）

3.6 土壌

土壌中の DEHP モニタリング結果を参考資料 A-表 IV-16 にまとめた。参考資料 A の表では、各モニタリングデータを都道府県別に、測定年度、単位、検出数、測定数、最小値、最大値、検出下限値、定量下限値、出典の順に記載してある。

表 IV-16（参考資料）

土壌中 DEHP 濃度は、各調査における最小値は検出下限値（ $5 \mu\text{g/kg-wet}$ ～ $100 \mu\text{g/kg}$ 、不明の調査もある）未満である調査も多いが、最大値は全ての調査で検出下限値を超えている（参考資料 A-表 IV-16）。

3.7 下水処理場

下水処理場の流入水および放流水中の DEHP モニタリング結果を参考資料 A-表 IV-17 および表 IV-18 にまとめた。参考資料 A の表では、各モニタリングデータを都道府県別に、測定年度、単位、検出数、測定数、最小値、最大値、平均値、検出下限値、定量下限値、出典および備考の順に記載してある。

表 IV-17、表 IV-18（参考資料）

流入水中濃度は、ほとんどの調査で検出下限値（ $0.128 \sim 0.5 \mu\text{g/L}$ 、不明の調査もある）を超えていた（参考資料 A-表 IV-17）。

放流水中濃度は、最小値はほとんどの調査で検出下限値（ $0.128 \sim 0.5 \mu\text{g/L}$ 、不明の調査もある）未満であるが、最大値は多くの調査で検出下限値を超えている（参考資料 A-表 IV-18）。各調査での流入水中濃度と比較すると、中央値および最大値ともに低い値が報告さ

れている。

3.8 処分場・事業場

処分場・事業場の大气，土壌・地下水，浸出水および放流水の DEHP モニタリング結果を参考資料 A-表IV-19～参考資料 A-表IV-23 にまとめた。参考資料 A の表では，各モニタリングデータを都道府県別に，調査地点，測定箇所，測定年度，単位，検出数，測定数，最小値，最大値，平均値，検出下限値，定量下限値および出典の順に記載してある。

表IV-19～表IV-23（参考資料）

杉並中継所における測定では，換気塔において定量下限値（100 ng/m³N～0.1 ppb）未満～800 ng/m³N，排気塔において定量下限値未満～1,000 ng/m³N の濃度が報告されている（参考資料 A-表IV-19）。

市原市廃棄物埋立跡地における測定（千葉県，参考資料 A-表IV-2 資料 No. 12A-03-A01）では，廃棄物層において 9.7～1,200 mg/kg の濃度が報告されている。また，モニタリング井による廃棄物層内の帯水層の測定では，0.059～17 mg/L の濃度が報告されている（参考資料 A-表IV-20）。

浸出水，放流水，排水，防災調整池中 DEHP 濃度の調査毎の最小値はほとんどが検出下限値（0.3～7.7 μg/L，不明の地点もある）あるいは定量下限値未満（0.02～0.5 μg/L）であるが，最大値は調査の半数近くが検出下限値あるいは定量下限値を超えている（参考資料 A-表IV-21～表IV-23）。また，家庭排水についての測定では，0.44～60 μg/L の濃度が報告されている（西崎ら，参考資料 A-表IV-2 資料 No. 22C-02-B01）。

3.9 生物

河川，湖沼，海域の生物中 DEHP モニタリング結果を参考資料 A-表IV-24～表IV-29 にまとめた。参考資料 A の表では，魚類，貝類，鳥類およびその他の野生生物について各モニタリングデータを都道府県別に，測定年度，単位，検出数，測定数，最小値，最大値，平均値，検出下限値，備考（種名，部位）および出典を記載してある。

表IV-24～表IV-29（参考資料）

河川魚類中 DEHP 濃度は，各調査における最小値はほとんどが検出下限値（0.8～2,800 μg/kg-wet，多くは 25 μg/kg-wet。不明の調査もある）未満であったが，最大値は半数以上の調査で検出下限値を超えていた（参考資料 A-表IV-24）。

湖沼魚類中 DEHP 濃度は，各調査における最小値はほとんどが検出下限値（2～100 μg/kg，不明の調査もある）未満であったが，最大値はいくつかの調査で検出下限値を超えていた

(参考資料 A-表IV-25)。

海域魚類中 DEHP 濃度は、各調査における最小値は全て検出下限値 ($25 \mu\text{g/kg}$ ～ $100 \mu\text{g/kg-wet}$ 、不明の調査もある) 未満であったが、最大値はいくつかの調査で検出下限値を超えていた (参考資料 A-表IV-26)。

貝類中 DEHP 濃度は、各調査における最小値は全て検出下限値 ($25 \mu\text{g/kg-wet}$ ～ $500 \mu\text{g/kg}$ 、不明の調査もある) 未満であったが、最大値はいくつかの調査で検出下限値を超えていた (参考資料 A-表IV-27)。

鳥類中濃度は、各調査における最小値は全て検出下限値 (0.3 ～ $400 \mu\text{g/kg-wet}$) 未満であったが、最大値はほとんどの調査で検出下限値を超えていた (参考資料 A-表IV-28)。

その他野生生物中 DEHP 濃度は、各調査における最小値は全て検出下限値 (10 ～ $500 \mu\text{g/kg-wet}$) 未満であったが、最大値はほとんどの調査で検出下限値を超えていた (参考資料 A-表IV-29)。

4. 食物および水道水中濃度

食物として、家庭内食事、外食、インスタント食品、人工乳・離乳食、市販弁当、定食、病院給食および各種食品中の濃度について、日本食品分析センター（1999；2001）および外海（1999；2000）の調査データを収集し、まとめた。また、水道水に関しては、原水、浄水、給水栓水および飲用井戸水中の濃度について、水道技術センター・厚生労働省のモニタリングデータに加え、地方自治体・研究機関のデータを検索により収集し、まとめた。

4.1 食物

食物として、家庭内食事、外食、インスタント食品、人工乳・離乳食、市販弁当、定食、病院給食および各種食品中の DEHP モニタリングの結果を表Ⅳ-30～表Ⅳ-36 に示す。

表Ⅳ-30 では、日本食品分析センター（1999）による全国 9 地域 57 世帯の 3 日分平均の食事、計 57 検体中 DEHP 濃度の結果をまとめた。検出下限値（25 μ g/kg）未満の測定地点は 3 世帯であり、最高値は 1,100 μ g/kg であった。

表Ⅳ-30 モニタリングデータ 食物（家庭内食事¹⁾） [μ g/kg]

	北海道	宮城県	長野県	東京都	石川県	名古屋市	兵庫県	香川県	北九州市
A	51	35	210	232	ND	81	ND	280 ²⁾	1,100 ²⁾
B	91	84	350	93	30	61 ²⁾	300	120 ²⁾	47 ²⁾
C	210	320	110	140	47	280	130	200 ²⁾	360 ²⁾
D	220	ND	120 ²⁾	92 ²⁾	290	61 ²⁾	82 ²⁾	210	96
E	200	430	330 ²⁾	160 ²⁾	170	290 ²⁾	210 ²⁾	62	430 ²⁾
F		230 ²⁾		560 ²⁾		73 ²⁾	130 ²⁾	100 ²⁾	260 ²⁾
G		270 ²⁾		200 ²⁾			94 ²⁾	160 ²⁾	86
H				860 ²⁾					

1) 1 検体は 1 世帯 3 日分の食事、陰膳方式¹

2) 1998 年 3 月測定 無印は 1998 年度測定

nd：検出下限値未満（検出下限値=25 μ g/kg）

[出典：日本食品分析センター，1999]

表Ⅳ-31 では、日本食品分析センター（2001）による全国 9 地域各 3 世帯（計 27 世帯）の連続 3 日間での家庭内食事を 1 日分毎に分析した、計 81 検体中の DEHP 濃度の結果をまとめた。検出下限値（25 μ g/kg）未満の測定地点は 8 世帯（13 検体）であり、最高値は 330 μ g/kg であった。

¹陰膳方式：化学物質の摂取量を推定するために、一定期間に飲食したものを全てプールして採取し、その中の化学物質濃度を測定する方法。

表IV-31 モニタリングデータ 食物（家庭内食事¹⁾）[μg/kg]

北海道	東北	中部	関東	関西	四国	中国	北部九州	沖縄
札幌市 1	仙台市 1	名古屋市 1	文京区	伊丹市	松山市 1	岡山市 1	福岡市 1	沖縄市 1
48	48	43	29	44	110	47	33	280
33	330	180	35	49	120	28	41	ND
27	59	55	36	100	75	67	48	53
札幌市 2	仙台市 2	名古屋市 2	練馬区	箕面市	松山市 2	広島市	福岡市 2	島尻村
30	43	54	34	49	28	120	45	47
42	100	56	190	82	40	49	ND	140
30	83	38	35	46	81	72	30	100
江別市	遠田郡	小牧市	八王子市	高石市	松山市 3	岡山市 2	福岡市 3	沖縄市 2
57	ND	ND	160	ND	36	ND	ND	83
36	31	29	71	57	36	ND	ND	83
55	ND	35	73	ND	59	ND	26	ND

1) 連続する3日について測定，1検体は1世帯1日分の食事，陰膳方式

ND：検出下限値未満（検出下限値=25 μg/kg）

[出典：日本食品分析センター，2001]

表IV-32 では外海（1999；2000）による市販弁当，定食および病院給食中の DEHP 濃度をまとめた。表では，各モニタリングデータを調査媒体別に測定年度，検出数，検体数，最小値，最大値，平均値の順に記載した。全ての検体において DEHP が検出され，各媒体での最大値は市販弁当，定食，病院給食においてそれぞれ 8,930（2000 年度は 517），304 および 4,400 μg/kg であった。

表IV-32 モニタリングデータ 食物（市販弁当・定食・病院給食）

		測定年度	検出数	検体数	最小値 [μg/kg]	最大値 [μg/kg]	平均値 [μg/kg]
市販弁当		1999	10	10	803	8,930	4,420
		2000 ¹⁾	10	10	45	517	198
定食		1999	10	10	12	304	68
病院給食	(V病院)	1999	21	21	42	1,820	384
	(W病院)	1999	21	21	10	271	46
	(X病院)	1999	21	21	25	4,400	478

1) 1999 年度と同一メーカーの製品

[出典：外海，1999；2000]

表IV-33 では外海（2000）による各種食品中の DEHP 濃度をまとめた。表では各モニタリングデータを分類別に検出数，検体数，最小値，最大値の順に記載した。全 32 分類中 27 分類において検出され，最高 4,250 μg/kg の濃度が塩ビ製手袋の使用自粛通知前のレトルト離乳食において測定された。表IV-33 中の粉ミルクとベビーフードについては，表IV-34 と表IV-35 に個別データを示した。ただし，粉ミルクについてはフォローアップミルク（離乳期に与える補助的なミルク）1 検体を，ベビーフードについては，塩ビ製手袋の使用自

肅通知前のレトルト食品 4 検体を除外したものを記載した。

表IV-33 モニタリングデータ 食物（食品各種）

大分類	分類	検出数	検体数	最小値 [μ g/kg]	最大値 [μ g/kg]
飲料	日本酒	2	8	ND	41
	ワイン	0	3	ND	ND
	ビール	1	6	ND	27
	非アルコール飲料	0	3	ND	ND
油脂類	バター	3	3	1,020	2,830
	マーガリン	0	3	ND	ND
	ファットスプレッド	0	3	ND	ND
	植物油	7	8	ND	1,750
調味料	ケチャップ	3	3	140	455
	ドレッシング	3	3	641	155
	マヨネーズ	3	3	124	451
乳製品	チーズ	3	3	334	574
	牛乳	3	3	63	100
	アイスクリーム	3	3	165	392
菓子類	ビスケット	3	3	102	678
	チョコレート	3	3	77	207
	スナック菓子	3	3	TR	146
パン・麺類	麺類	3	6	ND	12
	パン類	5	5	22	304
魚肉・畜肉加工品	ハム・ソーセージ類	8	8	31	202
	餃子、焼売類	8	8	11	749
ファーストフード	ハンバーガーセット	1	3	ND	39
	牛丼	0	3	ND	ND
	宅配ピザ	3	3	96	401
惣菜類	惣菜類	22	23	ND	453
即席食品	レトルト食品	12	14	ND	1,050
	フリーズドライ食品	3	3	240	1,070
	カップ麺	2	3	ND	421
粉ミルク	粉ミルク	6	6	28	279
ベビーフード	レトルト離乳食	21	23	ND	4,250 ¹⁾
	フリーズドライ離乳食	3	3	105	1,840
	乳児用おやつ	5	5	118	446

1) 塩ビ製手袋の使用自肅通知（厚生労働省，2000）以前の製品の値，通知後の同一製品の濃度は TR～99 μ g/kg，同分類において 2 番目に高い値は 1,570 μ g/kg

ND：検出下限値未満 TR：検出下限値以上，定量下限値未満

[出典：外海，2000]

表IV-34 モニタリングデータ 食物（粉ミルク）

分類	濃度 [$\mu\text{g/kg}$]
粉ミルク	31
	125
	279
	28
	123

表IV-33 「粉ミルク」よりフォローアップミルクを除外したもの
[出典：外海，2000]

表IV-35 モニタリングデータ 食物（ベビーフード）

分類	商品内容	濃度 [$\mu\text{g/kg}$]	検出下限値 [$\mu\text{g/kg}$]
レトルト離乳食	雑炊 2 種セット	241	37.4
	ドリア・シチューセット	TR	37.4
	ハンバーグ	1,570	37.4
	煮込みうどん	ND	37.4
	チキンライス	96	37.4
	茶碗蒸し	TR	37.4
	鮭のたきこみごはん	TR	37.4
	豆腐ハンバーグ	TR	37.4
	かぼちゃグラタン	81	37.4
	炊き込み御飯 2 種セット	204	37.4
	いわしのつみれ煮	TR	37.4
	白身魚の野菜あんかけ	105	37.4
	ミートドリア	TR	37.4
	ミートドリア	99	37.4
	ミートドリア	86	37.4
	しらす雑炊	48	17.9
	白身魚と鳥がゆ	161	17.9
	五目雑炊	105	17.9
	ささみと豆腐のおかゆ	85	17.9
	おじや	41	17.9
	しらすおじや	52	17.9
	五目雑炊	ND	17.9
乳児用おやつ	小魚入りせんべい	236	28.5
	せんべい	446	28.5
	野菜入りウエハー	315	28.5
	せんべい	180	28.5
	せんべい	118	28.5

表IV-33 「ベビーフード」より塩ビ手袋の使用自粛通知前のレトルト食品 4 検体を除外したもの
ND：検出下限値未満 TR：検出下限値以上，定量下限値未満
[出典：外海，2000]

表IV-36 では，日本食品分析センター（2001）による，東京地区で入手した外食 45 検体，インスタント食品 16 検体，人工乳・離乳食 20 検体中の DEHP 中濃度をまとめた。外食，インスタント食品および人工乳・離乳食からの検出率は，それぞれ 87，94 および 80%，最高値はそれぞれ 170，140 および $140\mu\text{g/kg}$ であった。

表IV-36 モニタリングデータ 食物（外食，インスタント食品，人工乳・離乳食）〔 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 〕

外食 (テイクアウト用)		インスタント食品 (表示に従い簡単に調理)	
ファーストフード [※] (ハンバーガーセット等)	100	レトルトカレーライス	32
	60		140
	ND		60
	44	冷凍天丼	100
	47	インスタントラーメン	36
和風ファーストフード [※] (丼もの等)	54		28
	ND		27
	47	カップうどん	nd
	ND		78
	ND		26
ファミリーレストラン (定食等)	63	カップラーメン	65
	61		92
	160		36
	ND	カップやきそば	120
	64		94
	65		110
	88		
	31	人工乳 (哺乳瓶で調製)	
	57	粉ミルク	57
	170		89
ステーキレストラン (定食等)	110		82
	28		ND
	160		
	55		
	170		
すし店 (すし)	ND	離乳食 (瓶詰・レトルトはそのまま フリーズドライは簡単に調理)	
	86	離乳食 (離乳初期)	ND
	160		ND
	79		140
	50		
その他食堂 (麺類等)	29	離乳食 (離乳中期)	27
	42		98
	29		37
	48		130
	130		25
デパート食堂 (定食等)	50	離乳食 (離乳後期)	40
	72		110
	28		66
	71		ND
	43	離乳食 (離乳完了期)	31
	93		40
	61		80
	81		40
	95		
	130		

ND：検出下限値未満（検出下限値=25 $\mu\text{g}/\text{kg}$ ）

[出典：日本食品分析センター，2001]

4.2 水道水

水道水に関するモニタリングデータは、原水、浄水、給水栓水中および飲用井戸水中の濃度について、水道技術センター・厚生労働省のモニタリングデータに加え、地方自治体・研究機関のデータを検索により収集した。検索は3節の環境中濃度と並行して行い、2002年度の調査データまでを対象とし、2002年12月から2004年6月まで断続的に行った（調査データのURLは2004年10月まで確認を行った）。モニタリングデータの概要は、参考資料A-表IV-2の環境中モニタリングデータの概要中に併せて記載してある。

水道原水、浄水、給水栓水中、飲用井戸水中のDEHPモニタリング結果は参考資料A-表IV-37～参考資料A-表IV-40にまとめた。参考資料Aの表では、各モニタリングデータを都道府県別に、測定年度、単位、検出数、測定数、最小値、最大値、検出下限値、定量限界値および出典の順に記載してある。

表IV-37～表IV-40（参考資料）

原水中DEHP濃度が検出下限値または定量下限値（ $0.05\sim6\mu\text{g/L}$ 、不明のものもある）を超えている地点は少ない（参考資料A-表IV-37）。最高 $130\mu\text{g/L}$ の濃度が千葉県山武町で報告されている（山武町、参考資料A-表IV-2 資料No.12I-01-A14）が、この値に関しては山武町に問い合わせを行い、（報告値にはそのまま掲載されているが）1週間後の再検査では $6\mu\text{g/L}$ 未満となったことからサンプリング時のミスが強く考えられるとの回答を得ている。高濃度が報告されている他の検体（原水・浄水等）でも同様の可能性もあるが、本評価書では報告値としてそのまま表に記載した。

浄水中DEHP濃度が検出下限値または定量下限値（ $0.05\sim6\mu\text{g/L}$ 、不明のものもある）を超えている地点は少ない（参考資料A-表IV-38）。

給水栓水中DEHP濃度が検出下限値または定量下限値（ $0.05\sim6\mu\text{g/L}$ ）を超えている地点も若干存在するが、ほとんどの地点の濃度は検出下限値未満であった（参考資料A-表IV-39）。

飲用井戸中DEHP濃度は定量下限値（ $0.1\mu\text{g/L}$ ）を超えた検体はほとんどなかった。また、原水/浄水の記載のない報告もいくつかあったが、全て検出下限値あるいは定量下限値未満（ $5\sim6\mu\text{g/L}$ ）であった（参考資料A-表IV-40）。

5. 既存データに基づく DEHP 摂取量の推計

本章の3節および4節に示したように、DEHPの濃度については各種環境媒体に加え、食事や飲料水で測定されており、さらに尿中のDEHP代謝物濃度についても報告が行われている。本節では、これらの測定濃度データに基づいて、わが国一般住民のDEHP摂取量をモンテカルロ・シミュレーション¹で推計し、第Ⅷ章でDEHPのヒト健康リスクを判定する際に用いるヒトの体重1kg当たりの平均一日摂取量とするとともに、摂取量に大きな寄与をする暴露経路が屋内外空気の吸入なのか食事経由なのかを解析した。

5.1 摂取量推計

2000年度に東京都が実施した屋内とその近傍の屋外空气中DEHPに関する調査では、夏期（2000年7～10月）および冬期（2000年12月～2001年3月）とも屋内空气中DEHP濃度は屋外濃度に比べ約5倍高くなっている（東京都，2002）。しかし、屋内空气中濃度測定例は多くなく、東京都の2000および2001年度の調査のみが夏期と冬期に濃度を測定している。本節のDEHP摂取量推計にはより高濃度の2000年度の測定データを使用する。この調査では、夏期と冬期に34ヶ所の屋内空気と17ヶ所の屋外空气中のDEHP濃度が測定されている。

一方、食事中的DEHP濃度については、1998年の3、9、10および11月に実施された調査（日本食品分析センター，1999）と2001年8月に実施された調査（日本食品分析センター，2001）の結果が報告されている。1998年の調査は、全国9地区の57世帯について、陰膳方式により3日間の食事をまとめて試料としており、2001年の調査は全国9地区27世帯について、陰膳方式により3日分の食事を個別に試料としている。これら二つの調査は測定時期と測定地点が異なるため、別々に摂取量推計に使用した。

これらの調査で報告された個々の空気あるいは食事中DEHP濃度の分布が、それぞれの年における全国各世帯の日平均屋内外空気および食事中DEHP濃度の分布を表すと仮定した。

5.1.1 日本食品分析センターの調査結果に基づく摂取量

DEHPの摂取量を推計するために、屋内外の空气中DEHP濃度に東京都が2000年度に測定した値を、食事中濃度に日本食品分析センターの測定値を用い、表Ⅳ-41に示す確率密度関数²を設定した。屋内外空气中DEHP濃度については、表Ⅳ-41に示す最小、最大および中央値のみが報告されており、さらに、最小値と最大値の幅が広い場合、対数三角分布を仮定した。日本食品分析センターの測定値については、NDが含まれているため、本章3節に示した方法で、報告値全てを区間データとして取り扱い、濃度が対数正規分布に従うと

¹ モンテカルロ・シミュレーション：シミュレーションを行う現象に対して、その入力に大量の乱数を発生させて、出力値を観測することで、その現象を確率論的に解く手法。

² 確率密度関数：累積分布関数 $F(x)$ が微分可能な場合、以下の導関数を確率変数 X の確率密度関数という。

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

仮定し、幾何平均（GM）と幾何標準偏差（GSD）を導出した。なお、日本食品分析センターで測定された食事には飲料水も含まれていることから、水道水経由の DEHP の摂取は推計に含めなかった。

表IV-41 摂取量推計に用いた DEHP 濃度と仮定した確率密度関数

媒 体	平均	中央値	最小	最大	検出数	確率密度関数
夏期室内空気 [ng/m ³]	542.0	436.0	75.5	2,370	68/68	対数三角分布（最小:1.88, 最大:3.37, 最頻値:2.64） ³⁾
冬期室内空気 [ng/m ³]	262.8	192.5	15.0	1,280	68/68	対数三角分布（最小:1.18, 最大:3.10, 最頻値:2.28） ³⁾
夏期室外空気 [ng/m ³]	110.4	68.0	31.8	547	17/17	対数三角分布（最小:1.50, 最大:2.74, 最頻値:1.83） ³⁾
冬期室外空気 [ng/m ³]	50.0	33.9	15.3	112	17/17	対数三角分布（最小:1.18, 最大:2.05, 最頻値:1.53） ³⁾
食事(1998 年測定) [μg/g]	0.21	0.14	ND ¹⁾	1.1	54/57	対数正規分布 (GM:0.14, GSD:2.45) ²⁾
食事(2001 年測定) [μg/g]	0.059	0.044	ND ¹⁾	0.33	68/81	対数正規分布 (GM:0.044, GSD:2.14) ²⁾

1) ND：検出下限値（0.025 μg/g）未満

2) GM と GSD の導出に際し、報告値全てを区間データとした

3) パラメータはモニタリングデータの値（最小，最大，中央値）を対数変換したもの

DEHP の摂取量（Intake [μg/kg/日]）は次式で計算した。

$$Intake = \frac{C_{food} \times IT_{food} + \sum_{i,j} (C_{air,i,j} / 1000) \times IH_{air} \times ACT_i}{BW}$$

ここで、 C_{food} ：食事中 DEHP 濃度[μg/g]， IT_{food} ：食事消費量¹⁾[g/日]， $C_{air,i,j}$ ：空气中 DEHP 濃度（ i =屋内，屋外； j =夏季，冬季）[ng/m³]， IH_{air} ：1 時間当たりの空気吸入量[m³/時]， ACT_i ：1 日当たりの屋内外での活動時間[時/日]， BW ：体重[kg]である。

モンテカルロ・シミュレーションを行うため、 IT_{food} と BW にも表IV-42 に示す確率密度関数を設定した。さらに、体重 70 kg のヒトの 1 日当たりの空気吸入量を 20 m³として、 IH_{air} を次式のように体重により補正し、 ACT_i は塩津ら（1998）の報告に基づいて、屋内 21.6 時/日，屋外 2.4 時/日と仮定した。

$$IH_{air} = 20 \times \left(\frac{BW}{70} \right)^{2/3}$$

モンテカルロ・シミュレーションに際しては、Crystal Ball (Decisioneering Inc.) を用い、試行回数を 10,000 回とし、サンプリング手法としてラテン・ハイパー・キューブ法²⁾

¹⁾ 本評価書では、DEHP の摂取量と食事の摂取量による混乱を避けるため摂取する食事は食事消費量という語で記載する。

²⁾ ラテン・ハイパー・キューブ法：確率分布を一樣な確率の区間に分割し、各区間の確率分布に従って各区間から値をサンプリングする方法。

を採用した。さらに、確率密度関数を設定した計算パラメータは互いに独立で、相関性はないと仮定した。

表Ⅳ-41 と表Ⅳ-42 に示す確率密度関数を基に、モンテカルロ・シミュレーションで *Intake* の分布を計算するとともに各確率密度関数（夏期および冬期の屋内外空气中 DEHP 濃度，食事中 DEHP 濃度，食事消費量および体重）による摂取量の変動の感度を分散寄与率として解析した。分散寄与率は，スピアマンの順位相関係数¹を二乗して，それらを全体が 100% となるように正規化して算出した値である。

表Ⅳ-42 摂取量推計に用いた食事消費量と体重の確率密度関数

IT_{food}（男性）：対数正規分布

年齢群	全体	1～6	7～12	13～15	16～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69
GM[g/日]	1,499	967	1,424	1,610	1,551	1,463	1,585	1,600	1,704	1,570
GSD	1.43	1.45	1.29	1.33	1.44	1.47	1.42	1.41	1.37	1.38

IT_{food}（女性）：対数正規分布

年齢群	全体	1～6	7～12	13～15	16～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69
GM[g/日]	1,246	880	1,332	1,389	1,240	1,194	1,226	1,325	1,392	1,299
GSD	1.39	1.40	1.30	1.33	1.38	1.41	1.36	1.36	1.37	1.38

BW（男性）：対数正規分布

年齢群	全体	1	5	10	13～15	16～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69
GM[kg]	53.9	10.7	17.1	33.4	52.4	62.1	64.5	66.5	65.8	62.7	59.7
GSD	1.36	1.30	1.30	1.33	1.21	1.17	1.17	1.15	1.15	1.15	1.16

BW（女性）：対数正規分布

年齢群	全体	1	5	10	13～15	16～19	20～29	30～39	40～49	50～59	60～69
GM[kg]	46.6	10.9	17.0	31.8	48.2	51.4	50.7	52.2	54.0	53.3	52.1
GSD	1.31	1.41	1.41	1.33	1.20	1.14	1.15	1.16	1.17	1.17	1.17

[出典：健康栄養情報基盤データベース（国立健康・栄養研究所，科学技術振興事業団，2004）]

1998 年の日本食品分析センターによる食事中濃度を用いて推定した年齢別の DEHP 摂取量を表Ⅳ-43 と表Ⅳ-44 に示す。これらの表から明らかなように，成人後よりも幼児および児童期において推測される $\mu\text{g/kg/日}$ 単位の DEHP 摂取量はかなり高い。これは食事消費量に比べて体重の違いが大きいことによる。

¹ スピアマンの順位相関係数：2 変数 x , y の相関の強さを示す指標としてデータの値による順位を利用して定める相関係数。次式で求められる。

$$R_{x,y} = 1 - \frac{6 \sum (R_{xi} - R_{yi})^2}{n(n^2 - 1)}$$

ここで， n ：データ数， R_{xi} と R_{yi} はデータの順位数値である。

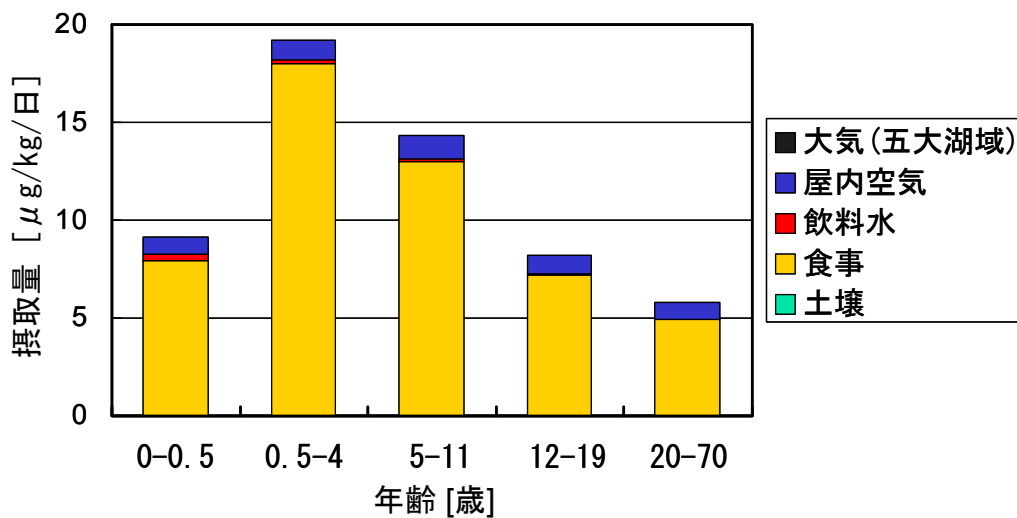
表IV-43 年齢群別 DEHP 摂取量推計値（男性）

年齢群 [歳]	DEHP 摂取量 (<i>Intake</i>) [μ g/kg/日]			
	平均値	5パーセンタイル	50パーセンタイル	95パーセンタイル
全体	6.7	0.86	4.1	21.3
1	21.7	2.6	13.0	68.2
5	13.6	1.7	8.2	42.2
10	10.0	1.3	6.2	30.5
13～15	7.1	1.0	4.5	21.6
16～19	5.9	0.81	3.7	18.0
20～29	5.3	0.75	3.4	16.6
30～39	5.6	0.78	3.5	17.2
40～49	5.6	0.82	3.5	17.3
50～59	6.2	0.92	4.0	18.6
60～69	6.1	0.86	3.8	17.8

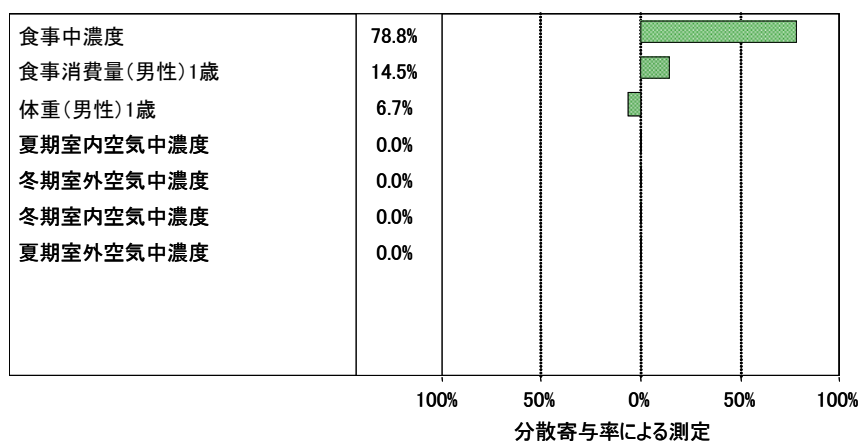
表IV-44 年齢群別 DEHP 摂取量推計値（女性）

年齢群 [歳]	DEHP 摂取量 (<i>Intake</i>) [μ g/kg/日]			
	平均値	5パーセンタイル	50パーセンタイル	95パーセンタイル
全体	6.3	0.86	3.9	19.8
1	19.6	2.3	11.8	62.1
5	12.6	1.5	7.5	39.3
10	9.8	1.3	6.1	30.3
13～15	6.7	0.94	4.2	20.2
16～19	5.6	0.81	3.6	16.8
20～29	5.5	0.78	3.5	16.5
30～39	5.4	0.81	3.5	16.3
40～49	5.7	0.83	3.6	17.3
50～59	6.0	0.89	3.8	17.7
60～69	5.8	0.82	3.7	17.5

各年齢群の DEHP 全摂取量には、食事経由の摂取の寄与が 98～99%を占め、残りが空気吸入の寄与であった。この結果は、図VI-9 に示すカナダ一般住民に対する推定（Meek と Chan, 1994）と一致する。さらに、図IV-10 に示す感度解析結果から明らかなように、DEHP 摂取量の変動には、食事中濃度、食事消費量および体重が大きく寄与し、屋内外空气中濃度はほとんど寄与しないと考えられた。



図IV-9 カナダ一般住民の DEHP 摂取量



図IV-10 感度解析結果 (1 歳男児)

2001 年の日本食品分析センターによる食事中濃度を用いて推定した DEHP 摂取量は、1 歳男児で $6.1 \mu\text{g/kg/日}$ (5~95 パーセンタイル: $1.1 \sim 17.5 \mu\text{g/kg/日}$)、女児で $5.7 \mu\text{g/kg/日}$ (5~95 パーセンタイル: $0.8 \sim 15.9 \mu\text{g/kg/日}$) で、男女とも摂取量の 95%が食事の寄与で、室内 DEHP は摂取量にほとんど寄与しないと考えられた。また、全年齢群の DEHP 摂取量は男性で $1.9 \mu\text{g/kg/日}$ (5~95 パーセンタイル: $0.4 \sim 5.4 \mu\text{g/kg/日}$)、女性で $1.8 \mu\text{g/kg/日}$ (5~95 パーセンタイル: $0.4 \sim 5.0 \mu\text{g/kg/日}$) であった。

この 2001 年に測定された食事中 DEHP 濃度を用いた場合でも、DEHP 全摂取量には、食事経由の摂取の寄与が 90%以上を占めた。

5.1.2 乳幼児の摂取量

1歳未満の乳幼児の母乳，人工乳および離乳食経由のDEHP摂取量を推計した。

(1) 母乳経由の摂取量

わが国において，母乳中のDEHP濃度に関する測定例は報告されておらず，またその濃度を推計できる適切なヒトの体内動態モデルも存在しない。このため，母乳中DEHP濃度のおおよそのレベルを第Ⅴ章4.2項に示す家畜の乳製品中の化学物質濃度を推計する方法に準じて推定することとし，母親の摂取量に生物移行係数¹ (BTF_{milk}) を乗じて母乳中DEHP濃度とした。ヒトの母乳に対する BTF_{milk} の値がないため，乳牛に対する推計値 0.025 日/kg を BTF_{milk} として用い，母親のDEHP摂取量には，5.1.1項に示した，1998年の日本食品分析センターによる食事中濃度に基づく推計値を用いた。母乳中DEHP濃度の推計結果を表Ⅳ-45に示す。

表Ⅳ-45 母乳中DEHP濃度の推計値

母親の年齢[歳]	母乳中濃度 [$\mu\text{g/kg}$]			
	平均値	5パーセンタイル	50パーセンタイル	95パーセンタイル
16～19	7.0	1.1	4.6	20.5
20～29	6.8	1.0	4.5	20.0
30～39	6.9	1.0	4.6	20.4
40～49	7.5	1.1	5.0	21.9

表Ⅳ-46に示すように，ドイツで測定された母乳中DEHP濃度（Gruber ら，1998；Bruns-Weller と Pfordt，2000）と比べると，推計値は平均値レベルで約 1/5 から 1/10 以下の値であった。しかし，ドイツとわが国における母親のDEHP摂取量の違いが不明であるため，ここで用いた方法が日本人の母乳中DEHP濃度を過小に推定したのか否かは不明である。

表Ⅳ-46 母乳中DEHP濃度の測定値

母乳中濃度 [$\mu\text{g/kg}$]					出典
No. 1	No. 2	No. 3	No. 4	No. 5	
71	76	79	80	160	Gruber ら，1998
20	20	110	10	10	Bruns-Weller と Pfordt，2000

乳児の母乳摂取量として，表Ⅳ-47に示す乳類（母乳，調製粉乳，牛乳等）の摂取量（西村と遠藤，1984）を用いた。ただし，出生から2ヶ月齢までのデータがないため，2ヶ月齢までは3～4ヶ月齢と同じ乳類摂取量と仮定した。

¹ 生物移行係数： BTF (biotransfer factor)。化学物質が生物体内に移行する度合いを示す係数。生物中濃度を化学物質摂取量で除することにより得られる。

表IV-47 乳児（男児）の乳類摂取量

月齢[ヶ月]	乳類摂取量[g/日]
3～4	937
5～6	769
11～12	477

[出典：西村と遠藤，1984]

また，体重には，表IV-48 に示す厚生労働省（2001a）の調査データを用いた。各日齢・月齢の乳児の体重に対して対数正規分布を仮定し，報告された 50 パーセンタイルと 90 パーセンタイルから，各日齢・月齢に対する GM と GSD を求めた。

表IV-48 乳児（男児）の体重

日齢・月齢	体重			
	50パーセンタイル ¹⁾ , [kg]	90パーセンタイル ¹⁾ , [kg]	GM[kg]	GSD
出生時	3.00	3.51	3.00	1.13
30 日	4.24	4.92	4.24	1.12
1～2 ヶ月未満	4.90	5.71	4.90	1.13
2～3 ヶ月未満	5.97	6.94	5.97	1.12
3～4 ヶ月未満	6.78	7.85	6.78	1.12
4～5 ヶ月未満	7.35	8.49	7.35	1.12
5～6 ヶ月未満	7.79	8.98	7.79	1.12
11～12 ヶ月未満	9.33	10.57	9.33	1.10

1) 厚生労働省，2001a

母乳経由による乳児（男児）の平均 DEHP 摂取量の推計結果を表IV-49 に示す。

表Ⅳ-49 乳児（男児）の母乳経由による平均 DEHP 摂取量の推計値

母親の年齢 [歳]	乳児の日齢・月齢	DEHP 摂取量[μ g/kg/日]			
		平均値	5パーセンタイル	50パーセンタイル	95パーセンタイル
16～19	出生時	2.2	0.26	1.4	6.8
	30日	1.6	0.18	0.96	4.9
	1～2ヶ月未満	1.4	0.16	0.84	4.3
	2～3ヶ月未満	1.1	0.13	0.68	3.4
	3～4ヶ月未満	0.98	0.12	0.61	3.0
	4～5ヶ月未満	0.90	0.11	0.56	2.8
	5～6ヶ月未満	0.70	0.082	0.43	2.2
	11～12ヶ月未満	0.36	0.044	0.22	1.1
20～29	出生時	2.2	0.25	1.3	6.8
	30日	1.5	0.18	0.92	4.8
	1～2ヶ月未満	1.3	0.15	0.80	4.2
	2～3ヶ月未満	1.1	0.13	0.65	3.4
	3～4ヶ月未満	0.96	0.11	0.58	3.0
	4～5ヶ月未満	0.88	0.10	0.53	2.8
	5～6ヶ月未満	0.68	0.080	0.41	2.1
	11～12ヶ月未満	0.35	0.041	0.21	1.1
30～39	出生時	2.2	0.27	1.4	6.7
	30日	1.6	0.19	0.95	4.8
	1～2ヶ月未満	1.3	0.16	0.82	4.1
	2～3ヶ月未満	1.1	0.13	0.68	3.4
	3～4ヶ月未満	0.97	0.12	0.59	3.0
	4～5ヶ月未満	0.89	0.11	0.55	2.7
	5～6ヶ月未満	0.69	0.084	0.43	2.1
	11～12ヶ月未満	0.36	0.044	0.22	1.1
40～49	出生時	2.4	0.28	1.5	7.4
	30日	1.7	0.20	1.0	5.3
	1～2ヶ月未満	1.5	0.17	0.88	4.6
	2～3ヶ月未満	1.2	0.14	0.72	3.8
	3～4ヶ月未満	1.1	0.13	0.64	3.3
	4～5ヶ月未満	0.97	0.12	0.59	3.1
	5～6ヶ月未満	0.75	0.089	0.46	2.4
	11～12ヶ月未満	0.39	0.046	0.24	1.2

(2) 人工乳経由の摂取量

粉ミルク中の DEHP 濃度は、表Ⅳ-34 に示す外海（2000）による粉ミルク（調製前）中の測定値と、表Ⅳ-36 に示す日本食品分析センター（2001）による調製ミルク中の測定値が報告されている。ただし、外海による粉ミルクの値を、以下の方法で調製ミルク中濃度に換算した。

国内では5社が1999年に厚生省の検査に合格し、乳幼児用調製粉乳を製造しており、またいずれも全授乳期を通して約13～14%の単一調乳方式をとっている（杉田，2004）。各社のホームページや聞き取りで代表的な乳幼児用調製粉乳の調乳%を収集し（表Ⅳ-50）、これらの調乳%を参考に、調製ミルク中濃度の計算には13.5%をもちいることにした。

表IV-50 代表的な乳幼児用調製粉乳の調乳％

調整粉乳	調乳％
A	13
B	14
C	13
D	13
E	12.7

調製ミルク中（換算）DEHP 濃度を表IV-51 に示す。ND が含まれているため、全てを区間データとして取り扱い、濃度が対数正規分布に従うと仮定して、GM：20.6 μ g/kg および GSD：3.19 を導出した。

表IV-51 調製ミルク中 DEHP 濃度

粉ミルク中濃度 [μ g/kg]	調製ミルク中濃度 [μ g/kg]	測定年度	出典
31 125 279 28 123	4.2 16.9 37.7 3.8 16.6	2000	外海（2000）より換算
— — — —	57 89 82 ND ¹⁾	2001	日本食品分析センター（2001）

1) ND：検出下限値（25 μ g/kg）未満

乳児の母乳摂取量には、表IV-47 に示す乳類の摂取量（西村と遠藤，1984）を、また、体重には、表IV-48 に示す厚生労働省（2001a）の調査データを同様に用いた。

以上より得られた、粉ミルク経由による乳児（男児）の平均 DEHP 摂取量の推計結果を表IV-52 に示す。

表IV-52 乳児（男児）の粉ミルク経由による平均 DEHP 摂取量の推計値

乳児の日齢・月齢	DEHP 摂取量[μ g/kg/日]			
	平均値	5 パーセントイル	50 パーセントイル	95 パーセントイル
出生時	13	0.96	6.4	44
30 日	9.0	0.67	4.5	31
1～2 ヶ月未満	7.8	0.58	3.9	27
2～3 ヶ月未満	6.4	0.47	3.2	22
3～4 ヶ月未満	5.6	0.42	2.8	19
4～5 ヶ月未満	5.2	0.39	2.6	18
5～6 ヶ月未満	4.0	0.30	2.0	14
11～12 ヶ月未満	2.1	0.16	1.1	7.2

(3) 離乳食経由の摂取量

ベビーフード中の DEHP 濃度は、表IV-35 に示す外海（2000）による測定値と、表IV-36 に示す日本食品分析センター（2001）による測定値が報告されている。ND 等が含まれているため、報告値全てを区間データとして取り扱い、濃度が対数正規分布に従うと仮定して、GM：71.6 μ g/kg および GSD：2.66 を導出した。

離乳食摂取量として、西村と遠藤（1984）が報告している乳類以外の食品群の摂取量合計（表IV-53）を用いた。

表IV-53 乳児（男児）の離乳食摂取量

月齢[ヶ月]	離乳食摂取量[g/日]
3～4	153
5～6	213
11～12	704

[出典：西村と遠藤，1984]

厚生労働省（2001a）の平成 12 年乳幼児身体発育調査報告書によると 1999 年に出生した乳児の離乳開始月齢の平均値が 5.1 ヶ月であり、3～4 ヶ月齢未満での開始率が 2.4%であるため、摂取量データがない 3 ヶ月齢未満については計算を行わなかった。穀類については、米・乾麺重量換算値が示されているため、湿重量換算して用いた。西村と遠藤（1984）によれば主食の穀類はごはん類が最も多く、平均 1 歳頃から、軟飯（粥）から白飯への移行が見られる。ごはん類に次いで麺類の煮込みうどんが多く、パン類はごはん類や麺類に比べて少ない。調理形態別の摂取回数（西村と遠藤，1984）より、6 ヶ月齢までは全て粥、11～12 ヶ月齢の乳児については、粥：白飯：うどん＝1:5:2 の割合で摂取するものとして重量換算を行った。なお、粥、白飯の水分含有率は、健康栄養情報基盤データベース（国立健康・栄養研究所，科学技術振興事業団，2004）より、37%および 16%を用い、うどんについては粥と同程度であると仮定し、37%を用いた。

ベビーフード経由による乳児（男児）の平均 DEHP 摂取量の推計結果を表IV-54 に示す。

表IV-54 乳児（男児）のベビーフード経由による平均 DEHP 摂取量の推計値

乳児の日齢・月齢	DEHP 摂取量[μ g/kg/日]			
	平均値	5 パーセンタイル	50 パーセンタイル	95 パーセンタイル
3～4 ヶ月未満	2.6	0.32	1.6	8.2
4～5 ヶ月未満	2.4	0.30	1.5	7.5
5～6 ヶ月未満	3.2	0.39	2.0	9.8
11～12 ヶ月未満	8.8	1.1	5.4	27

(4) 乳類および離乳食経由の合計摂取量

以上、乳類および離乳食に対する個別推計結果を示したが、実際には成長に伴い、乳類と離乳食を併用する。そこで、乳類と離乳食経由の合計摂取量を表IV-55 に示した。ただ

し、乳類には安全側をとって、母乳よりも DEHP 濃度の高いと推定された人工乳を用いた。

表Ⅳ-55 乳類および離乳食経路による平均 DEHP 摂取量の推計値

乳児の日齢・月齢	DEHP 摂取量 [$\mu\text{g/kg/日}$]			
	平均値	5 パーセントイル	50 パーセントイル	95 パーセントイル
出生時	13	0.96	6.4	44
30 日	9.0	0.67	4.5	31
1～2 ヶ月未満	7.8	0.58	3.9	27
2～3 ヶ月未満	6.4	0.47	3.2	22
3～4 ヶ月未満	8.3	1.4	5.5	23
4～5 ヶ月未満	7.6	1.3	5.0	22
5～6 ヶ月未満	7.2	1.4	5.0	20
11～12 ヶ月未満	11	2.0	7.5	30

5.2 尿中代謝物濃度からの DEHP 摂取量推定

第Ⅶ章 2 節に示すように、代謝物の尿中濃度から DEHP の摂取量を推定することができる。

わが国住民の尿中フタル酸モノエステル濃度について Kato ら (2003) が報告している (表Ⅳ-56)。報告された尿中のフタル酸モノ (2-エチルヘキシル) (MEHP) 濃度はクレアチニン¹で補正されていないため、排尿量を 1.5 L/日 (清瀬, 1990) として尿中 MEHP 量を計算し、第Ⅶ章 2.1.4 項に示す Kohn ら (2000) および Koch (2003) らが報告している尿排泄速度定数と全消失速度定数の比 (f) を基に DEHP 摂取量を推計すると、Kohn らの値を用いた場合、男女の平均はそれぞれ 1.1 および 0.8 $\mu\text{g/kg/日}$ 、最大はそれぞれ 9.7 および 4.9 $\mu\text{g/kg/日}$ となった。一方、Koch らの値を用いた場合、男女の平均はそれぞれ 1.3 および 1.1 $\mu\text{g/kg/日}$ 、最大はそれぞれ 12 および 6.1 $\mu\text{g/kg/日}$ となった。

¹ クレアチニン：筋肉中に含まれるクレアチンが分解されて生じる老廃物。クレアチニンは腎臓に輸送され、腎糸球体でろ過されて、再吸収されず直接尿中へ排泄される。クレアチニン排泄量には個人差があり、腎機能状態の把握に用いられる。

表IV-56 ヒト尿中のフタル酸モノエステル濃度 [$\mu\text{g/L}$]

	フタル酸モノブチル	フタル酸モノベンジル	MEHP
男性 (n=50)			
平均±標準偏差	15.6±19.6	2.9±3.8	3.0±4.9
最小	4.5	ND	ND
最大	130.5	8.8	27.5
検出頻度[%]	100.0	31.4	27.0
女性 (n=20)			
平均±標準偏差	27.1±16.3	2.9±3.7	2.4±3.5
最小	13.4	ND	ND
最大	85.8	7.5	13.9
検出頻度[%]	100.0	25.0	20.0
中央値	22.5	ND	ND
平均	20.9±19.1	2.6±3.6	2.8±4.6

ND：定量下限値未満

[出典：Kato ら，2003]

これらの値は前項の摂取量推計値と大きくは異なっていないが、推計された DEHP 摂取量は排泄等の過程を一次速度定数で表す体内動態モデルによる計算であることに加え、被験者毎にクレアチニンで補正された尿中 MEHP 濃度ではなく、平均的な排尿量を用いている等、計算結果に不確かな部分もある。

5.3 摂取量推計結果に対する考察

本章 5.1.1 項に示したように、日本食品分析センターによる食事中 DEHP 濃度は、2001 年の調査では平均で $0.059\mu\text{g/g}$ と 1998 年の平均 $0.21\mu\text{g/g}$ の 1/3 以下であり、最大値も $0.33\mu\text{g/g}$ (2001 年) と $1.1\mu\text{g/g}$ (1998 年) の 1/3 である。このため、2001 年の食事調査結果を用いて算出した摂取量も 1998 年の約 1/3 である。1998 年の全測定値と 2001 年の全測定値は等分散ではないものの、両者の平均値が等しいという帰無仮説¹は棄却された ($p<0.01$)。

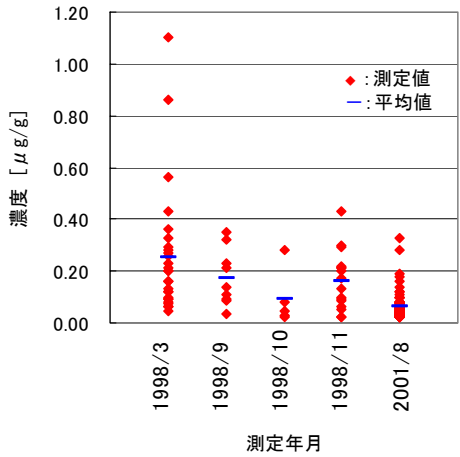
さらに、1998 年の日本食品分析センターによる食事中 DEHP 調査は 3 月 (n=27)、9 月 (n=9)、10 月 (n=5) および 11 月 (n=16) に行われ、2001 年の調査は 8 月 (n=81) に行われている。1998 年 3、9、10 および 11 月に測定された食事中 DEHP 濃度の平均値はそれぞれ、0.255、0.175、0.093 および $0.162\mu\text{g/g}$ で、2001 年 8 月の平均値は $0.061\mu\text{g/g}$ である (図IV-18)。1998 年の 3 月、9 月、10 月および 11 月の各月の測定値については等分散ではなく、平均値は等しいという帰無仮説は棄却されなかった ($p=0.21$)。

本節では、これらの差異について考察する。

統計的には有意ではないが、1998 年 3 月の食事中調査で DEHP 濃度が高い傾向にある要

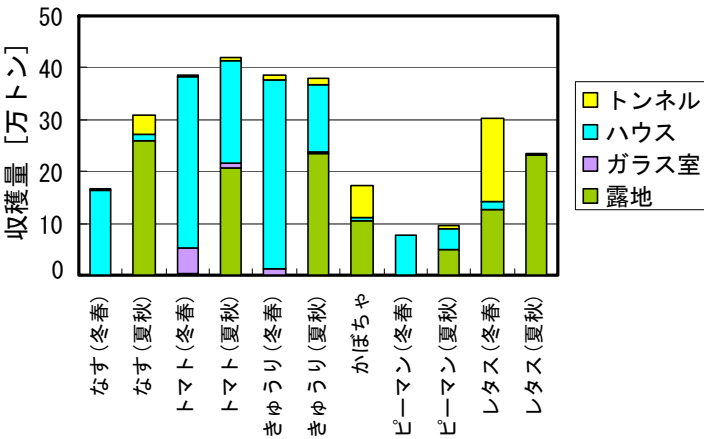
¹ 帰無仮説：“ある仮説”が正しいかどうかの判断のために立てられる仮説。

因として、冬期の施設栽培（ハウス/トンネル栽培²⁾）が考えられる。秋田県産のある種の山菜中の DEHP 濃度は、自然採集品で 65.8～108.5 $\mu\text{g/mL}$ (n=6), ハウス栽培品で 483.5～870.2 $\mu\text{g/mL}$ (n=6) と、後者で 6～13 倍高かったと報告されている（堀，2003）。なお，この報告の濃度単位は $\mu\text{g/mL}$ であり，詳細は不明であるが，山菜中濃度ではないと思われる。



図IV-18 月別食事中 DEHP 濃度

農林水産省統計情報データベースでは，なす，トマト，きゅうり，かぼちゃ，ピーマンおよびレタス等の全国の露地・施設種類別作付面積・収穫量データがあり，図IV-19に示すように冬春野菜はハウスやトンネル栽培が多い（農林水産省，2004g）。



なす，トマト，きゅうり：冬春(12～6月)，夏秋(7～11月)
ピーマン，レタス：冬春(11～5月)，夏秋(6～10月)

図IV-19 全国の露地・施設種類別作付面積・収穫量，（農林水産省，2004g）

²⁾ トンネル栽培：塩ビやポリエチレンフィルムを小型のトンネル状に被覆することにより，果菜類を通常の露地栽培に比べて促成栽培する方法。

また、ほうれんそうは、夏場は 30 日、冬場は 90 日で収穫できるため、1 年中生産・出荷されるが、高温に弱く 25℃以上では病気が発生するため、ハウス内で雨よけ・日よけをして温度を下げて栽培し、生育時期に低温となる春蒔や秋冬蒔では保温等のため施設で栽培される。ハウス内の湿度を下げるためハウスをこまめに開閉し、晴天時には十分換気を行ったり、甘味を増すため冬の収穫期にハウスの横を開放し冷気を入れたりする。

はくさいも冷涼な気候を好み、高温に弱い、寒くなると球中の葉の成長が止まるため、適温を選ぶ。このため、秋冬に収穫されるはくさいの出荷の約 3 割を茨城県が、夏に収穫されるものは冷涼な長野県が約 8 割を占める。茨城県では秋冬はくさい（主な出荷時期：10～3 月）は露地栽培であるが、春はくさい（主な出荷時期：4～6 月）はハウス、トンネルおよび露地栽培である（関東農政局茨城統計情報事務所，2003）。春はくさいのトンネル栽培では、換気用穴あき塩ビフィルムに、保温用の塩ビフィルムを重ね、日中の気温上昇時は換気孔を表に出し気温上昇を防ぎ、夜間は塩ビフィルムをかけて保温する開閉トンネルが使用されたりしている。

秋田県の屋外大気中 DEHP 濃度は報告されていないが、第Ⅵ章に詳細を示す大気濃度予測モデル（AIST-ADMER）を用いた推計では、秋田県下の全市町村別年平均大気中 DEHP 濃度の平均値は約 1 ng/m³ である。これから、施設内空気中 DEHP 濃度は 6～13 ng/m³ 程度と推定される。施設内温度は外気温ほど地域差はないと考えられるが、外気温と同じ地域差があり、軟質塩ビフィルムからの DEHP の揮散が蒸気圧に比例するとすれば、秋田県に比べ関東地方以南の栽培施設内の温度は 5℃高く、この温度差のため蒸気圧は 2 倍となるため、これらの地方の施設内空気中 DEHP 濃度は 20 ng/m³ 程度と推定される。この濃度は関東の各都県で測定された大気中濃度と同程度あるいはそれらより低い。さらに、ハウスやトンネルには、農ビ以外に、ポリオレフィン系フィルム（農 P0：ポリエチレンとエチレン酢酸ビニル共重合体のラミネートフィルム）も使用される。したがって、秋田県のように大気中 DEHP 濃度が低い地域では、塩ビフィルムを用いた施設で栽培する場合は農作物中の DEHP 濃度は高くなるが、関東地方のように大気中 DEHP 濃度が高い地域では露地および施設で栽培される農作物中の DEHP 濃度は同程度と考えられる。

以上のことから、1998 年の日本食品分析センターの食事調査で冬期の 3 月に食事中 DEHP 濃度が高かった要因が施設栽培である可能性は低いと考えられた。

5.1 項に示したように、日本食品分析センターにより 1998 年と 2001 年に調査された食事中 DEHP 濃度の平均値には有意な差があり、1998 年と 2001 年に調査された食事中濃度に基づいて推定された摂取量には、3 倍の開きがある。

食事あるいは個別食品中の DEHP は、以下の 2 つに由来すると考えられる。

- (1) 様々な環境媒体中の DEHP の食品への移行（間接暴露）。
- (2) 塩ビ製の食品包装用フィルム・容器からの DEHP の食品への移行。

英国の MAFF（Ministry of Agriculture, Fisheries and Food）の最近の調査によれば、

英国でのフタル酸エステルプラスチック包装・容器への使用は限定されており、ラップ・食品包装用フィルムやその他の食品と接触する可能性があるほとんどのプラスチック材料には使用されていない（MAFF, 1996）。

また、この MAFF の調査によれば、DEHP は、紙や段ボール製の食品包装材で検出され、それらで包装された食品中にも低濃度（10 μ g/g 未満）で検出されている。DEHP の食品汚染が包装・容器からの移行によるとすれば、調査に供した脂肪試料中の DEHP 濃度は中心部より表面に近い部分で高くなると考えられたが、実際は半数を超える試料で、中心部の濃度は表面と等しいかまたは高かった。このため、MAFF は、食品中の DEHP はある程度、環境経由であるとしている。さらに、牛乳と乳製品、ラードおよび魚介類に対する調査結果でも、食品中のフタル酸エステルは食品包装・容器よりも環境経由であると報告している。

表Ⅳ-57 に示すように、わが国においても塩ビが食品容器包装用に使用されているが、これらの用途の塩ビは可塑剤を含まないとされる硬質塩ビであるため、食品中の DEHP には関係しないと考えられる。

表Ⅳ-57 硬質塩ビフィルム・シートの食品向け需要量

食品容器包装用 フィルム・シート	推定実績値[レジントン]		
	1998 年度	1999 年度	2000 年度
カップ・キャップ	2,750	2,090	1,430
フードパック	610	410	350
フルーツパック	2,910	2,160	980
豆腐パック	250	120	50
卵パック	10,100	8,600	6,350
仕切りトレイ	1,640	1,600	480
ブリスターパック	5,630	5,510	5,210
その他	1,440	1,260	1,130
計	25,330	21,750	15,980

[出典：塩ビ工業・環境協会，2001]

食品包装用フィルムの場合、フィルムにバリア性、強度、遮光性等の多機能性が要求され、最近では表Ⅳ-58 に示すように食品包装用として様々なパターンの複合フィルムが使用されている（政策科学研究所，クリロン化成，2001）が、塩ビも安価でバリア性に優れているため、食品用フィルム・シートとしてかなり使用されている。軟質塩ビの食品用フィルム・シート向けの最も代表的な用途はストレッチフィルム（ラップ）であり、この用途向けの塩ビ出荷量は1998年度から2000年度にかけてレジントンベースで49,700トンから43,840トンに減少している（塩ビ工業・環境協会，2001）。

大部分のストレッチフィルムは、1973年に可塑剤として用いられたフタル酸エステルの有害性がマスコミに取り上げられたことから、1974年以降フタル酸エステル以外の可塑剤を用いて製造されている（「日本の塩化ビニール産業」編集委員会，1979）。日本ビニル工業会ストレッチフィルム部会（2004）によれば、ストレッチフィルムに現在使用される可塑剤は以下の物質であり、ストレッチフィルムから食品へのDEHPの移行はないと考えられる。

アジピン酸ジイソノニル，アジピン酸ジ-n-アルキル，アジピン酸ジアルキル，
アジピン酸ポリエステル，グリセリン酢酸脂肪酸エステル，エポキシ化大豆油，
エポキシ化亜麻仁油，エポキシ化亜麻仁油脂肪酸ブチル，エポキシステアリン酸オクチル

表IV-58 複合フィルムの応用例

構成	重要特性	用途
セロハン/PE	包装機械適性	ラーメン, 医薬品
K セロハン/PE	防湿, ガスバリア性	佃煮, 漬け物
OPP/PE	透明性	煮物
PET/PE	保香性	コーヒー豆
O-NY/PE	強度, 耐低温性	冷凍食品
KOP/PE	防湿, ガスバリア性	チーズ, 水産練り製品, 漬け物
アルミ/PE	遮光, ガスバリア性	医薬品
セロハン/アルミ/PE	美粧, ガスバリア性	菓子, スープ
OPP/ビニロン/PE	ガスバリア性, 強度	味噌, 削り節
O-NY/HDPE (CPP)	耐ボルト性 (レトルト), 強度	レトルト食品 (カレー, 米飯)
PET/アルミ/CPP	耐ボルト性, 遮光	レトルト食品 (カレー, 米飯)
PET/アルミ/O-NY/CPP	強度	レトルト食品
PVA/O-NY/PE	強度	味噌用ガゼット袋
OPP/PE/CPP	透明性	菓子, 冷凍, 水産・畜産練り製品
PE/紙/PE	自立性, ヒートシール性, 防水	スタンディング容器 (牛乳)
PE/紙/PE/アルミ/PE	ガスバリア性, 自立性 (アセポテイク)	牛乳, ジュース
OPP/EVOH/PE	ガスバリア性, 非帯電性	かつお節小袋, ふりかけ
KCN/EVOH/アイオノマー	深絞り性, ガスバリア性	加工肉, 魚肉練り製品

PE：ポリエチレン，K セロハン：フッ素樹脂コートセロハン，OPP：延伸ポリプロピレン
PET：ポリエチレンテレフタレート，O-NY：二軸延伸ナイロン，KOP：フッ素樹脂コート，
HDPE：高密度ポリエチレン，CPP：無延伸ポリプロピレン，PVA：ポリビニルアルコール，
EVOH：エチレン・ビニルアルコール共重合樹脂，KCN：ポリビニリデンコート無延伸ナイロン

軟質塩ビのもう一つの主要な食品用用途であるシュリンクフィルム¹の生産量は1997年に13,000トン，98年に9,400トンと報告されている（政策科学研究所，クリロン化成，2001）。また，食品用シュリンクフィルムの出荷量は5,680トン（1998年）でラベル用が中心であり，塩ビ製シュリンクフィルムは急速にOPSおよびPETに代替されると予想されているとの報告もある（シーエムシー，1999）。

表IV-59 に示す東京都消費生活総合センター（1999）のプラスチック容器包装廃棄物に関する調査（食品関係：243品）によれば，一部の食品の包装と容器に塩ビが使われているが，これらは上記のようにDEHPを含まない硬質あるいは軟質塩ビと考えられる。

¹ シュリンクフィルム：フィルムを成型する際に縦方向や横方向に延ばされた（延伸された）フィルムが延伸したフィルムが縮まろうとする性質を利用したのがシュリンク包装で，包装後，フィルムに熱をかけて収縮させ，中身製品に密着した包装に仕上げるができる。このシュリンク包装に使用されるプラスチックフィルムをシュリンクフィルムという。

表IV-59 食品用プラスチックの材質鑑定結果（1）

No.	商品分類	商品名等	製造・販売者等	廃棄物分類	材質
24	魚介類	かつおぶし フレッシュパック	にんべん	包装フィルム	PE, PP ¹⁾
25	魚介類	かに風味かまぼこ	紀文食品	包装フィルム	PE, PP ¹⁾
26	魚介類	風味かまぼこ	八社会	包装フィルム	PE, PA ¹⁾
27	魚介類	江戸前 うなぎや	紀文食品	包装フィルム	PP, PE 他
28	魚介類	CO-OP からし明太子	協同水産流通	包装フィルム	PE ¹⁾
29	魚介類	清活派おつまみ いかくん	なとり	包装フィルム	PP ¹⁾
30	魚介類	本まぐろみそ漬 厳選仕込	山菱水産	包装フィルム	PE, PA ¹⁾
31	魚介類	うなぎ	焼津養鰻漁業協同組合	包装フィルム	PE, PA ²⁾
32	魚介類	ちくわ	日本水産	包装フィルム	PP ²⁾
33	魚介類	味ちくわ	日本水産	包装フィルム	PP ²⁾
34	魚介類	ちくわ	マルハ	包装フィルム	PP ²⁾
35	魚介類	マリーン	紀文食品	包装フィルム	PP ²⁾
36	魚介類	びんちょう鮭	山菱水産	包装フィルム	PE, PA ²⁾
37	魚介類	真いわし丸干	千倉町南部漁協販売	包装フィルム	PE ²⁾
38	魚介類	ブラックタイガーえび	千倉町南部漁協販売	包装フィルム	PE ²⁾
39	魚介類	魚介類（ラップ）	—	包装フィルム	PP, EVA ²⁾
40	魚介類	魚介類（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾
41	魚介類	魚介類（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾
42	魚介類	魚介類（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾
43	魚介類	魚介類（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾
44	魚介類	魚介類（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾
45	魚介類	魚介類（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾
46	魚介類	魚介類	—	トレー	PE, PP ²⁾
47	魚介類	魚介類	—	トレー	PS ³⁾
48	魚介類	魚介類	—	トレー	PS ³⁾
49	魚介類	魚介類	—	トレー	PS ³⁾
50	魚介類	魚介類	—	トレー	PS ³⁾
51	魚介類	魚介類	—	トレー	PS ³⁾
52	魚介類	魚介類	—	トレー	PS ³⁾
53	魚介類	魚介類	—	パック・カップ類	PS ³⁾
54	魚介類	魚介類	—	パック・カップ類	PET ³⁾
55	肉類	ポークウインナソーセージ	生活クラブ事業連合	包装フィルム	PE, PP ¹⁾
56	肉類	ベーコンスライス	日本生活協同組合連合会	包装フィルム	PP, PE 他
57	肉類	おいしさ倍増 ももハム	伊藤ハム	包装フィルム	PA, PE 他
58	肉類	セフティチキン（ササミ）	とり一番	包装フィルム	PE, PA ¹⁾
59	肉類	無塩せきハム（スライス）	信州ハム	包装フィルム	PE, PP, EVOH ¹⁾
60	肉類	バラ冷結 牛挽き肉	境食肉センター	包装フィルム	PE, PET ¹⁾
61	肉類	チキンナゲット	日本ハム	包装フィルム	PE, PP ¹⁾
62	肉類	ポークソーセージ 御殿場高原	米久	包装フィルム	PP, PE 他
63	肉類	チャーシュー 豚バラ肉	ブリマハム	包装フィルム	PE, PA, PVDC ¹⁾
64	肉類	肉類（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾
65	肉類	肉類（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾
66	肉類	肉類（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾
67	肉類	肉類（ラップ）	—	包装フィルム	PE, EVA ²⁾
68	肉類	肉類	—	トレー	PS ³⁾
69	肉類	肉類	—	トレー	PS ³⁾
70	肉類	肉類	—	トレー	PS ³⁾
71	肉類	肉類	—	トレー	PS ³⁾
72	乳卵類	ナチュレ	雪印乳業	パック・カップ類	PS ¹⁾
73	乳卵類	りんごとはちみつヨーグルト	協同乳業	パック・カップ類	PS ¹⁾
74	乳卵類	ブルガリア New アロエヨーグルト	明治乳業	パック・カップ類	PS ¹⁾

表IV-59 食品用プラスチックの材質鑑定結果（2）

No.	商品分類	商品名等	製造・販売者等	廃棄物分類	材質
75	乳卵類	アロエ のむヨーグルト	森永乳業	パック・カップ類	PE, PS ¹⁾
76	乳卵類	ヨープレート	全国農協直販	包装フィルム	PE, PP ²⁾
77	乳卵類	コーヒーフレッシュ	名古屋製酪	包装フィルム	PE ²⁾
78	乳卵類	チチヤスヨーグルト	チチヤスクール乳業	包装フィルム	PP ²⁾
79	乳卵類	とろけるスライスチーズ	日本生活協同組合連合会	包装フィルム	PE, PA, 塩素系 ³⁾
80	乳卵類	ゴードスライスチーズ（内側）	雪印乳業	包装フィルム	ポリエステル ³⁾
81	乳卵類	プレーンヨーグルト（砂糖）	雪印乳業	包装フィルム	PP, ポリエステル ³⁾
82	乳卵類	牛乳びん（蓋）	—	包装フィルム	PE ²⁾
83	乳卵類	毎日骨太ベビーチーズ	雪印乳業	包装フィルム	PP ²⁾
84	乳卵類	タマゴパック	—	パック・カップ類	PVC ³⁾
85	乳卵類	タマゴパック	—	パック・カップ類	PET ³⁾
86	乳卵類	タマゴパック	—	パック・カップ類	PS ³⁾
87	乳卵類	まきばの恵み北海道生乳 100%	ミルクの郷	パック・カップ類	PS ³⁾
88	乳卵類	牧場の朝 生乳仕立て	雪印乳業	パック・カップ類	PS ³⁾
89	野菜・海草	もめん豆腐有機栽培大豆 100%	高塚丸五総合食品	包装フィルム	PS, PET ¹⁾
90	野菜・海草	もめん豆腐有機栽培大豆 100%	高塚丸五総合食品	パック・カップ類	PP, PSP ¹⁾
91	野菜・海草	甘らっきょう	丸イ食品	包装フィルム	PA, EVA ¹⁾
92	野菜・海草	きざみかつお入りたくあん	山博	包装フィルム	PE, PP ¹⁾
93	野菜・海草	FESTIVAL さといも	富士通商	包装フィルム	PE, PA ¹⁾
94	野菜・海草	ペチュキムチ	イケガミ	包装フィルム	PE, PA ¹⁾
95	野菜・海草	きむらのワイン入り浅漬なす	木村食品	包装フィルム	PE, PA ¹⁾
96	野菜・海草	コーンカーネル	ニチレイ	包装フィルム	PE, PET ¹⁾
97	野菜・海草	いわて純情野菜 枝豆	JA いわて	包装フィルム	PE ¹⁾
98	野菜・海草	ふじっ子おめさん きんとき	フジッコ	包装フィルム	PE, PP 他
99	野菜・海草	おかめ納豆 極小粒	タカノフーズ	包装フィルム	PP ¹⁾
100	野菜・海草	たけのこ	廣澤	包装フィルム	PE, PA, PVDC ¹⁾
101	野菜・海草	ゴールデンシシトフレンチフライポテト	ハインツ日本	包装フィルム	EVA ¹⁾
102	野菜・海草	雪ん子えのき	JA 十日町	包装フィルム	PP ²⁾
103	野菜・海草	洋人参	JA ひがしかわ	包装フィルム	PP ²⁾
104	野菜・海草	新鮮ごぼう	—	包装フィルム	PP ²⁾
105	野菜・海草	京がんも	生協コープとうきょう	包装フィルム	PP ²⁾
106	野菜・海草	じゃがいも	—	包装フィルム	PP ²⁾
107	野菜・海草	とまと	—	包装フィルム	PP ²⁾
108	野菜・海草	長ねぎ 鮮	旭川青果連	包装フィルム	PP ²⁾
109	野菜・海草	いわて純情野菜 ピーマン	JA いわい東	包装フィルム	PP ²⁾
110	野菜・海草	高原ほうれん草	群馬ほうれん草生産グループ	包装フィルム	PP ²⁾
111	野菜・海草	緑豆もやし無漂白	練馬もやし	包装フィルム	PP ²⁾
112	野菜・海草	焼肉にはこれ サンチュ	白河農協	包装フィルム	PP ²⁾
113	野菜・海草	つまみな	—	包装フィルム	PP ²⁾
114	野菜・海草	産直 根しょうが	浦和丸実商店	包装フィルム	PP ²⁾
115	野菜・海草	焼のり 自家焼	山根園	包装フィルム	PP ²⁾
116	野菜・海草	やきのり	ナガイのり	包装フィルム	PP ²⁾
117	野菜・海草	おかずのり	白子	包装フィルム	PP ²⁾
118	野菜・海草	日光あげ（油揚げ）	こいしや食品	包装フィルム	PP ²⁾
119	野菜・海草	手揚げ風油あげ北海道大豆 100	生協コープとうきょう	包装フィルム	PP ²⁾
120	野菜・海草	しらたき	こんにやく村	包装フィルム	PE, PA ²⁾
121	野菜・海草	極小粒 水戸納豆	朝日食品	包装フィルム	PP ²⁾
122	野菜・海草	日本の味 水戸納豆	オーサト	包装フィルム	PP ²⁾
123	野菜・海草	極小粒 国産大豆納豆	あづま食品	包装フィルム	PP ²⁾
124	野菜・海草	有機栽培無農薬大豆極小粒納豆	あづま食品	包装フィルム	PP ²⁾
125	野菜・海草	野菜・海草（ラップ）	—	包装フィルム	PVC ³⁾

表IV-59 食品用プラスチックの材質鑑定結果（3）

No.	商品分類	商品名等	製造・販売者等	廃棄物分類	材質
126	野菜・海草	野菜・海草（ラップ）	—	包装フィルム	PE ²⁾
127	野菜・海草	野菜・海草（トレー）	—	トレー	PS ³⁾
128	野菜・海草	焼のり	—	トレー	PS ³⁾
129	野菜・海草	甘熟チェリートマト	JA みちのく安達	バック・カップ類	PS ³⁾
130	野菜・海草	秋田みょうが	—	バック・カップ類	PS ³⁾
131	野菜・海草	ししとう	高知県園芸連	バック・カップ類	PS ³⁾
132	野菜・海草	大葉	豊橋温室園芸農協	バック・カップ類	PS ³⁾
133	野菜・海草	湯通しめかぶ	ヤマウチ	バック・カップ類	PS ³⁾
134	野菜・海草	納豆	—	バック・カップ類	PS ³⁾
135	野菜・海草	納豆	—	バック・カップ類	PS ³⁾
136	野菜・海草	納豆	—	バック・カップ類	PS ³⁾
137	野菜・海草	納豆	—	バック・カップ類	PS ³⁾
138	野菜・海草	納豆	—	バック・カップ類	PS ³⁾
139	野菜・海草	豆腐 大清水	JR 高崎商事	バック・カップ類	PE, PP ²⁾
140	野菜・海草	豆腐 もめん	相模屋食品	バック・カップ類	PP, PS ²⁾
141	野菜・海草	豆腐 ジャンボ絹ごしとうふ	東京とうふセンター	バック・カップ類	PE, PP ²⁾
153	果物	果物	—	包装フィルム	PP ²⁾
154	果物	果物	—	包装フィルム	PS ³⁾
155	果物	果物	—	包装フィルム	PS ³⁾
156	果物	果物	—	包装フィルム	PS ³⁾
157	果物	果物	—	バック・カップ類	PET ³⁾
158	果物	果物	—	バック・カップ類	PVC ³⁾
159	果物	果物	—	バック・カップ類	PS ³⁾
203	菓子類	しらゆき（あずき）	雪印乳業	バック・カップ類	PS ³⁾
204	菓子類	杏仁フルーツ牛乳仕立て	山崎製パン	バック・カップ類	PS ³⁾
205	菓子類	雪印クリーム&抹茶プリン	雪印乳業	バック・カップ類	PP ²⁾
206	菓子類	おお白桃	たらみ	バック・カップ類	PP ²⁾
207	菓子類	クッキー&バニラ	フタバ食品	バック・カップ類	PS ³⁾
208	菓子類	氷金時	マーメイド	バック・カップ類	PS ³⁾
209	菓子類	抹茶羊天	本家菊屋	バック・カップ類	PP ²⁾
210	菓子類	練乳入りあずき	赤城乳業	バック・カップ類	PE, PP ²⁾
211	菓子類	ふんわりかき氷	フタバ食品	バック・カップ類	PS ³⁾
212	菓子類	（ソフトクリーム）たっぷりソフト	ロッテ	バック・カップ類	PS ³⁾
232	調理食品	ごまどうふ	紀文食品	包装フィルム	PA, EVA
233	調理食品	ごまどうふ	紀文食品	バック・カップ類	PP ¹⁾
234	調理食品	えびしゅうまい	ヨコミゾ	包装フィルム	PE ¹⁾
235	調理食品	弁当	—	トレー	PE, PP ¹⁾
236	調理食品	ククレカレー	ハウス食品	包装フィルム	PE, PP 他
237	調理食品	焼おにぎり	ニチレイ	包装フィルム	PP ¹⁾
238	調理食品	スジャータ ビーフカレー	名古屋製酪	包装フィルム	PE, PP 他
239	調理食品	しょうが あさりピラフ	雪印乳業	包装フィルム	PP, EVA ¹⁾
240	調理食品	ひとくちパリパリぎょうざ	ニチロ	包装フィルム	PE, PP ²⁾
241	調理食品	お好み焼き	日清食品	包装フィルム	PE
242	調理食品	弁当	—	蓋	PS ³⁾
243	調理食品	調理食品	—	トレー	PP ²⁾

1) IR と熱分解 GC による分析, 2) IR と熱分析計による分析, 3) IR による分析

PE: ポリエチレン, PP: ポリプロピレン, PET: ポリエチレンテレフタレート, PS: ポリスチレン,

EVA: エチレン-酢酸ビニル共重合体, PA: ポリアミド, PVDC: ポリ塩化ビニリデン, PVC: ポリ塩化ビニル

わが国では、日本食品分析センターによる食事調査が行われた1998年と2001年の間に、

軟質塩ビ製手袋から市販の弁当への DEHP の移行が問題となり、厚生省は2000年6月に DEHP を含有する塩ビ製手袋の食品への使用を避けるよう指導を行った（厚生労働省，2000）。この結果，市販弁当中 DEHP 濃度は，通知前の $4,420 \mu\text{g/kg}$ ($803 \sim 8,930 \mu\text{g/kg}$) から $198 \mu\text{g/kg}$ ($45 \sim 517 \mu\text{g/kg}$) と約 1/20 に減少し，外海（2000）は2000年に国内販売中の各種食品中のフタル酸エステルを調査し，“幅広い食品種を調べた結果，塩ビ製手袋以外に極端に大きな混入源はないと考えられる”と結論している。

また，2002年6月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食品衛生法の「食品衛生法器具および容器包装並びにおもちゃの規格基準」の改正に関する審議結果を受けて，油脂・脂肪性食品¹を含有する食品の器具および容器包装に DEHP を含有する塩ビを主成分とする合成樹脂を使用することが禁止されることになり，同年8月2日に規格基準改正の通知（施行日：2003年8月1日）（厚生労働省，2002）が出されている。

以上のことから，次のことが考えられた。

- (1) 塩ビ製の食品包装用フィルム・容器から食品への DEHP の移行の可能性は少ない。
- (2) 塩ビ手袋については，1996年に学校給食で腸管出血性大腸菌（O157）が原因で死者が出たのを機に，外食産業や弁当業の盛りつけ用として急速に普及したという経緯がある（朝日新聞，2000）。家庭用塩ビ手袋は，主に炊事用に用いられるため，一般家庭において調理時に使用される可能性は低いと考えられ，塩ビ手袋による食品汚染は短期間，一部の食品のみであった。

一方，フタル酸エステル類リスク評価管理研究会（2003）によれば，1997年頃からの内分泌かく乱物質問題や環境庁の SPEED'98 への DEHP のリストアップに対応して事業者も自主的に，代替物質への切り替え，廃材リサイクル，集塵機等による排出抑制対策等を実施している（表IV-60）。これらの中で最も件数が多かったのは，代替物質への切り替え（塩ビから他の素材，DEHP から他の可塑剤）であった。このため，わが国における DEHP 摂取量が1998年から2001年にかけて減少した要因として，企業の自主的な対策の可能性も考えられる。

¹ 油脂・脂肪性食品：「食品，添加物等の規格基準の一部改正について」（昭和48年環食化第541号）の記の第2の2に定義された「食品中又は食品表面の油脂含量がおおむね20%以上で，乾燥した固形食品以外の食品」であり，例えば，牛脂，植物油，ハム，ベーコン，牛肉，豚肉，チョコレート，ポテトチップス，てんぷら，油揚げ，さつま揚げ，コロッケ，トンカツ，マヨネーズ，ドレッシング，チーズ，バター等が含まれる。また，上記の食品だけでなく，それらを用いた食品，例えば油脂で炒めたり，焼いたり，揚げたり，炒めてから煮た食品，および脂肪性食品を材料としている食品が全て含まれる（例えば，ハンバーグ，ぎょうざ，からあげ，肉団子，カレー，ビーフシチュー，肉じゃが，野菜炒め，きんぴらごぼう，油や油揚げを含む煮物，ポテトサラダ，ドーナツ，ケーキ，クッキー，かりんとう，あげ煎餅等）。

表IV-60 事業者による DEHP 排出抑制対策

実施内容	件数	割合[%]
非塩ビ製品への切替え, DEHP から他の可塑剤への切り替え	91	46.9
廃材リサイクル(リサイクル業者への販売を含む)	47	24.2
揮発分・ミスト ¹ ・ヒューム ² の回収・処理(集塵機・パイプフィルター等設置)	31	16.0
製造工程・装置変更(工程の密閉化, 収率向上)	12	6.2
焼却処理(産廃処理業者委託処理を含む)	10	5.2
排水処理(油水分離を含む)	3	1.5

[出典：フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003]

5.4 ヒト健康リスク評価に使用する摂取量

5.1 項に示したように，モニタリングデータを用いて DEHP 摂取量を推定した結果，1998 年と 2001 年の摂取量には，3 倍の違いがある。

2001 年の調査に基づく摂取量は 8 月に実施されており，季節変動は含まれないが，現状に近い値と思われる。一方，1998 年の調査結果に基づく摂取量は塩ビ製の手袋から一部食品への移行の可能性も考えられ，事業者による排出抑制対策が進行中であった時期の値であり，季節変動を含む摂取量である。本評価書における DEHP によるヒトの健康へのリスクの判定には，推定したこれら両方の摂取量を用いる。

さらに，化学物質のリスク削減対策の費用対効果を見積もるためには，削減シナリオに基づく摂取量とリスクの削減量を定量的に評価することが必要である。このためには，環境への排出源からヒトに至る化学物質の輸送過程を明確にする必要がある。本章で示したように食事や市販弁当あるいは加工済みの食品中の DEHP 濃度測定結果は報告されているが，個別の農産物，畜産物，水産物中の濃度に関する報告はほとんどない。このため，本章でまとめたモニタリングデータだけでは，環境中に排出された DEHP がどのような経路を経てヒトに到達するかについて明確にすることができない。この経路については，第 V 章および第 VI 章で数理モデルを用いて解析する。

¹ ミスト：液体の微細な粒子で空気中に浮遊しているもの。粒径は 5～10 μm 。

² ヒューム：金属の蒸気等の気体が空気中で凝固や化学変化を起こし，固体の微粒子として空気中に浮遊しているもの。粒径は 0.1～1 μm 。

第V章 環境動態

1. はじめに

環境中に排出された DEHP は、様々な環境中の媒体を経て、ヒトや環境中の生物に到達する。化学物質のリスク¹を適正に管理するためには、リスクを評価し、費用対効果に優れた環境排出量削減対策を講じる必要があり、適切な削減対策を考える上で、DEHP の発生源からヒトや環境中の生物に至る主要な暴露の道筋を明確にすることが重要となる。

第IV章に示したように、既存のモニタリング結果から、ヒトは主に食事経路で DEHP を摂取すると考えられるが、DEHP がヒトや環境中の生物に到達するまでの動態は、DEHP の媒体内での輸送と分解に加えて媒体間の移動にも依存し、それらによって環境媒体中および食物中濃度が決定されるため、既存のモニタリング結果からは、環境中に排出された DEHP がどのような環境媒体を経て農作物、畜産物および水産物に移行し、さらにヒトに至るのかを明確にできない。

そこで、本章では、DEHP のヒトに至る主要な暴露の道筋を推定することを目的とし、簡易型のコンパートメントモデルを用いて、DEHP の環境中での動態の概要を推定した。コンパートメントモデルは、環境中の媒体を均質とみなせるボックス（コンパートメント）に分割し、コンパートメント内での化学物質の消失とコンパートメント間の化学物質の移行を考慮して環境中の化学物質の動態を記述するモデルである。

本章では、大気、土壌、水環境および植物に関するコンパートメントモデルを用いて、それぞれの媒体中での DEHP の動態を推定するとともに、家畜の肉および乳製品への生物移行および魚介類への生物濃縮についても考察した。

以下、2 節でコンパートメントモデル等を使用したパラメータ値について説明し、3 節以降で各モデルの概略と各コンパートメントの緒元と特性を示すとともに、環境中における DEHP の動態について推定した結果を示す。

¹ リスク：あるエンドポイントの発生する確率とそのエンドポイントの重要さの関数。

2. 環境動態の推定に用いたパラメータ

コンパートメントモデルにより環境動態等を推定する際には、環境媒体を構成する空気、水および粒子（空气中浮遊粒子、土壌粒子、水中懸濁粒子および底質粒子）間の分配平衡定数¹と媒体中での分解速度に関する情報が必要となる。本節では、モデルによる環境動態の推定に用いたパラメータの概要を示す。

2.1 物性値

物性値として、第 I 章 4 節に示した蒸気圧、 $\log K_{OW}$ および水溶解度を用いた。蒸気圧は 20℃における値、 3.04×10^{-5} Pa を、 $\log K_{OW}$ は実測値である 7.60 を採用した。なお、水溶解度については、本章 2.2.1 項に詳細を示す。

2.2 分配平衡パラメータ

2.2.1 気/液分配係数²

気/液分配係数 (K_{AW}) は次式で求めた。

$$K_{AW} = \frac{H}{R \times TEMP}$$

ここで、 H はヘンリー則定数 [$\text{Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{mol}$]、 R は気体定数 (8.314 J/K/mol)、 $TEMP$ は気温 [K] である。

H は次式に示すように、蒸気圧 ($VP[\text{Pa}]$) と水溶解度 ($WS[\text{mol/m}^3]$) の比として求めることができる。

$$H = VP / WS$$

第 I 章 4.1 項に示したように、DEHP の水溶解度として 0.0006 mg/L ($1.54 \times 10^{-6} \text{ mol/m}^3$) ～ 1.3 mg/L ($3.33 \times 10^{-3} \text{ mol/m}^3$) の間の様々な値が報告されている。このため、DEHP の蒸気圧として $3.04 \times 10^{-5} \text{ Pa}$ を用いると、水溶解度の違いによりヘンリー則定数は 9.1×10^{-3} ～ $19.8 \text{ Pa} \cdot \text{m}^3 / \text{mol}$ の間で変動する。さらに、ヘンリー則定数あるいは気/液分配係数は後述の大気中ガス態捕集率、土壌中分配比の算出にも用いられる重要なパラメータである。そこで、本章 3 節以降に示す環境動態の推定においては、水溶解度の不確実性が DEHP の環境媒体中濃度等の推定値に及ぼす影響をモンテカルロ・シミュレーション³により解析した。

¹ 分配平衡定数：化学物質が 2 相に分配され、平衡に達した時点での両相中の化学物質濃度の比。

² 気/液分配係数：気相と液相が接する系において、化学物質が両相に分配される割合を表す数値。気相中濃度を液相中濃度で除した値。

³ モンテカルロ・シミュレーション：シミュレーションを行う現象に対して、その入力に大量の乱数を発生させて、出力値を観測することで、その現象を確率論的に解く手法。

2.2.2 有機炭素吸着定数¹

EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、DEHP の有機炭素吸着定数 (K_{OC} [L/kg]) の実測値として 63,100~888,000 L/kg が引用されており、その上で、化学物質の構造式から K_{OC} を推算する PCKOC (Syracuse 版) (Meylan ら, 1992) による推定値 165,000 L/kg が大多数の実測値に一致するとして、欧州連合の化学物質によるヒトの健康と環境影響の統合的な初期評価ツールである European Union System for the Evaluation of Substances (EUSES) (EC, 1996) の計算に用いられている。本評価書においても、この K_{OC} =165,000 L/kg を環境動態の推定に使用した。

2.3 分解パラメータ

2.3.1 大気中での分解

大気中における有機化学物質の分解には、大気中での光化学反応で生じるヒドロキシル (OH) ラジカルが一般に大きな寄与をする。

U.S. EPA の Estimation Program Interface (EPI) Suite の OH ラジカルとの反応速度定数推算プログラム (AOPWIN) によれば、DEHP の OH ラジカルとの反応速度定数は 2.2×10^{-12} cm³/molecule/秒と推算された。大気中の OH ラジカル濃度を 1×10^6 molecule/cm³ とすれば、大気中での DEHP の OH ラジカルとの反応による半減期²は 3.6 日となる。しかし、ガス態としての存在率は 0.18 (冬季)~0.77 (夏季) と報告されており (中澤, 2000)、実際の半減期は 4.6~15.6 日程度となる。

一方、EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、以下の文献が引用されており、評価書内での EUSES の計算には、DEHP の大気中での分解半減期として 1 日が用いられている。

- ・Singh ら (1983) は 25°C での OH ラジカルとの反応によるガス態の DEHP の半減期を 1.2 日と推定。
- ・Klöpffer と Kohl (1990) は OH ラジカルとの反応によるガス態の DEHP の半減期を 0.32 日と報告。
- ・Zetzsch (1991) は OH ラジカルとの反応によるエアロゾルの DEHP の半減期を 1.07 日と推定。

以上のように報告例は少ないが、Klöpffer と Kohl (1990) および Zetzsch (1991) の結果から判断して、EUSES の計算に用いられた分解半減期 1 日は妥当と考えられるため、本評価書においてはガス態と浮遊粒子への吸着態の DEHP の大気中における分解半減期を 1 日とした。この半減期から、大気中における DEHP の分解に対する一次反応速度定数 (k_{dega}) は 0.693 日^{-1} となる。

¹ 有機炭素吸着定数：土壌、底質等の粒子と水が接する系において、化学物質が両相に分配される度合いを表す数値。粒子中濃度/水中濃度として求めた値を粒子中の有機炭素量で補正した値。

² 半減期：化学物質の消失過程において、初期の濃度の 1/2 に減少するのに要する期間。

2.3.2 土壌中での分解

EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、 ^{14}C で標識した DEHP (^{14}C -DEHP) を用いた以下の試験結果が引用されており、評価書内の EUSES の計算には、DEHP の土壌中での分解半減期として 300 日 (10°C) が用いられている。

- Schmitzer ら (1988) は、土壌/水懸濁系で分解を測定した (DEHP 濃度 : 58 mg/kg-dry)。33 日間で 22% が $^{14}\text{CO}_2$ に無機化¹された。屋外ライシメータ²試験では、散布 111 日後に添加 ^{14}C の 6.9% が土壌で、0.51% が 60 cm の深さからの溶出水中で検出された。
- Dörfler ら (1996) は、3 種類の森林土壌 (有機炭素含有率 : 2.6, 5.4 および 5.4%) を用いて無機化を測定した (DEHP 濃度 : 0.5 および 10 mg/kg-wet)。室温で 28 日から 63 日間インキュベーションした結果、高濃度区ではそれぞれの土壌で、32, 30 および 22% が無機化した。低濃度区での無機化率は 63 日間で 43~58% であった。無機化は 10°C 以下ではわずかで、 3°C 以下では無視できる程度であった。
- Rüdel ら (1993) は、2 種類の土壌を用い実験室内と屋外ライシメータで分解を測定した (DEHP 濃度 : 1 mg/kg-wet, 試験期間 : 100 日)。揮発 ^{14}C , 抽出可能な残留物, 抽出不可能な残留物, DEHP および分解生成物 (フタル酸モノ (2-エチルヘキシル) (MEHP) とフタル酸) を計測した。 20°C の室内試験では、抽出不可能な残留物が初期放射能の 9.7 および 40% を占め、2.6 および 47% が無機化した。分解生成物は検出されなかった。DEHP の半減期は 31 および 170 日であった。一方、屋外ライシメータ試験では、半減期は 14~200 日であった。5 cm より深部土壌中の残留物はわずかであった。
- Fairbanks ら (1985) は、3 種類の土壌で分解を測定した (DEHP 濃度 : 2 および 20 mg/kg-dry, 温度 : $21\sim 25^\circ\text{C}$, 試験期間 : 146 日)。揮発 ^{14}C と試験終了時の土壌中 ^{14}C を分析した。DEHP の半減期は 8~72 日で、DEHP は低濃度区よりも高濃度区で残留した。
- Kirchmann ら (1991) は、DEHP の構造変化を測定した (DEHP 濃度 : 5 および 250 mg/kg-dry, 温度 : 25°C , 試験期間 : 80 日)。80 日後の DEHP 残存率は、高濃度区では 50%, 低濃度区では 20% であった。半減期はそれぞれ、80 および 30 日と計算された。
- Madsen ら (1999) は、砂質ローム土中で無機化を測定した (1.6, 3.2, 9.9 および 35.1 mg/kg-dry, 暗所, 温度 : 5, 10 および 20°C)。DEHP の無機化は明確に二つの相に分離された。土壌中での無機化の半減期は 5, 10 および 20°C でそれぞれ、224, 187 および 73 日であった。
- Gejlsbjerg ら (2001) は、無機化に及ぼす土性の影響を調べた (暗所, 試験期間 : 2 ヶ月間, 温度 : 20°C)。粗土中での無機化は 2 ヶ月間で 8.5 および 9.4% であった。

以上のように、土壌中の DEHP の分解速度に関する研究例は多くみられるが、結果は変化に富んでおり、また、 ^{14}C での測定では、DEHP と分解生成物 (MEHP とフタル酸) を分離、同定できないため、DEHP の正確な分解速度を測定することは非常に困難である。EU 評価書暫

¹ 無機化 : 有機物が微生物分解により、二酸化炭素、水、元素等に完全に分解されること。

² ライシメータ : 金属やコンクリート製の大きな容器に土壌を充填し、実験棟や圃場に設置し、降雨の浸透量や水の蒸発散量、化学物質の土壌中での動態を測定する実験装置。

定版 (EU, 2001) においても、解釈が難しいとしながらも、入手可能な範囲のデータとして、上記のような土壌中 DEHP の分解試験結果に基づき、環境条件下での無機化速度は全体として遅いと結論しており、土壌中の DEHP 半減期のおおよその推定値として、 $Q_{10}=2$ (温度が 10°C 上昇すると速度は 2 倍になる) を用い、室温で 150 日、 10°C で約 300 日としている。本評価書では、年平均温度を 15°C と仮定して、 $Q_{10}=2$ を用いて DEHP の土壌中での分解半減期を 200 日とした。この半減期から、DEHP の土壌中分解に対する一次速度定数 (k_{degs}) は $3.47 \times 10^{-3} \text{ 日}^{-1}$ となる。

2.3.3 水中での分解

2.3.3.1 非生物的分解

DEHP から MEHP と 2-エチルヘキサノールへの非生物的分解 (加水分解および光分解) は非常に遅いと予測され、約 2,000 年という半減期の推定値が報告されている (Giam ら, 1984)。また、DEHP の水中光分解は非常に遅いと報告されている (TSD, 1991)。

Wolfe ら (1980a ; 1980b) は、化学物質の水環境中での動態評価モデルである Exposure Analysis Modeling System (EXAMS) を用いて、光分解による DEHP の消失は、河川では 1 時間に 0%, 池では 30 日間に 1.8% と計算し、さらに、富栄養湖¹と貧栄養湖²では 200 日間にそれぞれ 1.4 および 13.7% と計算している。

2.3.3.2 微生物分解

EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、以下の試験結果が引用されており、評価書内での EUSES の計算には、DEHP の水中での分解半減期として 50 日が用いられている。

- Saeger と Tucker (1976) は、ミシシッピ川の河川水中での DEHP の構造変化を測定した (濃度 : 1 mg/L)。試験開始後 7, 14, 28 および 35 日目に分析した結果、35% の DEHP が構造変化を受けずに 35 日目に残存していた。
- Ritsema ら (1989) は、ライン川の河川水中での DEHP の構造変化を測定した (濃度 : $3.3 \mu\text{g/L}$, 温度 : 4 および 20°C)。0, 1, 3, 7 および 10 日後に分析した結果、10 日間の試験では 4°C で全く分解は生じなかったが、 20°C で約 33% が構造変化を受けた。
- Subba-Rao ら (1982) は、米国の富栄養湖と貧栄養湖のろ過水を用いて無機化を測定した (濃度 : 0.02, 0.2, 2.0 および $200 \mu\text{g/L}$, 温度 : 29°C , 振とうなし)。富栄養湖水中では 40 日後に DEHP の 35~71% が無機化した。無機化の濃度依存性はなさそうであった。貧栄養湖水中では 60 日間では無機化されなかった。
- Furtmann (1993) は、ライン川の河川水中での分解を測定した (試験濃度 : 2 および $5 \mu\text{g/L}$, 水中バックグラウンド濃度 : 約 $0.4 \mu\text{g/L}$)。初期は分解が速く、 20°C では 8 日後に 90% が構造変化を受けたが、バックグラウンド濃度以下では分解は進行しなかった。

¹ 富栄養湖 : 窒素やリンなどの栄養塩類に富み、プランクトン等が多く、生物生産量の多い湖。

² 貧栄養湖 : 窒素やリンなどの栄養塩類が少なく、プランクトン等が少ない湖。

4℃では試験中に分解は生じなかった。

以上のように、表層水中での分解に関する研究は、ほとんどが DEHP の構造変化に関してであるが、EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、無機化を測定した Subba-Rao ら (1982) の結果より、EUSES の計算に 50 日という半減期を採用している。本評価書では、無機化ではなく構造変化を対象とするが、Saeger と Tucker (1976) の報告は古く、第IV章でも述べたように分析精度の面での信頼性に疑問があるため、Ritsema ら (1989) と Furtmann (1993) の結果のうち、安全側をとって分解の遅い Ritsema ら (1989) の結果 (20℃, 10 日間で 33% が構造変化) を採用し、水中での分解半減期を 15 日 (一次速度定数 $k_{degw}=0.0462 \text{ 日}^{-1}$) とした。

2.3.4 底質中での分解

EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、以下の試験の結果が引用されており、評価書内での EUSES の計算には、DEHP の底質相全体での半減期として 3,000 日が用いられている。

- ・ Johnson と Lulves (1975) は、淡水池底質での好気的および嫌氣的分解を測定した (濃度 : 1 mg/L, 温度 : 22℃, 分析 : 1, 5, 7 および 30 日後)。好気的条件¹では、14 および 30 日後にそれぞれ、53 および 41% の ¹⁴C が回収された。DEHP 以外で同定されたのは MEHP のみで、回収 ¹⁴C の 2% を占めた。約 60% が試験中に無機化した。嫌氣的条件²下では、DEHP は変化しなかった。
- ・ Johnson ら (1984) は、淡水底質中での生分解に及ぼす試験濃度、温度、予備順化³および嫌氣的条件の影響を調べた (濃度 : 0.0182, 0.182, 1.82 および 10 mg/kg-wet, 温度 : 5, 12, 22 および 28℃)。予備順化と嫌氣的条件の影響は 22℃ で調べられた (濃度 : 0.0182 および 0.0143 mg/kg-wet)。表 V-1 に示すように、DEHP の分解は温度にかなり影響を受ける。予備順化の影響に関する解釈は難しい。嫌氣的分解は好氣的分解とほとんど差がないが、酸素の除去方法が記載されていない。

¹ 好气的条件 : 有機物を酸化するのに必要な酸素が十分にある条件。

² 嫌气的条件 : 有機物を酸化するのに必要な酸素がほとんどない条件。

³ 順化 (馴化) : 種または個体群が数世代を費やし、変化した環境に適応すること。採取した環境試料を実験室に運び、対象化学物質を添加する前に、試験条件 (温度等) で培養して実験室環境に適応させる。

表V-1 淡水底質中での DEHP の分解試験の結果

影響因子	温度 [°C]	試験条件	分解度[%]			
			7 日	14 日	21 日	28 日
試験濃度 mg/kg-wet	22	0.0182	2.2	5.2	7.8	10
		0.182	1.8	4.6	7.0	9.3
		1.82	1.7	4.3	6.5	8.5
		10	3.8	9.1	15	20
温度	5	記載なし	0.0	0.0	0.1	0.8
	12		0.6	1.0	2.0	2.5
	22		0.8	2.0	4.0	5.5
	28		3.1	6.5	9.0	11
予備順化 (28 日間)	22	アセトン添加, 順化あり	2.5	5.6	8.2	10
		アセトン添加, 順化なし	2.2	4.9	7.1	9.0
		アセトンなし, 順化なし	12	17	21	24
酸素条件	22	好氣的	5.1	9.1	12	14
		嫌氣的	1.0	3.2	5.7	9.9

出典：Johnson ら, 1984

・Larsson ら (1986) は, 水/底質系で微生物の呼吸速度に及ぼす DEHP の影響を研究した (温度: 5°C, 試験期間: 28 日)。試験後の DEHP 回収率は 76~134% で, ほとんど分解していない。

・Horowitz ら (1982) は, 富栄養湖の底質中での嫌氣的分解を研究した (予備順化: 24 時間, 濃度: 40 および 240 mg/L, 暗所・振とう, 温度: 20°C, 試験期間: 8 週間)。8 週間後, DEHP は分解せず, メタンおよび CO₂ 生成量は対照群と同じであった。

底質中での DEHP の 50% 以上の分解は, Johnson と Lulves (1975) の研究でしか得られていないため, EU 評価書暫定版 (EU, 2001) においても, 底質中での半減期は, 得られているデータからでは推算が困難としているが, 以上のような底質中 DEHP の分解試験結果に基づき, 通常的环境条件下での無機化速度は非常に遅いと結論しており, おおよその値として 300 日が好氣的条件下の底質 (表面から 3 cm の層の 10%, EU の Technical Guidance Document (TGD) のデフォルト) での半減期と仮定して, 底質相全体での半減期を 3,000 日としている。本評価書では, Johnson ら (1984) の試験結果 (22°C, 28 日間で 5.5% 分解) から, 好氣的条件下の底質中での半減期を 343 日とし, 底質相全体での半減期を 3,400 日 (一次速度定数 $k_{degse}=2.04 \times 10^{-4} \text{ 日}^{-1}$) とした。

3. 環境媒体中での動態

第Ⅲ章で推計された DEHP の大気排出量と、本章 2 節に示した分配平衡定数および分解速度定数を用いて、大気、土壌および水環境における DEHP の動態をそれぞれのコンパートメントモデルで推定した。

3.1 大気中での動態

図 V-1 に DEHP の大気中での動態に関与すると考えられる各プロセスを示す。

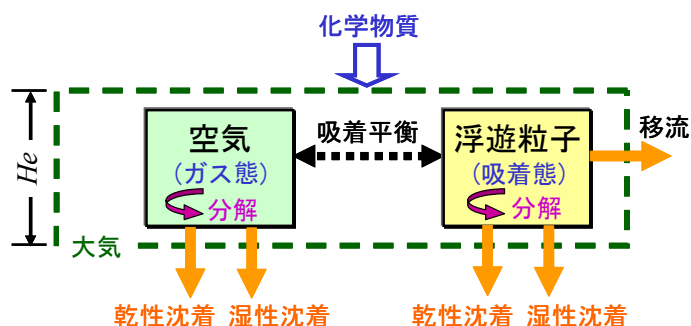


図 V-1 DEHP の大気中での動態プロセス

以下、各プロセスの概要について述べる。

3.1.1 浮遊粒子への吸着

中澤（2000）によれば、ガラス繊維フィルター（GF）または石英繊維フィルター（QF）と炭素繊維フィルター（CF）を用いて捕集した屋外大気中 DEHP 濃度は表 V-2 のようになっている。

表 V-2 屋外大気中の DEHP 濃度[ng/m³]

	夏季，気温 25.6～32.7℃			冬季，気温 7.5～13.7℃		
	GF	CF	GF+CF	QF	CF	QF+CF
DEHP 濃度	22 ¹⁾	95	120	34 ¹⁾	<12 ²⁾	44 ¹⁾

1) 検出下限値以上，定量下限値未満

2) 検出下限値未満

出典：中澤，2000

GF（QF）には粒子状およびガス状物質が捕集され，CF にはガス状物質が捕集されることが考えられることから，仮にガス状物質が全て CF に捕集されたとすれば，DEHP の大気中浮遊粒子への吸着態存在率 (f_{aer}) は夏季で 0.18，冬季で 0.77 となり，ガス態としての存在率 (f_{gas}) は $1-f_{aer}$ で求められる。

一般に平衡定数 K_p の温度依存性については，以下に示す van't Hoff の式で与えられる。

$$\ln \frac{K_p(T_2)}{K_p(T_1)} = -\frac{\Delta_r H^\circ}{R} \left(\frac{1}{T_2} - \frac{1}{T_1} \right)$$

ここで、 T は温度[K]、 $\Delta_r H^\circ$ は標準反応エンタルピー[J/mol]、 R は気体定数[J/K/mol]である。上式より、 $\ln K_p$ と $1/T$ は、勾配 A ($=-\Delta_r H^\circ/R$)、切片 B の線形関係で表すことができる。

$$\ln K_p = A \times \frac{1}{T} + B$$

T_1 と T_2 に表V-2 の夏季と冬季の気温 $TEMP$ [K]を、夏季と冬季に対応する K_p に f_{aer}/f_{gas} を代入することで定数 A と B を求めると、 $A=12,567$ 、 $B=-43.065$ となり次式が得られる。ただし、 $TEMP$ についてはそれぞれの季節の測定期間中の最低値と最高値の平均とした。

$$\ln \frac{f_{aer}}{f_{gas}} = 12,567 \times \frac{1}{TEMP} - 43.065$$

ここで、 $f_{gas}=1-f_{aer}$ より、

$$f_{aer} = \frac{\exp(12,567/TEMP-43.065)}{1 + \exp(12,567/TEMP-43.065)}$$

この式を用いて関東地方の各都県の年平均気温の平年値（1971 年から 2000 年 30 年間の平均値）（気象庁，2001b）における f_{aer} および f_{gas} を算出した結果を、表V-3 に示す。

表V-3 DEHP の関東地方の年平均気温（平年値）における f_{aer} および f_{gas}

都県名	年平均気温 ¹⁾ [°C]	f_{aer}	f_{gas}
東京都	15.9	0.60	0.40
神奈川県	15.5	0.62	0.38
千葉県	15.4	0.62	0.38
埼玉県	14.6	0.65	0.35
群馬県	14.2	0.66	0.34
栃木県	13.4	0.69	0.31
茨城県	13.4	0.69	0.31

1) 気象庁，2001b

3.1.2 沈着

沈着は大気から地表面への移行過程であり、乾性沈着¹は降雨を伴わないガス態の吸収や粒子吸着態の重力沈降、湿性沈着²は雨水へのガス態の溶解や粒子吸着態の捕捉によるものである。

大気中でガス態、粒子吸着態として存在する化学物質は、沈着により地表に輸送されるが、各々の降下速度は異なる。ガス態および粒子吸着態の土壌への降下速度（ DRG および

¹ 乾性沈着：大気中に存在するガス状の化学物質や浮遊粒子に吸着された化学物質が、ガスの吸収や粒子の重力沈降等により地表面へ移行する過程。

² 湿性沈着：大気中に存在するガス状の化学物質や浮遊粒子に吸着された化学物質が、雨水へのガスの溶解や粒子の捕捉により、降雨に伴って地表面へ移行する過程。

DRP [m/日]) は、ダイオキシン類について測定されており、地表近傍で測定されたそれぞれの値は、2.08 m/時 ($DRG=49.9$ m/日) および 1.03 m/時 ($DRP=24.7$ m/日) である (Schröder ら, 1997)。

一部の浮遊粒子は、落下中の雨滴との慣性衝突により捕集されるが、水滴が重力作用により落下し、ある時間が経過して落下速度が一定となったとき、この速度を終端速度 (RFS [m/日]) という。表 V-4 に雨滴の終端速度 (Goody と Walker, 1972) を示す。表 V-4 より、本評価書では典型的な雨滴である 650 cm/秒 ($RFS=5.6 \times 10^5$ m/日) を用いて計算した。

表 V-4 雨滴の終端速度

雲粒と雨滴の半径 [μ m]	個数 [$1/\text{cm}^3$]	終端速度 [cm/秒]
10 (典型的な雲粒)	1,000	1
50 (大きな雲粒)	1	27
100 (雲粒と雨滴の境目)	0.1	70
1,000 (典型的な雨滴)	0.001	650

出典：Goody と Walker, 1972

大気中のガス態および粒子吸着態の雨滴への捕集率 (f_{rs}) は、次式で計算される。

$$f_{rs} = (W_{Cv} \times f_{gas} + W_{Cp} \times f_{aer}) \times Rain_a$$

ここで、 W_{Cv} はガス態の捕集率であり、気/液分配係数 (K_{AW}) の逆数に等しい。 W_{Cp} は粒子吸着態の捕集率で 200,000 が用いられる (Mackay, 2001)。 $Rain_a$ は大気中の雨滴の容積比であり、降雨量 ($RAINFALL$ [m/日]) を RFS で除した値である。 $RAINFALL$ は表 V-5 に示す各都県の年間降水量の平年値 (気象庁, 2001b) より求めた。

表 V-5 関東地方の各都県における年間降水量の平年値

都県名	降水量 [m/年]
東京都	1.47
神奈川県	1.62
千葉県	1.29
埼玉県	1.34
群馬県	1.16
栃木県	1.44
茨城県	1.33

出典：気象庁, 2001b

ガス態および粒子吸着態の乾性沈着速度定数 (DDR_g および DDR_p [日⁻¹]) は、それぞれ次式で求められる。

$$DDR_g = DRG \times f_{gas} \times (1 - f_{rs}) / He$$

$$DDR_p = DRP \times f_{aer} \times (1 - f_{rs}) / He$$

ガス態および粒子吸着態の湿性沈着速度定数、(DWR_g および DWR_p [日⁻¹])は、それぞれ次式で求められる。

$$DWR_g = W_{C_v} \times f_{gas} \times RAINFALL / He$$

$$DWR_p = W_{C_p} \times f_{aer} \times RAINFALL / He$$

ここで、 He は大気相の混合層高度(500 m)である。

表V-3に示すように、関東地方の各都県について算出した f_{aer} は0.60～0.69であり、このとき表V-5に示す降水量を基に算出された沈着量は、湿性沈着、特に粒子吸着態沈着の寄与が大きく、全沈着量に対する寄与率は78～84%である。

DEHPの乾性沈着量および全沈着量(湿性沈着量+乾性沈着量)として、愛知県における実測値が報告されている(佐野と高梨, 2002)。測定は2001年度に豊田市内5ヶ所および名古屋市内1ヶ所でそれぞれ年2回ずつ行われた。愛知県におけるDEHP排出量(165トン/年)を基に、図V-1の大気モデルを用いて推定した値と、測定値の比較を表V-6に示す。なお、愛知県における年平均気温および年間降水量の平年値はそれぞれ14.5℃および1.46 m/年(気象庁, 2001b)、風速の出現頻度分布は、アメダスデータ(気象庁, 2001a)に基づき、位置: 0.41, 尺度: 0.47, 形状: 3.15のガンマ分布とした。(風速の分布については、本章3.1.4項で述べる。)

表V-6 大気中DEHPの沈着量の測定値と推定値の比較[μg/m²/日]

	実測値 ¹⁾	推定値(平均値)
乾性沈着量	2.74 (0.58～9.30) ²⁾	0.375
湿性沈着量	6.88 ³⁾	7.87
全沈着量	9.62 (1.40～28.6) ²⁾	8.25

1) 佐野と高梨, 2002

2) 平均値(最小値～最大値)

3) 全沈着量平均値から乾性沈着量平均値を引いた値

全沈着量では、実測値と推定値がほぼ等しい結果となった。乾性沈着量については、推定値が実測値に比べ低い結果となったが、上記のように全沈着速度に対する乾性沈着の寄与は大きくないこと、また、実測値は季節や地点により差があること(佐野と高梨, 2002)を考慮すると、妥当な範囲内であると考えられた。したがって、ダイオキシン類の DRG および DRP はDEHPにも適用可能と判断し、本評価書ではSchröderら(1997)の測定値を採用することとした。

また、DEHPの湿性沈着に関して、群馬県前橋市内1ヶ所において1998年7月に3回の測定が行われ、雨水中のDEHP溶存態(上清)および粒子吸着態(沈さ)の存在比の実測値が報告されている(大谷と斎藤, 1999)。報告された溶存態と粒子吸着態の3回の測定の平均

存在比は 18:82 であり、モデルで推定された比（15：85）とほぼ一致した。このことはガス態と浮遊粒子吸着態の雨水への捕集率が妥当であることを示していると判断した。

3.1.3 移流¹

移流は、大気中のガス態と粒子吸着態物質の輸送に関与する。化学物質の移流速度（ N_{adva} [ng/日]）は次式で表わされる。

$$N_{adva} = G_a \times C_a$$

ここで、 G_a は風速から求められる空気流量[m³/日]、 C_a は大気中化学物質濃度[ng/m³]である。

10 km 四方の底面（ $L_a=1 \times 10^4$ m）を持つ大気相のある一辺から、風速 v [m/日] の風が吹き込むとすれば、移流の一次速度定数（ k_{adva} [日⁻¹]）は次式で表される。

$$k_{adva} = v / L_a$$

3.1.4 大気中濃度

大気中における DEHP の動態プロセスとして、上記のプロセスを考慮することにより、大気中における DEHP の物質収支は次式で表される。

$$\frac{dM_a}{dt} = I_a - (k_{adva} + (DDR_g + DWR_g) \times f_{gas} + (DDR_p + DWR_p) \times f_{aer} + k_{dega}) \times M_a$$

ここで、 M_a は大気中の DEHP 量[kg]、 I_a は大気への DEHP の排出速度と流入速度の和[kg/日]である。また、 f_{gas} と f_{aer} はそれぞれガス態と粒子態の DEHP 存在割合であり、 DDR_g および DDR_p はそれぞれガス態および粒子吸着態の乾性沈着、 DWR_g および DWR_p はそれぞれガス態および粒子吸着態の湿性沈着、 k_{adva} は移流、 k_{dega} は分解に対する一次速度定数[日⁻¹]である。

定常状態を仮定して、第Ⅲ章で求めた 2001 年における DEHP の大気への排出量（表 V-7）を基に、大気中での DEHP 動態を推定した。

表 V-7 DEHP の大気中への排出量（2001 年）

都県名	排出量[トン/年]
東京都	193
神奈川県	93
千葉県	70
栃木県	68

大気中の化学物質の動態に一般に大きな寄与をする移流は、本章 3.1.3 項に示したよう

¹ 移流：環境媒体である空気や水の流れに伴う化学物質の輸送。

に風速によりその速度が決定されるが、風速は変動性が高い。また、本章 2.2.1 項に示したように水溶解度には大きな不確実性がある。そこで、動態推定に際しては、風速の変動性と水溶解度の不確実性が大気中の DEHP の動態に及ぼす影響も評価するため、モンテカルロ・シミュレーションを行った。風速の確率密度関数¹はアメダスデータ（気象庁，2001a）に基づく出現頻度分布が最も良く適合したガンマ分布とし（表V-8）、水溶解度の確率密度関数は最小値 0.0006 mg/L，最大値 1.3 mg/L の一様分布として、各パラメータによる大気中 DEHP 濃度の変動の感度を分散寄与率として解析した。分散寄与率は、スピアマンの順位相関係数²を二乗して、それらを全体が 100%となるように正規化して算出した値である。モンテカルロ・シミュレーションには、Crystal Ball 2000（Decisioneering Inc.）を用い、試行回数は 10,000 回、サンプリング手法としてラテン・ハイパー・キューブ法³を採用した。

表V-8 風速の頻度分布

都県名	ガンマ分布パラメータ		
	位置	尺度	形状
東京都	1.38	0.50	3.80
神奈川県	1.64	0.71	2.68
千葉県	1.51	0.87	2.90
栃木県	1.32	0.55	3.11

東京都を対象に推定した結果、定常状態時の大気中からの DEHP 消失量（モンテカルロ・シミュレーションの平均値）の 92.5%は移流の寄与であり、5.1%と 2.4%がそれぞれ沈着と分解の寄与と推定された。

東京都、神奈川県、千葉県および栃木県での定常状態時の大気中濃度推定値と測定値の比較結果を表V-9に示す。

¹ 確率密度関数：累積分布関数 $F(x)$ が微分可能な場合、以下の導関数を確率変数 X の確率密度関数という。

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

² スピアマンの順位相関係数：2 変数 X , Y の相関の強さを示す指標としてデータの値による順位を利用して定める相関係数。次式で求められる。

$$R_{x,y} = 1 - \frac{6 \sum (R_{xi} - R_{yi})^2}{n(n^2 - 1)}$$

ここで、 n はデータ数、 R_{xi} と R_{yi} はデータの順位数値である。

³ ラテン・ハイパー・キューブ法：確率分布を一樣な確率の区間に分割し、各区間の確率分布に従って各区間から値をサンプリングする方法。

表V-9 大気中 DEHP 濃度の推定値と測定値の比較[ng/m³]

	都県名	平均値	5 パーセンタイル	50 パーセンタイル	95 パーセンタイル
推定値	東京都	19	11	18	27
	神奈川県	7.3	4.2	7.1	11
	千葉県	2.3	1.2	2.2	3.7
	栃木県	2.2	1.3	2.2	3.3
測定値	東京都 ¹⁾	35	6.1	24	98
	神奈川県 ²⁾	21	5.8	17	48
	千葉県 ³⁾	21	0.26	4.6	83

1) 東京都環境局, 2002

2) 神奈川県, 2002 ; 横須賀市, 2004 ; 川崎市, 2004 ; 藤沢市, 2004

3) 千葉県, 2002 ; 千葉市, 2004

測定は、2001 年度に、東京都では都内の 15 ヶ所でそれぞれ年 4 回（計 60 点）、神奈川県では県内の 10 ヶ所でそれぞれ年 2～4 回（計 23 点）、千葉県では県内の 15 ヶ所でそれぞれ年 1 回（計 15 点）行われている。これらのモニタリングデータには検出下限値未満の値が含まれるため、第IV章 3 節に示したように、報告値全てを区間データとして取り扱い、濃度が対数正規分布に従うと仮定して、幾何平均¹（GM）と幾何標準偏差²（GSD）を導出し、平均値、5、50 および 95 パーセンタイル³を求めた。

測定値と比較の結果、平均値ベースでの推定値は少し低めであった。測定数の少ない神奈川県と千葉県では、測定値の平均が一部の高濃度測定値の影響を受けて高めになっている可能性も考えられたため、50 パーセンタイルで比較したところほぼ一致した。しかし、まだ推定値は若干低く、他の都県からの移流による DEHP の流入を考慮していないためと推測された。

また、風速の変動性と水溶解度の不確実性による大気中 DEHP 濃度の変動の感度を解析した結果、風速の分散寄与率が 99.9%で、0.1%の寄与率の水溶解度の不確実性は大気中濃度推定値には影響を与えないと判断された。

3.2 土壌中での動態

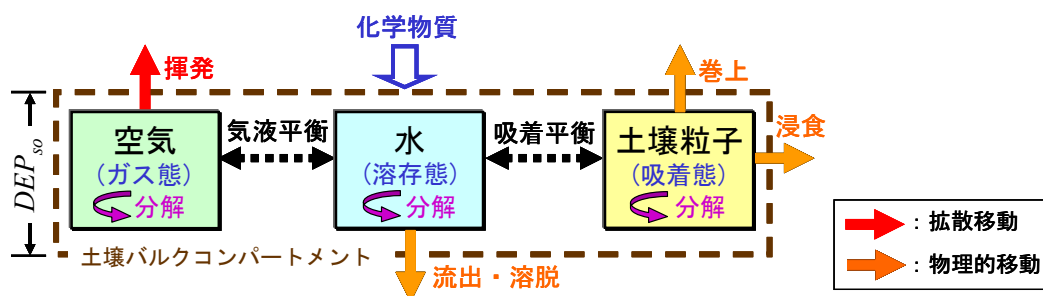
図V-2 に DEHP の土壌中での動態に関与すると考えられる各プロセスを示す。

¹ 幾何平均：GM (geometric mean)。全データの相乗積の同次乗根。データを対数変換した後に算術平均を求め、逆対数をとって求める。

² 幾何標準偏差：GSD (geometric standard deviation)。データを対数変換した後に標準偏差を求め、その逆対数をとって求める。

³ パーセンタイル：ある値 P_α より小さな値をとる観測値の割合が $\alpha\%$ となるとき、この値 P_α を α パーセンタイルという。 n 個の観測値を小さい方から順に $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$ としたとき、 P_α は次式で求められる。

$$i/n = \alpha/100, P_\alpha = (x_i + x_{i+1})/2$$



図V-2 DEHPの土壌中での動態プロセス

以下、各プロセスの概要について述べる。

3.2.1 土壌中での分配

土壌は空気、水および土壌粒子で構成されている。化学物質の各土壌構成要素への分配は下記の式で計算できる。

$$f_{sa} = \frac{K_{AW} \times \theta}{K_{AW} \times \theta + \phi + K_{OC} \times OC_{so} \times (1 - \theta - \phi) \times DEN_{so}}$$

$$f_{sw} = \frac{\phi}{K_{AW} \times \theta + \phi + K_{OC} \times OC_{so} \times (1 - \theta - \phi) \times DEN_{so}}$$

$$f_{ss} = \frac{K_{OC} \times OC_{so} \times (1 - \theta - \phi) \times DEN_{so}}{K_{AW} \times \theta + \phi + K_{OC} \times OC_{so} \times (1 - \theta - \phi) \times DEN_{so}}$$

ここで、 f_{sa} 、 f_{sw} 、 f_{ss} はそれぞれ、空気、水および粒子への化学物質の分配比である。 θ と ϕ はそれぞれ、土壌の空隙率と水分含有率であり、 K_{AW} は気/液分配係数、 K_{OC} は有機炭素吸着定数である。 OC_{so} は土壌粒子中有機炭素含有率、 DEN_{so} は土壌粒子密度[g/cm³]である。

表V-10の土壌パラメータを用い、各構成要素へのDEHPの分配比を計算した結果、 $f_{sa}=2 \times 10^{-9}$ 、 $f_{sw}=1 \times 10^{-4}$ 、 $f_{ss}=1.00$ となり、ほぼ全量が土壌粒子に分配されることが明らかとなった。

表V-10 土壌パラメータ

記号	パラメータ	単位	値
θ	土壌空隙率	—	0.33
ϕ	土壌水分含有率	—	0.27
OC_{so}	粒子中有機炭素含有率	—	0.022
DEN_{so}	粒子密度	g/cm ³	1.6

3.2.2 揮発

土壌中の化学物質の揮発に対する一次速度定数 (k_{vols} [日⁻¹]) は次式で計算できる。

$$k_{vols} = 1 / (1/k_a + 1/k_{sa}) / (DEP_{so} \times \theta)$$

ここで、 k_a は大気側の質量移動係数 (120 m/日) で、 k_{sa} は土壌空気側の質量移動係数 (0.024 m/日) であり、 DEP_{so} は土壌の深さ (0.1 m) である。 k_{vols} は 0.73 日⁻¹ と算出されるが、 $f_{sa}=2 \times 10^{-9}$ であり、DEHP の実質的な土壌からの揮発による半減期は 4×10^8 日と非常に長く、土壌中の DEHP の動態には重要でないと判断される。

3.2.3 溶脱¹と流出²

降水が土壌中の間隙を流れることに伴う溶脱および流出に対する一次速度定数 (k_{le} および k_r [日⁻¹]) は次式で計算できる。

$$k_{le} = F / (DEP_{so} \times \phi)$$

$$k_r = R / (DEP_{so} \times \phi)$$

ここで、 F は降水浸透量 [m/日]、 R は降水流出量 [m/日] であり、降水量 (P) = 蒸発量 (E) + 浸透量 (F) + 流出量 (R) の関係がある。年間降水量が 1,500 mm/年 のとき、その各 1/4 量 (375 mm/年) ずつが浸透量と流出量 ($F=R=1.0 \times 10^{-3}$ m/日) とすれば、 k_{le} と k_r はともに 3.8×10^{-2} 日⁻¹ となる。しかし、 $f_{sw}=1 \times 10^{-4}$ であり、DEHP の実質的な土壌からの溶脱と流出による半減期は 2×10^5 日と非常に長く、土壌中の DEHP の動態には重要でないと判断される。

3.2.4 浸食³

浸食による化学物質の消失に対する一次速度定数 (k_{er} [日⁻¹]) は次式で計算できる。

$$k_{er} = ENRICH \times ERS / (DEP_{so} \times (1 - \theta - \phi))$$

ここで、 $ENRICH$ はエンリッチメント比⁴、 ERS は降水による土壌浸食速度で 0.001 m/年 ($ERS=2.7 \times 10^{-6}$ m/日) である。 $ENRICH$ を 3 とした場合、 k_{er} は 2.1×10^{-4} 日⁻¹ となる。 $f_{ss}=1.00$ であるため、浸食による DEHP の半減期は、 3×10^3 日となる。

3.2.5 巻上⁵

巻上による化学物質の消失に対する一次速度定数 (k_{rs} [日⁻¹]) は次式で計算できる。

¹ 溶脱：降水が土壌中の空隙を鉛直方向に浸透するのに伴う土壌中の溶存態物質の輸送過程。

² 流出：降水が地表傾斜面に沿って流れることに伴う土壌中の溶存態物質の水環境への移行。

³ 浸食：降水の水環境への流出に伴う土壌粒子の輸送過程。これにより土壌粒子に吸着された化学物質の水環境への移行を生じる。

⁴ エンリッチメント比：浸食は、比表面積が大きく有機炭素含有率も高い軽い粒子から先に起き、物質濃度は残存粒子中より浸食される粒子中の方が高いため、この補正に使用される値、通常 1~5。

⁵ 巻上：風による土壌粒子の大気への移行過程。また、水環境中では水流や生物かく乱等による底質粒子の水相への移行過程。

$$k_{rs} = RS / (DEP_{so} \times (1 - \theta - \phi))$$

ここで、 RS は土壌巻上速度で 0.035 mm/年 ($RS=9.6 \times 10^{-8} \text{ m/日}$) とすれば、 k_{rs} は $2.4 \times 10^{-6} \text{ 日}^{-1}$ となる。 $f_{ss}=1.00$ であるため、巻上による DEHP の半減期は、 $3 \times 10^5 \text{ 日}$ となる。

3.2.6 土壌中濃度

土壌中における DEHP の動態プロセスとして、上記のプロセスを考慮することにより、土壌中における DEHP の物質収支は次式で表される。

$$\frac{dM_s}{dt} = I_s - (k_{vols} \times f_{sa} + (k_{le} + k_r) \times f_{sw} + (k_{er} + k_{rs}) \times f_{ss} + k_{degs}) \times M_s$$

ここで、 M_s は土壌中の DEHP 量[kg]、 I_s は土壌への DEHP 流入速度[kg/日]である。また、 f_{sa} 、 f_{sw} および f_{ss} はそれぞれガス態、溶存態および粒子吸着態の存在割合であり、 k_{vols} は揮発、 k_{le} と k_r は溶脱と流出、 k_{er} は浸食、 k_{rs} は巻上、 k_{degs} は分解に対する一次速度定数[日⁻¹]である。

土壌中の DEHP が全て大気からの沈着に起因するとして、定常状態を仮定して、土壌中での DEHP 動態を推定した。動態推定に際しては、DEHP の大気沈着量と土壌中での動態に及ぼす風速の変動性と水溶解度の不確実性の影響も評価するため、モンテカルロ・シミュレーションを行った。風速と水溶解度には、本章 3.1.4 項に示した確率密度関数を設定し、各パラメータによる土壌中 DEHP 濃度の変動の感度を分散寄与率として解析した。

東京都を対象に推定した結果、定常状態時の土壌中からの DEHP 消失量（平均値）の 94% は分解、5.6% が浸食の寄与と推定され、溶脱、流出、巻上および揮発の寄与は小さいと推定された。

東京都、神奈川県、千葉県および栃木県での定常状態時の土壌中 DEHP 濃度推定値と測定値の比較結果を表 V-11 に示す。

表 V-11 土壌中 DEHP 濃度の推定値と測定値の比較 [$\mu \text{ g/kg-dry}$]

	都県名	平均値	5 パーセンタイル	50 パーセンタイル	95 パーセンタイル
推定値	東京都	49	28	47	77
	神奈川県	21	12	20	33
	千葉県	5.4	2.7	5.2	9.1
	栃木県	5.9	3.3	5.7	9.0
測定値	千葉県 ¹⁾	98	4.2	39	364

1) 千葉県, 2002

測定は 2001 年に千葉県内の 10 ヶ所でそれぞれ年 1 回行われている。モニタリングデータには検出下限値未満の値が含まれるため、第 IV 章 3 節に示した方法により、報告値全てを区間データとして取り扱い、濃度が対数正規分布に従うと仮定して、GM と GSD を導出し、モンテカルロ・シミュレーションにより平均値、5、50 および 95 パーセンタイルを求めた。

測定値の平均は 2 地点の高い濃度の影響を受けているため、測定値と推定値の平均の比較では 18 倍の違いがあったが、50 パーセンタイルの値の比較では 8 倍程度の違いであり、ほぼ土壌中濃度のオーダーは推定できたと思われるが、推定値は測定値に比べて過小推定

であった。過小推定の原因は、他の都県からの移流による DEHP の流入を考慮していないため、大気中濃度が低めに推定され、結果として沈着量が過小推定されたためと思われる。

また、風速の変動性と水溶解度の不確実性による土壤中 DEHP 濃度の変動の感度を解析した結果、風速の分散寄与率が 72.4% で、水溶解度の寄与率が 27.6% であった。このことから、水溶解度の不確実性は風速の変動性に比べて土壤中濃度推定値の変動には大きな影響を与えないが、ガス態の湿性沈着速度や土壤中の空気、水および粒子間の分配比に伝播され、結果的に濃度推定値も若干の不確実さを伴うと判断された。

3.3 水環境中での動態

図 V-3 に DEHP の水環境中での動態に関与すると考えられる各プロセスを示す。

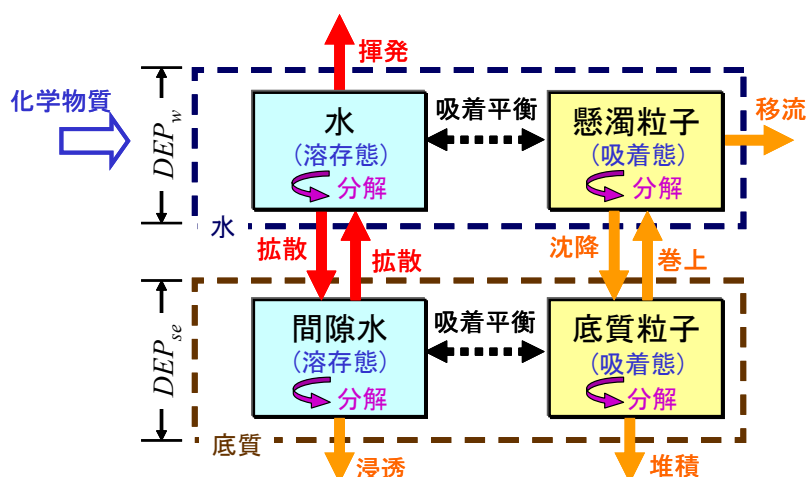


図 V-3 DEHP の水環境中での動態プロセス

以下、各プロセスの概要について述べる。

3.3.1 水環境中での分配

水環境は水相と底質相で構成され、さらに水相は水と懸濁粒子、底質相は間隙水と底質粒子からなる。

水相での化学物質の水と懸濁粒子への分配比 (f_{ww} および f_{wss}) は下記の式で計算できる。

$$f_{ww} = \frac{1}{1 + K_{OC} \times OC_{ss} \times ss}$$

$$f_{wss} = \frac{K_{OC} \times OC_{ss} \times ss}{1 + K_{OC} \times OC_{ss} \times ss}$$

ここで、 OC_{ss} は懸濁粒子の有機炭素含有率、 ss は水中の懸濁粒子濃度 [kg/L] である。

底質相での化学物質の間隙水と底質粒子への分配比 (f_{sew} および f_{ses}) は下記の式で計算で

きる。

$$f_{sew} = \frac{\phi_{se}}{\phi_{se} + K_{OC} \times OC_{se} \times (1 - \phi_{se}) \times DEN_{se}}$$

$$f_{ses} = \frac{K_{OC} \times OC_{se} \times (1 - \phi_{se}) \times DEN_{se}}{\phi_{se} + K_{OC} \times OC_{se} \times (1 - \phi_{se}) \times DEN_{se}}$$

ここで、 ϕ_{se} は底質相の間隙率¹であり、 OC_{se} は底質粒子の有機炭素含有率、 DEN_{se} は底質粒子密度[g/cm³]である。

表V-12 に示す水環境パラメータを用い、DEHP の分配比を計算した結果、水相では $f_{ww}=0.92$ 、 $f_{wss}=0.08$ で多くは溶存態として存在し、底質相では $f_{sew}=8 \times 10^{-5}$ 、 $f_{ses}=1.00$ でほぼ全量が底質粒子に分配されることが明らかとなった。

表V-12 水環境パラメータ

記号	パラメータ	単位	値
ss	水中懸濁粒子濃度	kg/L	1×10^{-5}
OC_{ss}	懸濁粒子有機炭素含有率	—	0.05
ϕ_{se}	間隙率	—	0.5
OC_{se}	底質粒子有機炭素含有率	—	0.05
DEN_{se}	底質粒子密度	g/cm ³	1.6

3.3.2 揮発

水中からの揮発に対する一次速度定数 (k_{volw} [日⁻¹]) は次式で計算できる。

$$k_{volw} = 1 / \{ 1 / k_l + 1 / (k_g \times K_{AW}) \} / DEP_w$$

ここで、 k_l は液相質量移動係数 (0.72 m/日)、 k_g は気相質量移動係数 (72 m/日) であり、 DEP_w は水深[m]である。 DEP_w を 1 m とした場合、 k_{volw} は 1.1×10^{-3} 日⁻¹ となるが、 $f_{ww}=0.92$ であるため、DEHP の実質的な揮発による半減期は 700 日となる。

3.3.3 水相/底質相間の拡散交換

水相から底質相およびその逆の溶存態物質の拡散交換に対する一次速度定数 (k_{wse} および k_{sew} [日⁻¹]) は次式で計算できる。

$$k_{wse} = 1 / (1 / k_{hw} + 1 / k_{lse}) / DEP_w$$

$$k_{sew} = 1 / (1 / k_{hw} + 1 / k_{lse}) / (DEP_{se} \times \phi_{se})$$

¹ 底質間隙率：底質相全体において間隙水の占める容積割合。

ここで、 k_{pw} は水相側の質量移動係数 (0.72 m/日) で、 k_{lse} は底質相側の質量移動係数 (0.0072 m/日) であり、 DEP_{se} は底質相の深さ[m]である。 k_{wse} は $7.1 \times 10^{-3} \text{ 日}^{-1}$ と算出され、 DEP_{se} を 0.05 m とした場合、 k_{sew} は 0.29 日^{-1} となる。 $f_{ww}=0.92$, $f_{sew}=8 \times 10^{-5}$ であるため、実質的には、DEHP の水相から底質相への k_{wse} は $6.6 \times 10^{-3} \text{ 日}^{-1}$ 、底質相から水相への k_{sew} は $2.3 \times 10^{-5} \text{ 日}^{-1}$ となり、水相から底質相への拡散による半減期は 110 日、底質相から水相への拡散による半減期は 3.0×10^4 日となる。

3.3.4 移流

移流は水中の溶存態と粒子吸着態物質の輸送に関与し、その速度 ($N_{advw} [\mu \text{ g/日}]$) は次式で表わされる。

$$N_{advw} = G_w \times C_w$$

ここで、 G_w は水の流量[L/日]、 C_w は水中化学物質濃度 [$\mu \text{ g/L}$] である。

長さ 10 km、幅 20 m、水深 1 m の水相を想定すると、流量 $2 \text{ m}^3/\text{秒}$ の場合の移流の一次速度定数は 0.86 日^{-1} となり、半減期は 0.81 日と算出され、このような河川では DEHP の消失への移流の寄与が大きいと予想される。

3.3.5 沈降と巻上

水中懸濁粒子の底質相への沈降による化学物質の移動に対する一次速度定数 ($k_{stl} [\text{日}^{-1}]$) は次式で計算できる。

$$k_{stl} = R_{stl} / DEP_w$$

ここで、 R_{stl} は懸濁粒子の沈降速度で 0.5 m/日 と仮定すると、 k_{stl} は 0.5 日^{-1} となる。 $f_{wss}=0.08$ であるため、沈降による水中 DEHP の半減期は 18 日となる。

底質粒子の水相への巻上による化学物質の移動に対する一次速度定数 ($k_{rs w} [\text{日}^{-1}]$) は次式で計算できる。

$$k_{rs w} = R_{rs} / (DEP_{se} \times (1 - \phi_{se}))$$

ここで、 R_{rs} は底質粒子の巻上速度で $5 \times 10^{-6} \text{ m/日}$ とすれば、 $k_{rs w}$ は $2.0 \times 10^{-4} \text{ 日}^{-1}$ となる。 $f_{ses}=1.00$ であるため、巻上による底質中 DEHP の半減期は、3,500 日となる。

3.3.6 水環境中濃度

水環境における DEHP の動態プロセスとして、上記のプロセスを考慮することにより、水環境中における DEHP の水相と底質相での物質収支は次式で表される。

$$\frac{dM_w}{dt} = I_w - ((k_{volw} + k_{wse}) \times f_{ww} + k_{stl} \times f_{wss} + k_{advw} + k_{degw}) \times M_w + k_{sew} \times M_{se}$$

$$\frac{dM_{se}}{dt} = k_{wse} \times M_w - (k_{sew} \times f_{sew} + k_{rsw} \times f_{ses} + k_{degse}) \times M_{se}$$

ここで、 M_w 、 M_{se} は水相および底質相中の DEHP 量[kg]、 I_w は水環境への DEHP 流入速度[kg/日]である。また f_{ww} 、 f_{ws} および f_{sew} 、 f_{ses} はそれぞれ水相および底質相での溶存態と粒子吸着態の存在割合であり、 k_{volw} は揮発、 k_{wse} 、 k_{sew} はそれぞれ底質相から水相、水相から底質相への拡散、 k_{sl} は懸濁粒子の沈降、 k_{rsw} は底質粒子の巻上、 k_{advw} は移流、 k_{degw} 、 k_{degse} はそれぞれ溶存態と粒子吸着態の分解に対する一次速度定数[日⁻¹]である。

河川中での DEHP の動態は、流量や水深等に大きく依存し、これらの特性は河川毎に大きく異なることから、ここでは仮想の水環境としての河川における挙動を示すに留め、第VI章で実環境の例として、多摩川への DEHP 排出量と水環境中濃度分布を示すこととする。

動態推定に際しては、水環境中での動態に及ぼす水溶解度の不確実性の影響も評価するため、モンテカルロ・シミュレーションを行った。水溶解度には、本章 3.1.4 項に示した確率密度関数を設定し、水溶解度による水環境中 DEHP 濃度の変動の感度を分散寄与率として解析した。

前述の長さ 10 km、幅 20 m、水深 1 m、底質相の深さ 0.05 m の仮想的な水環境を対象に推定した結果、定常状態時には水相中 DEHP 量の 105 倍が底質相に存在する。また、水相からの消失量（平均値）の 90%は移流、4.8%と 4.0%がそれぞれ分解と沈降の寄与であり、揮発の寄与は小さく、底質相からの消失量の 48%が分解、47%が巻上の寄与と推定された。

この仮想的な水環境の水相に 1 g/日で DEHP が流入した場合、表V-13 に示すように、定常状態濃度（平均値）は水相中で $5.4 \times 10^{-3} \mu\text{g/L}$ 、底質相中で $14 \mu\text{g/kg-dry}$ と計算される。また水溶解度の不確実性は濃度推定にほとんど影響を与えないと判断された。

表 V-13 仮想的な水環境における DEHP 濃度推定値

	平均値	5 パーセントイル	50 パーセントイル	95 パーセントイル
水相中濃度 [$\mu\text{g/L}$]	5.4×10^{-3}	5.3×10^{-3}	5.4×10^{-3}	5.4×10^{-3}
底質相中濃度 [$\mu\text{g/kg-dry}$]	14	14	14	14

4. 摂食媒体への移行

環境媒体中からヒトが摂食する農産物、畜産物および水産物への DEHP の移行の程度を推定することにより、環境媒体から摂食媒体への主要な DEHP の輸送経路が明確化できる。

4.1 植物

植物の地上部（葉、茎および実）での DEHP 濃度は、大気中に存在するガス態と粒子吸着態物質の乾性および湿性沈着と、根から吸収された土壌水中溶存態物質の蒸散流による地上部への輸送を考慮した植物モデルで推定できる（Trapp と McFarlane, 1995；Trapp と Matthies, 1998）。このモデルは EUSES 等に粒子吸着態物質の取り込みと消失の部分を除いた形で採用されている。DEHP は蒸気圧が非常に低く、大気中では粒子吸着態としての存在率も高く無視できないため、粒子吸着態物質の沈着を考慮する必要がある。このモデルでは、植物地上部での化学物質濃度（ C_{leaf} [g/m³]）を、大気中のガス態と土壌中の溶存態に由来する濃度に、大気中の粒子吸着態に由来する濃度を加えて、次式で推計される。

$$C_{leaf} = \alpha_g / \beta_g + \alpha_p / \beta_p$$

ここで、 α はソース項（植物への DEHP の全取り込み項[g/m³/秒]）、 β はシンク項（植物からの DEHP の全消失項[秒⁻¹]）である。 α_g は大気中ガス態と土壌中溶存態のソース項、 α_p は大気中粒子吸着態のソース項である。 β_g と β_p はそれぞれ、ガス態と溶存態のシンク項と粒子吸着態のシンク項である。右辺第 1 項はガス態および溶存態由来の植物地上部中濃度を、第 2 項は粒子吸着態由来の植物地上部中濃度を示している。

ソース項は次式で計算される。

$$\alpha_g = \frac{C_a \times A \times (g + 0.5 \times V_{gw}) \times (1 - f_{aer})}{VI} + \frac{C_{sw} \times TSCF \times Q}{VI}$$

$$\alpha_p = \frac{C_a \times A \times (0.5 \times V_{pl} + 0.5 \times V_{pw}) \times f_{aer}}{VI}$$

ここで、 C_a と C_{sw} はそれぞれ、化学物質の大気中濃度[g/m³]と土壌水中濃度[g/m³]であり、 A は葉の表面積[m²]、 VI は植物地上部の容積[m³]である。また、 g はコンダクタンス[m/秒]、 V_{gw} はガス態の湿性沈着速度[m/秒]、 f_{aer} は粒子吸着態の存在比、 $TSCF$ は化学物質の蒸散流濃縮倍率、 Q は蒸散水量[m³/秒]である。さらに、 V_{pl} と V_{pw} はそれぞれ、粒子吸着態の乾性と湿性の沈着速度[m/秒]である。 α_g を求める式の右辺第 1 項と第 2 項は、大気からの吸収量と根から取り込まれ地上部に移行する量を示している。

一方、シンク項 β_g と β_p は次式で計算される。

$$\beta_g = \frac{A \times g}{K_{LA} \times VI} + \lambda_E + \lambda_G$$

$$\beta_p = \lambda_W + \lambda_G$$

ここで、 K_{LA} は化学物質の葉/大気分配係数¹で、 β_g を求める式の右辺第1項は植物から大気への揮発に対する一次速度定数[秒⁻¹]である。また、 λ_E 、 λ_G および λ_W は代謝、植物成長に伴う希釈および風化に伴う消失に対する一次速度定数[秒⁻¹]である。植物モデルによる推計に際しては、表V-14 に示す各パラメータ値を用い、DEHP の植物からの揮発と植物成長に伴う希釈および風化を消失過程として考慮した。

本章 3.1 項と 3.2 項で算出した大気中および土壌中の DEHP 濃度を用い、植物の地上部での DEHP 濃度を推計した。推計に際しては、DEHP の植物への吸収および沈着に及ぼす風速の変動性と、水溶解度の不確実性の影響も評価するため、モンテカルロ・シミュレーションを行った。風速と水溶解度には、本章 3.1.4 項に示した確率密度関数を設定し、各パラメータによる植物地上部中 DEHP 濃度の変動の感度を分散寄与率として解析した。表V-14 に示す温度、植物地上部密度および粒子乾性沈着速度を除く各パラメータ値は、Trapp と Matthies (1998) が牧草への 2,3,7,8-四塩素化ジベンゾ-*p*-ジオキシン (TCDD) の蓄積を推計するのに用いた値である。彼らの報告によれば、牧草中の TCDD 濃度をモデルは再現できたとしている (Trapp と Matthies, 1998)。

表V-14 植物中の動態推定に用いたパラメータ

パラメータ	単位	数値
温度	℃	15.9
相対湿度	-	0.5
蒸散水量	m ³ /日	0.001
植物地上部表面積	m ²	5
植物地上部体積	m ³	0.002
指数増殖期の成長速度	日 ⁻¹	0.035
水分含有率	-	0.8
脂質含有率	-	0.02
植物の地上部密度	kg/m ³	800
水の密度	kg/m ³	1,000
オクタノールの密度	kg/m ³	822
粒子雨洗比	-	2.00×10^5
粒子乾性沈着速度	m/秒	5.00×10^{-4}
粒子風化速度	日 ⁻¹	0.05

東京都を対象に推定した結果、定常状態時の植物中への DEHP の移行量（平均値）の 49% は粒子吸着態の沈着、48%はガス態の吸収、3%が土壌からの吸収の寄与であると推定された。また、植物中からの DEHP 消失量の 54%は希釈、46%が風化の寄与と推定され、揮発の寄与は小さいと推定された。東京都および栃木県について推計された濃度をV-15 に示す。

¹ 葉/大気分配係数：植物の葉と大気中において化学物質が両相へ分配される度合いを表す数値。葉中濃度を大気中濃度で除した値。

表 V-15 植物地上部での DEHP 濃度推計値 [$\mu\text{g/g}$]

都県名	平均値	5 パーセンタイル	50 パーセンタイル	95 パーセンタイル
東京都	0.61	0.33	0.59	0.97
栃木県	0.064	0.034	0.062	0.10

風速の変動性と水溶解度の不確実性による植物地上部中 DEHP 濃度の変動の感度を解析した結果、風速の分散寄与率が 65.2%で、水溶解度の寄与率が 34.8%であった。このことから水溶解度の不確実性は、風速の変動性に比べて植物地上部中濃度推定値の変動には大きな影響を与えないが、濃度推定値は若干の不確実さを伴うと判断された。

土壌水中の溶存態物質の取り込みによる植物根中濃度 (C_{root} [g/m^3]) は次式で推計される。

$$C_{root} = RCF_w \times C_{sw}$$

ここで、 C_{sw} は土壌水中濃度 [g/m^3] である。 RCF_w は溶存態物質の根への濃縮係数で、オクタノール/水分配係数 ($\log K_{ow}$) を用い次式で算出される (Briggs ら, 1982)。

$$\log(RCF_w - 0.82) = 0.77 \times \log K_{ow} - 1.52$$

DEHP の $\log K_{ow}$ (7.6) は上記の式の適用範囲外であるため、適用範囲の最大値 $\log K_{ow}=4.3$ を用い、 RCF_w を算出した。土壌中濃度を $10 \mu\text{g/kg}$ とした場合、土壌水中濃度 (C_{sw}) は $1.1 \times 10^{-6} \text{g/m}^3$ であり、植物根中濃度 (C_{root}) は $6.9 \times 10^{-5} \text{g/m}^3$ と推定され、植物根密度を $1,000 \text{kg/m}^3$ とすると、 $0.069 \mu\text{g/kg}$ となる。

4.2 肉、乳製品

家畜が消費する飼料中の濃度から牛肉と乳製品中の化学物質濃度を推計する方法として、コンパートメントモデルによる推計法と生物移行係数¹ (BTF) を用いる推計法がある。コンパートメントモデルの場合は、最も簡単な 1 コンパートメントモデルであっても、家畜の体内での化学物質の消失に関する一次速度定数が必要となる。DEHP に対するこの速度定数を導出することができる体内半減期については、実験動物であるラット、マウス、サルに加え、ヒトのデータも報告されているが、家畜である牛に関する報告はない。

しかし、ブタについては DEHP を混餌経口投与時の分布と残留についての報告がある。Jarosová ら (1999) は、子ブタ (33~50 kg) に 5g/頭/日 (約 125mg/kg/日) で、14 日間 DEHP を投与した。投与終了時に、体重と組織/器官重量は投与による影響を受けなかった。

各組織/器官での最高 DEHP レベルは皮下 (投与群/対照群: $19/0.42 \text{mg/kg-脂肪}$)、腎脂肪 ($25/0.37 \text{mg/kg-脂肪}$)、筋肉 ($25/2.4 \text{mg/kg-脂肪}$)、心臓 ($12/<0.2 \text{mg/kg-脂肪}$) および肺 ($13/0.25 \text{mg/kg-脂肪}$) であった。腎臓中の DEHP 濃度 ($2/<0.2 \text{mg/kg-脂肪}$) は低い。MEHP は肝臓、全血および尿中で増加した。投与終了後 14 日目に DEHP レベルは皮下と腎臓の脂肪、筋肉、心臓および肺で約 50%に減少した。肝臓、全血および尿中の MEHP は対照レ

¹ 生物移行係数: BTF (biotransfer factor) 化学物質が生物体内に移行する割合を示す係数。生物中濃度を化学物質摂取量で除することにより得られる。

ベルに戻った。28 日目には DEHP は腎臓の脂肪と肺を除く全ての器官で対照レベルに減少した。これらのデータはブタの体内で DEHP は投与終了後もかなりの時間残留することを示している。Jarosová らはさらに、対照群の組織に DEHP が存在した理由についても検討し、ブタの飼料 1 kg 当たり約 0.4 mg の DEHP が存在することを確認した。40 kg のブタが毎日 2 kg の飼料を消費すると、DEHP の一日摂取量は約 0.02 mg/kg となる。彼らは対照群の一日摂取量 (0.8 mg) と全筋肉中の DEHP 残留量 (0.10 mg/kg) の比較から、生物移行係数 (BTF : 肉中濃度[mg/kg]/摂取量[mg/日]) を 0.125 日/kg と導出した。

牛について、コンパートメントモデルを適用するだけのデータがないことから、本評価書では、生物移行係数による推算法を用いる。牛肉と乳製品への生物移行係数の推算方法については、Travis と Arms (1988) が提案した以下の推算式が適用できる。

$$\log BTF_{meat} = -7.735 + 1.033 \times \log K_{OW}$$

$$\log BTF_{milk} = -8.056 + 0.992 \times \log K_{OW}$$

ここで、 BTF_{meat} と BTF_{milk} はそれぞれ、牛肉と乳製品との化学物質の生物移行係数[日/kg]であり、 $\log K_{OW}$ は化学物質のオクタノール/水分配係数 (対数値) である。DEHP の $\log K_{OW}$ が 7.6 であるので、 BTF_{meat} と BTF_{milk} はそれぞれ 0.079 日/kg と 0.025 日/kg と推計された。牛について推計された BTF_{meat} (0.079 日/kg) は、ブタで測定された BTF (0.125 日/kg) に比べて若干低いため、以後の計算には、実測値であるブタの 0.125 日/kg を牛肉中濃度の計算にも使用し、乳製品に対する BTF には上記の式で推計された 0.025 日/kg を用いた。

家畜から生産される肉および乳製品中の化学物質濃度 (C_{meat} および C_{milk} [g/kg]) は下記の式で推計できる。

$$C_{meat} = BTF_{meat} \times \sum (C_i \times IC_i)$$

$$C_{milk} = BTF_{milk} \times \sum (C_i \times IC_i)$$

ここで、 C_i は家畜の暴露媒体中濃度[大気：g/m³，土壌：g/kg，牧草：g/kg]で、 IC_i は家畜の暴露媒体摂取速度[大気：122 m³/日，土壌：0.41 kg/日，牧草：8 kg/日 (肉用牛)，16 kg/日 (乳用牛) (牧草は乾燥重量での値，湿重量への換算係数：4)]である。

関東地方において肉用牛、乳用牛の飼育頭数の最も多い栃木県での、2001 年における大気、土壌および植物中 DEHP 濃度を用い、肉および乳製品中 DEHP 濃度を推定した。なお、牧草と飼料については、輸入を考慮しなければならないが、ここでは全て栃木県で生産した牧草で飼育しているものとして、牧草中濃度を本章 4.1 項に示した方法で計算した。推定に際しては、風速の変動性と水溶解度の不確実性の影響も評価するため、モンテカルロ・シミュレーションを行った。風速と水溶解度には、本章 3.1.4 項に示した確率密度関数を設定し、各パラメータによる肉および乳製品中 DEHP 濃度の変動の感度を分散寄与率として解析した。

家畜中での動態を推定した結果、畜産物中への DEHP の移行量（平均値）の 99.9%以上が飼料からの寄与であり、大気および土壌からの摂取の寄与は小さいと推定された。

肉および乳製品中 DEHP 濃度の推計結果を表 V-16 に示す。

表 V-16 肉および乳製品中 DEHP 濃度推計値 [μ g/g]

	平均値	5 パーセント	50 パーセント	95 パーセント
肉中濃度	0.26	0.14	0.25	0.40
乳製品中濃度	0.10	0.055	0.099	0.16

風速の変動性と水溶解度の不確実性による肉および乳製品中 DEHP 濃度の変動の感度を解析した結果、風速の分散寄与率が 65.6%で、水溶解度の寄与率が 34.4%であった。このことから水溶解度の不確実性は、風速の変動性に比べて肉および乳製品中濃度推定値の変動には大きな影響を与えないが、濃度推定値は若干の不確実さを伴うと判断された。

4.3 魚介類

魚中の化学物質濃度 (C_{fish} [μ g/kg]) は次式で推計できる。

$$C_{fish} = BCF_{fish} \times C_{aqua} \times f_{ww}$$

ここで、 C_{aqua} [μ g/L] は魚が生息する水環境の水中 DEHP 濃度で、 BCF_{fish} [L/kg] は生物濃縮倍率¹、 f_{ww} は水相での溶存態存在比である。 BCF_{fish} については多くの報告がある。 BCF_{fish} は、図 V-4 に示すように試験飼育水中濃度に依存し、 5μ g/L 程度を超えるあたりから、濃度の上昇に伴い BCF_{fish} 値が減少する傾向があり、その理由として、EU 評価書暫定版 (EU, 2001) では、飼育水中濃度が高くなるにつれ、代謝がより効率的に行われること、 5μ g/L 以上になると DEHP のコロイド化が進み、バイオアベイラビリティが低下し、魚体内に取り込まれにくくなることをあげている。したがって、低濃度域で測定された濃縮倍率を暴露評価に使用する必要があり、低飼育水中濃度域 ($1.9 \sim 4.6 \mu$ g/L) での DEHP の BCF_{fish} (582, 616 および 615 L/kg) の平均値 604 L/kg を使用することとした。

¹ 生物濃縮倍率: BCF (bioconcentration factor)。生物濃縮係数ともいう。化学物質が生物に濃縮される割合を示す分配係数。水生生物の場合、平衡状態にある生物中の化学物質濃度を水中化学物質濃度で除した値。

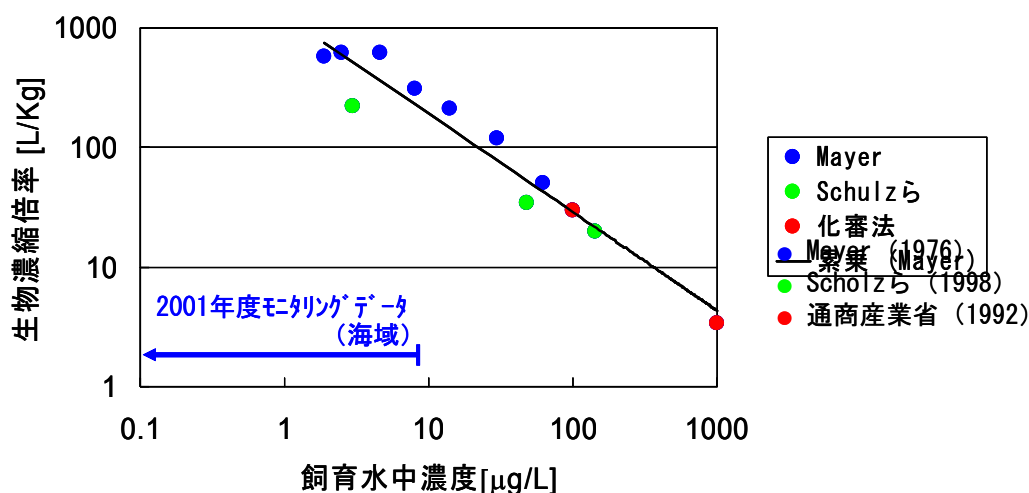


図 V-4 魚への生物濃縮倍率と飼育水中濃度との関係

また、生物濃縮倍率は魚のエラからの溶存態物質の取り込みを主に対象としているため、水相での溶存態存在比 (f_{ww}) による補正も必要である。海域における懸濁粒子濃度を 10 mg/L と仮定した場合、 f_{ww} は 0.92 と推計される。

第IV章 3 節に示したように、2001 年のモニタリング調査において、海域の水中 DEHP 濃度の 50 および 95 パーセンタイルはそれぞれ、0.03 および 0.80 $\mu\text{g/L}$ である。したがって、海域に生息する魚類中 DEHP 濃度の 50 および 95 パーセンタイルは 17 および 440 $\mu\text{g/kg}$ 程度と考えられる。海域の魚類中 DEHP のモニタリング調査は数多く行われてはいないが、多くが検出下限値 (25 $\mu\text{g/kg}$) 未満で、2001 年における最大値は 180 $\mu\text{g/kg}$ (参考資料*A-表 IV-26) であり、妥当な推計結果と判断される。

*参考資料は、<http://unit.aist.go.jp/crm/mainmenu/1.html> から閲覧することができる。

5. 環境動態と暴露経路に関するまとめ

簡易型のコンパートメントモデルを用い、東京都を想定した大気と、ある仮想の水環境に DEHP が一定量流入した場合の動態予測を行った結果を図 V-5 にまとめた。

コンパートメントモデルにより、DEHP の環境中での主要な動態と暴露媒体への主要な移行経路を推定した結果、次のことが明らかとなった。

- ・大気中に排出される DEHP は、一般環境の大気と土壌中の DEHP 濃度を決定する。
- ・大気中の DEHP は植物に移行し、さらに植物を経由して家畜にも移行すると考えられ、この一連の経路はヒトへの重要な暴露経路と考えられ、暴露評価に際して詳細に解析する必要がある。
- ・一方、土壌中の DEHP は植物の地上部（葉、茎および実）への取り込みには寄与せず、根部への移行も大きくないと考えられる。また、土壌中での分解が遅いため、降雨時に浸食により土壌中 DEHP の一部が河川に流入すると考えられる。
- ・河川に流入した DEHP は主に移流により海域に輸送されると考えられ、河川域における水生生物への暴露濃度を推定する際には、流量の変動を考慮できる数理モデルの適用が望ましい。また、ヒトの魚介類経由の DEHP 摂取を推定する際には、海域における魚介類中 DEHP 濃度を推定することが必要と考えられる。

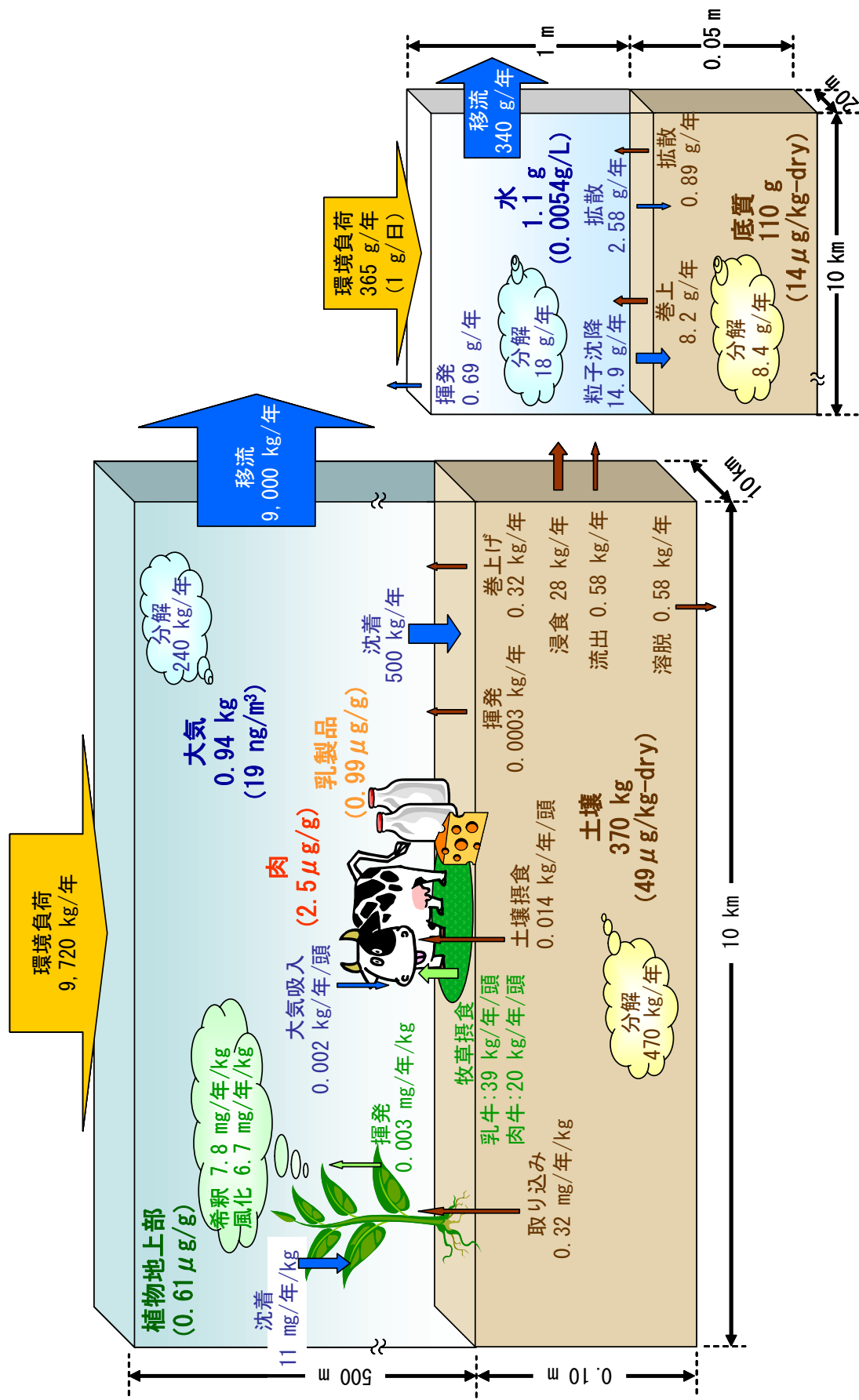


図 V-5 DEHP の動態予測

第Ⅵ章 暴露解析

1. はじめに

第Ⅳ章に示したように、既存のモニタリング調査結果から、わが国の一般住民は主に食事経路で DEHP を摂取していると考えられる。しかし、これらの既存調査結果に基づく暴露解析からは、環境に排出された後、DEHP がどのような道筋を経て、ヒトに到達するのかわか不明であり、さらに、どのような食品群からの摂取が全摂取量に寄与しているのかも不明である。

化学物質のリスクを適切に管理し、必要に応じてリスクを低減するための排出源対策を実施するためには、主要な発生源からヒトや環境中の生物に至るまでの化学物質の流れを定量化し、排出削減対策がリスクの低減に及ぼす効果を定量的に評価することが求められる。

第Ⅲ章に示したように、DEHP は塩ビ製品を製造する事業所から大気中に排出されるだけでなく、使用中の軟質塩ビ製品からも大気中に排出される。第Ⅴ章に示したように、大気中に排出された DEHP は大気中を輸送されながら、乾性および湿性の沈着により一部は農作物に移行し、さらに家畜にも移行すると考えられ、最終的にヒトが農作物や畜産物を消費することにより DEHP を摂取していると考えられる。

そこで、本章では、大気中濃度と農作物、畜産物の生産・出荷量の空間分布を考慮し、現実的な農作物および畜産物経路の DEHP 摂取量¹を数理モデルにより推計した。また、第Ⅳ章に示した水質モニタリングデータ（河川、湖沼および海域）から水産物経路の摂取量も推計した。なお、摂取量推計の対象とした地域は、わが国最大の消費地である京浜地区としたが、全国で生産された農作物や畜産物がこの地域に出荷されていることから、大気中 DEHP 濃度の推計は全国域で行い、各生産地の農作物や畜産物中の濃度を推計した。

一方、河川に生息する水生生物に対するリスクを低減するためには、河川における化学物質濃度を低減しなければならない。そのためには、当該化学物質の発生源、発生源から河川への流入経路および流入量を把握することが重要である。そして、費用対効果に優れた対策を施すためには、対象河川における高濃度区域、濃度の季節変動、対策による河川中濃度とリスクの低減の程度等を定量的に検討することも重要である。そこで、河川における DEHP の濃度分布推定の事例として、わが国の代表的な河川の一つである多摩川を対象とし、いくつかの DEHP の負荷源から河川に至る流れとそれらの寄与率を求めた。

多摩川を DEHP の濃度分布推計対象とした理由は、モニタリングデータが豊富にあること、河川環境に関する研究成果が多く存在すること、集水域の人口データと工業データがきちんと整備されていること等に基づく。

¹ 本評価書では、ヒトの体重当たりの平均一日摂取量を単に摂取量[$\mu\text{g-DEHP/kg-体重/日}$]として記載する。これに該当しない場合は、単位を付記する等、区別して記載する。

2. 大気への DEHP 排出量分布の推計

2.1 5 km×5 km メッシュ別 DEHP 排出量の推計方法

第Ⅲ章 3 節に示した 2001 年度の PRTR 制度¹の集計および推計データである届出対象事業者からの届出排出量（図Ⅲ-4）と届出事業を営む事業者からの届出外排出量推計値（図Ⅲ-9）に加え、第Ⅲ章 4 節で推計した農ビ、壁紙・建材およびその他の使用中の塩ビ製品からの大気中への排出量推計値を基に、北海道、東北、関東、北陸、中部、東海、近畿、中国、四国、九州および沖縄の 11 地方別に AIST-ADMER² Version1.0（以下、ADMER とする）（産業技術総合研究所 化学物質リスク管理研究センター，2003）を用いて、5 km×5 km メッシュ毎の日平均大気排出量を推計した。なお、ADMER の 5 km×5 km メッシュとは三次メッシュ³の 5 倍に近似的に対応したものである。

5 km×5 km メッシュ別排出量の推計方法について図Ⅵ-1 に示す。届出対象事業者からの届出排出量は事業所の位置情報に基づいて、該当するメッシュに当てはめた。対象事業を営む事業者からの届出外排出量推計値は、業種別の全国排出量推計値を製造業種については工業統計メッシュデータの業種別出荷額データ等によりメッシュに割り振り、非製造業種については事業所・企業統計調査の業種別従業者総数データによりメッシュに割り振った。農ビはほとんどが園芸・蔬菜用に使用される（塩ビ工業・環境協会，2001）ため、都道府県別の農ビからの DEHP 大気排出量は、ADMER に内蔵された国土数値情報土地利用メッシュデータの各都道府県の土地利用区分面積（水田以外の農用地）で 5 km×5 km メッシュに割り振った。また、都道府県別の壁紙・建材からの DEHP 大気排出量およびその他の塩ビ製品からの DEHP 大気排出量は、国勢調査に関する地域メッシュ統計の世帯数データ（総務省統計局，2002）で 5 km×5 km メッシュに割り振った。

最後に 5 km×5 km メッシュ別の届出対象事業者からの届出排出量、製造業種および非製造業種の届出外排出量推計値および農ビ、壁紙・建材およびその他の塩ビ製品からの排出量を合計し、大気へのメッシュ別の DEHP 排出量とした。

なお、PRTR 推計データで塗料に係る推計排出量（14 トン）については、対象業種を営む事業者からの排出量推計値（1,166 トン）と比べるとわずかであったので、上記のメッシュ別への排出量の割り振りの際には考慮しなかった。

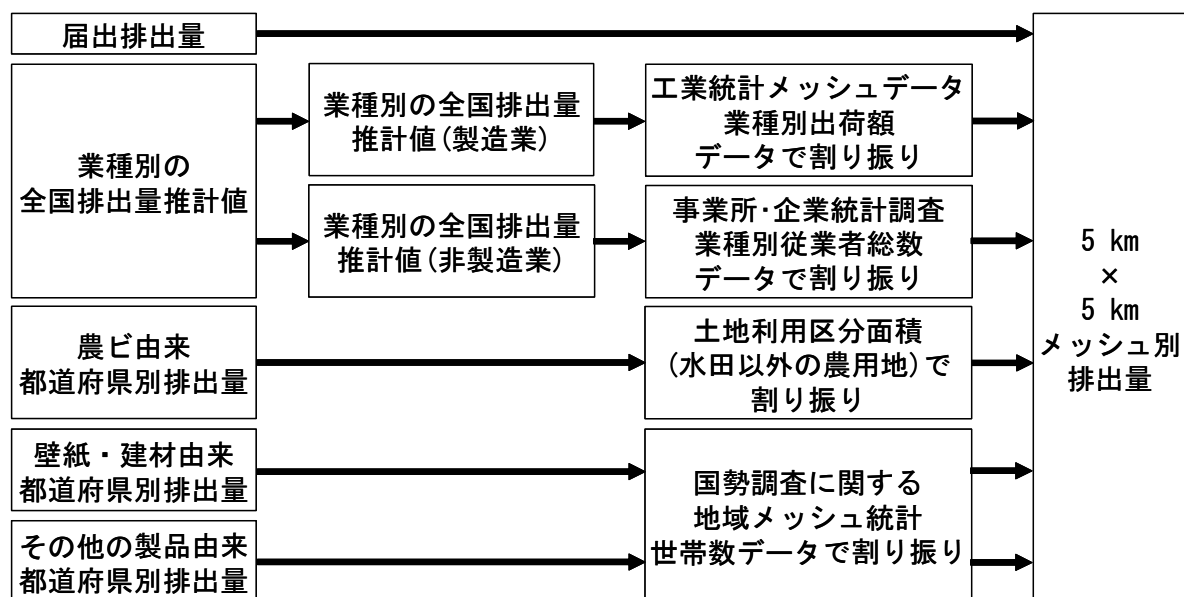
図Ⅵ-1 に示したスキームに従って、ADMER においてデフォルトで設定されている 11 地方別（北海道、東北、関東、北陸、中部、東海、近畿、中国、四国、九州および沖縄）に 5 km

¹ PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) 制度：化学物質排出移動量届出制度。化学物質が、どのような発生源から、どれくらい環境中に排出されたか、あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかのデータを把握・集計・公表する仕組み。「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化学物質排出把握管理促進法，化管法）」で制度化。

² AIST-ADMER (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Atmospheric Dispersion Model for Exposure and Risk assessment)：産総研－曝露・リスク評価大気拡散モデル。化学物質の大気環境濃度推定と暴露評価を行うコンピュータシステムで、気象データの作成・確認、化学物質排出量データの作成・確認等の機能を装備。

³ 三次メッシュ：国土数値情報として、全国を客観的に一定幅の緯度・経度で疑似長方形の区域に区切って統計データが整理される。最も大きな区切りが一次メッシュであり、それを順次、細分して二次、三次メッシュが作られ、三次メッシュが約 1 km 四方となる。

×5 km メッシュに割り振った DEHP の大気排出量を表VI-1 に示す。表VI-1 に示すように、ADMER で推計された地方別の大気中への DEHP 排出量の割合は、関東(24.4%)、東海(16.1%)、近畿(13.7%)で高い値となっている。なお、これらの数値は、ADMER でデフォルトとして設定されている地方別の計算範囲で集計した値であるため、第Ⅲ章(表Ⅲ-25)で示した大気中への排出量の値とは若干異なる。



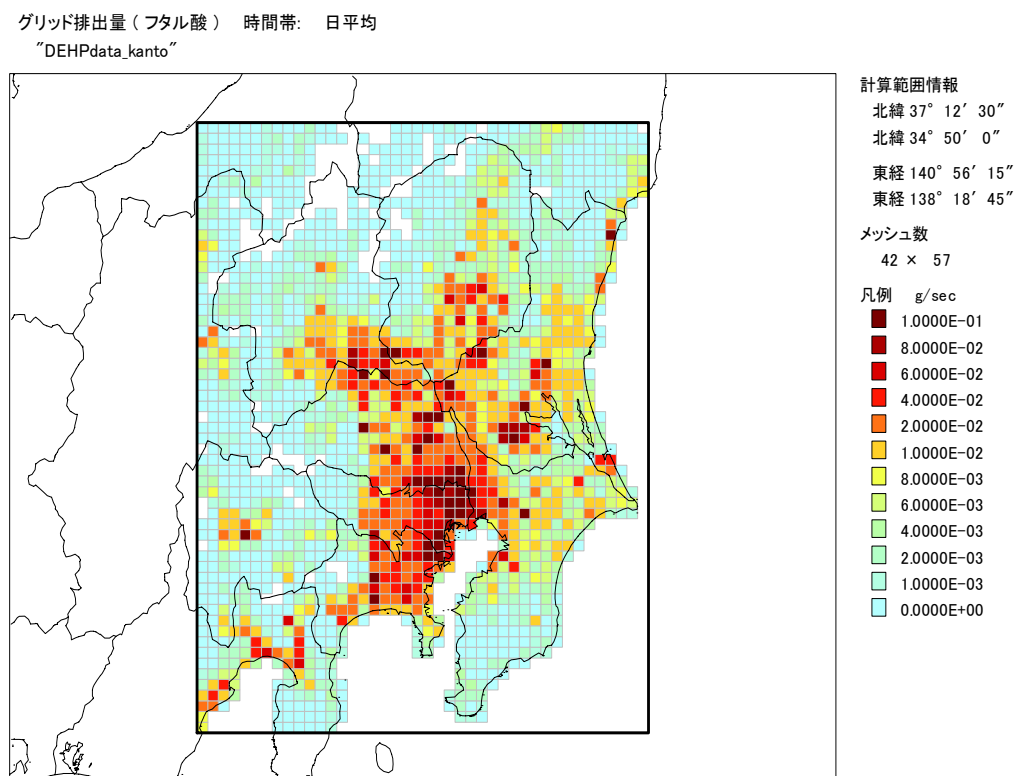
図VI-1 5 km×5 km メッシュ別 DEHP 排出量の推計方法

表VI-1 ADMER で用いた地方別の大気中への DEHP 排出量[トン/年]

地 方	届出対象	届 出 対象外	農ビ由来	壁紙・建材 由来	他の製品 由来	合 計	割合 [%]
北海道	0	12	35	3	17	66	2.0
東 北	25	56	32	5	26	144	4.3
関 東	157	431	80	23	123	815	24.4
北 陸	109	173	34	5	29	350	10.5
中 部	82	213	27	7	37	365	10.9
東 海	105	346	33	9	45	538	16.1
近 畿	110	250	25	10	61	456	13.7
中 国	41	89	33	5	32	199	6.0
四 国	42	60	39	3	22	166	5.0
九 州	14	56	119	5	39	232	7.0
沖 縄	0	1	2	1	3	7	0.2
合 計	684	1,686	459	75	435	3,338	100.0

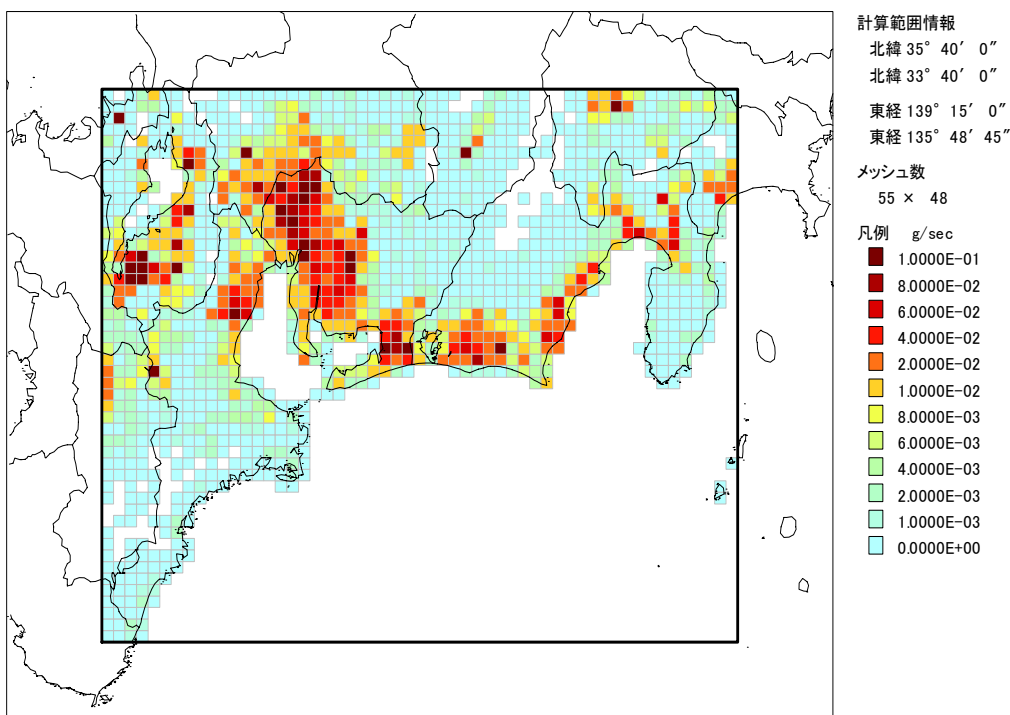
2.2 メッシュ別大気排出量の推計結果

本章 2.1 項で示した推計方法に従って、ADMER で設定されている地方別に 5 km×5 km メッシュに割り振った結果、大気中への DEHP 日平均排出量の多かった地方（表VI-1 参照）の大気排出量の分布図を、図VI-2（関東）、図VI-3（東海）および図VI-4（近畿）に示す。



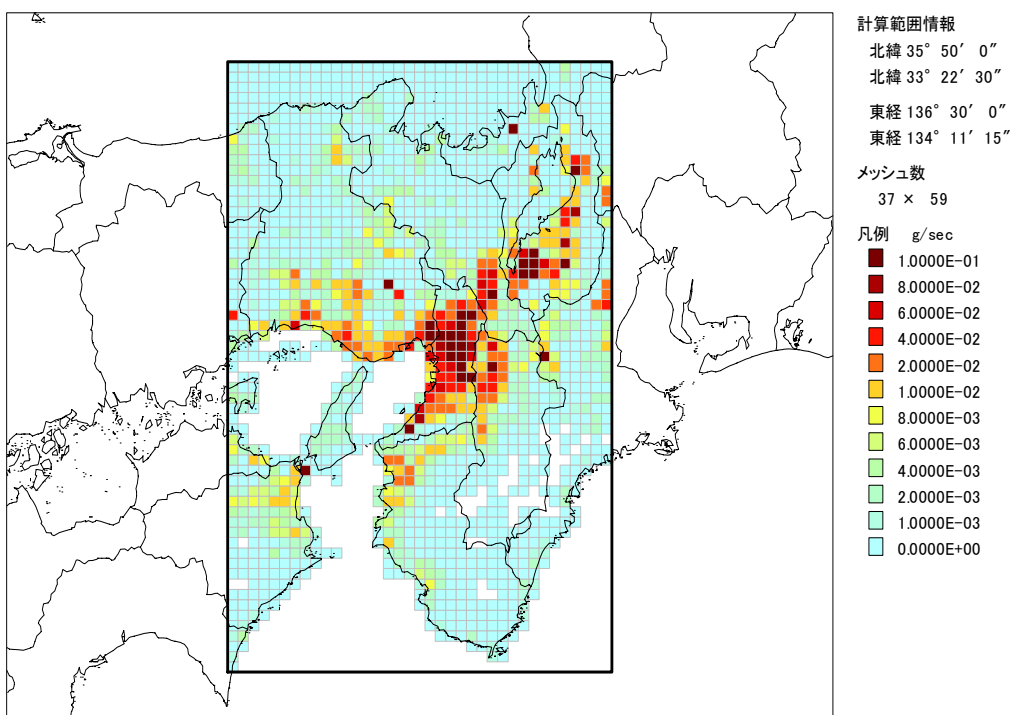
図VI-2 関東地方における 5 km×5 km メッシュ別 DEHP 大気排出量の分布

グリッド排出量（フタル酸） 時間帯: 日平均
 "DEHPdata_tokai"



図VI-3 東海地方における 5 km×5 km メッシュ別 DEHP 大気排出量の分布

グリッド排出量（フタル酸） 時間帯: 日平均
 "DEHPdata-kinki"



図VI-4 近畿地方における 5 km×5 km メッシュ別 DEHP 大気排出量の分布

3. ADMER による大気中 DEHP 濃度分布の推計

大気中濃度分布推計モデルの ADMER を使用し、本章 2 節で推計した 5 km×5 km メッシュ別の DEHP 大気排出量から、ADMER で設定されている地方別に DEHP の大気中濃度分布を推計した。なお、ADMER は、関東地方等の地域スケールでわが国全体の大気中化学物質濃度の時空間分布を、5 km×5 km の空間分解能と日平均および六つの時間帯（0～4 時，4～8 時，8～12 時，12～16 時，16～20 時および 20～24 時）での月平均値や年平均値を推定するモデルである。

3.1 計算パラメータ

ADMER による計算に用いた DEHP に特異的なパラメータ値を表 VI-2 に示す。分解速度定数については第 V 章の 2.3 節に示した値を用いた。また、洗浄比および乾性沈着速度については以下の数式を用いて計算した。

$$\text{洗浄比} = W_{Cv} \times (1 - f_{aer}) + W_{Cp} \times f_{aer}$$

$$\text{乾性沈着速度[m/秒]} = DRG \times (1 - f_{aer}) + DRP \times f_{aer}$$

ここで、 W_{Cv} はガス態の捕集率であり、 W_{Cp} は粒子吸着態の捕集率である。 f_{aer} は大気中の浮遊粒子への吸着態存在率である。 DRG および DRP [m/秒] はガス態および粒子吸着態の地表面への降下速度である。

表 VI-2 ADMER モデルの計算パラメータの値

パラメータ	値
分解速度定数[秒 ⁻¹]	8.0×10^{-6}
洗浄比	1.5×10^{-5}
乾性沈着速度[m/秒]	3.9×10^{-4}

2000 年を対象に当該年度の気象データを用いてシミュレーションを行った。

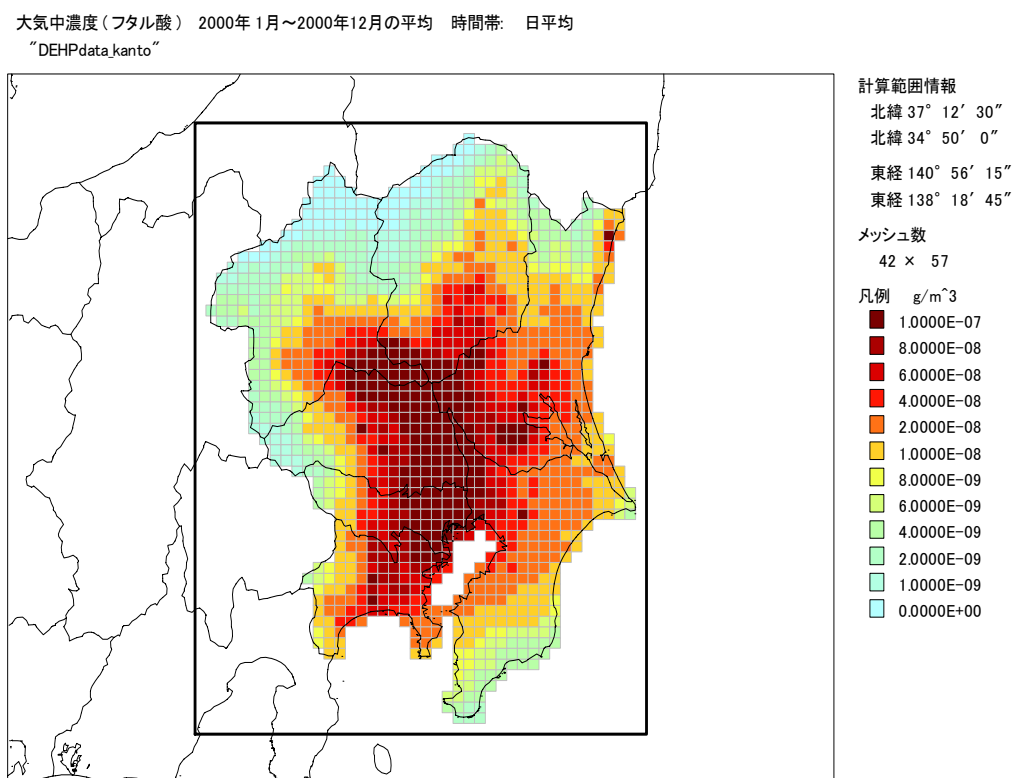
3.2 計算結果および分布図

11 地方別の 5 km×5 km メッシュ毎の大気中濃度（日平均濃度の年平均値）の推計結果を表 VI-3 に示す。関東地方、東海地方および近畿地方で平均大気中濃度が高い。

表VI-3 地方別の 5 km×5 km メッシュ大気中濃度の推計結果[ng/m³]

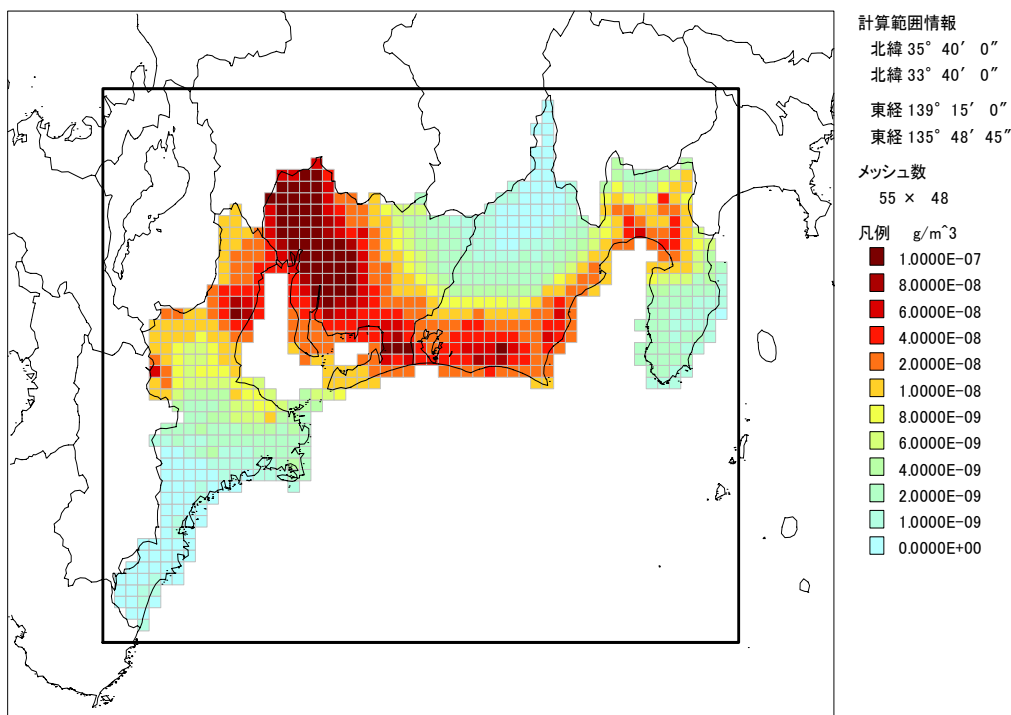
地 方	最 小	最 大	平 均	幾何平均	50パーセン タイル	95パーセン タイル
北海道	0.005	27.8	1.1	0.6	0.6	0.9
東 北	0.013	347.4	2.5	1.1	1.3	2.0
関 東	0.197	960.8	42.3	18.1	24.1	37.4
北 陸	0.018	28.2	3.1	1.5	1.6	2.7
中 部	0.176	610.0	8.1	3.0	3.2	5.8
東 海	0.127	264.9	25.9	8.7	12.5	22.9
近 畿	0.280	390.4	22.6	7.3	8.6	18.2
中 国	0.122	229.4	5.8	2.6	2.6	4.7
四 国	0.247	398.1	6.1	3.2	3.4	4.9
九 州	0.005	159.0	6.6	3.8	4.5	5.9
沖 縄	<0.001	6.2	0.5	0.0	0.2	0.4

推計された 5 km×5 km メッシュ毎の大気中 DEHP 濃度（日平均濃度の年平均値）の分布図のうち，本章 2.2 項で分布図を示した関東（図VI-5），東海（図VI-6）および近畿（図VI-7）を示す。



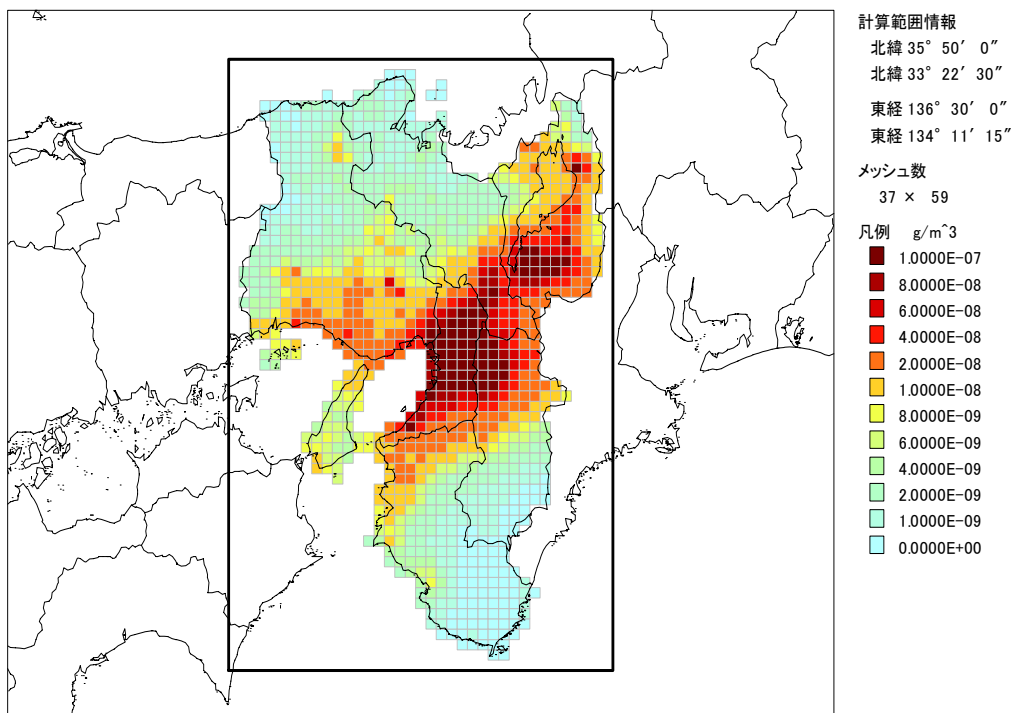
図VI-5 関東地方における大気中 DEHP 濃度分布（2000 年 1 月～12 月の平均）

大気中濃度(フタル酸) 2000年1月～2000年12月の平均 時間帯: 日平均
 "DEHPdata_tokai"



図VI-6 東海地方における大気中 DEHP 濃度分布 (2000 年 1 月～12 月の平均)

大気中濃度(フタル酸) 2000年1月～2000年12月の平均 時間帯: 日平均
 "DEHPdata_kinki"



図VI-7 近畿地方における大気中 DEHP 濃度分布 (2000 年 1 月～12 月の平均)

3.3 大気中濃度推計の妥当性の検討

DEHP は大気汚染防止法¹の有害大気汚染物質²の大気環境モニタリング対象物質ではないため、報告されている大気中濃度はほとんどが年 1 回程度の測定である。このため、ADMER で推計された日平均濃度の年平均値と比較可能なデータではない。唯一、東京都において年 4 回の測定が行われているので（東京都環境局，2002），この測定値の平均値を年平均値とみなして、ADMER による推計濃度と比較し、DEHP の大気中濃度推計の妥当性について検討した。なお、ADMER については、他の化学物質において妥当な濃度推計を行うことが可能であると確認されている（東野ら，2003）。

東京都における測定結果を表VI-4 に示す。

表VI-4 東京都内における 2001 年度測定値と ADMER 推計値の比較

測定局	緯 度	経 度	DEHP濃度 [ng/m ³]					
			測 定 日				平均	ADMER
			5/29 ～30	8/28 ～29	11/20 ～21	2/20 ～21		
港区白金局	35° 38' 19"	139° 44' 07"	ND ¹⁾	21	57	12	26.1	131.4
国設東京(新宿)局	35° 40' 40"	139° 43' 00"	ND ¹⁾	39	53	12	29.6	139.7
大田区東糀谷局	35° 33' 14"	139° 44' 34"	ND ¹⁾	59	69	22	41.1	123.3
世田谷区世田谷局	35° 38' 36"	139° 39' 23"	ND ¹⁾	73	51	22	40.1	131.8
板橋区氷川局	35° 45' 02"	139° 42' 37"	ND ¹⁾	60	76	25	43.9	197.2
練馬区石神井台局	35° 43' 59"	139° 36' 09"	ND ¹⁾	33	58	16	30.4	128.4
足立区西新井局	35° 46' 37"	139° 46' 46"	ND ¹⁾	67	89	42	53.1	179.0
江戸川区春江町局	35° 40' 43"	139° 52' 49"	66	81	81	30	64.5	129.4
小金井市本町局	35° 41' 46"	139° 30' 22"	ND ¹⁾	26	43	13	24.1	99.9
東大和市奈良橋局	35° 44' 54"	139° 25' 44"	ND ¹⁾	40	42	15	27.9	75.0
西多摩郡檜原局	35° 43' 46"	139° 07' 01"	ND ¹⁾	ND ²⁾	7	6.1	9.4	7.2
亀戸局	35° 41' 36"	139° 50' 19"	56	68	71	26	55.3	161.4
八幡山局	35° 39' 42"	139° 37' 00"	ND ¹⁾	45	75	22	39.1	113.9
片倉局	35° 38' 30"	139° 20' 34"	4.9	14	16	ND ³⁾	10.1	64.7
元八王子局	35° 40' 05"	139° 17' 46"	8.5	13	11	ND ³⁾	9.5	40.6

ND：定量下限値未満

1) 定量下限 29 ng/m³ の 1/2 の 14.5 ng/m³ とした

2) 定量下限 20 ng/m³ の 1/2 の 10 ng/m³ とした

3) 定量下限 11 ng/m³ の 1/2 の 5.5 ng/m³ とした

出典：東京都環境局，2002

図VI-8 に各測定局での年 4 回の測定値の平均と測定局を含むメッシュに対して ADMER で推計された大気中濃度の比較を示す。2001 年度モニタリング濃度平均値 (Y) と ADMER 推計

¹ 大気汚染防止法：工場などから発生する煤煙や自動車排出ガスの許容濃度を規制し、国民の健康保護と生活環境の保全を図り、また被害が生じた場合の事業者の損害賠償責任を定めた法律。1968 年に制定。

² 有害大気汚染物質：1996 年の大気汚染防止法改正で、継続的に摂取される場合にヒトの健康を損なうおそれがある物質で大気の汚染の原因となる化学物質等が該当する。大気中濃度の低減を急ぐべき物質（指定物質）として、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロエチレン、ダイオキシン類が取り上げられ、工場・事業場からの排出抑制対策が進められている。

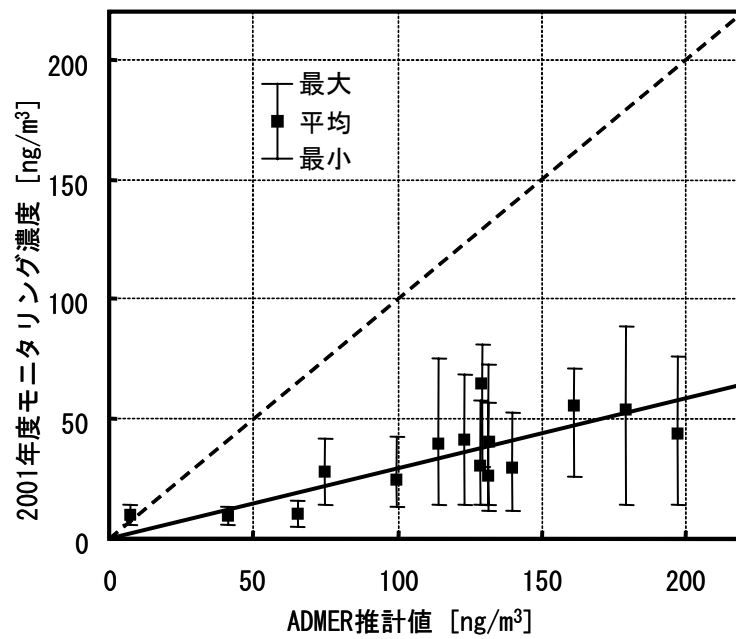
値（ X ）に $Y=a \times X$ の関係が成立すると仮定して、傾き a を求めたところ、 $a=0.29$ （95%信頼区間：0.24～0.33）（相関係数：0.79）であり、推計濃度とモニタリング濃度平均値には正の相関が確認されたが、全体的に ADMER 推計値の方がモニタリング濃度に比べて、高めの値を示す傾向であった。また、都内の大気中 DEHP 濃度は事業所（届出および届出対象外）と使用中の塩ビ製品からの排出がほぼ同程度の寄与をしていた。

事業所からの DEHP の排出に関しては、本評価書で採用したように、届出外排出量推計値を工業統計や事業所統計に基づいて割り振った場合、出荷額や従業者数という統計データの性質上、届出外排出量は東京都に集中してしまう場合があり、実際の排出量に比べて東京都での排出量が若干過大となる可能性があることが報告されている（東野ら，2000）。東京都では全排出量の 76.1% を事業所からの排出量が占め、その 99.8%（すなわち、全排出量の 76.0%）を届出外排出量推計値が占める。また、東京都に隣接する埼玉県、千葉県および神奈川県では、届出外排出量が各都県の全排出量のそれぞれ 53.8、46.3 および 64.9% を占める。このため、上記のような統計に基づく割り振りに伴う過大推計の排出量の影響の可能性は否定できない。

一方、使用中の塩ビ製品からの排出量も第Ⅲ章に示したように、夏期や冬期の温度の違いによる排出係数を考慮せず、25℃での排出係数を使用しており、過大に塩ビ製品からの排出量を推計している可能性もある。屋外で使用され気温により排出速度が影響を受けると考えられた農ビや電線被覆等からの寄与は、東京都では使用中の塩ビ製品からの DEHP の排出量の 71.2% であり、東京都と隣接する埼玉県、千葉県および神奈川県での農ビや電線被覆等からの寄与もほぼ同様の値であった。このように、使用中の塩ビ製品からの排出量に占める屋外用途製品からの排出量の割合が比較的大きかった。しかし、事業所と使用中の塩ビ製品からの排出量を合計した各都県の全排出量での屋外用途製品からの寄与でみると、東京都で 17.0%、埼玉県で 11.4%、千葉県で 36.4% および神奈川県で 23.4% と低く、25℃での排出係数を用いることは ADMER による濃度推計値に大きな影響を及ぼさないと考えられる。

また、東京都の測定は 4 回/年であり、各測定値のばらつきもみられ、ADMER 推計値と比較し得る年平均値といい難い面もある。

しかしながら、報告されている他の大気中濃度のモニタリングデータは年 1 回の測定結果であり、全国的に ADMER の推計値と比較し得るモニタリングデータは東京都のデータ以外になく、ADMER が全国的に若干高めに推計する傾向にあるのか否かについて判断できる状況ではない。このため、本詳細リスク評価書では、本章 2.1 項に示した排出量推計値をそのまま用いて推計した大気中 DEHP 濃度から、次節以降で摂取量の計算を行った。



図VI-8 ADMER, モニタリング比較

4. 食品経由の DEHP 摂取量の推計

前節に示したように、事業所および使用中の塩ビ製品からの大気中への排出量が多いため、関東地方、東海地方および近畿地方の大気中 DEHP 濃度が高い。また、DEHP の植物の葉、茎および実への取り込みには、大気中に存在する DEHP が大きな寄与をすることから、大気から農作物への DEHP の移行はヒトの摂取量を推計する上で重要である。特に、関東地方の茨城、栃木、群馬、埼玉および千葉の各県はわが国最大の消費地である京浜地区に近く、しかもこの地区に出荷される多くの農作物の主要な生産地でもある。さらに、農作物と同様に大気から飼料作物に移行した DEHP の家畜への移行もヒトの摂取量を推計する上で重要であると考えられる。

そこで、ADMER で推計された全国の大気中 DEHP 濃度分布を基に、関東地方やその他の地方から大量に農作物、畜産物および水産物が入荷し、それらを消費している京浜地区を対象に、一般住民の食品群別の DEHP 摂取量を推計し、発生源からヒトに至るまでの DEHP 暴露の道筋を明確にした。

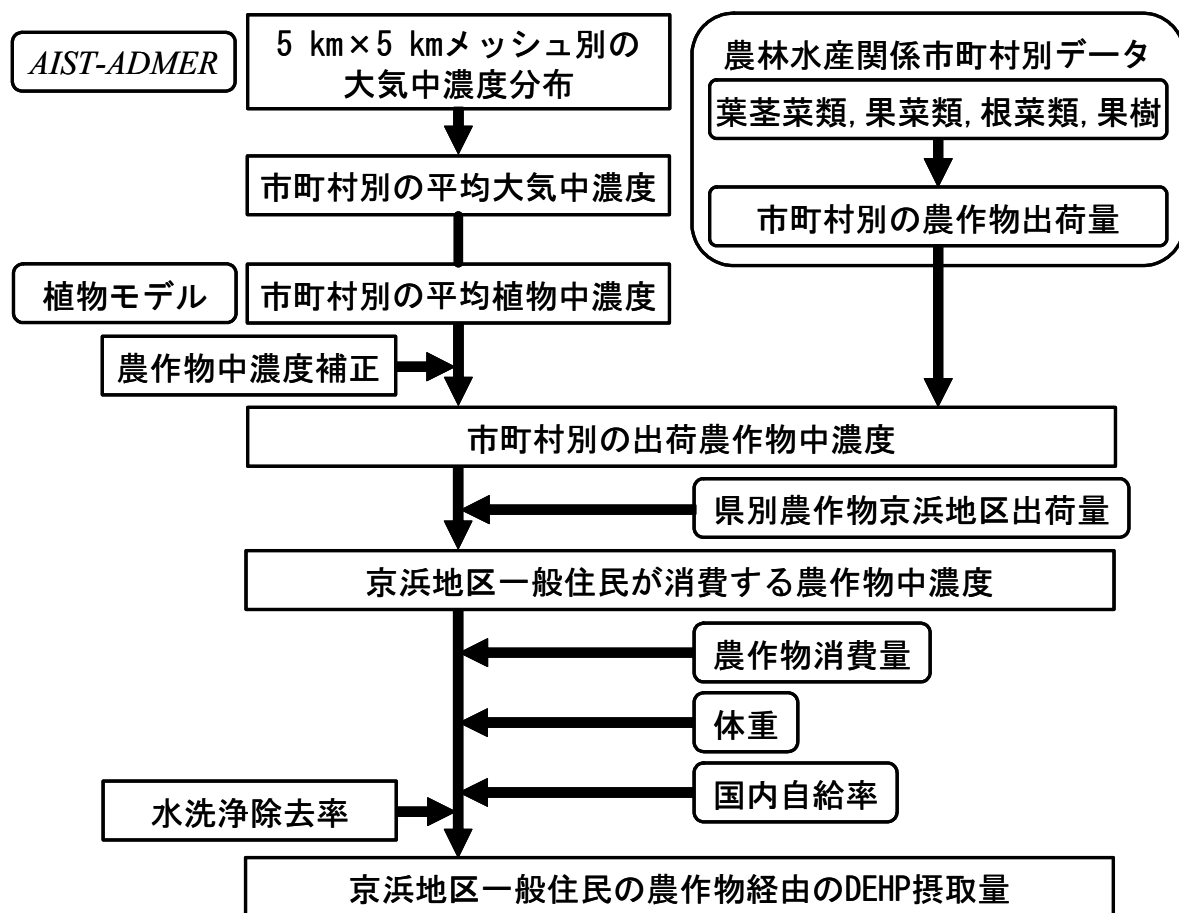
4.1 農作物経由の DEHP 摂取量の推計

国内で生産され京浜地区に入荷する農作物経由の DEHP 摂取量を図VI-9に示すフローに従って推計した。

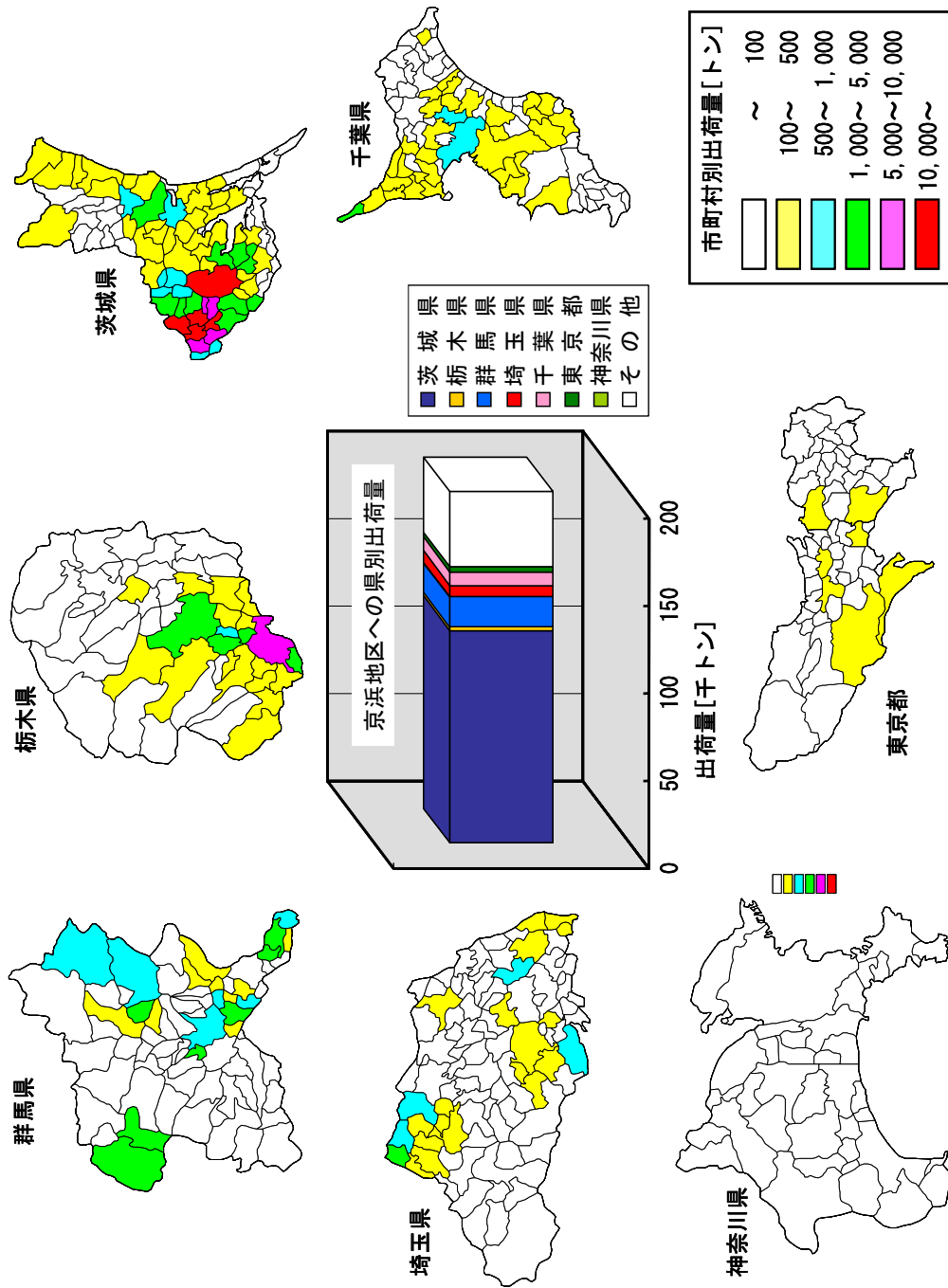
DEHP 摂取量推計の対象農作物として、健康栄養情報基盤データベース（国立健康・栄養研究所，科学技術振興事業団，2004）で消費量¹が報告されている葉・茎菜類（はくさい，キャベツ，ほうれんそう，たまねぎ），果菜類（きゅうり，トマト，ピーマン），根菜類（だいこん，にんじん）および果樹（りんご）を選択した。

関東地方から京浜地区への出荷量が多いはくさいおよびほうれんそうの市町村別出荷量と県別の京浜地区への出荷量を図VI-10 および図VI-11 に示す。また，図VI-12 にりんごの京浜地区への県別出荷量を示す。これらの出荷量は農林水産省の農林水産関係市町村別データ（年産）（農林水産省，2004e），野菜生産出荷統計（農林水産省，2004g）および果樹生産出荷統計調査（農林水産省，2004a）に基づいた。

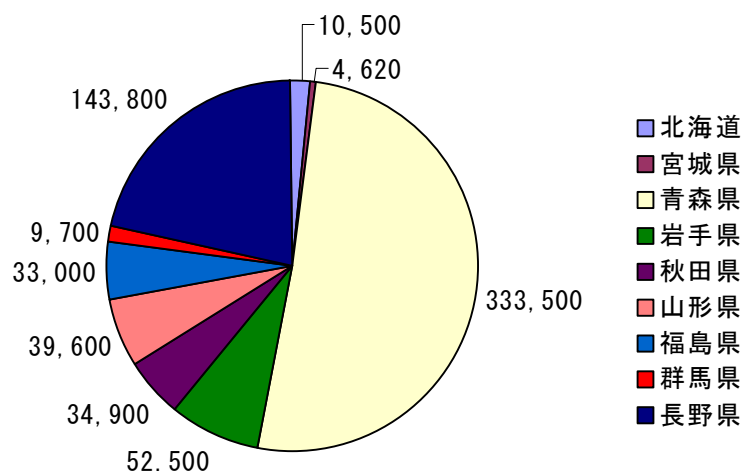
¹ 本評価書では、DEHP の摂取量と食事の摂取量による混乱を避けるため摂取する食事量は食事消費量という語で記載する。



図VI-9 京浜地区一般住民の農産物経由の DEHP 摂取量推計



図VI-10 関東地方における市町村別はくさい出荷量と京浜地区への県別出荷量（農林水産省，2004e；2004g）



図VI-12 りんごの京浜地区への県別出荷量[トン/年]（農林水産省，2004a）

4.1.1 農作物中 DEHP 濃度の推計

ADMER により推計された 5 km×5 km メッシュ別の大気中 DEHP 濃度と各市町村の面積比を基に，市町村別の平均大気中濃度（日平均濃度の年平均値）を計算した。この市町村別の大気中濃度を用いて，第 V 章 4.1 項に示した Trapp と Matthies の植物モデル（Trapp と Matthies，1998）で市町村別の植物の地上部（葉，茎および実）における DEHP 濃度を推計した。

この Trapp と Matthies の植物モデルは比較的簡単な植物モデルであるが，蒸散流量，葉表面積，容積等の個別の植物種に依存するパラメータも含まれる。しかし，種に依存するパラメータ値を全ての対象作物について決定することはできないため，個別の農産物に特異的な濃度の推定には適さない。そこで，Trapp らが牧草中の 2,3,7,8-四塩素化ジベンゾ-*p*-ジオキシン（TCDD）濃度推計に用いたパラメータ値を用い，対象農作物については，推定された植物中濃度に，表 VI-5 に示す作物毎の補正係数を乗じて，各市町村で栽培・収穫されるたまねぎを除く葉・茎菜類，果菜類および果樹中の DEHP 濃度とした。

補正係数は環境省の農用地土壌及び農作物に係るダイオキシン類実態調査（環境省環境管理局水環境部，2003）におけるコプラナー PCB（co-PCB）の毒性等価量（TEQ）¹ベースの測定値から決定した。土壌中の co-PCB の主な供給源は大気からの沈着と考えられるため，土壌中濃度レベルが同程度であるような条件下での各農作物中 co-PCB 濃度を比較することにより，co-PCB と同様に疎水性の DEHP の各作物への取り込みの補正係数が決定できるとした。補正係数を決定する際には，co-PCB の土壌中濃度が全国平均値に近い 0.1 pg-TEQ/g 付近のデータセットを採用し，大気沈着以外の要因で土壌が汚染されているおそれがあるデ

¹ 毒性等価量（TEQ）：ダイオキシン類の毒性の強さを，ダイオキシン類の中で最も毒性の強い 2,3,7,8-四塩化ジベンゾ-*p*-ジオキシン（TCDD）に換算した値。ダイオキシン類には多くの異性体が存在し，毒性の強さが異なるため，TEQ により毒性を表示。

ータは除いた。また、補正係数を決定する際には、牧草と同様に葉への沈着が予想されるほうれんそうを基準とし、それに対する濃度比から補正係数を決定した。

表VI-5 農産物中 DEHP 濃度推計に用いた補正係数

農作物	補正係数	農作物	補正係数
ほうれんそう	1	ピーマン	0.01
はくさい	0.3	トマト	0.01
キャベツ	0.01	りんご	1
きゅうり	0.01		

一方、根菜とたまねぎ中の DEHP 濃度 (C_{root}) は、5 km×5 km メッシュ毎に推計された土壌水中の DEHP 溶存態濃度 (C_{sw}) と第V章 4.1 項に示した Briggs ら (1982) の式で推計した根への濃縮倍率 (RCF_w) から求めた。土壌水中の溶存態濃度の推計には、第V章で用いた土壌モデルを各メッシュに適用した。

根菜およびたまねぎについては、濃度補正は行わなかった。

推計された各都道府県内の市町村別の農作物中 DEHP 濃度と出荷量から、都道府県別に京浜地区に出荷され、消費される農産物中の DEHP 濃度の出現頻度分布を求め、これらの頻度分布と都道府県別の京浜地区への各農作物の出荷量比を基に、モンテカルロ・シミュレーション¹により、京浜地区に出荷され、消費される各農産物中の DEHP 濃度を推計した。なお、モンテカルロ・シミュレーションに際しては、Crystal Ball 2000 (Decisioneering Inc.) を用い、試行回数を 10,000 回とし、サンプリング手法としてラテン・ハイパー・キューブ法²を採用した。さらに、確率密度関数³を設定したパラメータは互いに独立で、相関性はないと仮定した。推計結果を表VI-6 に示す。

¹ モンテカルロ・シミュレーション：シミュレーションを行う現象に対して、その入力に大量の乱数を発生させて、出力値を観測することで、その現象を確率論的に解く手法。

² ラテン・ハイパー・キューブ法：確率分布を一樣な確率の区間に分割し、各区間の確率分布に従って各区間から値をサンプリングする方法。

³ 確率密度関数：累積分布関数 $F(x)$ が微分可能な場合、以下の導関数を確率変数 X の確率密度関数という。

$$f(x) = \frac{d}{dx} F(x)$$

表VI-6 京浜地区に出荷され、消費される農作物中の DEHP 濃度推計値

農作物	濃度 [$\mu\text{g/g}$]			
	平均値	5パーセンタイル	50パーセンタイル	95パーセンタイル
はくさい	0.58	0.30	0.49	1.2
キャベツ	0.011	0.0056	0.011	0.019
ほうれんそう	2.1	1.3	2.1	2.9
きゅうり	0.018	0.0095	0.018	0.025
トマト	0.011	0.0071	0.010	0.016
ピーマン	0.0032	0.0021	0.0026	0.0046
たまねぎ	1.7×10^{-4}	1.2×10^{-4}	1.6×10^{-4}	2.4×10^{-4}
だいこん	4.0×10^{-4}	2.1×10^{-4}	3.4×10^{-4}	7.8×10^{-4}
にんじん	5.3×10^{-4}	3.4×10^{-4}	5.0×10^{-4}	8.3×10^{-4}
りんご	0.092	0.056	0.090	0.14

4.1.2 濃度推計の妥当性の検討

DEHP については環境モニタリング結果がかなり報告されており、食事調査（トータルダイエツスタディー）も実施されているが、個別の農産物に関する報告はほぼ皆無で、唯一、北海道衛生研究所の高橋らにより市販りんごの測定結果が報告されている（高橋ら，1999）。しかし、産地に関する記述がなかったため、図VI-12 に示すように最大の産地で北海道に近い青森県産のりんご中の濃度と全国の主要産地から出荷されるりんご中の濃度を推計し、測定値（ $n=3$ ， $0.061 \sim 0.237 \mu\text{g/g}$ ）と比較した。推計値は、青森県産りんごに対し、平均 $0.061 \mu\text{g/g}$ （5～95 パーセンタイル¹の幅： $0.027 \sim 0.099 \mu\text{g/g}$ ），全主要出荷県産りんごに対し、平均 $0.092 \mu\text{g/g}$ （5～95 パーセンタイルの幅： $0.056 \sim 0.14 \mu\text{g/g}$ ）とほぼ測定値と一致した。

りんごのみの比較であるが、他に報告がないため、農産物中濃度推計法は妥当と判断し、京浜地区一般住民の農作物経由の DEHP 摂取量を推計した。

4.1.3 京浜地区一般住民の農作物経由の DEHP 摂取量推計

4.1.1 項で求めた京浜地区に出荷される個別農作物中の DEHP 濃度の確率密度関数と表VI-7 に示す健康栄養情報基盤データベースの各農作物の消費量および住民の体重の確率密度関数、さらには表VI-8 に示す農林水産省の統計データ（農林水産省，2004a；2004c；2004g）から求めた各農作物の国内自給率から、京浜地区一般住民の男女別 DEHP 摂取量をモンテカルロ・シミュレーションにより推計した。なお、摂取量推計に際しては、ダイオキシン類での測定結果（Tsutsumi ら，2000）を基に、調理時に農作物を水洗いすることにより、農作物中の DEHP の 50%は除去されると仮定した。また、モンテカルロ・シミュレーションに際して、確率密度関数を設定した計算パラメータが互いに独立で、相関性はないと仮定す

¹ パーセンタイル：ある値 P_α より小さな値をとる観測値の割合が $\alpha\%$ となるとき、この値 P_α を α パーセンタイルという。 n 個の観測値を小さい方から順に $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$ としたとき、 P_α は次式で求められる。

$$i/n = \alpha/100, \quad P_\alpha = (x_i + x_{i+1})/2$$

るとともに、各確率密度関数による摂取量の変動の感度を分散寄与率として解析した。分散寄与率は、スピアマンの順位相関係数¹を二乗して、それらを全体が 100%となるように正規化して算出した値である。

モンテカルロ・シミュレーションの結果を表VI-9 に示す。京浜地区一般住民の農作物経由の DEHP 摂取量（平均値）は約 0.49～0.60 $\mu\text{g/kg/日}$ と推計された。男女の摂取量は、東京都民でそれぞれ、GM² : 0.29 $\mu\text{g/kg/日}$ 、GSD³ : 2.6 および GM : 0.37 $\mu\text{g/kg/日}$ 、GSD : 2.6、神奈川県民でそれぞれ、GM : 0.33 $\mu\text{g/kg/日}$ 、GSD : 2.6 および GM : 0.38 $\mu\text{g/kg/日}$ 、GSD : 2.5 の対数正規分布に最も適合した。また、感度解析の結果を図VI-13 および図VI-14 に示す。この結果から、ほうれんそうの分散寄与率が約 70%以上であり、東京都および神奈川県の男女とも DEHP 摂取量の変動には、ほうれんそうとはくさいの消費量が大きな寄与をすることが予想される。

¹ スピアマンの順位相関係数：2 変数 X , Y の相関の強さを示す指標としてデータの値による順位を利用して定める相関係数。次式で求められる。

$$R_{x,y} = 1 - \frac{6 \sum (R_{xi} - R_{yi})^2}{n(n^2 - 1)}$$

ここで、 n はデータ数、 R_{xi} と R_{yi} はデータの順位数値である。

² GM (geometric mean) : 幾何平均。全データの相乗積の同次乗根。データを対数変換した後に算術平均を求め、逆対数をとって求める。

³ GSD (geometric standard deviation) : 幾何標準偏差。データを対数変換した後に標準偏差を求め、その逆対数をとって求める。

表VI-7 農作物経由の DEHP 摂取量推計に用いた変数の確率密度関数（対数正規）

変数	確率密度関数			
	東京都		神奈川県	
	男性	女性	男性	女性
はくさい消費量[g/日]	GM : 7.77 GSD: 3.81	GM : 6.82 GSD: 3.96	GM : 8.08 GSD: 3.71	GM : 7.30 GSD: 3.78
キャベツ消費量[g/日]	GM :16.29 GSD: 3.19	GM :11.21 GSD: 3.42	GM :12.24 GSD: 3.13	GM : 9.09 GSD: 3.43
ほうれんそう消費量[g/日]	GM : 8.57 GSD: 3.36	GM : 9.92 GSD: 3.27	GM :10.41 GSD: 3.13	GM : 9.66 GSD: 3.22
きゅうり消費量[g/日]	GM : 4.99 GSD: 3.57	GM : 7.34 GSD: 3.21	GM : 5.23 GSD: 3.31	GM : 6.31 GSD: 3.33
トマト消費量[g/日]	GM : 8.95 GSD: 3.75	GM :11.89 GSD: 3.36	GM :10.28 GSD: 3.52	GM :11.01 GSD: 3.49
ピーマン消費量[g/日]	GM : 2.31 GSD: 3.74	GM : 1.42 GSD: 4.56	GM : 2.04 GSD: 3.87	GM : 1.44 GSD: 4.32
たまねぎ消費量[g/日]	GM :14.58 GSD: 2.90	GM :14.19 GSD: 2.78	GM :20.18 GSD: 2.62	GM :16.85 GSD: 2.70
だいこん消費量[g/日]	GM :17.54 GSD: 3.00	GM :15.43 GSD: 3.19	GM :15.94 GSD: 3.05	GM :18.53 GSD: 2.90
にんじん消費量[g/日]	GM :15.81 GSD: 2.75	GM :13.51 GSD: 2.88	GM :14.83 GSD: 2.56	GM :13.88 GSD: 2.71
りんご消費量[g/日]	GM :13.51 GSD: 3.52	GM :18.04 GSD: 3.29	GM :16.93 GSD: 3.24	GM :21.22 GSD: 3.14
体重 ¹⁾ [kg]	GM :54.69 GSD: 1.36	GM :47.81 GSD: 1.25	GM :55.40 GSD: 1.35	GM :46.56 GSD: 1.30

1) 東京都と神奈川県の全ての年齢の男女に対する値である

出典：健康栄養情報基盤データベース（国立健康・栄養研究所，科学技術振興事業団，2004）

表VI-8 農作物の国内自給率

農作物	国内収穫量 ¹⁾ [トン]	国内出荷量 ¹⁾ [トン]	輸入量 ²⁾ [トン]	自給率 ³⁾ [%]
はくさい	1,038,000	780,100	—	100.00
キャベツ	1435,000	1,219,000	51,331	95.96
ほうれんそう	319,300	254,100	126	99.95
きゅうり	735,500	616,400	7,960	98.73
トマト	797,800	699,800	192,184	78.45
ピーマン	159,400	134,300	19,655	87.23
たまねぎ	1,259,000	1,085,000	260,896	80.62
だいこん	1,868,000	1,413,000	—	100.00
にんじん	691,300	603,600	47,140	92.76
りんご	930,700	829,500	2,339	99.72

1) 野菜生産出荷統計（農林水産省，2004g）および果樹生産出荷統計調査（農林水産省，2004a）による

2) 財務省貿易統計（輸入）（農林水産省，2004c）による。ただし，はくさいおよびだいこんについてはデータなし

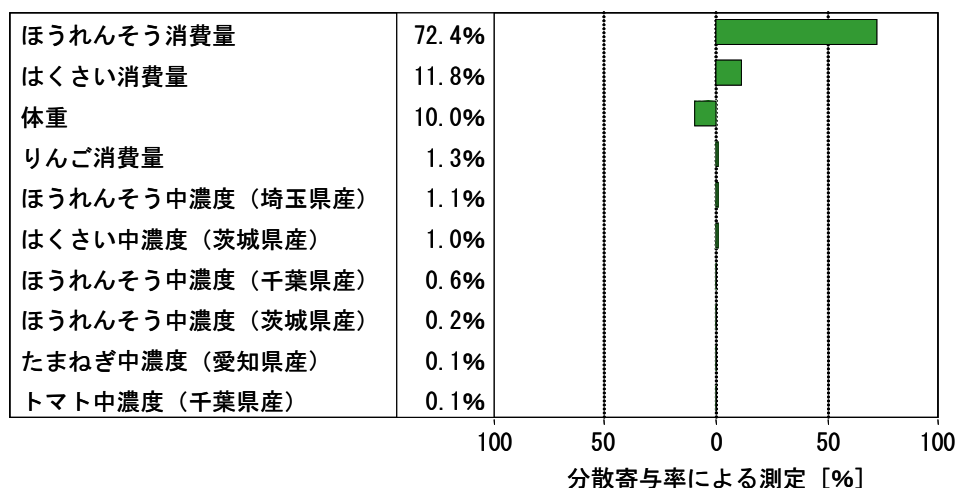
3) 自給率=国内出荷量/(国内出荷量+輸入量)として求めた

表VI-9 京浜地区一般住民の農作物経由のDEHP摂取量推計結果

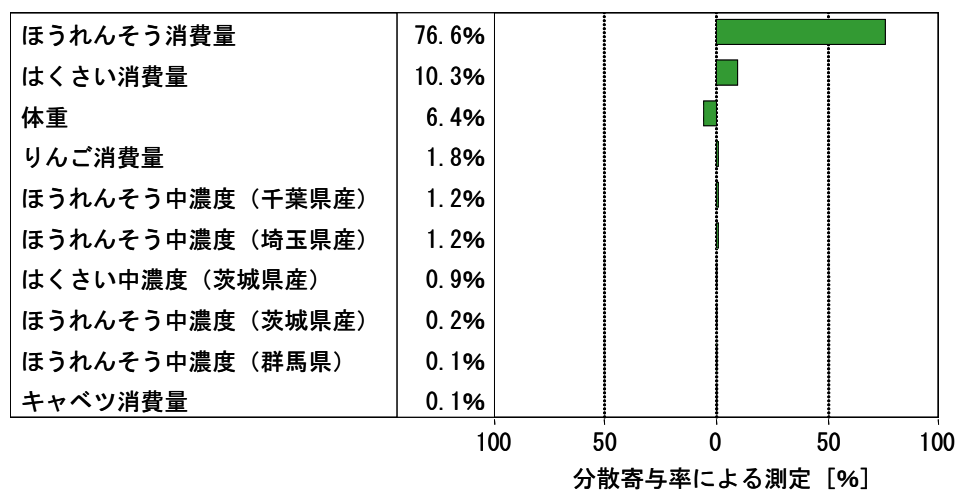
農作物			摂取量[μ g/kg/日]			
			平均値	5パーセン タイル	50パーセン タイル	95パーセン タイル
はくさい	東京都	男性	0.10	0.0037	0.037	0.39
		女性	0.11	0.0033	0.038	0.41
	神奈川県	男性	0.10	0.0038	0.038	0.40
		女性	0.12	0.0038	0.041	0.43
キャベツ	東京都	男性	0.0033	1.9×10^{-4}	0.0015	0.011
		女性	0.0028	1.4×10^{-4}	0.0012	0.010
	神奈川県	男性	0.0024	1.5×10^{-4}	0.0011	0.0085
		女性	0.0023	1.1×10^{-4}	9.8×10^{-4}	0.0086
ほうれんそう	東京都	男性	0.35	0.019	0.16	1.3
		女性	0.44	0.028	0.21	1.6
	神奈川県	男性	0.39	0.026	0.19	1.4
		女性	0.44	0.028	0.21	1.5
きゅうり	東京都	男性	0.0018	8.3×10^{-5}	7.7×10^{-4}	0.0069
		女性	0.0027	1.7×10^{-4}	0.0013	0.0094
	神奈川県	男性	0.0018	9.6×10^{-5}	7.9×10^{-4}	0.0063
		女性	0.0025	1.4×10^{-4}	0.0011	0.0092
トマト	東京都	男性	0.0018	6.8×10^{-5}	6.7×10^{-4}	0.0067
		女性	0.0022	1.3×10^{-4}	0.0010	0.0081
	神奈川県	男性	0.0018	8.5×10^{-5}	7.5×10^{-4}	0.0066
		女性	0.0023	1.1×10^{-4}	9.7×10^{-4}	0.0081
ピーマン	東京都	男性	1.5×10^{-4}	5.5×10^{-6}	5.4×10^{-5}	5.5×10^{-4}
		女性	1.3×10^{-4}	2.9×10^{-6}	3.9×10^{-5}	5.2×10^{-4}
	神奈川県	男性	1.4×10^{-4}	4.7×10^{-6}	4.8×10^{-5}	4.9×10^{-4}
		女性	1.3×10^{-4}	3.3×10^{-6}	3.9×10^{-5}	4.9×10^{-4}
たまねぎ	東京都	男性	3.3×10^{-5}	2.8×10^{-6}	1.8×10^{-5}	1.1×10^{-4}
		女性	3.5×10^{-5}	3.4×10^{-6}	2.0×10^{-5}	1.1×10^{-4}
	神奈川県	男性	4.1×10^{-5}	4.4×10^{-6}	2.4×10^{-5}	1.3×10^{-4}
		女性	4.2×10^{-5}	4.4×10^{-6}	2.4×10^{-5}	1.4×10^{-4}
だいこん	東京都	男性	1.2×10^{-4}	8.1×10^{-6}	5.8×10^{-5}	4.3×10^{-4}
		女性	1.3×10^{-4}	7.4×10^{-6}	5.9×10^{-5}	4.5×10^{-4}
	神奈川県	男性	1.1×10^{-4}	7.0×10^{-6}	5.2×10^{-5}	4.0×10^{-4}
		女性	1.4×10^{-4}	1.1×10^{-5}	7.2×10^{-5}	4.9×10^{-4}
にんじん	東京都	男性	1.2×10^{-4}	1.1×10^{-5}	6.8×10^{-5}	4.2×10^{-4}
		女性	1.2×10^{-4}	1.1×10^{-5}	6.7×10^{-5}	4.2×10^{-4}
	神奈川県	男性	1.1×10^{-4}	1.2×10^{-5}	6.4×10^{-5}	3.4×10^{-4}
		女性	1.2×10^{-4}	1.2×10^{-5}	7.1×10^{-5}	4.1×10^{-4}
りんご	東京都	男性	0.026	0.0013	0.011	0.095
		女性	0.036	0.0022	0.017	0.13
	神奈川県	男性	0.029	0.0018	0.013	0.10
		女性	0.043	0.0028	0.021	0.15

表VI-9 京浜地区一般住民の農作物経由の DEHP 摂取量推計結果（つづき）

農作物			摂取量[μ g/kg/日]			
			平均値	5パーセン タイル	50パーセン タイル	95パーセン タイル
農作物合計	東京都	男性	0.49	0.064	0.29	1.5
		女性	0.60	0.086	0.35	1.9
	神奈川県	男性	0.53	0.075	0.32	1.6
		女性	0.60	0.086	0.36	1.9



図VI-13 感度解析結果（対象予測：農作物経由の合計 DEHP 摂取量，東京都男性）



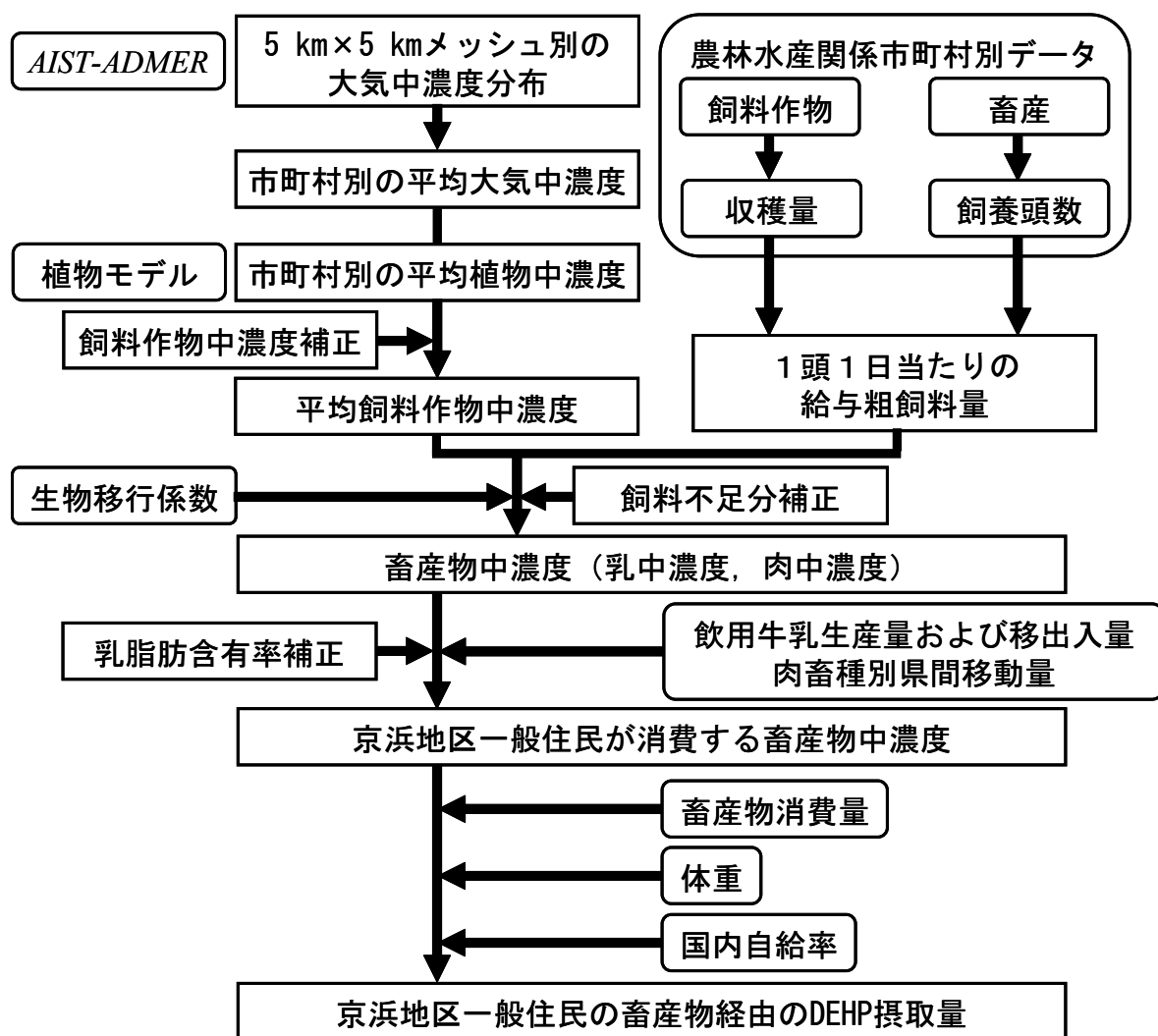
図VI-14 感度解析結果（対象予測：農作物経由の合計 DEHP 摂取量，東京都女性）

4.2 畜産物経由の DEHP 摂取量の推計

京浜地区に入荷する国内産の畜産物経由の DEHP 摂取量を図VI-15 に示すフローに従って推計した。

DEHP 摂取量推計の対象畜産物として，健康栄養情報基盤データベースで消費量が報告されている乳製品（牛乳，バター，チーズおよびその他の乳製品）および牛肉を選択した。

また、国内産の豚肉、鶏肉および輸入畜産物経由の DEHP 摂取量については別途推計した。



図VI-15 畜産物中濃度と摂取量の推計

4.2.1 飼料作物中 DEHP 濃度の推計

乳製品および牛肉中の DEHP 濃度を推計するためには、まず乳用牛および肉用牛に与えられる飼料中の DEHP 濃度を推計する必要がある。家畜に与える飼料は種類が多く、それらの特性も多様であるため、栄養価を基準に、以下の 3 種類に分類されることが多い。

- (1) 粗飼料：相対的に粗繊維含量が多く、容積が多い割には可消化養分の少ない飼料。草食家畜の飼料として重要であり、生草、青刈飼料作物類、根菜類および乾草等がある。
- (2) 濃厚飼料：比較的養分含量が高く、水分や粗繊維含量の低い飼料。数種類の濃厚飼料を混ぜ合わせて、給与する必要がある、穀類、穀物副産物（糠類）および油粕類等がある。

- (3) 特殊飼料：家畜に必要なミネラルやビタミン類などを補給するなどの補助的な役割を果たすものとして特別に製造したもの、または生産物。一般に飼料添加物として用いるものが多く、炭酸カルシウムなどのミネラルの混合物（鉱塩）、ビタミン類およびアミノ酸製剤等がある。

表VI-10 に示す農林水産省の飼料需給表（農林水産省総合食料局，2003）によれば，飼料としての供給量に占める純国内産の割合は2001年で全体の25%であるが，純国内産の粗飼料の自給率は78%である。

表VI-10 飼料需給表

年度	需要量 [TDN ¹⁾ 千トン]	供給量[TDN ¹⁾ 千トン]				自給率[%]		
		粗飼料		濃厚飼料		純国内産 飼料 自給率 (C+E)/A	純国内産 粗飼料 自給率 C/B	純国内産 濃厚飼料 自給率 E/D
			うち 国内供給 C		うち純国 内産原料 ²⁾ E			
	A	B	C	D	E			
1965 ³⁾	13,359	4,519	4,519	8,840	2,771	55	100	31
1975 ³⁾	19,867	4,793	4,793	15,074	2,060	34	100	14
1985	27,596	5,708	5,278	21,888	2,310	27	92	11
1990	28,517	6,242	5,310	22,275	2,187	26	85	10
1995	27,098	5,912	4,733	21,186	2,239	26	80	11
1996	26,600	5,811	4,529	20,789	2,227	25	78	11
1997	26,496	5,761	4,518	20,735	2,152	25	78	10
1998	26,173	5,709	4,453	20,464	2,104	25	78	10
1999	26,003	5,595	4,290	20,408	2,039	24	77	10
2000	25,481	5,756	4,491	19,725	2,179	26	78	11
2001	25,373	5,573	4,350	19,800	1,995	25	78	10

1) エネルギー含量を示す単位であり，飼料の実量とは異なる

2) 濃厚飼料の「うち純国内産原料」とは，国内産に由来する濃厚飼料（国内産飼料用小麦・大麦等）であり，輸入食料原料から発生した副産物（輸入大豆から搾油した後発生する大豆油かす等）を除いたものである

3) 1984年度までの輸入は全て濃厚飼料とみなしている

出典：農林水産省総合食料局，2003

乳用牛および肉用牛に粗飼料として与えられる国内産の飼料作物として，牧草，青刈りとうもろこし，ソルゴー（一年生のイネ科飼料作物）および青刈りえん麦を考慮した。これらの飼料作物の市町村別収穫量については農林水産省農林水産関係市町村別データ（年産）（農林水産省，2004e）が利用できる。図VI-16，図VI-17 および図VI-18 にそれぞれ，関東地方での上記飼料作物の合計収穫量と乳用牛および肉用牛の飼養頭数を示す。

推計対象飼料作物中のDEHP濃度は，本章の4.1項に示した農作物の場合と同様に，市町村別のDEHP平均大気中濃度からTrappとMatthies（1998）の植物モデルで推計された市町村別の植物中濃度に濃度補正係数を乗じることにより求めた。なお，濃度補正係数は全ての飼料作物に対して牧草と同じ1を設定した。

なお、畜産国内編 2003 年度資料編（農畜産業振興機構，2004）によれば 2001 年度に輸入された飼料および飼料原料の量と主な輸入先は表VI-11 のようになっている。

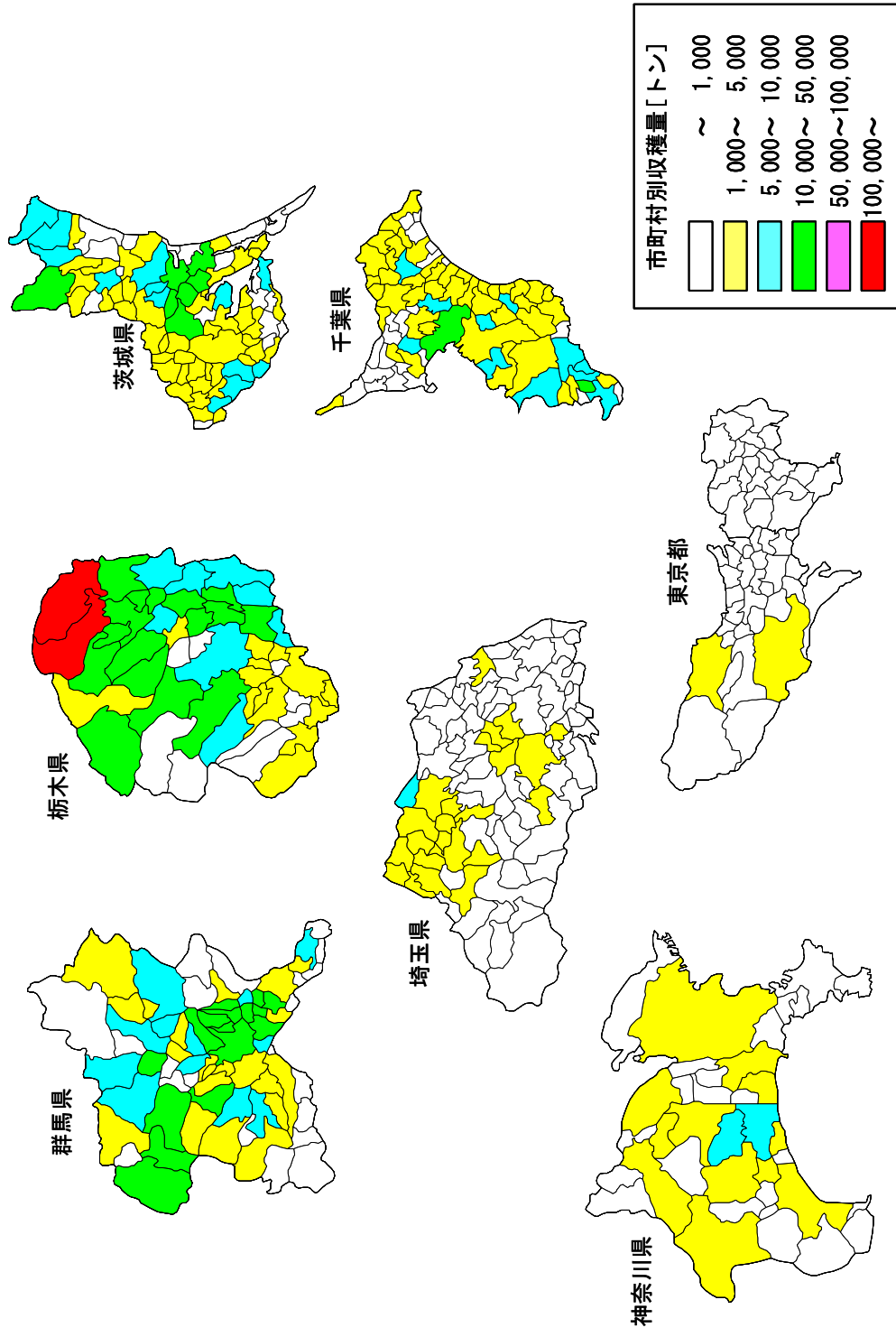
表VI-11 飼料および飼料原料の主な輸入先と輸入量[トン]

	1位	2位	3位	その他	合計
乾牧草	アメリカ 1,411,983	カナダ 221,897	オーストラリア 199,990	11,078	1,844,948
ヘイキューブ ¹⁾	アメリカ 350,030	カナダ 85,507	チリ 4,202	5,138	444,877
とうもろこし ²⁾	アメリカ 11,484,174	アルゼンチン 257,289	中国 143,654	296,331	12,181,448
こうりゃん ²⁾	アメリカ 920,425	アルゼンチン 257,230	オーストラリア 505,092	0	1,682,747
大麦	アメリカ 464,592	カナダ 89,821	オーストラリア 567,906	0	1,122,319
小麦	アメリカ 139,744	オーストラリア 269,242	カナダ 19,355	0	428,341
大豆油かす	アメリカ 312,446	中国 456,760	インド 102,046	97,044	968,296
魚粉	チリ 116,156	ペルー 257,703	ロシア 2,529	112,298	488,686

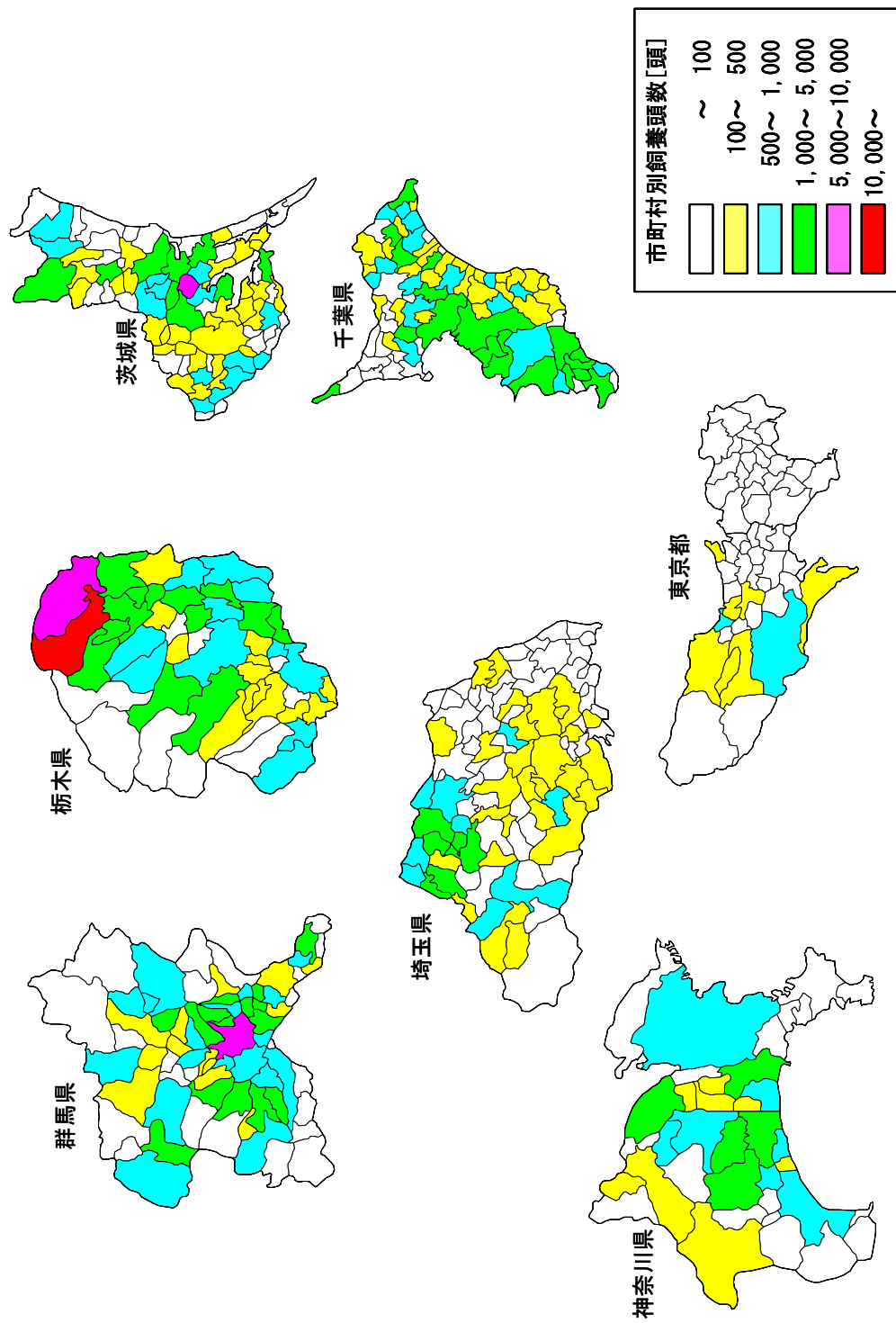
1) マメ科のアルファルファ等を乾燥させた後，約 4 cm 角に圧縮成型したものである

2) とうもろこし，こうりゃんは飼料用である

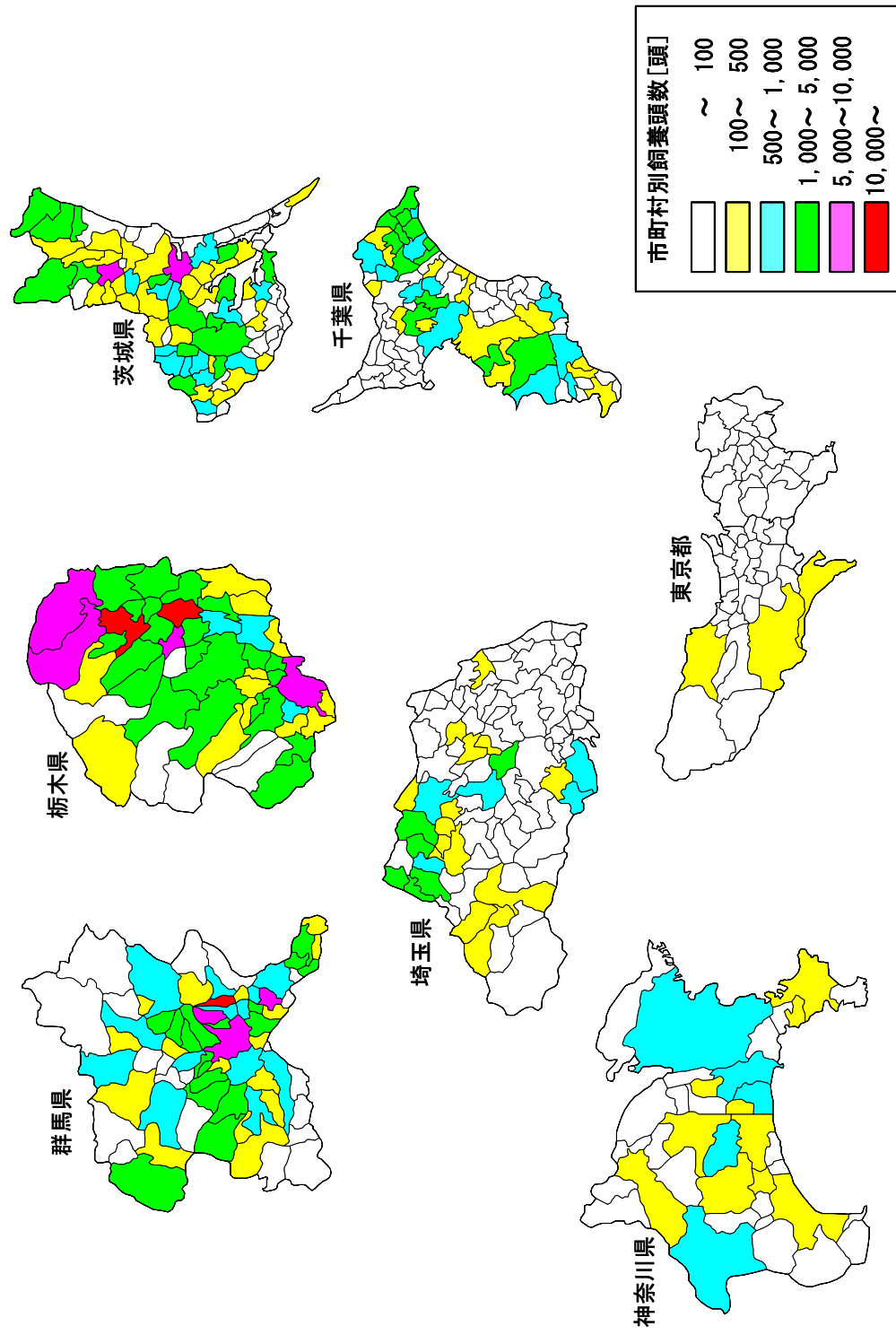
出典：農畜産業振興機構，2004



図VI-16 関東地方における市町村別の対象飼料作物の合計収穫量（農林水産省，2004e）



図VI-17 関東地方における市町村別乳用牛飼養頭数（農林水産省，2004e）



図VI-18 関東地方における市町村別肉用牛飼養頭数（農林水産省，2004e）

1987年の日本飼料標準¹による乳用牛（体重：600 kg，乳量：20 kg，乳脂率：3.5%）の飼料計算例での粗飼料は 28.3 kg/頭/日である（板橋，1997）。表VI-12 に示す乳用経産牛への給与飼料と飼養頭数（日平均）21.8 頭（日本大学生物資源科学部附属農場畜産部，1997）から算出すると，経産牛に与えられた購入飼料中粗飼料（根菜および乾草）が 9.96 kg/頭/日，自給飼料中粗飼料（サイレー²，青刈り作物および乾草）が 15.7 kg/頭/日で，合計粗飼料量は 25.7 kg/頭/日であった。

表VI-12 乳用経産牛への給与飼料

		飼料重量 [kg]	DM ¹⁾ [養分kg]	DCP ²⁾ [養分kg]	TDN ³⁾ [養分kg]	1頭1日当たり 粗飼料量 ⁴⁾ [kg/頭/日]
購入飼料	ビートパルプ	18,275	15,826	1,005	11,805	2.30
	ヘイキューブ	14,856	13,252	1,545	7,339	1.87
	乾(スーダン)	18,102	1,622	435	8,888	2.27
	乾(フェイク)	2,942	2,530	88	1,176	0.37
	乾(チモシー)	23,078	18,762	531	9,116	2.90
	乾(ライグラス)	1,993	1,758	64	835	0.25
	小計	79,246	53,750	3,668	39,159	9.96
自給飼料	レー ³ (D.C.)	106,650	26,129	1,706	16,851	13.40
	レー ³ (イタリアン)	8,270	1,522	107	926	1.04
	青刈(D.C.)	10,200	1,877	112	1,295	1.28
	乾(イタリアン)	122	0	3	19	0.02
	小計	125,242	29,528	1,928	19,091	15.74
合計	粗飼料分	204,488	83,278	5,596	58,250	25.70

1) 乾物量

2) 可消化粗蛋白質

3) 可消化養分総量

4) 1 頭 1 日当たり粗飼料量=飼料重量/21.8/365 として求めた

出典：日本大学生物資源科学部附属農場畜産部 1996 年度年報（日本大学生物資源科学部附属農場畜産部，1997）

全国における乳用牛および肉用牛の飼養頭数はそれぞれ 1,676,308 頭および 2,757,255 頭で，合計飼養頭数は 4,433,563 頭である（農林水産省，2004e）。これと対象飼料作物の全国における合計収穫量 37,468,692 トン（農林水産省，2004e）から，全国における牛 1 頭当たりの対象飼料作物消費量は 23.2 kg/日と算出された。この値は，上記の 28.3 kg/頭/日あるいは 25.7 kg/頭/日のそれぞれ 82%と 90%に相当する。表VI-10 に示す飼料需給表（農林水産省総合食料局，2003）によると，純国内産粗飼料自給率は 2001 年度において 78%であり，上記の 23.2 kg/頭/日が合計粗飼料分に占める割合とほぼ一致している。以上のこ

¹ 日本飼料標準：わが国独自の各種家畜のさまざまな生産機能に対する栄養素要求量を表示した飼養標準（feeding standard）。実際に家畜を飼う場合の目安として利用される。わが国では 1974 年から 1975 年にかけて農林水産省を中心に家畜ごとの日本飼養標準が作成され，その後も研究の進展により改訂が行われている。

² サイレージ：牧草および飼料作物等をサイロ等に詰めて乳酸発酵させることで，保存性と嗜好性を高めた飼料。通年給与飼料または冬期の飼料として利用され，材料は青刈りとうもろこしが最も多く使われる。

とから、全国の牛は国内で収穫された対象飼料作物を粗飼料として、23.2 kg/頭/日で給餌されていると仮定した。

各都道府県の乳用牛および肉用牛の合計飼養頭数に 23.2 kg/頭/日と 365 日/年を乗じることで、都道府県別の牛への年間給餌量を算出し、この給餌量と都道府県別の対象飼料作物の合計収穫量との差を求めた（表VI-13）。各道県の対象飼料作物の合計収穫量余剰分は不足分がある各都府県（表VI-13 の*のある都府県）に移入し飼料作物（粗飼料）に当てられると仮定した。対象飼料作物の合計収穫量に余剰分がある北海道、青森県、岩手県および山口県について、対象飼料作物中の DEHP 濃度を算出し、これから、不足分がある各都府県に移入される飼料作物中の平均 DEHP 濃度（ $2.88 \times 10^{-2} \mu\text{g/g}$ ）を求めた。

市町村別の飼料作物中 DEHP 濃度と対象飼料作物合計収穫量を基に、表VI-14 に示す各都道府県の表章地域¹別に飼料作物中 DEHP 濃度を算出した。これらの各都道府県は、飲用牛乳あるいは肉畜種を東京都や神奈川県に出荷している都道府県である。

表VI-13 都道府県別の対象飼料作物の合計収穫量，乳用牛および肉用牛の飼養頭数，1 年間の牛への給餌量および 1 年間の牛への給餌量と対象飼料作物の合計収穫量との差分

都道府県名	対象飼料作物 の合計収穫量 [トン]	乳用牛 飼養頭数 [頭]	肉用牛 飼養頭数 [頭]	合計 飼養頭数 [頭]	1年間の 牛への給餌量 [トン]	1年間の牛への 給餌量と飼 料作物合計収 穫量との差分 [トン]
	A	B	C	D ¹⁾	E ²⁾	A-E
北海道	21,418,673	859,250	431,240	1,290,490	10,906,121	10,512,552
青森県	931,568	17,420	55,970	73,390	620,230	311,338
岩手県	1,958,632	60,170	115,350	175,520	1,483,345	475,287
宮城県*	516,209	31,380	104,260	135,640	1,146,314	-630,105
秋田県	346,396	6,730	24,600	31,330	264,774	81,622
山形県*	255,788	15,920	39,550	55,470	468,785	-212,997
福島県*	648,263	22,680	89,780	112,460	950,416	-302,153
茨城県*	318,805	36,470	64,410	100,880	852,552	-533,747
栃木県*	712,537	59,980	102,230	162,210	1,370,861	-658,324
群馬県*	478,405	52,060	68,440	120,500	1,018,363	-539,958
埼玉県*	77,109	20,380	23,200	43,580	368,301	-291,192
千葉県*	225,624	55,163	42,677	97,840	826,860	-601,236
東京都*	8,548	3,340	540	3,880	32,790	-24,242
神奈川県*	44,208	16,600	5,300	21,900	185,080	-140,872
新潟県*	80,357	13,207	17,983	31,190	263,591	-183,234
富山県	37,898	0	0	0	0	37,898
石川県*	40,970	5,214	3,650	8,864	74,911	-33,941
福井県	16,344	0	0	0	0	16,344
山梨県*	64,637	5,418	7,592	13,010	109,949	-45,312

¹ 表章地域：地域の農業実態や、利用者の利便性、ニーズ等を考慮し、統計数値を表す都道府県内地域を区分したもの。

表VI-13 都道府県別の対象飼料作物の合計収穫量，乳用牛および肉用牛の飼養頭数，1年間の牛への給餌量および1年間の牛への給餌量と対象飼料作物の合計収穫量との差分（つづき）

都道府県名	対象飼料作物 の合計収穫量 [トン]	乳用牛 飼養頭数 [頭]	肉用牛 飼養頭数 [頭]	合計 飼養頭数 [頭]	1年間の 牛への給餌量 [トン]	1年間の牛への 給餌量と飼 料作物合計収 穫量との差分 [トン] A-E
	A	B	C	D ¹⁾	E ²⁾	
長野県*	449,041	26,400	37,190	63,590	537,408	-88,367
岐阜県*	159,735	10,790	35,620	46,410	392,218	-232,483
静岡県*	134,439	20,940	30,570	51,510	435,319	-300,880
愛知県*	146,348	40,480	61,700	102,180	863,538	-717,190
三重県*	37,314	7,920	23,870	31,790	268,662	-231,348
滋賀県*	28,420	5,300	15,080	20,380	172,234	-143,814
京都府*	20,403	5,186	6,732	11,918	100,721	-80,318
大阪府	0	0	0	0	0	0
兵庫県*	164,760	27,595	63,374	90,969	768,792	-604,032
奈良県*	6,967	4,409	2,574	6,983	59,014	-52,047
和歌山県*	4,646	260	3,287	3,547	29,976	-25,330
鳥取県*	151,199	10,228	23,288	33,516	283,249	-132,050
島根県*	120,959	9,850	35,710	45,560	385,034	-264,075
岡山県*	214,767	24,909	30,416	55,325	467,560	-252,793
広島県*	138,056	11,339	30,175	41,514	350,841	-212,785
山口県	102,817	0	0	0	0	102,817
徳島県*	58,107	9,377	34,771	44,148	373,101	-314,994
香川県*	27,560	7,732	20,353	28,085	237,350	-209,790
愛媛県*	105,140	9,444	21,048	30,492	257,692	-152,552
高知県*	64,919	4,947	6,618	11,565	97,738	-32,819
福岡県*	161,432	23,101	25,308	48,409	409,112	-247,680
佐賀県*	113,970	6,265	65,778	72,043	608,846	-494,876
長崎県*	518,436	12,256	92,875	105,131	888,478	-370,042
熊本県*	1,044,197	50,360	145,818	196,178	1,657,929	-613,732
大分県*	482,692	16,550	64,650	81,200	686,233	-203,541
宮崎県*	2,038,322	21,576	255,929	277,505	2,345,236	-306,914
鹿児島県*	2,132,587	19,850	349,540	369,390	3,121,769	-989,182
沖縄県*	660,488	7,862	78,209	86,071	727,399	-66,911
合計	37,468,692	1,676,308	2,757,255	4,433,563	37,468,692	

1) D=B+C

2) E=D×8,468（1年間の牛1頭当たりの給餌量）/1000

表VI-14 飼料中 DEHP 濃度算出時に対象とした表章地域

都道府県名	表章地域 ¹⁾
北海道	石狩, 空知, 上川, 留萌, 渡島, 檜山, 後志, 胆振, 日高, 十勝, 釧路, 宗谷, 網走, 根室
岩手県	北上川上流, 北上川下流, 東南部, 下閉伊, 北部
宮城県	南部, 中部, 北部, 東部
福島県	中通り, 浜通り, 会津
茨城県	北部, 西部, 南部, 鹿行
栃木県	北部, 中部, 南部
群馬県	中部, 西部, 吾妻, 利根, 東部
埼玉県	東部, 西部
千葉県	京葉, 東下総, 九十九里, 外房
東京都	北多摩, 西多摩, 南多摩 (特別区, 島部を除く)
神奈川県	横浜, 横須賀, 海老名, 平塚
静岡県	東部, 中部, 西部
愛知県	尾張, 西三河, 東三河
鳥取県	東部, 西部
宮崎県	広域沿岸, 広域霧島, 西北山間

1) 都道府県の各表章地域の情報については、関東農政局管内の各統計情報事務所の 2001～2002 年の農林水産統計年報等を参照した

4.2.2 畜産物中 DEHP 濃度の推計

各都道府県の各表章地域で飼養されている乳用牛および肉用牛の合計飼養頭数と表章地域別の対象飼料作物の合計収穫量から、各表章地域における 1 頭当たりの対象飼料作物消費量を算出した。算出した各表章地域の 1 頭当たりの対象飼料作物消費量に各表章地域で乳用牛と肉用牛に給与される粗飼料中 DEHP 濃度を乗じ、それに第 V 章 4.2 項に示した生物移行係数¹ (乳製品 0.025 日/kg, 肉類 0.125 日/kg) を乗じて、表章地域別の畜産物中の DEHP 濃度を推計した。なお、第 V 章 4.2 項に示したように、畜産物中の DEHP 濃度は牧草からの取り込みの寄与が大きく、大気吸入の寄与は少ないことから、本章では飼料作物からの取り込みのみ考慮した。

さらに、北海道、青森県、岩手県および山口県から対象飼料作物の不足分が移入される都府県に対しては、前述の移入飼料作物中平均 DEHP 濃度 ($2.88 \times 10^{-2} \mu\text{g/g}$) に飼料作物消費量不足分と生物移行係数を乗じて求めた畜産物中 DEHP 濃度を追加した。また、北海道、青森県、岩手県および山口県については、1 頭当たりの対象飼料作物消費量を 23.2 kg/日として、同様に畜産物中の DEHP 濃度を推計した。

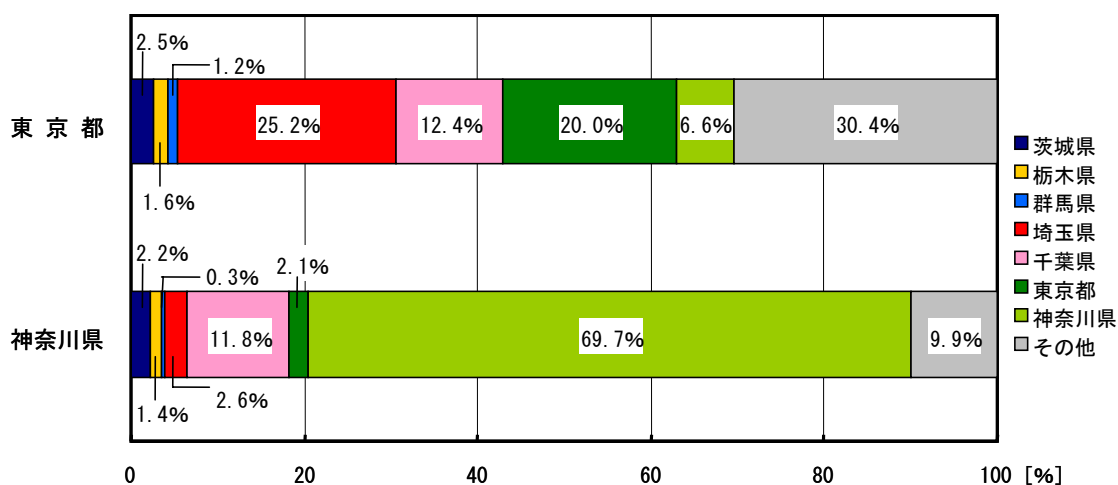
なお、本章 4.2.1 項に示したように、2001 年度の粗飼料の国内自給率は 78%であるが、濃厚飼料の自給率はわずか 10%である。表VI-11 で濃厚飼料に用いられる主要な飼料原料はとうもろこし、こうりゃんおよび大麦等の穀物類である。環境省の農用地土壌及び農作物に係るダイオキシン類実態調査 (環境省環境管理局水環境部, 2003) によれば、水稻や

¹ 生物移行係数：化学物質が生物体内に移行する度合いを示す係数。生物中濃度を化学物質摂取量で除することにより得られる。

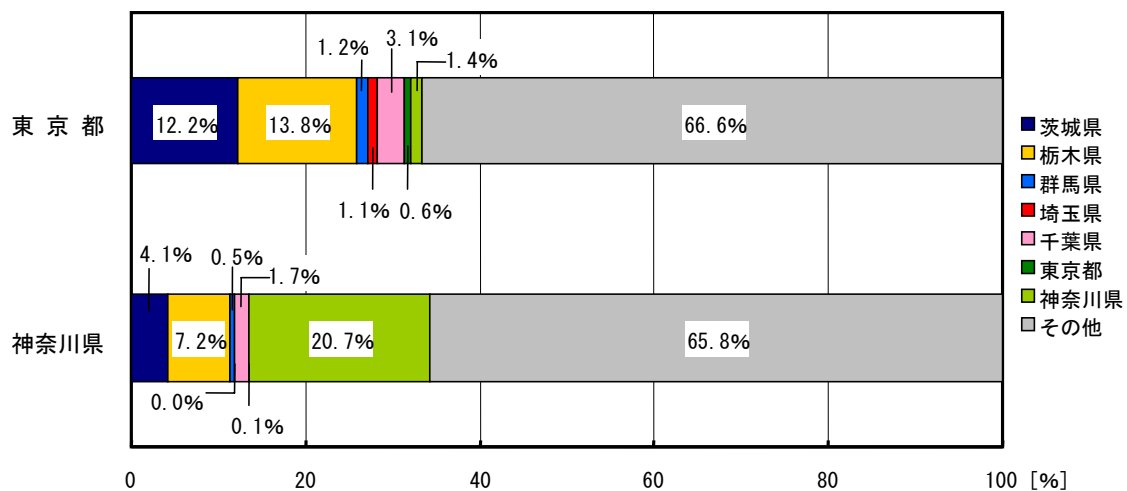
スイートコーン中の co-PCB 濃度は非常に低く、本章 4.1.1 項に示した濃度補正係数をこれらの穀物類に対しても同様に導出すれば 0.01 あるいはそれ以下の値となる。このため、濃厚飼料に用いられる穀物類中の DEHP は国内産の畜産物中 DEHP 濃度に寄与しないと判断し、計算時に考慮しなかった。

各都道府県内の表章地域別の畜産物中 DEHP 濃度と飲用牛乳生産量および移出量（図VI-19）および肉畜種別県間移動量（図VI-20）から東京都と神奈川県に出荷され、そこで消費される畜産物中の DEHP 濃度の出現頻度分布を求め、これらの頻度分布と都道府県別の東京都および神奈川県への畜産物の出荷量比を基に、モンテカルロ・シミュレーションにより、東京都および神奈川県に出荷され、消費される畜産物中の DEHP 濃度を推計した。飲用牛乳生産量および移出量は農林水産省牛乳乳製品統計データ（農林水産省、2004b）、肉畜種別県間移動量は畜産物流通統計データ（農林水産省、2004d）に基づいた。なお牛乳および乳製品については、表VI-15 に示すように乳脂肪含有率が大きく異なっているため、上記の生物移行係数から求められる DEHP 濃度は牛乳中濃度とし、この濃度に各乳製品と牛乳中の乳脂肪含有率の比を乗じて、各乳製品中濃度とした。その際、脂肪含有率は牛乳で 3.8%、バターで 80%、チーズで 26%、そしてアイスクリームで 8%とした。

畜産物中の DEHP 濃度の推計結果を表VI-16 に示す。



図VI-19 飲用牛乳生産量および移出量割合（農林水産省、2004b）



図VI-20 肉畜種別県間移動量割合 (農林水産省, 2004d)

表VI-15 牛乳および乳製品中の脂肪含有率

牛乳および乳製品	脂肪含有率 [g/100g-可食部]	牛乳および乳製品	脂肪含有率 [g/100g-可食部]
生乳		ナチュラルチーズ	
ジャージー種	5.1	エダム	25.0
ホルスタイン種	3.7	エメンタール	33.6
普通牛乳	3.8	カテージ	4.5
加工乳		カマンベール	24.7
濃厚	4.2	クリーム	33.0
低脂肪	1.0	ゴーダ	29.0
粉乳類		チェダー	33.8
全粉乳	26.2	パルメザン	30.8
調製粉乳	26.8	ブルー	29.0
練乳類		プロセスチーズ	26.0
無糖練乳	7.9	チーズスプレッド	25.7
クリーム		アイスクリーム	
乳脂肪	45.0	高脂肪	12 ¹⁾
ホイップクリーム		普通脂肪	8 ¹⁾
乳脂肪	38.3	ソフトクリーム	5.6 ²⁾
コーヒーマホワイトナー		バター	
液状, 乳脂肪	18.3	有塩バター	81.0
粉末状, 乳脂肪	27.6	無塩バター	83.0
ヨーグルト		発酵バター	80.0
全脂無糖	3.0		
脱脂加糖	0.2		

1) 乳脂肪

2) 主な脂質: 乳脂肪

出典: 五訂食品成分表 (香川, 2003)

表VI-16 東京都および神奈川県で消費される畜産物中の DEHP 濃度推計値

畜産物		濃度 [$\mu\text{g/g}$]			
		平均値	5パーセン タイル	50パーセン タイル	95パーセン タイル
牛乳	東京都	0.16	0.012	0.12	0.39
	神奈川県	0.17	0.017	0.19	0.25
バター	東京都	2.6	0.25	2.6	8.2
	神奈川県	3.7	0.37	4.0	5.2
チーズ	東京都	1.1	0.081	0.84	2.7
	神奈川県	1.2	0.12	1.3	1.7
その他乳製品 (アイスクリーム)	東京都	0.33	0.025	0.26	0.82
	神奈川県	0.37	0.037	0.40	0.52
牛肉	東京都	0.58	0.061	0.37	1.4
	神奈川県	0.60	0.083	0.38	1.2

4.2.3 畜産物濃度推計の妥当性の検討

個別の畜産物中の DEHP 濃度に関する報告は少ないが、北海道衛生研究所の高橋ら (1999) によるバター、豚肉および鶏肉等の測定結果や国立医薬品食品衛生研究所の外海 (2000) による牛乳やバター等の畜産物の測定結果が報告されている (表VI-17)。これらの測定濃度と前節で推計された東京都および神奈川県で消費される牛乳および乳製品中の DEHP 濃度を比較した結果、ほぼ同じレベルであった。また、牛肉については、直接比較できる測定結果は報告されていないが、豚肉中濃度とほぼ同じレベルであった。

以上の結果から、畜産物中の DEHP 濃度推計法は妥当と判断した。

表VI-17 個別の畜産物中の DEHP 濃度測定結果

	試料数	測定値 [$\mu\text{g/g}$]
高橋ら (1999)		
バター	3	1.21~1.586
豚肉	3	0.055~0.788
鶏肉	3	0.036~0.384
外海 (2000)		
バター	3	1.02~2.83
チーズ	3	0.334~0.574
牛乳	3	0.063~0.1
アイスクリーム	3	0.165~0.392
ハム・ソーセージ	8	0.031~0.202
粉ミルク	6	0.028~0.279

4.2.4 畜産物経由の DEHP 摂取量の推計

東京都および神奈川県に移入される畜産物中の DEHP 濃度の出現頻度分布、健康栄養情報基盤データベースから推定した各畜産物の消費量 (表VI-18) および住民の体重 (表VI-7) の確率密度関数、表VI-19 に示す畜産物の国内自給率から、東京都および神奈川県の一般住民の男女別 DEHP 摂取量をモンテカルロ・シミュレーションにより推計した。モンテカルロ・

シミュレーションに際して、確率密度関数を設定した計算パラメータが互いに独立で、相関性はないと仮定するとともに、各確率密度関数による摂取量の変動の感度を分散寄与率として解析した。分散寄与率は、スピアマンの順位相関係数を二乗して、それらを全体が100%となるように正規化して算出した値である。

モンテカルロ・シミュレーションの結果を表VI-20に示す。東京都および神奈川県的一般住民の畜産物経由 DEHP 摂取量（平均値）は、牛乳で $0.41 \sim 0.54 \mu\text{g/kg/日}$ 、バターで $0.078 \sim 0.10 \mu\text{g/kg/日}$ 、チーズで $0.0063 \sim 0.013 \mu\text{g/kg/日}$ 、その他乳製品（アイスクリーム）で $0.076 \sim 0.15 \mu\text{g/kg/日}$ で、乳製品全体の合計摂取量は $0.57 \sim 0.80 \mu\text{g/kg/日}$ と推計された。また、牛肉で $0.10 \sim 0.14 \mu\text{g/kg/日}$ と推計され、推計の対象とした乳製品と牛肉からの合計 DEHP 摂取量は $0.71 \sim 0.91 \mu\text{g/kg/日}$ と推計された。

表VI-18 畜産物経由の DEHP 摂取量推計に用いた変数の確率密度関数（対数正規）

変数	確率密度関数			
	東京都		神奈川県	
	男性	女性	男性	女性
牛乳消費量[g/日]	GM :76.85 GSD: 2.84	GM :80.78 GSD: 2.57	GM :91.11 GSD: 2.66	GM :89.15 GSD: 2.56
バター消費量[g/日]	GM : 0.42 GSD: 4.69	GM : 0.39 GSD: 4.70	GM : 0.54 GSD: 4.39	GM : 0.44 GSD: 4.35
チーズ消費量[g/日]	GM : 0.58 GSD: 5.14	GM : 0.72 GSD: 4.71	GM : 1.16 GSD: 4.25	GM : 1.15 GSD: 4.37
その他の乳製品消費量[g/日]	GM : 6.98 GSD: 4.07	GM :13.24 GSD: 3.56	GM : 6.73 GSD: 4.16	GM :12.03 GSD: 3.79
牛肉消費量[g/日]	GM :17.46 GSD: 3.24	GM :10.94 GSD: 3.36	GM :17.21 GSD: 3.11	GM :23.30 GSD:40.20

出典：健康栄養情報基盤データベース（国立健康・栄養研究所，科学技術振興事業団，2004）

表VI-19 畜産物の自給率

	国内生産量	国内消費仕向量	自給率 ³⁾ [%]
牛乳[千トン]	4,995	4,995	100
バター[千トン]	83	91	91
チーズ[千トン]	34	240	14
アイスクリーム[kL]	108,710 ¹⁾	167,900 ²⁾	65
牛肉[千トン]	470	1,304	36

1) 牛乳乳製品統計（農林水産省，2004b）

2) アイスクリーム類及び氷菓の販売物量・金額（日本アイスクリーム協会，2004）

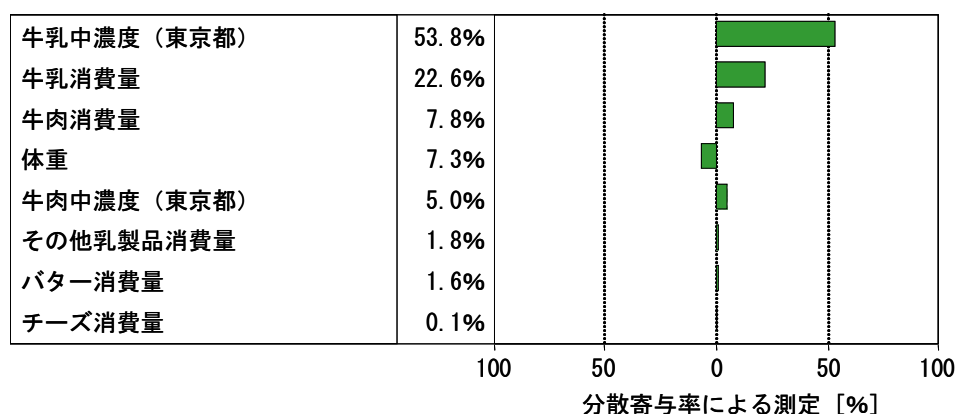
3) 自給率=国内生産量/国内消費仕向量×100 として求めた

出典：平成13年度食料需給表（確定値）（農林水産省総合食料局，2003）

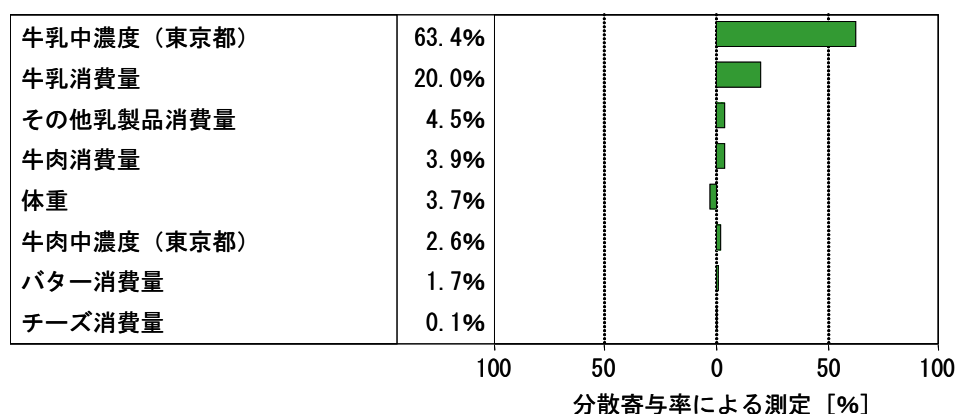
表VI-20 東京都および神奈川県一般住民の畜産物経由の DEHP 摂取量推計結果

畜産物			摂取量[μ g/kg/日]			
			平均値	5パーセン タイル	50パーセン タイル	95パーセン タイル
牛乳	東京都	男性	0.41	0.0080	0.15	1.5
		女性	0.43	0.011	0.18	1.7
	神奈川県	男性	0.48	0.025	0.26	1.6
		女性	0.54	0.031	0.30	1.7
バター	東京都	男性	0.078	5.3×10^{-4}	0.015	0.31
		女性	0.087	5.1×10^{-4}	0.016	0.33
	神奈川県	男性	0.10	0.0016	0.028	0.40
		女性	0.096	0.0015	0.028	0.38
チーズ	東京都	男性	0.0063	3.0×10^{-5}	0.0010	0.024
		女性	0.0081	4.9×10^{-5}	0.0015	0.031
	神奈川県	男性	0.010	1.8×10^{-4}	0.0031	0.040
		女性	0.013	1.9×10^{-4}	0.0037	0.050
その他乳製品 (アイスクリーム)	東京都	男性	0.076	6.8×10^{-4}	0.018	0.30
		女性	0.14	0.0018	0.038	0.55
	神奈川県	男性	0.082	0.0015	0.025	0.32
		女性	0.15	0.0035	0.054	0.60
乳製品合計	東京都	男性	0.57	0.016	0.26	2.0
		女性	0.66	0.022	0.33	2.3
	神奈川県	男性	0.67	0.050	0.43	2.0
		女性	0.80	0.062	0.53	2.4
牛肉	東京都	男性	0.14	0.0031	0.042	0.51
		女性	0.10	0.0022	0.030	0.43
	神奈川県	男性	0.14	0.0039	0.050	0.52
		女性	0.11	0.0030	0.041	0.42
畜産物合計	東京都	男性	0.71	0.043	0.37	2.4
		女性	0.77	0.045	0.43	2.5
	神奈川県	男性	0.81	0.10	0.55	2.3
		女性	0.91	0.11	0.64	2.6

推計の対象とした畜産物経由の合計 DEHP 摂取量の変動に対する感度解析の結果（東京都男性および東京都女性）を図VI-21 および図VI-22 に示す。この結果から、牛乳中濃度と牛乳消費量がともに東京都および神奈川県の男女とも各畜産物からの DEHP 摂取量の変動に大きな寄与をすることが明らかになった。



図VI-21 感度解析結果（対象予測：畜産物経由の合計 DEHP 摂取量，東京都男性）



図VI-22 感度解析結果（対象予測：畜産物経由の合計 DEHP 摂取量，東京都女性）

上記の摂取量推計の対象とした牛肉以外の肉類については，健康栄養情報基盤データベースによると，表VI-21 に示すように牛肉の消費量に比べて，豚肉および鶏肉の消費量が大きく，また，表VI-17 に示すように DEHP を含むことから，これらを経由する DEHP 摂取量は無視できない。

表VI-21 東京都および神奈川県における豚肉と鶏肉の消費量（対数正規）

変数	確率密度関数			
	東 京 都		神 奈 川 県	
	男性	女性	男性	女性
牛肉消費量[g/日]	GM :17.46 GSD: 3.24	GM :10.94 GSD: 3.36	GM :17.21 GSD: 3.11	GM :23.30 GSD:40.20
豚肉消費量[g/日]	GM :19.21 GSD: 2.90	GM :14.31 GSD: 2.91	GM :23.05 GSD: 2.77	GM :16.88 GSD: 2.74
鶏肉消費量[g/日]	GM : 9.20 GSD: 3.75	GM : 7.56 GSD: 3.62	GM :12.31 GSD: 3.42	GM : 6.47 GSD: 3.69

出典：健康栄養情報基盤データベース（国立健康・栄養研究所，科学技術振興事業団，2004）

しかしながら、豚肉と鶏肉については、これらの家畜の飼料に関する情報が少なく、上記の牛肉のような推計は不可能であった。そこで、本評価書で推計された牛肉中 DEHP 濃度は表VI-17 に示すように、わが国で測定された豚肉中濃度と比べると若干高めであるがほぼ一致しており、鶏肉は豚肉に比べて約 1/2 であることから、豚肉については牛肉と同じ濃度、鶏肉については牛肉の 1/2 と仮定し、さらに国内自給率を豚肉：55%および鶏肉：64%（農林水産省総合食料局，2003）として、消費量の確率密度関数には表VI-21、体重の確率密度関数には表VI-7 に示す GM と GSD の対数正規分布を仮定し、モンテカルロ・シミュレーションにより、これらの肉類からの平均的な DEHP 摂取量の分布を推計すると、表VI-22 のようになった。

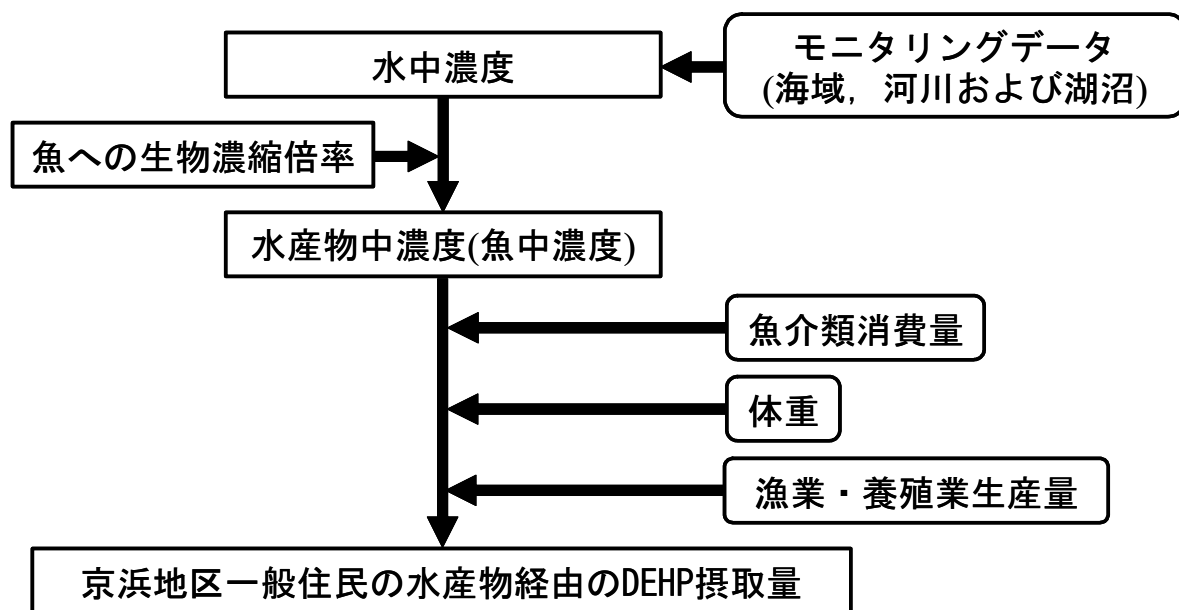
表VI-22 東京都および神奈川県における豚肉と鶏肉経由の DEHP 平均摂取量

畜産物			摂取量[μ g/kg/日]			
			平均値	5パーセン タイル	50パーセン タイル	95パーセン タイル
豚肉	東京都	男性	0.21	0.0061	0.070	0.80
		女性	0.18	0.0052	0.059	0.68
	神奈川県	男性	0.24	0.0096	0.10	0.88
		女性	0.20	0.0084	0.089	0.75
鶏肉	東京都	男性	0.080	0.0012	0.020	0.31
		女性	0.068	0.0012	0.018	0.26
	神奈川県	男性	0.096	0.0023	0.032	0.37
		女性	0.063	0.0012	0.020	0.25

表VI-20 に示す濃度推計の対象とした畜産物経由の DEHP 摂取量平均値と表VI-22 の豚肉と鶏肉経由の DEHP 摂取量の合計から、京浜地区一般住民の国内産畜産物経由の DEHP 摂取量（平均値）は約 0.99～1.2 μ g/kg/日程度と考えられる。この平均値ベースの摂取量の 57～68%は乳製品中の DEHP の寄与であり、残りは牛、豚および鶏肉中の DEHP の寄与である。

4.3 水産物経由の DEHP 摂取量の推計

本章 5.1 項に示すように、多摩川での DEHP の主要な負荷源は、下水道未整備区域からの雨水の流入である。未処理雨水には大気中で捕集した DEHP に加えて、屋外用途製品から排出された DEHP 等も含まれると考えられる。しかしながら、わが国の主要河川への負荷量の推計、DEHP の海域への輸送および海域での濃度推計を、前節のように地域差を考慮した数理モデルを用いて定量的に行うことは、数理モデルの開発状況から現時点では不可能である。そこで、水産物経由の DEHP 摂取量を海域、河川および湖沼の水中 DEHP 濃度モニタリングデータから図VI-23 に示すフローに従って推計した。



図VI-23 水産物中濃度と摂取量の推計

4.3.1 魚介類中 DEHP 濃度の推計

第IV章 3 節に記載した方法に基づいて海域、河川および湖沼の水中 DEHP 濃度のモニタリングデータから導出した確率密度関数（表VI-23）に魚への生物濃縮倍率¹（BCF）を乗じて海面および内水面における魚中の DEHP 濃度を推計した。各水中 DEHP 濃度のモニタリングデータは 2001 年のデータを用いた。推計結果を表VI-24 に示す。

表VI-23 海面および内水面の DEHP 水中濃度推計に用いた変数の確率密度関数（対数正規）

変数	確率密度関数
海面水中濃度[$\mu\text{g/L}$]	GM : 0.025 GSD : 8.2
内水面水中濃度[$\mu\text{g/L}$]	GM : 0.076 GSD : 9.0

表VI-24 海面および内水面における水産物中（魚中）の DEHP 濃度推計値

	濃度[$\mu\text{g/g}$]			
	平均値	5パーセンタイル	50パーセンタイル	95パーセンタイル
海面	0.14	4.8×10^{-4}	0.015	0.48
内水面	0.40	0.0015	0.046	1.4

BCF としては、第V章 4.3 節に示したように、Mayer(1976)が報告した低濃度域の値(582, 616 および 615 L/kg) の平均値 (604 L/kg) を推計に使用した。

¹ 生物濃縮倍率：BCF (bioconcentration factor)。生物濃縮係数ともいう。化学物質が生物に濃縮される度合いを示す分配係数。水生生物の場合、平衡状態にある生物中の化学物質濃度を水中化学物質濃度で除した値。

表VI-24 に示すように、わが国の内水面および沿岸海域で漁獲あるいは養殖される魚中の DEHP 濃度（平均値）は、海域で $0.14 \mu\text{g/g}$ 、内水面で $0.40 \mu\text{g/g}$ と推計された。

第IV章に示したように、1998 年度の環境庁の調査によれば、DEHP は淡水魚中から最大 $0.26 \mu\text{g/g}$ の濃度で検出されている。一方、海水魚では調査地点中 1 地点でのみ $0.059 \mu\text{g/g}$ で検出されているが、山口県の調査では、2000 年度調査で最大 $0.12 \mu\text{g/g}$ 、2001 年度調査で最大 $0.18 \mu\text{g/g}$ の海水魚中 DEHP 濃度も報告されている（山口県環境生活部，2001；2002）。

海水魚中濃度推計値は、検出下限値未満との報告が多いモニタリング結果から導出されたため、推計値の不確実性も大きいと思われるが、既報のモニタリング結果とほぼ同じオーダーと考えられることから、ここで推計した濃度を水産物経由の DEHP 摂取量推計に採用した。また、地域別に解析できるだけの十分な海水中 DEHP モニタリングデータではないため、推計した濃度の DEHP を含む水産物が東京都および神奈川県にも入荷すると仮定した。

4.3.2 水産物経由の DEHP 摂取量の推計

海面および内水面における魚中 DEHP 濃度の出現頻度分布（表VI-24）、健康栄養情報基盤データベースの東京と神奈川の住民の水産物の消費量（表VI-25）および体重（表VI-7）、表VI-26 に示す沿岸・養殖（海面）と漁業・養殖（内水面）の生産量全体に占める割合から、東京都および神奈川県的一般住民の男女別 DEHP 摂取量をモンテカルロ・シミュレーションにより推計した。表VI-26 に示す沿岸・養殖（海面）と漁業・養殖（内水面）の生産量は、農林水産省平成 13 年漁業・養殖業生産量（確定値）（農林水産省，2004f）に基づいた。モンテカルロ・シミュレーションに際して、確率密度関数を設定した計算パラメータが互いに独立で、相関性はないと仮定するとともに、各確率密度関数による摂取量の変動の感度を分散寄与率として解析した。分散寄与率は、スピアマンの順位相関係数を二乗して、それらを全体が 100% となるように正規化して算出した値である。

モンテカルロ・シミュレーションの結果を表VI-27 に示す。

表VI-25 水産物経由の DEHP 摂取量推計に用いた変数の確率密度関数

変数	確率密度関数			
	東京都		神奈川県	
	男性	女性	男性	女性
水産物消費量, g/日	GM :72.92 GSD: 2.19	GM :65.69 GSD: 2.10	GM :72.28 GSD: 2.08	GM :63.23 GSD: 2.08

出典：健康栄養情報基盤データベース（国立健康・栄養研究所，科学技術振興事業団，2004）

表VI-26 漁業・養殖業生産量

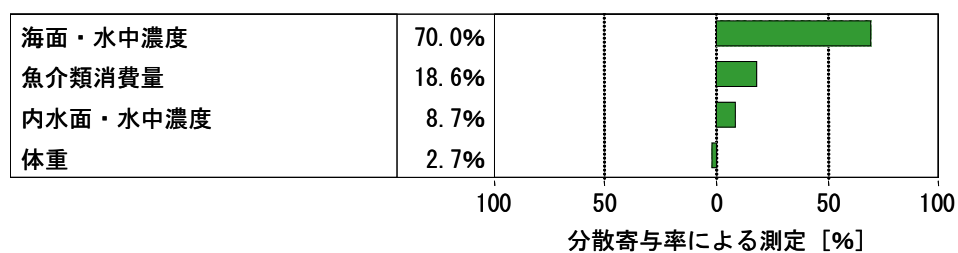
		トン	%
総生産量		6,127	-
海面	遠洋, 沖合	3,208	52
	沿岸, 養殖	2,801	46
内水面	漁業, 養殖	118	2

出典：農林水産省，2004f

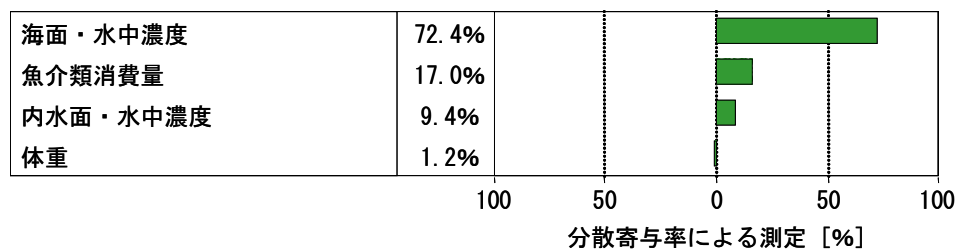
表VI-27 東京都および神奈川県一般住民の水産物経由の DEHP 摂取量推計結果

水産物			摂取量[$\mu\text{g/kg/日}$]			
			平均値	5パーセン タイル	50パーセン タイル	95パーセン タイル
水産物（海面）	東京都	男性	0.13	2.1×10^{-4}	0.0093	0.39
		女性	0.12	2.4×10^{-4}	0.0093	0.37
	神奈川県	男性	0.12	2.3×10^{-4}	0.0091	0.38
		女性	0.12	2.3×10^{-4}	0.0094	0.40
水産物（内水面）	東京都	男性	0.014	2.9×10^{-5}	0.0012	0.045
		女性	0.014	3.1×10^{-5}	0.0012	0.048
	神奈川県	男性	0.014	3.0×10^{-5}	0.0012	0.047
		女性	0.019	3.2×10^{-5}	0.0012	0.045
水産物合計	東京都	男性	0.14	7.5×10^{-4}	0.016	0.44
		女性	0.14	8.1×10^{-4}	0.016	0.42
	神奈川県	男性	0.13	7.7×10^{-4}	0.016	0.43
		女性	0.14	8.0×10^{-4}	0.016	0.45

表VI-27 に示すように，東京都および神奈川県の一般住民の水産物経由の DEHP 摂取量（平均値）は， $0.13 \sim 0.14 \mu\text{g/kg/日}$ と推計された。また，水産物経由の DEHP 摂取量の変動に対する感度解析の結果（東京都男性および東京都女性）を図VI-24 および図VI-25 に示す。この結果から，海水中 DEHP 濃度が摂取量の変動に大きな寄与をすることが明らかになった。



図VI-24 感度解析結果（対象予測：水産物経由の合計 DEHP 摂取量，東京都男性）



図VI-25 感度解析結果（対象予測：水産物経由の合計 DEHP 摂取量，東京都女性）

4.4 DEHP 摂取量の推計のまとめ

本章では，わが国最大の食品消費地である京浜地区の一般住民が食する国内産の農作物，畜産物および水産物中の DEHP 濃度を推計し，さらにこれらの食品経由の DEHP 摂取量を推計した。その結果，京浜地区一般住民が主要な国内産の農作物，畜産物および水産物経由で摂取する DEHP 量は平均値ベースで $1.6 \sim 1.9 \mu\text{g/kg/日}$ 程度（95 パーセンタイルベースで $5.4 \sim 5.9 \mu\text{g/kg/日}$ 程度）と推定された。

本章で摂取量推定の対象とした農作物は自給率がかなり高いため（表VI-8），輸入農作物の寄与は考慮しなかったが，畜産物ではチーズ等の乳製品や牛肉で輸入の割合が高い（表VI-19）。英国の MAFF（1996）の調査によれば，2 試料の平均値として DEHP の生肉と鶏肉中濃度はともに $0.7 \mu\text{g/g}$ ，牛乳中濃度は $0.3 \mu\text{g/g}$ と報告されており，表VI-17 で示すわが国での測定値と比べると鶏肉，牛乳で少し高いものの，ほぼわが国と同じ濃度レベルである。そこで，輸入される乳製品と肉製品中の DEHP 濃度データがないため，これらの製品中 DEHP 濃度もわが国と同じレベルと仮定した。この仮定により，輸入乳製品および肉製品経由の DEHP 摂取量は平均値ベースで大よそ $0.5 \sim 0.6 \mu\text{g/kg/日}$ となる。

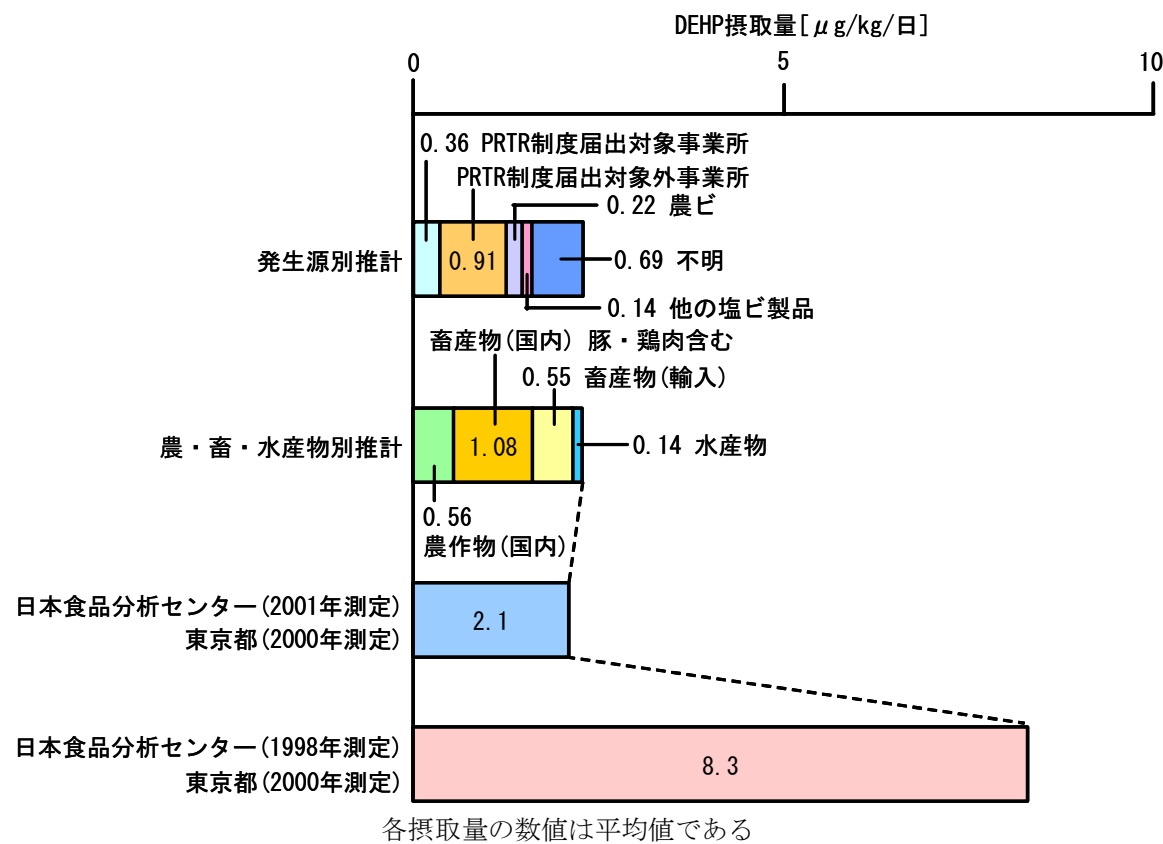
施設栽培については，他の作物に比べて高い濃度が予想されるほうれんそうおよびはくさいの京浜地区への出荷元が関東地方に多く存在する。しかし，第IV章 5 節で考察したように，消費するほうれんそうおよびはくさい中 DEHP 濃度に大きな影響を与えないと判断し，京浜地区一般住民の DEHP 摂取量推計では，特に施設栽培について考慮しなかった。

以上のことから，京浜地区一般住民が国内産農作物，国内産畜産物，輸入畜産物および水産物経由で摂取する DEHP 量は平均値ベースで約 $2.1 \sim 2.5 \mu\text{g/kg/日}$ と推定された。

図VI-26 に示すように，2001 年 8 月の日本食品分析センターの食事調査における東京都での食事中濃度に基づく DEHP 摂取量は $2.1 \mu\text{g/kg/日}$ であり，1998 年の日本食品分析センターの食事調査における東京都での食事中濃度に基づく DEHP 摂取量は $8.3 \mu\text{g/kg/日}$ である。第IV章 5 節にも述べたように，1998 年の調査は塩ビ製手袋から一部食品への移行の可能性があり，また事業者による排出抑制対策が進行中であったと思われる時期の摂取量である。これらのことから，本章での推計はほぼ妥当な推定と判断される。

また，この推計摂取量への発生源別の寄与を見ると，届出対象外事業所から排出される DEHP が京浜地区一般住民の DEHP 摂取量の 39%を占める。次いで，届出対象事業所および

農ビから排出される DEHP が摂取量のそれぞれ 16 および 9%を占めると推定された。



図VI-26 京浜地区一般住民の DEHP 摂取量推計のまとめ

5. 多摩川における DEHP の負荷量と濃度分布推定

DEHP の多摩川への排出負荷量推計では、入手可能なデータを最大限に利用し、多摩川への主要な負荷発生源からの DEHP の排出負荷量を求める。この排出負荷量が水系モデルの入力データとなる。そして、水系モデルによる濃度予測では、モデル予測の妥当性を検証し、さらに散発的なモニタリングのみでは把握できない多摩川における DEHP 濃度の季節変動や上流から下流にかけての場所による変動の傾向を把握することを目的とした。水系モデルは、産総研－水系暴露解析モデル¹ (AIST-SHANEL) ver. 0.8 β を用いた (産業技術総合研究所 化学物質リスク管理研究センター, 2004a)。

5.1 多摩川流域における DEHP の発生負荷量の推定

ここでは、多摩川流域における DEHP の主要な負荷発生源を取り上げ、第Ⅲ章で行った DEHP の環境排出量推定に基づき、経路別に多摩川流域での発生負荷量を推定する。この発生負荷量は、次節で取り扱う水系モデルの入力データの基礎となる。

DEHP 発生負荷量推定の対象区域は、東京都の多摩川流域 24 市町村 (八王子市, 立川市, 武蔵野市, 三鷹市, 青梅市, 昭島市, 府中市, 調布市, 小金井市, 小平市, 日野市, 国分寺市, 国立市, 福生市, 狛江市, 武蔵村山市, 多摩市, 稲城市, 羽村市, あきる野市, 瑞穂町, 日の出町, 檜原市および奥多摩町) とし、その他の地域から多摩川への DEHP 負荷はないと仮定した。

DEHP の多摩川への負荷発生源として、以下の五つを考慮した。

- ① 家庭排水
- ② 屋外用途製品
- ③ 事業所排水
- ④ 大気から地表面への沈着とその後の地表面での流出² (以下、大気沈着とする)
- ⑤ 廃棄物最終処分場³

以下に、発生源毎に DEHP の発生負荷量を推定した結果を示す。

5.1.1 家庭排水

多摩川流域 24 市町村の 2001 年の行政人口は 2,885 千人 (日本下水道協会, 2003) である。第Ⅲ章 4.4.2.2 項と同様の手法で、家庭排水中濃度および水の使用量から DEHP の発生負荷量を求めると以下ようになる。

¹ 産総研－水系暴露解析モデル (National Institute of Advanced Industrial Science and Technology - Standardized Hydrology-based Assessment tool for chemical Exposure Load): AIST-SHANEL。水系における化学物質のリスク評価を目的とした水系暴露解析モデル。SHANEL (流域における化学物質の暴露濃度の詳細な解析モデル) と Turbo-SHANEL (任意の流域全体における大まかな暴露濃度を計算できる簡易解析モデル) の 2 つの解析ツールを装備。

² 流出: 降水が地表傾斜面に沿って流れることに伴う土壌中の溶存態物質の水環境への移行。

³ 最終処分場: 埋立て処分を行うために必要な場所および施設、設備の総体。

家庭排水からの発生負荷量[kg/年]

$$\begin{aligned} &= \text{家庭排水中 DEHP 濃度} [\mu\text{g/L}] \times \text{平均水使用量} [\text{L/人/年}] \times \text{人口} [\text{人}] \times 10^{-9} [\text{kg}/\mu\text{g}] \\ &= 11 \times (323 \times 365) \times 2,885 \times 10^3 \times 10^{-9} = 3,741 \text{ [kg/年]} \end{aligned}$$

5.1.2 屋外用途製品

屋外で使用する DEHP 含有製品からの水域への環境排出量は、雨天時に製品から排出され、そのまま公共用水域、または下水管へ流入すると仮定し、全国で 979～2,284 トン/年と推定した（第Ⅲ章 4.4.2.1 項）。本章 2.1 項に示した手法と同様の手法で、全国の水域への DEHP 排出量を多摩川流域 24 市町村における排出量へ振り分けた。排出量の全推計値の上限である 2,284 トン/年は砂で表面処理された状態を想定した値であるため、一般的な状態を想定して求めた 979 トンを使用して振り分けを行ったところ、多摩川流域 24 市町村における、屋外用途の DEHP 含有製品から水域への DEHP 発生負荷量は 22.9 トン/年となった。

5.1.3 事業所排水

PRTR 制度による裾きり以下事業所の DEHP 排出量推定（経済産業省，2003；環境省，2003）では、各都道府県別の公共水域へ排出される DEHP 量を推定している。これによると、東京都全域の公共水域への DEHP 排出量は、2001 年で 46.3kg/年、届出排出量は 0 kg/年である。東京都の区部における下水道普及率がほぼ 100%（東京都下水道局，2003）であることから、46.3 kg/年の事業所から公共水域への DEHP 排出は、下水道普及率が東京都内では比較的低い多摩川流域 24 市町村が大きく占めていると考えることができる。

5.1.4 大気沈着

大気中に存在する DEHP は、沈着により地表面に落下し、雨水によって流出すると考えられる。第Ⅴ章では、沈着した DEHP の水域への移動は、土壌の浸食¹の寄与が大きいと示した。しかし、多摩川流域のような市街地が多く存在する都市域では、路面や屋根材など、流出係数が高い地点の表面流出等を考慮する必要がある。

AIST-SHANEL では、メッシュ毎に流出率が設定されており、また、分解や土壌への吸着なども考慮することが可能であるため、本項では発生負荷量として大気から乾性および湿性沈着により地表面へ落下する DEHP 量を以下の式から求めた。

$$\begin{aligned} \text{DEHP 沈着量} [\text{kg/年}] &= \text{大気中 DEHP 濃度} [\text{ng/m}^3] \times \text{多摩川流域 24 市町村面積} [\text{m}^2] \\ &\quad \times \text{大気相混合層高度} [\text{m}] \times \text{沈着速度定数} [\text{日}^{-1}] \times 365 [\text{日/年}] \times 10^{-12} [\text{kg/ng}] \end{aligned}$$

ここで、多摩川流域の気象観測地点の年平均気温（4 地点）と降水量（5 地点）の平年値

¹ 浸食：降水の水環境への流出に伴う土壌粒子の輸送過程。これにより土壌粒子に吸着された化学物質の水環境への移行を生じる。

(気象庁, 2001b) の平均はそれぞれ 13.6°C, 1,534 mm/年であり, 第V章 3.1.2 項より, 湿性沈着と乾性沈着による沈着速度定数を求めると 1.21 日⁻¹となる(水溶解度は第I章 4.1 項より 0.003 mg/L を採用)。また, 大気中 DEHP 濃度は対象地域内で一様でないため, ADMER 推計結果で求めた各市町村の大気中濃度の平均値(本章 4.1.1 項)に, 市町村面積で重み付けをし, さらに東京都内における 2001 年度モニタリング濃度平均値と ADMER 推計値との比(0.29)(本章 3.3 項)を用いて補正して求めた。その結果, 多摩川流域の大気中 DEHP 濃度の平均値は 12.4 ng/m³となった。多摩川流域 24 市町村面積は 1,019 km²(東京都総務局統計部, 2004)より, DEHP の沈着量は以下のように推算される。

$$\text{DEHP 沈着量} = 12.4 \times 1,019 \times 10^6 \times 500 \times 1.21 \times 365 \times 10^{-12} = 2,790 [\text{kg/年}]$$

5.1.5 廃棄物最終処分場

廃棄物最終処分場からの浸出水による DEHP の発生負荷量の推計は第III章 4.5.2.2 項における手法と同様, 最終処分場の埋立て面積と浸出係数等から求める。

$$\begin{aligned} \text{DEHP 排出量} [\text{kg/年}] &= \text{処理水濃度} [\mu\text{g/L}] \times \text{浸出水量} [\text{m}^3/\text{年}] \times 10^3 [\text{L/m}^3] \times 10^{-9} [\text{kg}/\mu\text{g}] \\ \text{浸出水量} [\text{m}^3/\text{年}] &= \text{降雨量} [\text{mm/年}] \times \text{集水面積} [\text{m}^2] \times \text{浸出係数} \times 10^{-3} [\text{m/mm}] \end{aligned}$$

多摩川集水域に存在する最終処分場は, 一般廃棄物および産業廃棄物最終処分場を合せて 6 ヶ所であり, 全ての処分場において浸出水の処理施設が併設されている。処理後の放流水濃度は日の出町の二つの処分場(谷戸沢廃棄物広域処分場および二ツ塚廃棄物広域処分場)で測定されている(東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合, 1999; 2000~2003; 環境保全調査委員会, 1999; 2000~2002)。それによると, 処理後の放流水濃度は検出下限値未満(検出下限値: 0.05 μg/L)から最高濃度 8 μg/L であった。他の処分場に関しては濃度データがないことから, 一般廃棄物最終処分場からの放流水の濃度は 8 μg/L を使用し, 安定型処分場¹からの浸出水に関しては第III章と同様, 2 μg/L を採用する。各最終処分場の集水面積(埋立て面積)と DEHP 排出量を表VI-28 と VI-29 に示す。降水量は, 気象庁(2001b)の気象データから, 各廃棄物処分場に最も近いと考えられる降水量観測地点の平年値を使用した。浸出係数は 0.5 とした。

その結果, 六つの廃棄物最終処分場から排出される DEHP の量は 2.52 kg/年となった。

¹ 安定型処分場: 性質が安定しており生活環境上の支障を及ぼすおそれが少ないとして政令で定められた安定型産業廃棄物を埋立てる最終処分場。

表VI-28 多摩川水系一般廃棄物最終処分場

施設名	降水量平年値 ¹⁾ [mm] (地点名)	埋立て面積 ²⁾ [m ²]	DEHP排出量 [kg/年]
奥多摩町クリーンセンター最終処分場	1,586 (小河内)	1,020	0.01
西秋川衛生組合御前石排水処理センター (第1御前石最終処分場)	1,537 (八王子)	9,400	0.06
西秋川衛生組合御前石排水処理センター (第2御前石最終処分場)	1,537 (八王子)	10,100	0.06
東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合 日の出町谷戸沢廃棄物広域処分場	1,475 (青梅)	220,000	1.30
東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合 日の出町二ツ塚廃棄物広域処分場	1,475 (青梅)	184,000	1.09

1) 気象庁, 2001b

2) 環境省, 2004c

表VI-29 多摩川水系産業廃棄物安定型処分場

施設所在地	処理業者名	降水量平年値 ¹⁾ [mm] (地点名)	埋立て面積 ²⁾ [m ²]	DEHP排出量 [kg/年]
八王子市	株式会社三宝環境管理事務所	1,537 (八王子)	6,600	0.01

1) 気象庁, 2001b

2) 廃棄物政策研究所, 2003

5.1.6 各発生源からの寄与

以上より推計した多摩川流域 24 市町村の水域への DEHP 発生負荷量と各発生源の寄与率を表VI-30 にまとめる。

表VI-30 多摩川流域 24 市町村の DEHP 発生源別推計値

発生源	DEHPの発生負荷量 [トン/年]	寄与率 [%]
家庭排水	3.7	12.7
屋外用途製品	22.9	77.7
事業所排水	0.046	0.2
大気沈着	2.8	9.5
廃棄物最終処分場	0.0025	0.01
計	29.5	100

多摩川への発生負荷量は、屋外用途の製品からの排出のみで全体の 78%を占めており、次に寄与が大きい家庭排水、大気沈着による寄与を合わせるとほぼ 100%になる。

5.2 AIST-SHANEL による多摩川河川水中 DEHP 濃度分布の推定

5.2.1 AIST-SHANEL の概要

DEHP の水系暴露濃度の解析にあたっては、AIST-SHANEL ver. 0.8 β を用いた。ただし、メッシュ毎の入力データに関しては、別途推計を行った。このモデルは、多摩川への適用結

果から、本川田園調布堰地点において、計算流量は観測流量と、変動傾向、ピーク流量等において比較的良好に一致していることを確認しており、ノニルフェノールの暴露濃度の推定においては、5 倍程度の誤差で計算値と実測値が合致していることが確かめられている（産業技術総合研究所 化学物質リスク管理研究センター，2004b）。日本国内の河川は流下時間が短いため、水系の化学物質濃度は移流¹と希釈により支配される割合が大きく、流量に関する検証の程度がモデルの濃度推定の信頼性を規定すると考えてよい。モデルの基本式は下記の通りであり、

$$\text{系内蓄積量} = \text{系内投入量} - \text{移流} - \text{分解} - \text{相間移動}$$

このうち、移流項には、降水量から蒸発散量を引いた有効雨量分のうち流出成分を分離して、地表面と土壌内の水平方向への水の流れである表面流出と中間流出が河川流量に反映される²として解析した。地理的な解像度は 1km×1km メッシュでデータを収集整理し、時間的解像度としては、日平均濃度を推定した。流量の推定においては、連続式と表面流出に関する運動方程式、中間流出から地下水にかけては線形貯留モデル²を組み合わせで解析した。

分解項は一次反応を仮定し、分解に関する知見を既存文献からまとめて範囲を考慮し値を決定した。

相間移動としては、水相での溶存態から粒子への吸着、水相から底泥相への沈降による除去および巻上³による供給を取り入れた。

系内投入量は、推計された発生負荷量を面的に割り振り、下水道整備区域で排出される分は、下水処理による分解除去後、放流口から水系に排出される²とした。下水道未整備区域で排出される分は排出点における排水処理、土壌への吸着、分解等を経て水域に排出される²とした。AIST-SHANEL ver0.8β では水相へ排出された化学物質の吸着、分解および土地利用項目別の雨水の流出率も考慮しているため、河川到達率は 100%より低くなっている。

5.2.2 DEHP 入力パラメータ

AIST-SHANEL で使用した DEHP の物性パラメータを表 VI-31 に示す。底質/水分配係数 (K_d) 以外の各パラメータの選定理由や出典は、既に前章に示した。

¹ 移流：環境媒体である空気や水の流れに伴う化学物質の輸送。

² 線形貯留モデル：土壌からの流出機構を鉛直方向に直列に並べられた貯留型タンクに見立ててモデル化。各タンク内の水収支は、底面からの浸透および復帰流と、各タンク内のある高さに設けられた側面からの流出で表現。側面からの流出が、中間流出と地下水流出に相当。

³ 巻上：水環境中での水流や生物かく乱等による底質粒子の水相への移行過程。

表VI-31 DEHP の濃度推定に用いた入力パラメータの一覧

パラメータ	値
分子量[g/mol]	390.6
蒸気圧[Pa]	3.04×10^{-5}
ヘンリー則定数[Pa・m ³ /mol]	3.56×10^{-2}
底質/水分配係数[L/kg]	2.05×10^5
分解半減期（土壌）[日]	200
分解半減期（河川水）[日]	15
分解半減期（底質）[日]	3,400

ここで、 K_d は、水相での化学物質の水と懸濁粒子への分配比（ f_{ww} および f_{wss} ）を表す式（第V章3.3.1項）中の $K_{OC} \times OC_{ss}$ を意味する。本解析では、多摩川河川水中の溶存態と懸濁粒子吸着態別のDEHP濃度と懸濁粒子濃度（ ss ）（日本化学工業境界, 2002；2003）のデータから、下記の分配式を用いて K_d を算出し、使用した（表VI-32）。

$$f_{ww} = \frac{1}{1 + K_d \times ss}$$

$$f_{wss} = \frac{K_d \times ss}{1 + K_d \times ss}$$

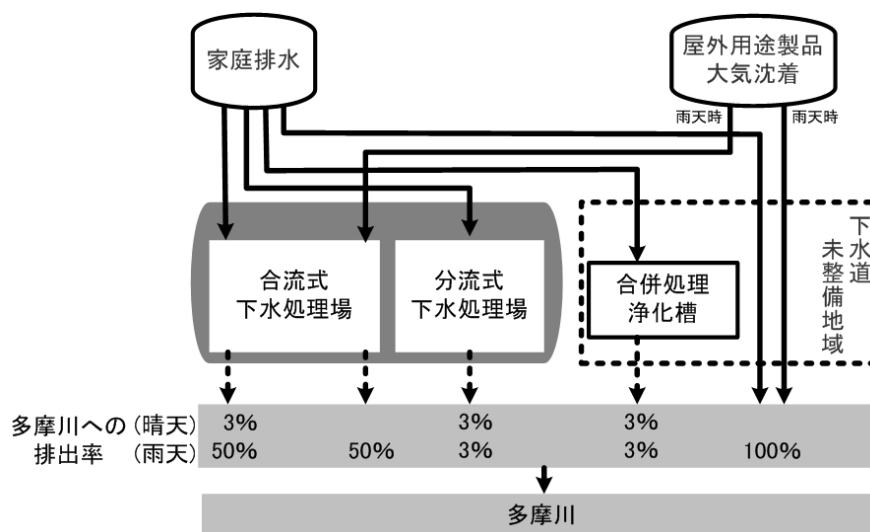
表VI-32 多摩川河川水中 DEHP 濃度データによる K_d の推定

採取日	場所	河川水中濃度 [μg/L]	溶存態比率	吸着態比率	ss [mg/L]	K_d [L/kg]
2001. 7. 12	羽村堰	0.17	0.82	0.18	1.3	1.69×10^5
	田園調布堰	0.38	0.21	0.79	20	1.88×10^5
2001. 11. 30	多摩大橋	0.16	0.62	0.38	2.8	2.19×10^5
	田園調布堰	0.17	0.41	0.59	5.9	2.44×10^5
2002. 7. 26	田園調布堰	0.66	0.29	0.71	7	3.50×10^5
2002. 11. 28	田園調布堰	0.25	0.52	0.48	16	5.77×10^4
平均						2.05×10^5

出典：日本化学工業協会，2002；2003

5.2.3 DEHP 負荷量データ

本章5.1.6項で求めた各発生負荷源の寄与率より、水系暴露濃度解析で用いる負荷源は、屋外用途製品、家庭排水および大気沈着の三つとした（図VI-27）。ここで、各処理施設によるDEHP除去率は第Ⅲ章4.4.2.3項の図Ⅲ-22と等しい。



図VI-27 多摩川への DEHP 負荷源と排出率

負荷量データを作成するに当たり、家庭排水、屋外用途製品から水域への発生負荷量を 1 人当たりの発生負荷量として割り振り、家庭排水由来も屋外用途製品由来もそれぞれ一意に決定できると仮定した。この仮定を置くことの利点は、下水道の人口普及率、下水処理場の処理人数等データの使用が容易になり、発生負荷量の面的割り振りが、簡略化できることである。

多摩川流域は農地が少ないため、本章 5.1.2 項で推定した 22.9 トン/年の屋外用途製品から水域へ排出される DEHP のうち、農産物由来排出量推計値は 0.1 トン/年であり、残り 22.8 トン/年の排出量は人口密度が高いところから排出されと考えられ、排出量をメッシュ別の排出量への分配の際にも世帯数で割り振った。世帯分布と人口分布はそれほど大きな差がないと考えられるため、1 人当たりの発生負荷量を使用することは妥当であると判断した。家庭排水由来と屋外用途製品由来の DEHP を 1 人当たりの発生負荷量 (DEHP 排出係数) として割り振りを行うと以下ようになる。

DEHP 排出係数(家庭排水) [mg/人/日]

$$\begin{aligned}
 &= \text{家庭排水中 DEHP 濃度} [\mu\text{g/L}] \times \text{平均水使用量} [\text{L/人/日}] \times 10^{-3} [\text{mg}/\mu\text{g}] \\
 &= 11 \times 323 \times 10^{-3} = 3.55 [\text{mg/人/日}]
 \end{aligned}$$

DEHP 排出係数(屋外用途製品) [mg/人/日]

$$\begin{aligned}
 &= (\text{屋外用途製品由来 DEHP 排出量} [\text{トン/年}] \div \text{多摩川流域 24 市町村人口} [\text{人}]) \\
 &\quad \times 10^9 [\text{mg/トン}] \div 365 [\text{日/年}] \\
 &= 22.9 \div (2,885 \times 10^3) \times 10^9 \div 365 = 21.7 [\text{mg/人/日}]
 \end{aligned}$$

5.2.4 負荷量入力データと計算年度

AIST-SHANEL への負荷量入力データは、家庭排水と屋外用途製品によるものは先に求めた 1 人当たりの DEHP 発生負荷量と 1km×1km メッシュ毎の夜間人口から、また、大気沈着に伴う負荷量は、5.1.4 項同様、メッシュに該当する市町村の大気中 DEHP 濃度により求めた。

$$\text{DEHP 沈着量}[\text{kg}/\text{日}] = \text{市町村別大気中 DEHP 濃度}[\text{ng}/\text{m}^3] \times \text{各市町村面積}[\text{m}^2] \\ \times \text{大気相混合相高度}[\text{m}] \times \text{沈着速度定数}[\text{日}^{-1}] \times 10^{-12}[\text{kg}/\text{ng}]$$

家庭排水からの DEHP 発生負荷量は季節変動がないとし、屋外用途製品と大気沈着による発生負荷量は、降水量に比例すると仮定する。降雨量には季節変動があるため、屋外用途製品および大気沈着に伴う月別排出係数は、多摩川流域の観測値 5 ヶ所の月別降水量から 1 日当たりの発生負荷量に重み付けし、補正を行った。補正係数は以下の式で求めた。

$$\text{補正係数} = \text{月間降水量}[\text{mm}/\text{月}] \div \text{月別日数}[\text{日}/\text{月}] \div (\text{年間降水量}[\text{mm}/\text{年}] \div 365[\text{日}/\text{年}])$$

例として、表VI-33 に屋外用途製品からの月別排出係数を示す。

表VI-33 多摩川流域月別平均（1979～2000 年）降水量と補正係数

	平年降水量 ¹⁾ [mm/月]	補正係数	排出係数 (屋外用途製品) [mg/日/人]
1月	39	0.30	6.5
2月	53	0.45	9.7
3月	101	0.78	16.9
4月	115	0.91	19.9
5月	111	0.85	18.6
6月	169	1.35	29.3
7月	183	1.41	30.6
8月	241	1.86	40.4
9月	251	1.99	43.4
10月	153	1.17	25.5
11月	85	0.68	14.7
12月	30	0.23	5.0
年間平均			21.7

1) 気象庁, 2001b

ここで、AIST-SHANEL ver0.8β で使用している夜間人口は 1995 年国勢調査に関する地域メッシュ統計、下水道普及率は 1997 年 4 月の東京都流域下水道現況図から面積計測した結果である。

2001年度の東京都における下水道普及率は97.3%、合併処理浄化槽¹普及率は0.445%、コミュニティプラント²は0.017%であった（農林水産省、国土交通省、環境省、2002）。よって、下水道未整備地域における合併処理浄化槽とコミュニティプラントの普及率は、 $(0.445+0.017)/(100-97.3) \times 100 = 17.2\%$ である。多摩川流域における合併処理浄化槽の普及率も東京のそれと等しいと仮定し、各メッシュの未処理人口の17.2%に合併処理浄化槽が設置されていると仮定した。

また、多摩川への雨水による屋外用途製品、大気沈着によるDEHP流入は、雨天時のみの流入と考えられるため、①家庭排水のみの流入と、②家庭排水、屋外用途製品および大気沈着による流入を考慮した二つのパターンで計算を行い、その結果を比較した。

1998年から2000年の3年間における多摩川河川流量の日変動を計算したが、3年間を通して傾向はほとんど違いがなかったため、代表年として2000年の流量データを使用して計算を行った結果を以下に示す。

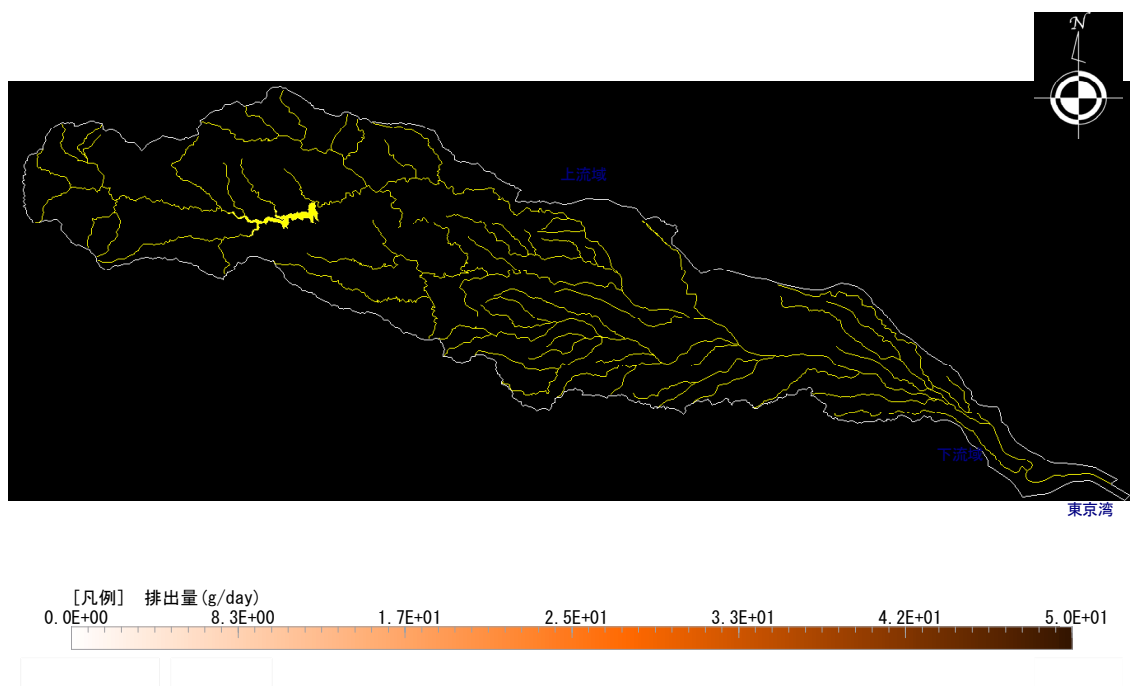
5.2.5 AIST-SHANELによる多摩川河川水中DEHP濃度分布推定結果

推計したDEHP排出負荷量は、家庭排水のみでは下水道未整備地域から64.9 kg/月、下水道整備地域からは3.82 kg/月となった。また、雨天時の屋外用途製品および大気沈着を考慮した排出負荷量は、7月では下水道未整備地域から1.45 トン/月、下水道整備地域からは0.28 トン/月となった。

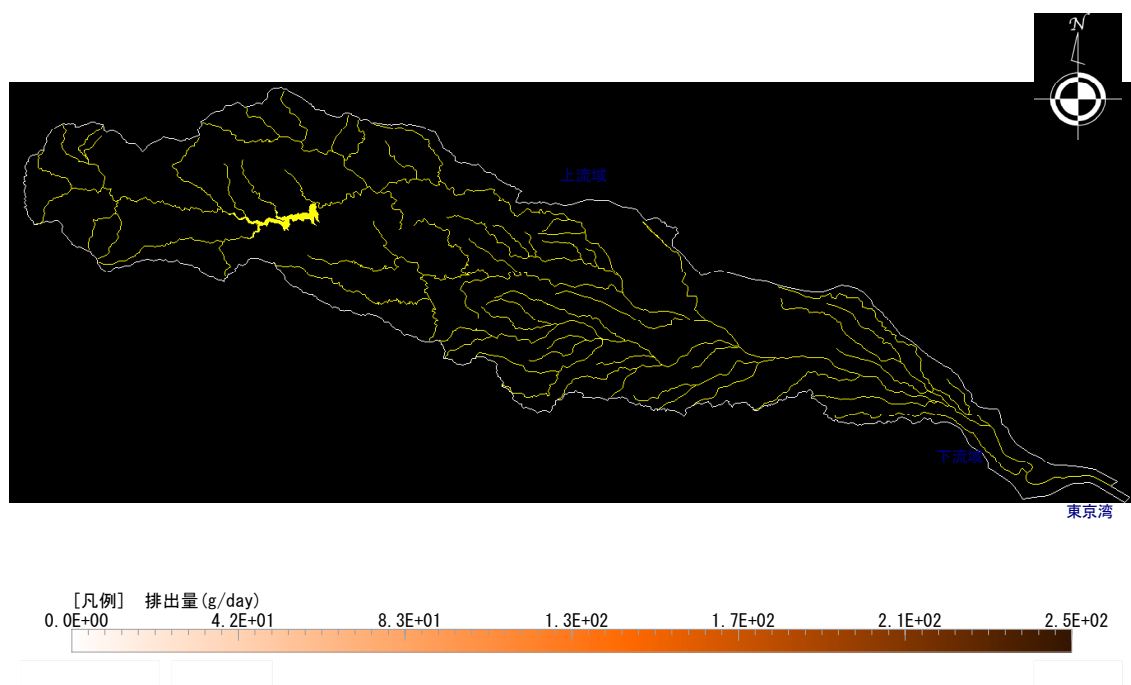
各メッシュからの排出負荷量および濃度の位置関係を示すため、家庭排水のみの排出負荷量の場合と、雨天時の屋外用途製品および大気沈着を考慮した排出負荷量、また、解析結果を図VI-28～32に示す。雨天時の濃度分布図は、月別に排出負荷量を一定として、7月15日の河川流量を用いて計算しているため、実状を再現しているとはいえないが、参考として掲載した。

¹ 合併処理浄化槽：トイレの排水と風呂や台所、洗濯機などから排出される生活雑排水を併せて処理することが可能な浄化槽。

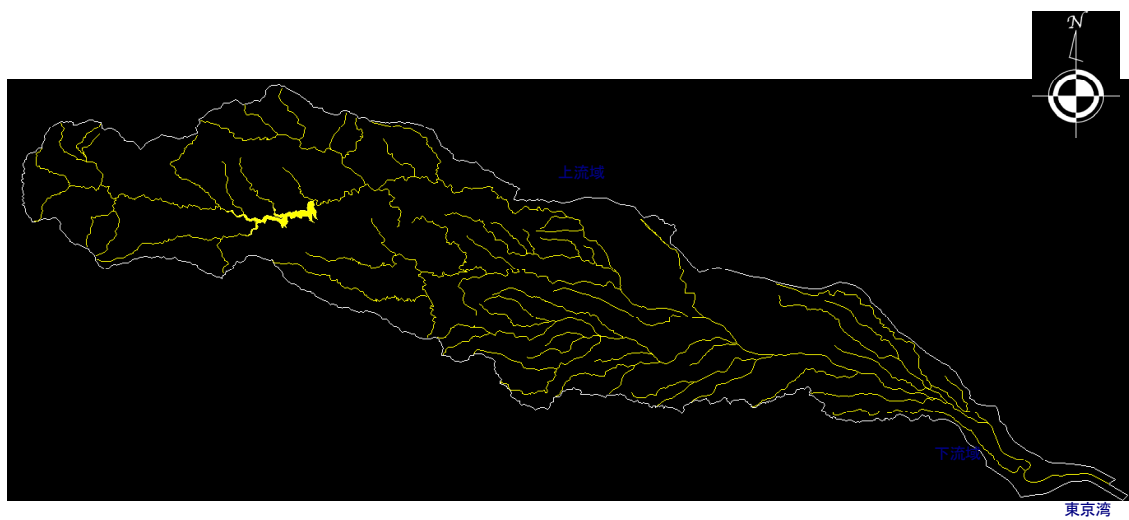
² コミュニティプラント：複数の家庭から排出されるトイレ排水と生活雑排水を処理する施設。



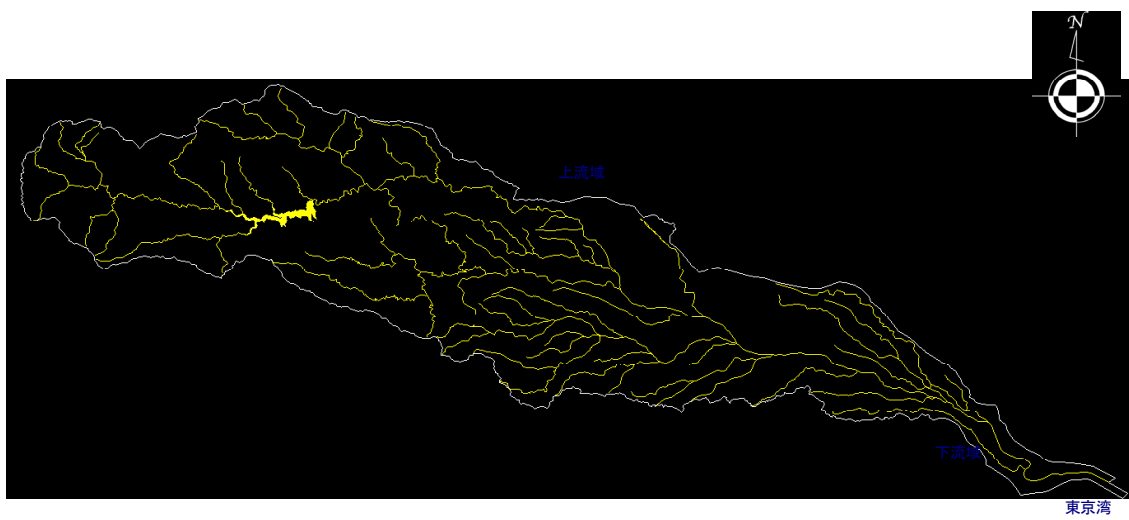
図VI-28 下水道未整備地域からの排出負荷量（家庭排水のみ）



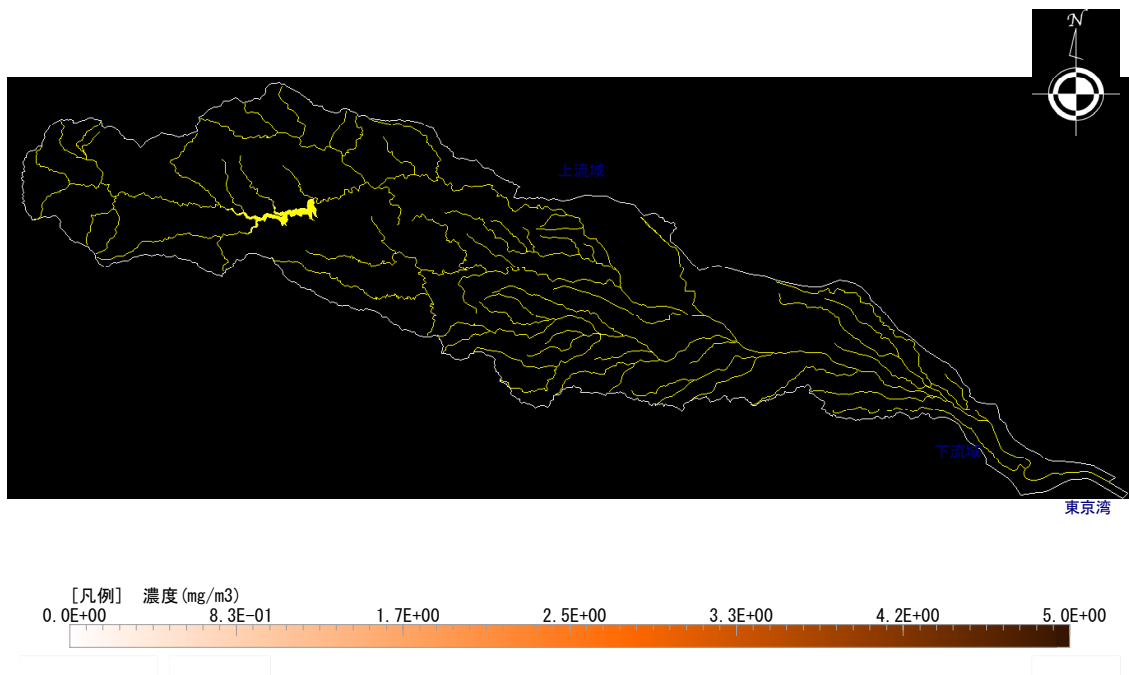
図VI-29 下水道未整備地域からの排出負荷量（家庭排水＋屋外用途製品＋大気沈着，7月）



図VI-30 下水処理場からの排出負荷量（家庭排水＋屋外用途製品＋大気沈着，7月）



図VI-31 多摩川流域 DEHP 濃度推定結果（家庭排水，7月15日）



図VI-32 多摩川流域 DEHP 濃度推定結果（家庭排水＋屋外用途製品＋大気沈着，7 月 15 日）

図VI-28 によると，家庭排水からの DEHP 排出負荷量は，多摩川の中上流域，特に支流域からの負荷が相対的に高いことがみてとれる。これは，家庭排水は下水道普及地域であれば合流式でも分流式でも処理が施されるため，実際河川へ排出される DEHP では下水道未整備地域からの排出負荷量の影響が大きいことが理由にあげられる。

図VI-29 をみると，雨天時では夜間人口の多い地域からの排出負荷量が相対的に高いことがわかる。そのような市街化地域では，屋外用途製品の使用量も相対的に高いと予想されるため，この図はその影響が反映された排出マップになっている。

排出負荷量から河川水中濃度を計算した結果である図VI-31 および図VI-32 を見ると，晴天時の負荷発生源として，家庭排水のみを考慮した場合には，濃度推定対象区域内の上流部で濃度が相対的に高くなり，また，雨天時の負荷発生源として屋外用途製品からの寄与も含めた場合は中流から下流にかけての濃度が相対的に高くなることが予想された。図VI-31 の多摩川本流で，最も濃度が高くなっているメッシュは多摩川上流下水処理場と八王子下水処理場が向かい合っ立地している場所であり，図VI-32 では，北多摩一号下水処理場の放流口に当たる箇所である。家庭排水は，晴天日にはほとんどが下水管へと流入するため，放流口付近の濃度がどうしても高くなってしまいが，それでも雨天時の濃度分布と比較すると予測されている濃度は低い。

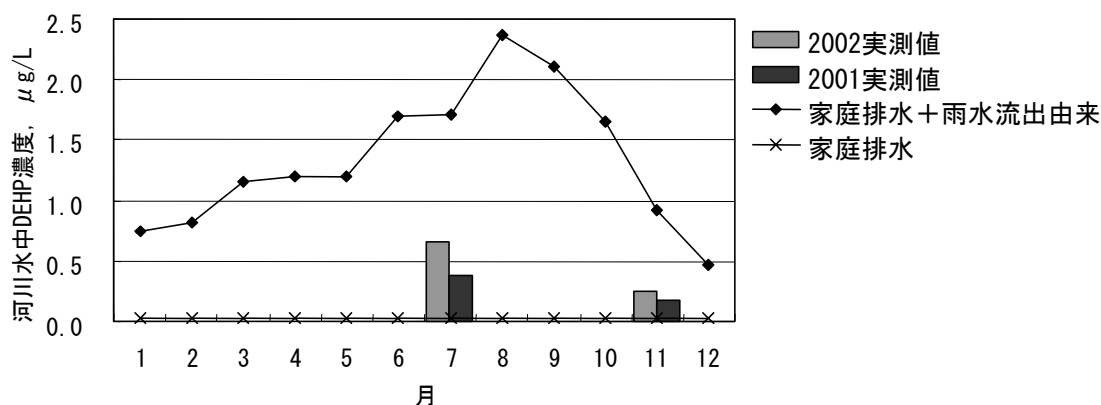
このように DEHP の多摩川への排出量や濃度分布を視覚的に示すことによって，注目すべき排出源（負荷源）の位置や相対的に高濃度になりやすい区間および濃度のレベルを把握

することができた。

5.2.6 河川水中 DEHP 濃度の季節変動と予測濃度の検証

現在の知見では、多摩川への排出負荷量を日単位に設定することは困難であるため、月に排出負荷量を設定してモデル計算を行った。また、モニタリングデータも散発的なデータであるため、そのようなデータを代表値として取り扱うのは好ましくない。そのため、モデル予測結果とモニタリングデータを比較し、定量的な予測性の観点からモデルの良し悪しを議論することはできない。よって、ここでは予測された濃度の季節変動を定性的な観点から比較した結果について述べる。

図VI-33 に、田園調布堰における、河川水中 DEHP 平均濃度の月別予測値と、同地点における実測濃度データ（日本化学工業協会，2002；2003）を示した。図中の「雨水流出由来」とは、屋外用途製品からの流出と大気沈着の合計を示す。



図VI-33 水系モデルによる DEHP 濃度季節変動（田園調布堰）推計値と実測値

図VI-33 より、多摩川河川水中の DEHP 実測濃度は、家庭排水のみの排出では説明できない濃度レベルであり、やはり、屋外用途製品等の負荷が大きく影響していると考えられる。また、季節変動をみると、DEHP 濃度は、冬季に低く夏季に高い傾向がある。十分なデータは存在しないが、実測値も同様の傾向を示している。

推計結果によると、7 月は降雨により河川の平均流量は 11 月よりも増加するが、それ以上に DEHP の負荷も増大している。これは、降水量が少ない時期は屋外用途製品からの発生負荷量が少ないことに加え、土壌等に吸着した DEHP の流出も少ないためであると考えられる。

5.3 DEHP 負荷量と濃度分布推定のまとめ

本節では、DEHP の多摩川への排出負荷量を推計し、AIST-SHANEL により多摩川河川水中濃度の推定を行った。

河川への排出負荷量推計の結果，雨天時における河川への DEHP 排出量は，屋外用途製品からの寄与が約 78%を占めること，分流式下水道の普及地域からの負荷が相対的に大きいことが示された。

多摩川における DEHP の濃度分布推計では，河川水中の濃度のみを対象に解析を行ったが，今後，分解速度が遅く，底質への吸着性が高い DEHP の底質での挙動を再現できるようなモデルの開発が望まれる。

また，河川水中 DEHP 濃度のモニタリングデータのほとんどが晴天時のデータであり，実際の屋外用途製品から排出される DEHP の原単位の信頼性を保証できるデータがない。今後，より詳細な推定を行う際には，雨天時の雨水管渠中 DEHP 濃度データや処理場毎の越流回数データなどが必要になるであろう。

第Ⅶ章 有害性の確認と用量－反応関係 ヒト健康

1. はじめに

第Ⅱ章に示したように，わが国および諸外国においてヒトの健康に係る DEHP の有害性評価やリスク¹評価が既に行われており，それらは評価書として公表されている。これらの評価書では，既報の動物試験で観察された DEHP の有害影響について調査し，ヒトの健康リスク評価に係るエンドポイント²と実験動物からヒトに外挿する際の不確実係数³について検討されている。

本章では，これらの国内外の既存評価書での有害性評価結果を参考にして，DEHP の有害影響に関する既報の動物試験等の結果を調査し，次章でヒトの健康リスクを評価する際に採用するエンドポイントを選定するとともに，本評価書でヒト健康リスクを判定する際に必要とされる，摂取量と各試験の無毒性量⁴（*NOAEL*）間のマージンについても検討した。

以下，それらの結果を示す。

¹ リスク：あるエンドポイントの発生する確率とそのエンドポイントの重要さの関数。

² エンドポイント：影響判定点。リスクを評価する対象として設定する事象（特定の病気の発病，あるいはそれによる死亡など）。

³ 不確実係数：化学物質の非発がん性の有害影響を，毒性試験や疫学調査の結果からヒトに外挿する際に，必要に応じて組み入れる係数。考慮すべき要素としては，ヒトと動物の感受性の種間差，ヒトの感受性の個人差，*LOAEL* から *NOAEL* への外挿等がある。

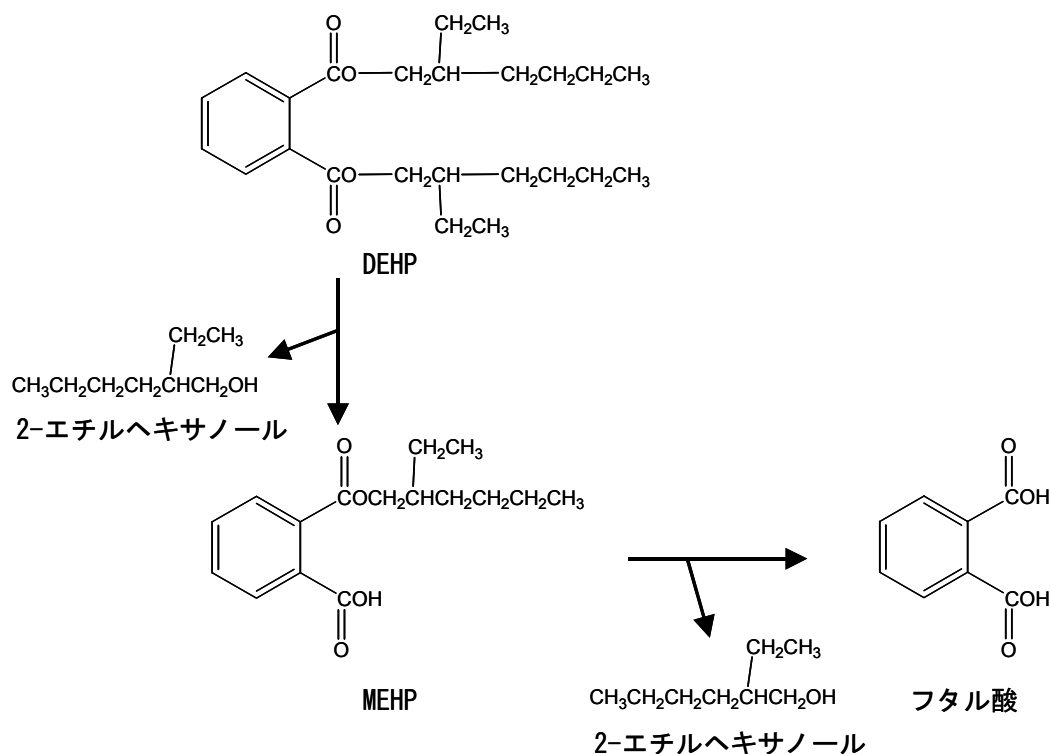
⁴ 無毒性量：*NOAEL*（no-observed-adverse-effect-level）。毒性試験において，暴露群での有害な影響の重症度や頻度が統計学的もしくは生物学的に対照群よりも有意に増加しない最も高い投与量。

2. 体内動態

DEHP の吸収，体内分布，代謝，排泄等の体内動態については既に多くの報告があり，主な実験動物であるげっ歯類と霊長類の間の体内動態における動物種間差もかなり明らかになっている。以下に概要を示す。

2.1 経口暴露

摂取された DEHP は様々な体内組織中に存在する加水分解酵素（リパーゼ）により MEHP と 2-エチルヘキシルに分解される（図VII-1）。特に，膵臓に最も高レベルで存在するリパーゼ等の消化酵素を含む膵液が消化管に分泌されるため，消化管内で DEHP は容易に加水分解される。げっ歯類では，消化管でリパーゼにより DEHP は急速に加水分解され，MEHP として吸収される（Eriksson と Darnerud, 1986 ; Gaunt と Butterworth, 1982 ; Pollack ら, 1985 ; Sjöberg ら, 1985）。



図VII-1 DEHP の代謝経路

げっ歯類（ラット）と霊長類（マーモセット）に経口投与（2,000 mg/kg/日，14 日間）した DEHP の吸収比較試験（Rhodes ら，1986）では，ラットに比べマーモセットで糞中排泄率が高く，尿，血液および組織中の ¹⁴C が低いことから（表VII-1），マーモセットの DEHP 吸収率はラットよりも低いと判断される。また，Rhodes ら（1983）は，マーモセットへの 100 および 2,000 mg/kg の単回投与試験で，100 mg/kg 投与群の ¹⁴C 尿中排泄率が 20～40%（糞

中排泄率：約 25％）であったのに対し、2,000 mg/kg 投与群の尿中排泄率が 4％（糞中排泄率：84％）と、高投与量で吸収率が低下することを報告している。ラットでも同様の尿と糞への排泄率の比の変化が報告されている（Lake ら，1984）。

表VII-1 DEHP の吸収比較試験結果（Rhodes ら，1986）

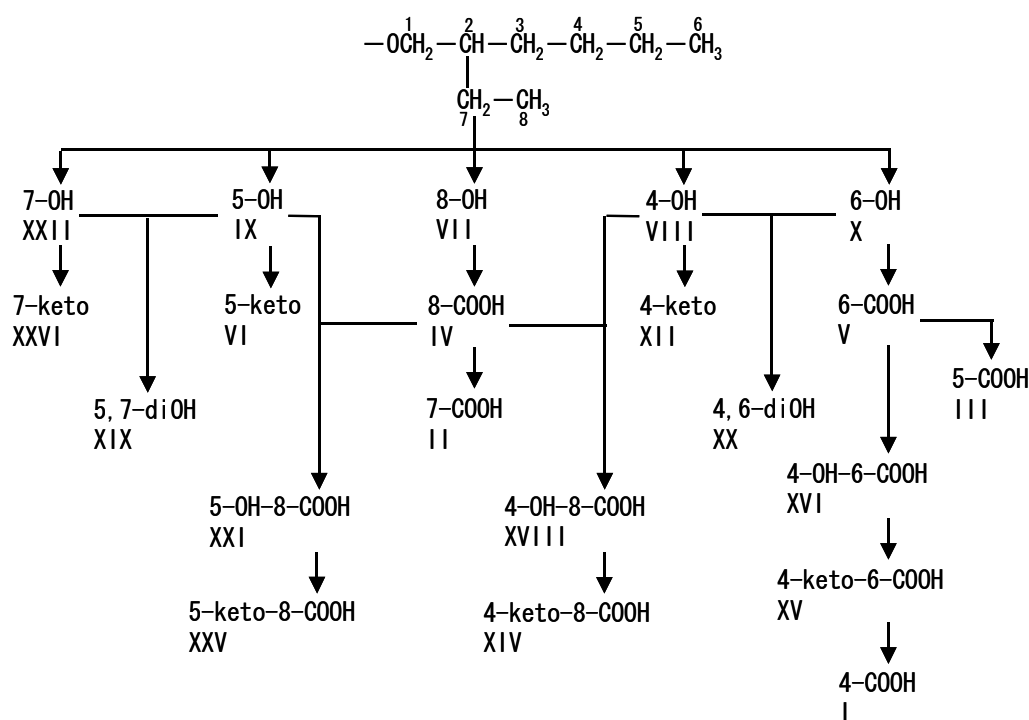
		ラット		マーモセット	
		♂	♀	♂	♀
血中 ¹⁴ C ピーク濃度（投与初日）， μ g/g		126	206	5	8
血中 ¹⁴ C 量 ¹⁾ （1 日目の投与後 1 時間）， %		0.3	0.5	0.02	0.03
排泄率（13 日目の投与後）， %	尿	56	52	1	1
	糞	41	44	59	71
糞中 ¹⁴ C に占める DEHP の割合， %		42		98	
肝臓中 ¹⁴ C 濃度， μ g/g		216	286	29	47
腎臓中 ¹⁴ C 濃度， μ g/g		115	176	15	35

1) 1 日当たりの投与量に対する割合

2 名の男性志願者（34 歳と 47 歳）に DEHP を単回投与（30 mg）または連続投与（10 mg/日，4 日間）した Schmid と Schlatter（1985）の試験では，投与量 30 mg の 11～15％が尿中に排泄されており，吸収率が 20～25％と推定されている。

このように霊長類で DEHP の吸収率が低いのは，げっ歯類に比べ霊長類のリパーゼ活性が低いことによると考えられる。なお，Kurata ら（2003）は，100 または 2,500 mg/kg の ^{14}C -DEHP を経口単回投与されたマーモセットの胆嚢の胆汁中に ^{14}C （DEHP またはその代謝物）が高濃度で検出（血中放射能濃度の 100 倍程度）されたことから，糞中排泄された一部の ^{14}C は胆汁排泄を経ており，実際の消化管からの吸収率は尿中排泄率（投与 7 日間で約 10～18％）から推定される値よりも大きいと推定している。

次節に示すように，MEHP がさらに加水分解を受け少量のフタル酸を生成するとの報告もあるが，MEHP の主たる代謝は側鎖で生じ，図VII-2 に示すように，体内で MEHP はさらに酸化的に代謝され，生成した代謝物のいくつかは抱合体として排泄される。2-エチルヘキサノールは酸化により，主に 2-エチルヘキサノ酸等に変換され，尿中に排泄される（Albro と Corbett，1978）。しかし，ヒトを含む霊長類とラットで尿中に検出される MEHP 代謝物が異なる。



図VII-2 MEHP の代謝経路

上記の2名の男性志願者に対するSchmidとSchlatterの試験では、MEHP、フタル酸2-エチル-5-カルボキシペンチル(V)、フタル酸2-エチル-5-オキシヘキシル(VI)およびフタル酸2-エチル-5-ヒドロキシルヘキシル(IX)が主要な代謝物であり、それぞれ平均で全代謝物の9.6、29.7、21.9および29.4%を占める。

ラット、マウスおよびカニクイザルを用いた比較試験では、サルでの主要代謝物はMEHPとその代謝物V、IXおよびフタル酸2-エチル-6-ヒドロキシルヘキシル(X)であり、ラットでの主要代謝物はフタル酸2-エチル-3-カルボキシプロピル(I)、代謝物V、VIおよびIXであった。また、マウスではMEHP、フタル酸、代謝物I、VI、IX等が主要代謝物であった(CMA, 1982, 1983, 1984; Astill ら, 1986; Short ら, 1987)。霊長類で主代謝物として検出されているMEHPがラットでは検出されず、逆にラットで主代謝物として検出されている代謝物Iは霊長類では検出されない。

代謝における他の主な相違は、代謝物のグルクロン酸抱合化である。ラットの尿中にはグルクロン酸抱合体は存在しないが、ハムスターの尿中では代謝物の15%、マウスとモルモットの尿中では60~65%、ヒトを含む霊長類では尿中代謝物の65~80%をグルクロン酸抱合体が占めると報告されている(Huber ら, 1996)。

男性志願者に投与した上記のSchmidとSchlatterの試験では、単回投与後24時間以内に尿中に排泄された代謝物の約35%が未抱合体であったが、別の男性志願者を対象とした試験では、単回投与後47時間以内に投与量の31%に相当する代謝物が尿中に排泄され、これらの代謝物の99%以上がグルクロン酸抱合体であったと報告されている(Bronsch, 1987)。

なお、幼児のグルクロン酸抱合化経路は生後 3 ヶ月後に完成するため、新生児や幼い乳児はこの重要な排除機構を十分に活用できないと考えられている (Cresteil, 1998)。

表Ⅶ-1 に示したように、 ^{14}C (DEHP およびその代謝物) の体内蓄積性はみられないが、脳を除く広範囲の組織中に ^{14}C が分布する。

^{14}C -DEHP (100 mg/kg) を単回投与されたラット (Eastman Kodak Co., 1983) では、投与後 6 日間で ^{14}C の 62% が糞に、30% が尿に、そして 4% が呼気に排泄され、2% 未満が体内に残留する。肝臓と腹部脂肪を除く全ての組織中 ^{14}C 濃度はほぼ等しく、肝臓と腹部脂肪中濃度は 6 または 4 倍高い。

100 または 500 mg/kg/日 で 21 日間非標識の DEHP を投与されたカニクイザルに 22 日目に ^{14}C -DEHP を投与し、さらに 3 日間非標識の DEHP を投与した試験 (Short ら, 1987; Monsanto, 1988) では、 ^{14}C の大部分は 24 時間以内に排泄され、96 時間後には肝臓と腸で ^{14}C が検出され、その残存量は投与量の 0.2% 未満であった。100 mg/kg/日 投与群での尿中排泄率は 20 と 55%, 糞中排泄率は 49 と 39% であり、500 mg/kg/日 投与群での尿中排泄率は 4 と 13%, 糞中排泄率は 69 と 56% であった。

男性志願者に投与した上記の Bronsch の試験では、尿中 DEHP 代謝物の 90% が 24 時間以内に排泄されている。

2.2 吸入暴露

ラットに ^{14}C -DEHP を単回 (濃度: 129 mg/m³, 暴露時間: 6 時間, 空気力学的径: 0.4~0.5 μm) または反復 (濃度: 100 mg/m³, 暴露時間: 6 時間/日, 5 日/週, 2 週間, 空気力学的径: 0.6 μm) 吸入暴露した場合、DEHP は肺から急速に吸収され、単回暴露の場合、6 時間の暴露で 21% が体内に吸収され、暴露直後の体内負荷量の 75% は皮膚等に、10% が肺に、そして約 2% がその他の組織に存在したが、脳では ^{14}C は検出されなかった (General Motors, 1982a; 1982b)。72 時間で回収された ^{14}C (DEHP として 1.5 mg) の多くは尿 (52%) と糞 (40%) 中に存在し、初期体内負荷量の 6% が肺、肝臓、腎臓、皮膚等に存在した。尿中に DEHP は検出されず、代謝物として全 ^{14}C の 3~5% に相当するフタル酸が検出された。また、反復暴露試験でも同様の結果が得られている。

肺胞から吸収された後、DEHP がどのように代謝を受けるかについては、情報がない。肺胞にもリパーゼが存在するが、このリパーゼの活性は腸に分泌される膵臓のリパーゼの 20% 程度である (Albro ら, 1987) ことから、肺胞から吸収された DEHP の多くは加水分解されず DEHP として組織に存在すると考えられている (ATSDR, 2002)。

吸入暴露に伴うヒトの肺からの DEHP 吸収については、間接的ではあるが、塩ビ製チューブを用いて酸素を供給された幼児および DEHP に暴露した労働者で示されている。幼児での間接的証拠は尿中 DEHP に基づいており (Roth, 1988), 労働者では DEHP に暴露の可能性がある労働者の尿中代謝物量が交代勤務時間内に約 2 倍増加したことによる (Liss ら, 1985)。

Dirven ら (1993a) は、吸入暴露の可能性のあるブーツ製造工場と電線製造工場のそれぞ

れ 9 および 6 名の労働者の尿中代謝物について調べ、MEHP と代謝物 V, VI および IX の濃度が週末にはブーツ製造工場労働者で 1.2~2.3 倍に上昇し、電線製造工場労働者で 1.2~4.5 倍上昇していたと報告している。また、彼らの別の試験 (Dirven ら, 1993b) では、代謝物 VI と IX はほぼ抱合体であったが、代謝物 V では抱合化率は低く、MEHP では被験者によって大きく抱合化率は異なった。

2.3 経皮暴露

DEHP はヒトで容易に皮膚から吸収されないと考えられている。Wester ら (1998) は志願者の前腕の皮膚に塗布した ^{14}C -DEHP の約 1.8% が 24 時間で吸収されたと推定している。また、1.1% に相当する ^{14}C が 7 日間で尿中に排泄されたと報告している。

DEHP は実験動物の皮膚でもほとんど吸収されることが示されている。DEHP を 30 mg/kg で 7 日間暴露されたラットの経皮吸収は約 5% と報告されている (Melnick ら, 1987)。塩ビフィルムからの DEHP 移行と経皮吸収に関する最近の研究 (Deisinger ら, 1998) では、放射性標識 DEHP (約 1,739 mg/kg) を含む塩ビフィルムを接触させた場合、24 時間で約 0.0045% がラットの皮膚から吸収されたと推定されている (経皮吸収速度: $0.242 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{時}$)。また、*in vivo* と *in vitro* のデータから、塩ビフィルムからヒトへの経皮吸収速度が $0.016 \mu\text{g}/\text{cm}^2/\text{時}$ と推定されている (Deisinger ら, 1991)。

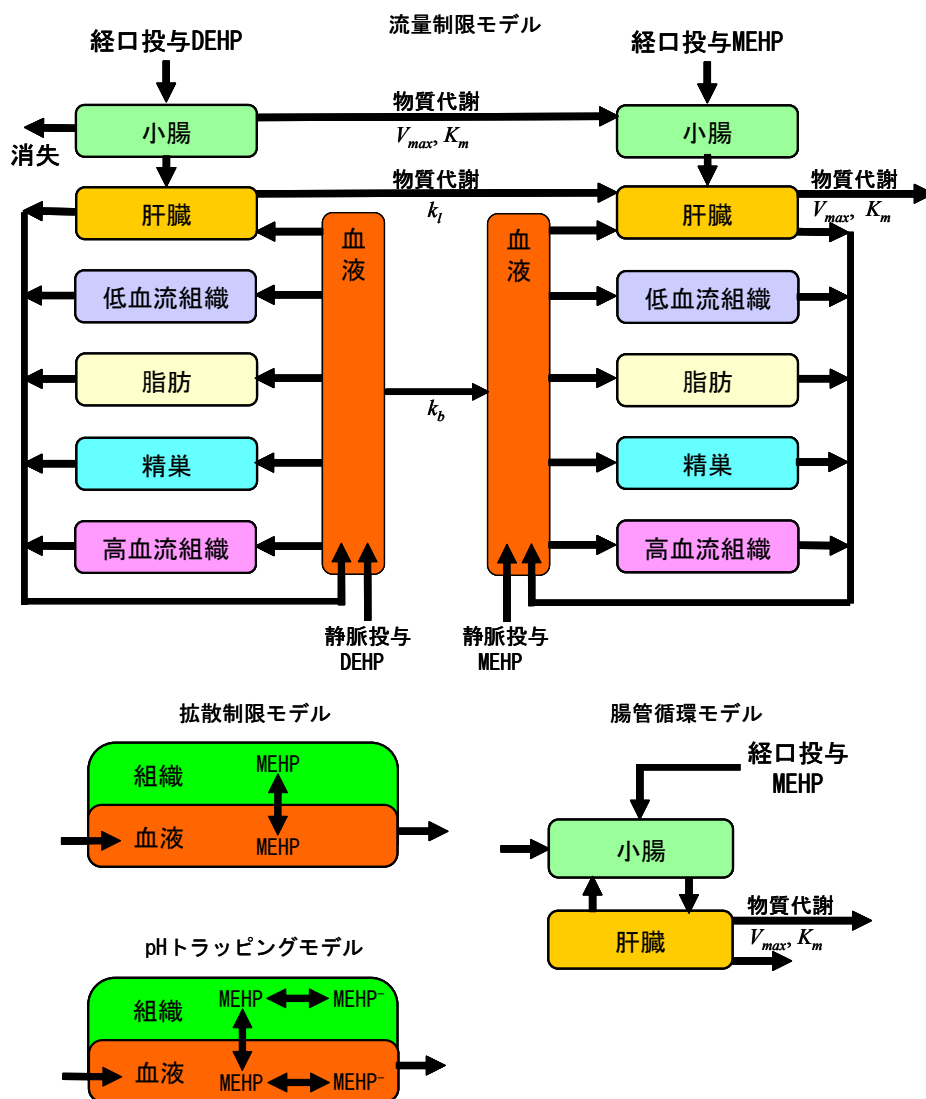
30 mg/kg で 7 日間 DEHP を皮膚に塗布されたラットでは、塗布量の 0.063% が肝臓に、0.012% が腎臓に、1.162% が筋肉に、0.066% が脂肪に、そして 0.161% が小腸に分布した (Elsisi ら, 1989; Melnick ら, 1987)。

表皮中にもリパーゼが存在するが、このリパーゼの活性も腸に分泌される膵臓のリパーゼの 20% 程度であるため (Albro ら, 1987)、経皮吸収された DEHP の多くは加水分解されず DEHP として組織に存在すると考えられている (ATSDR, 2002)。

上記の Elsisi らの試験では、DEHP の代謝物が尿と糞に排泄 (塗布量の 5%) されている。尿中排泄が 3%、糞中排泄が 2% であり、未吸収の残り 95% は皮膚表面から回収された。全排泄量の 40% 糞中に排泄されたことから、胆汁排泄経路が重要であることが示唆される。

2.4 生理学的薬物動力学モデルによる体内動態推定

Keys ら (1999) は、ラットにおける DEHP と主要代謝物 MEHP の体内動態を評価するための生理学に基づく薬物動力学 (PBPK) モデルを構築した。このモデルは、6 コンパートメント (小腸、血液、肝臓、精巣、低血流循環組織および高血流循環組織) で構成され、小腸での DEHP から MEHP への変換は、 k_m と V_{max} で計算され、肝臓と血液中での変換は各々 1 次速度定数 (k_l と k_b) で計算される。DEHP と MEHP の消失は全て、DEHP から MEHP への代謝と MEHP から不特定の二次代謝物への代謝によると仮定し、後者の代謝は k_m と V_{max} で計算される (図 VII-3)。



図VII-3 Keys らの PBPK モデル

Keys らは DEHP と MEHP の体内動態を四つのモデルで検討した。流量制限モデルは、血液と組織間の移動を血流、DEHP や MEHP の組織濃度および組織/血液分配係数の関数として計算する Ramsey-Andersen 型のモデルである。拡散制限モデルは、組織内の移動を浸透として、細胞内外の濃度勾配と一次速度定数で表す。pH トラッピングモデルは、非イオン解離型の MEHP に対しコンパートメント間の分配平衡を仮定する。腸肝循環モデルは、MEHP の腸肝循環を考慮し、MEHP の肝臓から小腸への移動を一次速度定数と小腸からの MEHP 再吸収に対する時間遅延係数で表現する。Keys らは、実測データに段階的に適合化させることにより k_m と V_{max} 、DEHP と MEHP の小腸での吸収、MEHP の胆汁排泄等に対する一次速度定数を推定し、四つのモデルを適用した。さらに計算結果を、DEHP や MEHP を経口あるいは静脈投与されたラットの血中および精巣中濃度測定値と比較し、血中 MEHP 濃度の時間変化の比較から、pH トラッピング法が最も実測値に近いと結論している。

Cahill ら (2003) は、図VII-4 に示すコンパートメントで構成される PBPK モデルを開発し、DEHP 等のヒトの体内動態を試算している。彼らのモデルは Ramsey-Andersen 型の PBPK モデルとは異なり、消化管からの吸収、胆汁排泄、尿中排泄等の過程を考慮しており、加水分解物の MEHP やグルクロン酸抱合体の動態評価も可能である。

100 mg/kg で DEHP を体重 70 kg のヒトに経口単回服用した場合に予想される投与 4 日後の収支を表VII-2 に示し、平均一日摂取量 0.6 および 30 μ g/kg/日 で連続摂取した場合の DEHP とその代謝物の組織中濃度を表VII-3 に示す。単回投与時では 7 日後に人体内に残存する DEHP 関連物質の大部分が DEHP であり、連続的に摂取した場合でも体内に存在する DEHP 関連物質の過半数は DEHP と予想されている。一方、Occupational Safety and Health Administration (OSHA) の暴露許容限界濃度 (5 mg/m³) に毎日 8 時間暴露された場合、DEHP 濃度は脂肪、筋肉、肝臓および血液でそれぞれ 2, 100, 86, 45 および 9.5 ng/g で、MEHP 濃度は脂肪と血液でそれぞれ 37 および 6.2 ng/g と予想されている。しかし、モデルパラメータの血液/空気分配係数や組織/血液分配係数の推算に $\log K_{ow} = 9.0$ (本評価書および既報のリスク評価書等では $\log K_{ow} = 7.60$) を用い、また、DEHP の腸管と肝臓での加水分解と代謝分解の速度パラメータも前述のように消化管でのリパーゼ活性が高いラットのデータを用いていることから、計算結果をそのまま用いることはできない。

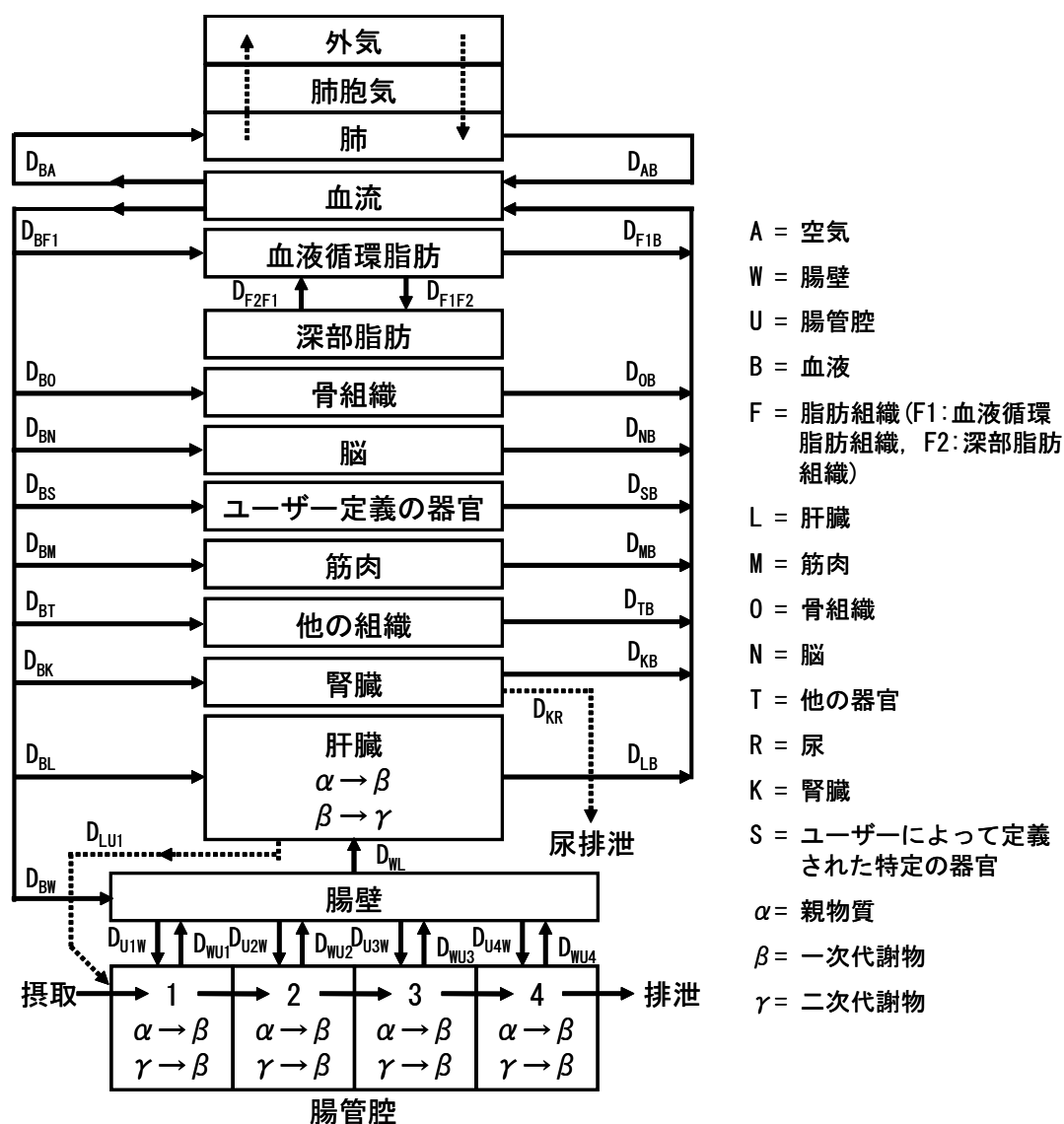
2.5 尿中代謝物濃度からの DEHP 摂取量推定

Kohn ら (2000) は、簡単な 2 コンパートメントモデルを構築し、ヒトの尿中の MEHP 濃度 (ME [μ g/g-クレアチニン¹]) から DEHP 摂取量 ($Intake$ [μ g/kg/日]) を推定 (再構築) するため、次式を導出し、摂取量を推定している。

$$Intake = \frac{ME \times CE}{f} \times \frac{MW_d}{MW_m}$$

ここで、 CE はクレアチニン排泄速度[g/kg/日]、 f は尿中排泄速度定数 (k_u) と全消失速度定数 (k_{total}) の比 (k_u/k_{total})、 MW_d と MW_m はそれぞれ、DEHP と MEHP の分子量である。クレアチニンで補正した尿中代謝物濃度を用いることにより、測定者間の尿量の違いによる尿中代謝物の希釈あるいは濃縮の影響を補正することができる。

¹クレアチニン: 筋肉中に含まれるクレアチンが分解されて生じる老廃物。クレアチニンは腎臓に輸送され、腎糸球体でろ過されて、再吸収されず直接尿中へ排泄される。クレアチニン排泄量には個人差があり、腎機能状態の把握に用いられる。



図VII-4 Cahill らの PBPK モデル

表VII-2 Cahill らのモデルで予想される単回服用 4 日後の DEHP 収支[%]

		モデル予想値	
		点推定	5～95%推定範囲
体内残存量 (投与量に対する割合)	DEHP	2.2	0.8～9.9
	MEHP	0.1	0.0～0.4
	MEHP 抱合体	0.1	0.0～0.3
物質収支 (7 日間計)	糞中排泄	39	14～57
	尿中排泄	59	40～81
	呼吸排泄	0	0.0～0.0
	体内残存量	2.3	0.9～10

表Ⅶ-3 Cahill らのモデルで予想される連続摂取時の DEHP と代謝物の組織中濃度[pg/g]

		平均一日摂取量	
		0.6 μ g/kg/日	30 μ g/kg/日
DEHP 濃度	血液	2.5	120
	脂肪	550	27,000
	肝臓	29	1,400
	筋肉	23	1,100
	全身	140	6,700
MEHP 濃度	血液	14	680
	脂肪	86	4,200
	肝臓	18	890
	筋肉	22	1,100
	全身	30	1,500
MEHP 抱合体	血液	82	4,000
	脂肪	17	810
	肝臓	82	4,000
	筋肉	63	3,100
	全身	59	2,900

k_{total} と k_u の速度定数はそれぞれ、以下の式で時間 t までに消失する摂取量の割合 (FE) と尿中排泄される摂取量の割合 (FU) から求められる。

$$FE = 1 - \exp(-k_{total} \times t)$$

$$FU = \frac{k_u}{k_{total}} [1 - \exp(-k_{total} \times t)]$$

Kohn らは、DEHP に対する FE と FU の値として、Kluwe (1982) と Peck と Albro (1982) の実験結果を基にそれぞれ、0.65 と 0.069 を採用している(ともに投与後 24 時間までの値)。これらの値から算出される f は、0.106 であった。Kohn ら (2000) は、米国の 289 人の一般住民の DEHP 摂取量を尿中 MEHP 濃度から中央値 0.71 μ g/kg/日、95 パーセンタイル¹3.6 μ g/kg/日と報告している(なお、原文は単位が mg/kg/日となっているが、間違いと判断される)。

一方、Koch ら (2004) は、男性志願者に重水素化 DEHP を経口投与し、投与後 44 時間までの FU として 0.073 を報告している。彼らのデータでは尿中の MEHP の消失は二相性を示しており、一次速度定数を仮定して k_u から f を求めることには若干無理があると思われるが、一次速度定数を仮定して彼らが求めた f は、0.086 であった。さらに、Koch ら (2003b) は、ドイツの 85 人の一般住民の DEHP 摂取量を尿中 MEHP 濃度から中央値 10.3 μ g/kg/日、95 パーセンタイル 38.3 μ g/kg/日と報告している。また、MEHP の代謝物であるフタル酸 2-エチル-5-ヒドロキシヘキシル (図Ⅶ-2 に示す代謝物Ⅸ) とフタル酸 2-エチル-5-オキシヘキシ

¹ パーセンタイル：ある値 P_α より小さな値をとる観測値の割合が α % となるとき、この値 P_α を α パーセンタイルという。 n 個の観測値を小さい方から順に $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$ としたとき、 P_α は以下の式で求められる。

$$i/n = \alpha/100, \quad P_\alpha = (x_i + x_{i+1})/2$$

ル（図VII-2 に示す代謝物VI）の尿中濃度に基づいて、MEHP の場合と同様にドイツの 85 人の一般住民の DEHP 摂取量を中央値 $13.8 \mu\text{g/kg/日}$ ，95 パーセントイル $52.1 \mu\text{g/kg/日}$ と報告している。

Kohn らと Koch らが尿中 MEHP 濃度から推定した米国とドイツの一般住民の DEHP 摂取量には 10 倍以上の違いがある。

3. 有害性情報

3.1 ヒトへの健康影響

吸入暴露に伴う DEHP のヒトへの健康影響については非常に限られた情報しかない。

労働環境下で DEHP を含む数種のパタル酸エステルに暴露した集団での神経障害の発生件数の増加が報告されているが、対照群がなく、同種の影響を生じる無水パタル酸とアルコール類が共存することから、DEHP との関連性は疑問視されている (Dutch Expert Committee on Occupational Standards, 1994)。

軟質塩ビ製の吸入チューブを用いた新生児の人工呼吸で、生後 4 週間以内に 3 人の新生児に肺障害による死亡がみられ、原因として DEHP との関連が報告されているが (Roth ら, 1988), Health Canada は暴露濃度の過大評価を指摘しており (Health Canada, 2002), FDA も肺障害との関連性について疑問視している (FDA, 2001)。

経口および経皮暴露に伴う DEHP のヒトへの健康影響についての情報はない。

3.2 実験動物での毒性

3.2.1 反復投与毒性

(1) 経口暴露

DEHP については既に多くの経口暴露毒性試験が実施されている。表 VII-4 に示す主要な反復投与毒性試験結果の概要から明らかなように、げっ歯類では精巣、肝臓および腎臓が主な標的器官であり、精巣毒性が比較的低い用量でみられている (Poon ら, 1997 ; David ら, 2000a)。

精巣毒性

表 VII-4 に示すように、ラットとマウスにおいて、精巣重量の減少、精巣萎縮、精子形成欠如等の影響がみられている。精巣毒性に対する最も低い *NOAEL* は、ラットに DEHP を 13 週間混餌投与した Poon ら (1997) の試験であり、最高用量 (375.2 mg/kg/日) 群の雄に貧血、精巣の相対重量の減少、精細管の萎縮、精子数の減少や精子の完全消失がみられた。また、37.6 mg/kg/日以上投与群の雄で精巣にセルトリ細胞の空胞化がみられており、*NOAEL* は 3.7 mg/kg/日である。セルトリ細胞は脊椎動物精巣の精細管壁にあり、精子形成過程の生殖細胞を支持し、それに栄養を補給する細胞で、伸長する細胞突起で生殖細胞を取り囲む。支持・栄養に加え、血液精巣関門の形成、精子完成時に生じる精子細胞の余剰細胞質や変性生殖細胞の貪食にも関与する。また、この細胞にはステロイドホルモン産生機能があるとする説もある。

Gray と Butterworth (1980) はラットにおける精巣萎縮の年齢依存性を確認しており、若齢ラットの方が高感受性であると報告した。彼らは 4, 10 および 15 週齢のラットに 2,800

mg/kg/日の DEHP を 10 日間にわたり経口投与した。いくつかの試験系ではプロピオン酸テストステロン¹ (200 μ g/kg/日) や卵胞刺激ホルモン² (FSH) も皮下投与された。4 週齢のラットで精子細胞と精母細胞の消失を伴う一様な精細管萎縮が生じ、精巣重量の著しい減少がみられた。10 週齢のラットでも 5~50%の細管が萎縮性であったが、精巣重量には影響はなかった。精嚢と腹葉前立腺の重量は 4 および 10 週齢の雄で減少した。また、精巣への影響は、投与を思春期以前に停止すると 12 週間内で可逆的であったが、思春期中も投与を継続すると回復はより緩慢であった。テストステロンや FSH を DEHP と同時に投与しても精巣萎縮の発生に影響しなかった。また、15 週齢ラットでは影響は認められなかった。

未成熟および成熟雄ラットにおける毒性の違いを明らかにするため、Sjöberg ら (1985) は、14 日間にわたり 25, 40 および 60 日齢のラットに 1,000 mg/kg/日の DEHP を経口投与した。彼らによれば、全齢の投与群で精巣の絶対重量は著しく減少し、病理組織学検査で 25 日齢ラットに重篤な精巣損傷がみられたが、より高齢のラットには影響はなかった。最若齢群では、著しい生殖細胞数の減少、縮退細胞の高率発生および細管径の減少がみられ、精原細胞数も著しく減少した。

一方、霊長類（マーモセットおよびカニクイザル）では精巣への影響は高い投与量でもみられず、最近の Tomonari ら (2003) の報告でも、幼若マーモセットにラットにおいて精巣毒性への感受性が高い期間（性成熟までの 15 ヶ月間）に DEHP を投与した結果（マーモセットの寿命は 10~15 年）、精巣への影響はみられていない。

なお、フタル酸エステル類の精巣毒性については、Gray ら (1980) が 2,800 mg/kg/日で 9 種類のフタル酸エステルを 10 日間ラットに連続投与した結果を報告しており、フタル酸ジメチル、フタル酸ジエチル、フタル酸ジ-n-プロピル、フタル酸ジ-n-ヘプチルおよびフタル酸ジ-n-オクチルでは、この投与量で影響がみられなかったのに対し、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-n-ペンチル、フタル酸ジ-n-ヘキシルおよび DEHP では精巣毒性がみられた。しかしながら、フタル酸ブチルベンジル以外のフタル酸エステルは、DEHP のような低用量投与での長期試験は行われていない。フタル酸ブチルベンジルについては、Poon らの試験の 2 倍の投与期間での試験が行われており、精巣毒性（精細管の萎縮等）に対する *NOAEL* は 550 mg/kg/日と報告されている (NTP, 1997)。

肝毒性

DEHP の肝臓への影響については、多くの動物データがある。これらの結果によれば、ラットとマウスが DEHP の肝臓への影響に敏感であり、イヌやサルでは DEHP 暴露による肝臓への影響が生じる可能性は低いようである。

ラットとマウスへの DEHP の経口暴露により、特徴的に肝重量の著しい増加が生じる。例

¹ テストステロン：男性ホルモンの一種。胎生期における男性内生殖器の発達や生後 2 週間から 6 ヶ月にかけての脳の性差や発達にも影響を与えるといわれている。

² 卵胞刺激ホルモン：FSH (follicle-stimulating hormone)。下垂体から分泌され、卵巣に作用し、卵の発育とエストロゲンの分泌を促進するホルモン。

えば、表Ⅶ-4 に示した試験結果においても、BIBRA (1984), Hazleton (1992a ; 1992b), Poon ら (1997), David ら (2000a) の試験で肝臓の絶対あるいは相対重量の増加が観察されている。ATSDR (2002) によれば、肝重量の増加は細胞の肥大を伴う急激な細胞分裂に起因し、急激な分裂は暴露の初期段階でのみ生じ、1 週間以上継続しない。また、細胞の肥大には、リポフスチンの蓄積、肝臓の小葉中心と門脈周囲でのペルオキシゾームの増加、ミトコンドリアの増加等が寄与するとしている。表Ⅶ-4 に示した試験結果でも、Poon ら (1997), David ら (2000a) の試験でペルオキシゾームの増生¹が観察されている。

ペルオキシゾームは、オキシダーゼ、ペルオキシダーゼ、カタラーゼ等の酵素を含み、基質の分解過程で酸素分子から過酸化水素を生成する細胞小器官である。ペルオキシゾームによる脂肪酸の酸化では、脂肪酸はアセチル補酵素 A (CoA) にまで分解できず、オクタノイル CoA としてミトコンドリアに輸送され、クエン酸回路と電子伝達系により完全に酸化される。このため、ペルオキシゾームの増生とそれによる脂肪酸分解の増加は、同時にミトコンドリアでの脂肪酸の代謝の増加を引き起こす。ペルオキシゾームの脂肪酸分解に伴う肝臓の過酸化水素解毒能が追いつかない場合、過剰の過酸化水素は細胞内の脂質、蛋白および核酸と反応する可能性があり、事実、DEHP による肝臓のダメージが過酸化水素と細胞脂質の反応に起因するとの仮説を支持するいくつかのデータがある。例えば、過酸化物と脂肪酸の反応のマーカであるマロンジアルデヒドと共役ジエンがわずかではあるが有意に増加することが、2,000 mg/kg/日で 28 日間 DEHP に暴露したラット肝細胞で確認されており (Elliott と Elcombe, 1987), 過酸化物との脂肪の反応に対する長期間のマーカであるリポフスチン沈着も、500 と 2,000 mg/kg/日の間の DEHP に生涯に亘って暴露したラットの肝臓に確認されている (Cattley ら, 1987 ; Price ら, 1987)。

一方、サルを用いた試験では、ペルオキシゾームの容積が増加するとの報告もあるが、いずれの試験においても増生はなかったと報告されている (Kurata ら, 1998; Pugh ら, 2000)。

腎毒性

ラットやマーモセットに 2,000 mg/kg/日の用量で 14 日間、DEHP を投与しても有意に腎重量は変化しない (Rhodes ら, 1986) が、375 mg/kg/日で 13 週間ラットに投与した試験 (Poon ら, 1997) では、有意に腎相対重量が増加した。また、789 mg/kg/日で 104 週間、DEHP を投与した場合、雌雄のラットに腎臓の絶対および相対重量の増加が報告されている (David ら, 2000a)。約 1,436 mg/kg/日で 30 週間投与されたハムスターでは、腎相対重量に有意な増加がみられたが、病理組織学的な変化はなかった (Maruyama ら, 1994)。最高 2,500 mg/kg/日で 13 週間マーモセットに投与した場合では、有害な腎臓への影響は観察されなかった (Kurata ら, 1998)。

神経毒性

¹ 増生：細胞等が過度に増殖すること。

最高 5,000 mg/kg の用量を単回投与されたラットや最高 1,500 mg/kg/日の用量で 14 日間投与されたラットで機能観察バッテリーと自発運動量が投与前後に測定され、DEHP は神経毒性を示さなかったと報告されている (Moser ら, 1995)。939 または 1,458 mg/kg/日で 104 週間 DEHP を投与されたラットとマウスの脳、末梢神経、脊髄に組織学変化は観察されなかった (David ら, 2000a ; 2000b)。

(2) 吸入暴露

表Ⅶ-4に示すように、吸入暴露されたラットにおいても最高暴露濃度 (1.0 mg/L) で肝臓重量が有意に増加したが、電子顕微鏡による検査ではペルオキシゾームの増生は観察されず、さらに暴露終了後8週間で肝臓への影響も回復した。さらに、同じ試験において、精巢毒性は病理検査でもみられず、雄の交配能力にも影響はなかった (Klimisch ら, 1992)。また、同じグループが行ったラットの発生毒性¹試験 (妊娠6～15日目に6時間/日で、0, 0.01, 0.05および0.3 mg/Lの濃度で暴露) では、DEHPは新生仔の生存率と神経系の発達に影響を及ぼさなかった (Merkle ら, 1988)。

¹ 発生毒性：生物の次世代の発生過程に及ぼす有害影響。

表Ⅶ-4 反復投与毒性試験結果

動物種	試験方法および投与量[mg/kg/日]	NOAEL [mg/kg/日]	LOAEL ¹ [mg/kg/日]	高用量での影響
マウス (B6C3F ₁ , 雌雄) 5～6 週齢 【NTP, 1982】	13週間, 混餌 投与量: 0 ; 144 ; 289 ; 578 ; 1, 156 ; 2, 311 (雄) 0 ; 157 ; 314 ; 629 ; 1, 258 ; 2, 516 (雌)	雄 : 289	雄 : 578 体重増加抑制(雄)	体重増加抑制
ラット (F344, 雌雄) 5～6 週齢 【NTP, 1982】	13週間, 混餌 投与量: 0 ; 160 ; 320 ; 641 ; 1, 282 ; 2, 563 (雄) 0 ; 182 ; 364 ; 727 ; 1, 454 ; 2, 908 (雌)	雄 : 641	雄 : 1, 282 精巣萎縮(雄)	体重増加抑制(雌雄) 精巣萎縮(雄)
ラット (F344, 雌雄) 6週齢 【BIBRA, 1984】	21日間, 混餌 投与量: 0 ; 11 ; 105 ; 667 ; 1, 224 ; 2, 101 (雄) 0 ; 12 ; 109 ; 643 ; 1, 197 ; 1, 892 (雌)	雄 : 105 雌 : 109	雄 : 667 雌 : 643 組織学的変化を伴う肝臓重量増加(雌雄)	精巣重量減少と精巣萎縮(雄) 組織学的変化を伴う肝臓重量増加(雌雄)
ラット (Wistar, 雌雄) 9週齢 【Klimisch ら, 1992】	28日間, 6時間/日, 5日/週 ミスト ² , 吸入暴露 暴露濃度 : 0 ; 0.01 ; 0.05 ; 1.0 mg/L換 算用量: 0 ; 2.3 ; 11 ; 230 (雄) 0 ; 3.6 ; 18 ; 360 (雌)	雄 : 11 雌 : 18	雄 : 230 雌 : 360 肺相対重量増加(雄), 肝臓絶対重量増加(雌), 肝臓相対重量増加(雌雄), アルブミン高値(雄), 無機リン高値(雌雄)	
マウス (B6C3F ₁ , 雌雄) 6 週齢 【Hazleton, 1992a】	4週間, 混餌 投与量: 0 ; 245 ; 1, 209 ; 2, 579 ; 6, 992 (雄) 0 ; 270 ; 1, 427 ; 2, 897 ; 7, 899 (雌)	雄 : 245 雌 : 270	雄 : 1, 209 雌 : 1, 427 肝臓重量増加(雌雄), 腎臓重量減少(雄), 貧血(雄)	胸腺萎縮(雌雄), 精巣重量減少(雄), 精巣萎縮(雄), 卵巣黄体消失(雌), 肝臓重量増加(雌雄), 腎臓重量減少と貧血(雄), 腎臓重量の増加(雌)
ラット (F344, 雌雄) 8週齢 【Hazleton, 1992b】	13週間, 混餌 投与量: 0 ; 63 ; 261 ; 850 ; 1, 724 (雄) 0 ; 73 ; 302 ; 918 ; 1, 858 (雌)	雄 : 63	雄 : 63 肝臓重量増加(雄)	子宮重量減少(雌), 精巣重量減少(雄), 精巣萎縮(雄), 下垂体の組織学的変化(雄), 副腎の組織学的変化(雄), 肝臓・腎臓の組織学的変化(雌雄), 肝臓重量増加(雌雄), 腎臓重量増加(雌雄), 赤血球減少(雄)

¹ LOAEL (lowest-observed-adverse-effect-level) : 最小毒性量, 最小有害影響量, 暴露群での有害な影響の重症度や頻度が統計学的もしくは生物学的に対照群よりも有意に増加する最も低い投与量。

² ミスト : 液体の微細な粒子で空気中に浮遊しているものをいう。粒径は 5～10 μm である。

表VII-4 反復投与毒性試験結果（つづき）

動物種	試験方法および投与量[mg/kg/日]	NOAEL [mg/kg/日]	LOAEL ¹ [mg/kg/日]	高用量での影響
ラット (F344, 雌雄) 【Moore, 1996】	104週間, 混餌 投与量: 0 ; 5.8 ; 28.9 ; 146.6 ; 789 (雄) 0 ; 7.3 ; 36.1 ; 181.7 ; 938.5 (雌)	雄 : 28.9 雌 : 36.1	雄 : 146.6 雌 : 181.7 腎臓重量増加	腎臓重量増加, 腎乳頭鉅質化(雄)/細管細胞色素沉着(雌雄), 慢性進行性腎症(雄), 下垂体去勢細胞増加, 両側性精子形成欠如の増加等を伴う精巣重量低下値
ラット (SD, 雌雄) 4～6 週齢 【Poon ら, 1997】	13週間, 混餌 投与量: 0 ; 0.4 ; 3.7 ; 37.6 ; 375 (雄) 0 ; 0.4 ; 4.2 ; 42.2 ; 419 (雌)	雄 : 3.7	雄 : 37.6 セルトリ細胞の空胞化	肝臓・腎臓相対重量増加 (雌雄), ペルオキシゾーム増生 (雌雄), 甲状腺濾胞径縮小/コロイド濃度減少 (雌雄), 精巣相対重量減少 (雄), 精子数減少 (雄), 精細管萎縮/セルトリ細胞の空胞化(雄)
マウモセット (雌雄) 12～15 ヶ月齢 【Kurata ら, 1998】	13週間, 強制経口 投与量: 0 ; 100 ; 500 ; 2500 (雌雄)			体重増加抑制 (雄), ペルオキシゾーム容積の増加 (雄), 精巣毒性(精巣および副生殖腺重量低下, 精巣の組織学的変化, ホルモンレベルの変化等) なし (雄)
ラット (F344, 雌雄) 6週齢 【Davidら, 2000a】	104週間, 混餌 投与量: 0 ; 5.8 ; 29 ; 147 ; 789 (雄) 0 ; 7.3 ; 36 ; 182 ; 939 (雌)	精巣 (雄 : 5.8*) 肝臓 (雄 : 29, 雌 : 36) 腎臓 (雄 : 29, 雌 : 182)	精巣 (雄 : 29) 精子形成欠如率増加 肝臓 (雄 : 147, 雌 : 182) 肝臓重量と相対重量増加, ペ ルオキシゾーム増生 (雌雄) 腎臓 (雄 : 147, 雌 : 939) 腎臓重量と相対重量増加 (雌 雄)	体重増加抑制 (雌雄), 肝臓重量と相対重量増加 (雌雄), ペルオキシゾーム増生 (雌雄) 精子形成欠如率増加 (雄), 精巣重量/相対重量減少 (雄) 下垂体去勢細胞増加 (雄) 血清中尿素窒素/アルブミン高値 (雌雄), 赤血球数/ヘモグロビン量/ヘマトクリット値低値 (雌雄)
カニクイザル (雄) 2 歳齢 【Pugh ら, 2000】	14 日間, 強制経口 投与量 : 0 ; 500			体重, 器官重量, 組織病理, ペルオキシゾーム増生マーカー, 尿検査, 血液学的検査, 生化学検査で影響なし
マウモセット (雌雄) 3 ヶ月齢 【Tomonari ら, 2003】	15ヶ月間, 強制経口 投与量: 0 ; 100 ; 500 ; 2,500			精巣への形態的な影響は, 光学・電子顕微鏡検査でみられなかった。精巣への機能的影響は, ホルモン分析, 精子数, 3b-HSD イムノステインや他の酵素活性分析でみられなかった

* 著者らは147 mg/kg/日をNOAELとしたが¹, NTPのCERHR Expert Panelは, 精子形成欠如に明確な用量-反応関係がみられるため, 5.8の値とした

¹ LOAEL (lowest-observed-adverse-effect-level) : 最小毒性量, 最小有害影響量。暴露群での有害な影響の重症度や頻度が統計学的もしくは生物学的に対照群よりも有意に増加する最も低い投与量。

3.2.2 発生・生殖毒性¹

DEHPの主な発生毒性試験と生殖毒性試験の結果の概要を表Ⅶ-5に示す。

妊娠期間中にDEHPを投与する発生毒性試験では、胎児や新生児の死亡率の増加や胎児における奇形の増加等が観察されている。

発生毒性試験における最も低いNOAELは、雌のICRマウスの妊娠 0～17日にDEHPを混餌投与したTy1ら（1988）の試験でみられており、奇形胎児増加等に対するNOAELは44 mg/kg/日である。

Arcadiら（1998）の試験では、飲料水中のDEHPレベルと飲料水の摂水量について完全に報告されていないため、投与量が不確実である。NTP-CERHRのExpert Panelによる著者への問合わせでも、この問題が解決しなかったため、NTPおよびATSDRはともに、この試験結果を採用していない。また、わが国の厚生省がDEHPについて暫定のTDI²を設定した際にも、このArcadiらの試験は、DEHPの投与量が不明で、毒性についても不明確である等報告に不備があると指摘されている。なお、EU評価書暫定版では、この試験結果をリスク評価に採用している（EU, 2001）。

生殖毒性では、雌雄のマウスにDEHPを105日間混餌投与したLambら（1987）の試験で最も低いNOAELが報告されており、妊娠率の低下、産児数および生存児数の減少等がみられ、NOAELは14 mg/kg/日である。

なお、フタル酸エステル類の生殖毒性については、連続交配繁殖プロトコールに基づいてマウスでの結果が報告されている（Lamb ら, 1987 ; Heindel ら, 1989）。彼らによれば、フタル酸ジエチルとフタル酸ジ-n-オクチルで明確な影響は認められなかったが、フタル酸ジ-n-プロピル、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-n-ヘプチル、フタル酸ジ-n-ヘキシルおよびDEHPで妊娠率や生存胎児数の低下等の生殖毒性が認められている。これらの試験でDEHPの生殖毒性は飼料中濃度 0.1%（LOAELの141 mg/kg/日に相当）で発現したのに対し、フタル酸ジ-n-プロピル、フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-n-ヘプチルおよびフタル酸ジ-n-ヘキシルの生殖毒性はそれぞれ、飼料中濃度 2.5%, 1%, 0.5%および 0.3%で発現した報告されている（Lamb ら, 1987 ; Heindel ら, 1989）。

¹ 生殖毒性：生物の生殖機能に及ぼす有害影響。

² TDI (Tolerable daily intake)：耐容一日摂取量。ヒトが生涯にわたり、毎日摂取しても健康に有害な影響が現れないと考えられる1日当たり体重1 kg当たりの化学物質質量。

表VII-5 発生・生殖毒性試験結果

動物種	試験方法および投与量[mg/kg/日]	NOAEL [mg/kg/日]	LOAEL [mg/kg/日]	高用量での影響
マウス(ICR-JCL, 雌) 妊娠 0～18日 【Shiotaら, 1980】	混餌 投与量: 0 ; 70 ; 190 ; 400 ; 830 ; 2,200	親動物 : 190 胎 児 : 70	親動物 : 400 体重増加抑制 (妊娠18日) 胎 児 : 190 胎児死亡率増加	親動物 : 体重増加抑制 (妊娠18日) 胎 児 : 胎児死亡率増加, 胎児体重減少, 奇形胎児増加
マウス(CD-1, 雌) 妊娠 0～17日 【Ty1 ら, 1984 ; 1988】	混餌 投与量: 0 ; 44 ; 91 ; 191 ; 293	親動物 : 44 胎 児 : 44	親動物 : 91 嗜眠 胎 児 : 91 奇形胎児増加	親動物 : 嗜眠, 肝臓相対重量増加 胎 児 : 奇形胎児増加, 吸収胚, 死亡胎児の増加, 生存胎児数, 生存胎児の体重減少
ラット(F344, 雌) 妊娠 0～20日 【Priceら, 1986】	混餌 投与量: 0 ; 164 ; 313 ; 573	胎児, 新生児 : 164	胎児, 新生児 : 313 着床後胚児死亡率増加	胎児, 新生児 : 生産児数減少, 新生児体重低値
マウス(CD-1, 雌) 妊娠 0～17日 【Priceら, 1988】	混餌 投与量: 0 ; 19 ; 48 ; 95 (NTPのCERHRによる換算)	胎児, 新生児 : 48	胎児, 新生児 : 95 着床後胚児死亡率増加, 新生児死亡率増加	
マウス(CD-1, 雌) 妊娠 6～15日 【Huntingdon, 1996】	強制経口 投与量: 0 ; 40 ; 200 ; 1,000	親動物 : 200 胎 児 : 40	親動物 : 1,000 体重減少, 肝臓相対重量増加 胎 児 : 200 外表および内臓奇形の増加	胎 児 : 生存率低下, 体重減少, 骨格, 内臓奇形の増加
ラット(Wistar, 雌) 妊娠 6～15日 【Hellwig ら, 1997】	強制経口 投与量: 0 ; 40 ; 200 ; 1,000	親動物 : 200 胎 児 : 200	親動物 : 1,000 肝臓・腎臓相対重量増加, 体重増加抑制, 子宮重量減少 胎 児 : 1,000 体重減少, 奇形の増加, 吸収胚増加	

表VII-5 発生・生殖毒性試験結果（つづき）

動物種	試験方法および投与量 [mg/kg/日]	NOAEL [mg/kg/日]	LOAEL [mg/kg/日]	高用量での影響
ラット (Long-Evans) 【Arcadi ら, 1998】	飲水 妊娠1日目から分娩21日目まで推定投与 量： 0；3.0～3.5；30～35		児：3.0～3.5 肝臓相対重量増加，精巣 相対重量減少，腎臓重量 減少	親動物：影響なし 児：肝臓相対重量増加，精巣相対重量減少，腎臓相 対重量減少，神経行動機能の低下
マウス (CD-1, 雌雄) 11週齢 【Lamb ら, 1987】	105日間，混餌 投与量： 0；14；141；425	14	141 妊娠率低下，産児数と生 存児数の減少	妊娠不成立 組換え交配試験 最高用量の雄と対照群の雌の交配で妊娠率，産児 数，生存出生児率の減少，対照群の雄と最高用量 群の雌の交配で妊娠不成立
ラット (Wistar) 【Schilling ら, 1999】	混餌 F ₀ の生育，交配，妊娠，分娩および哺育 の各期間 F ₁ の分娩後2日目まで投与量： 0；110；339；1,060 用量設定のための予備試験	339	1,060 新生児数減少，肛門－生 殖器間の距離 (AGD) 短縮	F ₀ 世代：肝臓重量の増加，体重増加抑制，着床後loss 増加 F ₁ 世代：新生児数および生存率低下，乳頭遺残（雄）， 体重増加抑制，肝臓重量増加，精巣/精巣上体重量 低値 F ₂ 世代：新生児数減少および生存率低下，AGD短縮
ラット (Wistar) 5週齢 【Schilling ら, 2001】	混餌 親動物 (F ₀)： 交配前73日間以上，交配，妊娠，分娩 および哺育の各期間 F ₁ 世代：の離乳から交配，妊娠，分娩お よび哺育の各期間 (F ₂ の離乳まで) 投与量： 0；112.7；339.5；1,087, F ₀ , F ₁ の交配 前	生殖：339.5 発生：112.7	生殖：1,087 生殖指数の減少，精細管 の萎縮，卵巣中の成長中 の卵胞数と排卵跡数の減少 等 発生：339.5 死産仔の増加，4日目生存 率の低下，雄児のAGD短 縮，乳頭遺残発現率増加 等	F ₀ 世代：生殖指数の減少，着床後死亡胚の増加，精 細管の萎縮，卵巣中の成長中卵胞数と排卵跡数の 減少 等 F ₁ 世代：死産仔の増加，4日目生存率の低下，胸腺 重量の減少，脾臓重量の減少，肝重量の増加，雄 児のAGD減少，生殖指数の減少，平均異常精子数の 増加，着床後死亡胚の増加 等 F ₂ 世代：死産児の増加，4日目生存率の低下，雄児 のAGD短縮，乳頭遺残発現率増加，胸腺重量の減少， 脾臓重量の減少，精巣重量の減少 等

3.2.3 遺伝毒性

DEHP の遺伝毒性¹⁾については、各種の短期試験で詳細に調べられており、同様に DEHP の代謝物である MEHP や 2-エチルヘキサノールについても調べられている(環境省, 2002)。DEHP に関する遺伝毒性試験の結果の概要を表Ⅶ-6 に示す(化評研・製評機構, 2002)。

遺伝子突然変異, DNA 損傷および染色体への影響についての *in vivo* および *in vitro* のほとんどの試験で DEHP は陰性である。

マウスリンパ腫細胞を用いる遺伝子突然変異試験, チャイニーズハムスターの肝細胞を用いる突然変異試験で陽性と報告されているが, カナダ評価書, EU 評価書暫定版および EHC のいずれにおいても, DEHP は遺伝毒性物質ではないと判断されている。

表Ⅶ-6 遺伝毒性試験結果

試験方法		使用細胞種・動物種	結果 ¹⁾	出典
in vitro	復帰突然変異試験	ネズミチフス菌 TA98, TA100, TA1535, TA1537, TA1538 (+/- S9)	—	Ashby ら, 1985 ; Yoshikawa ら, 1983 ; Zeiger ら, 1985
		大腸菌 WP2(+/- S9)	—	Yoshikawa ら, 1983
	染色体異常試験	ラット肝株細胞	—	Priston と Dean, 1985
		チャイニーズハムスターCHO 細胞	—	Phillips ら, 1982
	不定期 DNA 合成試験	ラット初代培養肝細胞	—	Probst と Hill, 1985
	姉妹染色分体交換試験	ラット肝株細胞	—	Priston と Dean, 1985
		チャイニーズハムスターCHO 細胞 (+/- S9)	—	Douglas ら, 1986
	遺伝子突然変異試験	マウスリンパ腫細胞(L5178Y) (-S9) 7.5～20.0 μg/mL で陽性	+	Ashby ら, 1985
チャイニーズハムスターの肝細胞 25～50.0 μg/mL		+	Ashby ら, 1985	
in vivo	優性致死試験	ICR CD 雄マウス, 12.5～15.0 g/kg の単回経口投与	—	Hamano ら, 1979
	伴性劣性致死試験	ショウジョウバエ	—	Yoon ら, 1985
	小核試験	マウス(末梢血)	—	Douglas ら, 1986

1) - : 陰性; + : 陽性

3.2.4 発がん性

動物発がん性試験の結果の概要を表Ⅶ-7 に示す。これらの結果から明らかなように, DEHP はラット, マウスに肝腫瘍を生じる。例えば, 2 年間にわたり 672/799 および 1,325/1,821 mg/kg/日 で投与された雌雄のマウスおよび 322/394 および 674/774 mg/kg/日 で投与された雌雄のラットにおいて, 肝細胞がんの明確な発生率の増加が報告されている(NTP, 1982)。

¹⁾ 遺伝毒性: 化学物質が DNA や染色体に作用して, DNA 遺伝子に突然変異や染色体に異常を引き起こす能力。

表Ⅶ-7 発がん性試験結果

動物種	試験方法および投与量 [mg/kg/日]	結果
マウス (B6C3F ₁ , 雌雄) 6 週齢 【NTP, 1982】	103 週間, 混餌 投与量 雄: 0; 672; 1, 325 雌: 0; 799; 1, 821	1, 325 mg/kg/日: 肝細胞がん発生率増加 (雄) 799 mg/kg/日以上: 肝細胞がん発生率増加 (雌)
ラット (F344, 雌雄) 5-6 週齢 【NTP, 1982】	103 週間, 混餌 投与量 雄: 0; 322; 674 雌: 0; 394; 774	322/394 mg/kg/日: 肝細胞腺腫発生率増加 (雌雄) 674/774 mg/kg/日: 肝細胞腺腫発生率増加 (雄) 肝細胞腺腫発生率増加, 肝細胞癌発生率増加 (雌)
マウス (B6C3F ₁ , 雌雄) 6 週齢 【David ら, 1999】	104 週間, 混餌 投与量 雄: 0; 19; 99; 292; 1, 266 雌: 0; 24; 117; 354; 1, 458	99/117 mg/kg/日以上: 肝腫瘍の発生頻度増加, 肝臓の Pal CoA 活性の上昇, 相対肝臓重量高値 (雌) 292/354 mg/kg/日以上: 相対肝臓重量高値 (雄)
ラット (F344, 雌雄) 6 週齢 【David ら, 1999】	104 週間, 混餌 投与量 雄: 0; 5. 8; 29; 147; 789 雌: 0; 7. 3; 36; 182; 939	147/182 mg/kg/日以上: 肝腫瘍の発生頻度増加, 肝臓の Pal CoA 活性の上昇, 相対肝臓重量高値

DEHPの発がん性については、反復投与毒性試験で肝ペルオキシゾームの増生がみられることから、その関連性の試験が多く行われており、肝ペルオキシゾームの増生に伴い肝細胞の増殖が促進されて腫瘍性変化を引き起こし、ラットの肝がんをプロモートすると報告されている (CattleyとPopp, 1989)。また、B6C3F₁マウスおよびF344ラットを用いたジエチルニトロサミン誘発肝発がん実験系やSENCARマウスを用いたDMBA (ジメチルベンツアントラセン) 誘発皮膚発がん実験系において、DEHPは弱いプロモーター作用を有することが報告されている (Wardら, 1983, 1986)。

これらのデータに加え、ラットやマウスの反復投与毒性試験で増生がみられるペルオキシゾームが霊長類では必ずしも生じないこと、また、ヒトの肝臓から単離した培養肝細胞を用いた多くの *in vitro* 実験で、ラット肝細胞では生じるペルオキシゾーム増生に関連した反応がヒトの細胞で生じないことから、IARC は DEHP をグループ 2B (ヒトに対して発がん性がある可能性がある物質) からグループ 3 (ヒトに対する発がん性については分類できない物質) に変更した (IARC, 2000)。さらに、カナダ評価書 (Environment Canada and Health Canada, 1994) においても、DEHP はヒト発がん性物質の可能性は低いとされており、オランダの国立公衆衛生・環境研究所 (RIVM) も DEHP は遺伝毒性物質ではないとしている (Baars, 2001)。

米国環境保護庁 (U. S. EPA) の Integrated Risk Information System (IRIS) では、DEHP は、雌雄のラット、マウスに発生する肝腫瘍 (NTP, 1982) に基づいて B2 類 (probable human carcinogen) に分類されているが、1993 年以来改訂されていない。一方、ATSDR (2002) でも、DEHP による肝がんはペルオキシゾームによる過酸化水素生成量と細胞増生の増加に起因するとの強い証拠があり、また、細胞分裂/アポトーシスバランスの変化もおそらく寄与するとしている。これらの反応は PPAR α を経る遺伝子発現の活性化に起因するが、上記のようにヒトの培養肝細胞を用いた *in vitro* 実験でペルオキシゾーム増生に関連した反応を生

しないこと、さらに、DEHP のげっ歯類に対する発がんのモデル物質と考えられるフェノバルビタールもヒトでは肝臓がんのプロモーターではないことから、DEHP への通常の暴露はヒトの肝がんへの重要なリスク要因ではないと結論している。なお、PPAR (peroxisome proliferator activated receptor) は、ペルオキシゾーム増殖誘導剤をリガンドとする核内受容体として 1990 年に見出された DNA 結合型転写制御因子であり、現在では 3 種類のサブタイプが確認されている (α , γ , δ)。これら PPAR ファミリーは、核内受容体の一種である RXR (retinoid X receptor) とヘテロ二量体を形成し、標的遺伝子の応答配列に結合する。そこにリガンドが結合することにより標的遺伝子の転写を促進する。

一方、DEHP がヒト発がん性物質ではないという上記の考え方に対しては、以下に示すような反論が依然としてあると EU 評価書暫定版で紹介されている (EU, 2001)。

- 1) 生物種により、PPAR α の発現に変動がみられる。げっ歯類で見られるよりも低いレベルではあるが、ヒトの肝臓中に PPAR α が発現する。このため、いくつかの強力なペルオキシゾーム増生剤によるヒトでの発がんの可能性は依然として存在すると考えられる。さらに、PPAR α 発現には個人差があり、ペルオキシゾーム増生剤は全体としてはほとんどリスクを集団に生じないであろうが、これらの物質の潜在的なヒト発がん性を即座に無視することはできない。
- 2) DEHP は培養細胞を用いる細胞形質変換試験において陽性であり、この形質変換はギャップ結合を介した細胞間連絡を阻害する。これらの細胞変換と細胞間連絡に及ぼす DEHP の影響は、PPAR α に依存しない発がんメカニズムを示している。
- 3) ペルオキシゾーム増生剤によるペルオキシゾーム以外への影響と発がんプロセスには関連性はあるであろう。しかし、実験動物におけるペルオキシゾーム以外への影響（ミトコンドリアへの影響やイオンのホメオスタシスへの影響等）とヒトへの関連は研究されていない。

3.2.5 その他の影響（内分泌系への影響）

DEHP に内分泌かく乱作用を有する可能性が示唆されたことから、*in vitro* 試験が実施され、結果が報告されている。

SD 雌ラットの子宮ホモジネートを用いたエストロゲン受容体への結合試験で 1 mM まで結合性は認められていない (Blair ら, 2000 ; Zacharewski ら, 1998)。一方、ヒトエストロゲン受容体への弱い結合性 (17 β -エストラジオールの 1/1,400) が認められている (化評研, 2001)。また、ヒト乳がん細胞を用いたエストロゲン受容体を介する転写活性化能をエストラジオールの最大活性と比較した実験では、DEHP (10^{-4} M) に作用がみられていない (Jobling ら, 1995)。さらに、種々のレポーター遺伝子アッセイにおいて、最高試験濃度でも活性は認められなかった (Zacharewski ら, 1998 ; Nishihara ら, 2000 ; 化評研, 2001)。

環境省 (2002) によれば、5 種類の *in vitro* 試験を行った結果、ヒトエストロゲン受容体 (ER α および ER β) 結合競合阻害試験で弱い活性がみられ、ラットアンドロゲン受容体結

合阻害試験で非常に弱い活性がみられたが、その他の試験においては有意な差は認められず、げっ歯類を用いた一世代試験においても最高用量（既報告で影響が認められた用量）においてのみ一般毒性が認められたと報告されており、明確な内分泌かく乱作用は認められていない。

3.3 毒性のメカニズム

精巣毒性、肝毒性および生殖・発生毒性のメカニズムについては、ラットやマウスを用いた研究結果に基づき、種々の考察がなされている。以下、それらの概要を示す。

3.3.1 精巣毒性

本章 3.2 節に示したように、DEHP を経口投与されたラットとマウスで精巣の重量減少や萎縮、精子形成欠如等の影響が確認されている。

以下に示す研究から、DEHP による精巣毒性の主たる標的はセルトリ細胞であり、MEHP が究極的な精巣毒性を生じる物質であることが明らかになってきている。

- Gray と Butterworth (1980) : フタル酸ジ-n-ブチル、フタル酸ジ-n-ペンチルおよびフタル酸ジ-n-ヘキシルを 2,800 mg/kg/日で 10 日間ラットに経口投与した場合、精巣に DEHP と共通の病変（精子細胞と精母細胞の消失から成る精細管萎縮）が生じた。彼らは、影響を被る細胞がセルトリ細胞壁の内側の細胞であることから、セルトリ細胞が DEHP の直接的な標的と考えている。
- Creasy ら (1983) : フタル酸ジ-n-ペンチルを 2,200 mg/kg で未成熟ラットに単回経口投与した場合、投与後 3 時間で一部の精細管でセルトリ細胞が空胞化し、6 時間で空胞化が拡大し、大部分の精細管で明白となった。精母細胞と精子細胞も変性し、間質炎症性浸潤を伴った。24 時間では胚芽細胞の変性が広範囲に生じ、上皮細胞層の落屑等を伴った。また、セルトリ細胞のミトコンドリアのコハク酸脱水素酵素活性は 3 および 6 時間で減少し、24 時間で消失した。胚芽細胞ではこの酵素は 3 および 6 時間では影響を受けなかったが、24 時間で消失した。
- Gray と Beaman (1984) : 4 週齢ラットの精巣由来のセルトリ細胞と胚細胞の混合培養系に MEHP を添加した場合、 10^{-7} ~ 10^{-4} M の範囲で胚細胞の脱離が濃度に依存して増加した。また、この脱離は DEHP や 2-エチルヘキサノールでは観察されなかったが、*in vivo* での精巣毒性が既知の他のフタル酸モノエステルでは観察された。
- Chapin ら (1988) : 18 日齢ラットの精巣の一次培養細胞系（78~84%セルトリ細胞）への MEHP 添加により、細胞内の ATP、酢酸からの二酸化炭素産生、ビルビン酸およびミトコンドリアのコハク酸脱水素酵素が減少する一方、細胞内の乳酸と脂質が増加した。これらの変化から、彼らは、セルトリ細胞中の MEHP の生化学的な標的としてクエン酸回路を推定している。
- Li ら (1998) : 2 日齢ラットの培養セルトリ細胞－原生殖細胞系を用いた *in vitro* 試験は、

セルトリ細胞が最も障害を受けやすい時期での評価であり、DEHP ではなく MEHP が活性物質であるとともに、低濃度 (10^{-7} M MEHP, 24 時間) で影響が観察されることが報告されている。この結果は、セルトリ細胞に対する MEHP の抗増殖性影響が鋭敏なエンドポイントであることを支持しており、*in vitro* で測定された生殖細胞/原生殖細胞の消失は、*in vivo* 試験で観察される精巣重量の減少と関連していると考えられる。

DEHP を投与されたラットにおいて、精巣中の亜鉛が初期の段階で減少することから、DEHP による精巣萎縮における亜鉛の役割について研究されている (Oishi, 1985)。この研究によれば、DEHP を投与しても血清中や肝臓中の亜鉛は減少しないが、精巣中の亜鉛は減少し、精細管の再生が確認された 45 日間の回復期間後においても精巣中の亜鉛は対照群に比べて低い。また、DEHP の精巣毒性は、消化管からの亜鉛の吸収の妨害によるものではなく、消化管からの亜鉛の補給は精巣毒性を低減しないことも報告されている。Agarwal ら (1986) も亜鉛の役割について研究し、精巣の萎縮は亜鉛の吸収とは関連しないことを確認するとともに、亜鉛が精子細胞に局在することから精巣の亜鉛の減少は DEHP による精子細胞の消失に起因するとしている。

セルトリ細胞のいくつかの機能の発現には、細胞膜の受容体と FSH の相互作用が介在し、FSH によるラットのセルトリ細胞の刺激により cAMP の放出が増加する。Lloyd と Foster (1988) は一次培養精巣細胞を用いた *in vitro* 試験の結果から、MEHP が FSH とその受容体の相互作用を阻害すると示唆しており、精子形成の開始は若齢ラットのセルトリ細胞と FSH の相互作用に依存するが、成獣の精子形成の維持には不要であるとしている。Heindel と Chapin (1989) のラットの培養セルトリ細胞を用いた研究でも、MEHP が FSH による cAMP 放出の増加を阻害し、この阻害は FSH に特異的であった。また、FSH 受容体への結合を MEHP は FSH と競争しなかった。

しかし、現時点では、上記の MEHP による FSH 信号伝達機能の阻害がセルトリ細胞への作用機序と結論するには、証拠が不十分であるとされている (CERHR, 2000)。

DEHP の精巣毒性における核内受容体 PPAR α を介する遺伝子転写の役割について調べられている (Ward ら, 1998)。2,400 mg/kg/日の用量で 24 週にわたって DEHP を投与した結果、野生タイプのマウスに比べて発現が遅延するものの、DEHP を投与された PPAR α ノックアウトマウスで精巣毒性が観察され、PPAR α が DEHP の精巣毒性に必要なことを示した。また、Maloney と Waxman (1999) は、DEHP ではなく MEHP により PPAR γ が活性化されることを報告し、この PPAR γ が DEHP 暴露に伴う精巣毒性にある程度関与すると推測している。

3.3.2 肝毒性

ラットとマウスの試験で、DEHP が肝臓にペルオキシゾームの誘導や CYP4A1 の増加を引き起こし、肝細胞腺腫や肝細胞がんを生じることは良く知られている。このペルオキシゾームの増生は DEHP ではなく、その代謝物に誘導されることが知られており、MEHP の *in vitro*

試験は直接のペルオキシゾーム増生剤はフタル酸 2-エチル-5-オキシヘキシル（代謝物VI）およびフタル酸 2-エチル-5-ヒドロキシヘキシル（代謝物IX）で、2-エチルヘキサノールでは、直接のペルオキシゾーム増生剤は 2-エチルヘキサン酸であることが示されている（Elcombe と Mitchell, 1986 ; Mitchell ら, 1985）。

Ward ら（1998）の研究では、PPAR α 野生タイプのマウスに DEHP を 24 週にわたって処理した場合、肝臓、腎臓および精巣に有害影響を生じたが、PPAR α ノックアウトマウスは肝毒性を示さなかった。このことは、DEHP による肝毒性は PPAR α の活性化を介していることを示している。

Maloney と Waxman (1999) は、DEHP ではなく MEHP によりマウスとヒトの PPAR α と PPAR δ が活性化され、2-エチルヘキサン酸はマウスとヒトの PPAR α のみを高濃度で活性化することを報告している。これらのデータは *in vivo* と *in vitro* での試験での DEHP の毒性は主に MEHP に起因することを支持している。

さらに、ペルオキシゾーム容積の増加がマーマセツトでみられるものの、ペルオキシゾームの増生は最高 2,500 mg/kg/日を投与されたマーマセツトや最高 500 mg/kg/日を投与されたカニクイザルでは観察されていない（表VII-4）。一次肝細胞を用いた *in vitro* のペルオキシゾームの増生を調べた試験は *in vivo* の結果を支持しており、例えば、Elcombe と Mitchell（1986）は、*in vitro* でのラットの肝細胞への MEHP の暴露は著しいペルオキシゾームの増生とそれによる脂肪酸の β -酸化を生じるが、このような反応はモルモット、マーマセツトおよびヒトの培養肝細胞では観察されないことを報告している。

3.3.3 生殖・発生毒性

Moore ら（2001）は、DEHP の胎児期および授乳期における雄の生殖器官の発達と性行動に及ぼす影響を調べた。SD ラットに DEHP（0, 375, 750, 1,500 mg/kg/日）を妊娠 3 日目から出産 21 日目まで投与した結果、雄仔に肛門-生殖器間の距離（AGD）の減少、乳輪と乳頭の遺残、停留精巣、不完全な包皮分離等が用量依存的な影響として観察された。精巣、精巣上体、陰茎龟头、腹葉前立腺、背側葉前立腺、前方前立腺および精嚢重量が出産 21, 63 や 105~112 日目で減少した。さらに、DEHP を投与された雄の多くは対照群の雌の存在下でも性的に不活性であったが、雄の性的不活性と生殖器官の異常には相関がなかった。これらの結果は雄の生殖系は発生段階の初期に非常に DEHP に敏感であることを示しており、Moore らは、胎児期と授乳期における DEHP への暴露により雌雄二形的な中枢神経系の発達を阻害していると考えている。雄の生殖系への重篤な影響は 375 mg/kg/日以上全ての投与群でみられた。さらに、DEHP による雄の生殖器官と性行動への影響があり、膣開口と発情時期に有意な影響がないことから、彼らは DEHP やその代謝物は、主に抗男性ホルモン物質として作用して雄の生殖器官の発達に影響していると判断している。

Parks ら（2000）は、DEHP の抗男性ホルモン作用が、テストステロン産生の阻害によるのか、あるいはアンドロゲン受容体への結合による抗アンドロゲン作用の阻害で生じるの

かをラットを用いて調べた。DEHP を妊娠 14 日目から出産 3 日目まで 750 mg/kg/日で母獣に投与した場合、テストステロンの産生が減少し、妊娠 17 日目から出産 2 日目までの胎児と新生児の精巣と全身のテストステロンレベルも減少した。また、出産 2 日目の AGD は雄仔で 36%減少し、妊娠 20 日目までに、DEHP 投与群で精巣重量が減少した。病理組織学的には、妊娠 20 日目と出産 3 日目において、対照群に比べて投与群の精巣は、多核原生殖細胞やライディッヒ細胞¹の過形成等の増加を示した。この *in vivo* での DEHP のテストステロンレベルへの影響とは異なり、*in vitro* では DEHP も MEHP もヒトのアンドロゲン受容体に 10 μ M の濃度まで親和性を示さなかった。これらのデータから、Parks らは、DEHP がアンドロゲン受容体抑制因子ではなく、生殖器官の分化の重要な期間に雄の胎児ラットでテストステロンを雌と同じレベルに減少させることにより抗男性ホルモン物質として作用すると判断している。さらに、彼らは、DEHP やその代謝物がテストステロン合成を減少させるライディッヒ細胞に直接作用するか、あるいはライディッヒ細胞の分化と機能を制御するセルトリ細胞のパラクリン²因子を妨害することにより、テストステロン産生を減少させると仮説を立てている。DEHP を暴露された雄のライディッヒ細胞が、性分化の短い期間に分裂を続けた場合、ライディッヒ細胞テストステロン産生の開始が遅れ、生殖器官、外性器および他のアンドロゲン依存組織（乳首等）の奇形を生じる（Parks ら、2000）。

また、DEHP の生殖毒性と催奇形性影響に PPAR α が仲介するか否かを研究した報告もある（Peters ら、1997）。妊娠 8 および 9 日に 1,000 mg/kg で DEHP を雌のホモ接合性野性タイプ(+/+)と PPAR α 蛋白を発現しない(-/-)マウスに投与し、妊娠 10 日と 18 日に検査をした。対照群と比べ、両系統の DEHP 暴露群で著しい生存胎児率の減少、胎児重量の減少、外表奇形胎児率の増加が生じた。妊娠 10 日目で、母獣の肝臓中 CYP4A1 の mRNA は有意に DEHP 投与(+/+)マウスで上昇したが、(-/-)マウスでは上昇せず、それぞれの表現型と一致した。母獣の肝臓中メタロチオネインと亜鉛のレベルは、対照群に比べて有意に両系統の DEHP 投与マウスで高く、血漿中の亜鉛レベルは DEHP 投与で変化しなかった。胎児の亜鉛は著しく両系統のマウスで減少した。これらの観察から、Peters らは、DEHP による生殖毒性、催奇形性および亜鉛代謝の変化は PPAR α に依存する機構を介在するのではなく、亜鉛代謝の変化が DEHP の生殖毒性と催奇形性の原因となる機序に寄与していると判断している。

¹ ライディッヒ細胞：精細管の間を埋めている間質細胞でテストステロンを産生分泌する。

² パラクリン：分泌された因子が分泌細胞の近傍の細胞に作用すること。

4. エンドポイントの選択

米国環境保護庁の IRIS では、DEHP は、雌雄のラット、マウスに発生する肝腫瘍（NTP, 1982）に基づいて B2 類（probable human carcinogen）に分類され、経口スローブ係数として $1.4 \times 10^{-2} \text{ (mg/kg/日)}^{-1}$ が示されている。しかし、本章 3.2.3 項に示した DEHP に加えて、その主要代謝物（MEHP, 2-エチルヘキサノール）もほとんどの試験で遺伝毒性を示さず、さらに、3.2.4 項に示したラットやマウスにみられる肝細胞がんも作用機序からげっ歯類に特有で、ヒト発がん性物質の可能性は低いと現時点では考えられていることから、本評価書ではヒトの発がんリスクについて考慮しないこととした。

3.2.1 項(1)に示したように経口暴露の反復投与毒性試験において DEHP による種々の非発がん性の有害影響がみられており、多くの反復投与毒性試験で肝臓、腎臓および精巣への毒性が *NOAEL* 等の決定根拠となっている。表Ⅶ-4 に示したように、Poon ら（1997）の試験では肝臓や腎臓への影響に比べて低い投与量で精巣のセルトリ細胞の空胞化がみられており、David ら（2000a）の試験でも同様に精子形成欠如率の増加が他の影響に比べて低い投与量でみられている。

ラットとマウスで生じるペルオキシゾームの増生がマーモセットやカニクイザルで観察されないのと同様に、精巣毒性もげっ歯類で毒性が認められるよりも高用量においてもマーモセットでみられないことから、3.7 mg/kg/日（Poon ら）や 5.8 mg/kg/日（David ら）の低い *NOAEL* が報告されている精巣毒性をヒトに対するリスク評価のエンドポイントとする毒性学意義には疑問がある。しかし、この精巣毒性は厚生省が暫定耐容一日摂取量（TDI）を決定する際に採用しており、第Ⅱ章に示したように環境省（2002）の環境リスク初期リスク評価書、NTP 評価書、EU 評価書暫定版、ATSDR 評価書においてもリスク評価のエンドポイントとして精巣毒性が採用されていることを鑑み、本評価書においてもエンドポイントとして採用することとし、公比が 10 と投与量の設定幅が若干粗い試験ではあるが、最も低い精巣毒性に対する *NOAEL* が報告されている Poon らのセルトリ細胞の空胞化を現時点での暫定的なリスク評価のエンドポイントとした。

発生・生殖毒性試験においても DEHP による有害影響がみられている。EU 評価書暫定版では Arcadi ら（1998）の発生毒性試験の結果を採用しているが、本章 3.2.2 項に示したように投与量に不確かさがあるため、本評価書では採用しないこととし、公比が 10 と投与量の設定幅が若干粗い試験ではあるが、Lamb ら（1987）の 105 日間のマウス混餌投与毒性試験でみられた生殖影響（妊娠率の低下と同腹中の生存仔数の減少）を採用した。

4.1 用量－反応関係

4.1.1 精巣毒性

Poon らの SD ラットによる 13 週間の DEHP 混餌投与試験において観察された雄ラットの精巣の病理組織学的変化を表VII-8 に示す。

表VII-8 13 週間 DEHP 混餌投与後における雌雄ラットの病理組織学的変化 (Poon ら, 1997)

DEHP 飼料中濃度 [ppm]	DEHP 用量 [mg/kg/日]	精巣障害を有する動物数 (1 群 10 匹中)	
		精細管萎縮 ¹⁾	セルトリ細胞空胞化 ¹⁾
0	0	1 (0.1)	0
5	0.4±0.1	3 (0.5)	4 (0.2)
50	3.7±1.0	1 (0.4)	4 (0.5)
500	37.6±0.8	0	7 (1.0)
5,000	375.2±98.5	9 (1.5)	9 (2.4)

1) () 内の値は重症度スコアの平均値を示す 1=軽微, 2=軽度, 3=中等度 4=重度

スコアは全スコアの合計を試験した組織数で除した数値

限局性, 限局性広汎, および多発性変化については, 整数より小さなスコアを選定。これらのスコアは; 軽微で限局性=0.25, 軽微で限局性広汎=0.5, 軽微で多発性=0.75, 軽度で限局性=1.25, 軽度で限局性=1.5, 軽度で多発性=1.75, 等

彼らは, 精巣において 500 ppm 群の雄 10 匹中 7 匹にわずかなセルトリ細胞空胞化が認められ, 5000 ppm 群の雄 10 匹中 9 匹に, 完全な精子形成欠損およびセルトリ細胞空胞化を伴う精細管萎縮が認められたと報告しており, さらに, 精巣毒性の早期指標であるセルトリ細胞空胞化が 500 ppm 群の雄で明らかであったことから, *NOAEL* を 50 ppm (3.7 mg/kg/日) と判断している。重症度スコアの平均値が 1 未満であった 0.4 および 3.7mg/kg/日投与群での空胞化は *NOAEL* の決定に際して考慮されていない。

4.1.2 生殖毒性

Lamb らの CD-1 マウスによる 106 日間 DEHP 混餌投与生殖毒性試験において観察された交配ペア (F_0 世代) の受胎能および生殖能の変化を表VII-9 に示す。

表VII-9 F_0 世代の受胎能および生殖能に関する用量－反応データ (Lamb ら, 1987)

投与量 [mg/kg/日]	0	14	141	425
妊娠/同居ペア数 ¹⁾ [%]	40/40 (100)	20/20 (100)	14/19 (74)	0/18 (0) ³⁾
分娩回数/ペア ²⁾ [-]	4.65±0.13 (40)	4.65±0.18 (20)	3.07±0.49 (14) ³⁾	
生存児数/腹 ²⁾ [-]	10.62±0.32 (40)	9.92±0.50 (20)	5.16±1.13 (14) ³⁾	
生存児率 ²⁾ [-]	0.98±0.01 (40)	0.99±0.01 (20)	0.80±0.09 (14) ³⁾	
生存児体重 ²⁾ [g]	1.57±0.02 (40)	1.58±0.03 (20)	1.62±0.04 (14) ³⁾	

1) 1 回以上分娩した場合を妊娠ペアとした

2) 値は平均±標準偏差

3) 対照群に比較し有意差あり ($p<0.01$)

この試験では、141 mg/kg/日群で妊娠率の低下、産児数および生存児数の減少がみられ、425 mg/kg/日群では妊娠が成立していない。さらに、組換え交配試験において、最高用量の雄と対照群の雌の交配で妊娠率、産児数、生存出生児率の減少がみられ、対照群の雄と最高用量群の雌の交配で妊娠が成立していない。NOAEL は 14 mg/kg/日と推定されている。

4.2 精巣毒性に対する感受性の個人差と種間差

4.2.1 感受性の種間差

精巣毒性が特定の種に固有と想定できる機構上の理由はないことから、DEHP 暴露によるげっ歯類での精巣への影響は理論的にヒトにも起こり得る。

マーモセットの精子形成過程は機能的にヒトと酷似しており、マーモセット等のヒト以外の霊長類は DEHP の精巣毒性についてヒトの代わりになり得る適切なモデルであると思われる。

Rhodes ら (1986) はラット (Wister 系、雌雄各 10 匹) とマーモセット経口試験 (12～18 ヶ月齢、雌雄各 5 匹) に 2,000 mg/kg/日 で 14 日間 DEHP を経口投与した結果について報告している。2,000 mg/kg/日 を投与されたラットでのみ、肝臓重量の増加と精巣重量の減少がみられた。彼らの論文ではほとんどのデータが明確でないが、U. S. EPA の一覧表には器官重量と組織学的観察データが含まれており、マーモセットには明確な病理組織学的変化や精巣重量の変化は生じていないと報告されている (CERHR, 2000)。

精巣毒性の可逆性を調べた Oishi (1985) の試験では、2,000 mg/kg/日 で DEHP を 14 日間、Wistar 系ラットに投与された。DEHP 投与群では、精細管とセルトリ細胞を構成する生殖上皮の著しい萎縮、精原細胞の消失および多核細胞がみられたが、ライディッヒ細胞は正常であった。この試験における LOAEL は 2,000 mg/kg/日 であった。

これらの試験および表 VII-4 に示した試験の結果からげっ歯類と霊長類の精巣毒性に対する感受性を比較すると表 VII-10 のようになり、霊長類は経口投与の DEHP に対して、げっ歯類より精巣毒性に対する感受性が低いことが明らかである。

表 VII-10 精巣毒性に対する感受性の比較

(げっ歯類)				(霊長類)			
研究	期間	NOAEL ¹⁾	LOAEL ¹⁾	研究	期間	NOAEL ¹⁾	LOAEL ¹⁾
Agarwal ら (1989)	13 日	330	1,000	Rhodes ら (1986)	14 日	2,000 ³⁾	—
Oishi (1985)	14 日	—	2,000 ²⁾	Pugh ら (2000)	14 日	500 ³⁾	—
NTP (1982)	13 週	320	630	Kurata ら (1998)	13 週	2,800 ³⁾	—
Poon ら (1997)	13 週	3.7	37	Tomonari ら (2003)	15 ヶ月	2,000 ³⁾	—
David ら (2000)	104 週	5.8	29				

1) 単位は mg/kg/日 である

2) 最低投与量で影響がみられた

3) 最高投与量でも影響がみられず

感受性の種間差として通常、トキシコキネティクス（標的組織・器官に到達する化学物質質量）を説明する 4 とトキシコダイナミクス（標的組織・器官における有害反応への感受性）を説明する 2.5 の積 10 が用いられる。前述のように、げっ歯類に比べてヒトを含む霊長類ではリパーゼ活性が低いため、ヒトでの DEHP 吸収率はラットに比べて低い。また、霊長類とげっ歯類では MEHP の主要代謝や抱合体化にも違いがあるが、体内および組織・器官中の DEHP とその代謝物量も単位重量当りではヒトの方が少ないと考えられる。したがって、トキシコキネティクスの種間差は 1 未満となるが、安全側の値として 1 を採用する。一方、トキシコダイナミクスの種間差については、精巣においてみられる反応がげっ歯類に特異的であるとするだけの根拠を示すの報告がないため、ここではデフォルトの 2.5（さらに数値を丸めて 3）を採用する。したがって、実験動物（ラット）とヒトの感受性の種間差は 3 となる。

4.2.2 感受性の個人差

DEHP を MEHP に変換するリパーゼの活性と MEHP の代謝・排泄を担うグルクロノシルトランスフェラーゼ活性は、一般人でもばらつきがある。Lake ら（1977）は、ヒトの腸組織を用いた *in vitro* 加水分解試験でその速度に 2 倍以上の違いがあったことを報告している。また、本章 2.1 節に示したように、ヒトの尿中グルクロン酸抱合化代謝物にもばらつきがある。

これらのことから、高リパーゼ活性で低グルクロン酸抱合活性のヒトは他のヒトに比べて、DEHP 代謝物である MEHP に体内で、より高濃度で暴露される可能性がある。

2.1 節に示したように、幼児のグルクロン酸抱合化経路を新生児や幼い乳児は排除機構として十分に活用できないが、一方で、消化リパーゼの活性は生後 28～33 週の乳児で最高点に達し、乳児は高年齢児童や大人に比べ、DEHP をより活発に MEHP に変換する。さらに、ヒトの血液精巣関門は思春期直前までに形成されるため、子供の血液精巣関門の透過性は大きく、精巣における DEHP と MEHP の暴露量は大人に比べて大きいと考えられる。

以上のことから、ヒトの精巣毒性に対する感受性に、一般的にデフォルト値として用いられる 10 倍の個人差があると考えerことは妥当と判断できる。

4.3 生殖毒性に対する感受性の個人差と種間差

4.3.1 感受性の種間差

感受性の種間差を考える場合、トキシコキネティクスについては、精巣毒性の場合と同様とも思われるが、DEHP とその代謝物の胎児への移行については不明であり、さらに、本章 3.3.3 項に示したように、その発現メカニズムに関する研究結果からこれらの試験でみられた生殖毒性がげっ歯類に特異的であるとするだけの状況にもない。これらのことから、本評価書では、ヒトと実験動物（マウス）の感受性の種間差として、一般に種間差のデフォルト値として用いられる 10（トキシコキネティクスを説明する 4 とトキシコダイナミク

ス(説明する 2.5 の積)を採用する。なお、表Ⅶ-5 に示したように、生殖毒性はラットとマウスでのみ試験されており、精巣毒性のように霊長類での生殖毒性試験結果は報告されていない。

4.3.2 感受性の個人差

生殖毒性の発現メカニズムに関する研究結果から、ヒトにおける感受性の差を考慮できるだけの情報は得られなかった。

これらのことから、本評価書ではヒトの生殖毒性に対する感受性に、一般的にデフォルト値として用いられる 10 倍の個人差があると考ええる。

5. まとめ

DEHP, MEHP, 2-エチルヘキサノールは、ほとんどの試験で遺伝毒性を示さず、さらに、ラットやマウスにみられる肝細胞がんは作用機序からげっ歯類に特有であり、ヒト発がん性物質の可能性は低いと考えられるため、ヒト健康リスクのエンドポイントに発がんを採用しなかった。

非発がん性の有害影響として13週間のラット混餌投与試験でみられた精巣毒性（セルトリ細胞空胞化）と105日間のマウス混餌投与試験でみられた生殖毒性（妊娠率の低下等）を採用した。霊長類のマーマセツでは、精巣毒性はより高用量でもみられないことから、ヒトのエンドポイントに採用することに若干の疑問もあるが、これらの影響は厚生労働省が暫定耐容一日摂取量（TDI）を決定する基になった有害影響であるため、現時点の暫定的なエンドポイントとして採用した。

ヒト健康リスクの判定に用いる暴露マージン¹（*MOE*）を算出する際に用いる精巣および生殖毒性の *NOAEL* はそれぞれ、3.7 mg/kg/日および14 mg/kg/日とした。また、リスク判定時の基準マージンとして、精巣毒性では個人差を説明する10と実験動物（ラット）とヒトの種間差を説明する3の積30、生殖毒性では個人差を説明する10と実験動物（マウス）とヒトの種間差を説明する10の積100が妥当と判断した。

¹暴露マージン：*MOE* (margin of exposure)。非発がん性の健康影響や生態系へのリスクを判定する際に用いる指標の1つ。摂取量（暴露濃度）がヒトの *NOAEL* や生態系の *NOEC* に対してどれだけ離れているかを示す係数で、*NOAEL* (*NOEC*)/摂取量(暴露濃度)により算出する。この値が大きいほど現時点の摂取量（暴露濃度）はヒトや生態系に有害性を発現するまでの余裕が大きいことを示している。

生態

1. はじめに

本章では、DEHP の生態影響と生物濃縮・蓄積についてまとめ、リスク評価で用いる *NOEC*¹ を特定した。生態影響および生物濃縮・蓄積性についてのデータは、主に、以下に示す国内外の評価文書、学術雑誌に掲載された総説、さらに学術論文の調査結果（2004 年 8 月時点）に基づいてまとめた。

- ・環境省（2002）化学物質の環境リスク初期評価の結果について [29] フタル酸ジ（2-エチルヘキシル）
- ・EU（2001）Risk Assessment bis（2-ethylhexyl）Phthalate Consolidated Final Report, Sep. 2001（以下 EU 評価書暫定版と略）
- ・WHO（1992）Environmental Health Criteria（EHC）131 Diethylhexyl Phthalate（以下 EHC と略）
- ・Staples CA, Adams WJ, Parkerton TF, Gorsuch JW, Biddinger CR, Reinert KH（1997）Aquatic Toxicity of Eighteen Phthalate Esters, *Environmental Toxicology and Chemistry* 16（5）：875-891
- ・van Wezel AP, van Vlaardingen P, Posthumus R, Crommentuijn GH, Sijm DTHM（2000）Environmental Risk Limits for Two Phthalates, with special Emphasis on Endocrine Disruptive Properties, *Ecotoxicology and Environmental Safety*, 46：305-321

¹ *NOEC*（no-observed-effect-concentration）：無影響濃度。毒性試験において暴露群と対照群との間で有意な有害影響がみられなかった被験物質の最高濃度。

2. データの信頼性

試験データの信頼性評価は、既往の評価文書における判断と Klimisch ら（1997）に提案された手順を参考に行った。難水溶解性の DEHP は、コロイド¹の形成や試験容器への吸着が起こりやすいため、信頼性評価では、試験媒体中 DEHP 濃度は物性を考慮し適切に設定されているか、試験濃度は測定されているか、溶解助剤が使用されているか、またその使用方法は適切か、など試験方法や試験条件が DEHP の特性を考慮し適切に行われているかどうかについて重点的に調べた。

溶解助剤を用いた試験については、その使用方法が適切と判断できれば、その情報はリスク評価において適用可能なデータと考える。DEHP の甲殻類に対する生態毒性試験においては、試験水中の非溶解 DEHP や試験水の表面に形成された膜に捉えられる、いわゆる物理的な影響（見かけの毒性）が、しばしば観察されている。これは、本来の毒性とは言い難いが、これまでの知見から、物理的な影響と本来の毒性をはっきり区別することができないことから、本評価書では、物理的な影響も DEHP の水生生物に及ぼす有害性（悪影響）の一つと考え、リスク評価で用いる *NOEC* 設定の際には考慮することとする。

本章 3 節以降、各生物群に対する DEHP の有害性の概要、リスク評価で考慮する試験データとその信頼性について述べる。

¹ コロイド：分散媒とよばれる相の中に微粒子状の第 2 の相として均等に分布する分散質のうち、分子より大きい、顕微鏡などでは見ることでない大きさのものを指す。通常、コロイドは、ろ紙は通過できるが動植物の膜は通過できない。

3. 生態影響

DEHP の生態影響試験は、水生生物を対象とした試験が最も多く実施されている。本節では、その水生生物に対する毒性試験の結果を中心に、植物、陸生生物、鳥類、*in vitro* 試験も加え、DEHP の生態影響試験の結果を生物群毎にまとめた。なお、本章中で言及した各試験の概要を記載した表VII. 11 から表VII. 26 は章末にまとめて示す。

3.1 水生生物に対する毒性

3.1.1 魚類

(1) 急性毒性

魚類の急性毒性に関して、調査した範囲では、淡水魚 8 種および海水魚 3 種のデータを得ることができた。それらのうち、主な結果を表VII-11 に示す。試験結果は、淡水および海水魚とも「試験最高濃度においても影響なし」と報告されているものがほとんどであった。その範囲は、 $>0.16 \text{ mg/L}$ から $>1,000 \text{ mg/L}$ であった。

影響濃度の確定値が提示されているのは環境庁 (1997) と Hrudey ら (1976) である。そのうち、環境庁 (1997) は、メダカを用いた DEHP の急性毒性試験を行い、その LC_{50}^1 として 75 mg/L を報告している。この試験では DEHP を溶解させるため溶解助剤が使用されている。Hrudey ら (1976) は、ニジマスを用いた DEHP の急性毒性試験を行い、その LC_{50} として 540 mg/L を報告している。彼らは、この致死影響は、DEHP のエラへの吸着によって、酸素の取り込みやイオン調節が阻害され、引き起こされた物理的な影響だと推測している。これらの報告値は、DEHP の水溶解度 (0.003 mg/L) やコロイド溶液での水溶解度 (0.334 mg/L) よりもかなり高い値であり、実際の水環境中では想定し難い数値と考えられる。

(2) 慢性毒性

魚類の慢性毒性に関して、調査した範囲では、淡水魚 10 種のデータを得ることができた。それらのうち、主な結果を表VII-12 に示す。報告されている *NOEC* の範囲は、 $> 0.00097 \text{ mg/L}$ から $> 1 \text{ mg/L}$ と広範囲にわたっている。

Mehrle と Mayer (1976) は、ニジマスの卵の孵化前 (12 日間) ないし孵化後 (90 日間) における DEHP の毒性試験を行い、暴露濃度 0.014 mg/L および 0.054 mg/L において孵化後 5 日の仔魚に対する死亡率が有意に上昇したと報告している。しかし、この試験は、① 濃度-反応関係が明瞭には得られず、② 使用した溶解助剤 (アセトン) 濃度が高く、③ 影響濃度は以後に行われた同様の試験よりもかなり低い、などの理由から諸外国における評価書 (例えば、EU 評価書暫定版) において、リスク評価に用いるデータとして不適切だと判断されている。また、彼らはファットヘッドミノーを対象とした試験も行っており、それによると暴露濃度 0.062 mg/L まで成長や生存に対して影響がなかったと報告している。

¹ LC_{50} (50% Lethal concentration): 半数致死濃度。水中の溶存化学物質の急性毒性の程度を示す指標。魚類急性毒性試験の半数致死濃度は試験に用いられた魚類の 50% が死亡する化学物質の溶液濃度である。

Mayer (1977) は、ニジマス 90 日間、ブルックトラウト 150 日間およびファットヘッドミノー127 日間における DEHP の毒性試験を行い、試験最高濃度 0.054 mg/L においても影響は観察されなかったと報告している。

DeFoe ら (1990) は、0.045 から 0.502 mg/L の濃度範囲においてニジマスの 90 日間における DEHP の毒性試験を行い、孵化率、生存および成長に対する有意な影響はいずれの濃度においてもみられなかったと報告している。この試験では、0.259 mg/L 群および 0.502 mg/L 群において、生物の湿重量が対照群と比較し、それぞれ 9.7 および 10.2%減少した。この減少は統計的に有意な差ではなかったが、成長に対する影響の兆候と捉えることもできると著者らは述べている。

DeFoe ら (1990) は、さらに、メダカを用いた毒性試験も行っており、それによると、平均測定 DEHP 濃度 0.554 mg/L の暴露において、メダカの生存に対する有意な影響はみられなかった。しかし、DEHP に暴露された魚群の体重は対照群に比べて 168 日後に 13%減少した。EU 評価書暫定版では、この試験が一つの濃度区しか試験されていないこと、体重の減少率がかなり小さいこと、試験濃度がコロイド溶液での水溶解度よりも高いことから、この試験は *NOEC* を求めるには適した試験ではないと判断されている。

Birge ら (1979) は、ニジマスの受精卵を用いて孵化後 4 日間の毒性試験を行い、 LC_{50} 値は 139.5 mg/L (硬度 50 mg $CaCO_3$ /L) および 149.2 mg/L (硬度 200 mg $CaCO_3$ /L) であったと報告している。しかし、この試験では試験物質を機械的に分散後、溶液を流水システムに送液しているため試験液が均一でなかった可能性があり、その結果、求めた値が水溶解度をはるかに超えたものになったとも考えられる。

Shioda と Wakabayashi (2000) は、メダカを用いた *in vivo* 試験において $1\mu M$ (約 390 $\mu g/L$) でメダカの産卵数や孵化率に影響がみられなかったと報告している。

環境省 (2004d) は、メダカを用いて OECD テストガイドラインに準拠した魚類初期生活段階毒性試験を行った。この試験の暴露期間は 40 日間で、試験濃度は 0.1, 0.18, 0.32, 0.56 および 1.0 mg/L であった。助剤として N,N-ジメチルホルムアミド (DMF) 100 $\mu g/L$ が使用された。その結果、孵化および仔稚魚の生残に対しては、全ての濃度区において有意な差はみられなかった。成長については、体重および全長共に対照区との比較において 1.0 mg/L 濃度区で有意に小さく、0.10 から 0.56 mg/L の濃度区では有意な差がみられなかった。これより、*LOEC*¹が 1.0 mg/L、*NOEC* が 0.56 mg/L と報告されている。

以下に魚類への DEHP の影響についてまとめる。

水溶解度程度、あるいはそれ以下で影響ありと報告されている 1970 年代に実施された試験は、試験条件に問題があり、後に行われた同様の試験でそのような影響が再現できなかったことから、試験の信頼性が低い。

DEHP がコロイド状態で存在すると推測される濃度よりもはるかに高い濃度 (10 mg/L 以

¹ *LOEC* (Lowest-observed-effect-concentration): 最低影響濃度。毒性試験において暴露群と対照群との間で有意な有害影響がみられた被験物質の最低濃度。

上)で行われた試験 (Birge ら, 1979) も, 試験条件に問題があり, 実際の環境中における条件にこれらの試験結果を外挿することは不可能と考えられる。

DeFoe ら (1990) によるニジマスとメダカを用いた試験は, 比較的信頼性の高い試験であるが, 濃度区の設定が十分でないこと, わずかな体重減少に有意差がないこと, 等の問題点が挙げられる。また, DEHP がコロイド状態で存在すると思われる濃度より高い濃度で溶解助剤を使用せず実施された試験であるため, DEHP の不溶解分のエラへの吸着により引き起こされた呼吸障害による物理的な影響の可能性も否定できない。

溶解助剤を適切と思われる方法で使用した Shioda と Wakabayashi (2000) や環境省 (2004d) によるメダカの初期成長段階への毒性試験においてみられた *NOEC* は, 水溶解度よりもはるかに高く, 一般的な水環境中で検出される DEHP 濃度ではあり得ない値である。

以上, 既存の魚類への慢性毒性試験の結果から判断すると, 魚類に対する確定的な *NOEC* を設定することは困難である。ただし, 既存データの証拠を整理すると, ①DEHP がコロイド状態で存在すると思われる濃度域において, 影響がみられたという信頼性の高いデータは存在しない, ②溶解助剤を適切な条件で使用して行われた最近の試験データによると, 水溶解度よりもはるかに高い濃度でも影響はみられず, さらにそのような溶存状態の DEHP 濃度は一般的な実環境で検出される濃度よりもはるかに高いといえる。このようなことから, 本評価書では, リスク評価に用いる魚類への *NOEC* は特定しないこととし, DEHP は, コロイド状態で存在すると思われる濃度域においては, 魚類に対する有害性は極めて低いと判断する。

(3) 魚類への餌経由暴露影響

魚類への餌経由の暴露影響に関して, 調査した範囲では, 5 種の研究の情報が得られた。それらのうち, 主な結果を表 VII-13 に示す。これらの試験は, 生化学的パラメータに対する DEHP の影響を検討したものがほとんどであった。

Mayer と Sanders (1973) は, ゼブラフィッシュとグッピーに対する餌経由 DEHP の影響を 90 日間にわたって調査した。暴露濃度は, ゼブラフィッシュに対して 50 および 100 $\mu\text{g/g}$ -餌, グッピーに対して 100 $\mu\text{g/g}$ -餌であった。放卵回数は DEHP に暴露されたゼブラフィッシュのほうが対照群に比べて多かった。しかし, 一放卵あたりの卵数は減少し, 幼魚の生存率は両暴露濃度で有意に減少した。一方, グッピーでは有意な影響はみられなかった。

Norrgren ら (1999) は, DEHP, ノニルフェノールおよび 17 β -エストラジオールの餌経由暴露がタイセイヨウサケ (*Salmo salar*) の性分化に与える影響を試験した。それによると, 対照群では 49% が雌であったが, 15 および 30 mg/kg の 17 β -エストラジオールを含有する餌を与えられた個体では, それぞれ 88 および 100% が表現型の雌であった。DEHP を含有する餌を 300 mg/kg -餌 および 1,500 mg/kg -餌 与えたグループにおける雌魚の割合は, それぞれ 47% および 64% で, 後者は有意に高い値であった。EU 評価書暫定版では, この研究に基づいて魚類に対する餌経由の *NOEC* が提示されている。それによると, 性比, および LSI

(Liver Somatic Index¹) に対する *NOEC* および *LOEC* は、それぞれ 300 および 1,500 mg/kg-餌である。

Norman ら (2001) は, Norrgren ら (1999) と同様の試験を同じ実験室において実施した。Norrgren ら (1999) では、試験濃度区が 300 と 1,500 mg/kg-餌だったのに対し、Norman ら (2001) では、400, 800 および 1,500 mg/kg-餌が設定された。Norman ら (2001) によると、対照群と暴露群を比較したとき、性比や LSI において有意な違いはみられなかった。

以上、既存データから、魚類個体群の動態に影響する生理学的形質に対して、DEHP の餌経路暴露に対する明確な影響レベルを設定することは困難である。EU 評価書暫定版では、Norrgren ら (1999) による試験結果から餌経路の *NOEC* が特定されているが、この試験は試験条件が不適切な箇所もあり、信頼できる試験結果とはいえない。試験条件を改善し実施された Norman ら (2001) による試験では、Norrgren ら (1999) でみられた影響は観察されなかった。よって、本評価書では、1,500 mg/kg-餌という高濃度においても影響がみられていないこと、餌として魚体内に取り込まれた DEHP は速やかに代謝・排泄され（例えば、Barron ら 1989, Barron ら 1995）、体内蓄積レベルが毒性発現レベルに達しないと考えられること、等の理由から魚への餌経路暴露を想定したリスク評価は行わない。

3.1.2 水生無脊椎動物

(1) 急性毒性

水生無脊椎動物の急性毒性に関して、調査した範囲では、淡水種 12 種と海水種 2 種のデータを得ることができた。それらのうちの、主な結果を表 VII-14 に示す。その多くの試験がミジンコ類に対するものであり、試験最高濃度において影響なしと結論されている研究も多い。影響濃度の範囲は、>0.05 mg/L から >3,306 mg/L が報告されている。

Adams ら (1995) は、DEHP の 48 時間遊泳阻害試験を行い、試験最高濃度 (0.16 mg/L) において影響がみられなかったと報告している。環境庁 (1997) の分散剤を用いたオオミジンコに対する試験では EC_{50}^2 が 100 mg/L 以上となっている。Brown と Thompson (1982a) による試験でも試験最高濃度 (0.320 mg/L) で影響がみられていない。Yoshioka ら (1987) によって求められた 24 時間遊泳阻害 EC_{50} 値は 0.33 mg/L となっているが、試験状況や結果に関する詳細な説明はない。Passino と Smith (1987) は DEHP を含む約 30 物質のミジンコに対する毒性試験を行い、DEHP の EC_{50} 値は平均 0.133 mg/L であったと報告している。しかし、詳細な説明がないため、この値が非溶解 DEHP による物理的な影響によるものか、本来の毒性によるものかどうか判断することはできない。

以上、ミジンコ類に対する急性毒性値は非常に大きな幅を持っており、明確な急性影響濃度を決定することは現時点では困難であると考えられる。ミジンコ以外の水生無脊椎動

¹ Liver Somatic Index : 肝臓重量を体重により除した値で表される指標。

² EC_{50} (50% Effect concentration) : 半数影響濃度。水中の溶存化学物質の急性毒性の程度を示す指標。水生生物に対する急性毒性試験の半数影響濃度は試験に用いられた生物の 50% に測定エンドポイントの影響を与える化学物質の溶液濃度である。

物においても水溶解度よりも、かなり高い濃度において影響が観察されていないという点を考慮すると、環境中に存在する DEHP の水経由暴露による水生無脊椎動物に対する DEHP の急性暴露による影響は大きくないと考えられる。よって水生無脊椎動物に対する DEHP の急性毒性を対象とした *NOEC* は特定しないこととした。

(2) 慢性毒性

水生無脊椎動物の慢性毒性に関して、調査した範囲では、水経由暴露について 5 種、底質経由暴露について 4 種の試験生物に対する毒性のデータを得ることができた。それらのうち、主な結果を表 VII-15 に示す。水経由暴露の結果によると、*NOEC* は 0.003 mg/L 以下から 14 mg/L とかなり大きな変動幅を持っている。その中のいくつかの試験では、甲殻類への DEHP の影響は、試験水表面に形成された膜や水中の非溶解 DEHP に捉えられ生じた物理的影響によるものであるという解釈がされている。

Sanders ら (1973) および Mayer と Sanders (1973) は、半止水システムにおけるオオミジンコの 21 日間繁殖阻害試験を行い、繁殖率は全ての試験濃度において有意に低下したと報告しており、繁殖阻害率は 0.003 mg/L 群で 60%、0.01 mg/L 群で 70% および 0.03 mg/L 群で 83% となっている。この試験における問題点として、対照群における試験期間中の 1 頭あたりの産仔数が 11 仔と極めて低かった点、さらにその後行われた同様の試験 (Knowles ら, 1987; Rhodes ら, 1995) で影響が再現できなかった点が挙げられている (EU, 2001)。同様の試験における *NOEC* は数桁高い値が報告されている (表 VII-15 参照)。試験条件が適切でないことを理由に、U.S. EPA は、Mayer と Sanders (1973) によるデータを水生生物保全のための水質基準設定のデータリストから除外した。EU 評価書暫定版 (EU, 2001) でも同様の判断を下している。このような理由から、本評価書では、この試験結果はリスク評価で考慮しない。

Brown と Thompson (1982a), Adams と Heidolph (1985), Knowles ら (1987) および Rhodes ら (1995) における試験は、適切な方法で行われており、*NOEC* はそれぞれ 0.1 mg/L (溶解助剤使用), 0.64 mg/L (溶解助剤使用), 0.158 mg/L (溶解助剤使用), 0.077 mg/L (物理的溶解) と報告されている。これらの値からも、Mayer と Sanders (1973) の値は、はずれ値である可能性が高いことがうかがえる。

Rhodes ら (1995) による試験は溶解助剤を用いていないため、オオミジンコに対する影響は DEHP の本来の毒性によるものでなく、非溶解 DEHP に捉えられた物理的な影響によるものとの見方が強い。彼らの試験による *LOEC* は 0.16 mg/L、*NOEC* は 0.077 mg/L で、生存に対する影響が最も高感度を示されている。彼らの試験は、OECD のガイドラインに従うと産仔数が有効性基準を満たしていないが、米国材料試験協会における ASTM E-1193 の基準は満たしており、統計学的な解析の観点からも十分な産仔数を確保していると報告されていることから、本評価書ではリスク評価で用いることができる試験データと判断する。

Knowles ら (1987) は、溶解助剤としてアセトンを用いた試験において、試験水表面でオ

オミジンコが捉えられたという報告をしているが、摂食や健康状態に影響はなかったと述べている。Knowles ら (1987) では、0, 12, 27, 72, 158 および 811 $\mu\text{g/L}$ (実測) において試験が行われており、その中で 811 $\mu\text{g/L}$ においてのみ、試験期間を通して表層に捉えられたミジンコが観察されている。

Brown と Thompson (1982a ; 1982b) は、溶解助剤としてアセトンを用いたオオミジンコ繁殖阻害試験において、試験最高濃度 0.1 mg/L で生存および繁殖に影響がなかったと報告している。彼らは、DEHP 濃度が 0.18 mg/L 以上になると、試験溶液が不安定となり、非溶解分がミジンコに付着すると述べている。

Adams と Heidolph (1985) は、溶解助剤として DMF を用いた半止水システムにおけるオオミジンコ繁殖阻害試験を行い、DEHP 濃度 1.3 mg/L において生存および繁殖に対して有意な影響を観察し、*NOEC* は 0.64 mg/L と報告している。彼らは非溶解分による物理的影響については言及していない。

溶解助剤を適切に使用して行われたと思われる最近のオオミジンコに対する試験では、*NOEC* が、10 mg/L (環境庁, 1997) や 14 mg/L (Scholz, 1995) という値も報告されている。

Thuren と Woin (1991) は、ヨコエビの自発運動に対する DEHP の影響試験を行い、0.5 mg/L の試験濃度区において自発運動は有意に低下したと報告している。Streufert ら (1980) は、ユスリカ幼虫に対する影響試験を行い、0.36 mg/L および 0.24 mg/L において影響がみられなかったと報告している。

以上、無脊椎動物への水経路の毒性試験のうち、Brown と Thompson (1982a, 1982b) , Adams と Heidolph (1985) , Knowles ら (1987) , Rhodes ら (1995), Scholz (1995) および環境庁 (1997) は、流水システムあるいは半止水システムで行われており、また濃度も測定しているため、試験方法自体の信頼性は比較的高いと思われる。しかし、これらの試験結果は、非常に広い変動幅を持っており、溶解助剤の使用の有無など試験条件も異なることから、単純に試験結果数値を平均化し、リスク評価に用いる確定的な *NOEC* を決定することは困難だと言える。

DEHP の水生無脊椎動物に及ぼす影響についての知見は以下の通りである。

- 1) DEHP がコロイド状態で存在すると思われる濃度域 (本評価書では 0.003 mg/L ~ 0.334 mg/L) でみられた影響は、物理的な影響である可能性が高いが、現時点では、その影響が本来の毒性によって引き起こされているのか、物理的な影響によるものか、はっきりと区別することはできない。
- 2) その濃度域で観察された影響が物理的な影響であったとしても、DEHP の特性に起因する水生生物に対する有害性の一つである。
- 3) 水溶解度以下、あるいは適切に溶解助剤を用いたと思われる試験によると、影響がみられたという信頼できる試験結果は報告されていない。

このようなことから、本評価書では、溶解助剤の使用の有無によらず、悪影響がみられた信頼性の高い試験結果の中でもっとも低い *NOEC* が報告されている Rhodes ら (1995) のデータ (*NOEC*=0.077 mg/L) を、リスク評価で用いることとする。また、水溶解度以下で影響がみられたという信頼できる試験結果の報告がこれまでにないこと、溶解助剤を適切に用いたと思われる最近の試験では、水溶解度よりも 2 桁以上高い濃度においても影響がみられていないこと、などの証拠の重みを勘案し、DEHP がコロイド状態ではなく完全に溶解していると思われる状態では、DEHP がミジンコに対して有害な影響を及ぼす可能性は極めて低いと考える。よって、本評価書では、リスク判定の際、水溶解度である 0.003 mg/L を影響の閾値とみなし、その濃度よりも低くなるような安全係数の適用はしないこととする。

(3) 底質経由暴露

水生無脊椎動物に対する底質を介した暴露による影響を検討した毒性試験もいくつか存在する (表VII-16)。

Thomson ら (1995) は、ユスリカを用いた試験を行い試験最高濃度 11,000 mg/kg-dry でユスリカの孵化および生存に影響がなかったと報告している。

Brown ら (1996) は、自然河川の底質を用いた底質毒性試験を行っており、それによると、ユスリカに対する 28 日間暴露試験では、DEHP 濃度 10,000 mg/kg-dry において成長や発生に対する影響はなかったと報告している。

EU 評価書暫定版では、Woin と Larsson (1987) によるトンボの幼虫を用いた捕食効率に対する影響試験の結果から、*NOEC* を 300 mg/kg-wet (780 mg/kg-dry) と算出している。しかし、この試験は一つの濃度区しか調べていないこと、溶媒として用いたエタノール量が多いことから試験データの信頼性は低いと判断される。

Call ら (2001) は、2 種の淡水無脊椎動物、ヨコエビとユスリカへのフタル酸エステル類 7 種の 10 日間底質毒性試験を行った。それによると、DEHP については、ヨコエビで 3,170 mg/kg-dry、ユスリカで 3,070 mg/kg-dry において影響はみられなかった。この濃度は、試験最高測定濃度 (測定値) である。また、両者とも設定濃度は 3,000 mg/kg-dry である。

底質経由の底生無脊椎動物に対する毒性試験のまとめとして、DEHP の影響はかなり高い濃度でもみられていない。その濃度は、わが国の一般環境において観測されている濃度よりも数桁高い数値である。これまでの底生無脊椎動物への毒性試験結果と環境中 DEHP 濃度の単純な比較から判断すると、底生無脊椎動物への底質経由の影響は無視できると判定できるであろう。しかし、底質毒性試験の方法は、未だに開発途中段階であり確立されたものでないため、結果が変動しやすく解釈が困難な場合があること、DEHP は底質に貯留しやすく比較的高濃度で検出される地点も存在することから、リスク評価の対象から完全に除外することは避け、底生無脊椎動物の *NOEC* として、Call ら (2001) より、3,000 mg/kg-dry を現時点での *NOEC* として設定することとした。なお、第VIII章では、平衡分配法を用いた場合のリスク判定についても議論する。

3.1.3 藻類および水生植物

藻類および水生植物に関して、藻類 6 試験、水生植物 1 試験の情報を得ることができた。それらのうち、主な結果を表Ⅶ-17 に示す。報告されている影響濃度の範囲は広い。

Adams ら (1995) は、溶解助剤を使用しないで淡水緑藻のセレナストラムに対する生長阻害試験を行い、試験最高濃度 (0.1 mg/L) においても影響がなかったと報告している。

環境庁 (1997) もセレナストラムに対する試験を行い、72 時間 EC_{50} は 100 mg/L 以上、 $NOEC$ は 30.0 mg/L となっている。

海水藻類である渦鞭毛藻ギムノデニウムに対する毒性試験を行った Wilson ら (1978) によると、 EC_{50} は 30,000 mg/L 以上であると報告されている。

以上の結果から DEHP の藻類および水生植物に対する明確な $NOEC$ を設定することは困難である。藻類では、かなりの高濃度まで DEHP に対する影響がみられていないこと、実際の環境中における DEHP 濃度はその数値よりかなり低いことを考えると、DEHP が藻類および水生植物に対して毒性影響を及ぼす可能性は極めて低いといえる。よって本評価書では、現時点では藻類および水生植物に対する $NOEC$ は特定せず、環境中で検出されるレベルの DEHP は藻類に対して有害な影響を及ぼす可能性は極めて低いと判断する。

3.1.4 両生類 (底質経由暴露)

両生類の底質経由の暴露に関して、調査した範囲では両生類 4 種に対する試験情報を得ることができた (表Ⅶ-18)。

Larsson と Thuren (1987) は、ヌマアカガエルを用いた底質経由の DEHP の毒性試験を行った。この試験では、試験水温度 5°C において、2~3 日齢の卵が 6 つの DEHP 濃度区 (10~800 mg/kg-wet) に暴露された。卵孵化成功率は、5, 12 および 30 日目においてオタマジャクシを数えることによって決定された。オタマジャクシの生存率は、暴露期間 (60 日間) 終了後に決定された。エタノールが溶解助剤として使われたが、その使用量は不明である。この試験では底質中 DEHP 濃度の上昇に伴い卵孵化率が低下した。しかし、孵化後のオタマジャクシの生存率に対しては、対照群と比較して有意な違いはみられなかったと報告されている。この試験における孵化率に対する影響濃度は、 EC_{50} が 150 mg/kg-wet と報告されている。 $LOEC$ や $NOEC$ に関する報告はない。EU 評価書暫定版では濃度-反応グラフから数値を読み取り、 $NOEC$ を算出している。それによると、 $NOEC=8.8$ mg/kg が求められている。さらに、EU 評価書暫定版では 33%の乾重量を仮定し、乾重量当たりの $NOEC$ を約 25 mg/kg-dry と算出している。しかし、この試験に対して、いくつかの技術的な問題点も指摘されている (Parkerton と Staples, 2003)。それによると、この試験では、エタノールで溶解させた DEHP が湿った底質に添加されているが、エタノールで溶解させた DEHP を湿った底質に添加すると、底質の有機炭素が脱離し、間隙水中に移行し、間隙水中の有機炭素濃度が上昇することが知られている。よって、このことは、通常考えられる化学物質の分

配挙動を変化させ、毒性試験結果の解釈を混乱させる。さらに、この試験では、試験の最初に濃度測定が行われていないため、底質中 DEHP 濃度が均一になっているか明らかにされていない、という問題点もある。

Wennberg ら (1997) は、Larsson と Thuren (1987) と同様の試験を行った。この試験では、試験水温度 10℃において、4 日齢の卵が設定 DEHP 濃度 15~600 mg/kg-dry に暴露された。孵化は暴露後、8 から 14 日の間に始まり、試験は 29 日目で終了した。この試験では、どの試験濃度においても孵化および生存に対する有意な影響はみられなかった。そのときの試験最高測定濃度は 433 mg/kg-dry であった。

van Wazel ら (2000) は、上記 2 つの試験の間には、暴露期間、卵や幼生の計数方法などに差異があることを明らかにしており、それが影響濃度の違いに寄与した可能性があるとして述べている。

Solyom ら (2001) は、上記二つの試験結果を検証するため、ヌマアカガエルを用いた底質毒性試験を行った。この試験では、水温が 5℃および 10℃に設定され、さらに試験底質も細かい堆積物と粗い堆積物が使われた。底質への DEHP の添加には、アセトンが溶解助剤として使われた。設定暴露濃度は、100, 300 および 1,000 mg/kg-dry であった。暴露期間は、5℃では 35 日、10℃では 26 日であった。その結果、5 および 10℃における孵化時間の中央値は、それぞれ約 24 日と約 12 日であった。孵化成功率は 10℃では 92~95%、5℃では 73~86%であった。両方の温度区において、オタマジャクシの致死率は 0~3%の範囲であり、奇形の発生率は 0~2.3%であった。対照群と暴露群の間に統計的に有意な違いはみられなかった。EU では、この試験が、カエルへの DEHP 毒性試験の中で最も信頼のおける試験だとしている (Brandlee と Thomas, 2003)。

上記に挙げたカエルの卵を用いた底質毒性試験のうち、試験方法やその条件に注意が払われ行われた最近の試験結果をみると、1,000 mg/kg-dry 程度においても顕著な影響がみられていない。DEHP はその物理化学的性状から粒子に吸着しやすく、底質に堆積する傾向がある。水環境に生息するカエルなどの両生類の卵は、底質上に産卵されるため、底質経由の DEHP 暴露の影響を受けやすい。よって、本評価書では、1,000 mg/kg-dry を底質における両生類への $NOEC_{sed_amphi}$ としてリスク評価で考慮することとした。

3.1.5 微生物

微生物に関して、調査した範囲では、特定の種に対する試験、群集や活性汚泥に対する試験など 17 の異なる試験結果の情報を得ることができた。しかし、その情報の大部分が、元文献が入手できない EU 評価書暫定版に記載されていた二次情報である。それらのうち、主な結果を表Ⅶ-19 に示す。

Perez ら (1983) は、海洋モデルエコシステムを利用して海産微生物群集に対する DEHP の毒性試験を行った。それによると、DEHP 最高試験濃度、冬期 0.059 mg/L、夏期 0.016 mg/L において影響は観察されなかった。

Sauvant ら (1995a ; 1995b) は、絨毛虫類のテトラヒメナの増殖阻害試験をマイクロプレートを用いて行った。それによると、増殖阻害を指標とした IC_{50} ¹は、60 mg/L (9 時間)、8 mg/L (36 時間) であった。

Bringmann と Kühn (1980) は、数種の原因生物に対する DEHP の影響試験を実施しており、それによると、影響発現濃度は水溶解度よりもかなり高いレベルとなっている。Huls AG (1996) による試験は、IUCLID (2000) のデータ集によると、信頼度の高い試験となっているが、試験濃度は水溶解度よりも、はるかに高い値であり、影響濃度を特定することは困難である。

既存のデータから、水経路暴露を想定した微生物に対する DEHP の影響を判断することは困難である。実際の環境中に存在する DEHP の水環境中濃度から判断すると、微生物に対して影響を及ぼす可能性は極めて低いと考えられる。よってリスク評価に用いる微生物のための *NOEC* は設定しないこととし、リスク評価の対象として考慮しないこととした。

Larsson ら (1986) は、スウェーデンの湖の底質微生物群集を用いて 60 時間呼吸阻害試験を行い、25 mg /kg において呼吸速度が低下したと報告している。この試験で底質に添加した DEHP の残存率はほぼ 100% であり、生分解がほとんど起こっていないことを示している。その理由として、著者は、試験を実施した水温が低く (5°C) 微生物の活性が阻害されたためと考察している。また、この試験では、明確な濃度-反応関係も示されていない。

活性汚泥を用いた DEHP の影響試験に関しては 5 試験の情報を得ることができた。それらのうち、主な結果は表 VII-20 に示す。報告されている無影響濃度の範囲は <0.4 から 2,007 mg/L と広範囲にわたっている。

O'Connor ら (1989) は、下水処理施設の嫌気状態における生分解性やメタン発生抑制に対する DEHP の影響を試験した。それによると、20 および 100 mg/L ではメタン発生量に対する影響はほとんどみられないが、200 mg/L では影響がみられた (発生量が減少した) と報告している。

Volskay と Grady (1988) は、活性汚泥における呼吸に対する DEHP の影響を試験した。それによると、DEHP 0.4 mg/L において呼吸はコントロール群に比べて 14% 減少したと報告されている。活性汚泥の出所は明らかでない。BASF 社の処理施設における活性汚泥を用いて行われた試験では、試験最高濃度 1,960 mg/L において影響はみられなかったと報告されている (BASF AG, 1983)。

以上、活性汚泥に対する DEHP の影響に関して、既存データから信頼できる無影響濃度を設定することは困難である。また、活性汚泥は、実環境にいる生物群とは性質が異なるため、同様のリスク評価は不要であると考えられる。よって、本報告書では、活性汚泥に対する影響は、あくまでも参考データとして紹介するに留め、リスク評価の対象としないこ

¹ IC_{50} (50% Inhibition concentration): 半数阻害濃度。半数阻害濃度: 化学物質の急性毒性の程度を示す指標。試験生物の生長や増殖などを 50% 減少させる化学物質の濃度。

とした。

3.2 陸生生物に対する毒性

陸生生物に対する DEHP の主要な影響を以下にまとめた（表Ⅶ-21）。植物，土壤無脊椎生物，昆虫類および鳥類に対する DEHP の影響試験の中からその代表的な試験の概要を示し，影響濃度が記載されているものについては，その値も併記した。リスク評価に用いるデータの検討は，鳥類のみを行うこととした。

【植物】

DEHP の陸生植物に対する影響試験は比較的多く存在している。しかし，高濃度においても影響がみられなかったという報告がほとんどである。以下に植物に対する DEHP の影響を試験した研究の概要をまとめた。

Herring と Bering(1988)は，ハウレンソウおよびエンドウを 14 から 16 日間 DEHP を 1,000 mg /kg 含有した土壌で種から育てた。それによると，背丈の成長を指標とした場合，影響はみられなかったと報告している。ペトリ皿に種を置き DEHP の発芽に対する影響を観察した試験では，100 mg/L において，40～50%の発芽減少が確認されている。

Stanley と Tapp （1982）は，土壌中 DEHP 濃度 1,000 mg/kg においてカブの成長に対する影響はみられなかったと報告している。

【土壤無脊椎動物】

Neuhauser ら（1985）は，ガラスバイアルにおけるフィルター紙を介した DEHP 暴露試験をシマミミズを用いて行った。それによると，DEHP は試験最高濃度 25 mg/cm² においても毒性がないことがわかった。

【昆虫類】

Al-Badry と Knowles（1980）は，雌ハエを用いた腹部局所暴露（胸郭内のへの被験物質の注入）による DEHP 毒性試験を行い，20 μg（1,000 mg/kg-体重に相当）の注入後 24 時間において影響はみられなかったと報告している。

【鳥類】

鳥類に対する DEHP の影響を検討した試験は非常に少ない（表Ⅶ-22）。EHC によると，鳥類を含む陸生生物に対する急性毒性は“低い”と判断されており，野生生物に対する影響が報告された例はない。調査した範囲で把握できた鳥類に対する影響試験の概要を下記まとめた。

Wood と Bitman（1984）は，2,000 mg/kg 餌（226 mg /雌鳥/日に相当）を卵鶏に 4 週間にわたって与えたところ産卵数や体重が有意に減少したと報告している。

Ishida ら (1982) は、230 日間 DEHP 含有餌を雌鳥に 5 および 10 g/kg で与えた試験において、産卵の停止および卵巣の異常がみられたと報告している。

O'Shea と Stafford (1980) は、30 日間にわたって 25 および 250 mg/kg の餌をムクドリに与えた。それによると、両濃度において、体重はコントロール群と比べて有意に増加した。また、25 mg/kg では餌消費量はコントロール群と比較して有意に減少した。

ジュズカケバトに 10 mg/kg の餌を与えた Peakall (1974) による試験では、卵殻薄化、卵の重さなどに対する影響はなかったと報告されている。

EU 評価書暫定版では、Ishida ら (1982) および Wood と Bitman (1980) の結果を踏まえ、鳥類に対する餌経由の無影響濃度が一日当たり 1,700 mg/kg 餌と提示されている。本報告書では、鳥類に対する DEHP の影響については、限られたデータしかないため明確な影響濃度が特定できないこと、これまでの研究において低濃度で影響があったという報告がないことなどから、早急な評価の必要性はないと判断し、今回は鳥類に対する DEHP のリスク評価は行わないこととした。

3.3 内分泌系への影響

内分泌系への影響を試験した結果の概要を表VII-23 に示す。

van Wazell ら (2000) は、フタル酸エステル類の内分泌系への影響についてレビューを行っている。DEHP の 17β エストラジオールに対する相対ポテンシーは 10^{-5} 程度である。DEHP の影響は、レセプターバインディングアッセイではみられているが、細胞増殖試験や遺伝子発現ではみられていない。このことは、DEHP はエストラジオールレセプターに結合する可能性はあるが、化学物質-生体レセプターと DNA の結合による転写やタンパク質の生成のようなさらに進んだ事象は起こっていないことを示している (van Wezel ら, 2000)。

内分泌系への影響試験では、類似の *in vitro* 系を用いた試験にもかかわらず、異なる結果が報告されている。その一つの理由として、*in vitro* 試験系における被験物質の濃度は、それが疎水性物質の場合、添加後、比較的急激に減少する点が挙げられる。これは、蒸発、試験システム壁面への収着、生物物質への収着に起因する。大部分の著者は設定濃度を報告しており、それは試験系における実際の濃度とかなり異なる可能性がある。

なお、環境省の「内分泌攪乱化学物質問題検討会」においてヒトの健康および生態系への影響を評価するための動物実験（哺乳類：げっ歯類，魚類：メダカ）が DEHP についても実施され、その結果、DEHP は明らかな内分泌かく乱作用が認められなかったことが報告されている。

3.4 水生生物への濃縮と蓄積

本項では、DEHP の水生生物への濃縮と蓄積、特に既往の生物濃縮倍率 (BCF^1) についてまとめた。既存の文献、データベースおよび報告書の調査を行い、その結果、魚類について 37、水生無脊椎動物について 53 のデータが得られた。魚類に対する生物濃縮試験では、 BCF は 20 (Scholz ら, 1998) から 1,380 (Mayer と Sanders, 1973) の値が報告されている。水生無脊椎動物における BCF は、水生昆虫のミズムシの 38 (Sanders ら, 1973) からヨコエビの 3,916 (Mayer と Sanders, 1973) の値が報告されている。以下に水生生物への BCF を求めた代表的な試験を紹介する。

3.4.1 魚類

魚類に対する生物濃縮試験の結果を表Ⅶ-26 にまとめた。

Mayer と Sanders (1973) は、ファットヘッドミノーの成魚を用いてカルボニル基- ^{14}C 標識化 DEHP の生物濃縮試験を、流水システムで行った。28℃、濃度 $1.9 \mu g/L$ で、56 日間暴露された後 28 日排泄期間をおいた。暴露後 28 日目に供試魚の組織内濃度は平衡に達し、 BCF は 1,380 となった。排泄半減期は 7 日だった。

Mayer (1976) は、ファットヘッドミノーの成魚を用いてカルボニル基- ^{14}C 標識化 DEHP の生物濃縮試験を流水システムで行った。試験濃度は 1.9, 2.5, 4.6, 8.1, 14, 30 および $62 \mu g/L$ (平均値) で、暴露期間は 25℃で 56 日間、その後 28 日間の排泄期間が設定された。この試験では、MEHP 濃度も同時に測定された。排泄半減期の平均は、DEHP で 12.2 日、 ^{14}C 残渣で 13.6 日であった。暴露濃度が最も低いときの BCF は 569、最も高いときの BCF は 91 であった。

Mehrle と Mayer (1976) は、初期成長段階のニジマスを用いてカルボニル基- ^{14}C 標識化 DEHP の生物濃縮試験を流水システムで行った。この試験では、ニジマスの卵が孵化前に 12 日間、その後稚魚がさらに 90 日間 DEHP に暴露された。そのときの暴露条件は、濃度 5~54 $\mu g/L$ (設定値)、水温 10℃であった。ニジマスの卵は孵化前に 12 日間、その後稚魚はさらに 90 日間暴露された。排泄期間の報告はされていない。この試験における BCF は、5, 14 および $54 \mu g/L$ で、それぞれ、78, 113 および 42 となった。稚魚の回収 ^{14}C 残渣については、40~60%がグルクロン酸、7~15%はフタル酸、15~20%は MEHP からなっていた。計算は設定試験濃度が用いられているので、 BCF は実際より小さく見積もられている可能性がある。

Barrows ら (1980) は、DEHP とその他 32 種の化学物質のブルーギルにおける生物濃縮を、流水システムを用いて調べた。試験では、 ^{14}C 標識化 DEHP が使われ、供試魚が 42 日間 $5.82 \pm 0.9 \mu g/L$ (平均値) で暴露された。その後 7 日間の排泄期間が設けられた。DEHP の

¹ BCF (Bioconcentration Factor): 生物濃縮係数あるいは生物濃縮倍率。化学物質が生物に濃縮される度合いを示す分配係数。水生生物の場合、平衡状態にある生物中の化学物質濃度を水中化学物質濃度で除した値として求められる。

BCF は 114, また ^{14}C 残渣から, 排泄半減期は 3 日と報告されている。

Karara と Hayton (1989) は, 水温に変化にともなう濃縮性の違いを調べるために, シープヘッドミノーを用いて DEHP の生物濃縮試験を行った。それによると, 72 時間 60 ng/mL で暴露させたとき, 35°C の試験水における濃縮率は 10°C のそれよりも 6 倍高かった。排泄速度も水温が高いほうが速く, 水温 29~35°C における排泄が最も速かった。

Tarr ら (1990) は, ニジマスを用いた DEHP の生物濃縮試験を行い, 体重の増加に伴い *BCF* が低下したと報告している。その試験では, ^{14}C で標識化した DEHP を水温 $12 \pm 0.5^\circ\text{C}$ で 1~96 時間ニジマスに暴露させた。暴露濃度は, 体重 2.9 および 61.3 g のニジマスには 20 $\mu\text{g/L}$, 体重 441 g のニジマスには 30 $\mu\text{g/L}$ だった。濃度測定の結果, 平均体重 2.9 g の魚における *BCF* は 51.5, 61 g の魚における *BCF* は 8.9, 441 g の魚における *BCF* は 1.6 であった。

Scholz ら (1998) は, コイを用いて DEHP の生物濃縮試験を流水システム (50 L/時) で行った。この試験では, 濃度区が 5, 50 および 150 $\mu\text{g/L}$ とされ, 42 日間暴露期間と 14 日間排泄期間が設定された。5 $\mu\text{g/L}$ では, アセトンが溶解助剤として使われ, 50 および 150 $\mu\text{g/L}$ では, Marlowet R 40 が溶解助剤として使われた。平均測定濃度 48 (設定濃度 50) および 144 (設定濃度 150) $\mu\text{g/L}$ における *BCF* は, それぞれ, 34 および 20 となった。しかしこの試験では, 2 つの高濃度区においては, 平衡状態に達していないため, 暴露期間後も *BCF* が上昇していた。設定濃度 5 $\mu\text{g/L}$ における測定濃度は 0.6~6.7 $\mu\text{g/L}$ (平均 3.0 $\mu\text{g/L}$) と変動が大きかったが, *BCF* は平均 221 となった。排泄半減期は, 1 から 2 週間と報告されている。

Macek ら (1979) は, ブルーギルを用いて水経路および餌経路の ^{14}C 標識化 DEHP 生物濃縮試験を行った。試験期間は 35 日間, 水中濃度は 5.7 $\mu\text{g/L}$, 餌中濃度は 2.8 mg/kg だった。水経路暴露のみにおける体内負荷量は 0.64 mg/kg (*BCF*=114), 水経路と食餌経路を同時に暴露させたときの体内負荷量は 0.73 mg/kg となった。両者に有意な違いはみられなかった。排泄半減期は 3 日以下となった。

3.4.2 無脊椎動物

Brown と Thompson (1982a ; 1982b) は, ^{14}C 標識化 DEHP を使って, オオミジンコの生物濃縮性試験を半止水式システムで行った。設定試験濃度, 3.2, 10, 32 および 100 $\mu\text{g/L}$ において, オオミジンコは 20°C において 21 日間暴露された。DEHP 濃度は試験水の交換の前後で測定されている。オオミジンコ内の DEHP 濃度は暴露期間の最後にのみ測定されている。設定濃度を用いた場合の *BCF* は, 140~268 (平均 209) だった。試験水中濃度は, 試験水の交換の際, 40~60% 減少したと報告されている。測定濃度を用いて算出した *BCF* は, 190~330 (平均 268) であった。排泄速度は調べられていない。

Brown と Thompson (1982a;1982b) は, さらにヨーロッパイガイを用いた生物濃縮試験を流水システムで行った。設定濃度は, 5 および 50 $\mu\text{g/L}$ とされ, 前者では 100% の DEHP が

^{14}C で標識化され、後者では 10% が標識化された。ヨーロッパイガイは 15°C で 28 日間暴露された後、14 日間の排泄期間が設定された。実測値の平均暴露濃度は 4.1 と $42.1\ \mu\text{g/L}$ で、放射性残渣により決定された BCF は、 $4.1\ \mu\text{g/L}$ のとき 2,366, $42.1\ \mu\text{g/L}$ のとき 2,627 であった。排泄半減期は、3.5 日となった。この試験において、いずれの濃度区においてもヨーロッパイガイに対する有害影響はみられなかった。

3.4.3 模擬生態系試験

Perez ら (1983) は、 ^{14}C 標識化 DEHP を使って、水生生物数種に対する生物濃縮試験を行った。試験では、140 L のガラス製水槽に自然環境から採取された海水と底質を入れ、マイクロゾム実験をした。試験水の交換は、10 L の水の交換を週 3 回行った。試験期間は、30 日間、 18°C (夏の設定) と 1°C (冬の設定) で行った。試験期間中、DEHP 濃度は指数関数的に減少した。平均の試験水の測定濃度は、冬型では 0.58, 5.8 および $59\ \mu\text{g/L}$, 夏型では 0.18, 1.2 および $16\ \mu\text{g/L}$ だった。堆積物の平均測定濃度は、冬型で 41, 229 および $4,786\ \mu\text{g/kg-dry}$, 夏型では 43, 219 および $6,166\ \mu\text{g/kg-dry}$ であった。試験水中平均 DEHP 濃度と生物体内濃度の比を求めると、二枚貝 *Pitar morrhuana* および *Mulina lateralis* では、それぞれ冬型試験で 436~1,381 および 2,456~3,891 であり、夏型でのそれぞれの値は、364~1,124 および 932~3,311 であった。

Metcalf ら (1973) は、モデルエコシステムを用いて、 ^{14}C 標識化 DEHP の蓄積性試験を行った。DEHP 濃度は、試験終了時 (33 日後)、 $0.34\ \mu\text{g/L}$ であった。試験水中 DEHP 濃度と生物体内濃度の比を求めると、最も大きな値を示したのは、カの幼虫の 107,670 であり、逆に最も小さい値を示したのは魚の 130 で、その中間が巻き貝の 21,480 であった。

Södergren (1982, EHC 引用) が ^{14}C 標識化 DEHP を使って、 $1.4\ \text{mg/L}$ で 27 日間暴露させたメソコズム試験では、試験水中 DEHP 濃度と生物体内濃度の比がトゲウオとファットヘッドミノーで 300 程度かそれ以下となった。ユスリカ幼虫などの無脊椎動物における値は 17,000 から 24,000 の範囲となった。

4. 環境中の生物への影響（まとめ）

表Ⅶ-26 に DEHP の有害性評価の結果を総括表として示す。

DEHP の生態影響試験は数多く存在する。しかし、水生生物に対する影響を検討した試験については、試験濃度の調整が適切に行われ、明確な濃度-反応関係が求められた試験はほとんど存在しない。多くの試験における影響濃度あるいは *NOEC* は、“試験最高濃度以上”と表現されており、影響濃度の確定値が提示されているものは非常に少ない。試験液調整のために溶解助剤を用いて行われた試験でも、水溶解度 (0.003 mg/L) をはるかに超えた濃度においても、影響がみられたという報告は極めて少ない。DEHP がコロイド状態になると思われる濃度域でみられた、ミジンコに対する影響は、本来の毒性ではなく、試験水中の非溶解 DEHP や試験水表面に形成された膜の捉えられる物理的な影響であるとの見方が強い。魚類で報告されている影響も、被験物質の不溶分がエラの表面に吸着し、酸素の取り込みやイオン調節を阻害することによって引き起こされた物理的な影響に由来している可能性もある。このようなことから、生態系に対する DEHP の毒性について明確な影響濃度を特定することは非常に困難である。水生生物に対して、報告されている *NOEC* のほとんどが水溶解度よりも高く、その *NOEC* と実環境で検出されている濃度の間にも大きな開きがあるような生物群については、自然環境で到達しうる濃度においては、有害性はないと判断した。

本評価書では、DEHP による有害影響の可能性が確信をもって否定できない生物群である無脊椎動物（水経路暴露）と高濃度の DEHP が検出されている底質で生活する底生生物（底質経路暴露）に対して、*NOEC* を設定する。

DEHP がコロイド状態になると思われる濃度範囲においてみられたミジンコに対する影響は、本来の毒性ではなく、物理的な影響であるとの見方が強いが、現段階では、物理的な影響と本来の毒性をはっきり区別することはできない。物理的な影響も、DEHP の特性に起因する水生生物に対する有害影響とみなすことができる。このような前提条件のもと、本評価書では信頼性の高い方法で行われたと思われる水経路暴露の生態影響試験の中で最も低い *NOEC* が報告されている Rhodes ら (1995) のデータ (*NOEC*=0.077 mg/L) を、*NOEC_{water}* としてリスク評価で用いることとする。ただし、水溶解度以下で影響がみられたという信頼できる試験結果の報告がこれまでにないこと、溶解助剤を用いた多く試験では、水溶解度よりも 2 桁以上高い濃度においても影響がみられていないこと、などの証拠の重みを勘案し、DEHP がコロイド状態ではなく真の溶液（分子分散）となる状態では、DEHP がミジンコに対して有害な影響を及ぼす可能性は極めて低いと判断する。

DEHP はその物理化学的性状から粒子に吸着しやすく、底質に堆積する。モニタリングデータを見ると、実際の環境中でも底質における検出頻度が高く、比較的高濃度の DEHP が検出されている場所も存在する。底生生物の中には、底質そのものを直接摂取する生物群もいるため、底質が DEHP に汚染されていた場合、そのような種については、水経路

だけでなく、底質経由の暴露も重要となる。よって、底生生物は水生生物の中でも DEHP への暴露量が相対的に高く、その結果、影響を受ける可能性も高くなると予想される。一方、底質経由の生態影響試験については、これまで多くの試験が検討されてきたが、それらの試験の信頼性や妥当性は評価することが難しく、また結果の解釈も難しい。よって、信頼性の高い、確定的な影響レベルを決定するのは困難である。

本評価書では、このような状況を鑑み、現時点において、比較的信頼性が高いと思われる水生無脊椎動物 (Call ら, 2001) および両生類 (Solyom ら, 2001) への底質毒性試験から報告されている *NOEC* をリスク評価に用いるデータとする。両者のうち、低い方の *NOEC* は、両生類の 1,000 mg/kg-dry 以上でも影響がみられていないというデータであり、本評価書では、その値を便宜的に *NOEC_{sed}*=1,000 mg/kg-dry としてリスク評価を行う。

第Ⅷ章におけるリスク評価では、水環境中 DEHP 濃度と *NOEC* との比、いわゆる暴露マージン (*MOE*¹) を求め、*MOE* の値と環境中における DEHP の存在形態を勘案し、わが国の水生生物に対する DEHP のリスクを判定する。

DEHP の水生生物への濃縮と蓄積についてまとめる。DEHP の *BCF* は、魚類において 20 ~ 1,380、水生無脊椎動物において 38 ~ 3,900 程度の値が報告されている。水生生物における DEHP の *BCF* は、概ね代謝能力の高い魚類よりも低次栄養段階に属する水生無脊椎動物の方が高い値を示している。魚類への濃縮性は、DEHP 水中濃度が低い方が高く、水溶解度以上に濃度が増加すると濃縮性は減少する傾向がみられた。これは、DEHP の水中濃度が水溶解度以上になるとコロイドが形成され、コロイド化した DEHP は生物体内に取り込まれにくいためだと考えられる。水生生物の排泄半減期は、栄養段階が高い生物群 (魚類) のほうが低い生物群 (甲殻類) よりも短かった。つまり、DEHP は魚類体内において速やかに代謝・排泄される。*BCF* の値から判断すると DEHP の生物への濃縮性は比較的高いものもあるが、上記に挙げた試験の結果や既存のレビュー (EU, 2001; Staples ら, 1997b) および生物のモニタリングデータを勘案して、水生生物への蓄積影響は評価が必要なレベルではないと判断する。したがって、本評価書では、DEHP の生物への蓄積影響は評価しないこととした。

¹ *MOE* (Margin of exposure) : 暴露マージン。非発がん性の健康影響や生態系へのリスクを判定する際に用いる指標の 1 つ。摂取量 (暴露濃度) がヒトの *NOAEL* や生態系の *NOEC* に対してどれだけ離れているかを示す係数で、*NOAEL*(*NOEC*)/摂取量(暴露濃度)により算出する。この値が大きいほど現時点の摂取量 (暴露濃度) はヒトや生態系に有害性を発現するまでの余裕が大きいということを示している。

表VII-11 魚類急性毒性試験

種名	齡/サイズ	試験方式	水温 (°C)	硬度 (mgCaCO ₃ /l)	pH	溶解助剤の 使用等	エンド ポイント	試験 期間	影響濃度 (mg/L)	濃度測定 ¹⁾ (M/N)	文献
メダカ <i>Oryzias latipes</i> (Medaka)	N/A	半止水	24	61	6.3-7.8	分散剤	致死	96 h	LC ₅₀ 75	M	環境庁 (1997)
ニジマス <i>Oncorhynchus mykiss</i> (<i>Salmo Gairdneri</i>) (Rainbow trout)	-	止水	15±1	-	-	機械的 溶解	致死	96 h	LC ₅₀ 540	N	Hrudey ら (1976)

1) 毒性値算出に用いた濃度が、測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)
 - : 試験条件または値が不明なもの

表VII-12 魚類慢性毒性試験

種名	齢/サイズ	試験方式	水温(°C)	硬度(mg)	pH	溶解補助剤の使用等	エンドポイント	試験期間	影響濃度(mg/L)	濃度測定 ¹⁾	文献
フアットヘッド <i>Pimephales promelas</i> (Fathead minnow)	7.5ヶ月齢, 1.24 g	流水	25	270	7.4	アセトン <0.25 mL/L	致死・成長	56 d	NOEC	M	Mehrle と Mayer (1976)
	幼生 1-3 日	流水	25	44.0- 46.4	7.03- 8.22	なし	致死・成長	168 d	<0.554	M	DeFoe ら (1990)
	10- 15ヶ月 卵-孵化後 30 日	止水	24	-	-	アセトン <0.1 mL/L	産卵・孵化	14 d	>0.39		Shioda と Wakabayashi (2000)
<i>Oryzias latipes</i> (Medaka)		流水		70 - 75	7.5 - 8.1	DMF		40 d	0.56		環境省 (2004d)
ニジマス <i>Oncorhynchus mykiss</i> (<i>Salmo Gairdneri</i>) (Rainbow trout)	受精卵	止水					致死	102 (12±90) d	0.005	M	Mehrle と Mayer (1976)
	胚幼生	流水	10	270	7.4	アセトン <0.28 mL/L	孵化		>0.054		
							致死		0.005		
									0.014		
	受精後 20 分	流水	12.5- 14.5	50	7.5	機械的溶解	致死	23 d	LC ₅₀ 孵化 0 日目		Birge ら (1979)
								27 d	LC ₅₀ 孵化 4 日目		Birge ら (1979)
								23 d	LC ₅₀ 孵化 0 日目		Birge ら (1979)
ニジマス	受精後 72 時 間以内の卵 胚, 発眼卵	流水	10	44.0- 46.4	7.03- 8.22	なし	孵化・生存・成長	90 d	NOEC	M	DeFoe ら (1990)
							脊柱中のコラーゲン レベルの減少	90 d	NOEC (LOEC)		Mayer ら (1977)
							脊柱中のコラーゲン レベルの減少, コラー ゲン中のヒドロキシ プロリンの増加	150 d	NOEC (LOEC)	N	Mayer ら (1977)
	1.5 齢成魚	流水	9.0- 15	-	-	アセトン					

1) 毒性値算出に用いた濃度が, 測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)

2) 括弧内の数値は, エンドポイントの LOEC 値

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-13 魚類慢性毒性試験 (餌経由)

種名	エンドポイント	暴露期間	試験期間	影響濃度 (mg/kg 餌)	文献
ゼブラフィッシュ <i>Brachydanio rerio</i> (Zebra fish)	生殖速度・幼魚生存率	-	90 d	NOEC (LOEC) <50 (50)	Mayer と Sanders (1973)
グッピー <i>Poecilia reticulata</i> (Guppy)	生殖速度	-	90 d	NOEC 100	
タイセイヨウサケ <i>Salmo salar</i> (Atlantic salmon)	性比および LSI	4 wks	-	NOEC (LOEC) 300 (1,500)	
	性比および LSI	4 wks	-	NOEC 1,500	Norman ら (2001)

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-14 水生無脊椎動物急性毒性試験

種名	齢/サイズ	媒体	試験方式	水温(℃)	硬度(mgCaCO ₃ /L)	pH	溶解助剤の使用等	エンドポイント	試験期間	影響濃度(mg/L)	濃度測定 ¹⁾	文献
オオミジンコ <i>Daphnia magna</i>	生後 24 時間 以 _レ 内	淡水	止水	20	25-50	7.6-7.9	なし	遊泳阻害	48 h	EC ₅₀	M	Adams ら (1995)
				20	65	7.9-8.2	分散剤				N	環境庁 (1997)
				20	180	8.25	アセトン	遊泳阻害			N	Brown と Thompson (1982a)
										NOEC	M	
ミジンコ <i>Daphnia pulex</i>	生後 24 時間 以 _レ 内	淡水	止水	17	-	-	アセトン	遊泳阻害	48 h	EC ₅₀	N	Passino と Smith (1987)
ミジンコ <i>Daphnia carinata</i>	N/A	淡水	-	20	-	-	-	遊泳阻害	24 h	EC ₅₀	-	Yoshioka ら (1987)

1) 毒性値算出に用いた濃度が、測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-15 水生無脊椎動物慢性毒性試験

種名	齢/サイズ	試験方式	水温(°C)	硬度(mgCaCO ₃ /L)	pH	溶解剤の使用等	エンドポイント	試験期間	影響濃度 (mg/L)	濃度測定 ¹⁾	文献
オオミジンコ <i>Daphnia magna</i>	生後24時間以内	半止水	20	180	8.25	アセトン	致死・繁殖	21 d	NOEC	0.1	Brown と Thompson (1982a)
		半止水	21-23	-	-	ジメチルホルムアミド [*]	致死・繁殖	21 d	NOEC	0.64	Adams と Heidolph (1985)
		流水	22	300	7.9	アセトン	繁殖	21 d	NOEC	0.158	Knowles ら (1987)
		流水	21	180	-	機械的分散	致死	21 d	NOEC	0.077	Rhodes ら (1995) ; Springborn Bionomics (1984) ; Cox と Moran (1984)
							繁殖		NOEC	0.29	
							致死		LOEC	0.16	
		半止水	20	-	-	分散剤 (MarloweR 40)	致死・繁殖	21 d	NOEC	14	Scholz (1995)
		半止水	20	65	7.2-8.2	分散剤	致死・繁殖	21 d	NOEC	10	環境庁 (1997)
		半止水	21	-	-	エタノール	繁殖	21 d	NOEC	<0.003	Mayer と Sanders (1973) ; Sanders ら (1973)
		流水	10-12	-	-	エタノール	致死	10 d	NOEC (LOEC)	0.5 (>0.5)	Thuren と Woin (1991)
							自発運動		NOEC (LOEC)	0.1 (0.5)	
ヨコエビ <i>Gammarus pulex</i>	>12mm	流水	10-12	-	-	-	致死	10 d	NOEC (LOEC)	0.5 (>0.5)	Thuren と Woin (1991)
オオユスリカ <i>Chironomus plumosus</i>	幼虫, 1 日齢	流水	-	-	-	エタノール	ユスリカ出現, 放卵, 孵化	35-40 d	NOEC	sand 0.36 hydros. 0.24	Streufert ら (1980)

1) 毒性値算出に用いた濃度が、測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-16 水生無脊椎動物慢性毒性試験（底質經由暴露）

種名	齢/サイズ	試験方式	水温 (°C)	硬度 (mgCaCO ₃ /L)	pH	溶解助剤の使用等	エンドポイント	試験期間	影響濃度 (mg/kg-dry)	濃度測定 ¹⁾	文献
ユスリカ <i>Chironomus riparius</i>	幼虫, 1 日 齢	止水	20	-	-	アセトン	発生遅延, 発生成虫数	28 d	NOEC	M	Thompson ら (1995)
	幼虫 <24 時間	半止水	20	-	-		致死, 発達, 発生			M	Brown ら (1996)
ユスリカ <i>Chironomus tentans</i> ヨコエビ <i>Hyalella azteca</i>	幼虫	流水	-	-	-	-	致死	10 d	NOEC	-	Call ら (2001)
	N/A									-	
トンボ <i>Aeshna</i> sp.	幼虫	止水	22	-	-	エタノール	捕食効率	60 d	NOEC (LOEC)	M	Woin と Larsson (1987)

1) 毒性値算出に用いた濃度が, 測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-17 藻類および水生植物毒性試験

種名	媒体	試験方式	水温 (°C)	硬度 (mgCaCO ₃ /L)	pH	溶解助剤の使用等	エンドポイント	試験期間	影響濃度 (mg/L)	濃度測定 ¹⁾	文献
セレンストラム <i>Selenastrum capricornutum</i> (緑藻類)	淡水	止水	22-24	25-50	7.6-7.9	なし	生長阻害	96 h	EC ₅₀	M	Adams ら (1995)
									NOEC		
	淡水	止水	23	-	-	分散剤	生長阻害 生物量	72 h	EC ₅₀	N	環境庁 (1997)
							生長阻害 生長速度		NOEC		
ギノデニウム <i>Gymnodinium breve</i> (渦鞭毛藻)	海水	止水	25	-	-	-	生長阻害	96 h	EC ₅₀	N	Wilson ら (1978)

1) 毒性値算出に用いた濃度が, 測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-18 両生類毒性試験

種名	齢/サイズ	暴露	試験方式	水温 (°C)	硬度 (mgCaCO ₃ /L)	pH	溶解剤の使用等	エンドポイント	試験期間	影響濃度 (mg/kg-dry)	濃度測定 ¹⁾	文献
ヌマアカガエル <i>Rana arvalis</i> (Moor frog)	2-3 日 齢卵	底質經由 止水	止水	5	-	-	エタノール	孵化・オタマジャクシ生存	60 d	NOEC	25 ²⁾	M Larsson と Thuren (1987)
										LOEC	75 ²⁾	
										EC ₅₀	450 ²⁾	
	4 日齢卵	底質經由 止水	止水	10	-	-	アセトン	孵化・オタマジャクシ生存・ 成長	29 d	LOEC (NOEC)	>433 (433)	M Wennberg ら (1997)
	卵	底質經由 止水	止水	5 および 10	-	-			35 および 26d	NOEC	1,000	Solymon ら (2001)

1) 毒性値算出に用いた濃度が、測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)

2) EU 評価書暫定版算出値

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-19 微生物毒性試験

種名	媒体	試験方式	水温 (°C)	溶解剤の使用等	エンドポイント	試験期間	影響濃度 (mg/L)	濃度測定 ¹⁾	文献
自然群集	海水	半止水	野外 温度	アセトン	NH ₃ フラックスの減少	30 d	NOEC	冬 0.059 夏 0.016	M Perez ら (1983)
シュードモナス <i>Pseudomonas putida</i>	淡水	止水	-	-	生長阻害	16 h	閾値濃度=3% 影響	>400	Bringmann と Kthn (1980)
			22	Tween 80	呼吸阻害	30 min.	NOEC	-	BASF AG (1991)
		-	25	nonylphenol ethoxyro- poxylat		5-6 h		<1,671	Htlls AG (1996)
底質微生物群集	底質	止水	5	エタノール	底質の上部水における 酸素消費阻害	20 h	LOEC	25(mg/kg)	Larsson ら (1986)

1) 毒性値算出に用いた濃度が、測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-20 活性汚泥毒性試験

汚泥タイプ	試験方式	水温 (°C)	溶解助剤の使用等	エンドポイント	試験期間	影響濃度 (mg/L)		濃度測定 ¹⁾	文献
水処理施設からの燃焼汚泥	止水	37	-	メタン発生抑制	26 d	NOEC (LOEC)	100 (200)	N	O'Connor ら (1989)
活性汚泥	止水	24-26	-	呼吸阻害	30 m	NOEC	<0.4	N	Volskay と Grandy (1988)
処理施設からの活性汚泥	止水	20	-	呼吸阻害	24 h	NOEC	1,960	N	BASF AG (1983)

1) 毒性値算出に用いた濃度が, 測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-21 陸生生物毒性試験

生物群	種名	齢/サイズ	試験方式	水温 (°C)	暴露経路	溶解助剤の使用等	エンドポイント	試験期間	影響濃度		濃度測定 ¹⁾	文献
植物	カブ <i>Brassica rapa</i>	-	-	-	土壌 経由	-	生長	-	NOEC	1,000 mg/kg	-	Stanley と Tapp (1982)
	シロガラシ <i>Sinapis alba</i>	5-8 葉期	止水	野外	大気 経由	Tween 20	退緑	3-10 d	NOEC (LOEC)	8.75 μ g/cm ² (>8.75)	M	Løkke と Bro-Rasmussen (1983)
	セイヨウアブラナ <i>Brassica napus</i>	4-5 葉期	止水	野外	大気 経由	Tween 20	退緑	3-10 d	NOEC (LOEC)	8.75 μ g/cm ² (>8.75)		
	ホウレンソウ <i>Spinacia oleracea</i>	-	-	-	水経由	メタ ノール	種発芽	13 d	NOEC	<1,000 mg/L	N	Herring と Bering (1988)
	エンドウ <i>Pisum sativum</i>	-	-	-	水経由	メタ ノール	種発芽	14-16 d	NOEC	<1,000 mg/L		
土壌生物	シマミミズ <i>Eisenia foetida</i>	-	-	20	フィルター紙	アトシ または クロホルム	致死	48 h	NOEC (LOEC)	25 mg/cm ² (>25)	N	Neuhausen ら (1985)
陸上 微生物	自然土壌相 (Natural soil flora)	-	-	26	土壌	-	呼吸阻害	8 h	NOEC (LOEC)	<49,150 mg/kg (49,150)	N	Mathur (1974)
		-	-	-	土壌	メタ ノール	バクテリア数, 構造・機能の多様性	16 d	NOEC (LOEC)	100,000 mg/kg (>100,000)	N	Cartwright ら (2000)

1) 毒性値算出に用いた濃度が, 測定濃度のとき M (Measured), 設定濃度のとき N (Nominal)

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-22 鳥類毒性試験

種名	齢/サイズ	エンドポイント	試験期間	影響濃度 (mg/kg)		文献
ジュズカケバト <i>Streptopelia risoria</i> (Ring dove)	卵	卵殻の厚さ、破壊強度、透過率、殻構造	-	NOEC	>10	Peakall (1974)
ホシムクドリ <i>Sturnus vulgaris</i> (Starling)	成鳥	体重増加, 脂質含量	30 d	NOEC	<25	O'Shea と Stafford (1980)
ニワトリ <i>Gallus domesticus</i> (Hen)	若齢産卵鶏	食物消費, 産卵, 血漿脂質, 肝臓脂質	28 d	NOEC (LOEC)	<1,000 (1,000)	Wood と Bitman (1980) EU 評価書暫定版引用
ニワトリ <i>Gallus domesticus</i> (Hen)	若齢産卵鶏	体重, 食物消費, 産卵, 血漿脂質, 肝臓脂質	28 d	NOEC (LOEC)	<2,000 (2,000)	Wood と Bitman (1984)
白レグホン鶏 <i>Gallus domesticus</i> (White leghorn hen)	10 ヶ月齢	産卵, 卵巣, 肝臓, 腎臓の異常	230 d	NOEC (LOEC)	<5,000 (5,000)	Ishida ら (1982)
		産卵, 卵巣, 肝臓, 腎臓の異常	25 d	NOEC (LOEC)	<2,000 (2,000)	

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-23 内分泌系への影響試験 (*in vitro*)

試験タイプ	細胞タイプ	影響	mM	備考	参考文献
受容体結合試験	ニジマス肝細胞	EC ₇₅	1	REP : 1E-5	Jobling ら (1995)
受容体結合試験	ラット子宮	影響無し	1	-	Zacharewski ら (1998)
受容体結合試験	ニジマス肝細胞	EC ₁₀₋₂₅	0.17	REP : 2E-5	Knudsen と Pottinger (1999)
細胞増殖試験	MCF7	E2 における最高反応の 4%	>0.1	-	Jobling ら (1995)
細胞増殖試験	酵母	影響無し	10	-	Coldham ら (1997)
細胞増殖試験	酵母	影響無し	0.01	-	Zacharewski ら (1998)
細胞増殖試験	酵母	影響無し	10	-	Harris ら (1997)
細胞増殖試験	MCF7	-	>0.01	-	Blom ら (1998)
遺伝子発現試験	MCF7/HeLa	影響無し	0.01	-	Zacharewski ら (1998)
遺伝子発現試験	MCF7/ZR-75	影響無し	0.01	-	Harris ら (1997)

- : 試験条件または値が不明なもの

表VII-24 魚類に対する生物濃縮試験結果*

種名	体重 (g-wet)	温度 (°C)	暴露 条件	給餌	暴露濃度 (μ g/L)	$K_1^{(1)}$ (mL/g-wet d ⁻¹)	$K_2^{(1)}$ (d ⁻¹)	Total BCF ⁽²⁾ (mL/g-wet)	Parent BCF ⁽²⁾ (mL/g-wet)	文献
シーブス ヘッドミノー <i>Cyprinodon variegatus</i> (Sheepshead minnow)	15	10	止水	有	60	[46]	[1.0]	-	6	Karara と Hayton (1989) Karara と Hayton (1984)
		16				[250]	[2.3]		131	
		23				[317]	[0.5]		637	
		29				[672]	[0.7]		962	
		35				[720]	[0.11]		6,510	
コイ <i>Cyprinus carpio</i> (Carp)	-	-	流水	-	5 (アセトン 72 μ g/L)	-	-	221 (平均)	-	Scholz と (1998)
					50			34		
					150 (Marlowet R40)			20		
ブルーギル <i>Lepomis macrochirus</i> (Bluegill)	1.0-2.0	22	流水	5% bdw	5.7	-	-	112	-	Macek と (1979)
	0.37-0.94	16	流水	任意	5.8	26	0.23	114	-	Barrows と (1980)
ニジマス <i>Oncorhynchus mykiss</i> (Rainbow trout)	報告なし (~0.1)	10	流水	5%bdw	5	-	-	78	15	Mehrle と Mayer (1976)
	報告なし (~0.1)			5%bdw	14			113	19	Mehrle と Mayer (1976)
	NR (~0.1)				54			42	16	
	3	12	止水	無	20	[64.6]	[1.25]	-	51.5	Tarr と (1990)
	60				20	[16.1]	[1.8]		8.9	
	440				30	[3.7]	[2.3]		1.6	
ファットヘッド ミノー <i>Pimephales promelas</i> (Fathead minnow)	1.24±0.31	25	流水	有	1.9	70 ⁽³⁾ [29]	0.09 ⁽³⁾ , 0.04 ⁽⁵⁾ [0.05] ⁽⁴⁾	745±62 ⁽³⁾	588	Mayer (1976)
					2.5	82[69]	0.09, 0.06 [0.11]	900±69	630	

表VII-24 魚類に対する生物濃縮試験結果* (つづき)

種名	体重 (g-wet)	温度 (°C)	暴露 条件	給餌	暴露濃度 ($\mu\text{g/L}$)	K_1 ¹⁾ (mL/g-wet d ⁻¹)	K_2 ¹⁾ (d ⁻¹)	Total BCF ²⁾ (mL/g-wet)	Parent BCF ²⁾ (mL/g-wet)	文献
フアットヘッド ミノー続き	1.24±0.31	25	流水	有	4.6	80[34]	0.1, 0.06 [0.06]	817±72	564	Mayer (1976)
					8.1	132[16]	0.34, 0.05 [0.06]	384±25	270	
					14	76[9]	0.25, 0.03 [0.05]	304±51	182	
					30	17[6]	0.06, 0.02 [0.05]	295±65	124	
					62	8.2[2]	0.05, 0.04 [0.04]	155±36	51	
	-	-	-	-	1.9	-	-	1,380	-	Mayer と Sanders (1976)

* 生物濃縮試験結果の表は、Staples ら (1997b) の報告を一部改変し作成した。表中の文献のうち、巻末の参考文献に記載されていない文献については、Staples ら (1997b) を参照されたい

- 1) K_1 : 取り込み, K_2 : 消失速度
 - 2) 記載されている値は生物サンブル全量と水より得られた全放射性残渣に基づいたものであり、断りのない限り親化合物と代謝物の区別はない
 - 3) 取り込み期間中に得られたデータによって計算された値
 - 4) 体内中 DEHP 濃度 $28\mu\text{ g/g}$ のミジンコを魚体重の 5% で給餌した時
 - 5) 排泄期間中に得られたデータによって計算された値
- [] : 親物質に基づいた値, - : 試験条件または値が不明なもの, %bdw: Percent of Body Weight Fed Daily

表 VII-25 魚類以外の生物に対する生物濃縮試験結果*

種名 (分類)	温度 (°C)	暴露 条件	給餌	暴露濃度 (μ g/L)	K_1 ¹⁾ (mL/g-wet d ⁻¹)	K_2 ¹⁾ (d ⁻¹)	Total BCF ²⁾ (mL/g-wet)	文献
ヨーロッパバイガイ <i>Mytilus edulis</i> (軟体動物)	15	流水	有	4.1	473	0	2,366	Brown と Thompson (1982b)
		流水		42.1	525		2,627	
ミジンコ <i>Daphnia magna</i> (甲殻類)	20	半止水	有	2.2	-	-	166	Brown と Thompson (1982a)
				7.3			140	
				25.3			261	
				85.6			268	
イエカ <i>Culex pipiens</i> (昆虫)	26	止水	有	19	-	-	1,892	Metcalf ら (1973)

*生物濃縮試験結果の表は、Staples ら (1997b) の報告を一部改変し作成した。表中の文献のうち、巻末の参考文献に記載されていない文献については、Staples ら (1997b) を参照されたい

1) K_1 : 取り込み, K_2 : 消失速度

2) 記載されている値は生物サンプル全量と水より得られた全放射性残渣に基づいたものであり、断りのない限り親化合物と代謝物の区別はない

-: 試験条件または値が不明なもの

表VII-26 DEHP の有害性評価総括表

生物群	暴露経路	リスク評価で用いる <i>NOEC</i>	知見・備考
魚類	水	水環境中で存在し得るレベルにおいて有害性なし	- コロイド状態になると思われる濃度範囲で影響がみられた信頼性の高いデータは存在しない。 - 溶解助剤を使用した多くの試験では、水溶解度よりも2桁以上高い濃度でも影響がみられず、またそのレベルは実際の環境中では想定し難い数値と考えられる。
	餌	評価対象としない	-
無脊椎動物	水	<i>NOEC_{invert}</i> : 77 µg/L (Rhodes ら,1995)	- 水溶解度付近あるいはそれ以下で影響がみられたという1970年代の試験データは信頼性が低く、各国におけるレビューで棄却されている。 - 溶解助剤を適切な条件で用いたと思われる試験では、水溶解度より2桁以上高い濃度でも影響がみられしていない。 - DEHPが安定したコロイド状態で存在すると思われる濃度域でみられた影響は、本来の毒性でなく、形成された試験水表面膜ないし非溶解分に捉えられた物理的な影響の可能性が高い。
	底質	<i>NOEC_{sed, invert}</i> : 3,000 mg/kg-dry (Call ら,2001)	- 底質經由暴露の毒性試験は、未だに発展途上であり確立された方法は存在しない。 - 底質毒性試験の結果は変動しやすく、解釈が非常に困難である。 - 底質は水環境中におけるDEHPの最終到達点であり、環境中で頻繁に検出されている。 - 底生生物は、底質に存在するDEHPに暴露されやすい。
藻類	水	水環境中で存在し得るレベルにおいて有害性なし	- 水溶解度以下で影響がみられた信頼性の高いデータは存在しない。 - 溶解助剤を使用した多くの試験では、水溶解度よりも2桁以上高い濃度でも影響がみられず、またそのレベルは実際の環境中で検出される濃度とはほど遠い。
両生類	底質	<i>NOEC_{sed, amphib}</i> : 1,000 mg/kg-dry (Solyom ら,2001)	- 試験の方法や条件が確立しておらず、結果の解釈が難しい。 - 最近のカエルの卵孵化に対する毒性試験では、1,000 mg/kg-dry 以上でも影響がみられていない。
陸生生物	-	評価対象としない	- 陸生生物（鳥類含む）への影響が調べられた信頼性の高いデータは存在しない。 - 環境中で存在しうるレベルにおいて影響がみられたという報告はない。

第Ⅷ章 リスクの判定 ヒト健康

1. はじめに

第Ⅶ章で DEHP によるヒトの健康リスクの評価する際のエンドポイント¹として選択した精巣毒性（セルトリ細胞空胞化）と生殖毒性²（妊娠率の低下等）に対するリスク³を本章で判定する。リスクの判定に用いる精巣毒性および生殖毒性の無毒性量⁴（*NOAEL*）はそれぞれ、3.7 mg/kg/日および 14 mg/kg/日である。対応する DEHP の摂取量として、第Ⅳ章で推計した食事と屋内外空气中濃度測定結果に基づく摂取量を 1 歳以上の一般住民に対して用い、1 歳未満の乳児の DEHP 摂取量は母親の母乳中濃度推計値等から算出した。

精巣毒性および生殖毒性に係るリスクは、ヒトの摂取量が実験動物での無毒性量（*NOAEL*）を個人差と種間差を考慮したリスク判定時の基準マージンで除した値を超える確率として算出する。

非発がん性の有害影響のリスクを判定する際には、動物試験で得られた *NOAEL* とヒトの摂取量（*Intake*）の比である暴露マージン⁵（ $MOE = NOAEL/Intake$ ）が一般的に使用され、*MOE* の大きさから当該リスクについて判定する。しかし、本評価書では *Intake* が個人間で変動があることを考慮して確率密度関数的に取り扱っており、単純にリスクを判定できない。

このため、図Ⅷ-1 に示すように、DEHP の精巣毒性および生殖毒性のリスクを判定する際にリスクが懸念されないと判断するのに必要なヒトの個人差と種間差を考慮した規準マージン（*Margin*）で動物試験での *NOAEL* を除した値（ヒトに対する無毒性量に相当する用量）を *Intake* が超過する確率（ $Prob(Intake \geq NOAEL/Margin)$ ）をリスクの指標（*Risk*）とし、これを基にリスクを判定した。

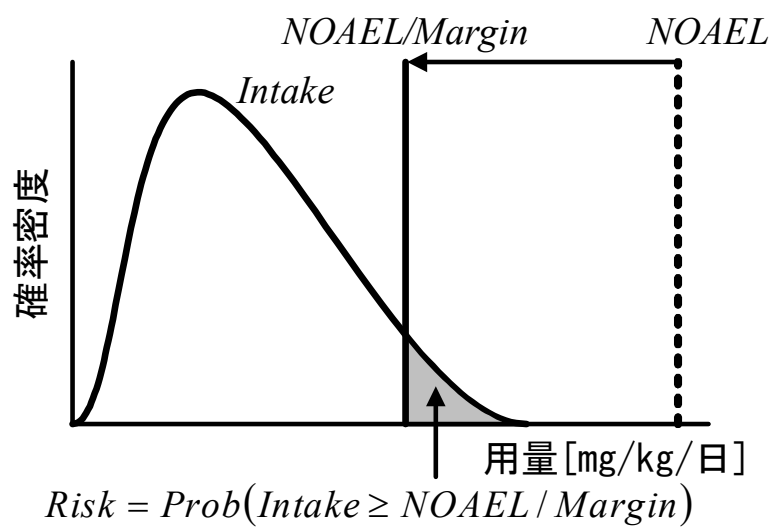
¹ エンドポイント：影響判定点。リスクを評価する対象として設定する事象（特定の病気の発病，あるいはそれによる死亡など）。

² 生殖毒性：生物の生殖機能に及ぼす有害影響。

³ リスク：あるエンドポイントの発生する確率とそのエンドポイントの重要さの関数。

⁴ 無毒性量：*NOAEL*（no-observed-adverse-effect-level）。毒性試験において暴露群と対照群との間で有害な影響の重症度や頻度が統計学的もしくは生物学的に有意に増加しない最も高い投与量。

⁵ 暴露マージン：*MOE*（margin of exposure）。非発がん性の有害影響のリスクを判定する際に用いる指標の一つ。摂取量（暴露濃度）がヒトの *NOAEL* 等に対してどれだけ離れているかを示す係数で、*NOAEL*/摂取量（暴露濃度）により算出する。この値が大きいほど現時点の摂取量（暴露濃度）はヒトに有害性を発現するまでの余裕が大きいことを示している。



図Ⅷ-1 ヒト健康リスクの指標の定義

なお、この超過確率は、これ以下の用量であればヒトに有害な影響を生じないと考えられる最小の用量（ $NOAEL/Margin$ ）を *Intake* の分布が越える確率であり、有害影響の発生率の増加分を示す数値ではない。この超過確率に比べて、有害影響の発生率の増加分は非常に小さいと予想される。

2. ヒトの健康に係るリスク

2.1 精巣毒性

精巣毒性に係るリスク ($Risk_{testis}$) は、下記の式に示すようにラットでの $NOAEL_{testis}$ (3.7 mg/kg/日) を個人差と種間差を考慮したリスク判定時の基準マージン ($Margin_{testis}$: 30) で除した値 (123 μ g/kg/日) をヒトの摂取量 ($Intake$) が超える確率として算出した。

$$Risk_{testis} = Prob(Intake \geq NOAEL_{testis} / Margin_{testis})$$

1 歳以上の一般住民の DEHP 摂取量には、第IV章 5 節の日本食品分析センターによる 1998 年の食事調査と東京都による 2000 年の屋内外空気調査に基づいて推計した全摂取量をまず用いた。暴露対象者はエンドポイントが精巣毒性であるため男性のみとした。

算出された $Risk_{testis}$ を表Ⅷ-1 に示す。摂取量が高い 1 歳児においても、 $Risk_{testis}$ は、1%未満であり、 $NOAEL_{testis}$ と摂取量の間に 30 のマージンはほぼ確保されていると考えられる。

表Ⅷ-1 精巣毒性に係るリスクの算出結果

年齢群[歳]	$Risk_{testis}$ [%]	年齢群[歳]	$Risk_{testis}$ [%]
1	0.98	13～15	0.03
2	0.63	16～19	<0.01
3	0.44	20 代	<0.01
4	0.31	30 代	<0.01
5	0.26	40 代	<0.01
6	0.15	50 代	0.01
10	0.07	60 代	<0.01

第Ⅶ章に記したように、新生児や乳児は体内でグルクロン酸抱合化経路を DEHP の排除機構として十分に活用できない一方、消化管リパーゼ活性は生後 28～33 週で最高に達し、より活発に DEHP を MEHP に変換する。このため、1 歳未満の乳児（男児）に対する精巣毒性のリスクについても同様に、母乳、人工乳および離乳食経由での合計 DEHP 摂取量が $NOAEL_{testis}$ を $Margin_{testis}$ で除した値を超える確率として算出した。なお、厚生労働省（2001a）の平成 12 年乳幼児身体発育調査報告書によると、1999 年に出生した乳児の離乳完了月齢の平均値が 11.9 ヶ月であることから、暴露対象者は 12 ヶ月齢までの乳児とした。

1 歳未満児の短期間の摂取量推定値を用いることが適切か否か議論のあるところではあるが、乳児（男児）に対して算出された母乳経由での $Risk_{testis}$ を表Ⅷ-2 に示す。母親のいずれの年齢層においても、乳児の母乳経由による $Risk_{testis}$ は 0.01%未満であり、乳児に対する精巣毒性のリスクは懸念されるレベルにはないと判断される。

表Ⅷ-2 母乳由来の乳児（男児）に対する精巣毒性に係るリスクの算出結果

日齢・月齢	母親の年齢, $Risk_{testis}$ [%]			
	16～19 歳	20～29 歳	30～39 歳	40～49 歳
出生時	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
30 日	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1～2 ヶ月未満	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
2～3 ヶ月未満	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
3～4 ヶ月未満	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
4～5 ヶ月未満	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
5～6 ヶ月未満	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
11～12 ヶ月未満	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

次に、人工乳である粉ミルクについても、母乳と同様にリスクを算出した。

表Ⅷ-3 に示すように、乳児（男児）に対して算出された粉ミルク経由での $Risk_{testis}$ は、母乳経由による $Risk_{testis}$ に比べて高いものの、リスクが最大になると推計された出生時でも 0.51% であり、乳児への精巣毒性のリスクは懸念されるレベルにはないと判断される。また、出生時から 2 ヶ月齢までについては、乳類摂取量についてのデータがないため、3～4 ヶ月齢と同じ乳類摂取量を仮定したため、実際のリスクはもっと低いと考えられる。

表Ⅷ-3 粉ミルク由来の乳児（男児）に対する精巣毒性に係るリスクの算出結果

日齢・月齢	$Risk_{testis}$ [%]	日齢・月齢	$Risk_{testis}$ [%]
出生時	0.51	3～4 ヶ月未満	0.07
30 日	0.23	4～5 ヶ月未満	0.05
1～2 ヶ月未満	0.14	5～6 ヶ月未満	0.02
2～3 ヶ月未満	0.08	11～12 ヶ月未満	<0.01

次に、離乳食として、市販品のベビーフードについても、同様にリスクを算出した。

乳児（男児）に対して算出されたリスクを表Ⅷ-4 に示す。乳児のベビーフード経由による $Risk_{testis}$ は、6 ヶ月齢未満までは 0.01% 未満、リスクが最大になると推計された 11～12 ヶ月齢未満でも 0.06% であり、乳児に対する精巣毒性のリスクは懸念されるレベルにはないと判断される。

表Ⅷ-4 ベビーフード由来の乳児（男児）に対する精巣毒性に係るリスクの算出結果

日齢・月齢	$Risk_{testis}$ [%]
3～4 ヶ月未満	<0.01
4～5 ヶ月未満	<0.01
5～6 ヶ月未満	<0.01
11～12 ヶ月未満	0.06

次に、粉ミルクとベビーフードを併用する場合についても同様にリスクを算出した。ただし、乳類には安全側をとって、母乳よりも DEHP 濃度の高いと推定された人工乳を用いた。

乳児（男児）に対して算出されたリスクを表Ⅷ-5 に示す。乳児の粉ミルクおよびベビー

フード由経路による $Risk_{testis}$ は、リスクが最大になると推計された出生時でも 0.51% であり、乳児への精巣毒性のリスクは懸念されるレベルにはないと判断される。また、これは乳類のみを摂取する時期にあたり、出生時から 2 ヶ月齢までについては、乳類摂取量についてのデータがないため、3~4 ヶ月齢と同じ乳類摂取量を仮定したため、実際のリスクはもっと低いと考えられる。

表Ⅷ-5 粉ミルクおよびベビーフード由来の乳児（男児）に対する
精巣毒性に係るリスクの算出結果

日齢・月齢	$Risk_{testis}$ [%]	日齢・月齢	$Risk_{testis}$ [%]
出生時	0.51	3~4 ヶ月未満	0.08
30 日	0.23	4~5 ヶ月未満	0.06
1~2 ヶ月未満	0.14	5~6 ヶ月未満	0.02
2~3 ヶ月未満	0.08	11~12 ヶ月未満	0.09

したがって乳児に対する精巣毒性のリスクは懸念されるレベルにはないと判断される。

以上、1 歳以上の一般住民（男性）、1 歳未満の乳児（男児）においても、精巣毒性のリスクは懸念されるレベルにはないと判断された。1998 年に調査された食事中 DEHP 濃度に基づく摂取量を用いて判定された 1 歳以上の男性一般住民への精巣毒性のリスクが懸念されるレベルにないことから、推定摂取量が少ない 2001 年もリスクは同様に判定される。

2.2 生殖毒性

生殖毒性に係るリスク ($Risk_{repro}$) は、下記の式に示すようにヒトの摂取量がマウスでの $NOAEL_{repro}$ (14 mg/kg/日) を個人差と種間差を考慮したリスク判定時の基準マージン ($Margin_{repro}$: 100) で除した値 (140 μ g/kg/日) を超える確率として算出した。

$$Risk_{repro} = Prob(Intake \geq NOAEL_{repro} / Margin_{repro})$$

ヒトの摂取量には、第Ⅳ章 5 節に示した日本食品分析センターによる 1998 年の食事調査と東京都による 2000 年の屋内外空气中調査に基づいて推計した DEHP の全摂取量を用いた。マウスでの試験において、暴露群の雄と対照群の雌および対照群の雄と暴露群の雌の組換え交配試験で影響が高用量でみられていることから、暴露対象者は両方の性別とし、16 歳以上 60 歳未満の男女とした。

算出された確率を表Ⅷ-6 に示す。いずれの年齢群の男女においても、 $Risk_{repro}$ は 0.01% 以下であり、 $NOAEL_{repro}$ と摂取量の間に 100 のマージンはほぼ確保されていると考えられる。

1998 年に調査された食事中 DEHP 濃度に基づく摂取量を用いて判定された 16 歳以上 60 歳未満の男女一般住民への生殖毒性のリスクが懸念されるレベルにないことから、推定摂取量が少ない 2001 年もリスクは同様に判定される。

表Ⅷ-6 生殖毒性に係るリスクの算出結果

年齢群[歳]	$Risk_{repro}$ [%]	
	男性	女性
16～19	0.01	<0.01
20代	<0.01	<0.01
30代	<0.01	<0.01
40代	<0.01	<0.01
50代	0.01	<0.01

2.3 ヒト健康リスクに係る考察

第Ⅳ章 5 節に示したように、わが国における DEHP の摂取はほとんど食事経由であり、塩ビ製の手袋等の調理への使用を控えたことおよび内分泌かく乱物質問題等による事業者の自主的排出抑制対策により、1998 年に比べて現時点での DEHP 摂取量は低減していると考えられる。

第Ⅲ章 4 節に示したように、使用中の軟質塩ビ製品にストックされる DEHP 量は 1997 年以降 2001 年まではほぼ 2,850,000 トン前後でほぼ同じである。一方、可塑剤工業会による DEHP の合計出荷量は 1996 年が最大 (285,300 トン) で、1998 年 (227,400 トン) は 96 年に比べ約 20%減少している。また、事業者による自主的な代替物質への切替え等の排出抑制対策が、いわゆる“環境ホルモン問題”のために 1997 年頃に実施されており、90 年代中頃は 1998 年よりも事業所からの DEHP の環境排出量が多かったと推定される。DEHP は主に大気中に排出され、その量により農作物や畜産物中の DEHP 濃度が決定されることから、90 年代中頃は 1998 年よりも若干、DEHP 摂取量は高かったと推測される。今後、過去の DEHP 摂取量とヒト健康リスクを評価するために、関連事業所における排出抑制対策の変遷を調査する必要がある。

第Ⅳ章 5 節に示したように、2002 年 6 月の薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会における食品衛生法の「器具および容器包装並びにおもちゃの規格基準」の改正に関する審議結果を受けて、DEHP を含有する塩ビを合成樹脂製の玩具を使用することが禁止されることになり、同年 8 月 2 日に規格基準改正の通知 (施行日：2003 年 8 月 1 日) が出されている (厚生労働省、2002)。

わが国で製造された「歯固め」および「おしゃぶり」には塩ビは使用されておらず (厚生労働省、2001c)、また、1998 年度に調査された軟質塩ビ製玩具からの DEHP の検出率も 58 試料中の 26% (15 試料) であり (石綿ら、2001)、全ての乳児用軟質塩ビ製玩具に DEHP が含まれているわけでもない。また、彼らは乳幼児の mouthing 行動の実態調査も考慮して、モンテカルロ・シミュレーションにより「おしゃぶり乳首」を除く mouthing 時間から乳児の DEHP 摂取量を平均 $14.8 \mu\text{g/kg/日}$ (50 パーセンタイル¹： $12.8 \mu\text{g/kg/日}$ 、95 パーセンタ

¹ パーセンタイル：ある値 P_α より小さな値をとる観測値の割合が $\alpha\%$ となるとき、この値 P_α を α パーセンタイルという。 n 個の観測値を小さい方から順に $x_1, x_2, \dots, x_i, \dots, x_n$ としたとき、 P_α は以下の式で求められる。

$$i/n = \alpha/100, P_\alpha = (x_i + x_{i+1})/2$$

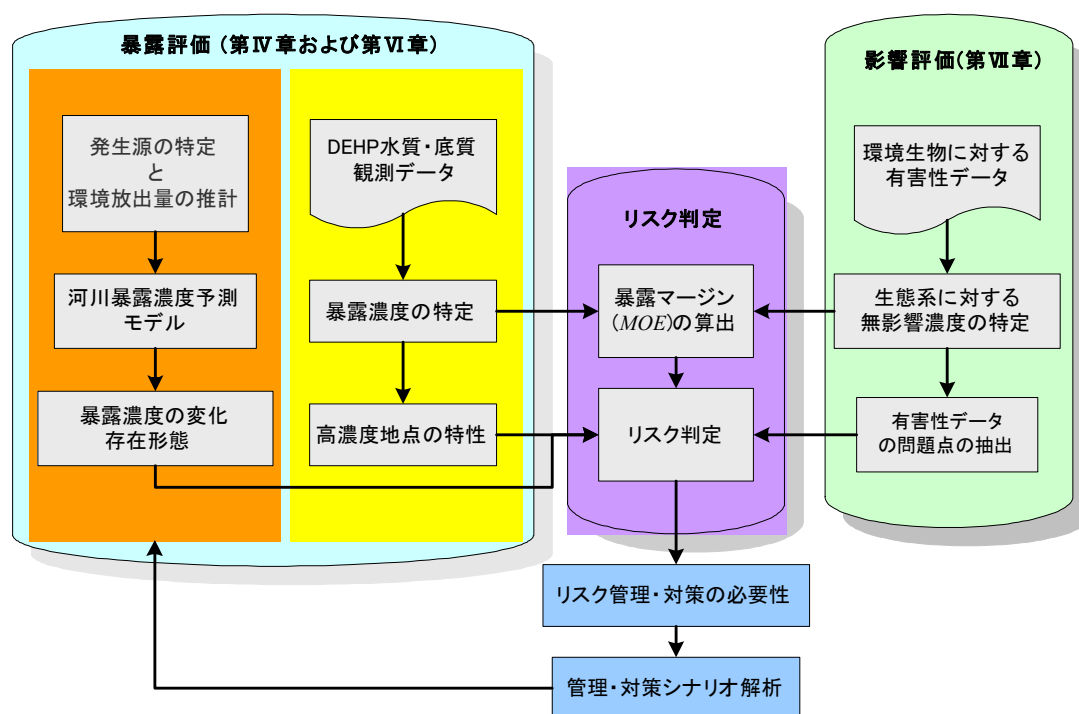
イル：35.7 μ g/kg/日）と推定している。これらの値は第Ⅳ章の表Ⅳ-54に示した11～12ヶ月未満児の乳類と離乳食経路のDEHP摂取量とほぼ同じであり、乳類と離乳食経路の摂取量に起因する $Risk_{testis}$ は0.09%程度であることから、玩具等の mouthing 行動を介するDEHP摂取をあわせて考慮しても、精巣毒性に対するリスクは懸念されるレベルにはないと判断される。

また、本評価書では、環境中で検出例があるDEHPの分解物、MEHPの摂取とそれに伴うヒト健康リスクについては考慮しなかった。MEHPは有害影響を発現する本体と考えられており、環境中で検出される場合もあることから、今後、MEHPの有害性や暴露に関する情報を収集した方がよいと思われる。

生態

1. はじめに

DEHP の生態リスク評価の概略を図Ⅷ-2 に示す。本章では、先にまとめた環境中の生物に対する DEHP の有害性情報（第Ⅶ章）およびモニタリングデータ・水環境暴露解析の結果（第Ⅳ章およびⅥ章）に基づいて、日本における DEHP の環境中の生物へのリスクを評価し、その結果の考察を行い、DEHP の生態影響のリスク管理・対策の必要性を判定する。



図Ⅷ-2 DEHP の生態リスク評価の流れ

2. 評価のエンドポイントと方法

2.1 評価のエンドポイント

DEHPをはじめとする多くの化学物質の最終的な貯留地は水環境である。DEHPは、水環境中、特に底質で頻繁に検出され、そこに生息する水生生物は、DEHPに継続的に暴露されていると考えられる。そこで、本評価書の生態リスク評価における評価のエンドポイントは、水生生物の栄養段階を代表する藻類、甲殻類、魚類および両生類に対する個体レベルの影響（生長、致死、繁殖、成長および発達（奇形等））とする。

水生生物へのリスク評価では、一般的な生物への水経由と底質経由の暴露を評価対象暴露経路とする。これまでの調査から高次栄養段階生物における生物蓄積性がほとんどみられないこと、生物体内においてDEHPは速やかに代謝・排泄されやすいこと、などの理由から、蓄積影響を対象とした魚食性魚や鳥類に対する評価は行わない。

2.2 評価の方法

本評価書における生態リスク評価は、スクリーニングレベルのリスク評価に相当する。スクリーニングレベルの評価は、特定の生物種や地域を限定した評価ではなく、保守的な立場から、リスクが懸念レベルではない場所を排除すること、あるいは、さらなる調査が必要な場所を把握することを主要な目的とした評価である。

本評価書では、水生生物に対するDEHPのリスクは、暴露マージン(MOE)として記述し、DEHPの環境中における挙動やバイオアベイラビリティなども勘案し、判定する。化学物質の生態リスク評価は、評価対象水系における生物種に対して個体群レベルで行うことが理想であるが、DEHPについては、既存の比較的安全側の評価の結果においてもリスクはほぼないと報告されていることから早急な個体群レベルの評価は必要ないと判断した。また、種の感受性分布を用いたアプローチは、実用的であり多種への影響を考慮できるため水生生物へのリスク評価には有効な手法の一つだと思われるが、試験データの質と量の問題からDEHPには適用できないと判断した。

MOEは、以下の式で定義される。

$$MOE = \frac{NOEC}{C_{DEHP}}$$

ここで、 $NOEC^1$ は、慢性毒性試験結果から求めた生態系に対する無影響濃度、 C_{DEHP} はDEHPの環境中濃度である。 $NOEC$ は、OECDのSIDS (Screening Information Data Set) が要求する生物種(藻類、甲殻類、魚類)および両生類に対する信頼性の高い慢性毒性試験結果の中から最も低い $NOEC$ 値を採用する。環境中濃度はIV章におけるモニタリングデータの解析結果を利用する。

¹ $NOEC$ (No-observed-Effect-Concentration)：無影響濃度。毒性試験において暴露群と対照群との間で有意な有害影響がみられなかった被験物質の最高濃度。

算出された *MOE* をもとに環境中の生物に対するリスクを以下の基準で判定する。まず、*NOEC* に関する不確実性係数積を算出する。不確実性係数積は以下のように表される。

$$\text{不確実性係数積} = (\text{野外への適用}) \times (\text{栄養段階の違い}) \times (\text{試験期間の違い}) \times \alpha$$

ここで、基本的に不確実性係数の適用は以下のとおりである。

- 野外への適用：室内試験の結果を野外へ適用する場合は 10
- 栄養段階の違い：三つの栄養段階を代表する三つの長期毒性データが利用可能な場合は 1，二つの栄養段階を代表する二つの長期毒性データが利用可能な場合は 5，一つの栄養段階を代表とする一つの長期毒性データが利用可能な場合は 10
- 試験期間の違い：急性毒性試験結果から長期毒性試験結果を推定する場合は 10
- α ：試験の種類，質などにより評価者の判断で追加する修正係数，デフォルトは 1

第Ⅶ章の水生生物に対する生態影響試験の結果をみると、*NOEC* が試験設定濃度以上と報告されているものが多く、生物群によっては *NOEC* を確定することが困難である。しかし、本評価書では、DEHP の水生生物に対する生態影響については、比較的信頼性の高い方法によって行われた試験は存在し、三つの栄養段階を代表する長期毒性データが存在すると判断した。したがって、不確実性係数については、野外への適用に関する不確実性のみを考慮して、不確実性係数積は 10 とする。よって水経由の評価では、*MOE* が 10 より大きいとき、環境水中の DEHP 濃度は *NOEC* よりも十分小さく、リスクは懸念レベルでないと判定する。*MOE* が 10 より小さい場合は、実環境中における影響の可能性について様々な観点から検討を行い、新たなデータ取得や削減対策の必要性について言及する。

底質については、底生生物と両生類のデータを考慮し、野外への適用に関する不確実性係数のみを適用し、不確実性係数積は 10 とする。水質と同様、*MOE* が 10 より大きい場合、中の DEHP 濃度は *NOEC* よりも十分小さく、リスクは懸念レベルでないと判定する。

3. 暴露濃度の特定

MOE を算出するとき、暴露濃度として用いる DEHP の水中濃度および底質中濃度が必要となる。その濃度は、水域タイプ（河川、湖沼および海域）毎および年度毎に環境実測データの統計解析を行い、濃度分布を作成し、求めた（第Ⅳ章参照）。基本的には一般環境における暴露による評価をすることを目的として、公共用水域の大部分がカバーされる 95 パーセンタイルによってリスク判定を行う。この 95 パーセンタイルは年度毎に作成した対数正規分布を基に求めたものである。さらに水中濃度が $10 \mu\text{g/L}$ 、底質中濃度が $10,000 \mu\text{g/kg-dry}$ を超過する高濃度地点については、各地点の *MOE* を求め、場の状況を踏まえ影響の可能性について議論する。なお、モニタリングデータの解析では、利用可能なデータはすべて同等に扱うという立場をとり、各データの信頼性評価は行っていない。よって、利用したデータの中には信頼性に欠けるデータが存在する可能性もある。その不確実性については別途考察の際に触れることにする。

モニタリングデータの解析を行い、求めた河川、湖沼および海域の水質データの統計値を表Ⅷ-7 に、河川、湖沼および海水の底質データの統計値を表Ⅷ-8 にそれぞれ示す。データおよび解析方法の詳細は第Ⅳ章を参照されたい。

表Ⅷ-7 各水域における水中 DEHP 濃度推計結果（再掲）

水域	測定 年度	検体数	GM ¹ [$\mu\text{g/L}$]	GSD ²	95パーセンタイル [$\mu\text{g/L}$]
河川	1998	1,742	0.17	4.7	2.12
	1999	2,025	0.13	4.5	1.55
	2000	1,472	0.09	7.4	2.55
	2001	1,594	0.08	7.9	2.31
	2002	1,476	0.08	7.9	2.28
湖沼	1998	141	0.13	5.6	2.22
	1999	116	0.04	5.6	0.66
	2000	57	0.15	2.5	0.68
	2001	79	0.05	6.2	1.07
	2002	83	0.02	10.1	1.09
海域	1998	209	0.20	4.2	2.11
	1999	235	0.09	4.4	1.03
	2000	229	0.04	8.6	1.55
	2001	213	0.03	8.2	0.80
	2002	237	0.01	12.6	0.52

¹ 幾何平均：全データの相乗積の同次乗根。データを対数変換した後に算術平均を求め、逆対数をとって求める。

² 幾何標準偏差：データを対数変換した後に標準偏差を求め、その逆対数をとって求める。

表Ⅷ-8 各水域における底質中 DEHP 濃度推計結果(再掲)

水域	測定 年度	検体数	GM [μ g/L]	GSD	95パーセンタイル [μ g/L]
河川	1998	197	184	8.9	6,660
	1999	173	331	7.3	8,730
	2000	95	259	7.8	7,660
	2001	175	177	11.4	9,720
	2002	115	42	18.5	5,060
湖沼	1998	10	542	6.6	12,000
	1999	11	259	4.8	3,420
	2000	28	109	3.5	840
	2001	35	159	2.7	790
	2002	11	94	7.6	2,650
海域	1998	29	151	4.1	1,510
	1999	31	135	6.4	2,860
	2000	29	225	4.1	2,250
	2001	43	89	5.4	1,400
	2002	38	78	5.1	1,130

4. NOEC の特定

本評価書では、第Ⅶ章における有害性評価の結果より、水経由暴露については、信頼性の高い方法で実施されたとと思われる生態影響試験の中で最も低い *NOEC* が報告されている Rhodes ら (1995) のデータ ($NOEC_{invert}=77 \mu\text{g/L}$) を、 $NOEC_{water}$ として *MOE* の算出に用いる。ただし、この試験結果は、本来の毒性ではなく、試験水表面に形成された膜に捉えられた物理的な影響であるとの見方が強い。しかし、現段階では、物理的な影響と本来の毒性をはっきり区別することはできないこと、また、物理的な影響も、DEHP の特性に起因する水生生物に対する有害影響とみなせることを理由に、このデータをリスク評価で採用することにした。

底質毒性については、現時点において、比較的信頼性が高いと思われる水生無脊椎生物 (Call ら, 2001) および両生類 (Solyom ら, 2001) への底質毒性試験から報告されている *NOEC* をリスク評価に用いるデータとする。両者のうち、低い方の *NOEC* は、両生類の 1,000 mg/kg-dry 以上でも影響が見られていないというデータであり、本評価書では、その値を便宜的に $NOEC_{sed}=1,000 \text{ mg/kg-dry}$ として *MOE* を算出する。

5. MOE の算出結果

本節では、先にまとめた DEHP 濃度と $NOEC$ に基づいて、 MOE を算出した結果を示す。 MOE は、水質と底質について、水域タイプ（河川、湖沼および海域）毎および年度毎に求めた。

5.1 水質における MOE の算出

表Ⅷ-9 に水質における MOE 算出結果を示す。表中の値は、 $NOEC_{water}$ (= $77 \mu\text{g/L}$) 値を環境中濃度で除して求めた MOE である。ここで、環境中濃度にはモニタリングデータの解析から求めた幾何平均値 (GM), 95 パーセンタイル (95%), 報告値の中でも最も大きい値 (MAX) を用いた。本評価では、 MOE が 10 以上、つまり、環境中濃度が $7.7 \mu\text{g/L}$ 以下では、リスクは懸念レベルでないと判定する。表Ⅷ-9 より、95 パーセンタイルは、全ての MOE が 10 以上となった。その各年度の対数正規分布より MOE が 10 以上となる割合を求めると、全ての年度、水域においてほぼ 99% 以上となった。最大値のうち最も小さい MOE を示したのは、1999 年度の河川データにおける最大値で、その MOE は 1.3 であった。各年度の河川における最大値に対する MOE は、全て 10 以下となった。1999 年度以外の年度の海水における最大値の MOE も、10 以下となった。

表Ⅷ-9 水質における MOE の算出結果

	1998 年度			1999 年度			2000 年度			2001 年度			2002 年度		
	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水
GM ¹⁾	456	591	380	602	2,081	416	653	461	1,400	856	2,026	2,655	700	3,667	2,655
95% ²⁾	36	35	37	51	109	57	28	99	44	30	67	82	31	61	82
MAX ³⁾	4.1	18.8	7.7	1.3	32	18	1.8	77	5.5	3.7	11	8.6	1.8	15	7.7

1) geometric mean: 幾何平均, 2) 95 パーセンタイル, 3) 最大値(実測)

1999 年度から 2002 年度のモニタリングデータにおいて環境水中濃度が一回でも $10 \mu\text{g/L}$ 以上となった高濃度地点、その検出濃度および MOE を参考資料*B (表Ⅷ-10 および参考資料 B-表Ⅷ-11) にまとめた。湖沼では、 $10 \mu\text{g/L}$ 以上の高濃度地点は存在しない。過去に DEHP の水中濃度が測定された場所のうち、 $10 \mu\text{g/L}$ 以上が少なくとも一回でも超過したところのある地点は、46 地点ある。東日本より西日本に高濃度地点が多く存在している。類型区分毎に見ると、AA が 4 地点、A が 14 地点、B が 7 地点、C が 13 地点、D が 2 地点、E が 4 地点、該当なしが 3 地点であった(水域の類型区分の解説は参考資料 B-表Ⅷ-12 参照)。測定濃度が、 $NOEC_{water} = 77 \mu\text{g/L}$ 以上となる地点は存在しない。検出された濃度が最も高かった地点は、福岡県矢部川の $58 \mu\text{g/L}$ 、次いで埼玉県鴨川および兵庫県市川の $42 \mu\text{g/L}$ であった。海域では、千葉県と福岡県の合計 4 検体が $10 \mu\text{g/L}$ 程度で検出された。

* 参考資料は、<http://unit.aist.go.jp/crm/mainmenu/1.html> から閲覧することができる。

5.2 底質における MOE の算出

表Ⅷ-13 に底質における MOE 算出結果を示す。それによると、1998 年度の河川の最大値を除き、全ての地点で MOE が 10 以上である。年度毎に求めた 95 パーセンタイルにおける MOE は、全ての水域で 100 以上となった。1998 年度の最大濃度検出地点は、大阪府の寝屋川京橋で、そのときの濃度は 210 mg/kg-dry であるが、同地点における翌年の濃度は、22 mg/kg-dry であるため、継続的な傾向はみられていない。

表Ⅷ-13 底質における MOE の算出結果

	1998 年度			1999 年度			2000 年度			2001 年度			2002 年度		
	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水	河川	湖沼	海水
GM ¹⁾	5,438	1,846	6,628	3,020	3,861	7,382	3,867	9,179	4,442	5,659	6,294	11,266	23,906	10,622	12,761
95% ²⁾	150	83	662	115	292	350	131	1,190	444	103	1266	714	198	377	885
MAX ³⁾	4.8	250	278	43	208	152	77	909	400	23	526	588	36	345	417

1) geometric mean: 幾何平均, 2) 95 パーセンタイル, 3) 最大値(実測)

6. 考察

ここでは、DEHP の物理化学的な特性と実環境における挙動を考慮し、DEHP が実環境に生息する水生生物に対して有害影響を及ぼす可能性があるかを議論する。さらに、高濃度地点の特徴についても触れる。

6.1 溶存態と粒子吸着態

本リスク評価書では、*MOE* を算出するときに、暴露の指標として水質および底質のモニタリングデータを用いた。そのうち DEHP の水質モニタリングデータの大部分は、溶存態と粒子吸着態を区別せずに測定されている。両者を区別して DEHP 濃度を測定する場合、コロイド粒子¹として存在する DEHP は、ろ紙を自由に通過すると考えられるため、溶存態として測定されることになる。水中に存在する DEHP は溶存態のみが水生生物の毒性発現に寄与し、粒子吸着態や動植物性の膜を通ることのできないコロイド粒子状の DEHP は生物利用可能分、つまり毒性発現寄与分を減少させると考えられている (Lundberg と Nilsson, 1994)。したがって、全 DEHP 濃度として報告されているデータは、バイオアベイラビリティの観点からみると、暴露濃度が過大に評価されていることになる。

溶存態および粒子吸着態の両方を測定した日本化学工業協会 (2002 ; 2003) の調査によると、粒子吸着態の存在割合は 18% から 79% であった。DEHP のような疎水性物質の水中における存在比は、懸濁粒子物質濃度 (*ss* 濃度) やその有機炭素含有量に依存することも知られている。これらの情報を変数とした数理モデルを用いた解析 (第 VI 章) によると、河川水中における溶存態および粒子吸着態の存在比と *ss* 濃度との関係は第 VI 章 5.5.2 項に示す関係式のように表される。これより、*ss* 濃度を 5~20 mg/L と仮定した場合、溶存態の存在割合は約 20~50% になり、水生生物への毒性発現に寄与する DEHP の存在割合は、実際のモニタリング報告値よりもさらに低くなると考えられる。

6.2 実環境における DEHP の物理的な影響の可能性

繰り返しになるが、本評価書では、DEHP の水溶解度を Staples ら (1997a) が推奨する 0.003 mg/L、コロイド溶液での水溶解度を 0.334 mg/L だと想定し評価を進めてきた。実験水において、DEHP が真の溶液として存在しうる最高濃度と想定した 0.003 mg/L とコロイド溶液での水溶解度の間では、コロイドが形成されるとみなした。実環境において DEHP がコロイドとして存在し、それが水生生物に対して有害影響を引き起こす可能性があるのか、その点について考えてみる。

結論から言うと、実環境では、水生生物が物理的な影響を被る可能性は極めて低いと考えられる。その理由は、

①環境中に存在する DEHP は、粒子や底質に吸着しやすく、吸着態として存在する DEHP

¹ コロイド：分散媒とよばれる相の中に微粒子状の第 2 の相として均等に分布する分散質のうち、分子より大きい、顕微鏡などでは見るることのできない大きさのもの。通常、コロイドは、ろ紙は通過できるが動植物の膜は通過できない。

は生物に利用されにくいこと、

- ②自然環境水中には、フミン酸などの自然由来の有機物質も溶解しているため、DEHP はそのような溶存有機物質に溶解し、コロイド化が起こりにくくなること、
- ③難水溶性物質を水中に分散させる役割を果たす界面活性剤の存在が DEHP の溶解性を上昇させること。

等である。水中に存在する DEHP の粒子や底質への吸着は、上記に述べたように、DEHP の水生生物に対するバイオアベイラビリティを低下させ、毒性発現に寄与する存在割合が実際の濃度よりも低くなると予想される。溶解助剤を用いた毒性試験の結果をみると、DEHP が水中に溶解している状態においては、その濃度が 10 mg/L 以上になっても影響がみられなかったとの報告もある。溶存有機物や界面活性剤との共存により DEHP の見かけの水溶解度が上昇することは、物理的影響の発現可能性を低下させることになる。このようなことから、DEHP が実際の環境において、水生生物に対して物理的な影響を引き起こす可能性は極めて低いと考えられる。

環境水中における DEHP の溶解を促進させる役割を果たす物質の存在は、いわゆる「物理的な影響」を引き起こす可能性を低減させる。しかし、そのような物質と DEHP の共存によって、引き起こされる毒性影響についてはわかっていないことが多い。実験室において溶剤や分散剤を用いて実施された生態影響試験では、自然環境で達成しうる濃度レベルにおいて DEHP の影響は観察されていないが、実環境では、DEHP の溶解を促進させるような様々な物質が存在するため、そのような物質との共存によって引き起こされる影響の検討や自然水を用いた生態影響試験の開発は、今後の重要な課題であろう。

6.3 平衡分配法を用いた底生生物に対する評価

本評価では、底生生物への影響を評価するため、報告されている毒性試験結果から *NOEC* を決定した。ただし底質毒性試験は、報告されているデータが少ないこと、確立した試験方法が存在しないこと、試験結果に変動があり解釈が難しいこと、などから不確実性が高い。

ここでは、底生生物への DEHP の感受性は水中に生息する生物と同じであると仮定し、平衡分配法を用いて底質における毒性閾値レベルを推定してみる。平衡分配法は、水質の毒性濃度から水と底質の固液平衡関係を用いて底質の毒性濃度を求める方法であり、米国や欧州において、底質環境基準の設定やリスク評価で実際に用いられている。底生生物に対する評価における平衡分配法の主要な仮定は、①底生生物の化学物質に対する感受性は水中に生息する生物の感受性と同等である、②底質の固相と間隙水との間に平衡が成り立つ、③暴露は摂食形態や生息場所によらず同じように起こる、と設ける点である。

平衡分配法は、次式で表される。

$$C_{sed} = K_d \times C_{water}$$

ここで C_{sed} [mg/kg-dry] は底質中濃度, K_d [L/kg] は底質/水分配係数, C_{water} [mg/L] は水中濃度である。 C_{water} は $NOEC_{water}$ に相当するとして, 安全側の評価の観点から C_{water} を水溶解である 0.003 mg/L とし, さらに K_{oc} : 4.09×10^6 , f_{oc} : 0.05 とし, $NOEC_{sed}$ に相当する C_{sed} を求めると, 以下のようになる。

$$C_{sed} = 0.05 \times 4.09 \times 10^6 \times 0.003 = 613.5 \text{ [mg/kg-dry]}$$

K_d の値は, 第VI章 5 節の多摩川データの解析から得た。求められた C_{sed} 値を実測モニタリングデータと比較すると, 613.5 mg/kg-dry を超過する地点は存在しない。底質毒性試験の結果から決定した $NOEC_{sed}$ および平衡分配法を用いて求めた C_{sed} から判断すると, 現状の底質汚染レベルにおいて DEHP が底生生物に対して有害影響を及ぼす可能性は極めて低いと結論できる。

6.4 DEHP 分解物の水生生物への毒性

DEHP の分解物である MEHP が環境中で検出されている。多摩川における MEHP 濃度は, 検出下限 (0.01 μ g/L) 以下から 1.3 μ g/L である (Suzuki ら, 2001)。MEHP の水生生物に対する影響については, 毒性試験もほとんど存在せず, 環境中濃度の報告も数少ないため, 現時点における定量的なリスク評価は困難である。ここでは, 定性的ではあるが, 既存報告に基づいて, MEHP が水生生物に有害影響を引き起こす可能性について考えてみる。

Brown と Thompson (1982b) は, ^{14}C で標識化した DEHP を 28 日間ヨーロッパイガイに暴露させた。 ^{14}C による生物濃縮係数は 2,500 程度であり, その後の排泄試験から半減期は 3.5 日となった。試験を通してヨーロッパイガイへの影響は観察されなかった。この試験で DEHP の代謝物 (MEHP) はヨーロッパイガイ体内や水中に存在していると考えられ, MEHP が毒性を有するなら, MEHP によって有害影響が引き起こされると推測される。この試験では, 濃度レベルは明確でないものの, ヨーロッパイガイの健康状態に影響はみられなかった。

Scholz (2003) は, MEHP のコイに対する 96 時間 LC_{50} ¹ 値は 62 mg/L, ミジンコに対する 48 時間 EC_{50} ² 値は 73 mg/L と報告している。

DEHP の生物濃縮性試験において MEHP による影響がみられないと強く予想されること, コイやミジンコにおける急性毒性値が環境水中で検出された濃度よりも 4 桁近くの開き

¹ LC_{50} (50% Lethal concentration): 半数致死濃度。水中の溶存化学物質の急性毒性の程度を示す指標。魚類急性毒性試験の半数致死濃度は試験に用いられた魚類の 50% が死亡する化学物質の溶液濃度。

² EC_{50} (50% Effect concentration): 半数影響濃度。水中の溶存化学物質の急性毒性の程度を示す指標。水生生物に対する急性毒性試験の半数影響濃度は試験に用いられた生物の 50% に測定エンドポイントの影響を与える化学物質の溶液濃度。

があること、を考慮するとリスクは懸念レベルでないと推測できる。確信をもった結論を述べるために、今後、環境モニタリングや毒性試験において、DEHP だけでなくその分解物の濃度も同時に分析し、データを蓄積していくことが重要である。

6.5 高濃度水域について

上述したように、わが国の一般環境中における DEHP の検出レベルにおいては、水生生物が有害影響を被る可能性は極めて低いと判定できる。しかし、DEHP は、水質汚濁に係るヒトの健康の保護に関する環境基準の追加物質の要監視項目にもあげられ、MEHP などの DEHP の分解物によるヒトや水生生物への影響は未解明な部分も多いことから、公共水域における高濃度検出地点については、高濃度の原因を明らかにすることも重要である。ここでは、高濃度地点の特徴と、その考えられる原因について考察した。

類型区分が低い水域（B, C, D および E）は、一般的に生活雑排水や事業所排水などの流入が多く、BOD 等の汚濁物質の濃度が比較的高い地点である。類型区分とは、河川の利用状況等に応じて、達成し維持することが望ましい基準を示したもので AA～E までの類型を設けて BOD や ss 等の項目について具体的に目標が定められている。たとえば、埼玉県の鴨川や東京都の綾瀬川、神奈川県の鶴見川は生活雑排水や事業所排水の流入する典型的な都市河川であり、一般水質汚染指標である BOD 等の濃度も高く、人間活動の影響を大きく受ける汚染度の高い河川である。埼玉県の成木川は、流域の下水道普及率が 33.1%、生活排水処理率が 46.4%と低く、未処理水が直接河川に流れ込んでいることも考えられる。兵庫県の市川上流は、採水地点の上流およそ 1 km 内に、製紙工場と食品工場があり、そこからの排水の河川への流入が影響しているとも考えられる。

一方、類型区分が比較的高い水域（AA と A）の場合、高濃度の DEHP が検出された理由として、以下のいずれか、あるいは組み合わせによる影響が考えられる。

- ①低水流量時に生活雑排水未処理水が河川に流入し、十分な希釈がされなかった。
- ②濃度変動によって、たまたま濃度が高いときにサンプリングが行われた。
- ③DEHP を多量に取り扱う事業所が近傍に存在する。
- ④採水サンプルが前処理の際コンタミネーションを受けた。

高濃度地点における DEHP の河川への負荷を軽減させるためには、以下のような対策が考えられる。類型区分が比較的低い地点は、BOD 等の一般汚濁物質の濃度も高い地域が多いことから、従来の河川への汚濁負荷軽減対策が進行することで、ある程度の DEHP 濃度の低下も予想される。そのうち、生活雑排水や事業所排水の未処理水が直接河川に流入するような場所については、汚水を下水道や合併処理浄化槽¹によって処理することが効果的だと考えられる。類型区分が比較的高い水域における DEHP 高濃度検出地点については、定期的な監視や調査を行い、特定の DEHP 排出源があるのか、採水がたまたま濃

¹ 合併処理浄化槽：トイレの排水と風呂や台所、洗濯機などから排出される生活雑排水を併せて処理することが可能な浄化槽。

度の高いときに行われた可能性はないか（繰り返し測定）、コンタミネーションの可能性（トラベルブランク，操作ブランクによる確認）はないか，などを明らかにしていくことが重要であろう。工場などの特定の DEHP 排出源が存在する場合は，その場所に特化した対策を講じることも重要である。

第VI章の多摩川における濃度解析によって示されたように，DEHP の河川への負荷源として雨水や雨天時越流下水の負荷も大きいことがわかった。これは，屋外で使用されている DEHP を含む製品からの排出に伴う負荷であり，非特定汚染源からの負荷である。DEHP に限らず，このような経路による河川への化学物質の負荷を削減するための調査・研究は今後の重要な課題になろう。

7. 生態リスク評価のまとめ

本評価の結果，わが国の一般環境における DEHP の現状汚染レベルにおいて，DEHP が環境中の生物に対して有害な影響を及ぼす可能性は極めて低いと判断し，リスクは懸念レベルではないと判定する。よって，現時点において，DEHP に特化した生態影響のリスク管理・対策のための早急な措置は必要ないと判定する。

以下に本章における生態リスク評価部分のまとめと今後の課題について述べる。

MOE は，水質および底質ともほぼ全ての地点で 10 以上となった。このことは，大部分の地点で検出されている DEHP が水生生物に対して有害影響を与える可能性は低いことを示している。

また，DEHP は実環境において，水中の粒子や底質に吸着しやすく，溶存態で存在する割合が低下することを考慮すると，モニタリング濃度において毒性発現寄与濃度は報告値よりさらに低い値になると考えられる。これにより，水生生物に対する有害影響の可能性は，さらに低下する。

実環境における溶存有機物や界面活性剤の存在は，DEHP が溶存態で存在する割合を上昇させる。この現象は，実験室で見られたコロイド粒子による水生生物に対する物理的な影響発現の可能性を低減させる。

また，自然環境中に存在する溶解促進剤の役割を果たす共存物質が DEHP の毒性に対してどのような影響を及ぼすかについてはわかっていないが，溶剤や分散剤を用いた既存の多くの毒性試験において最高試験設定濃度で影響が見られていないこと，その数値は一般水域で検出されている最高検出レベルよりも二桁近く高いこと，などを考えると，実環境に存在する DEHP が溶存状態で存在したとしても，現状の検出レベルでは，DEHP が水生生物に対して有害な影響を及ぼす可能性は極めて低いと考えられる。

DEHP が高濃度で検出される地点の多くは，人為的活動が盛んで，未処理水が流入する水域である。そのような水域は，他の化学物質なども高濃度で検出され，また一般水質汚濁指標である BOD 値も高いところが多い。このような場所では，従来の水質汚濁削減対策が結果的に DEHP 濃度の低下につながると予想される。特に類型区分が高い水域 (AA や A) における DEHP 高濃度検出地点については，特定の DEHP 排出源があるのか，採水がたまたま濃度の高いときに行われた可能性はないか (繰り返し測定)，コンタミの可能性 (トラベルブランク，操作ブランクによる確認) はないか，などの高濃度の原因を把握するため計画的なモニタリングや調査が必要であろう。

暴露解析の結果から，DEHP の負荷源は，生活雑排水や事業所排水のようなポイント源だけでなく，土地利用条件によっては，室外で使用されている製品中から溶出してくる負荷量が相対的に高いことが示唆された。現在の一般水域における DEHP 汚染レベルから判断すると，早急な対応は必要ないと考えられるが，非特定汚染源からの化学物質の負荷量推定については，未解決な部分が多いため，その流出特性や挙動に関する調査・研究は今後も重要な課題になると思われる。

DEHP の分解物による環境中の生物への影響は、現時点ではそれほど大きくないと予想されるが、データが不十分であるため、さらなるデータの蓄積が必要である。

第Ⅸ章 排出削減対策の費用効果分析

1. はじめに

第Ⅷ章に示したように、モニタリングデータに基づく摂取量を *NOAEL*¹と比較した結果、DEHP のヒトの精巣毒性と生殖毒性²に対するリスク³は懸念されるレベルにないと判断された。

また、第Ⅵ章に示したように、大気中に排出された DEHP の一部が農作物と家畜に移行し、わが国の一般住民の DEHP 摂取は主に国内産の農作物と畜産物の消費によると推定された。

第Ⅲ章に示したように、2001 年に 2,334 トンの DEHP が大気中に排出されたと推定され、大気排出源を PRTR 制度の届出対象事業所、届出対象外事業所および使用中の塩ビ製品の 3 つに大別して解析した結果、以下の知見が得られた。

- (1)届出対象事業所：計 651 事業所から 392 トンの DEHP が排出されており、その約 65% がプラスチック製品製造業である。1 事業所当たりの平均排出量は 0.6 トンであるが、10 トン以上の排出を届出している事業所も 15 あり、最高排出量は 45 トンである
- (2)届出対象外事業所：事業所から大気への DEHP 排出量の 75%に相当する 1,161 トンは、年間使用量 5 トン未満または常勤雇用者数 21 人未満の事業所である。常勤雇用者数 21 人未満の事業所（第Ⅲ・第Ⅳ分類）の中で取扱量が多い化学工業、プラスチック製品製造業および倉庫業からの 1 事業所当たりの排出量はそれぞれ 0.2、1.9 および 2.7 トン程度で、各々の業種の事業所数は 180、550 および 30 である。また、第Ⅱ分類（年間使用量 5 トン未満で常勤雇用者数 21 人以上）の事業所からの排出量はわずかに数 kg であり、排出量としてほとんど寄与しない
- (3)使用中の塩ビ製品：762 トンの DEHP が排出されると推定されるが、この排出源は面的な広がりを持ち、個々の製品からの DEHP 放出量は少ない。排出量が多いと推定された製品は一般フィルム・シート、農ビおよび電線被覆であり、それぞれ使用中塩ビ製品からの全排出量の 22、48 および 12%を占める

フタル酸エステル類リスク評価管理研究会（2003）が関連工業会に対して行ったヒアリング（回答企業数：194）によれば、既に企業による DEHP 環境排出量の自主的削減が行われており、既に実施中の取り組みとして、表Ⅸ-1 に示すように、非塩ビ製品への切り替えを回答する企業が多く、DEHP から他の可塑剤への切り替えや排ガス処理装置の設置をあげる企業が多い。

¹ *NOAEL* (no-observed-adverse-effect-level)：無毒性量。毒性試験において、暴露群での有害な影響の重症度や頻度が統計学的もしくは生物学的に対照群よりも有意に増加しない最も高い投与量。

² 生殖毒性：生物の生殖機能に及ぼす有害影響。

³ リスク：あるエンドポイントの発生する確率とそのエンドポイントの重要さの関数。

表IX-1 DEHP 排出抑制対策

実施内容	件数
非塩ビ製品への切り替え, DEHP から他の可塑剤への切り替え	91
廃材リサイクル (リサイクル業者への販売を含む)	47
揮発分・ミスト ¹ ・ヒューム ² の回収・処理(集塵機・パイプフィルター等設置)	31
製造工程・装置変更 (工程の密閉化, 収率向上)	12
焼却処理 (産廃処理業者委託処理を含む)	10
排水処理 (油水分離を含む)	3

出典：フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003

また，使用中の塩ビ製品の中で大気への排出量が多いと推定された農ビについても，1991 年以降需要量は減少しており，この要因の 1 つとして，軽量，ハンドリングの良さおよび長期展張を売りにするポリオレフィン系フィルム（農 P0）への移行が挙げられている（塩ビ工業・環境協会，2001）。

本章では，軟質塩ビ製品の他の樹脂への切り替えおよび DEHP の他の可塑剤への切り替えの企業による自主的取り組みの現状を紹介するとともに，排ガス処理対策の費用と大気排出量削減に及ぼす効果を試算した結果を報告する。

¹ ミスト：液体の微細な粒子で空気中に浮遊しているものをいう。粒径は 5～10 μm である

² ヒューム：金属の蒸気等の気体が空気中で凝固や化学変化を起こし，固体の微粒子として空気中に浮遊しているものをいう。粒径は 0.1～1 μm である

2. 軟質塩ビ製品の他の樹脂への切り替えの状況

表IX-1 に示すように、フタル酸エステル類リスク評価管理研究会（2003）のヒアリングによれば、現在、実施中の取り組みとして、非塩ビ製品への切り替えを回答する企業が多い。

塩ビ工業・環境協会のデータ（表IX-2）によれば、硬質塩ビ等を含む塩ビ樹脂の生産量と総出荷量は 1997 年にピークを迎えた後、減少傾向にあり、2001 年度の総出荷量は 1997 年の 93%、2003 年は 1997 年の 85%である。また、軟質用塩ビ樹脂出荷量も 1997 年以降、減少傾向にあり、2001 年度の出荷量は 1997 年の 82%、2003 年は 75%となっている。

表IX-2 塩ビ樹脂生産・出荷量

年度	生産量 [トン]	出荷量 [トン]					
		硬質用	軟質用	電線・他	国内出荷	輸出	出荷計
1990	2,015,782	1,040,906	585,797	316,806	1,943,509	65,712	2,009,221
91	2,024,386	975,264	573,535	324,387	1,873,186	90,286	1,963,472
92	1,952,000	945,000	546,000	313,000	1,804,000	196,000	1,999,776
93	1,940,401	917,838	536,203	303,267	1,757,308	221,679	1,978,987
94	2,077,418	962,708	536,183	300,633	1,799,524	276,134	2,075,658
95	2,223,763	969,884	556,277	321,442	1,847,604	359,122	2,206,726
96	2,473,235	1,081,342	572,907	357,578	2,011,827	454,612	2,466,439
97	2,607,172	1,083,531	571,719	358,134	2,013,384	585,788	2,599,172
99	2,470,391	950,434	469,521	300,210	1,720,165	751,301	2,471,466
2000	2,466,007	954,297	478,199	299,869	1,732,365	726,953	2,459,318
01	2,397,963	909,160	469,236	300,187	1,678,583	746,297	2,424,880
02	2,195,220	809,108	428,817	283,629	1,521,554	674,776	2,196,330
03	2,212,337	772,371	426,914	264,720	1,464,005	746,576	2,210,581

出典：塩ビ樹脂生産・出荷実績表（塩ビ工業・環境協会，2004）

1997 年以降、塩ビ樹脂出荷量が減少傾向にある要因としては、市場の成熟化、経済不振、他の素材との競合等が考えられているが（矢野経済研究所，2001）、1990 年代のいわゆる「ダイオキシン問題」や「環境ホルモン問題」も塩ビ樹脂の需要に影響していると考えられる。これにより、包装材料など製品寿命が短いものはポリオレフィン等の他素材に代替し、自動車、家電業界でも脱塩ビが進行している（シーエムシー，1999）。フタル酸エステル類リスク評価管理研究会（2003）のヒアリングによれば、塩ビの代替素材として、表IX-3 に示す様々な素材が使用されている。

これらの素材への移行は使用中の製品からの DEHP の環境排出量の低減に寄与すると思われるが、第Ⅲ章に示したように既に多量の軟質塩ビ製品がストックされ、それらの耐用年数も様々であることから、切換えは将来的に DEHP 排出量の低減に寄与すると思われる。

表IX-3 塩ビ代替用の素材

代替素材	件数	割合 [%]
ポリエステル	10	23.3
ポリウレタン	7	16.3
ポリエチレン	5	11.6
ポリプロピレン	5	11.6
ポリブタジエン	4	9.3
その他：非塩ビ，ポリオレフィン	12	27.9

出典：フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003

3. DEHP の他の可塑剤への切り替えの状況

経済産業省の化学工業統計月報によれば、フタル酸系可塑剤の販売量総計は 1996 年にピークを迎えた後、減少傾向にあり、1998 年には 1996 年の 82% に減少し、1998 年以降はほとんど販売量総計に大きな変動はない（表 IX-4）。また、全可塑剤の販売量に占めるフタル酸系可塑剤の割合は 1992 年の 82% から 2001 年の 85% と減少していない。

一方、可塑剤工業会のフタル酸エステル類の出荷量データでは、2001 年の DEHP の出荷量は 1997 年の 73% であり、表 IX-2 の軟質用塩ビ樹脂出荷量の減少と連動している（表 IX-5）。また、DEHP 出荷量の減少相当量のフタル酸ジイソノニル（DINP）やフタル酸ジイソデシル（DIDP）等の出荷量が増大は認められないが、全フタル酸エステル類の出荷量に占める DEHP の割合は 1992 年の 67% から 2001 年の 61% と若干の減少傾向を示し、DINP は逆に 1992 年の 17% から 2001 年の 30% と増加している。

表 IX-4 可塑剤の販売実績 [千トン]

年度	フタル酸系	脂肪族系	リン酸系	ポリエステル系	エポキシ系	総 計
1992	471.4	35.4	25.9	16.4	28.3	577.4
93	447.8	35.0	24.9	14.6	23.5	545.8
94	471.6	35.0	21.3	14.9	23.6	566.4
95	479.0	33.9	20.2	15.5	22.8	571.4
96	506.0	33.8	21.1	15.9	23.3	600.1
97	492.5	34.2	22.5	16.7	24.1	590.0
98	404.0	30.7	20.7	14.0	19.7	489.1
99	416.0	29.6	19.5	15.7	18.9	499.7
2000	428.8	28.8	21.3	15.3	18.4	512.4
01	411.9	26.5	17.8	13.7	16.6	486.5

出典：化学工業統計月報（通商産業省大臣官房調査統計部，1951～1999；経済産業省経済産業政策局調査統計部，2000，2001）

表 IX-5 フタル酸エステル類の出荷量実績 [千トン]

年度	DEHP	DHP ¹⁾	DBP ²⁾	DIDP	DINP	その他	合 計
1992	276.4	22.1	12.0	10.6	71.8	20.6	413.5
93	258.8	17.8	12.7	10.4	70.0	20.8	390.5
94	284.9	9.4	13.0	10.0	77.9	23.9	419.0
95	277.4	8.6	13.6	9.7	84.8	28.9	423.0
96	285.3	7.4	14.0	8.1	90.0	29.3	434.1
97	276.9	6.8	13.1	9.1	96.7	27.2	429.8
98	227.1	6.2	10.7	7.6	94.5	20.9	367.0
99	223.3	3.1	10.0	8.3	104.1	16.7	365.5
2000	219.3	0.0	9.1	8.7	107.0	16.2	360.3
01	201.7	0.0	7.1	7.7	98.1	15.7	330.4
02	194.9	0.0	5.4	6.8	94.4	15.9	317.4
03	189.0	0.0	4.1	6.8	91.9	15.6	307.4

1) フタル酸ジヘプチル

2) フタル酸ジブチル

出典：可塑剤工業会，2004

また、フタル酸エステル類リスク評価管理研究会（2003）のヒアリングによれば、DEHPの代替品として表IX-6に示す可塑剤が使用されており、DEHPからDINP等の他の可塑剤へ移行が進行しているようである。

表IX-6 DEHPの代替用可塑剤

代替可塑剤	件数	割合，％
他のフタル酸エステル系	42	59.1
うち DINP	(38)	
DIDP	(4)	
アジピン酸エステル系	9	12.7
トリメリット酸ジ(2-エチルヘキシル)	8	11.3
クエン酸エステル系	5	7.0
その他の酸エステル系 ¹⁾	7	9.9

1) グリセリン脂肪酸，マレイン酸，セバシン酸等

出典：フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003

DINPの暫定耐容一日摂取量¹（TDI）については、ラットでの2年間の混餌毒性試験におけるNOAEL（雄での有意な体重減少，腎臓の相対重量の増加）15 mg/kg/日に基づいて、150 μg/kg/日が設定されており、ヒトに精巣毒性を発現する可能性は極めて低いとされている（厚生労働省，2001）。しかし、DINPの出荷量はDEHPの約1/2の年間10万トン弱とかなり多量であることから、DEHPからDINPへの代替はDEHPのリスクを低減するが、一方でDINPのリスクを増大させる可能性があるため、代替はDINPのリスク評価を行いつつ進めるべきであろう。

¹ 耐容一日摂取量：TDI（tolerable daily intake）。ヒトが生涯にわたり、毎日摂取しても、健康に有害な影響が現れないと考えられる1日当たり体重1 kg当たりの化学物質質量

4. 排ガス処理の費用対効果の試算

表IX-1 に示したように、揮発分・ミスト・ヒュームの回収・処理のための集塵機やパイプフィルター等の設置も企業による自主的な DEHP の排出抑制対策として回答されている。

2001 年度の PRTR 届出対象事業者からの報告があった 651 事業所中、1 トン以上の DEHP を大気中に排出する 45 事業所からの合計大気排出量は 372 トンと PRTR 届出対象事業者の事業所からの全大気排出量の 95%を占め、10 トン以上の DEHP を排出する 15 事業所からの合計大気排出量は 269 トンと PRTR 届出対象事業所からの全排出量の 69%を占める。なお、全排出量の 95%を占める 1 トン以上の DEHP を排出する 45 事業所のうち、27 事業所は日本ビニル工業会、インテリアフロア工業会および日本カーペット工業組合会員企業であり、計 253 トンの DEHP を大気中に排出している。

仮に年間 1 トン以上 DEHP を大気中に排出している事業所からの排出量を排ガス処理することにより 1 トンまで削減する対策を行うと、DEHP の大気排出量を 326 トン削減でき、10 トン以上排出している事業所からの DEHP の排出量を排ガス処理することにより 10 トンまで削減する対策を行うと、119 トン削減できる。

表IX-7 に示すように、製品の加工法毎に DEHP の排出率が日本ビニル工業会から報告されており、排ガス処理を行うことにより DEHP の排出率は、1/10（フィルム・シート、カレンダー法）～1/40（壁材、コーティング発泡）に低下する。

表IX-7 塩ビ樹脂加工方法毎の DEHP 排出率

製 品		フィルム・シート		レザー		コンパウンド	壁材
				非発泡	発泡		
加工法		カレンダー	押出し	カレンダー		押出し	コーティング発泡
排出率 [%]	排ガス処理 無	0.40	0.03	2.00	5.00	0.01	2.00
	排ガス処理 有	0.04	0.00	0.13	0.15	0.00	0.05

出典：フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003

成型加工時に発生する DEHP の排ガス処理設備としては、以下の種類がある。DEHP のような低蒸気圧の物質の場合、DEHP は主に事業所内の気中にヒュームやミストとして存在するため、揮発性有機化学物質（VOC）とは異なる捕集法が用いられる。

・硝子繊維ろ過筒方式（パイプフィルター）

気流中に硝子繊維が存在することにより、主に慣性衝突効果、拡散効果、遮り効果、重力沈降効果および静電気効果で DEHP のミストが捕集される。捕集ミストは液状で連続的に滴下する。排ガス量が多いものに適し、納入実績は多い

・ロール状硝子フェルト方式（HEAF）

排ガス中の DEHP ヒュームがフィルター部（フェルト）で慣性衝突により増粒され、再飛散し、デミスター部で除去されドレイン液として回収される。排ガス温度を下げ、

捕集効率を上げるため冷却チャンバーが必要となる。排ガス量が少ないものに適し、納入実績は多い

- 乾式静電捕集方式

放電極と集塵極の間に高電圧をかけ、コロナ放電によりイオンを発生させ、帯電したガス中ミストを電気力により引き付け捕集する。過去に火災を生じた例が多数あり、防火対策が必要である。排ガス量が少ないものに適し、一段荷電方式の納入実績は少ないが、二段荷電方式の実績は多い

- 湿式静電捕集方式

乾式静電捕集方式と原理は同じであるが、水または蒸気により電極の清掃を行う。火災の恐れが若干あり、防火対策が必要である。排ガス量が少ないものに適し、納入実績は中程度である。排水処理装置も必要となる

- 燃焼脱臭方式

高温排ガスを燃焼させて除去する。焼却後の排ガスを蓄熱材で熱交換し、焼却する排ガスの温度を上げる蓄熱方式が主流である。排ガス量が多いものに適する

OECD（2004）の Emission Scenario Document によれば、開放系プロセスである典型的なカレンダー加工ラインの生産量は 1,000 kg/時である。カレンダー加工される塩ビ製品の多くは、事務用品や家具用化粧板等の可塑剤含有率が比較的低い（約 25%）製品で、このようなラインの典型的な空気吸引速度は 2,500 m³/時（41.7 m³/分）である。この吸引空気が、高温カレンダー装置上の 20 mg/m³（100℃での気中飽和濃度）の DEHP を含む空気と 5 mg/m³（作業環境許容基準）の DEHP を含む周辺域空気の混合空気であると仮定すると、可塑剤の排出率は 0.2%となる。この値は、第Ⅲ章に示した日本ビニル工業会の会員企業の事業所からの DEHP 排出率とよく一致している。

上記の値から、この典型的なカレンダー加工ラインでは排ガス処理をしなければ、以下に示すように年間（稼働時間 8 時間/日、年 300 日稼働と仮定）に 1.2 トンの DEHP を大気中に排出することになる。

$$1,000[\text{kg/時}] \times 25[\%] / 100[\%] \times 8[\text{時間/日}] \times 300[\text{日}] \times 0.2[\%] / 100[\%] \div 1000[\text{kg/トン}] = 1.2[\text{トン}]$$

フタル酸エステル類リスク評価管理研究会（2003）によれば、日本ビニル工業会会員企業における排ガス処理設備の設置例は表IX-8 のようになっている。

表IX-8 DEHP の排ガス処理設備設置例

設備方式	パイプフィルター	HEAF	湿式静電捕集	燃焼脱臭
設置時期	1996	1991	1997	2001
設置費用 [万円]	8,800	2,500	8,000	36,000
処理量 [m ³ /分]	1,700	465	450	1,200
捕集率 [%]	98	98	97	99.5

出典：フタル酸エステル類リスク評価管理研究会，2003

上記の排ガス処理設備の能力から1設備当たり年間、48トン（パイプフィルター）、13トン（HEAF および湿式静電捕集）、34トン（燃焼脱臭）のDEHPを処理できることになる。

パイプフィルター： $1,700[\text{m}^3/\text{分}] \div 41.7[\text{m}^3/\text{分}] \times 1.2[\text{トン}] \times 98[\%] / 100[\%] = 48[\text{トン}]$

HEAF： $465[\text{m}^3/\text{分}] \div 41.7[\text{m}^3/\text{分}] \times 1.2[\text{トン}] \times 98[\%] / 100[\%] = 13[\text{トン}]$

湿式静電捕集： $450[\text{m}^3/\text{分}] \div 41.7[\text{m}^3/\text{分}] \times 1.2[\text{トン}] \times 97[\%] / 100[\%] = 13[\text{トン}]$

燃焼脱臭： $1,200[\text{m}^3/\text{分}] \div 41.7[\text{m}^3/\text{分}] \times 1.2[\text{トン}] \times 99.5[\%] / 100[\%] = 34[\text{トン}]$

稼働中のパイプフィルター設備および湿式静電捕集設備のランニングコストは、表IX-8の排ガス処理量の場合、大よそ3,000万円および300万円である。また、HEAFについても300万円程度と推定される。

10トン未満のDEHPを大気中に排出している事業所にはHEAFあるいは湿式静電捕集を導入できるが、設置費用およびランニングコストを考慮するとHEAFが適すると考えられ、年間10トン以上を大気中に排出している事業所にはパイプフィルターあるいは燃焼脱臭を導入できるが、やはり設置費用およびランニングコストを考慮するとパイプフィルターが適すると考えられる。

本来は、実際に行われた排ガス処理装置の設置に基づいてDEHPの排出削減量と対策費用を推計すべきであるが、その種の情報が得られなかった。そこで、2001年度のPRTR制度の調査において年間1トン以上、10トン未満のDEHPを大気中に排出している事業所にHEAFを導入し、年間10トン以上大気中に排出している事業所にパイプフィルター設備を導入する対策をとると仮定し、必要な費用と対策に伴う排出削減効果等を試算した。この仮定では、30基のHEAFと15基のパイプフィルター設備の導入が必要となり、これらの設備投資額の総計（ C_0 ）は20億7千万円となり、設備運転費用の総計（ C_1 ）は5億4千万円/年となる。有害大気汚染物質対策の経済評価報告書（経済産業省、産業環境管理協会、2004）に従って、使用年数（ n ）を15年、割引率（ r ）を3%として次式で1年当たりの総費用を算出すれば、1年当たりの総費用（ C_{total} ）は7億1,340万円となる。

$$C_{total} = \frac{C_0 \times r}{1 - (1 + r)^{-n}} + C_1$$

一方、通常運転時の処理施設の捕集率を90%と仮定し、このようなDEHPの排出削減対策を講じるとすれば、年間333トンのDEHPの大気中への排出を削減でき、DEHPの大気排出量を1トン削減するのに要する費用は214万円と推定された。この費用はベンゼ

ン, 1, 3-ブタジエン等の 10 種の有害大気汚染物質に対する 1 トン削減費用に比べて, 1.6 倍 (トリクロロエチレン) ~10 倍 (ジクロロメタン) 高い費用である。

有害大気汚染物質の削減対策における削減費用の算出では, 排ガス処理設備の新設に加え, 系の密閉化, 代替物質の使用および反応率・回収率の向上等の実際に行われた対策に基づいている。フタル酸エステル類リスク評価管理研究会 (2003) のヒアリングによれば, 工程の密閉化や収率の向上等の製造工程や装置の変更を自主的な排出抑制対策にあげた企業もあるが, 詳細は不明であるため 1 トン削減費用の算出には含めることができなかった。このため本章で算出した処理施設の設置に基づく費用と有害大気汚染物質対策での費用の直接的な比較は難しい面がある。

なお, この 333 トンの DEHP の大気排出量削減に伴い, 京浜地区一般住民の国内産の農作物および畜産物経由の DEHP 摂取量は $1.6 \sim 1.9 \mu\text{g/kg/日}$ から $1.2 \sim 1.7 \mu\text{g/kg/日}$ に若干 ($0.2 \sim 0.4 \mu\text{g/kg/日}$) 低減すると推定された。

同様に, 全大気排出量 (2, 334 トン) の 50% (1, 161 トン) を占める届出対象外事業所からの DEHP の大気排出量を削減する場合の排ガス処理に必要な費用と対策に伴う排出削減効果等を試算した。

本章 1 節に示したように, 常用雇用者数が 21 人未満である事業所から排出されており 1 事業所当たりの DEHP 排出量は 3 トン未満で, 事業所数は 760 ある。仮に事業所毎に HEAF を設置するとし, 760 事業所のうちの 500 事業所を占めるプラスチック製品製造業全体の 1 年当たりの総費用を算出すれば, 25 億 5 千万円となり, 通常運転時の処理施設の捕集率を 90% と仮定すれば, 765 トンの DEHP の大気中への排出が削減できることから, 1 事業所当たりの DEHP 排出量 1 トン削減費用は 298 万円と推定された。また, この HEAF の事業所への設置に伴い京浜地区一般住民の国内産の農作物および畜産物経由の DEHP 摂取量は $1.6 \sim 1.9 \mu\text{g/kg/日}$ から $0.9 \sim 1.0 \mu\text{g/kg/日}$ にほぼ半減する (減少分: $0.7 \sim 0.9 \mu\text{g/kg/日}$) と推定された。しかし, DEHP を排出する届出対象外事業所の多くは常勤雇用者数が 21 人未満の事業規模の小さいと思われる事業所であるため, 自主的な削減対策として排ガス処理施設の設置を事業者を求めることは, 事業者に大きな負担となる可能性があると考えられる。

第X章 まとめ

1. はじめに

DEHP の有害影響のエンドポイント¹をヒト健康では精巣毒性および生殖毒性²，生態系では各種水生生物に対する個体レベルの影響（致死，繁殖，成長および発達）とした場合，わが国において DEHP によるヒトの健康および環境中の生物に対するリスク³は懸念されるレベルにはなく，緊急のリスク削減対策を講じる必要性はないと判断された。

さらに，DEHP のリスク評価を行う過程で様々な知見が得られ，また，今後行うべき調査や研究の課題も明確になった。

以下に，得られた知見をまとめるとともに，評価の過程で明確となった今後の調査および研究課題を示す。

¹ エンドポイント：影響判定点。リスクを評価する対象として設定する事象（特定の病気の発病，あるいはそれによる死亡など）。

² 生殖毒性：生物の生殖機能に及ぼす有害影響。

³ リスク：あるエンドポイントの発生する確率とそのエンドポイントの重要さの関数。

2. 環境排出量推計

DEHP の環境への排出源と排出量の解析において得られた知見を以下に列挙する。

環境への排出源

- 主として軟質塩ビ樹脂の可塑剤として使用される DEHP は、DEHP 製造および塩ビ製品製造時に事業所から環境中に排出され、さらに軟質塩ビ製品使用時にも環境中に排出される。

環境への排出量

- 大気への排出量は 2,334 トンと推定され、事業所からの排出量が 67%を占めている
- 事業所および使用中や廃棄後の軟質塩ビ製品から公共用水域に到達する DEHP 量は 959 ～2,140 トンで、屋外で使用される軟質塩ビ製品からの寄与が最も大きい。

3. ヒト健康リスク評価

ヒト健康リスク評価で得られた知見を以下に列挙する。

暴露評価

- ・屋内外空气中 DEHP 濃度と食事中 DEHP 濃度から推定された 1 歳以上のヒトの DEHP 摂取量は 1 歳児で最も高く、平均で $22 \mu\text{g/kg/日}$ （男児，5～95 パーセントイルの幅： $0.9 \sim 68 \mu\text{g/kg/日}$ ）で，摂取量は年齢とともに少なくなった。また，1 歳未満の乳幼児の乳類（母乳や人工乳）と離乳食経由の DEHP 摂取量は，平均で $6.4 \sim 13 \mu\text{g/kg/日}$ と推定された。
- ・京浜地区一般住民を対象に DEHP 摂取量を，ADMER により推計した大気中濃度とモニタリングにおける水中濃度と農作物，畜産物および水産物に関する各種統計データ等を用いて推計した結果，平均で $1.6 \sim 1.9 \mu\text{g/kg/日}$ で，農作物（ $0.49 \sim 0.60 \mu\text{g/kg/日}$ ），国内産畜産物（ $1.0 \sim 1.2 \mu\text{g/kg/日}$ ）および輸入畜産物（ $0.49 \sim 0.60 \mu\text{g/kg/日}$ ）経由で主に DEHP を摂取していると推定された。また，排出源別では，PRTR¹制度での届出対象事業所から大気への DEHP の排出が大きな寄与（ $0.78 \sim 1.0 \mu\text{g/kg/日}$ ）すると推定された。

有害性評価と用量－反応評価

- ・DEHP と主要代謝物（フタル酸モノ(2-エチルヘキシル)，2-エチルヘキサノール）は，ほとんどの試験で遺伝毒性を示さず，さらに，ラットやマウスにみられる肝細胞がんは作用機序からげっ歯類に特有であり，ヒト発がん性物質の可能性は低いと考えられる。
- ・実験動物を用いた毒性試験結果から，精巣毒性と生殖毒性をヒト健康リスクのエンドポイントとし，精巣毒性と生殖毒性の $NOAEL$ ²には 3.7 mg/kg/日 と 14 mg/kg/日 を選択した
- ・精巣毒性のリスクを判定する際の基準マージンは，個人差を説明する 10 とラットとヒトの種間差を説明する 3 の積 30 が妥当と判断される。
- ・生殖毒性のリスクを判定する際の基準マージンは，個人差を説明する 10 とマウスとヒトの種間差を説明する 10 の積 100 が妥当と判断される。

排出抑制対策の費用対効果

- ・DEHP の排出抑制対策として非塩ビ製品への切り替えをあげる企業が多く，1997 年以降，

¹ PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) 制度：化学物質排出移動量届出制度。化学物質が，どのような発生源から，どれくらい環境中に排出されたか，あるいは廃棄物に含まれて事業所の外に運び出されたかのデータを把握し，集計し，公表する仕組み。「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律（化学物質排出把握管理促進法，化管法）」で制度化。

² $NOAEL$ (no-observed-adverse-effect-level)：無毒性量。毒性試験において，暴露群での有害な影響の重症度や頻度が統計学的もしくは生物学的に対照群よりも有意に増加しない最も高い投与量。

軟質塩ビ樹脂出荷量は減少傾向にある。この減少には、市場の成熟化、経済不振、他の素材との競合に加え、いわゆる「ダイオキシン問題」や「環境ホルモン問題」も影響していると考えられる。すでに過去に出荷された軟質塩ビ製品が環境中にストックされているため、非塩ビ製品への切り替えは将来的な DEHP の排出量の低減に寄与すると思われる。

- 1996 年以降、フタル酸系可塑剤の販売量総計は減少しているが、全可塑剤販売量に占めるフタル酸系可塑剤の割合は減少していない。DEHP の出荷減少量に見合うほどではないが、DINP の出荷量は 1992 年以降、増加しており、DEHP から DINP 等の他の可塑剤へ移行が進行しているようである。
- DEHP は主に事業所内の気中にヒューム¹やミスト²として存在するため、揮発性有機化学物質とは異なる捕集法の排ガス処理設備を用いる必要がある。

2001 年度の PRTR 制度の調査で年間 1 トン以上、10 トン未満の DEHP を大気中に排出している届出対象事業所にロール状硝子フェルト方式（HEAF）の排ガス処理設備を導入し、年間 10 トン以上大気中に排出している事業所にパイプフィルター方式の排ガス処理設備を導入した場合、大気排出量を 1 トン削減するのに要する費用は 214 万円と推定された（通常運転時の捕集率：90%）。また、この排出削減に伴い、京浜地区一般住民の DEHP 摂取量は若干（0.2～0.4 $\mu\text{g/kg/日}$ ）低減すると推定された。

届出対象外事業所数の 3/4 を占めるプラスチック製品製造業の各事業所に HEAF を導入した場合、1 事業所当りの排出量 1 トン削減費用は 298 万円で、京浜地区一般住民の DEHP 摂取量は 0.7～0.9 $\mu\text{g/kg/日}$ 減少すると推定された。しかし、届出対象外事業所の多くは事業規模が小さく、自主的な削減対策としての排ガス処理設備導入は事業者には大きな負担となる可能性がある。

今後の課題

本評価書では、既報の利用可能なデータと科学的知見に基づいて、わが国での DEHP のヒト健康リスクを判定したが、都度示したように、モニタリングデータによる摂取量の推定とモデリングによる排出源からヒトに至る DEHP 主要暴露経路の推定の際に不十分あるいは欠損データ等を補完するために仮定を置いた。

これらの仮定の妥当性は、今後の調査・研究により検証されと考えられる。今後の調査・研究が待たれる項目を以下に列挙する。

1) 摂取量推定と暴露経路推定のためのモニタリング調査

- 摂取量の年平均値を推定し得る測定頻度の食事中 DEHP 濃度調査
- モデリングの妥当性を判断し得る測定頻度の屋内外空气中濃度と個別食品群中 DEHP

¹ ヒューム：金属の蒸気等の気体が大気中で凝固や化学変化を起こし、固体の微粒子として大気中に浮遊しているもの。粒径は 0.1～1 μm である。

² ミスト：液体の微細な粒子で大気中に浮遊しているものをいう。粒径は 5～10 μm である。

濃度調査

2) 生殖毒性に関する研究

- ・げっ歯類と霊長類における生殖毒性の発現メカニズムの差異に関する研究

3) 環境排出源と排出量に関する研究

- ・軟質塩ビ製品別の寿命関数と排出係数の精緻化に関する研究

4. 生態リスク評価

生態リスク評価で得られた知見を以下に列挙する。

環境暴露濃度

- ・1998～2002 年にかけての水質におけるモニタリングデータの解析結果によると、淡水域の GM¹および 95 パーセンタイルの値は、それぞれ 0.11 および 2.08 $\mu\text{g/L}$ であり、海水域のそれらは、それぞれ 0.04 および 1.25 $\mu\text{g/L}$ であった。
- ・1998～2002 年にかけての底質におけるモニタリングデータの解析結果によると、淡水域の GM および 95 パーセンタイルの値は、それぞれ 180 および 6,970 $\mu\text{g/kg-dry}$ であり、海水域のそれらは、それぞれ 120 および 1,800 $\mu\text{g/kg-dry}$ であり、DEHP はモニタリング地点の 8 割近くの測定地点から検出されている。
- ・事例研究として行った多摩川の暴露濃度解析の結果によると、多摩川に排出される DEHP の負荷発生源としては、屋外使用の DEHP 含有製品からの寄与が全体の約 78% を占めることが示された。

有害性評価

- ・DEHP は、難水溶性であり、コロイド²状に分散する特性を有するため、水生生物への生態影響試験を行う際、試験水の調整、暴露濃度の維持および結果の解釈等に問題が生じやすい物質である。このようなことから、DEHP の生態影響試験は数多く存在するものの、明確な濃度－反応関係が求められた試験はほとんど存在しない。多くの試験における影響濃度あるいは *NOEC*³ は、“試験最高濃度以上”と表現されており、影響濃度の確定値が提示されているものは非常に少ない。
- ・水経由の暴露影響については、現段階では、コロイド状で存在すると思われる濃度域でみられた影響を、物理的な影響と本来の毒性にはっきり区別することができないこと、物理的な影響も DEHP の特性に由来する水生生物への悪影響の一つとみなせることから、信頼性の高い方法で行われていると判断されたミジンコに対する繁殖阻害試験の結果である *NOEC*_{water} (= 0.077 mg/L) をリスク評価に用いることにした。
- ・底質経由の暴露については、DEHP は粒子に吸着して底質に堆積しやすいこと、底生生物の中には、底質を直接摂取する生物群もいるため、そのような種に対しては、底質経由の暴露が重要になると思われる。しかし、質・量ともに十分なデータは存在しないため、既存のデータに基づき、便宜的に *NOEC*_{sed} として 1000 mg/kg-dry をリスク評

¹ GM (geometric mean): 幾何平均。全データの相乗積の同次乗根。データを対数変換した後に算術平均を求め、逆対数をとって求める。

² コロイド: 分散媒とよばれる相の中に微粒子状の第 2 の相として均等に分布する分散質のうち、分子より大きい、顕微鏡などでは見ることのできない大きさのものを指す。通常、コロイドは、ろ紙は通過できるが動植物の膜は通過できない。

³ *NOEC* (no-observed-effect-concentration): 無影響濃度。毒性試験において暴露群と対照群との間で有意な有害影響がみられなかった被験物質の最高濃度。

価に用いることにした。

生態リスク

- ・生態リスクを判定する際の暴露マージン¹ (*MOE*) の基準は、水質および底質とも実験室から野外への外挿に伴う不確実性である 10 が妥当だと判断した。
- ・水経由の水生生物における *MOE* は、一般水域のモニタリング地点の 99%以上の地点において、10 以上となった。*MOE* が比較的小さい地点における水生生物に対するリスクでも、DEHP の環境水中における存在形態、バイオアベイラビリティを考慮すると、さらに低下すると予想される。これより、わが国の一般水域の水質における DEHP 現状汚染レベルにおいて、水生生物が有害な影響を被る可能性は極めて低いと判断し、リスクは懸念レベルではないと判定した。
- ・底質経由の底生生物における *MOE* は、一般水域のほぼすべての地点において 10 以上となった。わが国の一般水域の底質における DEHP 現状汚染レベルにおいて、底生生物が有害な影響を被る可能性は極めて低いと判断し、リスクは懸念レベルではないと判定した。
- ・入手可能な有害性情報を検討した結果、DEHP の鳥類等の陸生生物への有害影響の可能性は極めて低いと考えられ、陸生生物へのリスク評価の必要はないと判断した。

今後の課題

わが国の一般環境における現時点の DEHP 汚染レベルによって、環境中の生物が有害な影響を被る可能性は低く、早急な DEHP の環境への負荷量削減は必要ないと判定した。この判定は、既存の利用可能なデータを十分検討し導かれた結論である。しかし、本評価には、欠損データや不確実性のため、安全側の立場から便宜的に仮定した条件も含まれている。よって、このような仮定の検証やより信頼度の高い生態リスク評価のためには、以下に示すような項目についてさらなる調査や研究が必要だと考える。

- ・屋外で使用される DEHP 含有製品から水域への排出量の推定方法の高度化
- ・コロイド分散系²における水生生物への影響発現機構の解明
- ・信頼性の高い底生生物への生態影響試験の開発
- ・DEHP の分解物による環境中の生物への有害性データの蓄積
- ・DEHP の高濃度検出地点における定期的なモニタリングとその原因解明調査

¹ 暴露マージン：*MOE* (margin of exposure)。非発がん性の健康影響や生態系へのリスクを判定する際に用いる指標の 1 つ。摂取量 (暴露濃度) がヒトの *NOAEL* や生態系の *NOEC* に対してどれだけ離れているかを示す係数で、*NOAEL*(*NOEC*)/摂取量(暴露濃度)により算出する。この値が大きいほど現時点の摂取量 (暴露濃度) はヒトや生態系に有害性を発現するまでの余裕が大きいことを示している。

² コロイド分散系：分散媒にコロイドが分散している系。

第 XI 章 レビュアーの意見と筆者らの対応

1. はじめに

本評価書の公開に先立ち、DEHP のヒト健康および生態へのリスク評価に関する記載内容について、以下の 8 名の専門家にレビューをお願いし、様々な意見をいただいた。

(五十音順、敬称省略)

石川 雅紀：神戸大学大学院 経済学研究科 教授

浦瀬 太郎：東京工業大学 理工学研究科土木工学専攻 助教授

小川 武志：アキレス株式会社 執行役員，プラスチック製造本部長

加藤 正信：株式会社三菱化学安全科学研究所 リスク評価研究センター 技師長

五箇 公一：国立環境研究所 生物多様性の減少機構の解明と保全プロジェクトグループ 総合研究官

那須 民江：名古屋大学大学院 医学系研究科 教授

丸山 寛茂：可塑剤工業会 技術顧問

米田 稔：京都大学大学院工学研究科 都市環境工学専攻 助教授

各レビュアーからいただいた膨大な意見とそれに対する筆者らの対応は産業技術総合研究所，化学物質リスク管理研究センターのホームページ (<http://unit.aist.go.jp/crm/mainmenu/1.html>) に掲載した。

なお、各レビュアーの意見の中における頁数等は、評価書のバージョン 0.5（外部レビュー用）のものである。

参考文献

- 朝日新聞 (2000). 調理用塩ビ手袋禁止 (厚生省方針), 2000 年 5 月 31 日夕刊
- 石綿肇, 杉田たき子, 阿部有希子 (2001). 軟質ポリ塩化ビニル製玩具からのフタル酸エステル曝露量の算定及び平成 12 年度購入玩具中の可塑剤の分析, 平成 12 年度厚生科学研究分担報告書, <URL <http://webabst.niph.go.jp/>>, (2004 年 7 月 16 日)
- 板橋久雄 (1997). III 畜産の技術 3 飼養, 新版畜産学, 文永堂出版, 269-293.
- 塩ビ工業・環境協会 (1998). VEC NEWS, 塩ビ系廃電線被覆材のリサイクル技術の開発支援について, <URL <http://www.vec.gr.jp/vecnews/19980617.htm>> (2004 年 4 月 8 日)
- 塩ビ工業・環境協会 (2001). 2000 年度版 塩化ビニル樹脂用途別需要量, 2001 年 8 月
- 塩ビ工業・環境協会 (2004). 塩ビ樹脂生産・出荷実績表, <<http://www.vec.gr.jp/top.html>> (2004 年 7 月 7 日)
- 大谷仁己, 斎藤武夫 (1999). 雨水中の有機物濃度, 群馬県衛生環境研究所平成 11 年度年報, <URL <http://www.pref.gunma.jp/c/02/eikanken/work33.html>> (2004 年 4 月 8 日)
- 化学物質評価研究機構・製品評価技術基盤機構 (2001). 平成 12 年度経済産業省環境対策技術等委託調査研究, 環境ホルモン効果に関する評価・試験法開発報告書
- 化学物質評価研究機構・製品評価技術基盤機構 (2002). 化学物質の初期リスク評価書 No. 7 フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)
- 香川芳子監修 (2003). 五訂食品成分表 2003, 女子栄養大学出版部
- 可塑剤工業会 (1974). フタル酸エステル類 (PAE) の安全性に関する質問解答集
- 可塑剤工業会 (2004). 国内出荷実績推移, <URL <http://www.kasozai.gr.jp/main/index7.htm>> (2004 年 7 月 21 日)
- 神奈川県 (2002). 平成 13 年度環境ホルモン関連調査結果について (平成 14 年 5 月 29 日), <URL: <http://www.k-erc.pref.kanagawa.jp/release/200205/29-04.htm>> (2004 年 6 月)
- 川崎市 (2004). 平成 13 年度内分泌かく乱化学物質環境調査結果, <URL <http://www.city.kawasaki.jp/30/30kagaku/home/kagaku/13horumon.pdf>> (2004 年 4 月)
- 環境省 (2000). 内分泌攪乱化学物質問題への環境庁の対応方針について, 一環境ホルモン戦略計画 SPEED' 98— (1998 年 5 月), 2000 年 11 月版, <URL <http://www.env.go.jp/chemi/end/endindex.html>> (2004 年 7 月 15 日)
- 環境省 (2001). 平成 12 年度水環境中の内分泌攪乱化学物質 (いわゆる環境ホルモン) 実態調査結果, <URL <http://www.env.go.jp/chemi/end/kento1302/mat02.pdf>> (2004 年 7 月 15 日)
- 環境省 (2002). 化学物質の環境リスク初期評価の結果について [29] フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)
- 環境省 (2003). PRTR, <URL <http://www.env.go.jp/chemi/prtr/risk0.html>> (2003 年 3 月 20 日)
- 環境省環境管理局水環境部 (2003). 平成 15 年 6 月 27 日平成 14 年度農用地土壌及び農作物に係るダイオキシン類実態調査結果, <URL <http://www.env.go.jp/water/dojo/no-diox/index.html>> (2004 年 4 月 2 日)
- 環境省 (2004a). 一般廃棄物の排出及び処理状況等 (平成 13 年度実績) について, <URL <http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4743>> (2004 年 7 月 21 日)
- 環境省 (2004b). 産業廃棄物の排出及び処理状況等 (平成 13 年度実績) について, <URL <http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4744>> (2004 年 7 月 21 日)
- 環境省 (2004c). 廃棄物処理技術情報, 平成 13 年度データ, <URL http://www.env.go.jp/recycle/waste_tech/H13/seibi/facility/08.xls> (2004

年4月8日)

環境省 (2004d). 生態影響試験結果一覧, <
<http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/02.pdf>> (2004年7月22日)

環境省 (2004e). 産業廃棄物処理施設の設置, 産業廃棄物処理業の許可等に関する状況
 (平成13年度実績)等について, <URL <http://www.env.go.jp/press/press.php3?serial=4742>> (2004年4月8日)

環境省環境管理局水環境部 (2003). 平成14年度農用地土壌及び農作物に係るダイオキシン類実態調査結果, <<http://www.env.go.jp/water/dojo/no-diox/index.html>> (2004年4月2日)

環境省総合環境政策局 (2002). 平成13年度内分泌攪乱化学物質に関する室内空気調査 (フタル酸エステル類) 報告書, <
<http://www.env.go.jp/chemi/end/kentol402/mat/mat03-2.pdf>> (2004年10月13日)

環境庁 (1996) 化学物質分析法開発調査報告書 (平成7年度), <URL
<http://w-chemdb.nies.go.jp/bunseki-asp/ManualView.asp?manualID=33>> (2004年7月15日)

環境庁 (1997). 生態影響試験実施事業報告, <URL
<http://www.env.go.jp/chemi/sesaku/seitai.html>> (2004年4月9日)

環境庁. (1998). 外因性内分泌攪乱化学物質調査暫定マニュアル(水質, 底質, 水生生物),
 <URL <http://www.env.go.jp/chemi/end/manual/water.html>> (2004年7月15日)

環境庁化学物質研究会. (1988). 化学物質要覧, 丸善, pp. 411-413.

環境保全調査委員会 (1999). 10年度谷戸沢処分場の水質等の状況について

環境保全調査委員会 (2000~2002). 谷戸沢処分場の水質等調査結果について

関東農政局茨城統計情報事務所 (2003). 茨城農林水産統計年報平成13年~平成14年
 2001~2002, 茨城農林水産統計協会

関東農政局神奈川統計情報事務所 (2003). 神奈川農林水産統計年報平成13年~14年
 2001~2002, 神奈川農林統計協会

関東農政局群馬統計情報事務所 (2003). 第49次群馬農林水産統計年報平成13年~平成
 14年2001~2002, (社)群馬農林統計協会

関東農政局千葉統計情報事務所 (2003). 千葉農林水産統計年報(総合編)平成13年~
 14年2001~2002, (社)千葉農林水産統計協会

関東農政局東京統計情報事務所 (2003). 第49次東京農林水産統計年報平成13~14年
 2001~2002, 東京農林統計協会

関東農政局統計情報部 (2003). 埼玉農林水産統計年報平成13年~平成14年2001~
 2002, 埼玉農林統計協会

関東農政局栃木統計情報事務所 (2002). 第49次栃木農林水産統計年報平成13~14年
 2001~'02, (社)栃木農林統計協会

気象庁 (2001a). アメダス観測年報(平成13年)2001年, (財)気象業務支援センター

気象庁 (2001b). 日本気候表 全国の平年値一覧(1971-2000) <URL
<http://www.data.kishou.go.jp/index45.htm>>, (2004年5月20日)

気象庁 (2001c). 気象庁年報(平成13年)2001年, (財)気象業務支援センター

清瀬閣 (1990). 健康検査数値の見方, 日本プランニングセンター

経済産業省 (2003). 化学物質排出把握管理促進法のホームページ, <URL http://www.meti.go.jp/policy/chemical_management/law/index.html> (2003年3月20日)

経済産業省, 化学物質審議会管理部会・審査部会 (2002). 「内分泌かく乱作用を有すると疑われる」と指摘された化学物質の個別有害性評価書

経済産業省, 環境省 (2003). 平成13年度PRTR届出外排出量の推計方法の詳細 平成

- 15 年 3 月
- 経済産業省・産業環境管理協会 (2004). 有害大気汚染物質対策の経済性評価報告書. 平成 16 年 4 月
- 経済産業省経済産業政策局調査統計部 (2000). 化学工業統計年報
- 経済産業省経済産業政策局調査統計部 (2001). 化学工業統計年報
- 厚生省 (2000). 厚生省生活衛生局食品化学課長通知「塩化ビニル製手袋の食品への使用について, 別添 2 DEHP の安全性評価について (概要)」衛化第 31 号, 平成 12 年 6 月 14 日
- 厚生労働省 (2001a). 平成 12 年乳幼児身体発育調査報告書, <URL <http://www.mhlw.go.jp/houdou/0110/h1024-4b.html>>, (2004 年 7 月 16 日)
- 厚生労働省 (2001b). 内分泌かく乱化学物質の健康影響に関する検討会中間報告書追補, <URL <http://www.nihs.go.jp/edc/ChukanTF.pdf>> (2004 年 7 月 15 日)
- 厚生労働省 (2001c). 薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会毒性・器具容器包装合同部会資料 9「玩具由来の DEHP あるいは DINP 暴露に関する推定」, 平成 13 年 7 月 27 日
- 厚生省 (2002). 食品, 添加物等の規格基準の一部改定について. 食基発第 0802001 号 平成 14 年 8 月 2 日
- 国土交通省 (2001). 平成 12 年度 下水道における内分泌攪乱化学物質に関する調査報告書(案)
- 国土交通省 (2002). 合流式下水道の改善対策に関する調査報告書
- 国土交通省 (2003) 汚泥有効利用に関するデータベース, <URL <http://www.milt.go.jp/crd/city/sewerage/info/odeidb/031224db.html>> (2004 年 4 月 8 日)
- 国土交通省 (2004a). 平成 14 年度版, 日本の水資源(概要版), <URL <http://www.mlit.go.jp/tochimizushigen/mizsei/hakusyo/h14hakusho.pdf>> (2004 年 4 月 8 日)
- 国土交通省 (2004b). 合流式下水道改善対策に必要な技術開発, <URL <http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/gyousei/spirit21/spirit.pdf>> (2004 年 4 月 8 日)
- 国土交通省 (2004c). 合流式下水道の改善, <URL http://www.mlit.go.jp/crd/city/sewerage/yakuwari/cso_kaizen.html> (2004 年 4 月 8 日)
- 国土交通省総合政策局情報管理部建設調査統計課 (2002). 建築統計年報 平成 14 年度版, 平成 13 年度計・13 年計
- 国立健康・栄養研究所, 科学技術振興事業団 (2004). 健康栄養情報基盤データベースシステム, <http://nihn-jst.nih.go.jp:8888/nns/owa/nns_main.hm01> (2004 年 3 月 22 日)
- 佐野方昂, 高梨俊治(2002). 降雨および乾性降下物中のフタル酸ジエステル類調査, 愛知県環境センター所報 30: 13-18.
- 産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター (2003). 産総研－暴露・リスク評価大気拡散モデル (AIST-ADMER 全国版)
- 産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター (2004a). 産総研－水系暴露解析モデル (AIST-SHANEL) ver. 0.8β
- 産業技術総合研究所化学物質リスク管理研究センター (2004b). ノニルフェノール詳細リスク評価書, ver. 1.0, 第Ⅶ章
- 塩津弥佳, 吉澤晋, 池田耕一, 野崎淳夫 (1998). 生活時間調査による屋内滞在時間量と活動量 室内空気汚染物質に対する曝露量評価に関する基礎的研究 その 1. 日本建築学会計画系論文集, 511: 45-52.
- シーエムシー (1996). 透明樹脂板の市場分析と将来展望
- シーエムシー (1999). 非塩ビ系ソフトポリマーの将来展望, 高分子の高付加価値シリーズ

杉田 祥雄 (2004). ミルクの館, <
http://milk.asm.ne.jp/chishiki/kagaku/cho_kona.htm> (2004年3月30日)

政策科学研究所, クリロン化成 (2001). プラスチックフィルム・シート類のリサイクル
 に関する調査研究

全国合併処理浄化槽普及促進市町村協議会 (2004). 合併処理浄化槽について, <URL
<http://www.zenjohkyou.net/jyoukasou2.html>> (2004年7月21日)

総務省統計局 (2002). 平成12年度国勢調査地域メッシュデータ統計, (財)統計情報研
 究開発センター

総務省統計局 (2004a). 平成12年国勢調査人口及び世帯数の確定数, 全国, 都道府県,
 市区町村別, <<http://www.stat.go.jp/data/kokusei/2000/kakutei/>> (2004年4
 月8日)

総務省統計局 (2004b). 平成13年10月1日現在推計人口, <URL
<http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2001np/index.htm>> (2004年4月8日)

高橋哲夫, 平間祐志, 兼俊昭夫, 藤本啓, 桂英二 (1999). 食品中のフタル酸エステル類
 の分析について. 北海道衛生研究所報, 47: 119-122.

武田 尚志 (1997). 最終処分場の現状, <URL
http://www.asahi-net.or.jp/~XJ6T-TKD/env/f_haiki/hsyobunj.html> (2004年4
 月8日)

田中信壽 (2000). 環境安全な廃棄物埋立処分場の建設と管理. 技報堂出版

千葉県 (2002). 平成13年度環境ホルモン実態調査結果について (平成14年10月22
 日, 環境生活部環境政策課), <URL
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/e_kansei/kagaku/hml3/honbun.html> (2004
 年4月)

千葉市 (2004). 一般大気環境中の環境ホルモン調査結果 平成13年度, <URL
<http://www.city.chiba.jp/env/taiki/hormone13.html>> (2004年4月)

通商産業省 (1992). 化学品安全課監修, 化学品検査協会編 化審法の既存化学物質安全
 性点検データ集, 日本化学物質安全・情報センター

通商産業大臣官房調査統計部 (1951~1999). 化学工業統計年報

津村ゆかり, 石光進, 中村優美子, 吉井公彦, 岡田舞, 外海泰秀 (2000): GC/MS (SIM)
 による食品中のフタル酸エステル類11種及びアジピン酸ジ(2-エチルヘキシル)の
 同時分析, 食品衛生学雑誌, 41, 4: 254-260.

東京都 (2002). 平成12年度室内環境中の内分泌かく乱物質の実態調査結果について
 平成13年8月6日, <URL <http://www.kenkou.metro.tokyo.jp/kankyo/news/h13/presskanshido010862.htm>>, (2004年7月21日)

東京都環境局 (2002). 平成13年度有害大気汚染物質モニタリング調査報告書 平成14
 年12月

東京都下水道局 (2003). 東京都下水道局事業概要 平成14年度版

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合 (1999). 10年度二ツ塚処分場の水質等検査結果
 について

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合 (2000~2003). 二ツ塚処分場の水質等調査結果
 について

東京都三多摩地域廃棄物広域処分組合 (2003). 谷戸沢処分場の水質等調査結果につい
 て

東京都消費生活総合センター (1999). 商品テスト・シリーズ(10-2), プラスチック容器
 包装廃棄物, 平成11年6月発行

東京都総務局統計部 (2004). 東京都の統計, <URL
<http://www.toukei.metro.tokyo.jp/index.htm>>, (2004年7月21日)

外海泰秀 (1999). フタル酸エステル類の食品汚染実態及び摂取量に関する調査研究, 平

- 成 11 年度厚生科学研究分担報告書, 5-50., <URL <http://webabst.niph.go.jp/>>, (2004 年 7 月 16 日)
- 外海泰秀 (2000). フタル酸エステル類の食品汚染実態及び摂取量に関する調査研究 平成 12 年度厚生科学研究分担報告書, 7-39., <URL <http://webabst.niph.go.jp/>>, (2004 年 7 月 16 日)
- 中井和彦, 内海秀樹, 寺島泰 (2000). 塩化ビニル樹脂のストック量と廃棄量の予測及びマテリアルフローの解明. 第 28 回環境システム研究論文発表会講演集, 113-120.
- 中澤裕之, 今井俊介 (2000). 高分子からなる生活関連製品由来の内分泌かく乱化学物質の分析及び動態解析 平成 11 年度厚生科学研究費補助金 (生活安全総合研究事業) 分担研究報告書
- 鍋谷清治 (1983). 区間データに対する最尤推定について. 応用統計学, 12: 59-67.
- 西村輝子, 遠藤幸子 (1984). 松江市における生後 3 ヶ月から 17 ヶ月までの乳幼児の食事について (第 1 報, 第 2 報) - 栄養素摂取量および食品摂取量 -. 小児保健研究, 43: 57-72.
- 日本アイスクリーム協会 (2004). アイスクリーム類及び氷菓の販売物量・金額, <URL <http://www.icecream.or.jp/dl/stat1.html>> (2004 年 06 月 15 日)
- 日本化学工業協会 (2002). 平成 13 年度新エネルギー・産業総合開発機構研究受託, 石油製品総合管理推進事業リスク評価システム開発 参考資料
- 日本化学工業協会 (2003). 平成 14 年度新エネルギー・産業総合開発機構研究受託, 石油製品総合管理推進事業リスク評価システム開発 参考資料分冊 1
- 日本下水道協会 (2003). 平成 13 年度版下水道統計 行政編 第 58 号の 1
- 日本壁装協会 (2004). 壁紙統計データ, <URL http://wacoa.topica.ne.jp/wacoa/kabe_toukei_backnum.html> (2004 年 4 月 8 日)
- 日本施設園芸協会 (2004). 都道府県別年間排出量と再生処理量, <URL http://www.jgha.com/jgha1228/2_siyouzumi/index.html> (2004 年 4 月 8 日)
- 日本食品分析センター (1999). 平成 10 年度食事中的ダイオキシン類等の化学物質暴露量に関する調査 (Ⅱ), 平成 10 年度環境庁公害調査等委託費による報告書
- 日本食品分析センター (2001). 平成 13 年度内分泌攪乱化学物質に関する食事調査 (フタル酸エステル類) 報告書
- 日本大学生物資源科学部附属農場畜産部 (1997). 日本大学生物資源科学部附属農場畜産部平成 8 年度 (1996) 年報
- 「日本の塩化ビニル産業」編集委員会 (1979). 日本の塩化ビニル産業, 日本ビニル商業連合会
- 日本ビニル工業会ストレッチフィルム部会 (2004). 塩ビラップを製造するのに用いられている化学物質一覧表, <URL <http://www.vinyl-ass.gr.jp/sf/pvc.html>> (2004 年 3 月 30 日)
- 日本壁装協会 (2004). 壁紙統計データ, <URL http://wacoa.topicane.jp/wacoa/kabe_toukei_backnum.html> (2004 年 3 月 30 日)
- 農畜産業振興機構 (2004). 畜産国内編 2003 年度資料編「10 飼料関係」, 畜産の情報, <URL <http://alic.lin.go.jp/annual/2003/dome/data/data10.html>> (2004 年 6 月 15 日)
- 農ビリサイクル促進協会 (2004). 再生工場処理フロー, <URL http://www.noubi-rc.jp/c_3/c303.htm> (2004 年 7 月 21 日)
- 農林水産省 (2004a). 「果樹生産出荷統計」, 農林水産省統計情報データベース, <URL <http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=F006&TokKbn=B&Nen=2001>> (2004 年 4 月 5 日)
- 農林水産省 (2004b). 「牛乳乳製品統計」, 農林水産省統計情報データベース, <URL <http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=G011&TokKbn=B&Nen=2001>>

- (2004 年 4 月 2 日)
 農林水産省 (2004c). 「財務省貿易統計 (輸入)」, 農林水産省統計情報データベース, <URL <http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=K001&TokKbn=B&Nen=2001>> (2004 年 4 月 5 日)
- 農林水産省 (2004d). 「畜産物流通統計」, 農林水産省統計情報データベース, <URL <http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=G010&TokKbn=B&Nen=2001>> (2004 年 4 月 2 日)
- 農林水産省 (2004e). 「農林水産関係市町村別データ (年産)」, 農林水産省統計情報データベース, <URL <http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=D003&TokKbn=B&Nen=2001>> (2004 年 4 月 2 日)
- 農林水産省 (2004f). 「平成 14 年 12 月 13 日平成 13 年漁業生産額 併載: 平成 13 年漁業・養殖業生産量 (確定値)」, 農林水産省統計情報データベース, <URL <http://www.maff.go.jp/toukei/sokuhou/data/gyogyou-seisangaku2001/gyogyou-seisangaku2001.pdf>> (2004 年 4 月 2 日)
- 農林水産省 (2004g). 「野菜生産出荷統計」, 農林水産省統計情報データベース, <URL <http://www.tdb.maff.go.jp/toukei/a02smenu1?TokID=F005&TokKbn=B&Nen=2001>> (2004 年 4 月 5 日)
- 農林水産省総合食料局 (2003). 食糧需給表平成 14 年度 平成 15 年 10 月
- 農林水産省農産園芸局野菜振興課 (2000). 園芸用ガラス室・ハウス等の設置状況調査結果の概要 (1999 年度)
- 農林水産省農村振興局整備部農村整備課, 国土交通省都市・地域整備局下水道部下水道事業課, 環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課 (2002). 平成 13 年度末の汚水処理人口普及状況について, <URL <http://www.env.go.jp/recycle/jokaso/osui/osui-h13.pdf>> (2004 年 4 月 8 日)
- 廃棄物政策研究所 (2003). 軟質塩ビ製品の生産・処理フロー調査 産業技術総合研究所委託調査報告書
- 東野晴行, 北林興二, 横山長之, 高月峰夫, 米澤義堯 (2000). 化学物質運命予測モデルの開発ー長期平均的大気環境濃度推定モデルの開発ー. 大気環境学会誌, 35: 215-228.
- 東野晴行, 北林興二, 井上和也, 三田和哲, 米澤義堯 (2003). 曝露・リスク評価大気拡散モデル(ADMER)の開発. 大気環境学会誌, 38: 100-115.
- 福井博ら (1994). 埋立浸出水に含まれる有機化合物に関する研究ー塩化ビニル製しゃ水シートから溶出する有機化合物ー. 廃棄物学会論文誌, 5: 175-184.
- 藤沢市 (2004). 平成 13 年度環境ホルモン水質等調査結果, <URL <http://www.city.fujisawa.kanagawa.jp/khozen/pdf/khorumon.pdf>> (2004 年 4 月)
- フタル酸エステル類リスク評価管理研究会 (2003). 中間報告書, フタル酸ビス(2-エチルヘキシル), 製品評価技術基盤機構, 2003 年 5 月
- プラスチック処理促進協会 (2004). プラスチック再資源化フロー図, <<http://www.pwmi.or.jp/siryo/index.htm#flow-top>> (2004 年 3 月 31 日)
- 堀一之 (2003). 食材・包材等に含まれる内分泌攪乱物質分析手法の確立及び低減, 除去技術の検討, 秋田県総合食品研究所, 平成 14 年度試験研究概要, <URL <http://www.arif.pref.akita.jp/gaiyo14/gaiyo14.htm>> (2004 年 3 月 24 日)
- 宮本眞樹ら (2001). 国立化学博物館技術の系統化調査報告 第 1 集, 国立科学博物館
- 矢野経済研究所 (2001). 2001 年版 塩ビ市場の徹底分析, Press Release, <URL <http://www.Yano.co.jp/press/pdf2001/010611.pdf>> (2004 年 4 月 8 日)

- 山口県環境生活部 (2001). 化学物質の総合管理報道発表資料「平成 13 年 (2001 年) 5 月 30 日平成 12 年度環境ホルモン実態調査結果について」, 山口環境ホームページ, < URL http://eco.pref.yamaguchi.jp/total/16_cemical/20010530_main.html > (2004 年 4 月 2 日)
- 山口県環境生活部 (2002). 化学物質の総合管理報道発表資料「平成 14 年 (2002 年) 7 月 24 日平成 13 年度環境ホルモン実態調査結果について」, 山口環境ホームページ, < URL http://eco.pref.yamaguchi.jp/total/16_cemical/140724_hormone.html > (2004 年 4 月 2 日)
- 山田和哉ら (1999). 異なる形式の廃棄物処分場の浸出水中の微量有機成分の計測とその浸出水処理過程での挙動. 水環境学会誌, 22: 40-45.
- 横須賀市 (2004). 平成 13 年度環境ホルモン調査結果, < URL <http://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/k-kanshi/05/h13.html> > (2004 年 4 月)
- 米田稔, 矢野英司, 島田明彦, 森澤眞輔 (2001). 密閉ガラス容器中における PVC 製品からの DEHP 放出特性, 環境工学研究論文集, 38: 285-292.
- Adams WJ (1978). Acute toxicity of di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) to *Daphnia magna*. Monsanto Industrial Company Report ES-SS-78-9. (EU, 2001 引用)
- Adams WJ, Renaudette WJ (1983). Acute toxicity of d-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) to the midge *paratanytarsus parthenogenetica*. Monsanto Industrial Company Report ES-81-SS-35. (EU, 2001 引用)
- Adams WJ, Calvert C (1983). Acute toxicity of di-(2-ethylhexyl) phthalate to chironomus tentans. Monsanto Company Report ES-82-SS-80. (EU, 2001 引用)
- Adams WJ, Heidolph BB (1985). Short-cut chronic toxicity estimates using *Daphnia magna*. In Cardwell RD, Purdy R, Bahner RC, eds., Aquatic Toxicology and Hazard Assessment. STP 854. ASTM, pp87-103.
- Adams WJ, Biddinger GR, Robillard KA, Gorsuch JW (1995). A summary of the acute toxicity of 14 phthalate esters to representative aquatic organisms. Environ. Toxicol. Chem., 14: 1569-1574.
- Adema, et al. (1981). Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen. RIVM Report NO CL81/100, RIV 627905 001 (in Dutch) (EU, 2001 引用)
- Agarwal DK, Eustis S, Lamb JC, et al. (1986). Effects of di-(2-ethylhexyl)phthalate on the gonadal pathophysiology, sperm morphology, and reproductive performance of male rats. Environ. Health Perspect., 65: 343-350.
- Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR) (2002). Toxicological Profile for di(2-ethylhexyl)phthalate. U.S. Department of Health and Human Services.
- Al-Badry SM, Knowles OC (1980). Phthalate-organophosphate interactions: toxicity, penetration, and metabolism studies with house flies. Archiv. Environ. Contam. Toxicol., 9: 147-161.
- Albro PW, Corbett JT (1978). Distribution of di-mono-(II-ethylhexyl) phthalate in human plasma. Transfusion, 18: 750-755.
- Albro PW, Corbett JT, Schroeder JL, et al, (1987). Beta-oxidation of 2-ethyl-5-carboxypentyl phthalate in rodent liver. Biochim Biophys Acta 923:196-205.
- Arcadi FA, Costa C, Imperatore C, Marchese A, Rapisarda A., Salemi M, Trimarchi GR, Costa G (1998). Oral toxicity of bis(2-ethylhexyl) phthalate during pregnancy and suckling in the Long-Evans rat. Food Chem. Toxicol., 36: 963-970.
- Ashby J, De Seers FJ, Drapper M, Ishidate M Jr., Margolin BH, Matter BE, Shelby

- MD (1985). Evaluation of short-term tests for carcinogens. Report of the International Programme on Chemical Safety's collaborative study on *in vitro* assays. *Prog. Mutatation Res.*, 5: 752.
- Astill B, Barber E, Ligton A, Moran E, Mulholland A, Robinson E, Scheider B (1986). Chemical industry voluntary test program for phthalate esters: Health effects studies. *Environ. Health Perspect.*, 65: 329-336.
- Baars AJ, Theelen RMC, Janssen PJCM, Hesse JM, Adeldoorn ME, Meijerink MCM, Verdam L, Zeilmaker MJ (2001). Re-evaluation of Human-toxicological maximum permissible risk levels. RIVM report 711701 025.
- Barrows ME, Petrocelli SR, Macek KJ (1980). Bioaccumulation and Elimination of Selected Water Pollutants by Bluegill Sunfish (*Lepomis macrochirus*). In R. Ilaque eds., *Dynamics Exposure and Hazard Assessment of Toxic Chemicals*. Ann Arbor Sci. Publ. Inc, Ann Arbor, MI. (EU, 2001 引用)
- Barron MG, Schultz IR, Hayton WL (1989). Presystemic Branchial Metabolism Limits Di-2-Ethylhexyl Phthalate Accumulation in Fish. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, 98: 49-57.
- Barron MG, Albro PW, Hayton WL (1995). Biotransformation of Di(2-Ethylhexyl) Phthalate by Rainbow Trout. *Environ. Toxicol. Chem.*, 14: 873-876.
- BASF AG (1983). Sapromat test: Ergebnisübersicht und testbewertung vom 26. 05. 1983, Laboratory of Ecology, Unpublished report, DUU/OM-Z 570, 11 pp. (in German). (EU, 2001 引用)
- BASF AG (1990). Bestimmung der algentoxizität. Labor für Ökologie. Unpublished report Oekonummer 01/89/1026 (in German). (EU, 2001 引用)
- BASF AG (1991). Sauerstoffverbrauchstest. Labor für Ökologie, Oekonummer 01/89/1026, 3 pp. (Unpublished report in German). (EU, 2001 引用)
- Bauer MJ, Herrmann R (1998). Dissolved organic carbon as the main carrier of phthalic acid esters in municipal landfill leachates. *Waste Manag. Res.*, 16: 446-454.
- BIBRA (1984). A 21-day dose-relating study of di(2-ethylhexyl) phthalate in rats. Project No. 3.0512, Report No. 0512/1/94. CMA Reference PE28.0-BT-BIB: Chemical Manufacturers Association. (EU, 2001 引用)
- Bionomics INC. (1972). Acute toxicity of compounds to bluegill (*Lepomis macrochirus*). Submitted to USEPA. Doc. I.D. 878220808. (EU, 2001 引用)
- Birge WJ, Black JA, Bruser DM (1979). Toxicity of organic chemicals to embryo-larval stages of fish. University of Kentucky Water Resources Research Institute, Lexington Kentucky. Contract number 68-01-4321. Final report.
- Blair RM, Fang H, Branham WS, Hass BS, Dial SL, Moland CL, Tong W, Shi L, Perkins R, Sheehan, DM (2000). The estrogen receptor relative binding affinities of 188 natural and xenochemicals: structural diversity of ligands. *Toxicol. Sci.*, 54: 138-153.
- Blom A, Ekman E, Johannisson A, Norrgren L, Pesonen M (1998). Effects of xenoestrogenic environmental pollutants on the proliferation of a human breast cancer cell line (MCF-7). *Archiv. Environ. Contam. Toxicol.*, 34: 306-310.
- Boese BL (1984). Uptake Efficiency of the Gills of English Sole (*Parophrys vetulus*) for Four Phthalate Esters. *Canadian Journal of Fisheries and Aquatic Sciences*, 41: 1713-1717.
- Brandlee CA, Thomas P (2003). Aquatic toxicity of phthalate esters. *Environmental Chemistry Handbook Volume for Phthalate Esters*. Springer-Verlag Berlin, Deutch.

- Briggs GG, Bromilow H, Evans AA (1982). Relationships between lipophilicity and root uptake and translocation of non-ionized chemicals by Barley. *Pesticide Sci.*, 13: 495-504.
- Bringmann G, Kühn R (1980). Comparison of the toxicity thresholds of water pollutants to bacteria, algae, and protozoa in the cell multiplication inhibition test. *Water Research* 14: 231-241.
- Bringmann G, Kühn R (1981). Vergleich der Wirkung von Schadstoffen auf flagellate sowie ciliate bzw. auf holozoische bakterienfressende sowie saprozoische Protozoen. *Gas- und Wasserfach ~ Wasser/Abwasser* 122:308-313. (EU, 2001 引用)
- Bronsch CJT (1987). Untersuchungen zur Exposition und renalen Ausscheidungsverhalten des Kunststoffweichmachers di-(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) beim Menschen. Dissertation No.8459, Eidgenössische Technische Hochschule, Zuerich, Switzerland. (EU, 2001 引用)
- Brown D, Thompson RS (1982a). Phthalates and the aquatic environment : Part I The effect of thylhexyl phthalate (DEHP) and Di-isodecyl phthalate (DIDP) on the reproduction of *Daphnia magna* and observations on their bioconcentration. *Chemosphere*, 11: 417-426.
- Brown D, Thompson RS (1982b). Phthalates and the aquatic environment: Part II. The bioconcentration and depuration of di-2-ethylhexylphthalate (DEHP) and di-isodecyl phthalate (DEHP) in mussels (*Mytilus edulis*). *Chemosphere*, 11: 427-435.
- Brown D, Thompson RS, Stewart KM, Croudace CP, Gillings E (1996). The Effect of Phthalate Ester Plasticisers on the Emergence of the Micge (*Chironomus riparius*). *Chemosphere*, 32: 2177-2187.
- Brown D, Croudace CP, Williams JN, Shearing JM, Johnson PA (1998). The effect of phthalate ester plasticizers tested as surfactant stabilized dispersions on the reproduction of the *Daphnia magna*. *Chemosphere*, 36: 1367-1379.
- Bruns-Weller E, Pfordt J (2000). Bestimmung von Phthalsäureestern in Lebensmitteln und Frauenmilch. *ERNO* 1(1): 25-28. (EU, 2001 引用)
- Buccafusco RJ, Ells SJ, LeBlanc GA (1981). Acute toxicity of priority pollutants to bluegill (*Lepomis macrochirus*). *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 26: 446-452.
- Buchen G, Vogel U (1995). Okotoxizität von di-(2-ethylhexyl) phthalat ~ Akuter Daphnientest (24h/48h) mit *Daphnia magna* nach DIN 38412 Teil 11. Institut für Wasser-, Boden u. Luftthygiene Umweltbundesamt, Berlin. (EU, 2001 引用)
- Cadogan DF, Perez M, Poppe AC, Pugh DM, Scheubel J (1994). An Assessment of the Release, Occurrence and Possible Effects of Plasticisers. In J.M. Buist eds., *Environmental Progress in Rubber and Plastic Technology*, 10, 1, RAPRA TECHNOLOGY LT.
- Cahill TM, Ccousins I., Mackay D (2003). Development and application of a generalized physiologically based pharmacokinetic model for multiple environmental contaminants. *Environ. Toxicol. Chem.*, 22: 26-34.
- Call DJ, Markee TP, Geiger DL, Brooke LT, Van de Venter FL, Cox DA, Genisot KI, Robillard KA, Gorsuch JW, Parkerton TF, Reiley MC, Ankley GT, Mount DR (2001). An assessment of the toxicity of phthalate esters to freshwater benthos. 1. aqueous exposures. *Environ. Toxicol. Chem.*, 20: 1798-1804.
- Canton JH, et al. (1984). Onderzoek naar een geschikte combinatie toetsmethoden ter bepaling van de aquatische toxiciteit van milieugevaarlijke stoffen.

- Rapport nr.:81/100A RIVM 668114-002. (EU, 2001 引用)
- Cartwright CD, Thompson IP, Burns RG (2000). Degradation and impact of phthalate plasticizers on soil microbial communities. *Environ. Toxicol. Chem.* 19, 1253-1261.
- Castle L, Gilbert J, Eklund T (1990). Migration of plasticizer from poly(vinyl chloride) milk tubing. *Food Addit. Contam.*, 7: 591-596.
- Cattley RC, Conway JG, Popp JA (1987). Association of persistent peroxisome proliferation and oxidative injury with hepatocarcinogenicity in female F-344 rats fed di(2-ethylhexyl)phthalate for 2 years. *Cancer Lett.*, 38: 15-21.
- Cattley RC, Popp JA (1989). Differences between the promoting activities of the peroxisome proliferation WY-14,643 and phenobarbital in the liver. *Cancer Research*, 49: 3246-3251.
- Chapin RE, Gray TJ, Phelps JL, et al. (1988). The effects of mono- (2-ethylhexyl)-phthalate on rat Sertoli cell-enriched primary cultures. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, 92: 467-479.
- CMA (1982). DEHP metabolism studies. Species differences in the metabolism of a single oral dose of DEHP. TSCATS: OTS 0508486, Doc.I.D.:40-8426085, 01-101-82, Chemical Manufacturers Association. (EU, 2001 引用)
- CMA (1983). DEHP metabolism studies. Species differences in the metabolism of a single oral dose of DEHP. TSCATS: 0286A, Doc.I.D.:FYI-OTS-1084-0286SU, 04-30-83, Chemical Manufacturers Association (EU, 2001 引用)
- CMA (1984). DEHP metabolism studies. Species differences in the metabolism of a single oral dose of DEHP. TSCATS: OTS 0508494-1, Doc.I.D.:40-8426135, 09-04-84, Chemical Manufacturers Association. (EU, 2001 引用)
- CMA (1990). Comments of the Phthalate Esters Panel of the Chemical Manufacturers Association on EPA's Proposed Ambient Water Quality Criteria for DEHP. Docket OW-FRL-3762-9, Chemical Manufacturers Association. (EU, 2001 引用)
- CMA (1997). Research program: Toxicity of phthalate esters in sediments, program summary, April 22, 1997, 3pp. (EU, 2001 引用)
- Cohle P, Stratton J (1992). Early life-stage toxicity of DEHP (CAS No. 117-81-7) to rainbow trout (*Onchorhynchus mykiss* Walbaum 1792) in a flow-through system. ABC inc., Final report #36568. Sponsored by BASF AG. BASF project no. 52F07822/875236. (EU, 2001 引用)
- Coldham GN, Dave M, Sivapathasundaram S, McDonnell PD, Connor C, Sauer JM (1997). Evaluation of a recombinant yeast cell estrogen screening assay. *Environ. Health Perspect.*, 105: 734-742.
- Cousins I, Mackay D (2000). Correlating the physical-chemical properties of phthalate esters using the 'three solubility' approach. *Chemosphere*, 41: 1389-1399.
- Cox GV, Moran EJ (1984). Summary of environmental fate and effects database on 14 phthalate esters. Summary report environmental studies phase I. Phthalate Esters Program Panel, Chemical Manufacturers Association, Washington, DC. (EU, 2001 引用)
- Creasy DM, Foster JR, FosterPMD (1993). The morphological development of di-n-pentyl phthalate induced the testicular atrophy in the rat. *J. Pathology*, 139: 309-321.
- Cresteil, T (1998). Onset of xenobiotic metabolism in children: Toxicological implication. *Food Addit. Contam.*, 15: 45-51.

- David R, Moore M, Cifone M, Finney D, Guest D (1999). Chronic peroxisome proliferation and hepatomegaly associated with the hepatocellular tumorigenesis of di(2-ethylhexyl) phthalate and the effects of recovery. *Toxicol. Sci.*, 50: 195-205.
- David, RM, Moore, MR, Finney, DC, Guest, D (2000a). Chronic toxicity of di(2-ethylhexyl)phthalate in rat. *Toxicol. Sci.*, 55: 433-443.
- David, RM, Moore, MR, Finney, DC, Guest, D (2000b). Chronic toxicity of di(2-ethylhexyl)phthalate in mice. *Toxicol. Sci.*, 58: 377-385.
- Davis JA (1981). Comparison of static-replacement and flow-through bioassays using duckweed, *Lemna gibba* G-3. US EPA, Report No. 560/6-81-003, 89pp. (EU, 2001 引用)
- DeFoe DL, Holcombe GW, Hammermeister DE (1990). Solubility and toxicity of eight phthalate esters to four aquatic organisms. *Environ. Toxicol. Chem.*, 9: 623-636.
- Deisinger PJ, Barber ED, Schum DB, et al. (1991). A combined in vitro/in vivo model for estimating the dermal absorption of di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) in man from contact with PVC film. *Toxicologist*, 11: 95.
- Deisinger PJ, Perry LG, Guest D (1998). *In vivo* percutaneous absorption of [¹⁴C]DEHP from [¹⁴C]DEHP-plasticized polyvinyl chloride film in male Fischer 344 rats. *Food Chem. Toxicol.*, 36: 521-527.
- Diefenbach (1998a). Bestimmung der auswirkungen vo Vestinol AH auf das wachstum terrestrischer pflanzen. Abschlussbericht PF-56. Hüls Infractor GmbH. (EU, 2001 引用)
- Diefenbach (1998b). Bestimmung der auswirkungen vo Vestinol AH auf regenwürmer (*Eisenia foetida foetida*). Abschlussbericht RW-071. Hüls Infractor GmbH. (EU, 2001 引用)
- Dirven HAAM, van den Broek PHH, Arends T, Noordkamp EM, de Lepper AJTM, Henderson PT, Jongeneelen FJ (1993a). Metabolites of the plasticizer di(2-ethylhexyl) phthalate in urine samples of workers in polyvinyl chloride processing industries. *Int. Archiv. Occup. Environ. Health*, 64: 549-554.
- Dirven HAAM, van den Broek, PHH, Jongeneelen FJ (1993b). Determination of four metabolites of the plasticizer di(2-ethylhexyl) phthalate in human urine samples. *Int. Archiv. Occup. Environ. Health*, 64: 555-560.
- Dörfler U, Haala R, Matthies M, Scheunert I (1996). Mineralization Kinetics of Chemicals in Soils in Relation to Environmental Conditions. *Ecotoxicol. Environ. Safety*, 34: 216-222.
- Douglas GR, Hugenoltz AP, Blakey DH (1986). Genetic toxicology of phthalic esters: mutagenic and other genotoxic effects. *Environ. Health Perspect.*, 65: 255-262.
- Dumpert K (1981). Die embryonalentwicklung des krallenfrosches (*Xenopus laevis*) als biologisches prescreening -system für embryotoxische wirkungen von umweltchemikalien. Batelle - institute. V. Frankfurt am Main, Forschungsbericht 106 03 017, BlV-R-64. 493-4, 52ppg. (EU, 2001 引用)
- Dumpert K, Zietz E (1983). *Platanna (Xenopus laevis)* as a test organism for determining the embryotoxic effects of environmental chemicals. *Ecotoxicol. Environ. Safety*, 8: 55-74.
- Dutch Expert Committee on Occupational Standards (1994). Health-based recommended occupational exposure limit for several phthalate esters. The Netherlands: Directorate-General of Labour.

- Eastman Kodak (1983). Disposition of [2-hexyl¹⁴C]di(2-ethylhexyl)phthalate in the rat. TSCATS: OTS 0206634, Doc.I.D.:788214716, 06-20-83. Eastman Kodak Co. (EU, 2001 引用)
- EC (1996). EUSES, The European Union Systems for the Evaluation of Substances. National Institute of Public Health and the Environment (RIVM)
- ECETOC(1985). European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals. An Assessment of the Occurrence and Effects of Dialkyl. Technical Report. No19. ECETOC, Brussels, Belgium.
- EG & G Bionomics (1983). Acute toxicity of thirteen phthalate esters to bluegill (*Lepomis macrochirus*). Bionomics Report #BW-83-3-1368. Toxicity test report submitted to Chemical Manufacturers Association, Washington, DC. (EU, 2001 引用)
- Elcombe CR, Mitchell AM (1986). Peroxisome proliferation due to di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP): Species differences and possible mechanisms. Environ. Health Perspect., 70: 211-219.
- Elliott BM, Elcombe CR (1987). Lack of DNA damage or lipid peroxidation measured *in vivo* in the rat liver following treatment with peroxisomal proliferators. Carcinogenesis, 8: 1213-1218.
- Elsisi AE, Carter DE, Sipes IG (1989). Dermal absorption of phthalate diesters in rats. Fundam. Appl. Toxicol., 12: 70-77.
- ENVIRON Corporation (1988). Indoor DEHP air concentrations predicted after DEHP volatilized from vinyl products.
- Environment Canada and Health Canada (1994). Priority Substances List, Assessment Report Bis(2-ethylhexyl)Phthalate.
- Eriksson P, Darnerud P (1986). Distribution and retention of some chlorinated hydrocarbons and a phthalate in the mouse brain during the pre-weaning period. Toxicology, 37: 189-204.
- EU (2001). Risk assessment bis(2-ethylhexyl)phthalate, Consolidated final report: September 2001.
- European Commission DGXI.E.3 (2000). The Behaviour of PVC in Landfill. Final Report. ARGUS in association with University Rostock-Prof. Spillmann, Carl Bro als and Sigma Plan S.A.
- Fairbanks BC, O'Conner GA, Smith SE (1985). Fate of Di-2-(ethylhexyl)phthalate in Three Sludge-amended New Mexico Soils. J. Environ. Qual., 14: 479-483.
- FDA (2001). Safety assessment of di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) released from PVC medical devices. Center for Devices and Radiological Health, U.S. Food and Drug Administration.
- Freeman et al.(1981). The effects of Di-(2-ethylhexyl)-phthalate (DEHP) on steroid metabolism in the atlantic cod *Gadhus morhua*. Proceedings of the seventh annual aquatic toxicity workshop: November 5-7, 1980 Montreal, Quebec. (EU, 2001 引用)
- Furtmann K (1993). Phthalate in der Aquatischen Umwelt. LWA-materialen Nr 6/93. Landesamt für Wasser und Abfall Nordrhein-Westfalen. (EU, 2001 引用)
- Gaunt I, Butterworth K (1982). Autoradiographic study of orally administered di-(2-ethylhexyl) phthalate in the mouse. Food Chem. Toxicol., 20: 215-217.
- Gejlsbjerg B, Klinge C, Madsen T (2001). Mineralisation of organic contaminants in sludge-soil mixtures. Environ. Toxicol. Chem., 20: 698-705.
- General Electric Co. (1976). TSCATS 206275, Doc.I.D.:878210884, 08-11-76. The work

- was carried out by Warf Institute, Inc., Madison, Wisconsin. (EU, 2001 引用)
- General Motors (1982a). Disposition of di(2-ethylhexyl)phthalate following inhalation and peronal exposure in rats. TSCATS: OTS0530339, Doc.I.D.: 86-910000683, 06-22-82, General Motors Corp. (EU, 2001 引用)
- General Motors (1982b). Disposition of di(2-ethylhexyl)phthalate following inhalation and peronal exposure in rats. TSCATS: OTS84003A, Doc.I.D.: 878210878, 07-27-82, General Motors Corp. (EU, 2001 引用)
- Giam CS et al. (1984). The handbook of the environmental Chem. 3: 67-142. Hutzinger O ed. Berlin, Springer-Verlag. (EU, 2001 引用)
- Giust, JA, Seipelt T, Anderson, BK, Deis DA, Hinders JD (1990). Determination of bis(2-ethylhexyl)phthalate in cow's milk and infant formula by high performance liquid chromatography. J. Agric. Food Chem., 38: 415-418.
- Goody RM, Walker JCG (1972). Atmospheres. Kyoritsu Shuppan Co., Ltd. (Trans. by Yasuda T, Nemoto J)
- Gray TJ, Butterworth KR (1980). Testicular atrophy induced by phthalate esters. Archiv. Toxicol., 4: 452-455.
- Gray TJB, Beamand JA (1984). Effect of some phthalate esters and other testicular toxins on primary cultures of testicular cells. Food Chem. Toxicol. 22: 123-131.
- Gruber L, Wolz G, Piringer O. (1998). Untersuchung von Phthalaten in Baby-Nahrung. Deutsche Lebensmittel-Rundschau 94(6): 177-179. (EU, 2001 引用)
- Hamano Y, Inoue K, Oda Y, Yamamoto H, Kunita N (1979). Studies on the toxicity of phthalic acid esters. Part 2. Dominant lethal tests for DEHP and MEHP in mice. Osaka Public Health and Sanitation Research Center, Food hygienic series 10: 1-4.
- Harris AC, Henttu P, Parker GM, Sumpter PJ (1997). The estrogenic activity of phthalate esters *in vitro*. Environ. Health Perspec., 105: 802-811.
- Hazleton Biotechnologies Company (1992a). A subchronic (4-week) dietary oral toxicity study of di(2-ethylhexyl) phthalate in B6FC3F₁ mice. Submitted to Office of Toxic Substances, US Environmental Protection Agency (Microfiche No. OTS0535433). (EU, 2001引用)
- Hazleton Biotechnologies Company (1992b). A subchronic (13-week) dietary oral toxicity study of di(2-ethylhexyl) phthalate in Fischer 344 rats. Submitted to Office of Toxic Substances, US Environmental Protection Agency (Microfiche No. OTS0535433). (EU, 2001引用)
- Health Canada (2002). DEHP in medical devices: An exposure and toxicity assessment.
- Heindel JJ, Gulati DK, Mounce RC, Russell SR, Lamb JC 4th (1989):Reproductive toxicity of three phthalic acid esters in a continous breeding protocol. Fundam. Appl. Toxicol., 12: 508-518.
- Heitmuller PT, Hollister TA, Parrish PR (1981). Acute toxicity of 54 industrial chemicals to sheepshead minnow (*Cyprinodon variegatus*). Bull. Environ. Contam. Toxicol., 27: 596-604.
- Hellwig J, Freudenberger H, Jackh R (1997). Differential prenatal toxicity of branched phthalate esters in rats. Food Chem. Toxicol., 35: 501-512.
- Henderson JR, Sargent RJ (1983). Studies on the effects of di-(2-ethylhexyl) phthalate on lipid metabolism in rainbow trout (*Salmo gairdnerii*) fed zooplankton rish in wax esters. Comparative Biochem. Physiology, 74C(2): 325-330.

- Herring R, Bering LC (1988). Effects of phthalate esters on plant seedlings and reversal by a soil microorganism. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 40: 626-632.
- Hill FE, Heath RG, Spann WJ, Williams DJ (1975). Lethal dietary toxicities of environmental pollutants to birds, Washington, DC, US Fish and Wildlife Service, 61pp (Special Scientific Report Wildlife No. 191) (WHO, 1992 引用)
- Hirzy JW, Adams WJ, Gledhill WE, Mieuse JP (1979). Phthalates esters: the environmental issues. Unpublished document, Monsanto Industrial Chemicals Co. (ECETOC 1985 引用)
- Hollifield HC (1979). Rapid nephelometric estimate of water solubility of highly insoluble organic chemicals of environmental interest. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 23: 579-586.
- Horowitz A, et al. (1982). Anaerobic degradation of aromatic compounds in sediment and digested sludge. *Dev. Ind. Microbial*, 23: 435-444.
- Howard PH, Banerjee S, Robillard KH (1985). Measurement of Water Solubilities, Octanol/water partition Coefficients and Vapor Pressures of Commercial Phthalate Esters. *Environ. Toxicol. Chem.*, 4: 653-661.
- Hrudey SE, Sergy GA, Thackeray T (1976). Toxicity of oil sands plant wastewaters and associated organic contaminants. *Proc. 11th Canadian symp. 1976: Water pollution research Canada.* (EU, 2001 引用)
- HSDB (2001). Hazardous Substances Data Bank, U.S. National Library of Medicine. MD, USA.
- Huber WW, Grasl-Kraupp B, Schulte-Hermann R (1996). Hepatocarcinogenic potential of di(2-ethylhexyl)phthalate in rodents and its implications on human risk. *Crit. Rev. Toxicol.*, 26: 365-481.
- Hubson, J.F., Carter, D.E., Lightner, D.V. (1984). Toxicity of a phthalate ester in the diet of a peraeid shrimp. *J. Toxicol. Environ. Health*, 13: 959-968
- Hüls AG (1995). Bericht über die Messungen von Stoffen in der Luft in Arbeitsbereichen gemäss TRGS 402, 1995.06.07 (EU, 2001 引用)
- Hüls AG (1996). Bestimmung der bakterientoxizität von Vestinol AH, di-2-ethylhexyl phthalate. Report No. ABSK-VEST AH. 11ppg, Unpublished report. (EU, 2001 引用)
- Hüls Infracor (1999). Vestinol AH. Determination of the inhibition of activated sludge respiration. Final report BH-99/01. 22ppg. (unpublished)
- Huntingdon HLS-A (1996). Phthalic acid, di(2-ethylhexyl)ester (DEHP): Study of embryo-foetal toxicity in the CD-1 mouse by oral gavage administration. Report No.: 95/EHM007/0705. (NTP, 2000 引用)
- IARC, International Agency for Research on Cancer (2000). IARC Monographs on the evaluation of the carcinogenic risk of chemicals to humans No.77. WHO pp. 41-148.
- IPCS (1992) International Chemical Safety Cards. (環境省, 2002 引用)
- IPCS (2002). International Chemical Safety Cards. <URL [http: //www. jlo. org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/index. html](http://www.jlo.org/public/english/protection/safework/cis/products/icsc/index.html)> (2004 年 10 月 18 日)
- Ishida M, Suyama K, Adachi S, Hoshino T (1982). Distribution of orally administered diethylhexyl phthalate in laying hens. *Poultry Science*, 61:262-267.
- IUCLID (2000). International Uniform Chemical Information Data Base Data Set, EU.
- Jarosová A, Gajdusková V, Raszyk J, Sevela K (1999). Di-2-ethylhexyl phthalate and

- di-n-butyl phthalate in the tissues of pigs and broiler chicks after their oral administration. Vet. Med.-Czech., 44: 61-70.
- Jobling S, Reynolds T, White R, Parker GM, Sumpter PJ (1995). A variety of environmentally persistent chemicals, including some phthalate plasticizers, are weakly estrogenic. Environ. Health Perspect., 103: 582-587.
- Johnson B, Lulves W (1975). Biodegradation of di-n-butyl phthalate and di-2-ethylhexyl phthalate in freshwater hydrosol. J. Fisheries Research Board of Canada, 32: 333-339.
- Johnson BT, Heitkamp MA, Jones JR (1984). Environmental and chemical factors influencing the biodegradation of phthalic acid esters in freshwater sediments. Environ. Pollut. Ser.B, 8: 101-118.
- Johnson WW, Finley MT (1980). Handbook of acute toxicity of chemicals to fish and aquatic invertebrates. U.S. Dept. of the Interior, Fish and Wildlife Service, Resource Publication 137. p.65. (EU, 2001 引用)
- Karara AH, Hayton WL (1984). Pharmacokinetic model for the uptake and disposition of Di-2-ethylhexyl Phthalate in Sheepshead minnow. College of Pharmacy, Washington state University, Pullman, Washington. Aquatic Toxicology, 5: 181-195.
- Kato K, et al. (2003). Determination of three phthalate metabolites in human urine using on-line solid-phase extraction-liquid chromatography-tandem mass spectrometry. J. Chromato. B., 788: 407-411.
- Keys DA, Wallace DG, Kepler TB, Conolly RB (1999). Quantitative evaluation of alternative mechanisms of blood and testes disposition of di(2-ethylhexyl) phthalate and mono(2-ethylhexyl) phthalate in rats. Toxicol. Sci., 49: 172-185.
- Kirchmann H, et al. (1991). Organic Pollutants in sewage sludge 1. Swedish J. Agric. Res., 21: 107-113. (EU, 2001 引用)
- Klimisch HJ, Gamer AO, Hellwig J, Kauffmann W, Jackh R (1992). Di(2-ethylhexyl) phthalate: A short-term repeated inhalation toxicity study including fertility assessment. Food Chem. Toxicol., 30: 915-919.
- Klimisch HJ, Andreae M, Tillmann U (1997). A Systematic approach for evaluating the quality of experimental toxicological and ecotoxicological data. Regul. Toxicol. Pharmacol., 25:1-5.
- Klöpffer W, Kohl EG (1990). Determination of the Rate Constant $k(\text{OH})$ (air) Using Freon 113 as an Inert Solvent. 3rd Workshop on Study and Prediction of Pesticides Behavior in Soils, Plant and Aquatic Systems. Muenchen-Neuherberg. (EU, 2001 引用)
- Knowles CO, Mckee MJ, Palawski DU (1987). Chronic effects of di-2-ethylhexyl phthalate on biochemical composition, survival and reproduction of *Daphnia magna*. Environ. Toxicol. Chem., 6: 201-208.
- Koch HM, Bolt HM, Angerer J (2003a). Di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) metabolites in human urine and serum after a single oral dose of deuterium DEHP. Arch. Toxicol., 78: 123-130.
- Koch HM, Drexler H, Angerer J (2003b). An estimation of the daily intake of di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) and other phthalates in the general population. Int. J. Hyg. Environ. Health, 206: 77-83.
- Koch HM, Drexler H, Angerer J (2004). Internal exposure of nursery-school children and their parents and teachers to di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP). Int. J.

- Environ. Health, 207:15-22.
- Kohn MC, Paham F, Masten SA, Portier CJ, Shelby MD (2000). Human exposure estimates for phthalates. *Environ. Health Perspect.*, 108: A440-A442.
- Kurata Y, Kidachi F, Yokoyama M, Toyota N, Tsuchitani M, Katoh M (1998). Subchronic toxicity of di(2-ethylhexyl)phthalate in common marmosets: Lack of hepatic peroxisome proliferation, testicular atrophy, or pancreatic acinar cell hyperplasia. *Toxicol. Sci.*, 42: 49-56.
- Kurata Y, Makinodan F, Okada M, Kawasuso T, David RM, Gans G, Regnier J-F, Katoh M (2003). Blood concentration and tissue distribution of ¹⁴C-di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in juvenile and adult common marmoset. 42nd Annual Meeting of the Society of Toxicology. Salt Lake City, Utah, U.S.A.
- Lake BG, Phillips JC, Linnell C, Gangolli SD (1977). The *in vitro* hydrolysis of some phthalate diesters by hepatic and intestinal preparations from various species. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, 39: 239-248.
- Lake BG, Gray TJB, Foster JR, Stubberfield CR, Gangolli SD (1984). Comparative studies on di-(2-ethylhexyl)phthalate-induced hepatic peroxisome proliferation in rat and hamster. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, 72: 46-60.
- Lamb JC. IV, Chapin RE, Teague J, Lawton AD, Reel JR (1987). Reproductive effects of four phthalic acid esters in the mouse. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, 88: 255-269.
- Larsson P, Thuren A, Gahnstrom G (1986). Phthalate esters inhibit microbial activity in aquatic sediments. *Environ. Pollution (Series A)*, 42: 223-231.
- Larsson P, Thuren A (1987). Di-2-ethylhexylphthalate inhibits the hatching of frog eggs and is bioaccumulated by tadpoles. *Environ. Toxicol. Chem.* 6: 417-422.
- Laughlin RB Jr., Neff JM, Hrung TC, Goodwin TC, Giam CS (1978). The effects of three phthalate esters on the larval development of the grass shrimp *Palamonetes pugio* (Holthuis). *Water Air and Soil Pollution*, 9: 323-336.
- LeBlanc GA (1980). Acute toxicity of priority pollutants to water flea (*Daphnia magna*). *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 24: 684-691.
- Letinski DJ, Connelly Jr. MJ, Peterson DR, Parkerton TF (2002). Slow-stir water solubility measurements of selected alcohols and diesters. *Chemosphere*, 48: 257-265.
- Leyder F, Boulanger P (1983). Ultraviolet absorption, aqueous solubility, and octanol-water partition for several phthalates. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 30: 152-157.
- Li LH, Jester WF, Orth JM (1998). Effects of relatively low levels of mono(2-ethylhexyl) phthalate on cocultured Sertoli cells and gonocytes from neonatal rats. *Toxicol. Sci.*, 153: 258-265.
- Linden E, Bengtsson BE, Svanberg O, Sundstrom G (1979). The acute toxicity of 78 chemicals and pesticide formulations against two brackish water organisms, the bleak (*Alburnus alburnus*) and the harpactoid *Nitocra spinipes*. *Chemosphere*, 11/12: 843-851.
- Lloyd SC, Foster PM (1988). Effect of mono-(2-ethylhexyl)phthalate on follicle-stimulating hormone responsiveness of cultured rat Sertoli cells. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, 95: 484-489.
- Løkke H, Bro-Rasmussen L (1983). Phytotoxicological effects of di-(2-ethylhexyl)-phthalate and di-n-butyl-phthalate on higher plants in laboratory and field experiments. *Environ. Pollution (Series A)*, 32: 179-199.

- Long JM (1995). SPARC Estimations of *K_{ows}* and solubilities for a series of phthalate esters. Personal Communication. US EPA, NERL, Athens, Georgia. (Staples, 1997a 引用)
- Lundberg G, Nilsson C (1994). Phthalic acid esters used as plastic additives. Report No12/94. ISSN: 0284-1185. The Swedish National Chemicals Inspectorate.
- Mackay D (2001). Multimedia Environmental Models, The Fugacity Approach LEWIS PUBLISHERS.
- Macek KJ, Petrocelli SR, Sleight BH (1979). Considerations in assessing the potential for, and significance of biomagnification of chemical residues in aquatic food chains. In LL Marking and RA Kimerle, eds., Aquatic Toxicology. ASTM STP667, ASTM. pp251-268.
- Madsen PL, et al. (1999). Kinetics of Di-(2-ethylhexyl)phthalate mineralisation in sludge-amended soil. Environ. Sci. Technol., 33: 2601-2606.
- MAFF, Department of Health and the Scottish Executive (1996). Food surveillance information Sheet Number 86, MAFF UK - Phthalates in food.
- Maloney EK, Waxman DJ (1999). Trans-activation of PPAR α and PPAR γ by structurally diverse environmental chemicals. Toxicol. Appl. Pharmacol., 161: 209-218.
- Mathur SP (1974). Respirometric evidence of the utilization of Di-octyl and Di-2-ethylhexyl phthalate plasticizers. J. Environ. Quality 3: 207-209.
- Mayer FL, Stalling D, Johnson JL (1972). Phthalate esters as environmental contaminants. Nature (London), 238: 411-413.
- Mayer FL, Sanders HO (1973). Toxicology of phthalic acid esters in aquatic organisms. Environ. Health Perspect., 3: 153-157.
- Mayer FL (1976). Fish. Res. Board Can. 33, 2610-2613, cited in: Veith G.D. et al., J. Fish. Res. Board Can. 36: 1040-1048, (1979)
- Mayer FL, Mehrle PM, Schoettger RA (1977). Collagen in fish exposed to organic chemicals. Recent advances in fish toxicology. A symposium held in Corvallis, Oregon on January 13-14, 1977. Corvallis environmental research lab., Oregon. NTIS, PB-273 500. (EU, 2001 引用)
- Meek ME, Chan PKL (1994). Bis(2-ethylhexyl)phthalate: Evaluation of risks to health from environmental exposure in Canada. J. Environ. Sci. Health Part C, 12: 179-194.
- Mehrle PM, Mayer FL (1976). Di-2-ethylhexyl phthalate: Residue dynamics and biological effects in Rainbow trout and Fathead minnows. Trace Substance and Environmental Health, 10: 519-524.
- Melnick RL, Morrissey RE, Tomaszewski KE (1987). Studies by the National Toxicology Program on di(2-ethylhexyl)phthalate. Toxicol. Ind. Health, 3: 99-118.
- Menzel B (1995). Determination of the acute effects of VESTINOL AH on fish. Short-term test as specified by 92/69 C1 EEC. Huls AG. Final Report No. FK 1319. (EU, 2001 引用)
- Merkle J, Klimisch H-J, Jackh R (1988). Developmental toxicity in rats after inhalation exposure of di-2-ethylhexylphthalate (DEHP). Toxicol. Lett., 42: 215-223.
- Metcalf RL, Booth GM, Schuth CK, Hansen DJ, Lu P-Y (1973). Uptake and Fate of Di-2-Ethylhexyl Phthalate in Aquatic Organisms and in a Model Ecosystem. Environmental Health Perspectives, June: 27-34.
- Meylan W, Howard PH, Boething RS (1992). Molecular Topology/Fragment Contribution Method for Predicting Soil Sorption Coefficients. Environ. Sci. Technol., 26:

1560-7

- Meylan WM, Howard PH (1995). User's Guide for EPIWIN. Syracuse Research Corporation, Syracuse, NY, USA.
- Ministry of International Trade and Industry Japan, MITI (1992). Data of existing chemicals based on Chemical Substances Control Law Japan, pp3-90. (EU, 2001 引用)
- Mitchell AM, Lhuguenot JC, Bridges JW, et al. (1985). Identification of the proximate peroxisome proliferator(s) derived from di(2-ethylhexyl)phthalate. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, 80: 23-32.
- Monsanto (1988). Effect of repeated oral dosing on the disposition and metabolism of DEHP in monkeys. TSCATS: OTS 0516749, Doc.I.D.:86-890000212, 08-31-88. Monsanto Co. (EU, 2001 引用)
- Moore MR (1996). Oncogenicity study in rats with Di (2-ethylhexyl) phthalate including ancillary hepatocellular proliferation and biochemical analyses. Corning Hazleton Incorporated (CHV), 9200 Leesburg Pike, Vienna, Virginia 22182-1699. Laboratory Study Identification: CHV 663-134; Sponsor: Eastman Chemical Company, First America Center, P.O. Box 1994 Kingsport, Tennessee 37662-5394. (EU, 2001 引用)
- Moore RW, Rudy TA, Lin TM, Ko K, Peterson RE (2001). Abnormalities of sexual development in male rats with in utero and lactational exposure to the antiandrogenic plasticizer Di(2-ethylhexyl) phthalate. *Environ. Health Perspect.*, 109: 229-237.
- Morita M et al. (1974). Phthalic acid esters in water, *Water Research* 8: 781-788.
- Moser VC, Cheek BM, MacPhail RC (1995). A multidisciplinary approach to toxicological screening: III. Neurobehavioral toxicity. *J. Toxicol. Environ. Health*, 45: 173-210.
- Mutz RC, Jones JR (1977). The effects of phthalate esters on geochemical cycles in freshwater hydrosol. *Transactions of the Missouri Academy of Science*, 10/11: 296.
- Nakamura Y, Yagi Y, Tomita J, Tsuchikawa K (1979). Teratogenicity of DEHP in mice. *Toxicol Lett* 4. (NTP, 2000 引用)
- Nakamura Y, Oohata T, Tsujii H, Ito Y, Tatsuno T, Tomita I (1993). Application of the simultaneous analytical method for plasticizers as food contaminants to the film-packed foods and the plasticizer levels in the commercial foods. *Nippon Hoso Gakkaishi*, 2: 230-238.
- Narotsky MG, Kavlock RJ (1995). A multidisciplinary approach to toxicological screening: II. Developmental toxicity. *J Toxicol Environ Health* 45: 145-171.
- Narotsky MG, Weller EA, Chinchilli VM, Kavlock RJ. (1995). Nonadditive developmental toxicity in mixtures of trichloroethylene, Di(2-ethylhexyl) phthalate, and heptachlor in a 5 x 5 x 5 design. *Fundam Appl Toxicol* 27: 203-216. (NTP, 2000 引用)
- Neuhauser EF, Loehr RC, Malecki MR, Milligan DL, Durkin PR. (1985). The toxicity of selected organic chemicals to the earthworm *Eisenia fertida*. *J. Environ. Qual.* 14: 383-388.
- Neuhauser EF, Loehr RC, Malecki MR (1986). Contact and artificial soil tests using earthworms to evaluate the impact of wastes in soil. In: Petros JK Jr., Lacy WJ, Conway RA, ed. *Hazardous and industrial solid waste testing: Fourth symposium*, Philadelphia, American Society for Testing and Materials, pp192-203.

- (WHO, 1992 引用)
- Nishihara T, Nishikawa J, Kanayama T, Dakeyama F, Saito K, Imagawa M, Takatori S, Kitagawa Y, Hori S, Utsumi H (2000). Estrogenic activities of 517 chemicals by yeast two-hybrid assay. *J. Health Sci.*, 46: 282-298.
- NIST (2002). NIST Library of 54K compounds, National Institute of Standards and Technology.
- Norman L, Norrgren L, Borjeson H (2001). Exposure of Atlantic salmon (*Salmo salar*) to DEHP-contaminated food. Manuscript in preparation. (cited in Staples ed. 2003. Phthalate Esters)
- Norrgren L, Blom A, Andersson PL, Borjesson H, Larsson DGJ, Olsson PE (1999). Effects of potential xenoestrogens (DEHP, nonylphenol and PCB) on sexual differentiation in juvenile Atlantic salmon (*Salmo salar*). *Aquatic Ecosystem Health and Management*, 2/3:311-317.
- NTP, U.S. National Toxicology Program (1982). NTP Carcinogenicity bioassay of di(2-ethylhexyl) phthalate (CAS No. 117-82-7) in F344 rats and B6C3F₁ mice (feed study). PB82-184011: NTIS.
- NTP, Center for Evaluation of Risks to Human Reproduction (CERHR) (2000). NTP-CERHR Expert Panel report on di(2-ethylhexyl) phthalate.
- O' Connor OA, Rivera MD, Young LY (1989). Toxicity and biodegradation of phthalic acid esters under methanogenic conditions. *Environ. Toxicol. Chem.*, 8: 569-576.
- O' Shea JT, Stafford JC (1980). Phthalate plasticizers: accumulation and effects on weight and food consumption in captive starlings. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 25: 345-352.
- OECD (2004). Emission Scenario Document on Plastics Additives (Revised version).
- Oishi S (1985). Reversibility of testicular atrophy induced by di(2-ethylhexyl) phthalate in rats. *Environ. Research*, 36: 160-169.
- Page BD, Lacroix GM (1995). The occurrence of phthalate ester and di-2-ethylhexyl adipate plasticizers in Canadian packaging and food sampled in 1985-1989: a survey. *Food Addit. Contam.*, 12: 120-151.
- Parkerton TF, Staples CA (2003). An assessment of the potential environment risks posed by phthalates in soil and sediment. In *Environmental Chemistry Handbook Volume for Phthalate Esters*. Springer-Verlag.
- Parks LG, Ostby JS, Lambright CR, Abbott BD, Klinefelter GR, Barlow NJ, Gray LE. Jr (2000). The plasticizer diethylhexyl phthalate induces malformations by decreasing fetal testosterone synthesis during sexual differentiation in the male rat. *Toxicol. Sci.*, 58: 339-349.
- Parmer D, Srivastava SP, Seth PK (1995). Testicular toxicity of di(2-ethylhexyl)phthalate in developing rats. *Vet. Human. Toxicol.* 37, 310-313 (EU 評価書暫定版用)
- Pastuska G, Kerner-Gang W, Just U (1988). Langzeitverhalten von PVC-P-Dachbahnen, Kautschuk+Gummi-kunststoffe, 43: 451-454. (OECD, 2003 引用)
- Passino DR, Smith SB (1987). Acute bioassays and hazard evaluation of representative contaminants detected in Great Lakes fish. *Environ. Toxicol. Chem.*, 6: 901-907.
- Peakall BD (1974). Effects of di-n-butyl and di-2-ethylhexyl phthalate on the eggs of ring doves. *Bull. Environ. Contam. Toxicol.*, 12: 698-702.
- Perez TK, Davey WE, Lackie FN, Morrison EG, Murphy GP, Soper EA, Winslow LD (1983).

- Environmental assessment of a phthalate ester, di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP), derived from a marine microcosm. In Aquatic Toxicology and Hazard Assessment: 6th Symposium, ASTM STP802. pp180-191.
- Peters JM, Taubeneck MW, Keen CL, Gonzalez FJ (1997). Di(2-ethylhexyl)phthalate induces a functional zinc deficiency during pregnancy and teratogenesis that is independent of peroxisome proliferators-activated receptor-alpha. Teratology, 56: 311-316.
- Peterson JH (1991). Survey of di-(2-ethylhexyl)phthalate plasticizer contamination of retail Danish milks. Food Addit. Contam., 8: 701-706.
- Pfuderer P, Francis AA (1975). Phthalate esters: Heart rate depressors in the goldfish. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 13: 275-279. (in EHC)
- Pollack GM, et al. (1985). Effects of route of administration and repetitive dosing on the disposition kinetics of di(2-ethylhexyl) phthalate and its mono-de-esterified metabolite in rat. Toxicol. Appl. Pharmacol., 79: 246-256.
- Poon R, Lecavalier P, Mueller R, Valli VE, Procter BG, Chu I (1997). Subchronic oral toxicity of di-n-octyl phthalate and di (2-ethylhexyl) phthalate in the rat. Food Chem. Toxicol., 35: 225-239.
- Price CJ, Tyl RW, Marr MC, Sadler BM, Kimmel CA (1986). Reproduction and fertility evaluation of diethylhexyl phthalate (CAS No. 117-81-7) in Fischer 344 rats exposed during gestation. NTP 86-309: National Toxicology Program.
- Price CJ, Tyl RW, Marr MC, Myers CB, Sadler BM, Kimmel CA (1988). Reproduction and fertility evaluation of diethylhexyl phthalate (CAS No. 117-81-7) in CD-1 mice exposed during gestation. National Toxicology Program.
- Price SC, Ochieng W, Weaver R, et al. (1987). Studies on the mechanisms of changes produced in the liver, thyroid, pancreas and kidney by hypolipidemic drugs and di-(2-ethylhexyl)phthalate. In: Reid E, Cook GM, Luzio JP, eds. Cells, membranes, and disease, including renal. Vol. 17(B). New York: Plenum Press 67-78.
- Priston RAJ, Dean BJ (1985). Tests for the induction of chromosome aberrations, polyploidy and sister-chromatid exchanges in the rat liver (RL₄) cells. Progr. Mutat. Res., 5: 387-395.
- Probst GS, Hill LE (1985). Tests for the induction of DNA repair synthesis in primary cultures of adult rat hepatocytes. Progr. Mutat. Res., 5: 381-386.
- Pugh G Jr, Isenberg JS, Kamendulis LM, Ackley DC, Clare LJ, Brown R, Lington AW, Smith JH, Klaunig JE (2000). Effects of di-isononyl phthalate, di-2-ethylhexyl phthalate, and clofibrate in cynomolgus monkeys. Toxicol. Sci., 56: 181-188.
- Reel JR, AD Lawton, JC Lamb, (1982). "Diethylhexyl Phthalate (DEHP): Reproduction and Fertility Assessment in CD-1 Mice when Administered in the Feed", Report 1SS RTI-31U-2344, RTI-72, NTP-84-079, PB84-181734, p.221. (Environ. Canada and Health Canada, 1994 引用)
- Rhodes C, et al. (1983). The disposition of ¹⁴C-di-2-ethylhexylphthalate (DEHP) in the marmoset. Dev Toxicol. Environ. Sci., 11: 579-581.
- Rhodes C, et al. (1986). Comparative pharmacokinetics and subacute toxicity of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in rat and marmosets: Extrapolation of effects in rodents to man. Environ. Health Perspect., 65: 299-308.
- Rhodes JE, McAllister WA (1990). Preliminary investigation of the toxicity of di-(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) to the rainbow trout (*Onchorhynchus mykiss*) under flow-through conditions. ABC inc. ABC report #36568. Sponsored by BASF

- AG. BASF project 52F07822/875236. (EU, 2001 引用)
- Rhodes JE, Adams WJ, Biddinger GR, Robillard KA, Gorsuch JW (1995). Chronic toxicity of 14 phthalate esters to *Daphnia magna* and rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). Environ. Toxicol. Chem., 14: 1967-1976.
- Ritsema R, et al. (1989). Trace-levels of phthalate esters in surface water and suspended particulate matter by means of capillary gas chromatography with electron-capture and mass-selective detection. Chemosphere, 18: 2161-2175.
- Ritter EJ, Scott WJ, Jr L RJ, Ritter JM (1987). Teratogenicity of di(2-ethylhexyl) phthalate, 2-ethylhexanol, 2-ethylhexanoic acid, and valproic acid, and potentiation by caffeine. Teratology 35:41-46.
- Roth B, et al. (1988). Di-(2-ethylhexyl)-phthalate as plasticizer in PVC respiratory tubing system: indications of hazardous effects on pulmonary function in mechanically ventilated, preterm infants. J. Pediatr. 147: 41-46.
- Rüdel H, Waymann B (1992). Brighton Crop Protection Conference - Pest and Diseases-1992: 841-846.
- Rüdel H, Schmidt W, Klein W (1993). Degradation of pesticides in soil: comparison of laboratory experiments in a biometer system and outdoor lysimeter experiments. Sci. Total Environ., 132: 181-200
- Saeger VW, Tucker ES (1976). Biodegradation of phthalic acid esters in river water and activated sludge. Appl. Environ. Microbiol., 31: 29-34.
- Sanders HO, Mayer FL, Walsh DF (1973). Toxicity, residue dynamics, and reproductive effects of phthalate esters in aquatic invertebrates. Environ. Research, 6: 84-90.
- Sauvant MP, Pepin D, Groliere CA, Bohatier J. (1995a). Effects of organic and inorganic substances on the cell proliferation of L-929 Fibroblasts and Tetrahymena pyriformis GL Protozoa used for toxicological bioassays. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 55: 171-178.
- Sauvant MP, Pepin D, Bohatier J, Groliere AC (1995b). Microplate technique for screening and assessing cytotoxicity of xenobiotics with tetrahymena pyriformis. Ecotoxicol. Environ. Safety, 32: 159-165.
- Schilling K, Gembardt C, Hellwig J. (1999). Reproduction toxicity of di-2-ethylhexyl phthalate (DEHP). Toxicologist, 48: 147-148.
- Schilling K, Gembart Chr, Hellwig J (2001). Di-2-ethylhexyl phthalate - Two-generation reproduction toxicity study in Wistar rats: Continuous dietary administration., Laboratory Project ID:70R0491/97139, BASF Aktiengesellschaft, Sponsored by ECPI, European Council for Plasticizers and Intermediates; a sector group of CEFFIC, Brussel, Belgium.
- Schmid P, Schlatter CH (1985). Excretion and metabolism of di(2-ethylhexyl)-phthalate in man. Xenobiotica, 15: 251-256.
- Schmitzer JL, Scheunert I, Korte F (1988). Fate of bis(2-ethylhexyl)[¹⁴C]phthalate in laboratory and outdoor soil-plant system. J. Agric. Food Chem., 36: 210-215.
- Scholz HJ (1998). Huls AG in Marl. Personal communication. (EU, 2001 引用)
- Scholz N (1995). Determination of the effects of VESTINOL AH on the swimming behaviour of *Daphnia magna* (as specified by 92/69 EEC, Dec. 1992). Huls Aktiengesellschaft, Final Report DK-631. (EU, 2001 引用)
- Scholz et al. (1998). Diethylhexylphthalate Study on the determination of the bioaccumulation in carp (Cyprinus carpio) as specified by OECD 305. Huls, Final Report BA 006. (EU, 2001 引用)

- Schröder J, et al. (1997). Measurement of atmospheric deposition of polychlorinated dibenzo-*p*-dioxins (PCDDs) and dibenzofurans (PCDFs) to a soil. *Atmospheric Environment*, 31: 2983-2989.
- Shioda T, Wakabayashi M (2000). Effect of certain chemicals on the reproduction of medaka (*Oryzias latipes*). *Chemosphere*, 40: 239-243.
- Shiota K, Chou MJ, Nishimura H (1980). Embryotoxic effects of di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and di-n-butyl phthalate (DBP) in mice. *Environ Res.*, 22: 245-253.
- Shiota K, Nishimura H (1982). Teratogenicity of di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) and di-n-butyl phthalate (DBP) in mice. *Environ Health Perspect* 45: 65-70.
- Shiota K, Mima S, (1985). Assessment of the Teratogenicity of DEHP and MEHP in Mice, *Arch. Toxicol*, 56: 263-266.
- Short RD, Robinson EC, Lington AW, Chin AE (1987). Metabolic and peroxisome proliferation studies with di-(2-ethylhexyl)phthalate in rats and monkeys. *Toxicol. Ind. Health*, 3: 185-195.
- Silvo OEJ (1974). Alustavia turkimuksia dioktyylftalaatin (DOP) kuutista myrkyllisyydestä kirjolohelle (*Salmo gairdneri* Richardson) ja sen vaikutuksista kasviplanktoniin sekä veden happitalouteen. *Suomen Kalatalous*, 47: 19-25. (EU, 2001 引用)
- Singh HB, et al. (1983). Reactivity/Volatility Classification of Selected Chemicals: Existing Data and Measurement Protocols. EPA Cooperative Agreement CR810346-01, SRI Project 4954, U.S. EPA. (EU, 2001 引用)
- Sjöberg P, Bondesson U, Kjellen L, Linquist NG, Montin G, Ploen L (1985). Kinetics of di(2-ethylhexyl)phthalate in immature and mature rats and effect on testis. *Acta Pharmacol. Toxicol.*, 56: 30-37.
- Södergren A (1982). Significance of interfaces in the distribution and metabolism of di-2-ethylhexyl phthalate in an aquatic laboratory model ecosystem. *Environ. Poll. (Series A)* , 27: 263-274.
- Solyom P, Remberger M, Viktor T (2001). Further Investigations on the Influence of Sediment-associated Phthalate Esters (DEHP and DINP) on Hatching and Survival of the moorfrog, *Rana arvalis*. IVL Report B1260, IVL, Stockholm, Sweden.
- Springborn Bionomics (1984). Chronic toxicity of fourteen phthalate esters to *Daphnia magna*. Toxicity test report submitted to Chemical Manufactures Association, Washington, DC. (EU, 2001 引用)
- Srivastava S, Awasthi VK, Srivastava SP, Seth PK (1989). Biochemical alterations in rat fetal liver following in utero exposure to di (2-ethylhexyl) phthalate (DEHP). *Indian J Exper Biol* 27:885-888. (NTP, 2000 引用)
- Stanley RD, Tapp JF (1982). An assessment of ecological test methods. VIII. The effect of nine chemicals on the growth of *Avena saliva* and *Brassica rapa*, United kingdom, ICI Brixham Laboratory (Internal Report No.1 BL/A/2164) (WHO, 1992 引用)
- Staples CA, Peterson DR, Parkerton TF, Adams WJ (1997a). The Environmental Fate of Phthalate Esters: A Literature Review. *Chemosphere*, 35: 667-749.
- Staples CA, Adams WJ, Parkerton TF, Gorsuch JW, Biddinger GR, Reinert KH (1997b). Aquatic toxicity of eighteen phthalate esters. *Environ. Toxicol. Chem.*, 16: 875-891.
- Staples CA, eds. (2003). Phthalate Esters. *The Handbook of Environmental Chemistry* 3.Q. Springer-Verlag, pp353.

- Stephenson RR (1982). The effects of water hardness, temperature, and size of test organisms on the susceptibility of the freshwater shrimp, *Gammarus pulex* (L.) to toxicants. Shell toxicology Laboratory report SBGR. 82.085, Experiment Number 1816. (EU, 2001 引用)
- Stephenson RR (1983). Effects of water hardness, water temperature, and size of the test organism on the susceptibility of the freshwater shrimp, *Gammarus pulex* (L.) to toxicants. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 31: 459-466.
- Streufert JM (1977). Some effects of two phthalic acid esters on the life cycle of the midge (*Chironomus plumosus*). A thesis presented to the faculty of the Graduate School University of Missouri-Columbia. (EU, 2001 引用)
- Streufert JM, Jones JR, Sanders HO (1980). Toxicity and biological effects of phthalate esters on midges (*Chironomus plumosus*). Transactions of the Missouri Academy of Science 14: 33-40.
- Subba-Rao RV, et al. (1982). Kinetics and extent of mineralisation of organic chemicals at trace levels in freshwater and sewage. Appl. Environ. Microbiol., 43: 1139-1150.
- Suzuki T, Yaguchi K, Suzuki S, Suga T (2001). Monitoring of Phthalic acid Monoesters in river water by solid-phase extraction and GC-MS Determination. Environmental Science and Technology, 35: 3757-3763.
- Tarr et al. (1990). Effect of Body Size on the Uptake and Bioconcentration of Di-2-Ethylhexyl Phthalate in Rainbow Trout. Environ. Toxicol. Chem., 9: 989-995.
- Thompson RC, Stewart KM, Gillings E, Croudace C (1995). Di-2-ethylhexylphthalate and di-isodecyl phthalate: Effect on emergence of the midge, *Chironomus riparius*. Brixham Environmental Laboratory; ZENECA limited, Brixham, Devon TQ5 8BA, UK. Project Identification: X966/C, 19pp. (EU, 2001 引用)
- Thomsen M, Rasmussen AJ, Carlsen, L (1999). SAR/QSAR approaches to solubility partitioning and sorption of phthalates. Chemosphere, 38: 2613-2624.
- Thomsen M, Carlsen L, Hvidt S. (2001). Solubilities and surface activities of phthalate investigated by surface tension measurements. Environ. Toxicol. Chem., 20: 127-132.
- Thuren A, Woin P (1991). Effects of phthalate esters on the locomotor activity of the freshwater amphipod *Gammarus pulex*. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 46: 159-166.
- Tomita I, Nakamura Y, Yagi Y, Tutikawa K (1982). Teratogenicity/fetotoxicity of DEHP in mice. Environ Health Perspect 45:71-75. (NTP, 2000 引用)
- Tomonari Y, Kurata Y, Kawasuso T, David RM, Gans G, Katoh M (2003). Testicular toxicity study of di(2-ethylhexyl) phthalate (DEHP) in juvenile common marmoset. 42nd Annual Meeting of the Society of Toxicology. Salt Lake City, Utah, U.S.A.
- Toxic Substance Division (TSD) (1991). Brooke DN et al., eds., Environmental hazard assessment, Di(2-ethylhexyl) phthalate. TSD/2. (EU, 2001 引用)
- Trapp S, McFarlane JC (1995). Plant Contamination - Modeling and Simulation of Organic Chemicals Processes. Lewis Pub., Boca Raton, USA.
- Trapp S, Matthies M (1998). Chemodynamics and environmental modeling, An introduction. Springer.
- Travis CC, Arms AD (1988). Bioconcentration of organics in beef, milk and vegetation. Environ. Sci. Technol., 22: 271-274.
- Tsutsumi T, Iida T, Hori T, Yanagi T, Kono Y, Uchibe H, Toyoda M (2000). Levels

- of PCDDs, PCDFs and CO-PCBs in Fresh and Cooked Leafy Vegetables in Japan. *Organohalogen Compounds*, 47: 296-299.
- Turner A, Rawling MC (2000). The behaviour of di-(2-ethylhexyl) phthalate in estuaries. *Marine Chemistry*, 68: 203-217.
- Tyl RW, Jones-Price C, Marr MC, Kimmel CA (1984). Teratological evaluation of diethylhexylphthalate (CAS No. 117-81-7) in CD-1 mice. Research Triangle Inst., Report No. RTI-61: National Center for Toxicological Research, NTIS No. PB85-105674.
- Tyl RW, Price CJ, Marr MC, Kimmel CA (1988). Developmental toxicity evaluation of dietary di(2-ethylhexyl)phthalate in Fischer 344 rats and CD-1 mice. *Fundam. Appl. Toxicol.*, 10: 395-412.
- U.S. EPA. (1995). A Summary of Aquatic Life Toxicity Information for: Di-2-Ethylhexyl Phthalate (DEHP). EPA-822-S-95-001 June 1995.
- van den Dikkenberg (1989). (EU, 2001 引用)
- van Wazell AP, van Vlaardingen P, Posthumus P, Crommentuijn GH, Sijm DTHM (2000). Environmental risk limits for two phthalates, with special emphasis on endocrine disruptive properties. *Ecotoxicol. Environ. Safety*, 46: 305-321.
- Volskay VT, Grady CPL (1988). Toxicity of selected RCRA compounds to activated sludge microorganisms. *J. Water Poll. Control Fed.*, 60: 1850-1856.
- Waggy GT, Payne JR (1974). Environmental impact product analysis acute toxicity testing. Union Carbide Corporation. Project no. 910F44. File No. 19133. (EU, 2001 引用)
- Wams TJ (1987). Diethylhexylphthalate as an environmental contaminant - A review. *Sci. total Environ.*, 66: 1-16.
- Ward JM, Rice JM, Creacia D, Lynch P, Riggs C (1983). Dissimilar patterns of promotion by di(2-ethylhexyl) phthalate and phenobarbital of hepatocellular neoplasia initiated by diethylnitrosamine in B6C3F₁ mice. *Carcinogenesis*, 4: 1021-1029.
- Ward JM, Diwan BA, Ohshima M, Hu H, Shuller HM, Rice JM (1986). Tumor-initiating and promoting activities of di(2-ethylhexyl) phthalate *in vivo* and *in vitro*. *Environ. Health Perspect.*, 65: 279-291.
- Ward JM, Peters JM, Perella CM, et al. (1998). Receptor and nonreceptor-mediated organ-specific toxicity of di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) in peroxisome proliferator-activated receptor alpha-null mice. *Toxicol. Pathol.*, 26: 240-246.
- Wennberg L, Parkman H, Remberger M, Viktor T, Williams C (1997). The influence of sediment-associated phthalate esters (DEHP and DIDP) on hatching and survival of the moorfrog, *Rana arvalis*. IVL, Box 21060, S-100 31 Stockholm, Sweden, IVL Report B1260., 26pp (EU, 2001 引用)
- Wester RC, et al. (1998). Percutaneous absorption of salicylic acid, theophylline, 2,4-dimethylamine, diethyl hexyl phthalic acid, and p-aminobenzoic acid in the isolated perfused porcine skin flap compared to man *in vivo*. *Toxicol. Appl. Pharmacol.*, 151: 159-165.
- WHO (1992). Environmental Health Criteria 131: Diethylhexyl Phthalate, International Programme on Chemical Safety.
- Wilson WB, Giam CS, Goodwin TE, Aldrich A, Casrpenter V, Hrungr YC (1978). The toxicity of phthalates to the marine dinoflagellate *Gymnodinium breve*. *Bull. Environ. Contam. and Toxicol.*, 20: 149-154.

- Woin P, Larsson P (1987). Phthalate esters reduce predation efficiency of dragonfly larva, *Odonata; Aeshna*. Bull. Environ. Contam. Toxicol., 38: 220-225.
- Wolfe NL, Burns LA, Steen WC. (1980a). Use of linear free energy relationships and an evaluate model to assess the fate and transport of phthalate esters in the aquatic environment. Chemosphere, 9:393-402.
- Wolfe NL, Steen WC, Burns LA (1980b). Phthalate ester hydrolysis: linear free energy relationships. Chemosphere, 9: 403-408.
- Wood LD, Bitman (1980). (EU, 2001 引用)
- Wood LD, Bitman J (1984). The effect of feeding di-(2-ethylhexyl) phthalate and related compounds on lipids in the laying hen. Poultry Science, 63: 469-477.
- Yagi Y, Nakamura Y, Tomita I, Tsuchikawa K, Shimoi N (1980). Teratogenic potential of di- and mono-(2-ethylhexyl)phthalate in mice. J Environ Pathol Toxicol 4:533-544. (NTP, 2000 引用)
- Yoon JS, Mason JM, Valencia R, Woodruff RC, Zimmering S (1985). Chemical mutagenesis testing in *Drosophila*. IV. Results of 45 coded compounds tested for the National Toxicology Program. Environ. Mutagen., 7: 349-367.
- Yoshikawa K, Tanaka A, Yamaha T, Kurata H (1983). Mutagenicity studies of nine monoalkylphthalate and a dialkylphthalate using *Salmonella typhimurium* and *Escherichia coli*. Food Chem. Toxicol., 21: 221-223.
- Yoshioka Y, Ose Y, Sato T (1986). Correlation of the five test methods to assess chemical toxicity and relation to physical properties. Ecotoxicol. Environ. Safety, 12: 15-21.
- Yoshioka Y, Ose Y, Goto M, Hikino H (1987). Relations between the test methods for ecotoxicity. Eisei Kagaku, 33: 11-19.
- Zacharewski RT, Meek DM, Clemons HJ, Wu FZ, Fielden RM, Matthews BJ (1998). Examination of the in vitro and in vivo estrogenic activities of eight commercial phthalate esters. Toxicol. Sci., 46: 282-293.
- Zeiger E, Haworth S, Mortelmans K, Speck W (1985). Mutagenicity testing of di(2-ethylhexyl) phthalate and related chemicals in *Salmonella*. Environ. Mutagen., 7: 213-232.
- Zetzsch C (1991). UWSF-Z.Umweltchem. Oekotox. 3: 59-64 (EU, 2001 引用)
- Zitko V (1972). Determination, toxicity and environmental levels of phthalate plasticisers. Fisheries research board of Canada, Technical Report No. 344. (EU, 2001 引用)